

2007 年新课标卷(理)

一、单选题

1. 已知命题 $p: \forall x \in \mathbf{R}, \sin x \leq 1$, 则 ()

A. $\neg p: \exists x \in \mathbf{R}, \sin x \geq 1$

B. $\neg p: \forall x \in \mathbf{R}, \sin x \geq 1$

C. $\neg p: \exists x \in \mathbf{R}, \sin x > 1$

D. $\neg p: \forall x \in \mathbf{R}, \sin x > 1$

【答案】C

【解析】全称命题的否定要把全称量词改为存在量词, 并把不等式 $\sin x \leq 1$ 否定为 $\sin x > 1$. 因此 $\neg p$ 为“存在 $x \in \mathbf{R}$, 使 $\sin x > 1$ ”, 故选 C.

2. 已知平面向量 $\mathbf{a} = (1, 1)$, $\mathbf{b} = (1, -1)$, 则向量 $\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{3}{2}\mathbf{b} =$ ()

A. $(-2, -1)$

B. $(-2, 1)$

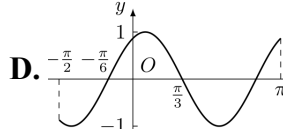
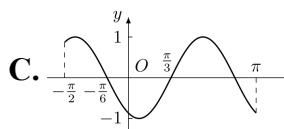
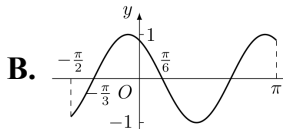
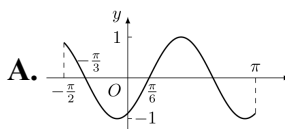
C. $(-1, 0)$

D. $(-1, 2)$

【答案】D

【解析】分别计算两个向量的数乘, 得 $\frac{1}{2}\mathbf{a} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $\frac{3}{2}\mathbf{b} = (\frac{3}{2}, -\frac{3}{2})$. 所以 $\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{3}{2}\mathbf{b} = (\frac{1}{2} - \frac{3}{2}, \frac{1}{2} + \frac{3}{2}) = (-1, 2)$, 故选 D.

3. 函数 $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \pi]$ 的简图是 ()



【答案】A

【解析】函数的零点满足 $2x - \frac{\pi}{3} = k\pi$, 故在给定区间内的零点为 $-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}$. 又 $y(-\frac{\pi}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$, $y(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2} < 0$, $y(\pi) = -\frac{\sqrt{3}}{2} < 0$, 并且函数在 $-\frac{\pi}{12}$ 处取得极小值 -1 , 在 $\frac{5\pi}{12}$ 处取得极大值 1 . 这些特征与选项 A 的图象一致, 故选 A.

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_{10} = 10$, 其前 10 项和 $S_{10} = 70$, 则其公差 $d =$ ()

A. $-\frac{2}{3}$

B. $-\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】D

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $S_{10} = \frac{10}{2}(a_1 + a_{10})$ 得 $a_1 + 10 = 14$, 所以 $a_1 = 4$. 再由 $a_{10} = a_1 + 9d = 10$, 得 $4 + 9d = 10$, 从而 $d = \frac{2}{3}$, 故选 D.

5. 如果执行下面的程序框图, 那么输出的 $S =$ ()

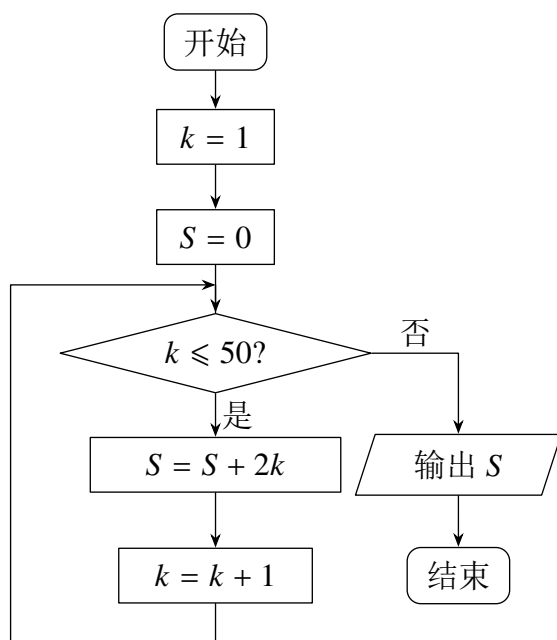
A. 2450

B. 2500

C. 2550

D. 2652

【答案】C



第 5 题图

【解析】程序先令 $k = 1, S = 0$, 然后在 $k \leq 50$ 时反复执行 $S \leftarrow S + 2k$, 并令 $k \leftarrow k + 1$. 循环结束时 $S = 2(1 + 2 + \cdots + 50) = 2 \cdot \frac{50 \cdot 51}{2} = 2550$, 故选 C.

6. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), P_3(x_3, y_3)$ 在抛物线上, 且 $2x_2 = x_1 + x_3$, 则有 ()

A. $|FP_1| + |FP_2| = |FP_3|$

B. $|FP_1|^2 + |FP_2|^2 = |FP_3|^2$

C. $2|FP_2| = |FP_1| + |FP_3|$

D. $|FP_2|^2 = |FP_1| \cdot |FP_3|$

【答案】 C

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$. 对抛物线上任一点 $P_i(x_i, y_i)$, 由 $y_i^2 = 2px_i$ 得 $|FP_i|^2 = (x_i - \frac{p}{2})^2 + y_i^2 = (x_i + \frac{p}{2})^2$. 由于 $x_i \geq 0$, 所以 $|FP_i| = x_i + \frac{p}{2}$. 于是由 $2x_2 = x_1 + x_3$, 有 $2|FP_2| = 2x_2 + p = x_1 + x_3 + p = |FP_1| + |FP_3|$, 故选 C.

7. 已知 $x > 0, y > 0, x, a, b, y$ 成等差数列, x, c, d, y 成等比数列, 则 $\frac{(a+b)^2}{cd}$ 的最小值是 ()

A. 0

B. 1

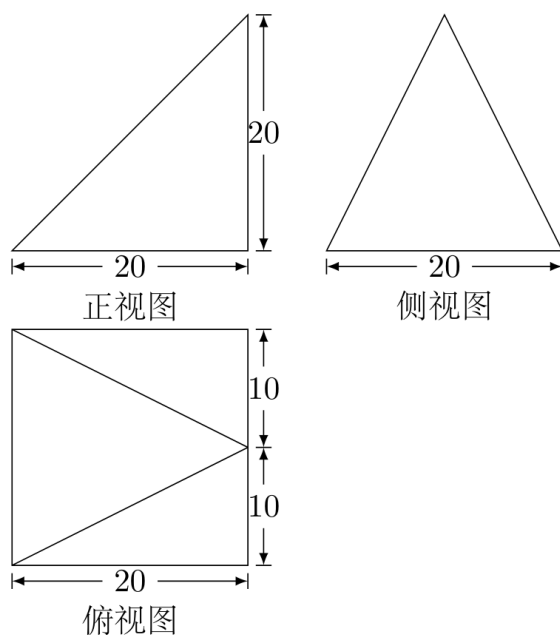
C. 2

D. 4

【答案】 D

【解析】设等差数列的公差为 r , 则 $a = x + r, b = x + 2r, y = x + 3r$, 从而 $a + b = x + y$. 设等比数列的公比为 q , 则 $c = xq, d = xq^2, y = xq^3$, 所以 $cd = x^2q^3 = xy$. 因此 $\frac{(a+b)^2}{cd} = \frac{(x+y)^2}{xy} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x} + 2 \geq 4$, 等号在 $x = y$ 时取得, 故最小值为 4, 选 D.

8. 已知某个几何体的三视图如下, 根据图中标出的尺寸 (单位: cm), 可得这个几何体的体积是 ()



第 8 题图

A. $\frac{4000}{3} \text{ cm}^3$

B. $\frac{8000}{3} \text{ cm}^3$

C. 2000 cm^3

D. 4000 cm^3

【答案】 B

【解析】由三视图可知,该几何体为底面边长为 20 cm 、高为 20 cm 的四棱锥. 其底面为正方形,面积为 $20^2 = 400 \text{ cm}^2$,所以体积为 $V = \frac{1}{3} \cdot 400 \cdot 20 = \frac{8000}{3} \text{ cm}^3$, 故选 B.

9. 若 $\frac{\cos 2\alpha}{\sin(\alpha - \frac{\pi}{4})} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $\cos \alpha + \sin \alpha$ 的值为 ()

A. $-\frac{\sqrt{7}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【答案】 C

【解析】由题意分母不为零,故 $\sin(\alpha - \frac{\pi}{4}) \neq 0$, 从而 $\cos \alpha - \sin \alpha \neq 0$. 利用 $\cos 2\alpha = (\cos \alpha + \sin \alpha)(\cos \alpha - \sin \alpha)$, 以及 $\sin(\alpha - \frac{\pi}{4}) = \frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sqrt{2}}$, 原式化为 $-\sqrt{2}(\cos \alpha + \sin \alpha) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $\cos \alpha + \sin \alpha = \frac{1}{2}$, 故选 C.

10. 曲线 $y = e^{\frac{1}{2}x}$ 在点 $(4, e^2)$ 处的切线与坐标轴所围三角形的面积为 ()

A. $\frac{9}{2}e^2$

B. $4e^2$

C. $2e^2$

D. e^2

【答案】 D

【解析】函数在 $(4, e^2)$ 处的导数为 $y' = \frac{1}{2}e^{x/2}$, 所以切线斜率为 $\frac{1}{2}e^2$. 切线方程为 $y - e^2 = \frac{1}{2}e^2(x - 4)$, 即 $y = \frac{1}{2}e^2x - e^2$. 它与 x 轴交于 $(2, 0)$, 与 y 轴交于 $(0, -e^2)$, 故所围三角形面积为 $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot e^2 = e^2$, 选 D.

11. 甲, 乙, 丙三名射箭运动员在某次测试中各射箭 20 次, 三人的测试成绩如下表

甲的成绩					乙的成绩					丙的成绩				
环数	7	8	9	10	环数	7	8	9	10	环数	7	8	9	10
频数	5	5	5	5	频数	6	4	4	6	频数	4	6	6	4

s_1, s_2, s_3 分别表示甲, 乙, 丙三名运动员这次测试成绩的标准差, 则有 ()

A. $s_3 > s_1 > s_2$

B. $s_2 > s_1 > s_3$

C. $s_1 > s_2 > s_3$

D. $s_2 > s_3 > s_1$

【答案】B

【解析】三名运动员的成绩平均数均为 8.5. 按标准差公式计算平方和, 甲、乙、丙的方差分别为 $s_1^2 = \frac{5(1.5^2 + 0.5^2 + 0.5^2 + 1.5^2)}{20} = \frac{25}{20}$, $s_2^2 = \frac{6 \cdot 1.5^2 + 4 \cdot 0.5^2 + 4 \cdot 0.5^2 + 6 \cdot 1.5^2}{20} = \frac{29}{20}$, $s_3^2 = \frac{4 \cdot 1.5^2 + 6 \cdot 0.5^2 + 6 \cdot 0.5^2 + 4 \cdot 1.5^2}{20} = \frac{21}{20}$. 因此 $s_2 > s_1 > s_3$, 故选 B.

12. 一个四棱锥和一个三棱锥恰好可以拼接成一个三棱柱, 这个四棱锥的底面为正方形, 且底面边长与各侧棱长相等, 这个三棱锥的底面边长与各侧棱长也都相等. 设四棱锥, 三棱锥, 三棱柱的高分别为 h_1, h_2, h 则 $h_1 : h_2 : h = ()$

A. $\sqrt{3} : 1 : 1$

B. $\sqrt{3} : 2 : 2$

C. $\sqrt{3} : 2 : \sqrt{2}$

D. $\sqrt{3} : 2 : \sqrt{3}$

【答案】B

【解析】设拼接时各相关棱长为 a . 四棱锥的底面是边长为 a 的正方形, 顶点到底面中心的距离为 $a/\sqrt{2}$, 因此 $h_1 = \sqrt{a^2 - (a/\sqrt{2})^2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$. 三棱锥的底面是边长为 a 的正三角形, 底面中心到顶点的距离为 $a/\sqrt{3}$, 所以 $h_2 = \sqrt{a^2 - (a/\sqrt{3})^2} = a\sqrt{\frac{2}{3}}$.

拼接后的三棱柱以该正三角形为底面, 底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$. 由体积可加性, 且四棱锥底面面积为 a^2 , 有 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2h = \frac{1}{3}a^2h_1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2h_2$. 代入 h_1, h_2 得 $h = a\sqrt{\frac{2}{3}} = h_2$. 因此 $h_1 : h_2 : h = \frac{a}{\sqrt{2}} : a\sqrt{\frac{2}{3}} : a\sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{3} : 2 : 2$, 故选 B.

二、填空题

13. 已知双曲线的顶点到渐近线的距离为 2, 焦点到渐近线的距离为 6, 则该双曲线的离心率为_____.

【答案】3

【解析】设双曲线为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 焦距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2$. 取渐近线 $y = \frac{b}{a}x$, 写成 $bx - ay = 0$. 顶点 $(a, 0)$ 到该渐近线的距离为 $\frac{ab}{c} = 2$, 焦点 $(c, 0)$ 到该渐近线的距离为 $b = 6$. 于是 $\frac{a}{c} = \frac{1}{3}$, 所以离心率 $e = \frac{c}{a} = 3$.

14. 设函数 $f(x) = \frac{(x+1)(x+a)}{x}$ 为奇函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 -1

【解析】 $f(x) = \frac{(x+1)(x+a)}{x} = x + (a+1) + \frac{a}{x}$, 定义域为 $x \neq 0$. 奇函数要求 $f(-x) = -f(x)$. 比较两边可得 $-x + (a+1) - \frac{a}{x} = -x - (a+1) - \frac{a}{x}$, 所以 $a+1 = -(a+1)$, 即 $a = -1$. 此时 $f(x) = x - \frac{1}{x}$, 确为奇函数.

15. i 是虚数单位, $\frac{-5+10i}{3+4i} =$ _____. (用 $a+bi$ 的形式表示, $a, b \in \mathbf{R}$)

【答案】 $1+2i$

【解析】 分子分母同乘分母的共轭复数 $3-4i$, 得 $\frac{-5+10i}{3+4i} = \frac{(-5+10i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)} = \frac{25+50i}{25} = 1+2i$.

16. 某校安排 5 个班到 4 个工厂进行社会实践. 每个班去一个工厂, 每个工厂至少安排一个班, 不同的安排方法共有_____种. (用数字作答)

【答案】 240

【解析】 为了使四个工厂均有班级, 5 个有标号的班级中必有一个工厂分配到两个班级, 其余三个工厂各分配一个班级. 先选出分配两个班级的工厂, 有 4 种; 再从 5 个班级中选出这两个班级, 有 C_5^2 种; 最后将剩下的三个班级分配给其余三个工厂, 有 $3!$ 种. 因此安排方法数为 $4C_5^2 \cdot 3! = 4 \cdot 10 \cdot 6 = 240$.

三、解答题

17. 如图, 测量河对岸的塔高 AB 时, 可以选择与塔底 B 在同一水平面内的两个测点 C 与 D . 现测得 $\angle BCD = \alpha$, $\angle BDC = \beta$, $CD = s$, 并在点 C 测得塔顶 A 的仰角为 θ , 求塔高 AB .

【解析】 在 $\triangle BCD$ 中, $\angle CBD = \pi - \alpha - \beta$. 由正弦定理, $\frac{BC}{\sin \beta} = \frac{CD}{\sin(\pi - \alpha - \beta)}$, 所以 $BC = \frac{s \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$.

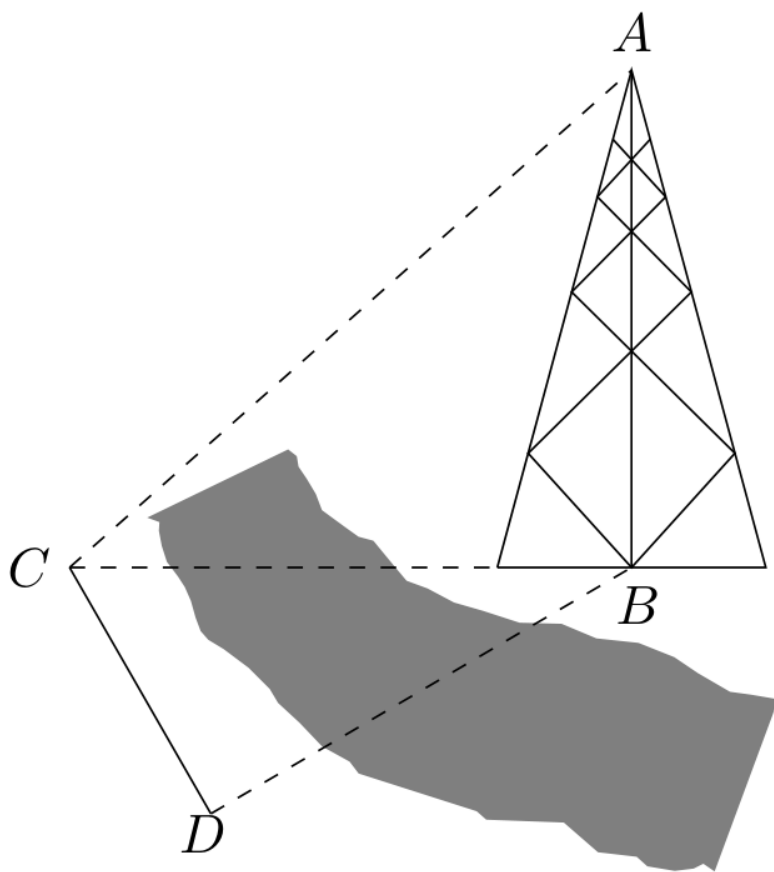
由于塔高 AB 垂直于测点所在的水平面, $\triangle ABC$ 是直角三角形, 且 $\angle ACB = \theta$. 因此 $AB = BC \tan \theta = \frac{s \sin \beta \tan \theta}{\sin(\alpha + \beta)}$.

18. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, 侧面 SAB 与侧面 SAC 均为等边三角形, $\angle BAC = 90^\circ$, O 为 BC 中点.

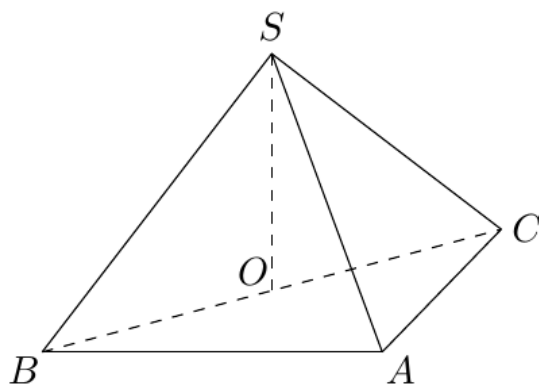
(1) 证明: $SO \perp$ 平面 ABC ;

(2) 求二面角 $A-SC-B$ 的余弦值.

【解析】 (1) 设等边三角形的边长为 a , 则 $AB = AC = SA = SB = SC = a$. 因为 O 是 BC 的中点, 且 $AB = AC$, 所以在等腰三角形 ABC 中 $AO \perp BC$; 在等腰三角形 SBC 中 $SO \perp BC$.



第 17 题图



第 18 题图

又 $AO = \frac{a}{\sqrt{2}}$, $OB = \frac{a}{\sqrt{2}}$, 从 $\triangle SOB$ 得 $SO = \frac{a}{\sqrt{2}}$. 于是 $SO^2 + AO^2 = a^2 = SA^2$, 故 $SO \perp AO$. 直线 AO 与 BC 是平面 ABC 内相交的两条直线, 所以 $SO \perp$ 平面 ABC .

(2) 取 SC 的中点 M . 在等边三角形 SAC 中, $AM \perp SC$. 又 O, M 分别是 BC, SC 的中点, 所以 $OM \parallel SB$. 由 $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = a\sqrt{2}$ 及 $SB = SC = a$, 得 $\angle BSC = 90^\circ$, 从而 $OM \perp SC$. 因此 $\angle AMO$ 是二面角 $A-SC-B$ 的平面角. 由上面的垂直关系, $AO \perp SO$ 且 $AO \perp BC$, 而 SO 与 BC 是平面 SBC 内相交的两条直线, 故 $AO \perp$ 平面 SBC , 从而 $AO \perp OM$. 在直角三角形 AOM 中, $OM = \frac{a}{2}$, $AO = \frac{a}{\sqrt{2}}$, 所以 $AM = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, 从而 $\cos \angle AMO = \frac{OM}{AM} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

19. 在平面直角坐标系 xOy 中, 经过点 $(0, \sqrt{2})$ 且斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 有两个不同的交点 P 和 Q .

(1) 求 k 的取值范围;

(2) 设椭圆与 x 轴正半轴, y 轴正半轴的交点分别为 A, B , 是否存在常数 k , 使得向量 $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线? 如果存在, 求 k 值; 如果不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 直线 l 经过 $(0, \sqrt{2})$, 所以方程为 $y = kx + \sqrt{2}$. 代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{2} + (kx + \sqrt{2})^2 = 1$, 即 $\left(k^2 + \frac{1}{2}\right)x^2 + 2\sqrt{2}kx + 1 = 0$.

直线与椭圆有两个不同交点, 当且仅当上述关于 x 的二次方程有两个不等实根, 即 $\Delta = (2\sqrt{2}k)^2 - 4\left(k^2 + \frac{1}{2}\right) = 4k^2 - 2 > 0$. 因此 $k < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$, 即 $k \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$.

(2) 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$. 由上面二次方程的韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{2\sqrt{2}k}{k^2 + \frac{1}{2}} = -\frac{4\sqrt{2}k}{2k^2 + 1}$,

并且 $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2\sqrt{2}$. 椭圆与坐标轴正半轴的交点为 $A(\sqrt{2}, 0), B(0, 1)$, 所以 $\overrightarrow{AB} = (-\sqrt{2}, 1)$.

由 $y_i = kx_i + \sqrt{2}$, 有 $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2\sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2k^2 + 1}$. 因此向量 $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线的条件是 $(x_1 + x_2) + \sqrt{2}(y_1 + y_2) = 0$. 代入上式, 得 $-\frac{4\sqrt{2}k}{2k^2 + 1} + \frac{4}{2k^2 + 1} = 0$. 由于 $2k^2 + 1 > 0$, 所以 $1 - \sqrt{2}k = 0$, 即 $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 但这不满足第一问的严格不等式, 故不存在符合条件的常数 k .

20. 如图, 面积为 S 的正方形 $ABCD$ 中有一个不规则的图形 M , 可按下面方法估计 M 的面积:

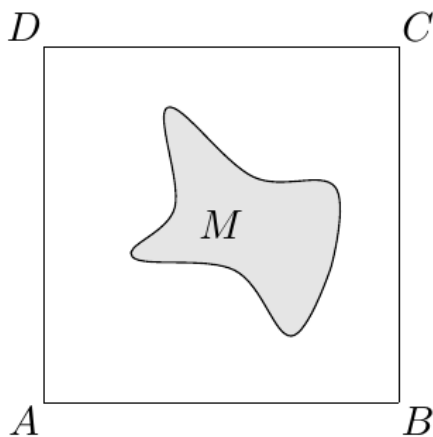
在正方形 $ABCD$ 中随机投掷 n 个点, 若 n 个点中有 m 个点落入 M 中, 则 M 的面积估计值为 $\frac{m}{n}S$. 假设正方形 $ABCD$ 的边长为 2, M 的面积为 1, 并向正方形 $ABCD$ 中随机投掷 10000 个点, 以 X 表示落入 M 中的点的数目.

(1) 求 X 的均值 $E(X)$;

(2) 求用以上方法估计 M 的面积时, M 的面积估计值与实际值之差在区间 $(-0.03, 0.03)$ 内的概率. 附表: $P(k) = \sum_{i=0}^k C_{10000}^i \times 0.25^i \times 0.75^{10000-i}$.

k	2424	2425	2574	2575
$P(k)$	0.0403	0.0423	0.9570	0.9590

【解析】(1) 每个随机点落入 M 的概率为 $\frac{1}{4}$, 所以 $X \sim B\left(10000, \frac{1}{4}\right)$. 因此 $E(X) = 10000 \cdot \frac{1}{4} = 2500$.



第 20 题图

(2) 估计面积为 $\frac{4X}{10000} = \frac{X}{2500}$. 题设不等式等价于 $-0.03 < \frac{X}{2500} - 1 < 0.03$, 即 $2425 < X < 2575$. 由于 X 为整数, 所求概率为 $P(2426 \leq X \leq 2574) = P(2574) - P(2425) = 0.9570 - 0.0423 = 0.9147$.

21. 设函数 $f(x) = \ln(x+a) + x^2$.

(1) 若当 $x = -1$ 时, $f(x)$ 取得极值, 求 a 的值, 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 存在极值, 求 a 的取值范围, 并证明所有极值之和大于 $\ln \frac{e}{2}$.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > -a$, 且 $f'(x) = \frac{1}{x+a} + 2x$. 由于 $x = -1$ 是定义域内的极值点, 必须有 $f'(-1) = 0$, 即 $\frac{1}{a-1} - 2 = 0$, 所以 $a = \frac{3}{2}$. 此时 $f'(x) = \frac{2x^2 + 3x + 1}{x + \frac{3}{2}} = \frac{(2x+1)(x+1)}{x + \frac{3}{2}}$, 定义域为 $(-\frac{3}{2}, +\infty)$. 据此, $f'(x) > 0$ 在 $(-\frac{3}{2}, -1)$ 和 $(-\frac{1}{2}, +\infty)$ 上成立, $f'(x) < 0$ 在 $(-1, -\frac{1}{2})$ 上成立. 因此函数在 $(-\frac{3}{2}, -1)$ 和 $(-\frac{1}{2}, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-1, -\frac{1}{2})$ 上单调递减.

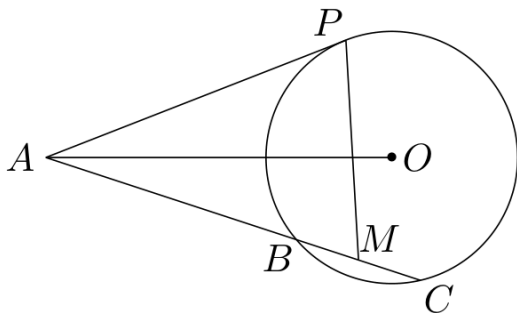
(2) 令 $t = x + a$, 则定义域为 $t > 0$, 且 $f'(x) = 2t + \frac{1}{t} - 2a$. 函数 $2t + \frac{1}{t}$ 在 $t > 0$ 上的最小值为 $2\sqrt{2}$. 当 $a \leq \sqrt{2}$ 时, $f'(x)$ 没有两个变号零点; 当 $a = \sqrt{2}$ 时只有一个不变号的零点; 当 $a > \sqrt{2}$ 时有两个正根, 且导数符号依次为正、负、正, 函数存在极大值和极小值. 因此存在极值的充要条件为 $a > \sqrt{2}$.

当 $a > \sqrt{2}$ 时, 设两个临界点对应的 t 值为 t_1, t_2 . 由 $2t^2 - 2at + 1 = 0$, 有 $t_1 + t_2 = a, t_1 t_2 = \frac{1}{2}$. 相应的 $x_i = t_i - a$, 两个极值之和为 $f(x_1) + f(x_2) = \ln(t_1 t_2) + (t_1 - a)^2 + (t_2 - a)^2 = a^2 - 1 - \ln 2$. 因为 $a^2 > 2$, 所以 $f(x_1) + f(x_2) > 1 - \ln 2 = \ln \frac{e}{2}$.

22. 如图, 已知 AP 是 $\odot O$ 的切线, P 为切点, 直线 AC 是 $\odot O$ 的割线, 与 $\odot O$ 交于 B, C 两点, 圆心 O 在 $\angle PAC$ 的内部, 点 M 是 BC 的中点.

(1) 证明: A, P, O, M 四点共圆;

(2) 求 $\angle OAM + \angle APM$ 的大小.



第 22 题图

【解析】(1) 连接 OP 、 OM . 因为 AP 是圆在 P 处的切线, 所以 $OP \perp AP$; 又因为 M 是弦 BC 的中点, 所以 $OM \perp BC$. 由于 A 、 B 、 C 共线, AM 与 BC 共线, 从而 $OM \perp AM$. 因此 $\angle OPA = \angle OMA = 90^\circ$, 四边形 $APOM$ 的一组对角互补, 故 A 、 P 、 O 、 M 四点共圆.

(2) 由四点共圆, $\angle OAM = \angle OPM$. 又因 $OP \perp AP$, 且圆心 O 在 $\angle PAC$ 内部, 射线 PM 位于由射线 PA 、 PO 构成的直角内, 所以 $\angle OPM + \angle APM = 90^\circ$. 于是 $\angle OAM + \angle APM = 90^\circ$.

四、选考题: 解答题

23. $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的极坐标方程分别为 $\rho = 4 \cos \theta$, $\rho = -4 \sin \theta$.

(1) 把 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2) 求经过 $\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ 交点的直线的直角坐标方程.

【解析】(1) 在极坐标与直角坐标的同一原点、同一极轴下, $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $\rho^2 = x^2 + y^2$. 由 $\rho = 4 \cos \theta$, 两边乘以 ρ 得 $\rho^2 = 4x$, 所以 $\odot O_1$ 的直角坐标方程为 $x^2 + y^2 - 4x = 0$. 对 $\rho = -4 \sin \theta$, 两边乘以 ρ 得 $\rho^2 = -4y$, 所以 $\odot O_2$ 的直角坐标方程为 $x^2 + y^2 + 4y = 0$.

(2) 两圆的交点满足 $\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x = 0, \\ x^2 + y^2 + 4y = 0. \end{cases}$ 两式相减得 $x + y = 0$, 即 $y = -x$. 代入任一圆可得交点为 $(0, 0)$ 和 $(2, -2)$, 所以经过两个交点的直线方程为 $y = -x$.

24. 设函数 $f(x) = |2x + 1| - |x - 4|$.

(1) 解不等式 $f(x) > 2$;

(2) 求函数 $y = f(x)$ 的最小值.

【解析】(1) 按 $2x + 1$ 和 $x - 4$ 的符号分段, 得 $f(x) = \begin{cases} -x - 5, & x < -\frac{1}{2}, \\ 3x - 3, & -\frac{1}{2} \leq x < 4, \\ x + 5, & x \geq 4. \end{cases}$ 当 $x < -\frac{1}{2}$ 时, $-x - 5 > 2$ 等价于 $x < -7$; 当 $-\frac{1}{2} \leq x < 4$ 时, $3x - 3 > 2$ 等价于 $x > \frac{5}{3}$; 当 $x \geq 4$ 时, $x + 5 > 2$ 恒成立. 因此不等式的解集为 $(-\infty, -7) \cup \left(\frac{5}{3}, +\infty\right)$.

(2) 第一段函数递减, 第二段和第三段函数递增, 所以最小值在分界点 $x = -\frac{1}{2}$ 处取得, 且 $f(-\frac{1}{2}) = |0| - \left|-\frac{9}{2}\right| = -\frac{9}{2}$.

2007 年新课标卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{x \mid x > -1\}$, $B = \{x \mid -2 < x < 2\}$, 则 $A \cup B = (\quad)$

A. $\{x \mid x > -2\}$

B. $\{x \mid x > -1\}$

C. $\{x \mid -2 < x < -1\}$

D. $\{x \mid -1 < x < 2\}$

【答案】 A.

【解析】 由 $A = \{x \mid x > -1\}$, $B = \{x \mid -2 < x < 2\}$. 当 $-2 < x \leq -1$ 时, $x \in B$; 当 $x > -1$ 时, $x \in A$. 因此 $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$, 故选 A.

2. 已知命题 $p: \forall x \in \mathbf{R}, \sin x \leq 1$, 则 $(\quad)$

A. $\neg p: \exists x \in \mathbf{R}, \sin x \geq 1$

B. $\neg p: \forall x \in \mathbf{R}, \sin x \geq 1$

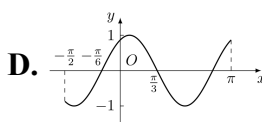
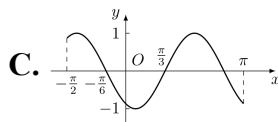
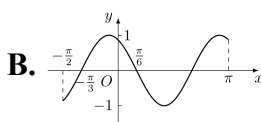
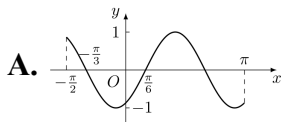
C. $\neg p: \exists x \in \mathbf{R}, \sin x > 1$

D. $\neg p: \forall x \in \mathbf{R}, \sin x > 1$

【答案】 C.

【解析】 命题 p 是“对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $\sin x \leq 1$ ”. 全称命题的否定是存在一个 $x \in \mathbf{R}$ 使原不等式不成立, 即 $\sin x > 1$. 因而 $\neg p$ 应为“ $\exists x \in \mathbf{R}, \sin x > 1$ ”, 故选 C.

3. 函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 的简图是 $(\quad)$



【答案】 A.

【解析】 令 $u = 2x - \frac{\pi}{3}$. 在 $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 上, u 从 $-\frac{4\pi}{3}$ 变化到 $\frac{5\pi}{3}$. 图象在 $x = -\frac{\pi}{2}$ 处的函数值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且此处函数递减; 在 $x = -\frac{\pi}{12}$ 处取得极小值 -1 , 在 $x = \frac{5\pi}{12}$ 处取得极大值 1 , 在 $x = \frac{11\pi}{12}$ 处再次取得极小值 -1 . 零点为 $x = -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}$. 这些端点值、极值点和零点的变化顺序与选项 A 的图象一致, 故选 A.

4. 已知平面向量 $\mathbf{a} = (1, 1)$, $\mathbf{b} = (1, -1)$, 则向量 $\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{3}{2}\mathbf{b} = (\quad)$

A. $(-2, -1)$

B. $(-2, 1)$

C. $(-1, 0)$

D. $(-1, 2)$

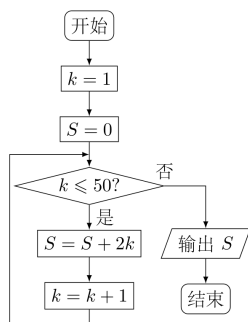
【答案】 D.

【解析】 逐坐标计算得

$$\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{3}{2}\mathbf{b} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right) = (-1, 2)$$

故选 D.

5. 如果执行下面的程序框图, 那么输出的 $S = (\quad)$



第 5 题图

A. 2450

B. 2500

C. 2550

D. 2652

【答案】 C.

【解析】程序开始时 $k = 1$, 每次判断 $k \leq 50$ 成立就把 $2k$ 加入 S , 再令 k 增加 1. 因而循环正好取 $k = 1, 2, \dots, 50$, 输出值为

$$S = 2(1 + 2 + \dots + 50) = 2 \cdot \frac{50 \cdot 51}{2} = 2550$$

故选 C.

6. 已知 a, b, c, d 成等比数列, 且曲线 $y = x^2 - 2x + 3$ 的顶点是 (b, c) , 则 ad 等于 ()

A. 3

B. 2

C. 1

D. -2

【答案】 B.

【解析】将抛物线方程配方为 $y = (x - 1)^2 + 2$, 所以顶点 $(b, c) = (1, 2)$. 等比数列的公比为 $q = \frac{c}{b} = 2$, 从而 $a = \frac{b}{q} = \frac{1}{2}$, $d = cq = 4$. 因此 $ad = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$, 故选 B.

7. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, $P_3(x_3, y_3)$ 在抛物线上, 且 $2x_2 = x_1 + x_3$, 则有 ()

A. $|FP_1| + |FP_2| = |FP_3|$ B. $|FP_1|^2 + |FP_2|^2 = |FP_3|^2$ C. $2|FP_2| = |FP_1| + |FP_3|$ D. $|FP_2|^2 = |FP_1| \cdot |FP_3|$

【答案】 C.

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 对任意抛物线上点 $P_i(x_i, y_i)$, 由 $y_i^2 = 2px_i$ 得

$$|FP_i|^2 = \left(x_i - \frac{p}{2}\right)^2 + y_i^2 = \left(x_i + \frac{p}{2}\right)^2$$

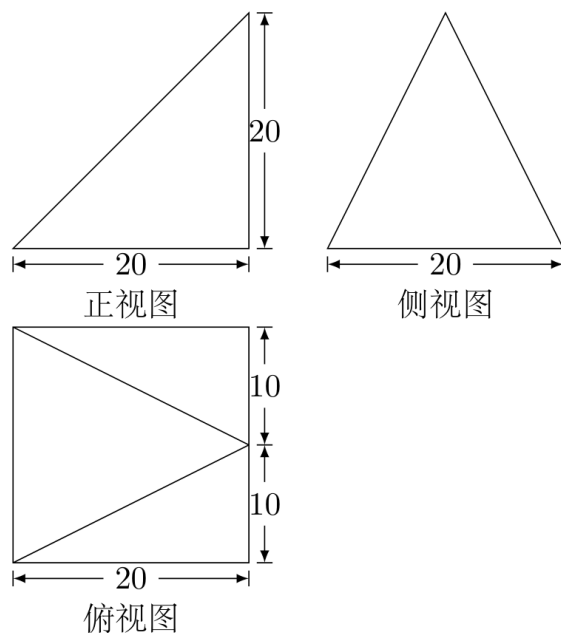
因 $x_i \geq 0$, 故 $|FP_i| = x_i + \frac{p}{2}$. 由 $2x_2 = x_1 + x_3$, 可得

$$2|FP_2| = 2x_2 + p = x_1 + x_3 + p = |FP_1| + |FP_3|$$

故选 C.

8. 已知某个几何体的三视图如下, 根据图中标出的尺寸 (单位: cm), 可得这个几何体的体积是 ()

A. $\frac{4000}{3} \text{ cm}^3$ B. $\frac{8000}{3} \text{ cm}^3$ C. 2000 cm^3 D. 4000 cm^3



第 8 题图

【答案】 B.

【解析】由俯视图可知该几何体的底面为边长 20 cm 的正方形，底面积为 $20 \times 20 = 400 \text{ cm}^2$. 由正视图可知几何体的高为 20 cm. 因而它的体积为

$$V = \frac{1}{3} \times 400 \times 20 = \frac{8000}{3} \text{ cm}^3$$

故选 B.

9. 若 $\frac{\cos 2\alpha}{\sin(\alpha - \frac{\pi}{4})} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $\cos \alpha + \sin \alpha$ 的值为 ()

A. $-\frac{\sqrt{7}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【答案】 C.

【解析】由分母不为零知 $\sin(\alpha - \frac{\pi}{4}) \neq 0$, 即 $\cos \alpha - \sin \alpha \neq 0$. 利用恒等式 $\cos 2\alpha = (\cos \alpha + \sin \alpha)(\cos \alpha - \sin \alpha)$, $\sin(\alpha - \frac{\pi}{4}) = \frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sqrt{2}}$ 原等式左边化为 $-\sqrt{2}(\cos \alpha + \sin \alpha)$. 所以

$$-\sqrt{2}(\cos \alpha + \sin \alpha) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

从而 $\cos \alpha + \sin \alpha = \frac{1}{2}$, 故选 C.

10. 曲线 $y = e^x$ 在点 $(2, e^2)$ 处的切线与坐标轴所围三角形的面积为 ()

A. $\frac{9}{4}e^2$

B. $2e^2$

C. e^2

D. $\frac{e^2}{2}$

【答案】 D.

【解析】函数 $y = e^x$ 的导数为 $y' = e^x$, 所以在 $(2, e^2)$ 处的切线方程为

$$y - e^2 = e^2(x - 2), \quad \text{即} \quad y = e^2x - e^2$$

它与 x 轴交于 $(1, 0)$, 与 y 轴交于 $(0, -e^2)$. 所围三角形的两条直角边长分别为 1 和 e^2 , 故面积为 $\frac{e^2}{2}$, 选 D.

11. 已知三棱锥 $S-ABC$ 的各顶点都在一个半径为 r 的球面上, 球心 O 在 AB 上, $SO \perp$ 底面 ABC , $AC = \sqrt{2}r$, 则球的体积与三棱锥体积之比是 ()

A. π B. 2π C. 3π D. 4π

【答案】D.

【解析】由于 O 是球心且 $O \in AB$, AB 是球的直径, 所以 $AB = 2r$. 又 $SO \perp$ 平面 ABC , 且 $SO = r$, 故三棱锥的高为 r . 由直径所对的圆周角为直角, $\angle ACB = 90^\circ$. 在直角三角形 ABC 中,

$$BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{(2r)^2 - (\sqrt{2}r)^2} = \sqrt{2}r$$

所以底面面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2}r \cdot \sqrt{2}r = r^2$$

三棱锥体积为 $\frac{1}{3}r^3$. 球的体积为 $\frac{4}{3}\pi r^3$, 因此二者之比为

$$\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{1}{3}r^3} = 4\pi$$

故选 D.

12. 甲, 乙, 丙三名射箭运动员在某次测试中各射箭 20 次, 三人的测试成绩如下表

甲的成绩					乙的成绩					丙的成绩				
环数	7	8	9	10	环数	7	8	9	10	环数	7	8	9	10
频数	5	5	5	5	频数	6	4	4	6	频数	4	6	6	4

s_1, s_2, s_3 分别表示甲, 乙, 丙三名运动员这次测试成绩的标准差, 则有 ()

A. $s_3 > s_1 > s_2$ B. $s_2 > s_1 > s_3$ C. $s_1 > s_2 > s_3$ D. $s_2 > s_3 > s_1$

【答案】B.

【解析】三人的平均成绩都为 8.5, 所以可直接比较方差. 对甲、乙、丙分别计算得

$$s_1^2 = \frac{5(1.5^2 + 0.5^2 + 0.5^2 + 1.5^2)}{20} = \frac{5}{4}$$

$$s_2^2 = \frac{6 \cdot 1.5^2 + 4 \cdot 0.5^2 + 4 \cdot 0.5^2 + 6 \cdot 1.5^2}{20} = \frac{29}{20}$$

$$s_3^2 = \frac{4 \cdot 1.5^2 + 6 \cdot 0.5^2 + 6 \cdot 0.5^2 + 4 \cdot 1.5^2}{20} = \frac{21}{20}$$

因标准差均为非负数, $s_2^2 > s_1^2 > s_3^2$ 等价于 $s_2 > s_1 > s_3$, 故选 B.

二、填空题

13. 已知双曲线的顶点到渐近线的距离为 2, 焦点到渐近线的距离为 6, 则该双曲线的离心率为_____.

【答案】 3.

【解析】设双曲线为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 焦距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2$. 其渐近线为 $bx \pm ay = 0$. 顶点 $(a, 0)$ 到渐近线的距离为

$$\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{ab}{c} = 2$$

焦点 $(c, 0)$ 到渐近线的距离为

$$\frac{bc}{\sqrt{a^2 + b^2}} = b = 6$$

于是

$$\frac{c}{a} = \frac{b}{ab/c} = \frac{6}{2} = 3$$

故离心率为 3.

14. 设函数 $f(x) = (x+1)(x+a)$ 为偶函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 -1.

【解析】展开得 $f(x) = x^2 + (a+1)x + a$. 二次函数为偶函数, 当且仅当一次项系数为零, 因此 $a+1 = 0$, 即 $a = -1$.

15. i 是虚数单位, $i + 2i^2 + 3i^3 + \cdots + 8i^8 =$ _____. (用 $a + bi$ 的形式表示, $a, b \in \mathbf{R}$)

【答案】 $4 - 4i$.

【解析】利用 $i^2 = -1$, 并按四次幂循环计算, 得

$$i + 2i^2 + 3i^3 + 4i^4 + 5i^5 + 6i^6 + 7i^7 + 8i^8 = (i - 2 - 3i + 4 + 5i - 6 - 7i + 8) = 4 - 4i$$

故填 $4 - 4i$.

16. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_4 + a_6 = 6$, 其前 5 项和 $S_5 = 10$, 则其公差 $d =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $a_4 + a_6 = 6$, 得

$$(a_1 + 3d) + (a_1 + 5d) = 6$$

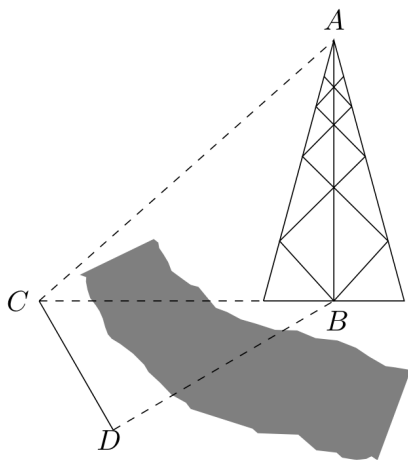
即 $a_1 + 4d = 3$. 又

$$S_5 = \frac{5}{2}(2a_1 + 4d) = 5(a_1 + 2d) = 10$$

所以 $a_1 + 2d = 2$. 两式相减得 $2d = 1$, 故 $d = \frac{1}{2}$.

三、解答题

17. 如图, 测量河对岸的塔高 AB 时, 可以选与塔底 B 在同一水平面内的两个测点 C 与 D . 现测得 $\angle BCD = \alpha$, $\angle BDC = \beta$, $CD = s$, 并在点 C 测得塔顶 A 的仰角为 θ , 求塔高 AB .



第 17 题图

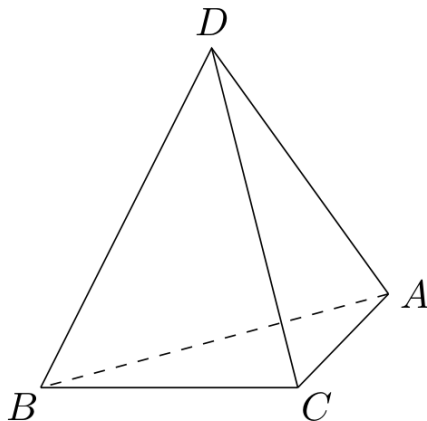
【解析】在 $\triangle BCD$ 中, $\angle CBD = \pi - \alpha - \beta$. 由正弦定理, 得 $\frac{BC}{\sin \beta} = \frac{CD}{\sin(\pi - \alpha - \beta)} = \frac{s}{\sin(\alpha + \beta)}$, 所以 $BC = \frac{s \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$.

由于塔 AB 垂直于地面, 且 θ 是在点 C 测得的仰角, 在直角三角形 ABC 中有 $\tan \theta = \frac{AB}{BC}$. 因此塔高为

$$AB = BC \tan \theta = \frac{s \sin \beta \tan \theta}{\sin(\alpha + \beta)}$$

18. 如图, A, B, C, D 为空间四点. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2$, $AC = BC = \sqrt{2}$, 等边三角形 ADB 以 AB 为轴运动.

- (1) 当平面 $ADB \perp$ 平面 ABC 时, 求 CD .
- (2) 当 $\triangle ADB$ 转动时, 是否总有 $AB \perp CD$? 证明你的结论.



第 18 题图

【解析】设 O 为 AB 的中点. 由 $AC = BC = \sqrt{2}$, $AB = 2$, 可得 $AB^2 = AC^2 + BC^2$, 所以 $\angle ACB = \frac{\pi}{2}$. 因而 CO 是直角三角形 ABC 斜边上的中线, 且 $CO = AO = 1$, $CO \perp AB$.

又因为 $\triangle ADB$ 是边长为 2 的等边三角形, DO 是其中线和高, 所以 $DO \perp AB$, 且 $DO = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$.

(1) 当平面 $ADB \perp$ 平面 ABC 时, 两平面的交线为 AB . 由于 CO 在平面 ABC 内且 $CO \perp AB$, 由二面角为直二面角可知 $CO \perp$ 平面 ADB , 从而 $CO \perp DO$. 在直角三角形 COD 中, $CD^2 = CO^2 + DO^2 = 1 + 3 = 4$, 故 $CD = 2$.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{OC} \perp \overrightarrow{AB}$; 在等边三角形 ADB 中, $\overrightarrow{OD} \perp \overrightarrow{AB}$. 因此 $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC}$, 从而 $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$. 所以无论等边三角形 ADB 如何绕 AB 转动, 总有 $AB \perp CD$.

19. 设函数 $f(x) = \ln(2x+3) + x^2$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性.

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right]$ 的最大值和最小值.

【解析】函数的定义域为 $\left(-\frac{3}{2}, +\infty\right)$, 且 $f'(x) = \frac{2}{2x+3} + 2x = \frac{2(2x+1)(x+1)}{2x+3}$.

(1) 在定义域内分点 $-1, -\frac{1}{2}$ 讨论导数符号. 因为分母 $2x+3 > 0$, 所以 $f'(x) > 0$ 当 $x \in \left(-\frac{3}{2}, -1\right)$ 或 $x \in \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$, $f'(x) < 0$ 当 $x \in \left(-1, -\frac{1}{2}\right)$. 因此 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{3}{2}, -1\right)$ 和 $\left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $\left(-1, -\frac{1}{2}\right)$ 上单调递减.

(2) 在区间 $\left[-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right]$ 内, 函数先减后增, 因此最小值在 $x = -\frac{1}{2}$ 处取得, 且 $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \ln 2 + \frac{1}{4}$.

区间两个端点处的函数值为 $f\left(-\frac{3}{4}\right) = \ln \frac{3}{2} + \frac{9}{16}$ 和 $f\left(\frac{1}{4}\right) = \ln \frac{7}{2} + \frac{1}{16}$. 又因为 $\ln \frac{7}{3} = \int_1^{7/3} \frac{1}{t} dt > \frac{4}{7} > \frac{1}{2}$, 所以 $f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(-\frac{3}{4}\right) = \ln \frac{7}{3} - \frac{1}{2} > 0$. 故最大值在 $x = \frac{1}{4}$ 处取得, 为 $\ln \frac{7}{2} + \frac{1}{16}$.

20. 设有关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$.

(1) 若 a 是从 0, 1, 2, 3 四个数中任取的一个数, b 是从 0, 1, 2 三个数中任取的一个数, 求上述方程有实根的概率.

(2) 若 a 是从区间 $[0, 3]$ 任取的一个数, b 是从区间 $[0, 2]$ 任取的一个数, 求上述方程有实根的概率.

【解析】关于 x 的一元二次方程有实根的充要条件是判别式 $\Delta \geq 0$, 即 $\Delta = (2a)^2 - 4b^2 \geq 0$, 从而 $a^2 \geq b^2$. 由于本题中 $a \geq 0, b \geq 0$, 该条件等价于 $a \geq b$.

(1) 基本事件总数为 $4 \times 3 = 12$. 当 $b = 0$ 时有 4 个满足条件的 a ; 当 $b = 1$ 时有 3 个; 当 $b = 2$ 时有 2 个. 因而有实根的基本事件数为 $4 + 3 + 2 = 9$, 所求概率为 $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$.

(2) (a, b) 在矩形 $0 \leq a \leq 3, 0 \leq b \leq 2$ 内均匀取值, 全部区域面积为 $3 \times 2 = 6$. 满足 $a \geq b$ 的区域面积为 $\int_0^2 a \, da + \int_2^3 2 \, da = 2 + 2 = 4$. 因而所求概率为 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知圆 $x^2 + y^2 - 12x + 32 = 0$ 的圆心为 Q , 过点 $P(0, 2)$ 且斜率为 k 的直线与圆 Q 相交于不同的交点 A, B .

(1) 求 k 的取值范围.

(2) 是否存在常数 k , 使得向量 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{PQ}$ 共线? 如果存在, 求 k 值; 如果不存在, 请说明理由.

【解析】 圆的方程可化为 $(x - 6)^2 + y^2 = 4$, 所以圆心为 $Q(6, 0)$, 半径为 2. 过点 $P(0, 2)$ 且斜率为 k 的直线为 $kx - y + 2 = 0$.

(1) 直线与圆相交于不同的两点, 当且仅当圆心到直线的距离小于半径, 即 $\frac{|6k + 2|}{\sqrt{k^2 + 1}} < 2$.

两边平方并化简, 得 $(6k + 2)^2 < 4(k^2 + 1)$, 即 $8k(4k + 3) < 0$, 所以 $-\frac{3}{4} < k < 0$.

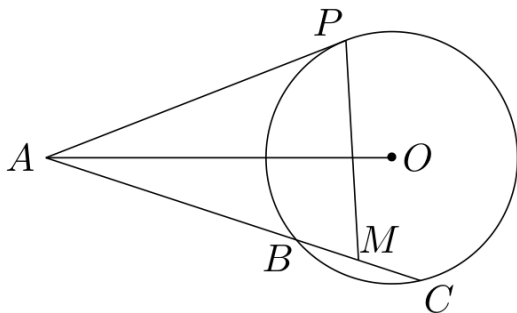
(2) 设弦 AB 的中点为 M . 因为 $QM \perp AB$, 所以 M 是点 Q 到直线 $kx - y + 2 = 0$ 的垂足. 由垂足公式, 得 $M\left(\frac{6 - 2k}{k^2 + 1}, \frac{6k + 2}{k^2 + 1}\right)$.

由于 M 是弦 AB 的中点, $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OM}$. 又 $\overrightarrow{PQ} = (6, -2)$, 故题设共线条件等价于 $\overrightarrow{OM}$ 与 $(6, -2)$ 共线, 即 $x_M + 3y_M = 0$. 代入 M 的坐标, 得 $\frac{6 - 2k + 3(6k + 2)}{k^2 + 1} = 0$, 从而 $k = -\frac{3}{4}$. 但这不满足第 (1) 问的严格不等式, 表示此时直线为圆的切线, 不能得到两个不同的交点. 所以不存在满足条件的常数 k .

22. 如图, 已知 AP 是 $\odot O$ 的切线, P 为切点, AC 是 $\odot O$ 的割线, 与 $\odot O$ 交于 B, C 两点, 圆心 O 在 $\angle PAC$ 的内部, 点 M 是 BC 的中点.

(1) 证明 A, P, O, M 四点共圆.

(2) 求 $\angle OAM + \angle APM$ 的大小.



第 22 题图

【解析】 (1) 连接 OM . 因为 M 是弦 BC 的中点, 所以 $OM \perp BC$. 又因为 A, B, C 共线, 所以 $OM \perp AM$, 从而 $\angle AMO = 90^\circ$. 由 AP 是圆的切线, 得 $OP \perp AP$, 即 $\angle APO = 90^\circ$. 因此 A, P, O, M 均在以 AO 为直径的圆上, 故四点共圆.

(2) 由圆心 O 在 $\angle PAC$ 的内部, 点 P 和点 O 在线段 AM 所在直线的同侧. 在同一圆中, 同弧所对的圆周角相等, 所以 $\angle APM = \angle AOM$. 又 $\angle AMO = 90^\circ$, 在直角三角形 AOM 中, $\angle OAM + \angle AOM = 90^\circ$. 因而 $\angle OAM + \angle APM = \angle OAM + \angle AOM = 90^\circ$.

四、选考题: 解答题

23. $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的极坐标方程分别为 $\rho = 4 \cos \theta$, $\rho = -4 \sin \theta$.

(1) 把 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的极坐标方程化为直角坐标方程.

(2) 求经过 $\odot O_1, \odot O_2$ 交点的直线的直角坐标方程.

【解析】(1) 由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $\rho^2 = x^2 + y^2$, 对 $\rho = 4 \cos \theta$ 两边同乘 ρ , 得 $\rho^2 = 4\rho \cos \theta = 4x$, 所以 $\odot O_1$ 的直角坐标方程为 $x^2 + y^2 - 4x = 0$, 即 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$.

对 $\rho = -4 \sin \theta$ 两边同乘 ρ , 得 $\rho^2 = -4\rho \sin \theta = -4y$, 所以 $\odot O_2$ 的直角坐标方程为 $x^2 + y^2 + 4y = 0$, 即 $x^2 + (y + 2)^2 = 4$.

(2) 两圆交点满足 $x^2 + y^2 - 4x = 0$, $x^2 + y^2 + 4y = 0$. 两式相减得 $x + y = 0$, 即 $y = -x$. 代入第一式, 得 $2x^2 - 4x = 0$, 所以 $x = 0$ 或 $x = 2$, 相应交点为 $(0, 0)$ 和 $(2, -2)$. 过这两点的直线斜率为 -1 , 故所求直角坐标方程为 $y = -x$, 即 $x + y = 0$.

24. 设函数 $f(x) = |2x + 1| - |x - 4|$.

(1) 解不等式 $f(x) > 2$.

(2) 求函数 $y = f(x)$ 的最小值.

【解析】函数的分界点为 $x = -\frac{1}{2}$ 和 $x = 4$. 分三段讨论:

$$f(x) = \begin{cases} -x - 5, & x < -\frac{1}{2}, \\ 3x - 3, & -\frac{1}{2} \leq x < 4, \\ x + 5, & x \geq 4. \end{cases}$$

(1) 当 $x < -\frac{1}{2}$ 时, $-x - 5 > 2$ 等价于 $x < -7$; 当 $-\frac{1}{2} \leq x < 4$ 时, $3x - 3 > 2$ 等价于 $x > \frac{5}{3}$; 当 $x \geq 4$ 时, $x + 5 > 2$ 恒成立. 合并得不等式的解集为 $(-\infty, -7) \cup \left(\frac{5}{3}, +\infty\right)$.

(2) 在第二段, $f(x) = -x - 5$ 单调递减; 在后两段, $f(x)$ 分别单调递增, 且在分界点处连续. 因此函数在 $x = -\frac{1}{2}$ 处取得最小值, 最小值为 $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{9}{2}$.

2007 年大纲 I 卷(理)

一、单选题

1. α 是第四象限角, $\tan \alpha = -\frac{5}{12}$, 则 $\sin \alpha = ()$

- A. $\frac{1}{5}$ B. $-\frac{1}{5}$ C. $\frac{5}{13}$ D. $-\frac{5}{13}$

【答案】 D

【解析】由 $\tan \alpha = -\frac{5}{12}$, 且 α 是第四象限角, 知 $\sin \alpha < 0$, $\cos \alpha > 0$. 由 $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ 得 $\cos \alpha = \frac{12}{13}$, 所以 $\sin \alpha = \tan \alpha \cos \alpha = -\frac{5}{13}$, 故选 D.

2. 设 a 是实数, 且 $\frac{a}{1+i} + \frac{1+i}{2}$ 是实数, 则 $a = ()$

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

【答案】 B

【解析】因为 a 为实数, 所以

$$\frac{a}{1+i} + \frac{1+i}{2} = \frac{a(1-i)}{2} + \frac{1+i}{2} = \frac{a+1}{2} + \frac{1-a}{2}i$$

该数为实数, 当且仅当虚部为零, 即 $\frac{1-a}{2} = 0$, 所以 $a = 1$, 故选 B.

3. 已知向量 $a = (-5, 6)$, $b = (6, 5)$, 则 a 与 b ()

- A. 垂直 B. 不垂直也不平行
C. 平行且同向 D. 平行且反向

【答案】 A

【解析】 $a \cdot b = (-5) \times 6 + 6 \times 5 = 0$, 且两个向量都不是零向量, 所以 $a \perp b$, 故选 A.

4. 已知双曲线的离心率为 2, 焦点是 $(-4, 0)$, $(4, 0)$, 则双曲线方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ B. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$ C. $\frac{x^2}{10} - \frac{y^2}{6} = 1$ D. $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{10} = 1$

【答案】 A

【解析】双曲线的焦点在 x 轴上, 故设其方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $c = 4$. 由离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$, 得 $a = 2$, 再由 $c^2 = a^2 + b^2$ 得 $b^2 = 16 - 4 = 12$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$, 故选 A.

5. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 集合 $\{1, a+b, a\} = \left\{0, \frac{b}{a}, b\right\}$, 则 $b-a = ()$

- A. 1 B. -1 C. 2 D. -2

【答案】 C

【解析】因为式中出现 $\frac{b}{a}$, 所以 $a \neq 0$. 右边集合含有 0, 而左边的 1 不可能为零, 故必须有 $a + b = 0$, 即 $b = -a$. 此时 $\{1, a + b, a\} = \{1, 0, a\}$, $\left\{0, \frac{b}{a}, b\right\} = \{0, -1, -a\}$. 左边含有 1, 所以右边只能由 $-a = 1$ 取得, 从而 $a = -1, b = 1$. 因此 $b - a = 2$, 故选 C.

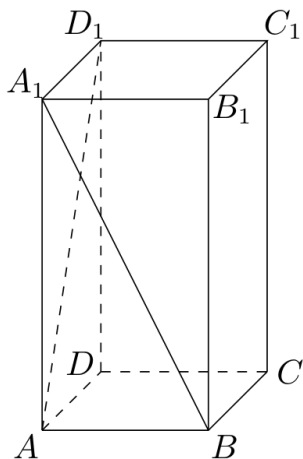
6. 下面给出的四个点中, 到直线 $x - y + 1 = 0$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且位于 $\begin{cases} x + y - 1 < 0, \\ x - y + 1 > 0 \end{cases}$ 表示的平面区域内的点是 ()

- A. (1, 1) B. (-1, 1) C. (-1, -1) D. (1, -1)

【答案】 C

【解析】点 (x, y) 到直线 $x - y + 1 = 0$ 的距离为 $\frac{|x - y + 1|}{\sqrt{2}}$. 由题设距离条件及区域条件 $x - y + 1 > 0$, 得 $x - y + 1 = 1$. 对四个点分别检验: (1, 1) 满足等式但 $x + y - 1 = 1 > 0$; (-1, 1) 有 $x - y + 1 = -1$; (-1, -1) 满足等式且 $x + y - 1 = -3 < 0$; (1, -1) 有 $x - y + 1 = 3$. 所以符合条件的点为 (-1, -1), 故选 C.

7. 如图, 正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 2AB$, 则异面直线 A_1B 与 AD_1 所成角的余弦值为 ()



第 7 题图

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

【答案】 D

【解析】设正方形底面边长为 s , 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $D = (0, s, 0)$, $A_1 = (0, 0, 2s)$, $D_1 = (0, s, 2s)$. 取两条异面直线的方向向量 $\overrightarrow{A_1B} = (s, 0, -2s)$, $\overrightarrow{AD_1} = (0, s, 2s)$, 则 $|\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{AD_1}| = 4s^2$, $|\overrightarrow{A_1B}| = |\overrightarrow{AD_1}| = \sqrt{5}s$. 异面直线所成角取锐角, 故其余弦值为 $\frac{4s^2}{5s^2} = \frac{4}{5}$, 故选 D.

8. 设 $a > 1$, 函数 $f(x) = \log_a x$ 在区间 $[a, 2a]$ 上的最大值与最小值之差为 $\frac{1}{2}$, 则 $a =$ ()

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $2\sqrt{2}$

D. 4

【答案】D

【解析】因为 $a > 1$, 所以 $f(x) = \log_a x$ 在 $[a, 2a]$ 上单调递增, 故最大值与最小值之差为

$$\log_a(2a) - \log_a a = \log_a 2$$

由题设 $\log_a 2 = \frac{1}{2}$, 得 $a^{1/2} = 2$, 所以 $a = 4$, 故选 D.

9. $f(x)$, $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, $h(x) = f(x) + g(x)$, 则 “ $f(x)$, $g(x)$ 均为偶函数” 是 “ $h(x)$ 为偶函数” 的 ()

A. 充要条件

B. 充分而不必要的条件

C. 必要而不充分的条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】B

【解析】若 $f(x)$, $g(x)$ 均为偶函数, 则对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(-x) = f(x)$, $g(-x) = g(x)$, 从而 $h(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = h(x)$, 所以 $h(x)$ 为偶函数. 反之不成立, 例如取 $f(x) = x$, $g(x) = -x$, 则 $h(x) = 0$ 为偶函数, 但 $f(x)$, $g(x)$ 都不是偶函数. 因此该条件是充分而不必要的, 故选 B.

10. $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中, 常数项为 15, 则 $n =$ ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】D

【解析】展开式的通项中, 若从 $-\frac{1}{x}$ 中取 k 项, 则该项为

$$C_n^k (x^2)^{n-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = (-1)^k C_n^k x^{2n-3k}$$

常数项要求 $2n - 3k = 0$, 即 $k = \frac{2n}{3}$ 为整数. 当 $n = 3$ 时 $k = 2$, 常数项系数为 $C_3^2 = 3$; 当 $n = 4, 5$ 时 k 不是整数, 不存在常数项; 当 $n = 6$ 时 $k = 4$, 常数项系数为 $(-1)^4 C_6^4 = 15$. 所以 $n = 6$, 故选 D.

11. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 经过 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与抛物线在 x 轴上方的部分相交于点 A , $AK \perp l$, 垂足为 K , 且 $\triangle AKF$ 的面积是 ()

A. 4

B. $3\sqrt{3}$ C. $4\sqrt{3}$

D. 8

【答案】C

【解析】由 $y^2 = 4x$ 知焦点 $F = (1, 0)$, 准线 $l: x = -1$. 过 F 的直线方程为 $y = \sqrt{3}(x - 1)$. 联立抛物线方程得 $3(x - 1)^2 = 4x$, $3x^2 - 10x + 3 = 0$ 所以交点的横坐标为 $x = 3$ 或 $x = \frac{1}{3}$. 位于 x 轴上方的交点为 $A = (3, 2\sqrt{3})$. 因为 $AK \perp l$, 而 l 为竖直直线, 所以 $K = (-1, 2\sqrt{3})$. 于是 $AK = 4$, 点 F 到直线 AK 的距离为 $2\sqrt{3}$, 故

$$S_{\triangle AKF} = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

故选 C.

12. 函数 $f(x) = \cos^2 x - 2\cos^2 \frac{x}{2}$ 的一个单调增区间是 ()

A. $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$

B. $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$

C. $(0, \frac{\pi}{3})$

D. $(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6})$

【答案】 A

【解析】由 $2\cos^2 \frac{x}{2} = 1 + \cos x$, 得 $f(x) = \cos^2 x - 1 - \cos x$, 所以

$$f'(x) = -\sin 2x + \sin x = \sin x(1 - 2\cos x)$$

在 $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ 内, $\sin x > 0$, 且 $\cos x < \frac{1}{2}$, 故 $f'(x) > 0$. 因而该区间是函数的一个单调增区间, 故选 A.

二、填空题

13. 从班委会 5 名成员中选出 3 名, 分别担任班级学习委员, 文娱委员与体育委员, 其中甲, 乙二人不能担任文娱委员, 则不同的选法共有_____种.

【答案】 36

【解析】文娱委员只能从其余三人中选出, 有 3 种选法. 文娱委员确定后, 学习委员和体育委员从剩余四人中有序选取, 选法数为 4×3 . 因此不同的选法共有 $3 \times 4 \times 3 = 36$ 种.

14. 函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = \log_3 x$ ($x > 0$) 的图象关于直线 $y = x$ 对称, 则 $f(x) =$ _____.

【答案】 3^x

【解析】关于直线 $y = x$ 对称的两个函数图象互为反函数. 设 $y = \log_3 x$, 交换 x, y 得 $x = \log_3 y$, 从而 $y = 3^x$. 因此 $f(x) = 3^x$.

15. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n , 已知 $S_1, 2S_2, 3S_3$ 成等差数列, 则 $\{a_n\}$ 的公比为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 则 $S_1 = a_1, S_2 = a_1(1 + q), S_3 = a_1(1 + q + q^2)$. 由三项成等差数列, 得

$$S_1 + 3S_3 = 4S_2$$

代入并约去非零的 a_1 , 得 $1 + 3(1 + q + q^2) = 4(1 + q)$, 即 $q(3q - 1) = 0$. 等比数列的公比必须使各项比值有定义, 故 $q \neq 0$, 所以 $q = \frac{1}{3}$.

16. 一个等腰直角三角形的三个顶点分别在正三棱柱的三条侧棱上. 已知正三棱柱的底面边长为 2, 则该三角形的斜边长为_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】 设三棱柱三条侧棱上三个顶点的高度分别为 h_1, h_2, h_3 . 任意两点在底面上的投影是正三角形的两个顶点, 故对应边长的平方分别为 $4 + (h_i - h_j)^2$. 设直角顶点对应的高度为 h_1 , 则两条直角边相等给出 $|h_2 - h_1| = |h_3 - h_1|$. 若 $h_2 = h_3$, 则边 2 不可能是两条等边的直角三角形的斜边, 故 $h_2 - h_1$ 与 $h_3 - h_1$ 符号相反, 记为 d 和 $-d$, 于是斜边对应的高度差为 $2d$. 因而由勾股定理得 $4 + 4d^2 = 2(4 + d^2)$, $d^2 = 2$. 所以斜边长的平方为 $4 + 4d^2 = 4 + 4 \times 2 = 12$, 斜边长为 $2\sqrt{3}$.

三、解答题

17. 设锐角三角形 ABC 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $a = 2b \sin A$.

(1) 求 B 的大小;

(2) 求 $\cos A + \sin C$ 的取值范围.

【解析】 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$. 结合 $a = 2b \sin A$, 得 $\frac{1}{\sin B} = 2$, 所以 $\sin B = \frac{1}{2}$. 因为三角形 ABC 为锐角三角形, 故 $B = \frac{\pi}{6}$.

又因为 $A + B + C = \pi$, 所以 $C = \frac{5\pi}{6} - A$. 锐角条件给出 $0 < A < \frac{\pi}{2}$ 且 $0 < C < \frac{\pi}{2}$, 从而 $\frac{\pi}{3} < A < \frac{\pi}{2}$. 于是

$$\cos A + \sin C = \cos A + \sin\left(\frac{5\pi}{6} - A\right) = \frac{3}{2} \cos A + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin A = \sqrt{3} \cos\left(A - \frac{\pi}{6}\right)$$

当 $\frac{\pi}{3} < A < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\pi}{6} < A - \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{3}$, 故

$$\frac{\sqrt{3}}{2} < \sqrt{3} \cos\left(A - \frac{\pi}{6}\right) < \frac{3}{2}$$

所以 $\cos A + \sin C$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

18. 某商场经销某商品, 根据以往资料统计, 顾客采用的付款期为 ξ 的分布列为

ξ	1	2	3	4	5
P	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1

商场经销一件该商品, 采用 1 期付款, 基利润为 200 元; 分 2 期或 3 期付款, 基利润为 250 元; 分 4 期或 5 期付款, 其利润为 300 元. η 表示经销一件该商品的利润.

(1) 求事件 A : “购买该商品的 3 位顾客中, 至少有 1 位采用 1 期付款” 的概率 $P(A)$;

(2) 求 η 的分布列及期望 $E(\eta)$.

【解析】 假设三位顾客的付款方式相互独立. 每位顾客采用 1 期付款的概率为 0.4, 因此事件 A 的对立事件是三位顾客都不采用 1 期付款, 故

$$P(A) = 1 - (1 - 0.4)^3 = 1 - 0.6^3 = 0.784$$

利润 η 的取值为 200, 250, 300. 其中 $\eta = 200$ 的概率为 0.4, $\eta = 250$ 的概率为 $0.2 + 0.2 = 0.4$, $\eta = 300$ 的概率为 $0.1 + 0.1 = 0.2$, 所以其分布列为

η	200	250	300
P	0.4	0.4	0.2

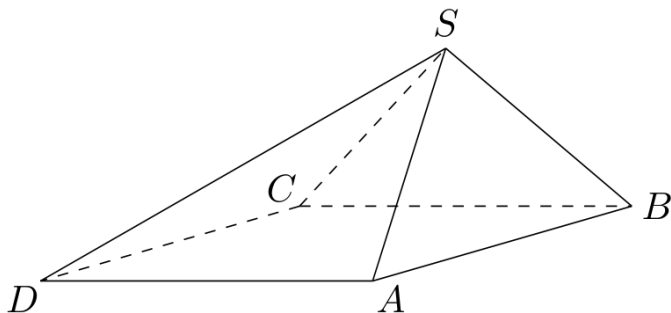
从而

$$E(\eta) = 200 \times 0.4 + 250 \times 0.4 + 300 \times 0.2 = 240$$

19. 四棱锥 $S-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, 侧面 $SBC \perp$ 底面 $ABCD$. 已知 $\angle ABC = 45^\circ$, $AB = 2$, $BC = 2\sqrt{2}$, $SA = SB = \sqrt{3}$.

(1) 证明: $SA \perp BC$;

(2) 求直线 SD 与平面 SAB 所成角的大小.



第 19 题图

【解析】建立直角坐标系, 使底面 $ABCD$ 在 xOy 平面内, 取 $B = (0, 0, 0)$, $C = (2\sqrt{2}, 0, 0)$, $A = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$, $D = (3\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$. 因为平面 SBC 垂直于底面, 且两平面的交线为 BC , 点 S 在过 BC 的垂直平面内, 故可设 $S = (s, 0, t)$. 由 $SA = SB$, 得

$$(s - \sqrt{2})^2 + 2 + t^2 = s^2 + t^2$$

所以 $s = \sqrt{2}$. 再由 $SB = \sqrt{3}$, 得 $2 + t^2 = 3$, 故 $t^2 = 1$. 取 $t = 1$, 则 $S = (\sqrt{2}, 0, 1)$, 取 $t = -1$ 时以下夹角计算相同.

此时 $\overrightarrow{SA} = (0, \sqrt{2}, -1)$, $\overrightarrow{BC} = (2\sqrt{2}, 0, 0)$, 故 $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 从而 $SA \perp BC$.

取平面 SAB 的一个法向量

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{SA} \times \overrightarrow{SB} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$$

其中 $\overrightarrow{SB} = (-\sqrt{2}, 0, -1)$. 又 $\overrightarrow{SD} = (2\sqrt{2}, \sqrt{2}, -1)$, 所以 $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{2}$, $|\overrightarrow{SD}| = \sqrt{11}$, $|\overrightarrow{SD} \cdot \mathbf{n}| =$

4. 设直线 SD 与平面 SAB 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{SD} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{SD}| |\mathbf{n}|} = \frac{2}{\sqrt{22}}$$

因此 $\theta = \arcsin \frac{2}{\sqrt{22}}$.

20. 设函数 $f(x) = e^x - e^{-x}$.

(1) 证明: $f(x)$ 的导数 $f'(x) \geq 2$;

(2) 若对所有 $x \geq 0$ 都有 $f(x) \geq ax$, 求 a 的取值范围.

【解析】 $f'(x) = e^x + e^{-x}$. 由平方恒非负,

$$e^x + e^{-x} - 2 = (e^{x/2} - e^{-x/2})^2 \geq 0$$

故 $f'(x) \geq 2$.

对任意 $x > 0$, 题设不等式等价于 $a \leq \frac{f(x)}{x}$. 令 $g(x) = f(x) - 2x$, 则 $g'(x) = f'(x) - 2 \geq 0$, 且 $g(0) = 0$, 故当 $x \geq 0$ 时 $g(x) \geq 0$, 即 $f(x) \geq 2x$. 所以当 $a \leq 2$ 时, $f(x) \geq 2x \geq ax$, 题设不等式成立. 另一方面, 若题设不等式对所有 $x > 0$ 成立, 则

$$a \leq \frac{e^x - e^{-x}}{x}$$

令 $x \rightarrow 0^+$, 右端极限为 $f'(0) = 2$, 故必有 $a \leq 2$. 因此 a 的取值范围为 $(-\infty, 2]$.

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 过 F_1 的直线交椭圆于 B, D 两点, 过 F_2 的直线交椭圆于 A, C 两点, 且 $AC \perp BD$, 垂足为 P .

(1) 设 P 点的坐标为 (x_0, y_0) , 证明: $\frac{x_0^2}{3} + \frac{y_0^2}{2} < 1$;

(2) 求四边形 $ABCD$ 的面积的最小值.

【解析】 由椭圆方程知两个焦点为 $F_1 = (-1, 0)$, $F_2 = (1, 0)$. 设直线 AC 的单位方向向量为 $\mathbf{u} = (\cos \theta, \sin \theta)$, 则直线 BD 的单位方向向量可取为 $\mathbf{v} = (-\sin \theta, \cos \theta)$. 设 $P = (x_0, y_0)$, 因为 P 同时在两条直线上, 可写成

$$P = F_2 + t\mathbf{u} = F_1 + s\mathbf{v}$$

又因 $F_2 - F_1 = (2, 0)$, 对上式分别与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 做内积, 得 $t = -2 \cos \theta, s = -2 \sin \theta$. 从而

$$P = (1, 0) - 2 \cos \theta (\cos \theta, \sin \theta) = (1 - 2 \cos^2 \theta, -2 \sin \theta \cos \theta)$$

因此

$$x_0^2 + y_0^2 = (1 - 2 \cos^2 \theta)^2 + 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = 1$$

于是

$$\frac{x_0^2}{3} + \frac{y_0^2}{2} = 1 - \frac{2x_0^2}{3} - \frac{y_0^2}{2} < 1$$

从而 P 在椭圆内部.

设直线 AC 的单位方向向量为 $(\cos \theta, \sin \theta)$, 则直线 BD 的单位方向向量可取为 $(-\sin \theta, \cos \theta)$. 先求 AC 的长度. 过 $F_2 = (1, 0)$ 的直线可参数表示为

$$(x, y) = (1 + t \cos \theta, t \sin \theta)$$

代入椭圆方程, 得关于 t 的方程

$$\frac{3 - \cos^2 \theta}{6} t^2 + \frac{2 \cos \theta}{3} t - \frac{2}{3} = 0$$

其判别式为 $\frac{4}{3}$, 故两根之差的绝对值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3 - \cos^2 \theta}$. 因为方向向量是单位向量, 所以

$$AC = \frac{4\sqrt{3}}{3 - \cos^2 \theta}$$

对过 F_1 且方向为 $(-\sin \theta, \cos \theta)$ 的直线作同样计算, 得

$$BD = \frac{4\sqrt{3}}{3 - \sin^2 \theta} = \frac{4\sqrt{3}}{2 + \cos^2 \theta}$$

四边形的两条对角线 AC, BD 垂直, 因此

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2}AC \cdot BD = \frac{24}{(3 - \cos^2 \theta)(2 + \cos^2 \theta)}$$

令 $u = \cos^2 \theta \in [0, 1]$, 则

$$(3 - u)(2 + u) = 6 + u - u^2 = \frac{25}{4} - \left(u - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{25}{4}$$

所以 $S_{ABCD} \geq \frac{96}{25}$, 当且仅当 $u = \frac{1}{2}$ 时取等号. 四边形 $ABCD$ 的面积最小值为 $\frac{96}{25}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 = 2, a_{n+1} = (\sqrt{2} - 1)(a_n + 2), n = 1, 2, 3, \dots$

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{b_n\}$ 中 $b_1 = 2, b_{n+1} = \frac{3b_n + 4}{2b_n + 3}, n = 1, 2, 3, \dots$, 证明: $\sqrt{2} < b_n \leq a_{4n-3}, n = 1, 2, 3, \dots$

【解析】令 $r = \sqrt{2} - 1$, 则 $0 < r < 1$, 且 $r(\sqrt{2} + 2) = \sqrt{2}$. 因此

$$a_{n+1} - \sqrt{2} = r(a_n + 2) - \sqrt{2} = r(a_n - \sqrt{2})$$

又 $a_1 - \sqrt{2} = 2 - \sqrt{2} = \sqrt{2}r$, 所以 $a_n - \sqrt{2} = \sqrt{2}r^n, a_n = \sqrt{2}(1 + r^n)$.

记 $\varphi(x) = \frac{3x+4}{2x+3}$. 先证下界. 直接计算得

$$\varphi(x) - \sqrt{2} = \frac{(3 - 2\sqrt{2})(x - \sqrt{2})}{2x + 3} = \frac{r^2(x - \sqrt{2})}{2x + 3}$$

由于 $b_1 = 2 > \sqrt{2}$, 归纳可得 $b_n > \sqrt{2}$ 对所有正整数 n 成立.

又 $\varphi'(x) = \frac{1}{(2x+3)^2} > 0$, 所以 φ 在 $(\sqrt{2}, +\infty)$ 上单调递增. 对任意正整数 k , 由 $a_k = \sqrt{2}(1 + r^k)$ 得

$$\varphi(a_k) - \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}r^{k+2}}{3 + 2\sqrt{2}(1 + r^k)}$$

因为 $3 + 2\sqrt{2} = r^{-2}$, 故 $3 + 2\sqrt{2}(1 + r^k) \geq r^{-2}, \varphi(a_k) - \sqrt{2} \leq \sqrt{2}r^{k+4} = a_{k+4} - \sqrt{2}$. 即 $\varphi(a_k) \leq a_{k+4}$.

当 $n = 1$ 时, $b_1 = 2 = a_1$. 若 $b_n \leq a_{4n-3}$, 则由 φ 的单调性及上面的结论, $b_{n+1} = \varphi(b_n) \leq \varphi(a_{4n-3}) \leq a_{4n+1} = a_{4(n+1)-3}$. 归纳得 $b_n \leq a_{4n-3}$. 结合下界, 结论为 $\sqrt{2} < b_n \leq a_{4n-3}$.

2007 年大纲 I 卷(文)

一、单选题

1. 设 $S = \{x \mid 2x + 1 > 0\}$, $T = \{x \mid 3x - 5 < 0\}$, 则 $S \cap T = (\quad)$

A. $\emptyset$

B. $\left\{x \mid x < -\frac{1}{2}\right\}$

C. $\left\{x \mid x > \frac{5}{3}\right\}$

D. $\left\{x \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{5}{3}\right\}$

【答案】 D

【解析】由 $2x + 1 > 0$ 得 $x > -\frac{1}{2}$, 由 $3x - 5 < 0$ 得 $x < \frac{5}{3}$. 因此 $S \cap T = \left\{x \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{5}{3}\right\}$, 选择 D.

2. α 是第四象限角, $\cos \alpha = \frac{12}{13}$, 则 $\sin \alpha = (\quad)$

A. $\frac{5}{13}$

B. $-\frac{5}{13}$

C. $\frac{5}{12}$

D. $-\frac{5}{12}$

【答案】 B

【解析】因为 α 是第四象限角, 所以 $\sin \alpha < 0$. 由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 得 $\sin \alpha = -\sqrt{1 - \left(\frac{12}{13}\right)^2} = -\frac{5}{13}$, 选择 B.

3. 已知向量 $a = (-5, 6)$, $b = (6, 5)$, 则 a 与 b ()

A. 垂直

B. 不垂直也不平行

C. 平行且同向

D. 平行且反向

【答案】 A

【解析】 $a \cdot b = (-5) \times 6 + 6 \times 5 = 0$. 由于两个向量均为非零向量, 故 $a \perp b$, 选择 A.

4. 已知双曲线的离心率为 2, 焦点是 $(-4, 0)$, $(4, 0)$, 则双曲线方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

B. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$

C. $\frac{x^2}{10} - \frac{y^2}{6} = 1$

D. $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{10} = 1$

【答案】 A

【解析】设双曲线的实半轴长为 a , 虚半轴长为 b , 焦半距为 c . 由焦点坐标得 $c = 4$, 由离心率得 $\frac{c}{a} = 2$, 所以 $a = 2$. 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 从而 $b^2 = 4^2 - 2^2 = 12$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$, 选择 A.

5. 甲, 乙, 丙 3 位同学选修课程. 从 4 门课程中, 甲选修 2 门, 乙, 丙各选修 3 门, 则不同的选修方案共有 ()

A. 36 种

B. 48 种

C. 96 种

D. 192 种

【答案】 C

【解析】甲的选法有 C_4^2 种, 乙、丙的选法各有 C_4^3 种. 三人的选课相互独立, 所以方案总数为 $C_4^2 C_4^3 C_4^3 = 6 \times 4 \times 4 = 96$, 选择 C.

6. 下面给出的四个点中, 位于 $\begin{cases} x+y-1 < 0, \\ x-y+1 > 0 \end{cases}$ 表示的平面区域内的点是 ()

A. (0, 2)

B. (-2, 0)

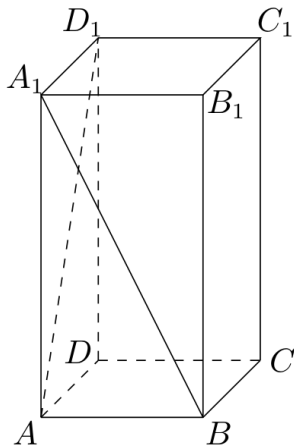
C. (0, -2)

D. (2, 0)

【答案】 C

【解析】逐点检验两个不等式. 点 (0, 2) 不满足 $x+y-1 < 0$; 点 (-2, 0) 的 $x-y+1 = -1$, 不满足第二个不等式; 点 (0, -2) 满足 $0-2-1 = -3 < 0$ 及 $0-(-2)+1 = 3 > 0$; 点 (2, 0) 不满足第一个不等式. 因此只有点 (0, -2) 在该区域内, 选择 C.

7. 如图, 正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 2AB$, 则异面直线 A_1B 与 AD_1 所成角的余弦值为 ()



第 7 题图

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

【答案】 D

【解析】设正方形底面边长为 s , 建立空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $D = (0, s, 0)$, $A_1 = (0, 0, 2s)$, $D_1 = (0, s, 2s)$. 于是 $\overrightarrow{A_1B} = (s, 0, -2s)$, $\overrightarrow{AD_1} = (0, s, 2s)$.

两向量的内积为 $-4s^2$, 且长度均为 $s\sqrt{5}$. 异面直线所成的角取锐角, 故其余弦为 $\frac{|-4s^2|}{s\sqrt{5} \times s\sqrt{5}} = \frac{4}{5}$, 选择 D.

8. 设 $a > 1$, 函数 $f(x) = \log_a x$ 在区间 $[a, 2a]$ 上的最大值与最小值之差为 $\frac{1}{2}$, 则 $a =$ ()

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $2\sqrt{2}$

D. 4

【答案】 D

【解析】因为 $a > 1$, 函数 $f(x) = \log_a x$ 在正数范围内单调递增, 所以在 $[a, 2a]$ 上的最小值和最大值分别为 $f(a) = 1$ 和 $f(2a) = 1 + \log_a 2$. 由题意 $\log_a 2 = \frac{1}{2}$, 即 $a^{1/2} = 2$, 所以 $a = 4$, 选择 D.

9. $f(x), g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, $h(x) = f(x) + g(x)$, 则“ $f(x), g(x)$ 均为偶函数”是“ $h(x)$ 为偶函数”的 ()

A. 充要条件

B. 充分而不必要的条件

C. 必要而不充分的条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】 B

【解析】若 $f(x), g(x)$ 均为偶函数, 则 $h(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = h(x)$, 所以这是 $h(x)$ 为偶函数的充分条件.

但它不是必要条件. 例如取 $f(x) = x, g(x) = -x$, 则 f, g 均不是偶函数, 而 $h(x) = 0$ 是偶函数. 因此选择 B.

10. 函数 $y = 2\cos^2 x$ 的一个单调增区间是 ()

A. $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$

B. $(0, \frac{\pi}{2})$

C. $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$

D. $(\frac{\pi}{2}, \pi)$

【答案】 D

【解析】 $y = 2\cos^2 x = 1 + \cos 2x$, 所以 $y' = -2\sin 2x$. 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 内有 $\sin 2x < 0$, 从而 $y' > 0$, 函数在该区间上单调递增. 因此选择 D.

11. 曲线 $y = \frac{1}{3}x^3 + x$ 在点 $(1, \frac{4}{3})$ 处的切线与坐标轴围成的三角形面积为 ()

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】 A

【解析】曲线的导数为 $y' = x^2 + 1$, 故在 $x = 1$ 处的切线斜率为 2. 切线方程为 $y - \frac{4}{3} = 2(x - 1)$, 即 $y = 2x - \frac{2}{3}$.

令 $y = 0$, 得横轴截距为 $\frac{1}{3}$; 令 $x = 0$, 得纵轴截距为 $-\frac{2}{3}$. 所以三角形面积为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{9}$, 选择 A.

12. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 经过 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与抛物线在 x 轴上方的部分相交于点 A , $AK \perp l$, 垂足为 K , 且 $\triangle AKF$ 的面积是 ()

A. 4

B. $3\sqrt{3}$

C. $4\sqrt{3}$

D. 8

【答案】 C

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$, 准线为 $l: x = -1$. 过 F 的直线方程为 $y = \sqrt{3}(x - 1)$. 与抛物线联立, 得 $3(x - 1)^2 = 4x$, 即 $3x^2 - 10x + 3 = 0$, 所以 $x = \frac{1}{3}$ 或 $x = 3$. 取位于 x 轴上方的交点, 得 $A = (3, 2\sqrt{3})$.

由于 $AK \perp l$, 且 l 为竖直直线, 所以 $K = (-1, 2\sqrt{3})$. 于是 $AK = 4$, 点 F 到直线 AK 的距离为 $2\sqrt{3}$, 从而 $[\triangle AKF] = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$, 选择 C.

二、填空题

13. 从某自动包装机包装的食盐中, 随机抽取 20 袋, 测得各袋的质量分别为(单位: g):

492, 496, 494, 495, 498, 497, 501, 502, 504, 496, 497, 503, 506, 508, 507, 492, 496, 500, 501, 499.

根据频率分布估计总体分布的原理, 该自动包装机包装的袋装食盐质量在 497.5 g ~ 501.5 g 之间的概率约为_____.

【答案】 0.25

【解析】在区间 497.5 g ~ 501.5 g 内的整数质量为 498 g, 499 g, 500 g, 501 g. 样本中它们分别出现 1, 1, 1, 2 次, 共 5 袋. 因此用样本频率估计总体概率, 所得概率约为 $\frac{5}{20} = 0.25$.

14. 函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = \log_3 x$ ($x > 0$) 的图象关于直线 $y = x$ 对称, 则 $f(x) =$ _____.

【答案】 3^x ($x \in \mathbf{R}$)

【解析】关于直线 $y = x$ 对称的两个函数图象互为反函数. 由 $y = \log_3 x$ 得 $x = 3^y$, 交换 x, y 后得到反函数 $y = 3^x$, 其定义域为 $\mathbf{R}$.

15. 正四棱锥 $S - ABCD$ 的底面边长和各侧棱长都为 $\sqrt{2}$, 点 S, A, B, C, D 都在同一个球面上, 则该球的体积为_____.

【答案】 $\frac{4\pi}{3}$

【解析】设正方形底面中心为 O , 正四棱锥的高为 h . 底面边长为 $\sqrt{2}$, 所以底面中心到顶点的距离为 $OA = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$. 又侧棱长为 $\sqrt{2}$, 在直角三角形 SOA 中 $h^2 + OA^2 = SA^2$, 即 $h^2 + 1 = 2$, 故 $h = 1$.

底面四个顶点到 O 的距离均为 1, 且 $OS = h = 1$, 所以以 O 为球心、半径为 1 的球经过 S, A, B, C, D . 该球的体积为 $\frac{4}{3}\pi \times 1^3 = \frac{4\pi}{3}$.

16. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n , 已知 $S_1, 2S_2, 3S_3$ 成等差数列, 则 $\{a_n\}$ 的公比为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 由等比数列的定义, $a_1 \neq 0$, 且 $q \neq 0$. 则 $S_1 = a_1, S_2 = a_1(1+q), S_3 = a_1(1+q+q^2)$. 因为 $S_1, 2S_2, 3S_3$ 成等差数列, 所以 $2 \times 2S_2 = S_1 + 3S_3$. 代入上式并约去非零的 a_1 , 得 $4(1+q) = 1 + 3(1+q+q^2)$, 即 $q(1-3q) = 0$.

等比数列的公比 $q \neq 0$, 所以 $q = \frac{1}{3}$.

三、解答题

17. 设锐角三角形 ABC 的内角 A, B, C 的对边分别为 $a, b, c, a = 2b \sin A$.

(1) 求 B 的大小;

(2) 若 $a = 3\sqrt{3}, c = 5$, 求 b .

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 所以 $a = \frac{b \sin A}{\sin B}$. 结合题设 $a = 2b \sin A$, 并注意到锐角三角形中 $b > 0, \sin A > 0$, 可得 $\sin B = \frac{1}{2}$. 又因为 B 为锐角, 所以 $B = 30^\circ$.

(2) 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$. 代入 $a = 3\sqrt{3}, c = 5, B = 30^\circ$, 得 $b^2 = 27 + 25 - 2 \times 3\sqrt{3} \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 7$. 因为边长为正, 所以 $b = \sqrt{7}$.

18. 某商场经销某商品, 顾客可采用一次性付款或分期付款购买. 根据以往资料统计, 顾客采用一次性付款的概率是 0.6. 经销一件该商品, 若顾客采用一次性付款, 商场获得利润 200 元; 若顾客采用分期付款, 商场获得利润 250 元.

(1) 求 3 位 购买该商品的顾客中至少有 1 位 采用一次性付款的概率;

(2) 求 3 位 顾客每人购买 1 件 该商品, 商场获得利润不超过 650 元 的概率.

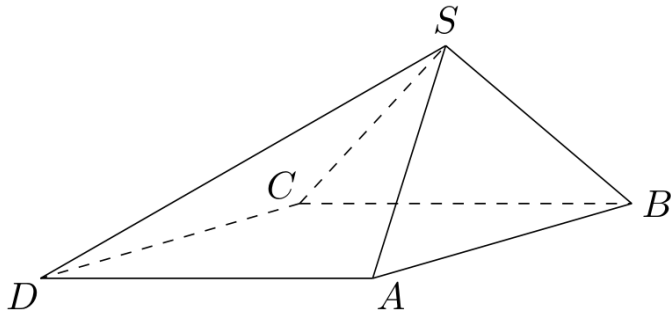
【解析】(1) 每位顾客采用分期付款的概率为 $1 - 0.6 = 0.4$. 在各位顾客的选择相互独立的条件下, 三位顾客均采用分期付款的概率为 0.4^3 . 因此至少有一位采用一次性付款的概率为 $1 - 0.4^3 = 0.936$.

(2) 设三位顾客中采用一次性付款的人数为 X , 则总利润为 $200X + 250(3 - X) = 750 - 50X$. 利润不超过 650 元等价于 $750 - 50X \leq 650$, 即 $X \geq 2$. 所以所求概率为 $C_3^2(0.6)^2(0.4) + (0.6)^3 = 0.648$.

19. 四棱锥 $S-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, 侧面 $SBC \perp$ 底面 $ABCD$. 已知 $\angle ABC = 45^\circ, AB = 2, BC = 2\sqrt{2}, SA = SB = \sqrt{3}$.

(1) 证明: $SA \perp BC$;

(2) 求直线 SD 与平面 SAB 所成角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系. 取 $B = (0, 0, 0)$, $C = (2\sqrt{2}, 0, 0)$, $A = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$, 则 $D = (3\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$. 因为平面 SBC 垂直于底面且包含直线 BC , 可令 $S = (u, 0, v)$. 由 $SA = SB = \sqrt{3}$, 有

$$\begin{cases} SB^2 = u^2 + v^2 = 3 \\ SA^2 = (u - \sqrt{2})^2 + 2 + v^2 = 3 \end{cases}$$

两式相减得 $u = \sqrt{2}$, 再由 $u^2 + v^2 = 3$ 得 $v^2 = 1$. 取坐标系正方向使 $v = 1$, 于是 $S = (\sqrt{2}, 0, 1)$.

此时 $\overrightarrow{SA} = (0, \sqrt{2}, -1)$, $\overrightarrow{BC} = (2\sqrt{2}, 0, 0)$, 故 $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 从而 $SA \perp BC$.

(2) 由上面的坐标, $\overrightarrow{SB} = (-\sqrt{2}, 0, -1)$, $\overrightarrow{SA} = (0, \sqrt{2}, -1)$. 取平面 SAB 的一个法向量 $\mathbf{n} = \overrightarrow{SA} \times \overrightarrow{SB} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$. 又 $\overrightarrow{SD} = (2\sqrt{2}, \sqrt{2}, -1)$, 所以 $|\overrightarrow{SD} \cdot \mathbf{n}| = 4$, $|\overrightarrow{SD}| = \sqrt{11}$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{2}$. 设直线 SD 与平面 SAB 所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{SD} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{SD}| |\mathbf{n}|} = \frac{\sqrt{22}}{11}$. 因此 $\theta = \arcsin \frac{\sqrt{22}}{11}$.

20. 设函数 $f(x) = 2x^3 + 3ax^2 + 3bx + 8c$ 在 $x = 1$ 及 $x = 2$ 时取得极值.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 若对于任意的 $x \in [0, 3]$, 都有 $f(x) < c^2$ 成立, 求 c 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = 6x^2 + 6ax + 3b$. 因为函数在 $x = 1$, $x = 2$ 时取得极值, 所以 $f'(1) = f'(2) = 0$, 即

$$\begin{cases} 2 + 2a + b = 0 \\ 8 + 4a + b = 0 \end{cases}$$

两式相减得 $a = -3$, 代回得 $b = 4$.

(2) 代入上面的 a, b , 得 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 8c$, 且 $f'(x) = 6(x-1)(x-2)$. 因此在 $[0, 3]$ 上, 函数分别在 $[0, 1]$, $[2, 3]$ 上递增, 在 $[1, 2]$ 上递减. 计算得 $f(0) = 8c$, $f(1) = 5 + 8c$, $f(2) = 4 + 8c$, $f(3) = 9 + 8c$. 所以 $[0, 3]$ 上的最大值为 $9 + 8c$. 题设要求对所有 $x \in [0, 3]$ 都有严格不等式, 故 $9 + 8c < c^2$, 即 $(c-9)(c+1) > 0$. 因此 $c < -1$ 或 $c > 9$.

21. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是各项都为正数的等比数列, 且 $a_1 = b_1 = 1$, $a_3 + b_5 = 21$,

$$a_5 + b_3 = 13.$$

(1) 求 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由首项条件 $a_n = 1 + (n-1)d$, $b_n = q^{n-1}$, 且因各项为正数, $q > 0$.

由题设得

$$\begin{cases} 2d + q^4 = 20 \\ 4d + q^2 = 12 \end{cases}$$

令 $t = q^2 > 0$, 则 $2d + t^2 = 20, 4d + t = 12$. 消去 d , 得 $2t^2 - t - 28 = 0$, 即 $(t - 4)(2t + 7) = 0$.

由于 $t > 0$, 所以 $t = 4$, 从而 $q = 2, d = 2$. 因此 $a_n = 2n - 1, b_n = 2^{n-1}$.

(2) 由 $\frac{a_k}{b_k} = \frac{2k-1}{2^{k-1}}$, 有

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^{k-1}} = 2 \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}}$$

先由有限等比数列求和公式得

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

再由 $\sum_{k=1}^n r^k = \frac{r(1-r^{n+1})}{1-r}$, ($r \neq 1$) 两边对 r 求导, 得

$$\sum_{k=1}^n k r^{k-1} = \frac{1 - (n+1)r^n + nr^{n+1}}{(1-r)^2}$$

令 $r = \frac{1}{2}$, 可得

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}} = \frac{1 - \frac{n+1}{2^n} + \frac{n}{2^{n+1}}}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}$$

代入 S_n 的表达式, 得

$$S_n = 2 \left(4 - \frac{n+2}{2^{n-1}} \right) - \left(2 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) = 6 - \frac{2n+3}{2^{n-1}}$$

22. 已知椭圆 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 过 F_1 的直线交椭圆于 B, D 两点, 过 F_2 的直线交椭圆于 A, C 两点, 且 $AC \perp BD$, 垂足为 P .

(1) 设 P 点的坐标为 (x_0, y_0) . 证明: $\frac{x_0^2}{3} + \frac{y_0^2}{2} < 1$;

(2) 求四边形 $ABCD$ 的面积的最小值.

【解析】(1) 椭圆的焦半距满足 $c^2 = 3 - 2 = 1$, 所以 $F_1 = (-1, 0), F_2 = (1, 0)$. 因为 P 在直线 BD 和 AC 上, 且 $BD \perp AC$, 当 P 不与两焦点重合时, $\overrightarrow{PF_1}$ 和 $\overrightarrow{PF_2}$ 分别沿 BD 和 AC , 所以

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-1 - x_0)(1 - x_0) + (-y_0)^2 = x_0^2 + y_0^2 - 1 = 0$$

若 $P = F_1$ 或 $P = F_2$, 也有 $x_0^2 + y_0^2 = 1$. 因此无论哪种情况都有 $x_0^2 + y_0^2 = 1$, 于是 $\frac{x_0^2}{3} + \frac{y_0^2}{2} = \frac{1}{2} - \frac{x_0^2}{6} \leq \frac{1}{2} < 1$.

(2) 先设直线 BD 不垂直于 x 轴, 且斜率为 $m \neq 0$, 令 $u = m^2 > 0$. 因为 BD 过 $F_1 = (-1, 0)$, 其方程为 $y = m(x + 1)$. 与椭圆联立得

$$(2 + 3u)x^2 + 6ux + 3u - 6 = 0$$

该方程两根之差的绝对值为

$$\frac{\sqrt{(6u)^2 - 4(2 + 3u)(3u - 6)}}{2 + 3u} = \frac{4\sqrt{3(u+1)}}{2 + 3u}$$

设两根为 x_1, x_2 . 由于直线 BD 的斜率为 m , 两交点的纵坐标之差为 $m(x_1 - x_2)$, 所以

$$BD = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (m(x_1 - x_2))^2} = |x_1 - x_2| \sqrt{1 + m^2} = \frac{4\sqrt{3}(u+1)}{2+3u}$$

直线 AC 的斜率为 $-\frac{1}{m}$, 其斜率平方为 $\frac{1}{u}$, 代入同一弦长公式, 得

$$AC = \frac{4\sqrt{3}\left(1 + \frac{1}{u}\right)}{2 + \frac{3}{u}} = \frac{4\sqrt{3}(u+1)}{2u+3}$$

四边形的两条对角线 AC, BD 垂直, 故

$$[ABCD] = \frac{1}{2}AC \cdot BD = \frac{24(u+1)^2}{(3u+2)(2u+3)}$$

又

$$\frac{(u+1)^2}{(3u+2)(2u+3)} - \frac{4}{25} = \frac{(u-1)^2}{25(3u+2)(2u+3)} \geq 0$$

所以 $[ABCD] \geq \frac{96}{25}$. 当 $u = 1$, 即 $m = \pm 1$ 时取等号.

再看未包含在上述斜率讨论中的特殊方向: 若 BD 水平, 则 BD 是椭圆的长轴, 故 $BD = 2\sqrt{3}$; 直线 AC 为过 F_2 的竖直弦, 令 $x = 1$ 代入椭圆方程, 得 $y = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$, 所以 $AC = \frac{4}{\sqrt{3}}$, 面

积为 4. 若 BD 竖直, 则令 $x = -1$ 得 $BD = \frac{4}{\sqrt{3}}$, 而 AC 为长轴, 故 $AC = 2\sqrt{3}$, 面积仍为

4. 因为 $4 > \frac{96}{25}$, 所以四边形 $ABCD$ 的面积最小值为 $\frac{96}{25}$.

2007 年大纲 II 卷(理)

一、单选题

1. $\sin 210^\circ = ()$

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $-\frac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】 由诱导公式,

$$\sin 210^\circ = \sin(180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

因此选 D.

2. 函数 $f(x) = |\sin x|$ 的一个单调递增区间是 ()

A. $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$

B. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$

C. $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$

D. $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$

【答案】 C

【解析】 在 $\left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 内, $f(x) = -\sin x$, 且 $f'(x) = -\cos x < 0$; 在 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 内, $f(x) = \sin x$, 且 $f'(x) = \cos x > 0$, 所以选项 A 中的函数先减后增. 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$ 内, $f(x) = \sin x$, 而 $\cos x$ 在 $\frac{\pi}{2}$ 两侧变号, 函数先增后减. 在 $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内, $f(x) = -\sin x$, 且 $-\cos x > 0$, 故函数单调递增. 在 $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ 内, $-\cos x < 0$, 故函数单调递减. 因此选 C.

3. 设复数 z 满足 $\frac{1+2i}{z} = i$, 则 $z = ()$

A. $-2+i$

B. $-2-i$

C. $2-i$

D. $2+i$

【答案】 C

【解析】 因分母不为零, 且 $\frac{1+2i}{z} = i$, 所以 $z = \frac{1+2i}{i} = (1+2i)(-i) = 2-i$. 因此选 C.

4. 以下四个数中的最大者是 ()

A. $(\ln 2)^2$

B. $\ln(\ln 2)$

C. $\ln \sqrt{2}$

D. $\ln 2$

【答案】 D

【解析】 令 $u = \ln 2$. 因为 $1 < 2 < e$, 所以 $0 < u < 1$. 从而 $u^2 < u$, $\ln u < 0$, 且 $\ln \sqrt{2} = \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{u}{2} < u$. 因此四个数中最大的是 $\ln 2$, 即选 D.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 D 是 AB 边上一点, 若 $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA} + \lambda\overrightarrow{CB}$, 则 $\lambda = ()$

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $-\frac{1}{3}$

D. $-\frac{2}{3}$

【答案】 A

【解析】由 $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, 得 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} = 3\overrightarrow{DB}$, 所以 $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. 又 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}$, 故

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CA} + \frac{2}{3}(-\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$$

故 $\lambda = \frac{2}{3}$, 选 A.

6. 不等式 $\frac{x-1}{x^2-4} > 0$ 的解集为 ()

A. $(-2, 1)$

B. $(2, +\infty)$

C. $(-2, 1) \cup (2, +\infty)$

D. $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$

【答案】C

【解析】分式有意义的条件为 $x \neq -2, 2$. 分子、分母的零点依次为 1 和 $-2, 2$. 按 $-2 < 1 < 2$ 分段: 在 $(-\infty, -2)$ 和 $(1, 2)$ 内, 分子、分母异号, 分式为负; 在 $(-2, 1)$ 和 $(2, +\infty)$ 内, 分子、分母同号, 分式为正. 因而

$$\frac{x-1}{x^2-4} > 0 \iff -2 < x < 1 \text{ 或 } x > 2$$

严格不等式不取 $x = 1$, 分母零点也不能取, 所以解集为 $(-2, 1) \cup (2, +\infty)$, 选 C.

7. 已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱长与底面边长相等, 则 AB_1 与侧面 ACC_1A_1 所成角的正弦等于 ()

A. $\frac{\sqrt{6}}{4}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{4}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】A

【解析】设正三棱柱的底面边长和侧棱长均为 $a > 0$. 建立空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $C = (a, 0, 0)$, $B = \left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}, 0\right)$ 且 A_1, B_1, C_1 的竖直坐标均为 a . 于是 $\overrightarrow{AB_1} = \left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}, a\right)$, $|\overrightarrow{AB_1}| = \sqrt{2}a$ 侧面 ACC_1A_1 的方程为 $y = 0$, 其法向量可取 $\mathbf{n} = (0, 1, 0)$. 若直线 AB_1 与该平面所成角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AB_1} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AB_1}| |\mathbf{n}|} = \frac{\frac{\sqrt{3}a}{2}}{\sqrt{2}a} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

因此选 A.

8. 已知曲线 $y = \frac{x^2}{4} - 3 \ln x$ 的一条切线的斜率为 $\frac{1}{2}$, 则切点的横坐标为 ()

A. 3

B. 2

C. 1

D. $\frac{1}{2}$

【答案】A

【解析】函数定义域为 $x > 0$, 且

$$y' = \frac{x}{2} - \frac{3}{x}$$

由切线斜率为 $\frac{1}{2}$, 得

$$\frac{x}{2} - \frac{3}{x} = \frac{1}{2} \iff x^2 - x - 6 = 0 \iff (x-3)(x+2) = 0$$

结合 $x > 0$, 切点横坐标为 3, 选 A.

9. 把函数 $y = e^x$ 的图象按向量 $\mathbf{a} = (2, 3)$ 平移, 得到 $y = f(x)$ 的图象, 则 $f(x) = (\quad)$

A. $e^{x-3} + 2$

B. $e^{x+3} - 2$

C. $e^{x-2} + 3$

D. $e^{x+2} - 3$

【答案】C

【解析】原图象上的点可写为 (u, e^u) . 平移向量 $(2, 3)$ 后变为 $(x, y) = (u + 2, e^u + 3)$, 即 $u = x - 2$. 因此平移后的函数为

$$y = e^{x-2} + 3$$

故 $f(x) = e^{x-2} + 3$, 选 C.

10. 从 5 位同学中选派 4 位同学在星期五, 星期六, 星期日参加公益活动, 每人一天, 要求星期五有 2 人参加, 星期六, 星期日各有 1 人参加, 则不同的选派方法共有 $(\quad)$

A. 40 种

B. 60 种

C. 100 种

D. 120 种

【答案】B

【解析】先从 5 位同学中选出星期五参加活动的 2 人, 有 C_5^2 种方法. 再从剩下的 3 人中选出星期六、星期日参加活动的同学, 并区分两天, 有 A_3^2 种方法. 因此总数为

$$C_5^2 A_3^2 = 10 \times 6 = 60$$

故选 B.

11. 设 F_1, F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左, 右焦点. 若双曲线上存在点 A, 使 $\angle F_1 A F_2 = 90^\circ$, 且 $|AF_1| = 3|AF_2|$, 则双曲线离心率为 $(\quad)$

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{15}}{2}$

D. $\sqrt{5}$

【答案】B

【解析】双曲线的焦距为 $F_1 F_2 = 2c$. 因为 $|AF_1| > |AF_2|$, 点 A 不在左支, 而在右支; 于是由双曲线定义

$$|AF_1| - |AF_2| = 2a$$

故 $|AF_2| = a$, $|AF_1| = 3a$. 又 $\angle F_1 A F_2 = 90^\circ$, 在直角三角形 $F_1 A F_2$ 中

$$(2c)^2 = (3a)^2 + a^2 = 10a^2$$

所以离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

故选 B.

12. 设 F 为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, A, B, C 为该抛物线上三点. 若 $\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FC} = 0$, 则 $|FA| + |FB| + |FC| = (\quad)$

A. 9

B. 6

C. 4

D. 3

【答案】 B

【解析】 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$. 设抛物线上三点分别对应参数 u, v, w , 则它们的坐标为 $(u^2, 2u), (v^2, 2v), (w^2, 2w)$, 从而 $\overrightarrow{FA} = (u^2 - 1, 2u), \overrightarrow{FB} = (v^2 - 1, 2v), \overrightarrow{FC} = (w^2 - 1, 2w)$ 由向量和为零, 得 $u^2 + v^2 + w^2 = 3, u + v + w = 0$ 并且

$$|FA| = \sqrt{(u^2 - 1)^2 + 4u^2} = u^2 + 1$$

同理 $|FB| = v^2 + 1, |FC| = w^2 + 1$. 因此

$$|FA| + |FB| + |FC| = u^2 + v^2 + w^2 + 3 = 6$$

故选 B.

二、填空题

13. $(1 + 2x^2) \left(x - \frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中常数项为_____.

【答案】 -42

【解析】 在 $\left(x - \frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中, 通项为

$$(-1)^k C_8^k x^{8-2k}$$

与 1 相乘得到常数项的条件为 $8 - 2k = 0$, 此时贡献为 $C_8^4 = 70$; 与 $2x^2$ 相乘得到常数项的条件为 $8 - 2k + 2 = 0$, 此时贡献为 $2(-1)^5 C_8^5 = -112$. 所以常数项为

$$70 - 112 = -42$$

14. 在某项测量中, 测量结果 ξ 服从正态分布 $N(1, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$). 若 ξ 在 $(0, 1)$ 内取值的概率为 0.4, 则 ξ 在 $(0, 2)$ 内取值的概率为_____.

【答案】 0.8

【解析】 正态分布 $N(1, \sigma^2)$ 的密度图象关于直线 $x = 1$ 对称, 所以

$$P(1 < \xi < 2) = P(0 < \xi < 1) = 0.4$$

由于连续型随机变量在单点处的概率为零, 故

$$P(0 < \xi < 2) = P(0 < \xi < 1) + P(1 < \xi < 2) = 0.4 + 0.4 = 0.8$$

15. 一个正四棱柱的各个顶点在一个直径为 2 cm 的球面上. 如果正四棱柱的底面边长为 1 cm, 那么该棱柱的表面积为_____ cm^2 .

【答案】 $2 + 4\sqrt{2}$

【解析】设正四棱柱的高为 h . 正四棱柱的外接球球心是棱柱中心, 因此任意一对相对顶点连成的空间对角线是球的直径. 其底面边长为 1, 所以空间对角线长为 $\sqrt{2+h^2}$, 从而 $\sqrt{2+h^2} = 2$, $h = \sqrt{2}$ 因此棱柱表面积为

$$2 \times 1^2 + 4 \times 1 \times \sqrt{2} = 2 + 4\sqrt{2} \text{ cm}^2$$

16. 已知数列的通项 $a_n = -5n + 2$, 其前 n 项和为 S_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^2} =$ _____.

【答案】 $-\frac{5}{2}$

【解析】由等差数列求和公式,

$$S_n = \sum_{k=1}^n (-5k + 2) = -5 \frac{n(n+1)}{2} + 2n = -\frac{5}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{5}{2} - \frac{1}{2n} \right) = -\frac{5}{2}$$

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知内角 $A = \frac{\pi}{3}$, 边 $BC = 2\sqrt{3}$, 设内角 $B = x$, 周长为 y .

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的解析式和定义域;

(2) 求 y 的最大值.

【解析】(1) 设 $a = BC = 2\sqrt{3}$, 由正弦定理, $\frac{BC}{\sin A} = \frac{CA}{\sin x} = \frac{AB}{\sin C}$, $C = \frac{2\pi}{3} - x$ 由于 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $CA = 4 \sin x$, $AB = 4 \sin \left(\frac{2\pi}{3} - x \right)$ 故周长函数为

$$y = f(x) = 2\sqrt{3} + 4 \sin x + 4 \sin \left(\frac{2\pi}{3} - x \right)$$

三角形内角必须为正, 所以 $0 < x < \frac{2\pi}{3}$.

(2) 利用和差化积公式,

$$\sin x + \sin \left(\frac{2\pi}{3} - x \right) = 2 \sin \frac{\pi}{3} \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = \sqrt{3} \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$$

因此

$$y = 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \leq 6\sqrt{3}$$

当 $x = \frac{\pi}{3}$ 时等号成立, 故 y 的最大值为 $6\sqrt{3}$.

18. 从某批产品中, 有放回地抽取产品 2 次, 每次随机抽取 1 件, 假设事件 A: “取出的 2 件产品中至多有 1 件是二等品” 的概率 $P(A) = 0.96$.

(1) 求从该批产品中任取 1 件是二等品的概率 p ;

(2) 若该批产品共有 100 件, 从中任意抽取 2 件, ξ 表示取出的 2 件产品中二等品的件数, 求 ξ 的分布列.

【解析】(1) 设任取一件产品为二等品的概率为 p . 事件 A 的对立事件是两次取出的产品都是二等品. 由于有放回抽取, 两次抽取相互独立, 所以

$$1 - p^2 = P(A) = 0.96$$

由 $0 \leq p \leq 1$, 得 $p = 0.2$.

(2) 由 $p = 0.2$, 这 100 件产品中有 20 件二等品、80 件非二等品. 任取 2 件的总数为 C_{100}^2 , 随机变量 ξ 的取值为 0, 1, 2. 因此

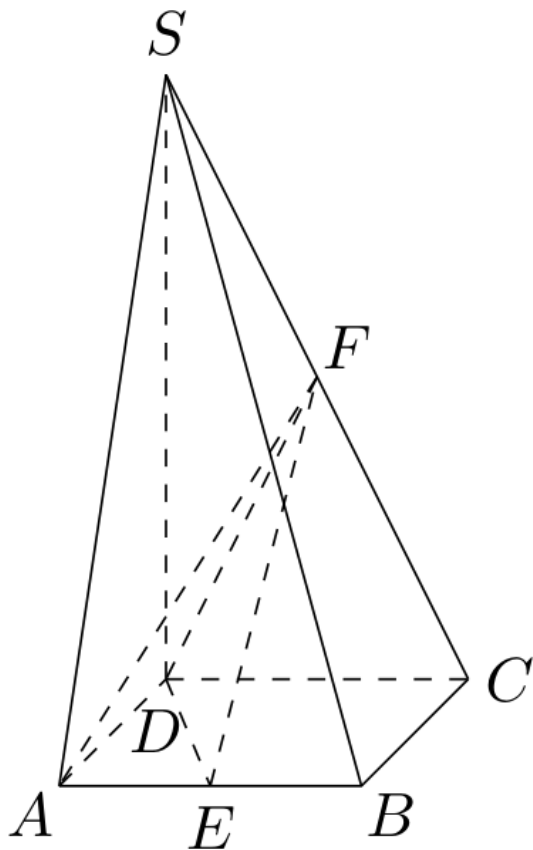
$$P(\xi = 0) = \frac{C_{80}^2}{C_{100}^2} = \frac{316}{495}$$

$P(\xi = 1) = \frac{C_{20}^1 C_{80}^1}{C_{100}^2} = \frac{160}{495}$, $P(\xi = 2) = \frac{C_{20}^2}{C_{100}^2} = \frac{19}{495}$ 三项概率之和为 $\frac{316 + 160 + 19}{495} = 1$, 故分布列完整.

19. 如图, 在四棱锥 $S-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, 侧棱 $SD \perp$ 底面 $ABCD$, E, F 分别是 AB, SC 的中点.

(1) 求证: $EF \parallel$ 平面 SAD ;

(2) 设 $SD = 2CD$, 求二面角 $A-EF-D$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 设正方形边长为 $a > 0$, 建立空间直角坐标系, 令 $D = (0, 0, 0)$, $A = (a, 0, 0)$, $C = (0, a, 0)$, $B = (a, a, 0)$, $S = (0, 0, h)$ 其中 $h = SD$. 由中点公式, $E = (a, \frac{a}{2}, 0)$, $F = (0, \frac{a}{2}, \frac{h}{2})$ 于是 EF 的方向向量为

$$\overrightarrow{EF} = \left(-a, 0, \frac{h}{2}\right)$$

而平面 SAD 的方程为 $y = 0$. 直线 EF 的方向向量的第二个分量为 0, 且 EF 不在平面 SAD 内, 因此 $EF \parallel$ 平面 SAD .

(2) 由 $SD = 2CD$, 得 $h = 2a$, 从而 $E = (a, \frac{a}{2}, 0)$, $F = (0, \frac{a}{2}, a)$ 由 $\overrightarrow{EA} = (0, -\frac{a}{2}, 0)$, $\overrightarrow{EF} = (-a, 0, a)$, 得 $\overrightarrow{EA} \times \overrightarrow{EF}$ 与 $(1, 0, 1)$ 平行; 由 $\overrightarrow{DE} = (a, \frac{a}{2}, 0)$, $\overrightarrow{DF} = (0, \frac{a}{2}, a)$, 得 $\overrightarrow{DE} \times \overrightarrow{DF}$ 与 $(1, -2, 1)$ 平行. 因而平面 AEF 和 DEF 的法向量分别可取 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 1)$, $\mathbf{n}_2 = (1, -2, 1)$ 故二面角 $A - EF - D$ 的平面角记为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

因为二面角取锐角,

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta} = \sqrt{2}$$

所以二面角的大小为 $\arctan \sqrt{2}$.

20. 在直角坐标系 xOy 中, 以 O 为圆心的圆与直线 $x - \sqrt{3}y = 4$ 相切.

(1) 求圆 O 的方程;

(2) 圆 O 与 x 轴相交于 A, B 两点, 圆内的动点 P 使 $|PA|, |PO|, |PB|$ 成等比数列, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围.

【解析】(1) 原点到直线 $x - \sqrt{3}y = 4$ 的距离为

$$R = \frac{4}{\sqrt{1+3}} = 2$$

因此圆 O 的方程为 $x^2 + y^2 = 4$.

(2) 设 $P = (x, y)$, 并记 $r^2 = OP^2 = x^2 + y^2$. 圆与 x 轴交于 $A = (-2, 0)$, $B = (2, 0)$. 由 $|PA|, |PO|, |PB|$ 成等比数列,

$$|PO|^2 = |PA||PB|$$

两边平方并代入坐标, 得

$$r^4 = ((x+2)^2 + y^2)((x-2)^2 + y^2) = (r^2 + 4 + 4x)(r^2 + 4 - 4x)$$

化简为

$$r^2 = 2x^2 - 2$$

又 $y^2 = r^2 - x^2 = x^2 - 2 \geq 0$, 所以 $x^2 \geq 2$. 因 P 在圆内, $r^2 < 4$, 故 $x^2 < 3$. 另一方面,

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (-2-x, -y) \cdot (2-x, -y) = x^2 + y^2 - 4 = r^2 - 4 = 2x^2 - 6$$

于是

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} \in [-2, 0)$$

当 $2 \leq x^2 < 3$ 时取 $y^2 = x^2 - 2$, 则 P 在圆内且满足等比条件, 上述范围中的每个值均可取得, 所以该范围即为所求取值范围.

21. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 \in (0, 1)$, $a_n = \frac{3-a_{n-1}}{2}$, $n = 2, 3, 4, \dots$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = a_n \sqrt{3-2a_n}$, 证明 $b_n < b_{n+1}$, 其中 n 为正整数.

【解析】(1) 由递推式,

$$a_n - 1 = \frac{3-a_{n-1}}{2} - 1 = -\frac{1}{2}(a_{n-1} - 1)$$

因此 $\{a_n - 1\}$ 是首项 $a_1 - 1$ 、公比 $-\frac{1}{2}$ 的等比数列,

$$a_n = 1 + (a_1 - 1) \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 1 - (1 - a_1) \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

(2) 令 $g(t) = t^2(3-2t)$. 由通项公式, 若 n 为奇数, 则 $0 < (1-a_1)2^{-(n-1)} < 1$, 故 $0 < a_n < 1$; 若 n 为偶数, 则 $a_n = 1 + (1-a_1)2^{-(n-1)}$, 故 $1 < a_n < \frac{3}{2}$. 因而对任意 n 都有 $a_n > 0$ 且 $3-2a_n > 0$, 所以 $b_n > 0$. 设 $t = a_n$, 则 $a_{n+1} = \frac{3-t}{2}$, 从而

$$b_{n+1}^2 - b_n^2 = g\left(\frac{3-t}{2}\right) - g(t) = \frac{9}{4}t(t-1)^2$$

由于 $a_1 \neq 1$, 由通项公式知任意正整数 n 都有 $a_n \neq 1$, 故上式严格大于零. 因此 $b_{n+1}^2 > b_n^2$, 结合 $b_n > 0$, 得到 $b_n < b_{n+1}$.

22. 已知函数 $f(x) = x^3 - x$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(t, f(t))$ 处的切线方程;

(2) 设 $a > 0$, 如果过点 (a, b) 可作曲线 $y = f(x)$ 的三条切线, 证明: $-a < b < f(a)$.

【解析】(1) $f'(x) = 3x^2 - 1$, 所以在点 $M(t, f(t))$ 处的切线为

$$y - f(t) = f'(t)(x - t)$$

代入 $f(t) = t^3 - t$ 和 $f'(t) = 3t^2 - 1$, 得

$$y - (t^3 - t) = (3t^2 - 1)(x - t)$$

即

$$y = (3t^2 - 1)x - 2t^3$$

(2) 设过点 (a, b) 的切线与曲线的切点横坐标为 t . 由上面的切线方程, (a, b) 在该切线上等价于

$$b = (3t^2 - 1)a - 2t^3$$

即

$$g(t) = 2t^3 - 3at^2 + a + b = 0$$

三条切线对应三个不同的实数根. 又

$$g'(t) = 6t(t - a)$$

因为 $a > 0$, 函数 $g(t)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(a, +\infty)$ 上递增, 在 $(0, a)$ 上递减. 要有三个不同的实根, 极大值 $g(0)$ 必须为正、极小值 $g(a)$ 必须为负; 否则单调三段至多产生两个不同的交点.

因而 $g(0) = a + b > 0$, $g(a) = b - a^3 + a = b - f(a) < 0$ 于是

$$-a < b < f(a)$$

2007 年大纲 II 卷(文)

一、单选题

1. $\cos 330^\circ = ()$

A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】C

【解析】因为 $330^\circ = 360^\circ - 30^\circ$, 所以 $\cos 330^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 选择 C.2. 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = ()$

A. $\{2\}$

B. $\{3\}$

C. $\{1, 2, 4\}$

D. $\{1, 4\}$

【答案】B

【解析】先求并集: $A \cup B = \{1, 2, 4\}$. 因此在全集 U 中取补集得 $\complement_U(A \cup B) = \{3\}$, 选择 B.3. 函数 $f(x) = |\sin x|$ 的一个单调递增区间是 $()$

A. $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$

B. $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$

C. $(\pi, \frac{3\pi}{2})$

D. $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$

【答案】C

【解析】在 $(\pi, \frac{3\pi}{2})$ 内, $\sin x < 0$, 故 $f(x) = |\sin x| = -\sin x$, 且 $f'(x) = -\cos x > 0$, 所以函数在该区间上单调递增, 选择 C. 对于选项 A, 区间跨过 $x = 0$, 函数先减后增; 对于选项 B, 区间跨过 $x = \frac{\pi}{2}$, 函数先增后减; 对于选项 D, $\cos x > 0$, 故 $f'(x) = -\cos x < 0$, 函数单调递减. 所以其他选项均不符合.4. 以下四个数中的最大者是 $()$

A. $(\ln 2)^2$

B. $\ln(\ln 2)$

C. $\ln \sqrt{2}$

D. $\ln 2$

【答案】D

【解析】因为 $1 < 2 < e$, 所以 $0 < \ln 2 < 1$. 从而 $(\ln 2)^2 < \ln 2$, $\ln \sqrt{2} = \frac{1}{2} \ln 2 < \ln 2$, 而 $\ln(\ln 2) < 0 < \ln 2$. 因此最大者为 $\ln 2$, 选择 D.5. 不等式 $\frac{x-2}{x+3} > 0$ 的解集是 $()$

A. $(-3, 2)$

B. $(2, +\infty)$

C. $(-\infty, -3) \cup (2, +\infty)$

D. $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$

【答案】C

【解析】分子和分母的零点分别为 $x = 2$ 和 $x = -3$, 据此分区间判断符号: 当 $x < -3$ 或 $x > 2$ 时, 分式为正; 当 $-3 < x < 2$ 时, 分式为负. 又 $x = -3$ 不在定义域内, $x = 2$ 不满足严格不等式, 所以解集为 $(-\infty, -3) \cup (2, +\infty)$, 选择 C.6. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 D 是 AB 边上一点, 若 $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA} + \lambda\overrightarrow{CB}$, 则 $\lambda = ()$

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $-\frac{1}{3}$

D. $-\frac{2}{3}$

【答案】 A

【解析】 设 $\overrightarrow{CA} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{CB} = \mathbf{v}$. 由 $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, 可得 $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. 因而 $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AD} = \mathbf{u} + \frac{2}{3}(\mathbf{v} - \mathbf{u}) = \frac{1}{3}\mathbf{u} + \frac{2}{3}\mathbf{v}$. 与题设 $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA} + \lambda\overrightarrow{CB}$ 比较, 得 $\lambda = \frac{2}{3}$, 选择 A.

7. 已知正三棱锥的侧棱长与底面边长的 2 倍, 则侧棱与底面所成角的余弦值等于 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 A

【解析】 设正三棱锥的底面边长为 a , 顶点为 S , 底面中心为 O , 底面顶点为 A . 正三棱锥的高 SO 垂直底面, 故 SA 在底面上的射影为 AO . 正三角形中心到顶点的距离为 $AO = \frac{a}{\sqrt{3}}$, 而题设给出 $SA = 2a$. 设侧棱与底面所成角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{AO}{SA} = \frac{a/\sqrt{3}}{2a} = \frac{\sqrt{3}}{6}$. 所以选择 A.

8. 已知曲线 $y = \frac{x^2}{4}$ 的一条切线的斜率为 $\frac{1}{2}$, 则切点的横坐标为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 A

【解析】 由导数的几何意义, 曲线在横坐标为 x 处的切线斜率为 $y' = \frac{x}{2}$. 题设斜率为 $\frac{1}{2}$, 所以 $\frac{x}{2} = \frac{1}{2}$, 解得切点横坐标 $x = 1$, 选择 A.

9. 把函数 $y = e^x$ 的图象按向量 $\mathbf{a} = (2, 0)$ 平移, 得到 $y = f(x)$ 的图象, 则 $f(x) =$ ()

A. $e^x + 2$

B. $e^x - 2$

C. e^{x-2}

D. e^{x+2}

【答案】 C

【解析】 原图象上点 (t, e^t) 按向量 $(2, 0)$ 平移后变为 $(t+2, e^t)$. 令新横坐标 $x = t+2$, 即 $t = x-2$, 故新图象的函数为 $f(x) = e^{x-2}$, 选择 C.

10. 5 位同学报名参加两个课外活动小组, 每位同学限报其中的一个小组, 则不同的报名方法共有 ()

A. 10 种

B. 20 种

C. 25 种

D. 32 种

【答案】 D

【解析】 每位同学都有 2 种选择, 且各人的选择相互独立, 所以报名方法数为 $2^5 = 32$, 选择 D.

11. 已知椭圆的长轴长是短轴长的 2 倍, 则椭圆的离心率为 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 D

【解析】 设椭圆半长轴、半短轴和半焦距分别为 a, b, c . 由长轴长是短轴长的 2 倍, $2a = 2(2b)$, 所以 $a = 2b$. 又 $c^2 = a^2 - b^2 = 3b^2$, 故 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}b}{2b} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此选择 D.

12. 设 F_1, F_2 分别是双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$ 的左、右焦点, 若点 P 在双曲线上, 且 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 则 $|\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2}| = ()$

A. $\sqrt{10}$ B. $2\sqrt{10}$ C. $\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{5}$

【答案】 B

【解析】 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$ 中, $a^2 = 1, b^2 = 9$, 所以 $c^2 = a^2 + b^2 = 10$, 两焦点间距离为 $F_1F_2 = 2\sqrt{10}$. 由 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 三角形 PF_1F_2 在 P 处为直角, 因此由勾股定理 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 40$. 又两向量垂直, 故 $|\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2}|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 40$, 从而 $|\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2}| = 2\sqrt{10}$, 选择 B.

二、填空题

13. 一个总体含有 100 个个体, 以简单随机抽样方式从该总体中抽取一个容量为 5 的样本, 则指定的某个个体被抽到的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{20}$

【解析】 从 100 个个体中等可能抽取 5 个, 样本总数为 C_{100}^5 . 若指定个体被抽到, 还需从其余 99 个个体中抽取 4 个, 有 C_{99}^4 个样本. 因此所求概率为 $\frac{C_{99}^4}{C_{100}^5} = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}$.

14. 已知数列的通项 $a_n = -5n + 2$, 则其前 n 项和为 $S_n =$ _____.

【答案】 $\frac{-5n^2 - n}{2}$

【解析】 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (-5k + 2) = -5 \frac{n(n+1)}{2} + 2n = \frac{-5n^2 - n}{2}$.

15. 一个正四棱柱的各个顶点在一个直径为 2 cm 的球面上. 如果正四棱柱的底面边长为 1 cm, 那么该棱柱的表面积为_____ cm^2 .

【答案】 $2 + 4\sqrt{2}$

【解析】 设正四棱柱的高为 h . 球的直径是棱柱的空间对角线, 故 $1^2 + 1^2 + h^2 = 2^2$, 解得 $h = \sqrt{2}$. 因而棱柱表面积为 $2 \times 1^2 + 4 \times 1 \times \sqrt{2} = 2 + 4\sqrt{2} \text{ cm}^2$.

16. $(1 + 2x^2) \left(x + \frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中常数项为_____. (用数字作答)

【答案】 182

【解析】 二项式 $\left(x + \frac{1}{x}\right)^8$ 的通项为 $C_8^k x^{8-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_8^k x^{8-2k}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 8$. 其中的常数项对应 $8 - 2k = 0$, 即 $k = 4$, 所以常数项为 $C_8^4 = 70$.

在 $2x^2\left(x + \frac{1}{x}\right)^8$ 中, 只有 $\left(x + \frac{1}{x}\right)^8$ 的 x^{-2} 项能与 $2x^2$ 相乘得到常数项. 由 $8 - 2k = -2$ 得 $k = 5$, 该项系数为 $C_8^5 = 56$, 所以贡献为 $2C_8^5 = 112$.

因此原展开式的常数项为 $70 + 112 = 182$.

三、解答题

17. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q < 1$, 前 n 项和为 S_n , 已知 $a_3 = 2, S_4 = 5S_2$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】 设首项为 a_1 . 由 $a_3 = a_1q^2 = 2$, 知 $q \neq 0$, 且 $a_1 = \frac{2}{q^2} \neq 0$. 由前四项和与前两项和的关系, 得 $a_1(1 + q + q^2 + q^3) = 5a_1(1 + q)$. 约去非零的 a_1 , 并因式分解, 得 $(1 + q)(1 + q^2) = 5(1 + q)$, 即 $(1 + q)(q^2 - 4) = 0$.

所以 $q = -1$, 或 $q = 2$, 或 $q = -2$. 结合题设 $q < 1$, 舍去 $q = 2$, 得到 $q = -1$ 或 $q = -2$.

当 $q = -1$ 时, $a_1 = 2$, 所以 $a_n = 2(-1)^{n-1}$. 当 $q = -2$ 时, $a_1 = \frac{1}{2}$, 所以 $a_n = \frac{1}{2}(-2)^{n-1}$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知内角 $A = \frac{\pi}{3}$, 边 $BC = 2\sqrt{3}$, 设内角 $B = x$, 周长为 y .

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的解析式和定义域;

(2) 求 y 的最大值.

【解析】 (1) 三角形内角和给出 $C = \pi - A - B = \frac{2\pi}{3} - x$. 因为三角形的三个内角均为正角, 所以定义域为 $0 < x < \frac{2\pi}{3}$. 设 $CA = b$, $AB = c$. 由正弦定理, $\frac{b}{\sin x} = \frac{BC}{\sin A} = \frac{2\sqrt{3}}{\sin \frac{\pi}{3}} = 4$, 所以 $b = 4\sin x$. 同理, $\frac{c}{\sin\left(\frac{2\pi}{3} - x\right)} = 4$, 所以 $c = 4\sin\left(\frac{2\pi}{3} - x\right)$. 因此周长为

$$y = f(x) = 2\sqrt{3} + 4\sin x + 4\sin\left(\frac{2\pi}{3} - x\right), \text{ 其中 } 0 < x < \frac{2\pi}{3}.$$

(2) 利用和差化积公式, $\sin x + \sin\left(\frac{2\pi}{3} - x\right) = 2\sin\frac{\pi}{3}\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$, 从而 $y = 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3}\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$. 当且仅当 $x = \frac{\pi}{3}$ 时, $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$, 所以 y 的最大值为 $2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$.

19. 从某批产品中, 有放回地抽取产品二次, 每次随机抽取 1 件, 假设事件 A : “取出的 2 件产品中至多有 1 件是二等品” 的概率 $P(A) = 0.96$.

(1) 求从该批产品中任取 1 件是二等品的概率 p ;

(2) 若该批产品共有 100 件, 从中任意抽取 2 件, 求事件 B : “取出的 2 件产品中至少有一件二等品” 的概率 $P(B)$.

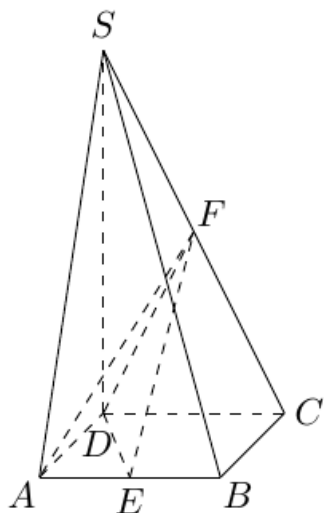
【解析】 (1) 设任取一件产品是二等品的概率为 p . 有放回抽取使两次抽取相互独立, 事件 A 的对立事件是 “两次取出的产品都是二等品”, 所以 $P(A) = 1 - p^2 = 0.96$. 因此 $p^2 = 0.04$, 又 $p \geq 0$, 故 $p = 0.2$.

(2) 若该批产品共有 100 件, 则二等品有 $100 \times 0.2 = 20$ 件, 非二等品有 80 件. 任意抽取 2 件时, 事件 B 的对立事件是抽到的两件均为非二等品, 因此 $P(B) = 1 - \frac{C_{80}^2}{C_{100}^2} = 1 - \frac{80 \times 79}{100 \times 99} = \frac{179}{495}$.

20. 如图, 在四棱锥 $S-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, 侧棱 $SD \perp$ 底面 $ABCD$, E, F 分别是 AB, SC 的中点.

(1) 求证: $EF \parallel$ 平面 SAD ;

(2) 设 $SD = 2CD$, 求二面角 $A-EF-D$ 的大小.



第 20 题图

【解析】(1) 设正方形边长 $CD = a > 0$, $SD = h$. 建立空间直角坐标系, 取 $D = (0, 0, 0)$, $A = (a, 0, 0)$, $C = (0, a, 0)$, $B = (a, a, 0)$, $S = (0, 0, h)$. 于是 $E = (a, \frac{a}{2}, 0)$, $F = (0, \frac{a}{2}, \frac{h}{2})$, 所以 $\overrightarrow{EF} = (-a, 0, \frac{h}{2})$. 平面 SAD 的方程为 $y = 0$, 且 $\overrightarrow{EF}$ 的第二个坐标为 0, 同时 E 不在平面 SAD 上, 故 $EF \parallel$ 平面 SAD .

(2) 由 $SD = 2CD$ 得 $h = 2a$. 二面角的大小与图形的相似缩放无关, 令 $a = 1$, 则 $A = (1, 0, 0)$, $D = (0, 0, 0)$, $E = (1, \frac{1}{2}, 0)$, $F = (0, \frac{1}{2}, 1)$. 取平面 AEF 和平面 DEF 的法向量 $\mathbf{n}_1 = 2(\overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{EA}) = (1, 0, 1)$, $\mathbf{n}_2 = 2(\overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{ED}) = (1, -2, 1)$. 因此二面角 $A-EF-D$ 的平面角 θ 满足 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{2} \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 所以二面角 $A-EF-D$ 的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

21. 在直角坐标系 xOy 中, 以 O 为圆心的圆与直线 $x - \sqrt{3}y = 4$ 相切.

(1) 求圆 O 的方程;

(2) 圆 O 与 x 轴相交于 A, B 两点, 圆内的动点 P 使 $|PA|, |PO|, |PB|$ 成等比数列, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围.

【解析】(1) 圆心为原点, 圆到直线 $x - \sqrt{3}y = 4$ 的距离就是半径, 因此 $r = \frac{4}{\sqrt{1+3}} = 2$, 圆 O 的方程为 $x^2 + y^2 = 4$.

(2) 不妨设 $A = (-2, 0)$, $B = (2, 0)$, 并设圆内动点 $P = (x, y)$. 由 $|PA|$, $|PO|$, $|PB|$ 成等比数列, 得 $|PO|^2 = |PA||PB|$. 两边平方, 得到 $(x^2 + y^2)^2 = ((x+2)^2 + y^2)((x-2)^2 + y^2)$. 令 $r^2 = x^2 + y^2$, 则上式化为 $r^4 = (r^2 + 4 + 4x)(r^2 + 4 - 4x)$, 从而 $2x^2 = r^2 + 2$, 即 $x^2 - y^2 = 2$. 因为 P 在圆内, $r^2 < 4$, 所以由 $r^2 = 2 + 2y^2$ 得 $0 \leq y^2 < 1$. 又 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (-2-x, -y) \cdot (2-x, -y) = x^2 + y^2 - 4 = 2y^2 - 2$. 因此 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围为 $[-2, 0)$.

22. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}ax^3 - bx^2 + (2-b)x + 1$ 在 $x = x_1$ 处取得极大值, 在 $x = x_2$ 处取得极小值, 且 $0 < x_1 < 1 < x_2 < 2$.

(1) 证明 $a > 0$;

(2) 若 $z = a + 2b$, 求 z 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = ax^2 - 2bx + 2 - b$. 由于 x_1, x_2 是两个不同的极值点, 依据可导函数极值点处导数为零, x_1, x_2 是 $f'(x) = 0$ 的两个不同的根, 因此 $a \neq 0$, 且 $f'(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$. 在 x_1 的右侧且充分接近 x_1 时, 函数从极大值下降, 故导数为负; 此时 $(x-x_1)(x-x_2) < 0$, 所以 $a > 0$.

(2) 比较 $f'(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$ 与 $f'(x) = ax^2 - 2bx + 2 - b$ 的系数, 得 $2b = a(x_1 + x_2)$, $2 - b = ax_1x_2$. 将第一式给出的 $b = \frac{a(x_1 + x_2)}{2}$ 代入第二式, 得 $2 = a\left(x_1x_2 + \frac{x_1 + x_2}{2}\right)$, 所以 $a = \frac{4}{x_1 + x_2 + 2x_1x_2}$. 于是 $z = a + 2b = a(1 + x_1 + x_2) = \frac{4(1 + x_1 + x_2)}{x_1 + x_2 + 2x_1x_2}$.

记 $u = x_1$, $v = x_2$. 在 $0 < u < 1$, $1 < v < 2$ 时, 分母 $u + v + 2uv > 0$. 固定 v , 随着 u 增大, z 严格减小, 因为 $\frac{\partial z}{\partial u} = -\frac{4(1 + 2v + 2v^2)}{(u + v + 2uv)^2} < 0$. 同理, 固定 u 时, $\frac{\partial z}{\partial v} = -\frac{4(1 + 2u + 2u^2)}{(u + v + 2uv)^2} < 0$, 所以 z 也随着 v 增大而严格减小.

因此, 当 $u \rightarrow 1^-$, $v \rightarrow 2^-$ 时, $z \rightarrow \frac{16}{7}$; 当 $u \rightarrow 0^+$, $v \rightarrow 1^+$ 时, $z \rightarrow 8$. 由于边界不属于题设范围, 且 z 在该区域内连续, 故 z 的取值范围为 $\left(\frac{16}{7}, 8\right)$.

【答案】B

【解析】把两位老人看作一个整体,则这个整体与5名志愿者共形成6个对象.老人整体不能在两端,所以它在6个位置中有4个位置可选;两位老人内部有 $2!$ 种排法,5名志愿者有 $5!$ 种排法.因而排法总数为 $4 \cdot 2! \cdot 5! = 960$,故选B.

6. 若不等式组
$$\begin{cases} x - y \geq 0, \\ 2x + y \leq 2, \\ y \geq 0, \\ x + y \leq a \end{cases}$$
 表示的平面区域是一个三角形,则 a 的取值范围是()

A. $a \geq \frac{4}{3}$

B. $0 < a \leq 1$

C. $1 \leq a \leq \frac{4}{3}$

D. $0 < a \leq 1$ 或 $a \geq \frac{4}{3}$

【答案】D

【解析】前三个不等式确定的三角形顶点为 $(0,0)$ 、 $(1,0)$ 、 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$. 新边界为 $x + y = a$.

当 $0 < a \leq 1$ 时,新边界分别与 $y = x$ 、 $y = 0$ 相交,所得区域仍为三角形;当 $1 < a < \frac{4}{3}$ 时,新边界截去原三角形的一个顶点,所得区域为四边形;当 $a \geq \frac{4}{3}$ 时,新不等式不再截去三角形的内部,所得区域仍为原三角形. 当 $a \leq 0$ 时区域至多退化,不能成为三角形.

所以 a 的取值范围为 $0 < a \leq 1$ 或 $a \geq \frac{4}{3}$, 故选 D.

7. 如果正数 a, b, c, d 满足 $a + b = cd = 4$. 那么()

A. $ab \leq c + d$, 且等号成立时 a, b, c, d 的取值唯一B. $ab \geq c + d$, 且等号成立时 a, b, c, d 的取值唯一C. $ab \leq c + d$, 且等号成立时 a, b, c, d 的取值不唯一D. $ab \geq c + d$, 且等号成立时 a, b, c, d 的取值不唯一

【答案】A

【解析】由基本不等式, $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = 4$, 且等号当且仅当 $a = b = 2$. 又因为 $c, d > 0$ 且 $cd = 4$, 所以 $c + d \geq 2\sqrt{cd} = 4$, 且等号当且仅当 $c = d = 2$. 于是 $ab \leq 4 \leq c + d$. 两个不等式同时取等号时必须有 $a = b = c = d = 2$, 取值唯一, 故选 A.

8. 对于函数

① $f(x) = \lg(|x-2|+1)$;

② $f(x) = (x-2)^2$;

③ $f(x) = \cos(x+2)$.

判断如下三个命题的真假:

命题甲: $f(x+2)$ 是偶函数;

命题乙: $f(x)$ 在 $(-\infty, 2)$ 上是减函数, 在 $(2, +\infty)$ 上是增函数;

命题丙: $f(x+2) - f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是增函数.

能使命题甲,乙,丙均为真的所有函数的序号是()

A. ①③

B. ①②

C. ③

D. ②

【答案】 D

【解析】对第1个函数, $f(x+2) = \lg(|x|+1)$ 是偶函数, 且原函数在 $(-\infty, 2)$ 上递减、在 $(2, +\infty)$ 上递增; 但是当 $x < 0$ 时,

$$f(x+2) - f(x) = \lg \frac{1-x}{3-x}$$

该式随 x 递减, 所以命题丙不真.

对第2个函数, $f(x+2) = x^2$ 是偶函数; $f(x) = (x-2)^2$ 在 $(-\infty, 2)$ 上递减、在 $(2, +\infty)$ 上递增; 并且

$$f(x+2) - f(x) = x^2 - (x-2)^2 = 4x - 4$$

这是增函数, 所以三个命题均真.

对第3个函数, $f(x+2) = \cos(x+4)$ 不是偶函数, 且余弦函数也不在所给两个区间上分别保持单调, 故三个命题不可能均真. 因而只有序号2, 选 D.

二、填空题

9. $\frac{2}{(1+i)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $-i$

【解析】 $(1+i)^2 = 1+2i+i^2 = 2i$, 所以

$$\frac{2}{(1+i)^2} = \frac{2}{2i} = \frac{1}{i} = -i$$

10. 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - 10n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 则此数列的通项公式为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 数列 $\{na_n\}$ 中数值最小的项是第 $\underline{\hspace{2cm}}$ 项.

【答案】 $2n - 11$, 3

【解析】 由 $a_1 = S_1 = 1 - 10 = -9$, 且当 $n \geq 2$ 时

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - 10n - ((n-1)^2 - 10(n-1)) = 2n - 11$$

当 $n = 1$ 时该式也给出 -9 , 故 $a_n = 2n - 11$.

令 $b_n = na_n = 2n^2 - 11n$, 则 $b_{n+1} - b_n = 4n - 9$. 该差在 $n = 1, 2$ 时为负, 在 $n \geq 3$ 时为正, 所以 b_n 先减后增, 最小项为 b_3 , 即第3项.

11. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\tan A = \frac{1}{3}$, $C = 150^\circ$, $BC = 1$, 则 $AB = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{\sqrt{10}}{2}$

【解析】三角形内角和给出 $A + B = 30^\circ$. 因为 $\tan A = \frac{1}{3} > 0$ 且 $A < 30^\circ$, 所以 $\sin A = \frac{1}{\sqrt{10}}$.

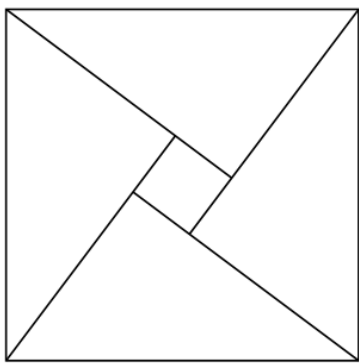
由正弦定理, $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$, $AB = \frac{\sin 150^\circ}{\sin A} = \frac{1/2}{1/\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$.

12. 已知集合 $A = \{x \mid |x - a| \leq 1\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 4 \geq 0\}$. 若 $A \cap B = \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】(2, 3)

【解析】 $x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4)$, 所以 $B = (-\infty, 1] \cup [4, +\infty)$. 又 $A = [a - 1, a + 1]$. 要使 $A \cap B = \emptyset$, 闭区间 $[a - 1, a + 1]$ 必须完全位于开区间 $(1, 4)$ 内, 因此 $a - 1 > 1$, 且 $a + 1 < 4$. 从而 $2 < a < 3$.

13. 2002 年在北京召开的国际数学家大会, 会标是以我国古代数学家赵爽的弦图为基础设计的. 弦图是由四个全等直角三角形与一个小正方形拼成的一个大正方形(如图).



第 13 题图

如果小正方形的面积为 1, 大正方形的面积为 25, 直角三角形中较小的锐角为 θ , 那么 $\cos 2\theta$ 的值等于_____.

【答案】 $\frac{7}{25}$

【解析】设弦图中直角三角形的斜边为大正方形的边, 长度为 5, 两直角边分别为 $5 \cos \theta$ 和 $5 \sin \theta$. 因为 θ 是较小的锐角, 所以 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, 且小正方形的边长为 $5 \cos \theta - 5 \sin \theta = 1$. 于是 $\cos \theta - \sin \theta = \frac{1}{5}$, 两边平方得 $1 - \sin 2\theta = \frac{1}{25}$, $\sin 2\theta = \frac{24}{25}$. 又 $0 < 2\theta < \frac{\pi}{2}$, 故 $\cos 2\theta > 0$, 从而

$$\cos 2\theta = \sqrt{1 - \sin^2 2\theta} = \sqrt{1 - \frac{576}{625}} = \frac{7}{25}$$

14. 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 分别由下表给出

x	1	2	3
$f(x)$	1	3	1

x	1	2	3
$g(x)$	3	2	1

则 $f[g(1)]$ 的值为_____; 满足 $f[g(x)] > g[f(x)]$ 的 x 的值是_____.

【答案】1, 2

【解析】由表直接计算, $g(1) = 3$, 所以 $f[g(1)] = f(3) = 1$.

逐一检验第二个条件: 当 $x = 1$ 时, $f[g(1)] = 1 < 3 = g[f(1)]$; 当 $x = 2$ 时, $f[g(2)] = f(2) = 3 > 1 = g[f(2)]$; 当 $x = 3$ 时, $f[g(3)] = f(1) = 1 < 3 = g[f(3)]$. 因而满足条件的 x 只有 2.

三、解答题

15. 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + cn$ (c 是常数, $n = 1, 2, 3, \dots$). 且 a_1, a_2, a_3 成公比不为 1 的等比数列.

(1) 求 c 的值.

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 由递推式, $a_2 = 2 + c$, $a_3 = a_2 + 2c = 2 + 3c$. 因为前三项成等比数列且公比不为 1, 有

$$(2 + c)^2 = a_1 a_3 = 2(2 + 3c)$$

整理得 $c(c - 2) = 0$. 若 $c = 0$, 则前三项及以后各项均为 2, 公比为 1, 不合题意, 所以 $c = 2$.

(2) 当 $c = 2$ 时,

$$a_n = a_1 + \sum_{j=1}^{n-1} 2j = 2 + n(n-1) = n^2 - n + 2$$

16. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle AOB$ 中, $\angle OAB = \frac{\pi}{6}$, 斜边 $AB = 4$. $\text{Rt}\triangle AOC$ 可以通过 $\text{Rt}\triangle AOB$ 以直线 AO 为轴旋转得到, 且二面角 $B-AO-C$ 是直二面角. 动点 D 在斜边 AB 上.

(1) 求证: 平面 $COD \perp$ 平面 AOB .

(2) 当 D 为 AB 的中点时, 求异面直线 AO 与 CD 所成角的大小.

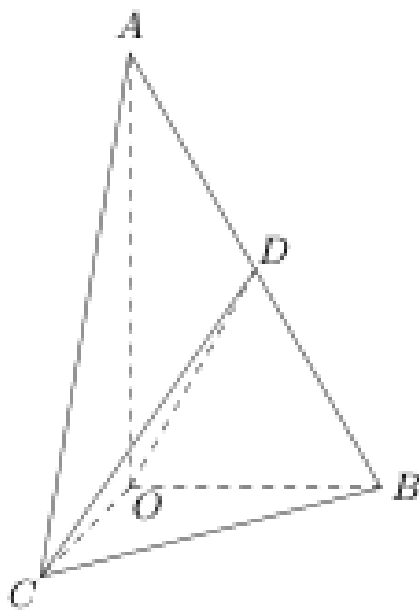
(3) 求 CD 与平面 AOB 所成角的最大值.

【解析】(1) 在直角三角形 AOB 中, $AO = AB \cos \frac{\pi}{6} = 2\sqrt{3}$, $OB = AB \sin \frac{\pi}{6} = 2$. 旋转关系给出 $OC = OB = 2$ 且 $OC \perp AO$. 又因为二面角 $B-AO-C$ 是直二面角, 所以 $OB \perp OC$. 直线 OC 垂直于平面 AOB 内相交的两条直线 AO 、 OB , 故 $OC \perp$ 平面 AOB . 由于 $OC \subset$ 平面 COD , 所以平面 $COD \perp$ 平面 AOB .

(2) 当 D 为 AB 中点时, 在平面 AOB 内过 D 作 $DE \perp OB$, 交 OB 于 E . 因为 $AO \perp OB$, 所以 $DE \parallel AO$, 从而 E 是 OB 的中点, $OE = 1$, $DE = \frac{AO}{2} = \sqrt{3}$. 由 $OC \perp$ 平面 AOB 且 $OC = 2$, 得 $CE = \sqrt{OC^2 + OE^2} = \sqrt{5}$. 又 $CE \perp DE$, 所以异面直线 AO 与 CD 所成的角等于 $\angle CDE$, 且

$$\tan \angle CDE = \frac{CE}{DE} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{3}$$

故所求角为 $\arctan \frac{\sqrt{15}}{3}$.



第16题图

(3) 设 H 是点 O 到斜边 AB 的垂足. 对任意 $D \in AB$, 直线 CD 在平面 AOB 上的射影为 OD , 所以若其与平面 AOB 所成角为 α , 则

$$\tan \alpha = \frac{OC}{OD} = \frac{2}{OD}$$

当 $D = H$ 时, OD 最小. 由直角三角形面积或射影定理,

$$OH = \frac{AO \cdot OB}{AB} = \frac{2\sqrt{3} \cdot 2}{4} = \sqrt{3}$$

因此 $\tan \alpha$ 的最大值为 $\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 所求最大角为 $\arctan \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

17. 矩形 $ABCD$ 的两条对角线相交于点 $M(2,0)$, AB 边所在直线的方程为 $x - 3y - 6 = 0$, 点 $T(-1,1)$ 在 AD 边所在直线上.

(1) 求 AD 边所在直线的方程.

(2) 求矩形 $ABCD$ 外接圆的方程.

(3) 若动圆 P 过点 $N(-2,0)$, 且与矩形 $ABCD$ 的外接圆外切, 求动圆 P 的圆心的轨迹方程.

【解析】(1) 直线 AB 的斜率为 $\frac{1}{3}$, 而矩形相邻边垂直, 所以直线 AD 的斜率为 -3 . 过 $T(-1,1)$ 得 $y - 1 = -3(x + 1)$, $3x + y + 2 = 0$.

(2) 点 A 是直线 AB 与 AD 的交点. 联立 $x - 3y - 6 = 0$ 与 $3x + y + 2 = 0$, 得 $A(0, -2)$. 矩形两条对角线交点 $M(2,0)$ 是外接圆圆心, 且

$$MA^2 = (0 - 2)^2 + (-2)^2 = 8$$

所以外接圆方程为 $(x - 2)^2 + y^2 = 8$.

(3) 设动圆圆心为 $P(x, y)$. 动圆过 $N(-2, 0)$, 半径为 PN ; 与圆心 $M(2, 0)$ 、半径 $2\sqrt{2}$ 的外接圆外切, 所以 $PM = PN + 2\sqrt{2}$, $PM - PN = 2\sqrt{2}$. 这是以 M, N 为焦点、焦距差为 $2\sqrt{2}$ 的双曲线. 其焦点距为 4, 故半长轴为 $\sqrt{2}$, 半短轴满足 $b^2 = 4 - 2 = 2$, 轨迹所在双曲线为

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$$

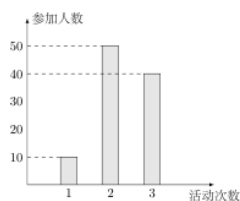
由于 $PM > PN$, 点 P 在左支, 故还需满足 $x \leq -\sqrt{2}$.

18. 某中学号召学生在今年春节期间至少参加一次社会公益活动(以下简称活动). 该校合唱团共有 100 名学生, 他们参加活动的次数统计如图所示.

(1) 求合唱团学生参加活动的人均次数.

(2) 从合唱团中任意选两名学生, 求他们参加活动次数恰好相等的概率.

(3) 从合唱团中任选两名学生, 用 ξ 表示选两人参加活动次数之差的绝对值, 求随机变量 ξ 的分布列及数学期望 $E(\xi)$.



第 18 题图

【解析】(1) 由图可知参加 1 次、2 次、3 次活动的学生人数分别为 10, 50, 40, 所以人均次数为

$$\frac{1 \cdot 10 + 2 \cdot 50 + 3 \cdot 40}{100} = \frac{230}{100} = 2.3$$

(2) 从 100 名学生中任意选 2 名, 样本总数为 $C_{100}^2 = 4950$. 两人的次数相等的选法数为 $C_{10}^2 + C_{50}^2 + C_{40}^2 = 45 + 1225 + 780 = 2050$, 故所求概率为

$$\frac{2050}{4950} = \frac{41}{99}$$

(3) 两人次数之差的绝对值只能取 0, 1, 2. 于是

$$P(\xi = 0) = \frac{C_{10}^2 + C_{50}^2 + C_{40}^2}{C_{100}^2} = \frac{41}{99}$$

$$P(\xi = 1) = \frac{10 \cdot 50 + 50 \cdot 40}{C_{100}^2} = \frac{50}{99}, P(\xi = 2) = \frac{10 \cdot 40}{C_{100}^2} = \frac{8}{99}. \text{ 分布列为}$$

ξ	0	1	2
P	$\frac{41}{99}$	$\frac{50}{99}$	$\frac{8}{99}$

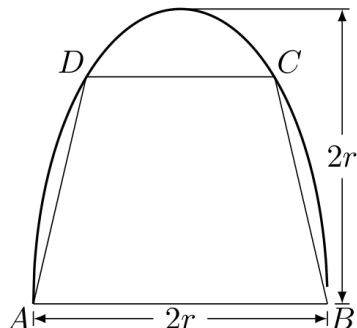
数学期望为

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{41}{99} + 1 \cdot \frac{50}{99} + 2 \cdot \frac{8}{99} = \frac{66}{99} = \frac{2}{3}$$

19. 如图, 有一块半椭圆形钢板, 其长半轴长为 $2r$, 短半轴长为 r . 计划将此钢板切割成等腰梯形的形状, 下底 AB 是半椭圆的短轴, 上底 CD 的端点在椭圆上, 记 $CD = 2x$, 梯形面积为 S .

(1) 求面积 S 以 x 为自变量的函数式, 并写出其定义域.

(2) 求面积 S 的最大值.



第 19 题图

【解析】(1) 取半椭圆短轴所在直线为 x 轴, 椭圆中心为原点, 且取上半椭圆, 则椭圆方程为 $\frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{4r^2} = 1$. 由于 $CD = 2x$, 其两个端点的横坐标为 $-x, x$, 纵坐标均为 $2\sqrt{r^2 - x^2}$, 而 $AB = 2r$. 所以梯形高为 $2\sqrt{r^2 - x^2}$, 面积为

$$S = \frac{(2r + 2x)\sqrt{r^2 - x^2}}{2} = 2(r + x)\sqrt{r^2 - x^2}$$

为得到非退化梯形, $0 < x < r$, 这就是定义域.

(2) 在定义域内求导,

$$S'(x) = 2 \frac{r^2 - rx - 2x^2}{\sqrt{r^2 - x^2}} = 2 \frac{(r - 2x)(r + x)}{\sqrt{r^2 - x^2}}$$

因为 $r + x > 0$, 所以当 $0 < x < \frac{r}{2}$ 时 $S'(x) > 0$, 当 $\frac{r}{2} < x < r$ 时 $S'(x) < 0$. 因而 $x = \frac{r}{2}$ 时面积取得最大值,

$$S_{\max} = 2 \left(r + \frac{r}{2} \right) \sqrt{r^2 - \frac{r^2}{4}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} r^2$$

20. 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ ($k \geq 2$), 其中 $a_i \in \mathbf{Z}$ ($i = 1, 2, \dots, k$). 由 A 中的元素构成两个相应的集合: $S = \{(a, b) \mid a \in A, b \in A, a + b \in A\}$; $T = \{(a, b) \mid a \in A, b \in A, a - b \in A\}$, 其中 (a, b) 是有序数对, 集合 S 和 T 中的元素个数分别为 m 和 n . 若对于任意的 $a \in A$, 总有 $-a \notin A$, 则称集合 A 具有性质 P .

(1) 检验集合 $\{0, 1, 2, 3\}$ 与 $\{-1, 2, 3\}$ 是否具有性质 P , 并对其中具有性质 P 的集合, 写出相应的集合 S 和 T .

(2) 对任何具有性质 P 的集合 A , 证明: $n \leq \frac{k(k-1)}{2}$.

(3) 判断 m 和 n 的大小关系, 并证明你的结论.

【解析】(1) 集合 $\{0, 1, 2, 3\}$ 中有 0, 而 $-0 = 0$ 仍在集合中, 所以它不具有性质 P . 对集合 $A = \{-1, 2, 3\}$, $-(-1) = 1$ 、 $-2 = -2$ 、 $-3 = -3$ 均不在 A 中, 因此它具有性质 P .

对该集合逐项检验和与差, 得到 $S = \{(-1, 3), (3, -1)\}$, $T = \{(2, -1), (2, 3)\}$.

(2) 对任意 $(a, b) \in T$, 有 $a - b \in A$. 若 $a = b$, 则 $0 \in A$, 这与性质 P 矛盾, 所以 $a \neq b$. 又不可能同时有 $(a, b) \in T$ 和 $(b, a) \in T$, 因为这将导致 $a - b$ 与 $b - a = -(a - b)$ 同时属于 A , 也与性质 P 矛盾.

因此每一对不同元素至多贡献一个有序数对, 故

$$n \leq C_k^2 = \frac{k(k-1)}{2}$$

(3) 定义映射 $\varphi: S \rightarrow T$, $\varphi(a, b) = (a + b, b)$. 若 $(a, b) \in S$, 则 $a + b \in A$ 、 $b \in A$, 且 $(a + b) - b = a \in A$, 所以 $\varphi(a, b) \in T$.

反之, 定义 $\psi: T \rightarrow S$, $\psi(c, d) = (c - d, d)$. 若 $(c, d) \in T$, 则 $c - d \in A$ 、 $d \in A$, 并且 $(c - d) + d = c \in A$, 所以 $\psi(c, d) \in S$. 显然 ψ 与 φ 互为逆映射, 因此 S 与 T 等势, 得到 $m = n$.

2007年北京卷(文)

一、单选题

1. 已知 $\cos \theta \cdot \tan \theta < 0$, 那么角 θ 是 ()

- A. 第一或第二象限角 B. 第二或第三象限角
C. 第三或第四象限角 D. 第一或第四象限角

【答案】 C.

【解析】 因为 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$, 且题设中的式子有意义, 所以 $\cos \theta \neq 0$. 于是 $\cos \theta \cdot \tan \theta = \sin \theta < 0$, 故 θ 是第三或第四象限角, 选 C.

2. 函数 $f(x) = 3^x$ ($0 < x \leq 2$) 的反函数的定义域为 ()

- A. $(0, +\infty)$ B. $(1, 9]$ C. $(0, 1)$ D. $[9, +\infty)$

【答案】 B.

【解析】 当 $0 < x \leq 2$ 时, $f(x) = 3^x$ 的值域为 $(3^0, 3^2] = (1, 9]$. 反函数的定义域等于原函数的值域, 所以选 B.

3. 函数 $f(x) = \sin 2x - \cos 2x$ 的最小正周期是 ()

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. 2π D. 4π

【答案】 B.

【解析】 由 $f(x) = \sin 2x - \cos 2x = \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$, 可知其角频率为 2, 所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, 选 B.

4. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的焦点为 F_1, F_2 , 两条准线与 x 轴的交点分别为 M, N . 若 $|MN| \leq 2|F_1F_2|$, 则该椭圆离心率的取值范围是 ()

- A. $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ B. $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ C. $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$ D. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$

【答案】 D.

【解析】 设椭圆半焦距为 c , 离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 两条准线为 $x = \pm \frac{a}{e}$, 因此 $|MN| = \frac{2a}{e}$, 而 $|F_1F_2| = 2c = 2ae$. 由题设 $\frac{2a}{e} \leq 2 \cdot 2ae$, 得 $e^2 \geq \frac{1}{2}$. 又 $0 < e < 1$, 故 $e \in \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$, 选 D.

5. 某城市的汽车牌照号码由 2 个英文字母后接 4 个数字组成. 其中 4 个数字互不相同的牌照号码共有 ()

- A. $(C_{26}^1)^2 A_{10}^4$ 个 B. $A_{26}^2 A_{10}^4$ 个
C. $(C_{26}^1)^2 10^4$ 个 D. $A_{26}^2 10^4$ 个

【答案】A.

【解析】两个英文字母各有 26 种选择, 允许重复, 故有 $26^2 = (C_{26}^1)^2$ 种选法. 四个数字互不相同且有顺序, 故有 A_{10}^4 种选法. 所以牌照号码共有 $(C_{26}^1)^2 A_{10}^4$ 个, 选 A.

6. 若不等式组
$$\begin{cases} x - y + 5 \geq 0, \\ y \geq a, \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$
 表示的平面区域是一个三角形, 则 a 的取值范围是 ()

A. $a < 5$ B. $a \geq 7$ C. $5 \leq a < 7$ D. $a < 5$ 或 $a \geq 7$

【答案】C.

【解析】不等式组等价于 $0 \leq x \leq 2$, 且 $a \leq y \leq x + 5$. 当 $a < 5$ 时, 直线 $y = a$ 与两条边界 $x = 0, x = 2$ 都相交, 区域为四边形; 当 $a = 5$ 时, 左侧交点退化为 $(0, 5)$, 区域为三角形; 当 $5 < a < 7$ 时, 直线 $y = a$ 与 $y = x + 5$ 交于 $(a - 5, a)$, 并与 $x = 2$ 相交, 区域仍为三角形; 当 $a \geq 7$ 时, 区域至多退化为一点或为空集. 因此 $5 \leq a < 7$, 选 C.

7. 平面 $\alpha \parallel$ 平面 β 的一个充分条件是 ()

A. 存在一条直线 $a, a \parallel \alpha, a \parallel \beta$ B. 存在一条直线 $a, a \subset \alpha, a \parallel \beta$ C. 存在两条平行直线 $a, b, a \subset \alpha, b \subset \beta, a \parallel \beta, b \parallel \alpha$ D. 存在两条异面直线 $a, b, a \subset \alpha, b \subset \beta, a \parallel \beta, b \parallel \alpha$

【答案】D.

【解析】若两平面不平行而相交, 设交线为 l . 取一条与 l 平行且不在两平面内的直线, 可满足选项 A; 在平面 α 内取一条与 l 平行的直线, 可满足选项 B; 分别在 α, β 内取两条与 l 平行的直线, 可满足选项 C. 因而 A, B, C 都不是充分条件.

对选项 D, $a \subset \alpha$ 且 $a \parallel \beta$, 所以 a 不与 β 相交, 只能在平面 α 内与交线 l 平行; 同理 $b \parallel l$. 于是 $a \parallel b$, 与题设两直线异面矛盾. 因此 α, β 不可能相交, 只能平行, 选 D.

8. 对于函数

① $f(x) = |x + 2|$;

② $f(x) = (x - 2)^2$;

③ $f(x) = \cos(x - 2)$.

判断如下两个命题的真假:

命题甲: $f(x + 2)$ 是偶函数;

命题乙: $f(x)$ 在 $(-\infty, 2)$ 上是减函数, 在 $(2, +\infty)$ 上是增函数;

能使命题甲, 乙均为真的所有函数的序号是 ()

A. ①②

B. ①③

C. ②

D. ③

【答案】C.

【解析】对函数①, $f(x+2) = |x+4|$ 不是偶函数, 且 $f(x)$ 的折点为 -2 , 不满足命题乙. 对函数②, $f(x+2) = x^2$ 是偶函数, 且 $f(x) = (x-2)^2$ 在 $(-\infty, 2)$ 上递减、在 $(2, +\infty)$ 上递增. 对函数③, $f(x+2) = \cos x$ 是偶函数, 但余弦函数在给出的两个无穷区间上都不保持题述的单调性. 因此只有函数②满足两个命题, 选 C.

二、填空题

9. $f'(x)$ 是 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x + 1$ 的导函数, 则 $f'(-1)$ 的值是_____.

【答案】 3.

【解析】由幂函数求导法则, $f'(x) = x^2 + 2$. 因而 $f'(-1) = (-1)^2 + 2 = 3$.

10. 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - 10n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 则此数列的通项公式为_____.

【答案】 $2n - 11$.

【解析】当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = 1 - 10 = -9 = 2 \times 1 - 11$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - 10n - ((n-1)^2 - 10(n-1)) = 2n - 11$. 所以数列的通项公式为 $a_n = 2n - 11$.

11. 已知向量 $a = (2, 4)$, $b = (1, 1)$. 若向量 $b \perp (a + \lambda b)$, 则实数 λ 的值是_____.

【答案】 -3 .

【解析】由垂直条件, $b \cdot (a + \lambda b) = 0$. 代入 $a = (2, 4)$, $b = (1, 1)$, 得 $(1, 1) \cdot (2 + \lambda, 4 + \lambda) = 6 + 2\lambda = 0$, 所以 $\lambda = -3$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\tan A = \frac{1}{3}$, $C = 150^\circ$, $BC = 1$, 则 $AB =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{10}}{2}$.

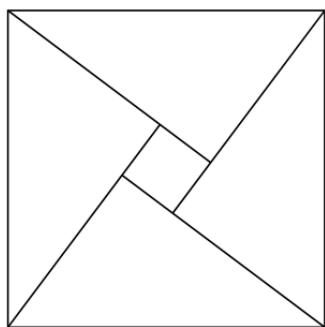
【解析】因为 $A + B + C = 180^\circ$ 且 $C = 150^\circ$, 所以 $0 < A < 30^\circ$, 从而 A 为锐角. 由 $\tan A = \frac{1}{3}$, 得 $\sin A = \frac{1}{\sqrt{10}}$. 根据正弦定理, $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$, 故 $AB = \frac{\sin 150^\circ}{\sin A} = \frac{1/2}{1/\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$.

13. 2002 年在北京召开的国际数学家大会, 会标是以我国古代数学家赵爽的弦图为基础设计的. 弦图是由四个全等直角三角形与一个小正方形拼成的一个大正方形(如图). 如果小正方形的面积为 1, 大正方形的面积为 25, 直角三角形中较小的锐角为 θ , 那么 $\cos 2\theta$ 的值等于_____.

【答案】 $\frac{7}{25}$.

【解析】设弦图中直角三角形的两条直角边分别为 u, v , 斜边为大正方形的边长 5. 小正方形边长为 1, 故 $|u - v| = 1$, 且 $u^2 + v^2 = 25$. 于是 $2uv = u^2 + v^2 - (u - v)^2 = 25 - 1 = 24$, 从而 $(u + v)^2 = 25 + 24 = 49$, 即 $u + v = 7$. 取 $u > v$, 则较小锐角 θ 的余弦为 $\frac{u}{5}$, 所以 $\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1 = \frac{2u^2 - 25}{25} = \frac{u^2 - v^2}{25} = \frac{(u - v)(u + v)}{25} = \frac{7}{25}$.

14. 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 分别由下表给出



第 13 题图

x	1	2	3
$f(x)$	2	1	1

x	1	2	3
$g(x)$	3	2	1

则 $f[g(1)]$ 的值为_____；当 $g[f(x)] = 2$ 时， $x =$ _____.

【答案】 1, 1.

【解析】由表得 $g(1) = 3$, 所以 $f[g(1)] = f(3) = 1$. 又由表可知 $g(t) = 2$ 当且仅当 $t = 2$, 故 $g[f(x)] = 2$ 等价于 $f(x) = 2$. 查表得 $f(x) = 2$ 当且仅当 $x = 1$. 因此两空依次为 1, 1.

三、解答题

15. 记关于 x 的不等式 $\frac{x-a}{x+1} < 0$ 的解集为 P , 不等式 $|x-1| \leq 1$ 的解集为 Q .

(1) 若 $a = 3$, 求 P .

(2) 若 $Q \subseteq P$, 求正数 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 3$ 时, 分式的分子、分母分别在 $x = 3, x = -1$ 处变号. 由于分式小于零时分子、分母异号, 且 $x = -1$ 不在定义域内, 所以 $P = (-1, 3)$.

(2) 由 $|x-1| \leq 1$, 得 $Q = [0, 2]$. 因为 $a > 0$, 不等式 $\frac{x-a}{x+1} < 0$ 的解集为 $P = (-1, a)$. 要使 $[0, 2] \subset (-1, a)$, 只需且必须有 $a > 2$. 因此正数 a 的取值范围为 $(2, +\infty)$.

16. 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + cn$ (c 是常数, $n = 1, 2, 3, \dots$), 且 a_1, a_2, a_3 成公比不为 1 的等比数列.

(1) 求 c 的值.

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

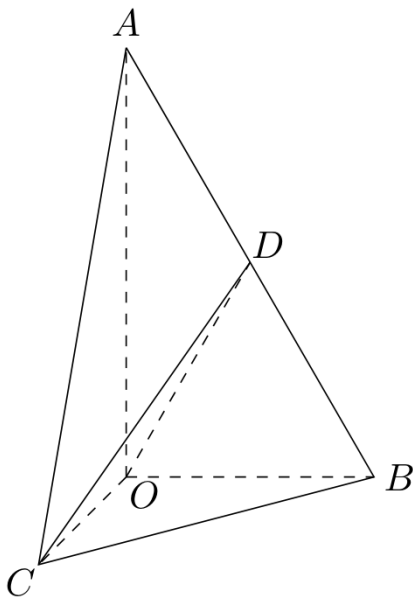
【解析】(1) 由递推关系, $a_2 = 2 + c$, $a_3 = 2 + 3c$. 因为 a_1, a_2, a_3 成等比数列, 所以 $(2+c)^2 = 2(2+3c)$, 即 $c(c-2) = 0$. 当 $c = 0$ 时三项均为 2, 公比为 1, 不符合题意, 故 $c = 2$.

(2) 由递推关系, $a_n = a_1 + c \sum_{k=1}^{n-1} k = 2 + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = n^2 - n + 2$. 当 $n = 1$ 时该式也成立, 所以 $a_n = n^2 - n + 2$.

17. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle AOB$ 中, $\angle OAB = \frac{\pi}{6}$, 斜边 $AB = 4$. $\text{Rt}\triangle AOC$ 可以通过 $\text{Rt}\triangle AOB$ 以直线 AO 为轴旋转得到, 且二面角 $B-AO-C$ 是直二面角. D 是 AB 的中点.

(1) 求证: 平面 $COD \perp$ 平面 AOB .

(2) 求异面直线 AO 与 CD 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 因为 $\triangle AOB$, $\triangle AOC$ 都是直角三角形, 所以 $AO \perp OB$, $AO \perp OC$. 二面角 $B-AO-C$ 为直二面角, 故 $OB \perp OC$. 于是直线 OC 垂直于平面 AOB 内相交的两条直线 AO , OB , 从而 $OC \perp$ 平面 AOB . 又 $OC \subset$ 平面 COD , 所以平面 $COD \perp$ 平面 AOB .

(2) 在平面 AOB 内过 D 作 $DE \perp OB$, 垂足为 E , 并连接 CE . 因为 D 是 AB 的中点, 得 $DE \parallel AO$, $DE = \frac{AO}{2}$, $OE = \frac{OB}{2}$. 在直角三角形 AOB 中, $AO = AB \cos \frac{\pi}{6} = 2\sqrt{3}$, $OB = AB \sin \frac{\pi}{6} = 2$, 所以 $DE = \sqrt{3}$, $OE = 1$. 又 $OC = OB = 2$, 且 $OC \perp OB$, 故 $CE = \sqrt{OC^2 + OE^2} = \sqrt{5}$. 由于 $DE \parallel AO$, $\angle CDE$ 就是异面直线 AO 与 CD 所成的角; 又 AO 同时垂直于 OC 和 OE , 故 $DE \perp$ 平面 OCE , 从而 $CE \perp DE$. 在直角三角形 CDE 中, $\tan \angle CDE = \frac{CE}{DE} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{3}$. 因此所求角为 $\arctan \frac{\sqrt{15}}{3}$.

18. 某条公共汽车线路沿线共有 11 个车站 (包括起点站和终点站). 在起点站开出一辆公共汽车上有 6 位乘客, 假设每位乘客在起点站之外的各个车站下车是等可能的, 求:

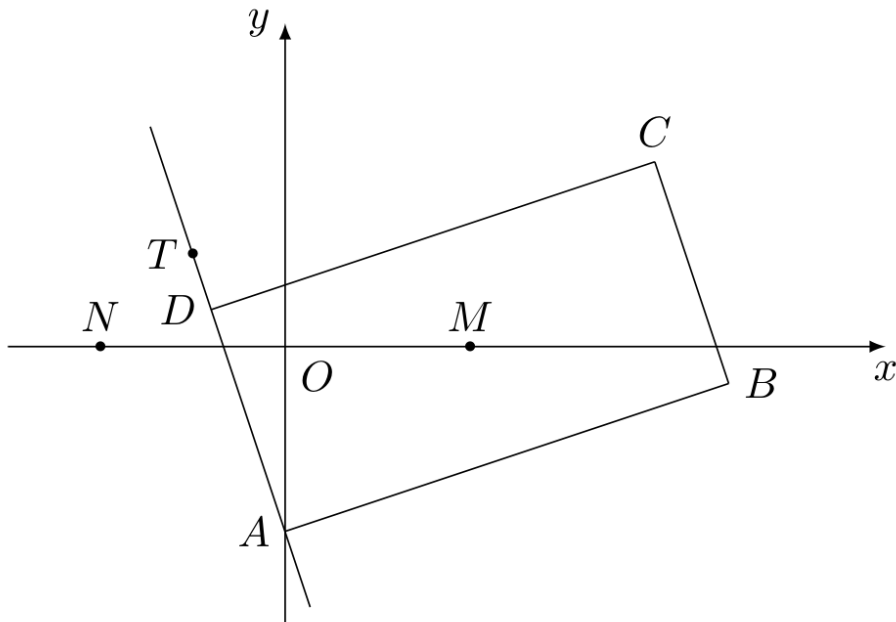
(1) 这 6 位乘客在互不相同的车站下车的概率.

(2) 这 6 位乘客中恰有 3 人在终点站下车的概率.

【解析】(1) 起点站之外共有 10 个车站, 每位乘客有 10 种等可能的下车选择, 基本事件总数为 10^6 . 六位乘客在互不相同的车站下车的有序选法数为 A_{10}^6 , 所以所求概率为 $\frac{A_{10}^6}{10^6} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{10^6} = \frac{189}{1250}$.

(2) 先从六位乘客中选出在终点站下车的三人, 有 C_6^3 种选法; 其余三人不能在终点站下车, 各有 9 个车站可选. 所以所求概率为 $\frac{C_6^3 \cdot 9^3}{10^6} = \frac{20 \cdot 729}{10^6} = \frac{729}{50000}$.

19. 如图, 矩形 $ABCD$ 的两条对角线相交于点 $M(2,0)$, AB 边所在直线的方程为 $x - 3y - 6 = 0$, 点 $T(-1,1)$ 在 AD 边所在直线上.
- (1) 求 AD 边所在直线的方程.
- (2) 求矩形 $ABCD$ 外接圆的方程.
- (3) 若动圆 P 过点 $N(-2,0)$, 且与矩形 $ABCD$ 的外接圆外切, 求动圆 P 的圆心的轨迹方程.



第19题图

【解析】(1) 直线 AB 的斜率为 $\frac{1}{3}$, 所以 $AD \perp AB$ 的斜率为 -3 . 又 $T(-1,1)$ 在 AD 上, 故 $y - 1 = -3(x + 1)$, 即 AD 边所在直线的方程为 $3x + y + 2 = 0$.

(2) 联立 $x - 3y - 6 = 0$ 与 $3x + y + 2 = 0$, 得 $A = (0, -2)$. 矩形的两条对角线互相平分且相等, 所以其交点 $M(2,0)$ 是外接圆圆心. 因而半径 $MA = \sqrt{(2-0)^2 + (0+2)^2} = 2\sqrt{2}$, 外接圆方程为 $(x-2)^2 + y^2 = 8$.

(3) 设动圆圆心为 $P(x,y)$, 则动圆半径为 PN . 固定圆的圆心为 $M(2,0)$, 半径为 $2\sqrt{2}$, 外切条件给出 $PM = PN + 2\sqrt{2}$, 即 $PM - PN = 2\sqrt{2}$. 因此 P 到两个定点 $M(2,0)$, $N(-2,0)$ 的距离之差为定值 $2\sqrt{2}$, 轨迹是双曲线的左支. 其半焦距为 $c = 2$, 实半轴为 $a = \sqrt{2}$, 虚半轴满足 $b^2 = c^2 - a^2 = 2$. 所以轨迹方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 并取左支 $x \leq -\sqrt{2}$.

20. 已知函数 $y = kx$ 与 $y = x^2 + 2$ ($x \geq 0$) 的图象相交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. l_1, l_2 分别是 $y = x^2 + 2$ ($x \geq 0$) 的图象在 A, B 两点的切线, M, N 分别是 l_1, l_2 与 x 轴的交点.

- (1) 求 k 的取值范围.
- (2) 设 t 为点 M 的横坐标, 当 $x_1 < x_2$ 时, 写出 t 以 x_1 为自变量的函数式, 并求其定义域和值域.
- (3) 试比较 $|OM|$ 与 $|ON|$ 的大小, 并说明理由 (O 是坐标原点).

【解析】(1) 联立两图象的方程, 得 $x^2 - kx + 2 = 0$. 由于交点 A, B 对应两个不同的正根, 需有 $k^2 - 8 > 0$, 且两根之和 $k > 0$. 因而 $k > 2\sqrt{2}$.

(2) 抛物线 $y = x^2 + 2$ 在横坐标为 x_1 处的切线为 $y = 2x_1x - x_1^2 + 2$. 令 $y = 0$, 得点 M 的横坐标 $t = \frac{x_1^2 - 2}{2x_1} = \frac{x_1}{2} - \frac{1}{x_1}$. 交点横坐标满足 $x_1x_2 = 2$, 且 $x_1 < x_2$, 所以 $0 < x_1 < \sqrt{2}$. 函数 $t(x_1)$ 的导数为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{x_1^2} > 0$, 故定义域为 $(0, \sqrt{2})$, 值域为 $(-\infty, 0)$.

(3) 同理, 点 N 的横坐标为 $\frac{x_2}{2} - \frac{1}{x_2}$. 由 $x_1x_2 = 2$, 有 $\frac{x_2}{2} - \frac{1}{x_2} = \frac{1}{x_1} - \frac{x_1}{2} = -\left(\frac{x_1}{2} - \frac{1}{x_1}\right) = -t$. 因此 $|OM| = |t| = |ON|$.

2007 年天津卷(理)

一、单选题

1. i 是虚数单位, $\frac{2i^3}{1-i} = (\quad)$

A. $1+i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $-1-i$

【答案】C

【解析】因为 $i^3 = -i$, 所以

$$\frac{2i^3}{1-i} = \frac{-2i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} = \frac{-2i(1+i)}{2} = 1-i$$

因此正确选项为 C.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y \geq -1, \\ x+y \geq 1, \\ 3x-y \leq 3 \end{cases}$, 则目标函数 $z = 4x + y$ 的最大值为 $(\quad)$

A. 4

B. 11

C. 12

D. 14

【答案】B

【解析】约束条件的边界直线分别为 $y = x + 1$, $y = 1 - x$ 和 $y = 3x - 3$. 它们两两相交于三个点, 分别为 $(0, 1)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(2, 3)$. 这三个点均满足其余约束条件, 且可行域是由它们围成的三角形. 在线性目标函数的可行域中, 最大值在顶点处取得, 故 $z(0, 1) = 1$, $z(1, 0) = 4$, $z(2, 3) = 11$. 最大值为 11, 因此正确选项为 B.

3. $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 是 “ $\tan \theta = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$ ” 的 $(\quad)$

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】利用诱导公式, 原等式化为

$$\tan \theta = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -2 \sin \theta$$

当 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 时, 左边为 $-\sqrt{3}$, 右边也为 $-\sqrt{3}$, 所以该条件能推出原等式成立, 即为充分条件.

但取 $\theta = \pi$ 时, 原等式同样成立, 而 $\theta \neq \frac{2\pi}{3}$, 所以该条件不是必要条件. 因此正确选项为 A.

4. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{3}$, 且它的一条准线与抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线重合, 则双曲线的方程为 $(\quad)$

A. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{24} = 1$ B. $\frac{x^2}{48} - \frac{y^2}{96} = 1$ C. $\frac{x^2}{3} - \frac{2y^2}{3} = 1$ D. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$

【答案】 D

【解析】 设双曲线的焦半距为 c . 由离心率得 $\frac{c}{a} = \sqrt{3}$, $c^2 = a^2 + b^2$, 从而 $b^2 = 2a^2$. 双曲线的准线为 $x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{a}{\sqrt{3}}$, 而抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线为 $x = -1$. 因为有一条准线重合, 所以 $\frac{a}{\sqrt{3}} = 1$, 从而 $a^2 = 3$, $b^2 = 6$. 故双曲线方程为

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

因此正确选项为 D.

5. 函数 $y = \log_2(\sqrt{x+4} + 2)$ ($x > 0$) 的反函数是 ()

A. $y = 4^x - 2^{x+1} (x > 2)$

B. $y = 4^x - 2^{x+1} (x > 1)$

C. $y = 4^x - 2^{x+2} (x > 2)$

D. $y = 4^x - 2^{x+2} (x > 1)$

【答案】 C

【解析】 由

$$y = \log_2(\sqrt{x+4} + 2)$$

得 $2^y = \sqrt{x+4} + 2$, 从而 $\sqrt{x+4} = 2^y - 2$. 由于原函数的定义域为 $x > 0$, 其值域为 $y > \log_2 4 = 2$. 两边平方并整理, 得到反函数 $y = 4^x - 2^{x+2}$, $x > 2$. 因此正确选项为 C.

6. 设 a, b 为两条直线, α, β 为两个平面. 下列四个命题中, 正确的命题是 ()

A. 若 a, b 与 α 所成的角相等, 则 $a \parallel b$

B. 若 $a \parallel \alpha, b \parallel \beta, \alpha \parallel \beta$, 则 $a \parallel b$

C. 若 $a \subset \alpha, b \subset \beta, a \parallel b$, 则 $\alpha \parallel \beta$

D. 若 $a \perp \alpha, b \perp \beta, \alpha \perp \beta$, 则 $a \perp b$

【答案】 D

【解析】 命题 A 不成立: 在同一平面内取两条不平行的直线, 它们与该平面所成的角都为 0.

命题 B 不成立: 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: z = 1$, 再取 a 为 $z = 2, y = 0$ 上沿 x 轴方向的直线, 取 b 为 $z = 2, x = 0$ 上沿 y 轴方向的直线. 此时 $a \parallel \alpha, b \parallel \beta, \alpha \parallel \beta$, 但 a 与 b 相交, 故不平行.

命题 C 不成立: 例如在相交平面 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$ 内分别取 $a: y = 1, z = 0$ 和 $b: y = 0, z = 1$, 两直线方向相同且互相平行, 但两个平面相交.

对于命题 D, 若 $a \perp \alpha$, 则 a 的方向向量是平面 α 的法向量; 同理, b 的方向向量是平面 β 的法向量. 两平面垂直时, 它们的法向量互相垂直, 所以 $a \perp b$. 因此正确选项为 D.

7. 在 $\mathbf{R}$ 上定义的函数 $f(x)$ 是偶函数, 且 $f(x) = f(2-x)$. 若 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上是减函数, 则 $f(x)$ ()

A. 在区间 $[-2, -1]$ 上是增函数, 在区间 $[3, 4]$ 上是增函数

B. 在区间 $[-2, -1]$ 上是增函数, 在区间 $[3, 4]$ 上是减函数

C. 在区间 $[-2, -1]$ 上是减函数, 在区间 $[3, 4]$ 上是增函数

D. 在区间 $[-2, -1]$ 上是减函数, 在区间 $[3, 4]$ 上是减函数

【答案】 B

【解析】 任取 $-2 \leq x_1 < x_2 \leq -1$, 则

$$1 \leq -x_2 < -x_1 \leq 2$$

因为 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上是减函数, 所以 $f(-x_2) \geq f(-x_1)$. 又因 f 是偶函数, 故

$$f(x_2) = f(-x_2) \geq f(-x_1) = f(x_1)$$

所以 $f(x)$ 在 $[-2, -1]$ 上是增函数.

由 $f(x) = f(2-x) = f(x-2)$, 任取 $3 \leq x_1 < x_2 \leq 4$, 有 $1 \leq x_1 - 2 < x_2 - 2 \leq 2$, 从而

$$f(x_1) = f(x_1 - 2) \geq f(x_2 - 2) = f(x_2)$$

所以 $f(x)$ 在 $[3, 4]$ 上是减函数. 因此正确选项为 B.

8. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 不为 0, $a_1 = 9d$. 若 a_k 是 a_1 与 a_{2k} 的等比中项, 则 $k = (\quad)$

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】 B

【解析】 等差数列的通项为

$$a_n = a_1 + (n-1)d = (n+8)d$$

因为 a_k 是 a_1 与 a_{2k} 的等比中项, 所以

$$a_k^2 = a_1 a_{2k}$$

代入通项并利用 $d \neq 0$, 得

$$(k+8)^2 d^2 = 9d \cdot (2k+8)d$$

即 $k^2 - 2k - 8 = 0$, $(k-4)(k+2) = 0$. 由于 $k \in \mathbf{N}^*$, 所以 $k = 4$, 正确选项为 B.

9. 设 a, b, c 均为正数, 且 $2^a = \log_{\frac{1}{2}} a$, $\left(\frac{1}{2}\right)^b = \log_{\frac{1}{2}} b$, $\left(\frac{1}{2}\right)^c = \log_2 c$. 则 $(\quad)$

A. $a < b < c$

B. $c < b < a$

C. $c < a < b$

D. $b < a < c$

【答案】 A

【解析】 由 $2^a = \log_{1/2} a > 0$, 得 $0 < a < 1$. 同理, 由第二个等式得 $0 < b < 1$, 由第三个等式得 $c > 1$.

在 $(0, 1)$ 上令 $F(x) = -\log_2 x - 2^x$, $G(x) = -\log_2 x - 2^{-x}$. 则 $F(a) = 0$, $G(b) = 0$, 并且

$$F'(x) = -\frac{1}{x \ln 2} - (\ln 2)2^x < 0$$

并且

$$G'(x) = -\frac{1}{x \ln 2} + (\ln 2)2^{-x}$$

因 $0 < x < 1$ 且 $0 < \ln 2 < 1$, 所以

$$x(\ln 2)^2 < 1 < 2^x$$

即 $(\ln 2)2^{-x} < 1/(x \ln 2)$, 故 $G'(x) < 0$. 于是 G 在 $(0, 1)$ 上严格递减.

又

$$G(a) - F(a) = 2^a - 2^{-a} > 0$$

所以 $G(a) > 0 = G(b)$. 由 G 严格递减可得 $a < b$. 结合 $c > 1$, 得到 $a < b < c$, 因此正确选项为 A.

10. 设两个向量 $\mathbf{a} = (\lambda + 2, \lambda^2 - \cos^2 \alpha)$ 和 $\mathbf{b} = (m, \frac{m}{2} + \sin \alpha)$, 其中 λ, m, α 为实数. 若

$\mathbf{a} = 2\mathbf{b}$, 则 $\frac{\lambda}{m}$ 的取值范围是 ()

A. $[-6, 1]$

B. $[4, 8]$

C. $(-\infty, 1]$

D. $[-1, 6]$

【答案】 A

【解析】 由 $\mathbf{a} = 2\mathbf{b}$ 得

$$\begin{cases} \lambda + 2 = 2m, \\ \lambda^2 - \cos^2 \alpha = m + 2 \sin \alpha. \end{cases}$$

令 $s = \sin \alpha$, 则 $-1 \leq s \leq 1$, 且 $\cos^2 \alpha = 1 - s^2$. 代入 $m = \frac{\lambda + 2}{2}$, 可得

$$s^2 - 2s + \lambda^2 - \frac{\lambda}{2} - 2 = 0$$

即

$$(s - 1)^2 = 3 - \lambda^2 + \frac{\lambda}{2}$$

由于 $s \in [-1, 1]$, 左边的取值范围为 $[0, 4]$. 因此必须有

$$0 \leq 3 - \lambda^2 + \frac{\lambda}{2} \leq 4$$

其中左侧不等式给出 $-\frac{3}{2} \leq \lambda \leq 2$, 右侧不等式等价于 $\lambda^2 - \frac{\lambda}{2} + 1 \geq 0$, 恒成立. 反过来, 在此区间内令

$$s = 1 - \sqrt{3 - \lambda^2 + \frac{\lambda}{2}}$$

即可使 $s \in [-1, 1]$, 所以这正是 λ 的可取范围.

又 $m = \frac{\lambda + 2}{2} \neq 0$, 故

$$\frac{\lambda}{m} = \frac{2\lambda}{\lambda + 2}$$

因为

$$\left(\frac{2\lambda}{\lambda + 2} \right)' = \frac{4}{(\lambda + 2)^2} > 0$$

该函数在 $\left[-\frac{3}{2}, 2\right]$ 上递增, 故其取值范围为

$$\left[\frac{2(-3/2)}{-3/2 + 2}, \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} \right] = [-6, 1]$$

因此正确选项为 A.

二、填空题

11. 若 $\left(x^2 + \frac{1}{ax}\right)^6$ 的二项展开式中 x^3 的系数为 $\frac{5}{2}$, 则 $a =$ _____. (用数字作答)

【答案】 2

【解析】 展开式的第 $k+1$ 项为

$$C_6^k (x^2)^{6-k} \left(\frac{1}{ax}\right)^k = C_6^k a^{-k} x^{12-3k}$$

要得到 x^3 项, 必须有 $12-3k=3$, 所以 $k=3$. 因此该项的系数为

$$C_6^3 a^{-3} = \frac{20}{a^3} = \frac{5}{2}$$

于是 $a^3=8$, 从而 $a=2$.

12. 一个长方体的各顶点均在同一球的球面上, 且一个顶点上的三条棱的长分别为 1, 2, 3, 则此球的表面积为_____.

【答案】 14π

【解析】 长方体的外接球球心是长方体的中心, 球的直径等于长方体的体对角线. 因此球的直径为

$$\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$$

球半径为 $\frac{\sqrt{14}}{2}$. 所以球的表面积为

$$4\pi \left(\frac{\sqrt{14}}{2}\right)^2 = 14\pi$$

13. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 是 2, 前 n 项的和为 S_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 - n^2}{S_n} =$ _____.

【答案】 3

【解析】 设等差数列首项为 a_1 . 因为公差为 2, 所以

$$a_n = a_1 + 2(n-1) = 2n + a_1 - 2$$

且

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = n^2 + (a_1 - 1)n$$

于是

$$a_n^2 - n^2 = (2n + a_1 - 2)^2 - n^2 = 3n^2 + 4(a_1 - 2)n + (a_1 - 2)^2$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 - n^2}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{4(a_1 - 2)}{n} + \frac{(a_1 - 2)^2}{n^2}}{1 + \frac{a_1 - 1}{n}} = 3$$

14. 已知两圆 $x^2 + y^2 = 10$ 和 $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 20$ 相交于 A, B 两点, 则直线 AB 的方程是_____.

【答案】 $x + 3y = 0$

【解析】 将两圆方程相减, 得到

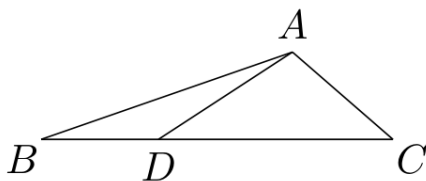
$$x^2 + y^2 - ((x-1)^2 + (y-3)^2) = 10 - 20$$

展开并整理为

$$x + 3y = 0$$

两圆的公共弦所在直线必为两圆的根轴, 而根轴正是上述相减所得的直线, 所以直线 AB 的方程为 $x + 3y = 0$.

15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 120^\circ$, $AB = 2AC = 1$, D 是边 BC 上一点, $DC = 2BD$, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $-\frac{2}{3}$

【解析】 设 $\mathbf{b} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{c} = \overrightarrow{AC}$. 由 $AB = 1$ 、 $AC = \frac{1}{2}$ 以及 $\angle BAC = 120^\circ$, 有

$$\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = |\mathbf{b}| |\mathbf{c}| \cos 120^\circ = -\frac{1}{4}$$

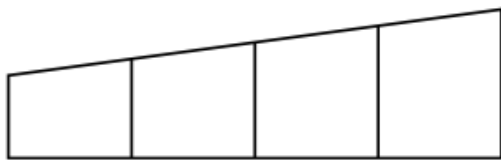
由 $DC = 2BD$ 可知 $BD : DC = 1 : 2$, 故

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \mathbf{b} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{2}{3}\mathbf{b} + \frac{1}{3}\mathbf{c}$$

又 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c} - \mathbf{b}$. 于是

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \left(\frac{2}{3}\mathbf{b} + \frac{1}{3}\mathbf{c}\right) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{b}) = \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{4} - 1\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = -\frac{2}{3}$$

16. 如图, 用 6 种不同的颜色给图中的 4 个格子涂色, 每个格子涂一种颜色. 要求最多使用 3 种颜色且相邻的两个格子颜色不同, 则不同的涂色方法共有_____种.(用数字作答)



第 16 题图

【答案】 390

【解析】相邻格子颜色不同, 因此不可能只使用一种颜色.

恰使用两种颜色时, 先从 6 种颜色中选出两种, 有 C_6^2 种选法. 对固定的两种颜色, 四个格子的颜色只能交替排列, 有 2 种方法, 因此共有

$$C_6^2 \cdot 2$$

种.

恰使用三种颜色时, 先选出三种颜色. 对固定的三种颜色, 相邻不同的涂法共有 $3 \cdot 2^3 = 24$ 种, 其中只使用两种颜色的有 $C_3^2 \cdot 2 = 6$ 种, 所以恰使用三种颜色的有 $24 - 6 = 18$ 种. 因此总数为

$$C_6^2 \cdot 2 + C_6^3 \cdot 18 = 30 + 360 = 390$$

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2\cos x(\sin x - \cos x) + 1, x \in \mathbf{R}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期.

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}\right]$ 上的最小值和最大值.

【解析】(1) 化简得 $f(x) = 2\sin x \cos x - 2\cos^2 x + 1 = \sin 2x - \cos 2x = \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$. 因为 $2x - \frac{\pi}{4}$ 的系数为 2, 所以函数 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

(2) 令 $t = 2x - \frac{\pi}{4}$, 则当 $x \in \left[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}\right]$ 时, $t \in \left[0, \frac{5\pi}{4}\right]$, 且 $f(x) = \sqrt{2} \sin t$. 在此区间内, $t = \frac{\pi}{2}$ 时函数取得最大值 $\sqrt{2}$; 端点处 $f\left(\frac{\pi}{8}\right) = 0, f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -1$. 因此最小值为 -1 , 最大值为 $\sqrt{2}$.

18. 已知甲盒内有大小相同的 1 个红球和 3 个黑球, 乙盒内有大小相同的 2 个红球和 4 个黑球. 现从甲, 乙两个盒内各任取 2 个球.

(1) 求取出的 4 个球均为黑球的概率.

(2) 求取出的 4 个球中恰有 1 个红球的概率.

(3) 设 ξ 为取出的 4 个球中红球的个数, 求 ξ 的分布列和数学期望.

【解析】从甲盒中取出两个黑球、取出一个红球和一个黑球的概率分别为 $\frac{C_3^2}{C_4^2} = \frac{1}{2}$, $\frac{C_1^1 C_3^1}{C_4^2} = \frac{1}{2}$. 从乙盒中取出两个黑球、取出一个红球和一个黑球、取出两个红球的概率分别为 $\frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{2}{5}$, $\frac{C_2^1 C_4^1}{C_6^2} = \frac{8}{15}$, $\frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}$.

(1) 取出的 4 个球均为黑球的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$.

(2) 取出的 4 个球中恰有 1 个红球包括两种互斥情形: 红球来自甲盒, 或红球来自乙盒. 所求概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{8}{15} = \frac{7}{15}$.

(3) 由上面的分类, ξ 的分布列为

$$P(\xi = 2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{15} + \frac{1}{2} \times \frac{8}{15} = \frac{3}{10}$$

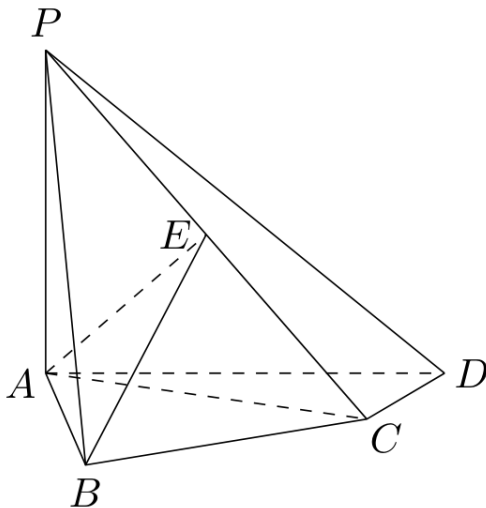
$$P(\xi = 3) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{30}$$

ξ	0	1	2	3
$P(\xi)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

$$\text{因此 } E(\xi) = 0 \times \frac{1}{5} + 1 \times \frac{7}{15} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{1}{30} = \frac{7}{6}.$$

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \perp AD$, $AC \perp CD$, $\angle ABC = 60^\circ$, $PA = AB = BC$, E 是 PC 的中点.

- (1) 证明 $CD \perp AE$.
- (2) 证明 $PD \perp$ 平面 ABE .
- (3) 求二面角 $A-PD-C$ 的大小.



第 19 题图

【解析】 设 $PA = AB = BC = \ell$, 建立空间直角坐标系, 使 A 为原点, AB, AD, AP 分别为 x, y, z 轴. 由题意可设 $B = (\ell, 0, 0), P = (0, 0, \ell), D = (0, d, 0), C = \left(\frac{\ell}{2}, \frac{\sqrt{3}\ell}{2}, 0\right)$. 由 $AC \perp CD$ 得

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CD} = \left(\frac{\ell}{2}, \frac{\sqrt{3}\ell}{2}, 0\right) \cdot \left(-\frac{\ell}{2}, d - \frac{\sqrt{3}\ell}{2}, 0\right) = 0$$

所以 $d = \frac{2\ell}{\sqrt{3}}$. 因而 $E = \left(\frac{\ell}{4}, \frac{\sqrt{3}\ell}{4}, \frac{\ell}{2}\right), \overrightarrow{CD} = \left(-\frac{\ell}{2}, \frac{\ell}{2\sqrt{3}}, 0\right), \overrightarrow{AE} = \left(\frac{\ell}{4}, \frac{\sqrt{3}\ell}{4}, \frac{\ell}{2}\right)$.

$$(1) \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AE} = -\frac{\ell^2}{8} + \frac{\ell^2}{8} = 0, \text{ 故 } CD \perp AE.$$

(2) $\overrightarrow{PD} = \left(0, \frac{2\ell}{\sqrt{3}}, -\ell\right)$. 于是 $\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 且 $\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{AE} = \frac{2\ell}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}\ell}{4} - \ell \times \frac{\ell}{2} = 0$. 直线 AB 与 AE 是平面 ABE 内相交的两条直线, 所以 $\overrightarrow{PD}$ 是平面 ABE 的法向量.

为确认直线与平面相交,平面 ABE 的方程为 $-2y + \sqrt{3}z = 0$, 而直线 PD 可表示为

$$(x, y, z) = \left(0, \frac{2t\ell}{\sqrt{3}}, \ell(1-t)\right)$$

取 $t = \frac{3}{7}$ 时该点满足平面方程, 故 PD 与平面 ABE 相交, 从而 $PD \perp$ 平面 ABE .

(3) 平面 APD 的一个法向量为 $(1, 0, 0)$. 又

$$\overrightarrow{PD} \times \overrightarrow{PC} = \left(-\frac{\ell^2}{2\sqrt{3}}, -\frac{\ell^2}{2}, -\frac{\ell^2}{\sqrt{3}}\right)$$

故平面 CPD 的一个法向量可取 $(1, \sqrt{3}, 2)$. 设二面角 $A-PD-C$ 的大小为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|(1, 0, 0) \cdot (1, \sqrt{3}, 2)|}{\sqrt{1^2} \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2 + 2^2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

所以二面角 $A-PD-C$ 的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

20. 已知函数 $f(x) = \frac{2ax - a^2 + 1}{x^2 + 1}$ ($x \in \mathbf{R}$), 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程.

(2) 当 $a \neq 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$, 所以 $f(2) = \frac{4}{5}$, 且

$$f'(x) = \frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$$

所以 $f'(2) = -\frac{6}{25}$. 因此曲线在点 $\left(2, \frac{4}{5}\right)$ 处的切线方程为

$$y - \frac{4}{5} = -\frac{6}{25}(x - 2), \quad \text{即} \quad 6x + 25y - 32 = 0$$

(2) 对任意 $a \neq 0$, 有

$$f'(x) = \frac{-2ax^2 + 2(a^2 - 1)x + 2a}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2a(x-a)\left(x + \frac{1}{a}\right)}{(x^2 + 1)^2}$$

所以两个临界点为 $x = a$ 和 $x = -\frac{1}{a}$, 并且 $f(a) = 1, f\left(-\frac{1}{a}\right) = -a^2$. 当 $a > 0$ 时, $-\frac{1}{a} < a$, 故 $f(x)$ 在 $\left(-\infty, -\frac{1}{a}\right)$ 和 $(a, +\infty)$ 上单调递减, 在 $\left(-\frac{1}{a}, a\right)$ 上单调递增; 极小值为 $-a^2$, 极大值为 1.

当 $a < 0$ 时, $a < -\frac{1}{a}$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 和 $\left(-\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $\left(a, -\frac{1}{a}\right)$ 上单调递减; 极大值为 1, 极小值为 $-a^2$.

21. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2, a_{n+1} = \lambda a_n + \lambda^{n+1} + (2 - \lambda)2^n$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 其中 $\lambda > 0$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

(3) 证明存在 $k \in \mathbf{N}^*$, 使得 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{a_{k+1}}{a_k}$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 均成立.

【解析】(1) 由递推式可验证

$$(n-1)\lambda^{n+1} + 2^{n+1} = \lambda((n-1)\lambda^n + 2^n) + \lambda^{n+1} + (2-\lambda)2^n$$

又 $a_1 = 2 = (1-1)\lambda^1 + 2^1$, 所以由数学归纳法得

$$a_n = (n-1)\lambda^n + 2^n$$

(2) 当 $\lambda \neq 1$ 时, 记 $T_n = \sum_{k=1}^n (k-1)\lambda^k$. 当 $n=1$ 时下式直接成立; 当 $n \geq 2$ 时, 将 T_n 与 λT_n 相减, 得

$$(1-\lambda)T_n = \lambda^2 + \sum_{k=3}^n \lambda^k - (n-1)\lambda^{n+1}$$

再利用有限等比数列求和公式, 得到

$$T_n = \frac{\lambda^2 - n\lambda^{n+1} + (n-1)\lambda^{n+2}}{(1-\lambda)^2}$$

因此

$$S_n = T_n + \sum_{k=1}^n 2^k = \frac{\lambda^2 - n\lambda^{n+1} + (n-1)\lambda^{n+2}}{(1-\lambda)^2} + 2^{n+1} - 2$$

当 $\lambda = 1$ 时, $a_k = k-1 + 2^k$, 因此

$$S_n = \sum_{k=1}^n (k-1) + \sum_{k=1}^n 2^k = \frac{n(n-1)}{2} + 2^{n+1} - 2$$

(3) 由 $a_n = (n-1)\lambda^n + 2^n > 0$, 且 $a_1 = 2$, $a_2 = \lambda^2 + 4$, 有

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{\lambda^2 + 4}{2}$$

对任意 $n \in \mathbf{N}^*$,

$$(\lambda^2 + 4)a_n - 2a_{n+1} = ((n-1)(\lambda^2 - 2\lambda + 4) - 2\lambda)\lambda^n + \lambda^2 2^n$$

当 $n=1$ 时上式等于 0; 当 $n \geq 2$ 时,

$$(n-1)(\lambda^2 - 2\lambda + 4) - 2\lambda \geq (\lambda - 2)^2 \geq 0$$

从而 $(\lambda^2 + 4)a_n - 2a_{n+1} \geq 0$. 因此

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{\lambda^2 + 4}{2} = \frac{a_2}{a_1}$$

取 $k=1$, 即可得到所证结论.

22. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , A 是椭圆上的一点, $AF_2 \perp F_1F_2$, 原点 O 到直线 AF_1 的距离为 $\frac{1}{3}|OF_1|$.

(1) 证明 $a = \sqrt{2}b$.

(2) 设 Q_1, Q_2 为椭圆上的两个动点, $OQ_1 \perp OQ_2$, 过原点 O 作直线 Q_1Q_2 的垂线 OD , 垂足为 D , 求点 D 的轨迹方程.

【解析】(1) 设椭圆的焦距的一半为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 且 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$. 由 $AF_2 \perp F_1F_2$, 不妨设 $A = \left(c, \frac{b^2}{a}\right)$. 直线 AF_1 的方程为

$$b^2(x + c) - 2acy = 0$$

所以原点到直线 AF_1 的距离为

$$\frac{b^2c}{\sqrt{b^4 + 4a^2c^2}} = \frac{c}{3}$$

由于 $c > 0$, 得 $9b^4 = b^4 + 4a^2c^2$, 即 $2b^4 = a^2c^2 = a^2(a^2 - b^2)$. 令 $t = \frac{a^2}{b^2} > 1$, 则 $t(t - 1) = 2$, 所以 $t = 2$, 从而 $a = \sqrt{2}b$.

(2) 由上面的结论, 椭圆方程化为 $x^2 + 2y^2 = 2b^2$. 设 $D = (u, v)$, 记 $\rho^2 = u^2 + v^2$. 若 $D = O$, 则弦 Q_1Q_2 经过椭圆中心, 因而 $Q_2 = -Q_1$, 这与 $OQ_1 \perp OQ_2$ 矛盾, 所以 $\rho > 0$. 由于 $OD \perp Q_1Q_2$, 直线 Q_1Q_2 的方程为

$$uX + vY = \rho^2$$

记 $L = 2u^2 + v^2$. 令

$$M = \left(\frac{2\rho^2u}{L}, \frac{\rho^2v}{L}\right)$$

则 M 在直线 Q_1Q_2 上, 且沿方向 $(-v, u)$ 代入椭圆方程时一次项为零, 所以 M 是弦 Q_1Q_2 的中点. 设 $Q_1 = M + t(-v, u)$, $Q_2 = M - t(-v, u)$. 由 Q_1, Q_2 在椭圆上, 分别计算得

$$\frac{M_x^2}{2b^2} + \frac{M_y^2}{b^2} = \frac{\rho^4}{b^2L}$$

又 $\frac{(-v)^2}{2b^2} + \frac{u^2}{b^2} = \frac{L}{2b^2}$, 从而

$$t^2 = \frac{2(b^2L - \rho^4)}{L^2}$$

又 $|M|^2 = \frac{\rho^4(4u^2 + v^2)}{L^2}$, 故

$$Q_1 \cdot Q_2 = |M|^2 - t^2\rho^2 = \frac{\rho^2(3\rho^2 - 2b^2)}{L}$$

条件 $OQ_1 \perp OQ_2$ 等价于 $Q_1 \cdot Q_2 = 0$. 因为 $\rho > 0$ 且 $L > 0$, 所以 $\rho^2 = \frac{2b^2}{3}$. 反过来, 任取满

足该条件的点 D , 有 $L = \rho^2 + u^2 \geq \frac{2b^2}{3}$, 从而 $b^2L - \rho^4 \geq \frac{2b^4}{9} > 0$, 故 $t^2 > 0$, 确有相应的两个椭圆点 Q_1, Q_2 , 且上式给出 $Q_1 \cdot Q_2 = 0$. 因此点 D 的轨迹方程为

$$x^2 + y^2 = \frac{2b^2}{3} = \frac{a^2}{3}$$

2007 年天津卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $S = \{x \in \mathbf{R} \mid x + 1 \geq 2\}$, $T = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 则 $S \cap T = (\quad)$

- A. $\{2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【答案】 B

【解析】 由

$$x + 1 \geq 2$$

得 $x \geq 1$, 所以 $S = [1, +\infty)$. 在集合 T 的五个元素中, 只有 1 和 2 属于 S , 从而

$$S \cap T = \{1, 2\}$$

因此选 B.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y \geq -1, \\ x + y \leq 4, \\ y \geq 2 \end{cases}$, 则目标函数 $z = 2x + 4y$ 的最大值为 ()

- A. 10 B. 12 C. 13 D. 14

【答案】 C

【解析】 由约束条件得 $x \geq y - 1, x \leq 4 - y, y \geq 2$. 要存在这样的 x , 必须有 $y - 1 \leq 4 - y$, 即 $y \leq \frac{5}{2}$. 因而可行域满足 $2 \leq y \leq \frac{5}{2}, y - 1 \leq x \leq 4 - y$. 对固定的 y , 由于 $z = 2x + 4y$ 中 x 的系数为正, z 在 $x = 4 - y$ 时最大. 此时

$$z = 2(4 - y) + 4y = 8 + 2y$$

该式随 y 增大而增大, 所以在 $y = \frac{5}{2}, x = \frac{3}{2}$ 时取得最大值

$$z_{\max} = 2 \cdot \frac{3}{2} + 4 \cdot \frac{5}{2} = 13$$

因此选 C.

3. “ $a = 2$ ”是“直线 $ax + 2y = 0$ 平行于直线 $x + y = 1$ ”的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】 两条直线的 y 的系数都不为零, 故可以比较斜率. 直线 $ax + 2y = 0$ 的斜率为 $-\frac{a}{2}$, 直线 $x + y = 1$ 的斜率为 -1 . 两直线平行当且仅当

$$-\frac{a}{2} = -1$$

这等价于 $a = 2$. 因此 $a = 2$ 既是两直线平行的充分条件, 也是必要条件, 故选 C.

4. 设 $a = \log_{\frac{1}{2}} 3$, $b = \left(\frac{1}{3}\right)^{0.2}$, $c = 2^{\frac{1}{3}}$, 则 ()

A. $a < b < c$

B. $c < b < a$

C. $c < a < b$

D. $b < a < c$

【答案】 A

【解析】 因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 $(0, 1)$ 内且真数 $3 > 1$, 所以

$$a = \log_{\frac{1}{2}} 3 < 0$$

又

$$b = \left(\frac{1}{3}\right)^{0.2} = 3^{-1/5}$$

故 $0 < b < 1$, 而 $c = 2^{1/3} > 1$. 于是

$$a < b < c$$

因此选 A.

5. 函数 $y = \log_2(x + 4)$ ($x > 0$) 的反函数是 ()

A. $y = 2^x + 4$ ($x > 2$)

B. $y = 2^x + 4$ ($x > 0$)

C. $y = 2^x - 4$ ($x > 2$)

D. $y = 2^x - 4$ ($x > 0$)

【答案】 C

【解析】 原函数的定义域是 $x > 0$. 由于底数 $2 > 1$, 函数严格递增, 因此其值域为

$$y > \log_2 4 = 2$$

由原式解出原自变量:

$$y = \log_2(x + 4) \Leftrightarrow 2^y = x + 4 \Leftrightarrow x = 2^y - 4$$

交换自变量和因变量, 并把原函数的值域作为反函数的定义域, 得到 $y = 2^x - 4$, $x > 2$.

因此选 C.

6. 设 a, b 为两条直线, α, β 为两个平面. 下列四个命题中, 正确的命题是 ()

A. 若 a, b 与 α 所成的角相等, 则 $a \parallel b$

B. 若 $a \parallel \alpha, b \parallel \beta, \alpha \parallel \beta$, 则 $a \parallel b$

C. 若 $a \subset \alpha, b \subset \beta, a \parallel b$, 则 $\alpha \parallel \beta$

D. 若 $a \perp \alpha, b \perp \beta, \alpha \perp \beta$, 则 $a \perp b$

【答案】 D

【解析】 逐项判断. 若 a, b 都在平面 α 内, 则它们与 α 所成的角都为 0, 但这两条直线可以相交而不平行, 所以 A 不成立.

即使 $\alpha \parallel \beta$, 分别与这两个平面平行的直线也可以取不同方向, 因此 B 不能推出 $a \parallel b$. 在两个不平行的平面中也可以取同一方向的两条平行直线分别作为 a, b , 所以 C 不能推出 $\alpha \parallel \beta$.

若 $a \perp \alpha$, 则 a 的方向是平面 α 的法向方向; 若 $b \perp \beta$, 则 b 的方向是平面 β 的法向方向. 两个平面互相垂直时, 它们的法向量也互相垂直, 故 $a \perp b$. 因此正确命题是 D.

7. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{3}$, 且它的一条准线与抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线重合, 则此双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{24} = 1$

B. $\frac{x^2}{48} - \frac{y^2}{96} = 1$

C. $\frac{x^2}{3} - \frac{2y^2}{3} = 1$

D. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$

【答案】 D

【解析】 设双曲线的半焦距为 c . 由离心率和焦半距关系, $\frac{c}{a} = \sqrt{3}$, $c^2 = a^2 + b^2$. 所以 $c^2 = 3a^2$, 从而

$$b^2 = c^2 - a^2 = 2a^2$$

将抛物线写成 $y^2 = 4 \cdot 1 \cdot x$, 其准线为 $x = -1$. 双曲线的两条准线为

$$x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{a}{\sqrt{3}}$$

其中一条与 $x = -1$ 重合, 因此 $a/\sqrt{3} = 1$, 即 $a^2 = 3$, 进而 $b^2 = 6$. 所求双曲线为

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

因此选 D.

8. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 不为 0, $a_1 = 9d$. 若 a_k 是 a_1 与 a_{2k} 的等比中项, 则 $k =$ ()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】 B

【解析】 等差数列的通项为

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 9d + (n-1)d = (n+8)d$$

“ a_k 是 a_1 与 a_{2k} 的等比中项” 意味着

$$a_k^2 = a_1 a_{2k}$$

代入通项并利用 $d \neq 0$, 得

$$(k+8)^2 d^2 = 9d(2k+8)d$$

即

$$(k+8)^2 = 9(2k+8)$$

展开整理为

$$k^2 - 2k - 8 = 0 = (k-4)(k+2)$$

所以 $k = 4$ 或 $k = -2$. 由于数列下标 $k \in \mathbb{N}^*$, 只能取 $k = 4$, 故选 B.

9. 设函数 $f(x) = \left| \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) \right|$ ($x \in \mathbf{R}$), 则 $f(x)$ ()

A. 在区间 $\left[\frac{2\pi}{3}, \frac{7\pi}{6} \right]$ 上是增函数

B. 在区间 $\left[-\pi, -\frac{\pi}{2} \right]$ 上是减函数

C. 在区间 $\left[\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上是增函数D. 在区间 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上是减函数**【答案】 A**

【解析】 令 $u = x + \frac{\pi}{3}$, $f(x) = |\sin u|$. 先看 A. 当 $x \in [2\pi/3, 7\pi/6]$ 时, $u \in [\pi, 3\pi/2]$, 所以 $\sin u \leq 0$, 有 $f(x) = -\sin u$. 此时

$$f'(x) = -\cos u \geq 0$$

故 A 中函数在该区间上递增.

其余选项均不成立: B 对应 $u \in [-2\pi/3, -\pi/6]$, 在 $u = -\pi/2$ 两侧导数符号发生变化, 函数先增后减; C 对应的区间跨过 $u = \pi/2$, 函数先增后减; D 对应 $u \in [2\pi/3, 7\pi/6]$, 在 $u = \pi$ 处由减变增. 因此只有 A 正确.

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x^2$. 若对任意的 $x \in [t, t+2]$, 不等式 $f(x+t) \geq 2f(x)$ 恒成立, 则实数 t 的取值范围是 ()

A. $[\sqrt{2}, +\infty)$ B. $[2, +\infty)$ C. $(0, 2]$ D. $[-\sqrt{2}, -1] \cup [\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ **【答案】 A**

【解析】 由奇函数条件, 在 $x < 0$ 时

$$f(x) = -f(-x) = -(-x)^2 = -x^2$$

所以

$$f(x) = \begin{cases} -x^2, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$$

这个函数在负半轴和正半轴上都严格递增, 且负半轴函数值小于 0, 正半轴函数值不小于 0, 故 f 在整个 $\mathbf{R}$ 上严格递增.

对任意实数 x , 按正负讨论都有

$$f(\sqrt{2}x) = 2f(x)$$

于是原不等式等价于

$$f(x+t) \geq f(\sqrt{2}x) \Leftrightarrow x+t \geq \sqrt{2}x \Leftrightarrow (\sqrt{2}-1)x \leq t$$

因为 $\sqrt{2}-1 > 0$, 左边随 x 增大而增大. 要使它 $x \in [t, t+2]$ 恒成立, 只需且必须在最大端点 $x = t+2$ 处成立, 于是

$$(\sqrt{2}-1)(t+2) \leq t$$

解得

$$(2-\sqrt{2})t \geq 2(\sqrt{2}-1) \Leftrightarrow t \geq \sqrt{2}$$

故选 A.

二、填空题

11. 从一堆苹果中任取了 20 只, 并得到它们的质量(单位: 克)数据分布表如下:

分组	[90, 100)	[100, 110)	[110, 120)	[120, 130)	[130, 140)	[140, 150)
频数	1	2	3	10	3	1

则这堆苹果中, 质量不小于 120 克 的苹果数约占苹果总数的_____%.

【答案】 70

【解析】 表中各组频数之和为

$$1 + 2 + 3 + 10 + 3 + 1 = 20$$

与苹果总数一致. 质量不小于 120 克 的苹果属于后三组, 数量为

$$10 + 3 + 1 = 14$$

因此所占百分比为

$$\frac{14}{20} \times 100\% = 70\%$$

所以填 70.

12. $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中常数项是_____. (用数字作答)

【答案】 84

【解析】 二项式通项为 $C_9^k x^{9-k} \left(\frac{1}{x^2}\right)^k = C_9^k x^{9-3k}$, $k = 0, 1, \dots, 9$. 常数项的幂指数必须为零, 因此

$$9 - 3k = 0 \Rightarrow k = 3$$

对应的系数为

$$C_9^3 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84$$

所以填 84.

13. 一个长方体的各顶点均在同一球的球面上, 且一个顶点上的三条棱的长分别为 1, 2, 3, 则此球的表面积为_____.

【答案】 14π .

【解析】 长方体的外接球球心是长方体的中心, 连接一对相对顶点的体对角线经过该中心, 且两个端点都在球面上, 所以该体对角线就是球的直径. 由三条棱长得体对角线

$$d = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$$

因此球半径为

$$r = \frac{d}{2} = \frac{\sqrt{14}}{2}$$

球的表面积为

$$4\pi r^2 = 4\pi \cdot \frac{14}{4} = 14\pi$$

所以填 14π .

14. 已知两圆 $x^2 + y^2 = 10$ 和 $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 20$ 相交于 A, B 两点, 则直线 AB 的方程是_____.

【答案】 $x + 3y = 0$

【解析】 交点 A, B 同时满足两个圆的方程. 先将第二个圆展开:

$$(x-1)^2 + (y-3)^2 = 20 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2x - 6y - 10 = 0$$

第一个圆的方程写成

$$x^2 + y^2 - 10 = 0$$

两式相减, 消去二次项, 得到所有公共点都满足的直线方程

$$-2x - 6y = 0$$

即

$$x + 3y = 0$$

由于两个不同交点确定公共弦直线, 故 AB 的方程为 $x + 3y = 0$.

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2, AC = 3, D$ 是边 BC 的中点, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} =$ _____.

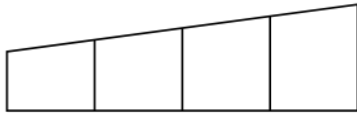
【答案】 $\frac{5}{2}$

【解析】 取 A 为向量起点, 记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$. 因为 D 是 BC 的中点, 所以 $\overrightarrow{AD} = \frac{\mathbf{b} + \mathbf{c}}{2}$, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \mathbf{c} - \mathbf{b}$. 于是

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{(\mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{b})}{2} = \frac{|\mathbf{c}|^2 - |\mathbf{b}|^2}{2} = \frac{AC^2 - AB^2}{2} = \frac{9 - 4}{2} = \frac{5}{2}$$

所以填 $\frac{5}{2}$.

16. 如图, 用 6 种不同的颜色给图中的 4 个格子涂色, 每个格子涂一种颜色. 要求相邻的两个格子颜色不同, 且两端的格子颜色也不同. 则不同的涂色方法共有_____种. (用数字作答)



第 16 题图

【答案】 630

【解析】将四个格子从左到右编号为 1, 2, 3, 4. 第一个格子有 6 种选法; 第二个格子必须与第一个不同, 有 5 种选法.

固定前两个格子的颜色后分情况选择第三、第四个格子:

若第三个格子与第一个同色, 则第四个格子只需避开这种颜色, 既满足相邻不同, 也满足两端不同, 有 5 种;

若第三个格子与第一个不同, 则它还必须避开第二个格子的颜色, 所以有 4 种. 此时第四个格子必须同时避开第三个格子和第一个格子的颜色, 因这两种颜色不同, 有 4 种.

故固定前两个格子后有

$$1 \times 5 + 4 \times 4 = 21$$

种, 全部涂色方法数为

$$6 \times 5 \times 21 = 630$$

所以填 630.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AC = 2$, $BC = 3$, $\cos A = -\frac{4}{5}$.

(1) 求 $\sin B$ 的值.

(2) 求 $\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】(1) 因为 A 是三角形内角, $\sin A > 0$, 故由 $\cos A = -\frac{4}{5}$ 得

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5}$$

记通常的边长为 $a = BC = 3$, $b = CA = 2$. 由正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

所以

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{2 \cdot (3/5)}{3} = \frac{2}{5}$$

又因 $\cos A < 0$, 角 A 为钝角, 故 $B < \frac{\pi}{2}$, 从而 $\cos B > 0$. 因此

$$\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \sqrt{1 - \frac{4}{25}} = \frac{\sqrt{21}}{5}$$

(2) 先由倍角公式计算 $\sin 2B = 2 \sin B \cos B = \frac{4\sqrt{21}}{25}$, $\cos 2B = 1 - 2 \sin^2 B = 1 - \frac{8}{25} = \frac{17}{25}$. 再用和角公式及特殊角值, 得

$$\begin{aligned} \sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right) &= \sin 2B \cos \frac{\pi}{6} + \cos 2B \sin \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{4\sqrt{21}}{25} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{17}{25} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{6\sqrt{7}}{25} + \frac{17}{50} = \frac{12\sqrt{7} + 17}{50}. \end{aligned}$$

18. 已知甲盒内有大小相同的 3 个红球和 4 个黑球, 乙盒内有大小相同的 5 个红球和 4 个黑球. 现从甲, 乙两个盒内各任取 2 个球.

(1) 求取出的 4 个球均为红球的概率.

(2) 求取出的 4 个球中恰有 1 个红球的概率.

【解析】(1) 甲盒共有 7 个球, 乙盒共有 9 个球. 各盒分别任取两个球时, 基本等可能结果总数为

$$C_7^2 C_9^2 = 21 \cdot 36 = 756$$

四个球均为红球要求甲盒取出两个红球且乙盒取出两个红球, 结果数为

$$C_3^2 C_5^2 = 3 \cdot 10 = 30$$

所以所求概率为

$$P_1 = \frac{C_3^2 C_5^2}{C_7^2 C_9^2} = \frac{30}{756} = \frac{5}{126}$$

(2) 四个球中恰有一个红球有且只有两种互斥情形:

甲盒取一个红球、一个黑球, 乙盒取两个黑球; 或者甲盒取两个黑球, 乙盒取一个红球、一个黑球. 因此

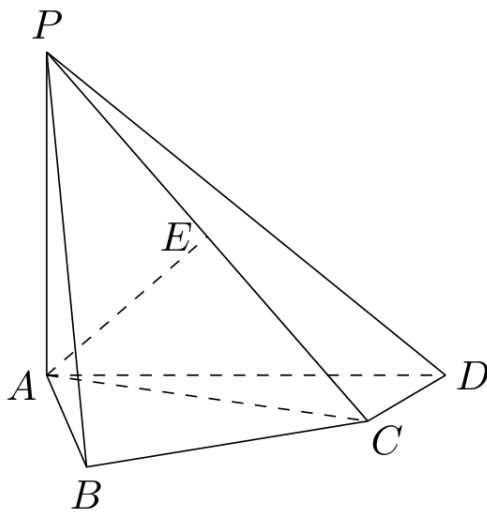
$$P_2 = \frac{C_3^1 C_4^1 C_4^2 + C_4^2 C_5^1 C_4^1}{C_7^2 C_9^2} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 6 + 6 \cdot 5 \cdot 4}{756} = \frac{72 + 120}{756} = \frac{16}{63}$$

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \perp AD$, $AC \perp CD$, $\angle ABC = 60^\circ$, $PA = AB = BC$, E 是 PC 的中点.

(1) 求 PB 和平面 PAD 所成的角的大小.

(2) 证明 $AE \perp$ 平面 PCD .

(3) 求二面角 $A-PD-C$ 的大小.



第 19 题图

【解析】不妨设 $PA = AB = BC = 1$. 以 A 为原点, 以 AB 方向为 x 轴, 以底面内垂直于 AB 的方向为 y 轴, 以 AP 方向为 z 轴. 由 $PA \perp$ 底面, 可取 $A(0,0,0), B(1,0,0), P(0,0,1)$. 向量 $\overrightarrow{BA} = (-1,0,0)$, 且 $|BC| = 1, \angle ABC = 60^\circ$, 所以在底面内可取

$$C\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$$

此时 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}$, 确实给出 60° . 由 $AB \perp AD$, 设 $D = (0, d, 0)$. 又因为

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CD} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}, d - \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right) = 0$$

所以

$$-\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2}d - \frac{3}{4} = 0 \Rightarrow d = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

故 $D\left(0, \frac{2}{\sqrt{3}}, 0\right)$.

(1) 平面 PAD 由三个点 $P(0,0,1), A(0,0,0), D(0, 2/\sqrt{3}, 0)$ 确定, 所以方程为 $x = 0$, 其法向量可取 $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$. 而

$$\overrightarrow{PB} = B - P = (1, 0, -1)$$

设 PB 与平面 PAD 所成的角为 θ . 由直线与平面所成角的正弦等于方向向量与法向量夹角的余弦的绝对值, 得

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{PB} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{PB}| |\mathbf{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

因为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

(2) E 是 PC 的中点, 所以

$$E\left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}\right)$$

相应的方向向量为 $\overrightarrow{AE} = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}\right), \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -1\right), \overrightarrow{PD} = \left(0, \frac{2}{\sqrt{3}}, -1\right)$. 于是

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -1\right) = 0$$

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{PD} = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}\right) \cdot \left(0, \frac{2}{\sqrt{3}}, -1\right) = 0$$

因为 $E \in PC$, 所以 E 在平面 PCD 内; 直线 PC, PD 是平面 PCD 内相交的两条直线, 且 AE 同时垂直于它们, 所以由直线垂直平面的判定定理, $AE \perp$ 平面 PCD .

(3) 二面角 $A-PD-C$ 的两个侧面是平面 APD 和平面 CPD . 取平面 APD 的法向量

$$\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$$

平面 CPD 的法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{PC} \times \overrightarrow{PD} = \left(\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

先求

$$|\mathbf{n}_2| = \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

设二面角 $A-PD-C$ 的大小为 φ , 取两法向量的夹角的锐角作为二面角, 则

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{3}}}{\sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3}}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

所以二面角 $A-PD-C$ 的大小为 $\varphi = \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

20. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 4a_n - 3n + 1$, $n \in \mathbb{N}^*$.

- (1) 证明数列 $\{a_n - n\}$ 是等比数列.
- (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .
- (3) 证明不等式 $S_{n+1} \leq 4S_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 皆成立.

【解析】(1) 令

$$b_n = a_n - n$$

由 $a_1 = 2$ 得 $b_1 = 1$. 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 由递推关系有

$$b_{n+1} = a_{n+1} - (n+1) = 4a_n - 3n + 1 - n - 1 = 4(a_n - n) = 4b_n$$

因此 $\{b_n\} = \{a_n - n\}$ 是首项为 1, 公比为 4 的等比数列.

(2) 由上知 $a_n - n = b_n = 4^{n-1}$, 所以 $a_n = 4^{n-1} + n$. 因而

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (4^{k-1} + k) = \frac{4^n - 1}{4 - 1} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{4^n - 1}{3} + \frac{n(n+1)}{2}$$

(3) 由和的递推关系

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$$

所以要证 $S_{n+1} \leq 4S_n$, 等价于证明

$$3S_n - a_{n+1} \geq 0$$

由通项公式, $a_{n+1} = 4^n + n + 1$, 代入上面的 S_n 得

$$3S_n - a_{n+1} = 4^n - 1 + \frac{3n(n+1)}{2} - (4^n + n + 1) = \frac{(3n+4)(n-1)}{2} \geq 0$$

因为 $n \in \mathbb{N}^*$ 时 $n-1 \geq 0$, 且 $3n+4 > 0$, 上式确实非负, 故对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $S_{n+1} \leq 4S_n$.

21. 设函数 $f(x) = -x(x-a)^2$ ($x \in \mathbf{R}$), 其中 $a \in \mathbf{R}$.

- (1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程.
- (2) 当 $a \neq 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的极大值和极小值.

- (3) 当 $a > 3$ 时, 证明存在 $k \in [-1, 0]$, 使得不等式 $f(k - \cos x) \geq f(k^2 - \cos^2 x)$ 对任意的 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时,

$$f(x) = -x(x-1)^2 = -x^3 + 2x^2 - x$$

所以 $f(2) = -2, f'(x) = -3x^2 + 4x - 1, f'(2) = -5$. 曲线在 $(2, -2)$ 处的切线斜率为 -5 , 故切线为

$$y - (-2) = -5(x - 2)$$

即 $y = -5x + 8$.

(2) 对一般的 a ,

$$f'(x) = -(x-a)(3x-a)$$

故驻点为 $x = a/3$ 和 $x = a$, 且 $f\left(\frac{a}{3}\right) = -\frac{4a^3}{27}, f(a) = 0$. 当 $a > 0$ 时, 临界点顺序为 $a/3 < a$. 在 $x < a/3$ 时两个因子都为负, 故 $f'(x) < 0$; 在 $a/3 < x < a$ 时两个因子异号, 故 $f'(x) > 0$; 在 $x > a$ 时两个因子都为正, 故 $f'(x) < 0$. 因而 $x = a/3$ 处为极小点, $x = a$ 处为极大点, 极小值和极大值分别为 $-\frac{4a^3}{27}, 0$.

当 $a < 0$ 时, 临界点顺序为 $a < a/3$. 在 $x < a$ 时 $f'(x) < 0$, 在 $a < x < a/3$ 时 $f'(x) > 0$, 在 $x > a/3$ 时 $f'(x) < 0$. 因而 $x = a$ 处为极小点, $x = a/3$ 处为极大点, 极小值和极大值分别为 $0, -\frac{4a^3}{27}$. 这里的极大值、极小值均指局部极值; 当 $a \neq 0$ 时三次函数在两端无界, 不存在绝对最大值和绝对最小值.

(3) 取 $k = -1$, 记 $u = \cos x$, 则 $u \in [-1, 1]$, 并且 $k - u = -1 - u \in [-2, 0], k^2 - u^2 = 1 - u^2 \in [0, 1]$. 当 $a > 3$ 且 $z \leq 1$ 时, $z - a < 0$, 并且 $3z - a \leq 3 - a < 0$, 故

$$f'(z) = -(z-a)(3z-a) < 0$$

所以 f 在 $(-\infty, 1]$ 上严格递减. 又

$$(k^2 - u^2) - (k - u) = 1 - u^2 + 1 + u = (2 - u)(u + 1) \geq 0$$

于是 $k - u \leq k^2 - u^2$, 且两端都不超过 1. 由于 f 在该区间上递减, 得到

$$f(k - u) \geq f(k^2 - u^2)$$

将 $u = \cos x$ 代回, 即对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立. 又 $k = -1 \in [-1, 0]$, 故所需的 k 存在.

22. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , A 是椭圆上的一点, $AF_2 \perp F_1F_2$. 原点 O 到直线 AF_1 的距离为 $\frac{1}{3}|OF_1|$.

(1) 证明 $a = \sqrt{2}b$.

(2) 求 $t \in (0, b)$ 使得下述命题成立: 设圆 $x^2 + y^2 = t^2$ 上任意点 $M(x_0, y_0)$ 处的切线交椭圆于 Q_1, Q_2 两点, 则 $OQ_1 \perp OQ_2$.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0), c^2 = a^2 - b^2$. 由于 F_1F_2 在 x 轴上, 且 $AF_2 \perp F_1F_2$, 所以 AF_2 是竖直线, 设 $A = (c, y_0)$. 将 A 代入椭圆方程, 得

$$\frac{c^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$$

从而

$$y_0^2 = b^2 \left(1 - \frac{c^2}{a^2} \right) = \frac{b^2(a^2 - c^2)}{a^2} = \frac{b^4}{a^2}$$

直线 AF_1 经过 $(-c, 0)$ 和 (c, y_0) , 故其方程为

$$y_0x - 2cy + y_0c = 0$$

于是原点到该直线的距离为

$$d = \frac{|cy_0|}{\sqrt{y_0^2 + 4c^2}}$$

题设给出 $d = \frac{1}{3}|OF_1| = c/3$, 因此

$$\frac{|cy_0|}{\sqrt{y_0^2 + 4c^2}} = \frac{c}{3}$$

两边平方并约去正数 c^2 , 得

$$9y_0^2 = y_0^2 + 4c^2 \Rightarrow c^2 = 2y_0^2 = \frac{2b^4}{a^2}$$

结合 $c^2 = a^2 - b^2$, 有

$$a^4 - a^2b^2 - 2b^4 = 0$$

即

$$(a^2 - 2b^2)(a^2 + b^2) = 0$$

因为 $a^2 + b^2 > 0$, 所以 $a^2 = 2b^2$. 又 $a > 0$, 故 $a = \sqrt{2}b$.

(2) 由 (1) 知 $a^2 = 2b^2$, 故椭圆方程化为

$$\frac{x^2}{2b^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow x^2 + 2y^2 = 2b^2$$

取圆 $x^2 + y^2 = t^2$ 上任意一点 $M(x_0, y_0)$, 则

$$x_0^2 + y_0^2 = t^2$$

圆在 M 处的切线方程为

$$xx_0 + yy_0 = t^2$$

令切线方向向量为 $\mathbf{d} = (-y_0, x_0)$. 则 $\mathbf{M} \cdot \mathbf{d} = 0$, 且 $|\mathbf{d}|^2 = t^2$, 切线上任意一点可表示为 $\mathbf{M} + s\mathbf{d}$. 设切线与椭圆的交点为 $Q_i = \mathbf{M} + s_i\mathbf{d}$, ($i = 1, 2$). 将 $x = x_0 - sy_0$, $y = y_0 + sx_0$ 代入椭圆方程, 得到关于 s 的二次方程

$$(x_0 - sy_0)^2 + 2(y_0 + sx_0)^2 = 2b^2$$

的两个根 s_1, s_2 . 其二次项系数为 $y_0^2 + 2x_0^2 > 0$, 由韦达定理,

$$s_1 s_2 = \frac{x_0^2 + 2y_0^2 - 2b^2}{y_0^2 + 2x_0^2}$$

又因为 $M \cdot d = 0$, 所以

$$\overrightarrow{OQ_1} \cdot \overrightarrow{OQ_2} = (M + s_1 d) \cdot (M + s_2 d) = t^2(1 + s_1 s_2)$$

由于 $t > 0$, 有

$$OQ_1 \perp OQ_2 \iff \overrightarrow{OQ_1} \cdot \overrightarrow{OQ_2} = 0 \iff s_1 s_2 = -1$$

代入韦达公式, 这等价于

$$\frac{x_0^2 + 2y_0^2 - 2b^2}{y_0^2 + 2x_0^2} = -1 \iff 3(x_0^2 + y_0^2) = 2b^2 \iff 3t^2 = 2b^2$$

所以

$$t = \sqrt{\frac{2}{3}} b$$

因为 $0 < \sqrt{2/3} < 1$, 该值属于 $(0, b)$. 还需确认题设的两个交点确实存在. 对任意圆上点 M ,

$$x_0^2 + 2y_0^2 \leq 2(x_0^2 + y_0^2) = 2t^2 = \frac{4}{3}b^2 < 2b^2$$

所以 M 在椭圆内部, 过内部点的直线与椭圆相交于两个不同点. 故这个 t 对圆上的任意 M 都满足题设条件.

2007 年辽宁卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $(C_U A) \cap (C_U B) = (\quad)$

- A. $\{1\}$ B. $\{5\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1, 2, 4, 5\}$

【答案】 B.

【解析】 在全集 U 中, $C_U A = \{2, 4, 5\}$, $C_U B = \{1, 5\}$. 因此

$$(C_U A) \cap (C_U B) = \{5\}$$

所以选 B.

2. 若函数 $y = f(x)$ 的反函数图象过点 $(1, 5)$, 则函数 $y = f(x)$ 的图象必过点 $(\quad)$

- A. $(1, 1)$ B. $(1, 5)$ C. $(5, 1)$ D. $(5, 5)$

【答案】 C.

【解析】 反函数的图象与原函数的图象关于直线 $y = x$ 对称. 因为反函数图象过点 $(1, 5)$, 所以原函数图象必过关于 $y = x$ 对称的点 $(5, 1)$, 故选 C.

3. 若向量 a 与 b 不共线, $a \cdot b \neq 0$, 且 $c = a - \left(\frac{a \cdot a}{a \cdot b}\right)b$, 则向量 a 与 c 的夹角为 $(\quad)$

- A. 0 B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】 D.

【解析】 由向量数量积的运算律,

$$a \cdot c = a \cdot a - \frac{a \cdot a}{a \cdot b}(a \cdot b) = 0$$

又因为 a 与 b 不共线, 所以 $c \neq 0$. 因而 a 与 c 垂直, 夹角为 $\frac{\pi}{2}$, 选 D.

4. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_3 = 9$, $S_6 = 36$, 则 $a_7 + a_8 + a_9 = (\quad)$

- A. 63 B. 45 C. 36 D. 27

【答案】 B.

【解析】 设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由前 n 项和公式, $S_3 = 3a_1 + 3d = 9$, $S_6 = 6a_1 + 15d = 36$. 由此得到 $a_1 + d = 3$, $2a_1 + 5d = 12$. 两式相减得 $3d = 6$, 所以 $d = 2$, $a_1 = 1$. 因而

$$a_7 + a_8 + a_9 = (1 + 6d) + (1 + 7d) + (1 + 8d) = 3 + 21d = 45$$

故选 B.

5. 若 $\theta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$, 则复数 $(\cos \theta + \sin \theta) + (\sin \theta - \cos \theta)i$ 在复平面内所对应的点在 $(\quad)$

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 B.

【解析】复数对应点的横坐标和纵坐标分别为

$$\cos \theta + \sin \theta = \sqrt{2} \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2} \sin \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right)$$

当 $\theta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right)$ 时, $\theta + \frac{\pi}{4} \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2} \right)$, $\theta - \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi \right)$. 所以横坐标为负、纵坐标为正, 对应点在第二象限, 选 B.

6. 若函数 $y = f(x)$ 的图象按向量 $\mathbf{a}$ 平移后, 得到函数 $y = f(x+1) - 2$ 的图象, 则向量 $\mathbf{a} = (\quad)$

A. $(-1, -2)$

B. $(1, -2)$

C. $(-1, 2)$

D. $(1, 2)$

【答案】A.

【解析】图象 $y = f(x)$ 按向量 (h, k) 平移后, 方程变为 $y = f(x - h) + k$. 题中

$$f(x+1) - 2 = f(x - (-1)) + (-2)$$

所以平移向量为 $(-1, -2)$, 选 A.

7. 若 m, n 是两条不同的直线, α, β, γ 是三个不同的平面, 则下列命题中的真命题是 ()

A. 若 $m \subset \beta, \alpha \perp \beta$, 则 $m \perp \alpha$

B. 若 $\alpha \cap \gamma = m, \beta \cap \gamma = n, m \parallel n$, 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若 $m \perp \beta, m \parallel \alpha$, 则 $\alpha \perp \beta$

D. 若 $\alpha \perp \gamma, \alpha \perp \beta$, 则 $\beta \perp \gamma$

【答案】C.

【解析】选项 C 正确: 若 $m \perp \beta$, 则 m 的方向垂直于平面 β ; 又 $m \parallel \alpha$, 说明平面 α 内有一条直线的方向垂直于平面 β , 因此 $\alpha \perp \beta$.

其余命题不成立. 例如取 $\beta: z = 0, \alpha: x = 0$, 直线 $m: y = x, z = 0$ 满足 $m \subset \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$, 但 $m \not\perp \alpha$, 故 A 错. 取 $\gamma: z = 0, \alpha: y = 0, \beta: y = z + 1$, 则 $\alpha \cap \gamma$ 与 $\beta \cap \gamma$ 是两条平行直线, 而 α 与 β 相交, 故 B 错. 取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0, \gamma: y = x$, 则 $\alpha \perp \beta, \alpha \perp \gamma$, 但 β 与 γ 不垂直, 故 D 错.

8. 已知变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 2 \leq 0, \\ x \geq 1, \\ x + y - 7 \leq 0, \end{cases}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的取值范围是 ()

A. $\left[\frac{9}{5}, 6 \right]$

B. $\left(-\infty, \frac{9}{5} \right] \cup [6, +\infty)$

C. $(-\infty, 3] \cup [6, +\infty)$

D. $[3, 6]$

【答案】A.

【解析】由约束条件得 $y \geq x + 2, y \leq 7 - x, x \geq 1$. 要使上下界有交集, 必须有 $x + 2 \leq 7 - x$, 所以 $1 \leq x \leq \frac{5}{2}$. 在这个三角形区域内 $x > 0$, 令 $r = \frac{y}{x}$, 则

$$1 + \frac{2}{x} \leq r \leq \frac{7}{x} - 1$$

函数 $1 + \frac{2}{x}$ 和 $\frac{7}{x} - 1$ 在 $\left[1, \frac{5}{2}\right]$ 上都递减, 因此 $r_{\min} = 1 + \frac{2}{5/2} = \frac{9}{5}$, $r_{\max} = \frac{7}{1} - 1 = 6$. 该可行域连通且 $x > 0$, 连续函数 $\frac{y}{x}$ 的取值包含两端点之间的全部数值, 故取值范围为 $\left[\frac{9}{5}, 6\right]$, 选 A.

9. 一个坛子里有编号为 $1, 2, \dots, 12$ 的 12 个大小相同的球, 其中 1 到 6 号球是红球, 其余的是黑球. 若从中任取 2 个球, 则取到的都是红球, 且至少有 1 个球的号码是偶数的概率为 ()

A. $\frac{1}{22}$

B. $\frac{1}{11}$

C. $\frac{3}{22}$

D. $\frac{2}{11}$

【答案】 D.

【解析】 任取 2 个球的基本事件总数为

$$C_{12}^2 = 66$$

两球都是红球的取法有 C_6^2 种, 其中两个号码都是奇数的取法有 C_3^2 种, 因为红球中的奇数号码为 1, 3, 5. 所以满足“都是红球且至少有一个偶数号码”的取法数为

$$C_6^2 - C_3^2 = 15 - 3 = 12$$

所求概率为

$$\frac{12}{66} = \frac{2}{11}$$

故选 D.

10. 设 p, q 是两个命题, $p: \log_{\frac{1}{2}}(|x| - 3) > 0$, $q: x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6} > 0$, 则 p 是 q 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A.

【解析】 因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 0 与 1 之间, 故

$$p \Leftrightarrow 0 < |x| - 3 < 1 \Leftrightarrow 3 < |x| < 4$$

于是 p 的解集为 $(-4, -3) \cup (3, 4)$. 另一方面,

$$x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6} > 0 \Leftrightarrow (3x - 1)(2x - 1) > 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{3} \text{ 或 } x > \frac{1}{2}$$

显然 p 的解集包含于 q 的解集, 所以 p 是 q 的充分条件. 例如 $x = 0$ 满足 q 但不满足 p , 故不是必要条件, 选 A.

11. 设 P 为双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{12} = 1$ 上的一点, F_1, F_2 是该双曲线的两个焦点. 若 $|PF_1| : |PF_2| = 3 : 2$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 ()

A. $6\sqrt{3}$

B. 12

C. $12\sqrt{3}$

D. 24

【答案】 B.

【解析】双曲线可写为

$$\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{(2\sqrt{3})^2} = 1$$

所以 $a = 1, c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{13}$, 两焦点间距离为 $2\sqrt{13}$. 双曲线上一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a = 2$. 由距离比 $3 : 2$, 可设两距离为 $3k, 2k$, 于是 $k = 2$, 两距离为 $6, 4$.

不妨设 $F_1 = (-\sqrt{13}, 0), F_2 = (\sqrt{13}, 0)$, 并令 $PF_1 = 6, PF_2 = 4$. 由两距离的平方相减,

$$PF_1^2 - PF_2^2 = 4\sqrt{13}x = 36 - 16 = 20$$

得 $x = \frac{5}{\sqrt{13}}$. 代入双曲线方程,

$$y^2 = 12(x^2 - 1) = 12\left(\frac{25}{13} - 1\right) = \frac{144}{13}$$

所以 $|y| = \frac{12}{\sqrt{13}}$. 因此

$$S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{13} \cdot \frac{12}{\sqrt{13}} = 12$$

若两焦点的标号相反, 只改变 x 的符号, 不影响面积, 故选 B.

12. 已知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的连续函数, 如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 仅当 $x = 0$ 时的函数值为 0, 且 $f(x) \geq g(x)$, 那么下列情形不可能出现的是 ()

- A. 0 是 $f(x)$ 的极大值, 也是 $g(x)$ 的极大值
- B. 0 是 $f(x)$ 的极小值, 也是 $g(x)$ 的极小值
- C. 0 是 $f(x)$ 的极大值, 但不是 $g(x)$ 的极值
- D. 0 是 $f(x)$ 的极小值, 但不是 $g(x)$ 的极值

【答案】C.

【解析】由题意 $f(0) = g(0) = 0$, 且当 $x \neq 0$ 时, $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$. 假设选项 C 的情形成立, 则 0 是 $f(x)$ 的极大值. 因而在 0 的邻域内, $f(x) \leq f(0) = 0$. 又 $f(x) \geq g(x)$, 所以

$$g(x) \leq f(x) \leq 0$$

当 $x \neq 0$ 时 $g(x) \neq 0$, 故 $g(x) < 0 = g(0)$. 这说明 0 也是 $g(x)$ 的极大值, 与选项中“不是 $g(x)$ 的极值”矛盾.

因此不可能出现的是 C.

二、填空题

13. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} a \cos x, & x \geq 0, \\ x^2 - 1, & x < 0, \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

【答案】-1.

【解析】当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $f(x) = x^2 - 1 \rightarrow -1$, 而 $f(0) = a \cos 0 = a$. 连续性要求左极限等于函数在 0 处的值, 因此

$$a = -1$$

14. 设椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点 P 到左准线的距离为 10, F 是该椭圆的左焦点. 若点 M 满足 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OF})$, 则 $|\overrightarrow{OM}| =$ _____.

【答案】 2.

【解析】椭圆的长半轴、短半轴分别为 $a = 5$ 、 $b = 4$, 所以焦半距

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = 3$$

离心率 $e = \frac{3}{5}$, 左准线为 $x = -\frac{a}{e} = -\frac{25}{3}$. 设 $P = (x, y)$, 由于椭圆上点的横坐标不小于 -5, 点 P 到左准线的距离为 $x + \frac{25}{3}$. 由题设 $x + \frac{25}{3} = 10$, $x = \frac{5}{3}$. 又 P 在椭圆上, 所以 $\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{25} = 1 - \frac{1}{9}$, $y^2 = \frac{128}{9}$. 左焦点为 $F = (-3, 0)$, 故

$$|\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OF}|^2 = (x - 3)^2 + y^2 = \left(-\frac{4}{3}\right)^2 + \frac{128}{9} = 16$$

由 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OF})$, 得

$$|\overrightarrow{OM}| = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$$

15. 若一个底面边长为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$, 侧棱长为 $\sqrt{6}$ 的正六棱柱的所有顶点都在一个球的面上, 则此球的体积为_____.

【答案】 $4\sqrt{3}\pi$.

【解析】正六边形的外接圆半径等于其边长, 因此底面中心到任一顶点的距离为

$$r = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

正六棱柱的高为侧棱长 $h = \sqrt{6}$. 球心位于两底面中心连线的中点, 球半径 R 满足 $R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = \frac{6}{4} + \frac{6}{4} = 3$, $R = \sqrt{3}$. 所以球的体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(\sqrt{3})^3 = 4\sqrt{3}\pi$$

16. 将数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 拼成一列, 记第 i 个数为 a_i ($i = 1, 2, \dots, 6$). 若 $a_1 \neq 1, a_3 \neq 3, a_5 \neq 5$, $a_1 < a_3 < a_5$, 则不同的排列方法有_____种. (用数字作答)

【答案】 30.

【解析】由于 $a_1 < a_3 < a_5$, 先选择并按递增顺序确定奇数位置上的三个数. 从 1, 2, 3, 4, 5, 6 中选三个数共有 $C_6^3 = 20$ 种.

设 E_1, E_2, E_3 分别表示 $a_1 = 1, a_3 = 3, a_5 = 5$. 则 $|E_1| = C_5^2 = 10, |E_2| = 2 \cdot 3 = 6, |E_3| = C_4^2 = 6, |E_1 \cap E_2| = 3, |E_1 \cap E_3| = 3, |E_2 \cap E_3| = 2, |E_1 \cap E_2 \cap E_3| = 1$. 由容斥原理, 符合三个不等式条件的三元组数为

$$20 - (10 + 6 + 6) + (3 + 3 + 2) - 1 = 5$$

奇数位置确定后, 剩下的三个数在 a_2, a_4, a_6 中任意排列, 有 $3! = 6$ 种. 因而排列总数为

$$5 \times 3! = 30$$

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) - 2\cos^2 \frac{\omega x}{2}, x \in \mathbf{R}$ (其中 $\omega > 0$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的值域.

(2) 若对任意的 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $y = f(x), x \in (a, a + \pi]$ 的图象与直线 $y = -1$ 有且仅有两个不同的交点, 试确定 ω 的值 (不必证明), 并求函数 $y = f(x), x \in \mathbf{R}$ 的单调增区间.

【解析】由和差化积公式及二倍角公式,

$$f(x) = \sqrt{3} \sin(\omega x) - 1 - \cos(\omega x) = 2 \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) - 1$$

(1) 因为 $-1 \leq \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$, 所以函数 $f(x)$ 的值域为 $[-3, 1]$.

(2) 由 $f(x) = -1$, 得 $\sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) = 0, \omega x - \frac{\pi}{6} = k\pi, (k \in \mathbf{Z})$. 因此相邻两个交点的横坐标之差为 $\frac{\pi}{\omega}$. 任意长度为 π 的半开区间 $(a, a + \pi]$ 内都有且仅有两个交点, 所以必须有 $\pi = 2 \cdot \frac{\pi}{\omega}$, 从而 $\omega = 2$.

此时 $f(x) = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) - 1$, 且

$$f'(x) = 4 \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

当 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x - \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 时, $f'(x) > 0$, 即 $k\pi - \frac{\pi}{6} < x < k\pi + \frac{\pi}{3}, (k \in \mathbf{Z})$. 所以函数在每个区间 $\left[k\pi - \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增.

18. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ, AC = BC = a, D, E$ 分别为棱 AB, BC 的中点, M 为棱 AA_1 上的点, 二面角 $M - DE - A$ 为 30° .

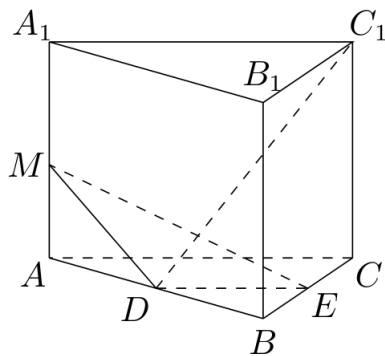
(1) 证明: $A_1B_1 \perp C_1D$.

(2) 求 MA 的长, 并求点 C 到平面 MDE 的距离.

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $C(0, 0, 0), A(a, 0, 0), B(0, a, 0), A_1(a, 0, h), B_1(0, a, h), C_1(0, 0, h)$ 其中 $h = AA_1 > 0$. 于是 $D\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right), E\left(0, \frac{a}{2}, 0\right), M(a, 0, m)$ 其中 $m = MA$.

平面 MDE 的一个法向量为

$$\overrightarrow{MD} \times \overrightarrow{ME} = \left(0, \frac{am}{2}, \frac{a^2}{4}\right)$$



第 18 题图

所以可取法向量 $\mathbf{n} = (0, 2m, a)$. 平面 ADE 是底面 $z = 0$, 其法向量为 $(0, 0, 1)$. 由二面角 $M - DE - A$ 为 30° , 得

$$\cos 30^\circ = \frac{a}{\sqrt{4m^2 + a^2}}$$

两边平方并整理, 得 $\frac{3}{4} = \frac{a^2}{4m^2 + a^2}$, $m^2 = \frac{a^2}{12}$.

(1) $\overrightarrow{A_1B_1} = (-a, a, 0)$, $\overrightarrow{C_1D} = \left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, -h\right)$, 从而

$$\overrightarrow{A_1B_1} \cdot \overrightarrow{C_1D} = -a \cdot \frac{a}{2} + a \cdot \frac{a}{2} = 0$$

因此 $A_1B_1 \perp C_1D$.

(2) 因为 $m > 0$, 所以

$$MA = m = \frac{\sqrt{3}}{6}a$$

由法向量 $(0, 2m, a)$ 及点 $M(a, 0, m)$, 平面 MDE 的方程为

$$2my + az - am = 0$$

所以点 C 到平面 MDE 的距离为

$$\frac{am}{\sqrt{4m^2 + a^2}} = \frac{a}{4}$$

19. 某企业准备投产一批特殊型号的产品, 已知该种产品的成本 C 与产量 q 的函数关系式为 $C = \frac{q^3}{3} - 3q^2 + 20q + 10$ ($q > 0$). 该种产品的市场前景无法确定, 有三种可能出现的情形, 各种情形发生的概率及产品价格 p 与产量 q 的函数关系如下表所示:

市场情形	概率	价格 p 与产量 q 的函数关系式
好	0.4	$p = 164 - 3q$
中	0.4	$p = 101 - 3q$
差	0.2	$p = 70 - 3q$

设 L_1, L_2, L_3 分别表示市场情形好, 中, 差时的利润, 随机变量 ξ_q 表示当产量 q 而市场前景无法确定时的利润.

(1) 分别求利润 L_1, L_2, L_3 与产量 q 的函数关系式.

(2) 当产量 q 确定时, 求期望 $E(\xi_q)$.

(3) 试问产量 q 取何值时, $E(\xi_q)$ 取得最大值.

【解析】 利润等于收入减去成本, 而收入等于价格与产量的乘积.

(1) 在三种市场情形下分别有

$$L_1 = (164 - 3q)q - C = -\frac{q^3}{3} + 144q - 10$$

$$L_2 = (101 - 3q)q - C = -\frac{q^3}{3} + 81q - 10$$

$$L_3 = (70 - 3q)q - C = -\frac{q^3}{3} + 50q - 10$$

(2) 由全概率公式,

$$E(\xi_q) = 0.4L_1 + 0.4L_2 + 0.2L_3 = -\frac{q^3}{3} + 100q - 10$$

(3) 当 $q > 0$ 时,

$$\frac{d}{dq}E(\xi_q) = -q^2 + 100$$

因此当 $0 < q < 10$ 时, $E(\xi_q)$ 单调递增; 当 $q > 10$ 时, $E(\xi_q)$ 单调递减. 所以当 $q = 10$ 时, $E(\xi_q)$ 取得最大值, 最大值为

$$E(\xi_{10}) = -\frac{10^3}{3} + 100 \times 10 - 10 = \frac{1970}{3}$$

20. 已知正三角形 OAB 的三个顶点都在抛物线 $y^2 = 2x$ 上, 其中 O 为坐标原点, 设圆 C 是 $\triangle OAB$ 的外接圆 (点 C 为圆心).

(1) 求圆 C 的方程.

(2) 设圆 M 的方程为 $(x - 4 - 7\cos\theta)^2 + (y - 7\sin\theta)^2 = 1$, 过圆 M 上任意一点 P 分别作圆 C 的两条切线 PE, PF , 切点为 E, F , 求 $\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{CF}$ 的最大值和最小值.

【解析】 抛物线 $y^2 = 2x$ 上的点可表示为 $\left(\frac{s^2}{2}, s\right)$. 设 $A\left(\frac{u^2}{2}, u\right), B\left(\frac{v^2}{2}, v\right)$.

(1) 因为 $\triangle OAB$ 为正三角形, 所以 $OA = OB$. 于是

$$\frac{u^4}{4} + u^2 = \frac{v^4}{4} + v^2$$

令 $r = u^2$, 则函数 $\frac{r^2}{4} + r$ 在 $r \geq 0$ 上严格递增, 故 $u^2 = v^2$. 又因 $A \neq B$, 所以 $v = -u$.

此时 A, B 关于 x 轴对称, 且 $AB = 2|u|$. 由 $OA = AB$, 得 $\frac{u^4}{4} + u^2 = 4u^2$, $u^2 = 12$. 故可取 $A = (6, 2\sqrt{3}), B = (6, -2\sqrt{3})$. 设外接圆圆心为 $C = (c, 0)$, 由 $CO = CA$ 得 $c^2 = (c - 6)^2 + 12$, $c = 4$. 所以圆 C 的方程为

$$(x - 4)^2 + y^2 = 16$$

(2) 圆 M 的圆心为 $M_0 = (4 + 7\cos\theta, 7\sin\theta)$, 半径为 1. 设圆 M 上的点 P 对应的参数为 φ , 则

$$P = (4 + 7\cos\theta + \cos\varphi, 7\sin\theta + \sin\varphi)$$

从而

$$CP^2 = (7 \cos \theta + \cos \varphi)^2 + (7 \sin \theta + \sin \varphi)^2 = 50 + 14 \cos(\theta - \varphi)$$

所以 $36 \leq CP^2 \leq 64$.

设 $\alpha = \angle ECP = \angle PCF$. 在直角三角形 CEP 中, $CE = 4$, 故

$$\cos \alpha = \frac{4}{CP}$$

因此 $\angle ECF = 2\alpha$, 于是

$$\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{CF} = 16 \cos 2\alpha = 16(2 \cos^2 \alpha - 1) = \frac{512}{CP^2} - 16$$

右端随 CP^2 增大而减小, 所以 $\max(\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{CF}) = \frac{512}{36} - 16 = -\frac{16}{9}$, $\min(\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{CF}) = \frac{512}{64} - 16 = -8$.

21. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 与函数 $f(x), g(x), x \in \mathbf{R}$ 满足条件: $b_1 = b, a_n = f(b_n) = g(b_{n+1}) (n \in \mathbf{N}^*)$.

(1) 若 $f(x) = tx + 1 (t \neq 0, t \neq 2), g(x) = 2x, f(b) \neq g(b)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 求 t 的取值范围, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ (用 t 表示).

(2) 若函数 $y = f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的增函数, $g(x) = f^{-1}(x), b = 1, f(1) < 1$, 证明对任意的 $n \in \mathbf{N}^*, a_{n+1} < a_n$.

【解析】 由 $a_n = f(b_n) = g(b_{n+1})$ 及 $g(x) = 2x$, 有 $tb_n + 1 = 2b_{n+1}, b_{n+1} = \frac{t}{2}b_n + \frac{1}{2}$.

(1) 由于 $t \neq 2$, 上述递推式的唯一不动点为

$$b_* = \frac{1}{2-t}$$

又 $f(b) \neq g(b)$ 等价于 $tb + 1 \neq 2b$, 即 $b \neq b_*$. 因而

$$b_n - b_* = \left(\frac{t}{2}\right)^{n-1} (b - b_*)$$

其中 $b - b_* \neq 0$.

因为 $a_n = 2b_{n+1}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在时, 数列 $\{b_n\}$ 也收敛. 由上式及 $b - b_* \neq 0$, 这要求 $\left|\frac{t}{2}\right| < 1$. 结合 $t \neq 0$, 得到

$$t \in (-2, 0) \cup (0, 2)$$

此时 $b_n \rightarrow b_*$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2b_* = \frac{2}{2-t}$$

(2) 由 $g = f^{-1}$, 对关系 $a_n = g(b_{n+1})$ 两边施加函数 f , 得

$$b_{n+1} = f(a_n) = f(f(b_n))$$

记 $F(x) = f(f(x))$, 则 F 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数. 因为 $b_1 = 1$, 且 $a_1 = f(1) < 1 = b_1$, 所以

$$b_2 = f(a_1) < f(b_1) = a_1 < b_1$$

若 $b_n < b_{n-1}$, 则由 F 的增性,

$$b_{n+1} = F(b_n) < F(b_{n-1}) = b_n$$

归纳可得 $b_{n+1} < b_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立. 再由 $a_n = f(b_n)$ 及 f 的增性, 得到

$$a_{n+1} = f(b_{n+1}) < f(b_n) = a_n$$

22. 已知函数 $f(x) = e^{2x} - 2t(e^x + x) + x^2 + 2t^2 + 1$, $g(x) = \frac{1}{2}f'(x)$.

(1) 证明: 当 $t < 2\sqrt{2}$ 时, $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数.

(2) 对于给定的闭区间 $[a, b]$, 试说明存在实数 k , 当 $t > k$ 时, $g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上是减函数.

(3) 证明: $f(x) \geq \frac{3}{2}$.

【解析】由定义直接求导, 得 $g(x) = e^{2x} - te^x + x - t$, $g'(x) = 2e^{2x} - te^x + 1$.

(1) 令 $u = e^x > 0$, 则 $g'(x) = 2u^2 - tu + 1$.

当 $t \leq 0$ 时, $2u^2 - tu + 1 > 0$. 当 $0 < t < 2\sqrt{2}$ 时,

$$2u^2 - tu + 1 = 2\left(u - \frac{t}{4}\right)^2 + 1 - \frac{t^2}{8} > 0$$

所以对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $g'(x) > 0$, 即 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数.

(2) 对任意 $x \in [a, b]$, 有

$$g'(x) < 0 \iff t > 2e^x + e^{-x}$$

定义 k 为

$$k = \max_{x \in [a, b]} (2e^x + e^{-x})$$

这是一个实数. 因为函数 $2e^x + e^{-x}$ 的二阶导数为 $2e^x + e^{-x} > 0$, 其在闭区间上的最大值在端点取得, 所以也可取

$$k = \max \{2e^a + e^{-a}, 2e^b + e^{-b}\}$$

当 $t > k$ 时, $g'(x) < 0$ 对一切 $x \in [a, b]$ 成立, 故 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上是减函数.

(3) 配方得

$$f(x) = (e^x - t)^2 + (x - t)^2 + 1$$

$$f(x) = \frac{1}{2}(e^x - x)^2 + 2\left(t - \frac{e^x + x}{2}\right)^2 + 1$$

又由 $e^x \geq x + 1$, 得 $(e^x - x)^2 \geq 1$. 因此

$$f(x) \geq \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

当且仅当 $x = 0$, $t = \frac{1}{2}$ 时取等号.

2007 年辽宁卷(文)

一、单选题

1. 若集合
- $A = \{1, 3\}$
- ,
- $N = \{2, 3, 4\}$
- , 则
- $A \cap B = (\quad)$

A. $\{1\}$ B. $\{2\}$ C. $\{3\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】 C

【解析】原卷对第二个集合的定义使用了符号 N , 而交集结论处印作 $A \cap B$. 按原卷给出的集合定义计算, 有 $A \cap N = \{1, 3\} \cap \{2, 3, 4\} = \{3\}$. 因此若按题面数值的通常命题意图, 将交集处的 B 视为前面定义的第二个集合, 选择 C. 严格按字面看, B 未定义, 原题存在符号歧义.

2. 若函数
- $y = f(x)$
- 的反函数图象过点
- $(1, 5)$
- , 则函数
- $y = f(x)$
- 的图象必过点
- $(\quad)$

A. $(5, 1)$ B. $(1, 5)$ C. $(1, 1)$ D. $(5, 5)$

【答案】 A

【解析】函数与其反函数的图象关于直线 $y = x$ 对称. 反函数图象上的点 $(1, 5)$ 关于直线 $y = x$ 的对称点为 $(5, 1)$, 所以原函数图象必过 $(5, 1)$, 选择 A.

3. 双曲线
- $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$
- 的焦点坐标为
- $(\quad)$

A. $(-\sqrt{7}, 0), (\sqrt{7}, 0)$ B. $(0, -\sqrt{7}), (0, \sqrt{7})$
C. $(-5, 0), (5, 0)$ D. $(0, -5), (0, 5)$

【答案】 C

【解析】由双曲线标准方程可知 $a^2 = 16$, $b^2 = 9$. 双曲线的焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 9 = 25$, 所以 $c = 5$. 由于实轴在 x 轴上, 两个焦点为 $(-5, 0), (5, 0)$, 选择 C.

4. 若向量
- a
- 与
- b
- 不共线,
- $a \cdot b \neq 0$
- , 且
- $c = a - \left(\frac{a \cdot a}{a \cdot b}\right)b$
- , 则向量
- a
- 与
- c
- 的夹角为
- $(\quad)$

A. 0 B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】 D

【解析】由题设,

$$a \cdot c = a \cdot a - \frac{a \cdot a}{a \cdot b} (a \cdot b) = 0$$

又因为 a 与 b 不共线, 所以 $c \neq 0$, 从而 a 与 c 垂直, 夹角为 $\frac{\pi}{2}$, 选择 D.

5. 设等差数列
- $\{a_n\}$
- 的前
- n
- 项和为
- S_n
- , 若
- $S_3 = 9$
- ,
- $S_6 = 36$
- , 则
- $a_7 + a_8 + a_9 = (\quad)$

A. 63 B. 45 C. 36 D. 27

【答案】 B

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由等差数列前 n 项和公式, $S_3 = 3a_1 + 3d = 9$, $S_6 = 6a_1 + 15d = 36$. 于是 $a_1 + d = 3$, $2a_1 + 5d = 12$. 由 $a_1 = 3 - d$ 代入第二式, 得 $2(3 - d) + 5d = 12$, 解得 $d = 2$, 从而 $a_1 = 1$. 因此

$$a_7 + a_8 + a_9 = 3a_8 = 3(a_1 + 7d) = 3(1 + 14) = 45$$

所以选择 B.

6. 若 m, n 是两条不同的直线, α, β, γ 是三个不同的平面, 则下列命题中的真命题是()

- A. 若 $m \subset \beta, \alpha \perp \beta$, 则 $m \perp \alpha$
- B. 若 $m \perp \beta, m \parallel \alpha$, 则 $\alpha \perp \beta$
- C. 若 $\alpha \perp \gamma, \alpha \perp \beta$, 则 $\beta \perp \gamma$
- D. 若 $\alpha \cap \gamma = m, \beta \cap \gamma = n, m \parallel n$, 则 $\alpha \parallel \beta$

【答案】 B

【解析】若直线 $m \perp \beta$, 则 m 的方向是平面 β 的法向方向; 又因为 $m \parallel \alpha$, 所以平面 α 内有一条直线平行于平面 β 的法线, 即平面 α 垂直于平面 β . 因此 B 正确.

其余命题均不成立. 例如取 $\beta: z = 0, \alpha: y = 0$, 令 m 为 x 轴, 则 $m \subset \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$, 但 $m \subset \alpha$, 故 A 错误. 取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0, \gamma: x + y = 0$, 则 $\alpha \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \gamma$, 而 β 与 γ 不垂直, 故 C 错误. 取 $\gamma: z = 0, \alpha: x = 0, \beta: x + z = 1$, 则 $\alpha \cap \gamma$ 与 $\beta \cap \gamma$ 是两条平行直线, 但 α 与 β 不平行, 故 D 错误. 所以选择 B.

7. 若函数 $y = f(x)$ 的图象按向量 $\mathbf{a}$ 平移后, 得到函数 $y = f(x - 1) - 2$ 的图象, 则向量 $\mathbf{a} =$ ()

- A. $(1, -2)$
- B. $(1, 2)$
- C. $(-1, -2)$
- D. $(-1, 2)$

【答案】 A

【解析】函数图象按向量 (h, k) 平移后, 方程由 $y = f(x)$ 变为 $y = f(x - h) + k$. 与题给方程 $y = f(x - 1) - 2$ 比较, 得 $h = 1, k = -2$, 所以 $\mathbf{a} = (1, -2)$, 选择 A.

8. 已知变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 2 \leq 0, \\ x \geq 1, \\ x + y - 7 \leq 0, \end{cases}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的取值范围是()

- A. $\left[\frac{9}{5}, 6\right]$
- B. $\left(-\infty, \frac{9}{5}\right] \cup [6, +\infty)$
- C. $(-\infty, 3] \cup [6, +\infty)$
- D. $[3, 6]$

【答案】 A

【解析】约束条件等价于 $x \geq 1, y \geq x + 2, y \leq 7 - x$. 由上下界能够同时成立, 得 $x + 2 \leq 7 - x$, 所以 $1 \leq x \leq \frac{5}{2}$. 特别地, $x > 0$. 于是

$$1 + \frac{2}{x} \leq \frac{y}{x} \leq \frac{7}{x} - 1$$

左端随 x 增大而减小, 右端也随 x 增大而减小, 因此 $\frac{y}{x} \geq 1 + \frac{2}{5/2} = \frac{9}{5}$, 且 $\frac{y}{x} \leq \frac{7}{1} - 1 = 6$. 区域连通且函数 y/x 连续, 故值域为 $\left[\frac{9}{5}, 6\right]$, 选择 A.

9. 函数 $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 6)$ 的单调减区间为 ()

- A. $\left(\frac{5}{2}, +\infty\right)$ B. $(3, +\infty)$ C. $\left(-\infty, \frac{5}{2}\right)$ D. $(-\infty, 2)$

【答案】B

【解析】函数定义域由 $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) > 0$ 给出, 即 $x < 2$ 或 $x > 3$. 设 $F(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 6)$, 则

$$F'(x) = \frac{2x - 5}{(x^2 - 5x + 6) \ln \frac{1}{2}}$$

在 $(-\infty, 2)$ 上, 分子和 $\ln \frac{1}{2}$ 均为负, 故 $F'(x) > 0$, 函数单调递增; 在 $(3, +\infty)$ 上, 分子为正而 $\ln \frac{1}{2} < 0$, 故 $F'(x) < 0$, 函数单调递减. 所以单调减区间为 $(3, +\infty)$, 选择 B.

10. 一个坛子里有编号为 $1, 2, \dots, 12$ 的 12 个大小相同的球, 其中 1 到 6 号球是红球, 其余的是黑球. 若从中任取两个球, 则取到的都是红球, 且至少有 1 个球的号码是偶数的概率为 ()

- A. $\frac{1}{22}$ B. $\frac{1}{11}$ C. $\frac{3}{22}$ D. $\frac{2}{11}$

【答案】D

【解析】从 12 个球中任取两个球的基本事件数为 $C_{12}^2 = 66$. 满足两个球都是红球的选法有 C_6^2 种, 其中两个号码都是奇数的选法有 C_3^2 种. 因此满足题意的选法数为

$$C_6^2 - C_3^2 = 15 - 3 = 12$$

所求概率为 $\frac{12}{66} = \frac{2}{11}$, 选择 D.

11. 设 p, q 是两个命题, $p: |x| - 3 > 0$, $q: x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6} > 0$, 则 p 是 q 的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】由 $|x| - 3 > 0$ 得 $x < -3$ 或 $x > 3$. 又

$$x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6} = \frac{1}{6}(3x - 1)(2x - 1)$$

所以 q 的解集为 $x < \frac{1}{3}$ 或 $x > \frac{1}{2}$. 显然 p 的解集包含于 q 的解集, 故 p 是 q 的充分条件. 取 $x = 0$, 满足 q 但不满足 p , 所以不是必要条件, 选择 A.

12. 将数字 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 排成一列, 记第 i 个数为 a_i ($i = 1, 2, \dots, 6$). 若 $a_1 \neq 1, a_3 \neq 3, a_5 \neq 5, a_1 < a_3 < a_5$, 则不同的排列方法种数为 ()

A. 18

B. 30

C. 36

D. 48

【答案】 B

【解析】 先选择放在第 1, 3, 5 个位置上的三个数, 并按递增顺序放置. 三个数的集合共有 $C_6^3 = 20$ 种.

其中 $a_1 = 1$ 的有 $C_5^2 = 10$ 种, $a_3 = 3$ 的有 $2 \times C_3^2 = 6$ 种, $a_5 = 5$ 的有 $C_4^2 = 6$ 种. 两两同时发生的情形分别有 3, 3, 2 种, 三者同时发生的情形有 1 种. 因此符合三个限制条件的集合数为

$$20 - (10 + 6 + 6) + (3 + 3 + 2) - 1 = 5$$

确定奇数位置的数后, 剩余三个数在第 2, 4, 6 个位置上有 $3! = 6$ 种排法, 所以总数为 $5 \times 6 = 30$, 选择 B.

二、填空题

13. 已知函数 $y = f(x)$ 为奇函数, 若 $f(3) - f(2) = 1$, 则 $f(-2) - f(-3) =$ _____.

【答案】 1

【解析】 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f(-2) = -f(2)$, $f(-3) = -f(3)$. 因此

$$f(-2) - f(-3) = -f(2) + f(3) = f(3) - f(2) = 1$$

所以所求结果为 1.

14. $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^8$ 展开式中含有 x 的整数次幂的项的系数之和为_____.

【答案】 72

【解析】 设通项中取 k 个因子 $\frac{1}{\sqrt[4]{x}}$, 则该项为 $C_8^k (\sqrt{x})^{8-k} \left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^k = C_8^k x^{4-\frac{3k}{4}}$, $k = 0, 1, \dots, 8$ 指数 $4 - \frac{3k}{4}$ 为整数, 当且仅当 k 是 4 的倍数. 因此 $k = 0, 4, 8$, 对应项的系数之和为

$$C_8^0 + C_8^4 + C_8^8 = 1 + 70 + 1 = 72$$

所以所求系数之和为 72.

15. 若一个底面边长为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$, 侧棱长为 $\sqrt{6}$ 的正六棱柱的所有顶点都在一个球面上, 则此球的体积为_____.

【答案】 $4\pi\sqrt{3}$

【解析】 正六边形的外接圆半径等于边长, 所以底面外接圆半径为 $R = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 球心在棱柱两底面中心连线的中点, 设球半径为 r , 则

$$r^2 = R^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 = \frac{6}{4} + \frac{6}{4} = 3$$

所以 $r = \sqrt{3}$, 球的体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi (\sqrt{3})^3 = 4\pi\sqrt{3}$$

所以此球的体积为 $4\pi\sqrt{3}$.

16. 设椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点 P 到左准线的距离为 10, F 是该椭圆的左焦点. 若点 M 满足 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OF})$, 则 $|\overrightarrow{OM}| =$ _____.

【答案】 2

【解析】椭圆的长半轴、短半轴分别为 $a = 5, b = 4$, 故焦距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 3$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5}$. 左准线方程为 $x = -\frac{a}{e} = -\frac{25}{3}$, 左焦点为 $F = (-3, 0)$.

设 $P = (x, y)$. 由于 P 在椭圆上, $-5 \leq x \leq 5$, 从而 $x + \frac{25}{3} > 0$. 点 P 到左准线的距离为 10, 所以 $x + \frac{25}{3} = 10$, 所以 $x = \frac{5}{3}$. 代入椭圆方程, 得

$$\frac{(5/3)^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

即 $\frac{1}{9} + \frac{y^2}{16} = 1, \Rightarrow, y^2 = \frac{128}{9}$ 由向量关系,

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}((x, y) + (-3, 0)) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{y}{2}\right)$$

因此

$$|\overrightarrow{OM}|^2 = \frac{4}{9} + \frac{y^2}{4} = \frac{4}{9} + \frac{32}{9} = 4$$

所以 $|\overrightarrow{OM}| = 2$.

三、解答题

17. 某公司在过去几年内使用某种型号的灯管 1000 支, 该公司对这些灯管的使用寿命(单位: 小时)进行了统计, 统计结果如下表所示:

分组	[500, 900)	[900, 1100)	[1100, 1300)	[1300, 1500)
频数	48	121	208	223
频率				

分组	[1500, 1700)	[1700, 1900)	[1900, +∞)
频数	193	165	42
频率			

- (1) 将各组的频率填入表中;
- (2) 根据上述统计结果, 计算灯管使用寿命不足 1500 小时的频率;
- (3) 该公司某办公室新安装了这种型号的灯管 3 支, 若将上述频率作为概率, 试求至少有 2 支灯管的寿命不足 1500 小时的概率.

【解析】(1) 各组频率等于相应频数除以总数 1000, 所以从左到右依次为 0.048, 0.121, 0.208, 0.223, 0.193, 0.165, 0.042. 这些数的和为 1, 与总频率一致.

(2) 使用寿命不足 1500 小时 包括前四组, 因此其频率为

$$\frac{48 + 121 + 208 + 223}{1000} = \frac{600}{1000} = 0.6$$

(3) 设 X 表示 3 支 灯管中寿命不足 1500 小时 的支数, 则 X 服从参数为 3, 0.6 的二项分布. 于是

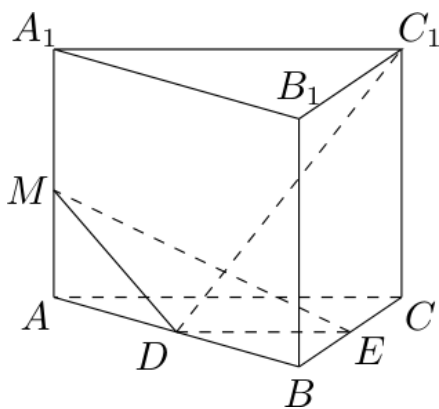
$$P(X \geq 2) = C_3^2(0.6)^2(0.4) + (0.6)^3 = 0.432 + 0.216 = 0.648$$

所以所求概率为 0.648.

18. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC = a$, D, E 分别为棱 AB, BC 的中点, M 为棱 AA_1 上的点, 二面角 $M - DE - A$ 为 30° .

(1) 证明: $A_1B_1 \perp C_1D$;

(2) 求 MA 的长, 并求点 C 到平面 MDE 的距离.



第 18 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 使 $C = (0, 0, 0)$, $A = (a, 0, 0)$, $B = (0, a, 0)$, 并设 $AA_1 = h$. 令 $MA = m$, 则 $D = (\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0)$, $E = (0, \frac{a}{2}, 0)$, $C_1 = (0, 0, h)$, $A_1 = (a, 0, h)$, $B_1 = (0, a, h)$, $M = (a, 0, m)$.

(1) 有

$$\overrightarrow{A_1B_1} = (-a, a, 0)$$

且

$$\overrightarrow{C_1D} = (\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, -h)$$

因此

$$\overrightarrow{A_1B_1} \cdot \overrightarrow{C_1D} = -\frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2} = 0$$

故 $A_1B_1 \perp C_1D$.

(2) 直线 DE 平行于 x 轴. 平面 MDE 的方程可由点 D, E, M 求得, 为

$$2my + az - am = 0$$

底面平面 ADE 的方程为 $z = 0$. 在垂直于 DE 的截面内, 二面角的正切为

$$\tan 30^\circ = \frac{m}{a/2} = \frac{2m}{a}$$

$$\text{所以 } m = \frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}a.$$

点 $C = (0, 0, 0)$ 到平面 MDE 的距离为

$$\frac{|-am|}{\sqrt{(2m)^2 + a^2}} = \frac{am}{\sqrt{4m^2 + a^2}} = \frac{a}{4}$$

故 $MA = \frac{a}{2\sqrt{3}}$, 点 C 到平面 MDE 的距离为 $\frac{a}{4}$.

19. 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) - 2\cos^2 \frac{\omega x}{2}$, $x \in \mathbf{R}$ (其中 $\omega > 0$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的值域;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = -1$ 的两个相邻交点间的距离为 $\frac{\pi}{2}$, 求函数 $y = f(x)$ 的单调区间.

【解析】令 $t = \omega x$. 利用和差化积公式及降幂公式,

$$f(x) = 2 \sin t \cos \frac{\pi}{6} - (1 + \cos t) = \sqrt{3} \sin t - \cos t - 1 = 2 \sin\left(t - \frac{\pi}{6}\right) - 1$$

(1) 因为 $-1 \leq \sin\left(t - \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$, 所以

$$-3 \leq f(x) \leq 1$$

函数值域为 $[-3, 1]$.

(2) 当 $f(x) = -1$ 时, $\sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) = 0$, 所以交点横坐标满足 $\omega x - \frac{\pi}{6} = k\pi$, $x = \frac{k\pi + \pi/6}{\omega}$, $k \in \mathbf{Z}$ 相邻交点间的距离为 $\frac{\pi}{\omega}$. 由题设 $\frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$, 得 $\omega = 2$. 于是

$$f'(x) = 4 \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

当 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x - \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 时, $f'(x) > 0$, 故函数在

$$\left(-\frac{\pi}{6} + k\pi, \frac{\pi}{3} + k\pi\right)$$

上单调递增; 当 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x - \frac{\pi}{6} < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ 时, $f'(x) < 0$, 故函数在

$$\left(\frac{\pi}{3} + k\pi, \frac{5\pi}{6} + k\pi\right)$$

上单调递减, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, $b_1 = 1$, 且
$$\begin{cases} a_n = \frac{3}{4}a_{n-1} + \frac{1}{4}b_{n-1} + 1, \\ b_n = \frac{1}{4}a_{n-1} + \frac{3}{4}b_{n-1} + 1, \end{cases} \quad (n \geq 2).$$

(1) 令 $c_n = a_n + b_n$, 求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 n 项和.

【解析】(1) 两个递推式相加, 得

$$c_n = a_n + b_n = a_{n-1} + b_{n-1} + 2 = c_{n-1} + 2$$

又 $c_1 = a_1 + b_1 = 3$, 所以 $\{c_n\}$ 是首项为 3, 公差为 2 的等差数列, 从而

$$c_n = 3 + 2(n-1) = 2n + 1$$

(2) 令 $d_n = a_n - b_n$. 两个递推式相减, 得

$$d_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} - b_{n-1}) = \frac{1}{2}d_{n-1}$$

因为 $d_1 = a_1 - b_1 = 1$, 所以 $d_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 由 $a_n = \frac{c_n + d_n}{2}$, 得

$$a_n = \frac{2n+1+2^{1-n}}{2} = n + \frac{1}{2} + 2^{-n}$$

因此

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \left(k + \frac{1}{2} + 2^{-k}\right) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n}{2} + (1 - 2^{-n}) = \frac{n(n+2)}{2} + 1 - 2^{-n}$$

所以前 n 项和为 $\frac{n(n+2)}{2} + 1 - 2^{-n}$.

21. 已知正三角形 OAB 的三个顶点都在抛物线 $y^2 = 2x$ 上, 其中 O 为坐标原点, 设圆 C 是 $\triangle OAB$ 的外接圆 (点 C 为圆心).

(1) 求圆 C 的方程;

(2) 设圆 M 的方程为 $(x - 4 - 7\cos\theta)^2 + (y - 7\sin\theta)^2 = 1$, 过圆 M 上任意一点 P 分别作圆 C 的两条切线 PE, PF , 切点为 E, F , 求 $\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{CF}$ 的最大值和最小值.

【解析】 设 $A = (u^2/2, u), B = (v^2/2, v)$, 这是抛物线 $y^2 = 2x$ 上点的参数表示. (1) 因为三角形 OAB 为正三角形, 所以 $OA = OB$. 于是 $\frac{u^4}{4} + u^2 = \frac{v^4}{4} + v^2, \Rightarrow, (u^2 - v^2)(u^2 + v^2 + 4) = 0$ 第二个因式不可能为零, 故 $v^2 = u^2$. 由于 $A \neq B$, 有 $v = -u$. 又因 O, A, B 是正三角形的三个不同顶点, 所以 $u \neq 0$. 再由 $OA = AB$, 得 $\frac{u^4}{4} + u^2 = (2u)^2, \Rightarrow, u^2 \left(\frac{u^2}{4} - 3\right) = 0$ 舍去退化情形 $u = 0$, 得 $u^2 = 12$, 所以可以取

$$A = (6, 2\sqrt{3})$$

且

$$B = (6, -2\sqrt{3})$$

正三角形的外心也是重心, 故圆心

$$C = \frac{O + A + B}{3} = (4, 0)$$

又 $CO = 4$, 所以圆 C 的方程为

$$(x - 4)^2 + y^2 = 16$$

即 $x^2 + y^2 - 8x = 0$.

(2) 圆 M 的圆心记为 $Q = (4 + 7\cos\theta, 7\sin\theta)$. 由 $C = (4, 0)$ 得 $CQ = 7$, 而圆 M 的半径为 1, 所以对圆 M 上的点 P , 有

$$6 \leq CP \leq 8$$

圆 C 的半径为 4. 设 $\angle ECP = \angle FCP = \varphi$, 则在直角三角形 CEP 中,

$$\cos \varphi = \frac{CE}{CP} = \frac{4}{CP}$$

由于 $\overrightarrow{CE}$ 与 $\overrightarrow{CF}$ 的夹角为 2φ , 所以

$$\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{CF} = 16 \cos 2\varphi = 16 (2 \cos^2 \varphi - 1) = \frac{512}{CP^2} - 16$$

该式随 CP 增大而减小. 因此当 $CP = 6$ 时取得最大值, 当 $CP = 8$ 时取得最小值, 分别为

$$\max(\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{CF}) = \frac{512}{36} - 16 = -\frac{16}{9}$$

$$\min(\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{CF}) = \frac{512}{64} - 16 = -8$$

所以最大值为 $-\frac{16}{9}$, 最小值为 -8 .

22. 已知函数 $f(x) = x^2 - 9x^2 \cos \alpha + 48x \cos \beta + 18 \sin^2 \alpha$, $g(x) = f'(x)$, 且对任意的实数 t 均有 $g(1 + \cos t) \geq 0$, $g(3 + \sin t) \leq 0$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 若对任意的 $m \in [-26, 6]$, 恒有 $f(x) \geq x^2 - mx - 11$, 求 x 的取值范围.

【解析】由题设,

$$g(x) = 2(1 - 9 \cos \alpha)x + 48 \cos \beta$$

取 $t = 0$ 代入第一个不等式, 取 $t = \frac{3\pi}{2}$ 代入第二个不等式, 得到 $g(2) \geq 0$ 且 $g(2) \leq 0$, 所以 $g(2) = 0$. 令 $r = 1 - 9 \cos \alpha$, 则

$$g(x) = 2r(x - 2)$$

要使 $g(x) \geq 0$ 对所有 $x \in [0, 2]$ 成立, 并使 $g(x) \leq 0$ 对所有 $x \in [2, 4]$ 成立, 只需且必须有 $r \leq 0$. 结合 $g(2) = 0$, 可得

$$\cos \alpha \geq \frac{1}{9}$$

且

$$48 \cos \beta = -4r = 4(9 \cos \alpha - 1)$$

从而

$$\cos \beta = \frac{9 \cos \alpha - 1}{12}$$

所以所有满足题设的参数至少必须满足

$$\cos \alpha \geq \frac{1}{9}$$

且

$$\cos \beta = \frac{9 \cos \alpha - 1}{12}$$

反过来, 若这些关系成立, 则 $r \leq 0$, 从而 $g(x) = 2r(x - 2)$ 在 $[0, 2]$ 上非负、在 $[2, 4]$ 上非正, 故它们也充分. 因此这些条件不能唯一确定 α, β , 也不能唯一确定 $f(x)$. 例如: 取 $\cos \alpha = \frac{1}{9}$, $\cos \beta = 0$ 时, $g(x) = 0$, 且

$$f(x) = 18 \left(1 - \frac{1}{81} \right) = \frac{160}{9}$$

而另取 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos \beta = \frac{1}{6}$ 时, $g(x) = -4x + 8$, 同样满足题设两个符号条件, 但

$$f(x) = -2x^2 + 8x + 16$$

两种合法结果不同, 因此第(1)问按原题条件无唯一解析式.

第(2)问也随所取参数而变, 不能得到唯一的 x 的取值范围. 为把这种不唯一性写清楚, 令 $u = \cos \alpha$, 则 $u \in [\frac{1}{9}, 1]$, 且

$$f(x) = (1 - 9u)x^2 + 4(9u - 1)x + 18(1 - u^2)$$

对固定的 x , 右端关于 m 是一次函数: 当 $x > 0$ 时在 $m = -26$ 处取得最大值 $x^2 + 26x - 11$; 当 $x < 0$ 时在 $m = 6$ 处取得最大值 $x^2 - 6x - 11$; 当 $x = 0$ 时右端恒为 -11 . 因而只需分别检验这两个端点.

取第一组参数 $u = \frac{1}{9}$, 即 $f(x) = \frac{160}{9}$. 当 $x \leq 0$ 时, 要求

$$\frac{160}{9} \geq x^2 - 6x - 11$$

给出 $3 - \frac{2\sqrt{85}}{3} \leq x \leq 0$; 当 $x \geq 0$ 时, 要求

$$\frac{160}{9} \geq x^2 + 26x - 11$$

给出 $0 \leq x \leq \frac{2\sqrt{445} - 39}{3}$. 所以此时

$$x \in \left[3 - \frac{2\sqrt{85}}{3}, \frac{2\sqrt{445} - 39}{3} \right]$$

取第二组参数 $u = \frac{1}{3}$, 即 $f(x) = -2x^2 + 8x + 16$. 当 $x \leq 0$ 时, 要求

$$-2x^2 + 8x + 16 \geq x^2 - 6x - 11$$

给出 $\frac{7 - \sqrt{130}}{3} \leq x \leq 0$; 当 $x \geq 0$ 时, 要求

$$-2x^2 + 8x + 16 \geq x^2 + 26x - 11$$

给出 $0 \leq x \leq 3(\sqrt{2} - 1)$. 所以此时

$$x \in \left[\frac{7 - \sqrt{130}}{3}, 3(\sqrt{2} - 1) \right]$$

上述两组参数都满足题设, 但得到的 x 的取值范围不同, 故原题第(2)问按现有题面也不存在唯一的 x 的取值范围. 例如取 $x = \frac{11}{10} > 0$, 右端在 $m = -26$ 时的最大值为

$$\left(\frac{11}{10}\right)^2 + 26 \cdot \frac{11}{10} - 11 = \frac{1881}{100}$$

对于第一组参数, $f(x) = \frac{160}{9} < \frac{1881}{100}$, 不满足不等式; 对于第二组参数,

$$f\left(\frac{11}{10}\right) = -2\left(\frac{11}{10}\right)^2 + 8 \cdot \frac{11}{10} + 16 = \frac{2238}{100} > \frac{1881}{100}$$

满足对所有 $m \in [-26, 6]$ 的不等式. 因此原题第(2)问按现有题面也不存在唯一的 x 的取值范围, 本题保留这一参数不唯一的结论.

2007 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = \frac{\lg(4-x)}{x-3}$ 的定义域是_____.

【答案】 $\{x \mid x < 4, x \neq 3\}$

【解析】对数的真数必须为正, 因此 $4-x > 0$, 即 $x < 4$; 同时分母不能为零, 所以 $x \neq 3$. 故定义域为 $\{x \mid x < 4, x \neq 3\}$.

2. 若直线 $l_1: 2x + my + 1 = 0$ 与直线 $l_2: y = 3x - 1$ 平行, 则 $m =$ _____.

【答案】 $-\frac{2}{3}$

【解析】当 $m = 0$ 时, l_1 为竖直直线, 不可能与斜率为 3 的 l_2 平行, 所以 $m \neq 0$. 直线 l_1 的斜率为 $-\frac{2}{m}$, 由平行直线斜率相等, 得 $-\frac{2}{m} = 3$, 所以 $m = -\frac{2}{3}$.

3. 函数 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\frac{x}{x-1}, x \neq 1$

【解析】设 $y = \frac{x}{x-1}$, 则 $y(x-1) = x$, 从而 $x(y-1) = y$. 因为 $y \neq 1$, 所以 $x = \frac{y}{y-1}$. 交换 x, y 得 $f^{-1}(x) = \frac{x}{x-1}$, 且 $x \neq 1$.

4. 方程 $9^x - 6 \cdot 3^x - 7 = 0$ 的解是_____.

【答案】 $x = \log_3 7$

【解析】令 $t = 3^x$, 则 $t > 0$, 且 $9^x = t^2$. 原方程化为 $t^2 - 6t - 7 = 0$, 即 $(t-7)(t+1) = 0$. 由于 $t > 0$, 只能取 $t = 7$, 故 $x = \log_3 7$.

5. 若 $x, y \in \mathbf{R}^+$, 且 $x + 4y = 1$, 则 $x \cdot y$ 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{1}{16}$

【解析】由 $x + 4y = 1$ 及 $x, y > 0$, 有 $xy = x \cdot 4y \div 4 \leq \frac{(x+4y)^2}{16} = \frac{1}{16}$. 当且仅当 $x = 4y$ 时取等号; 结合 $x + 4y = 1$, 得 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{8}$, 它们均为正数. 因此 xy 的最大值为 $\frac{1}{16}$.

6. 函数 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】利用积化和差公式, $y = \frac{1}{2} \left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(2x + \frac{5\pi}{6}\right) \right] = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2} \cos\left(2x + \frac{5\pi}{6}\right)$. 余弦项的自变量系数为 2, 且其系数不为零, 所以 y 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

7. 在五个数 1, 2, 3, 4, 5 中, 若随机取出三个数字, 则剩下两个数字都是奇数的概率是_____. (结果用数值表示)

【答案】 0.3

【解析】 从 5 个数字中取出 3 个, 等价于确定剩下的 2 个数字. 基本情况共有 $C_5^2 = 10$ 种; 剩下的两个数字都是奇数时, 必须从 1, 3, 5 中选 2 个, 共有 $C_3^2 = 3$ 种. 因此所求概率为 $\frac{3}{10} = 0.3$.

8. 以双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的中心为焦点, 且以该双曲线的左焦点为顶点的抛物线方程是_____.

【答案】 $y^2 = 12(x + 3)$

【解析】 双曲线的半实轴平方为 4, 半虚轴平方为 5, 所以焦半距满足 $c^2 = 4 + 5 = 9$, 即 $c = 3$. 双曲线中心为 $O(0, 0)$, 左焦点为 $(-3, 0)$. 以 O 为焦点、以 $(-3, 0)$ 为顶点的抛物线开口向右, 焦点到顶点的距离为 $p = 3$. 因而其标准方程为 $y^2 = 4p(x + 3) = 12(x + 3)$.

9. 对于非零实数 a, b , 以下四个命题都成立:

① $a + \frac{1}{a} \neq 0$;

② $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$;

③ 若 $|a| = |b|$, 则 $a = \pm b$;

④ 若 $a^2 = ab$, 则 $a = b$.

那么, 对于非零复数 a, b , 仍然成立命题的所有序号是_____.

【答案】 ②④

【解析】 命题 ① 在复数中不一定成立, 例如取 $a = i$, 则 $a + \frac{1}{a} = i - i = 0$. 命题 ② 只是复数的乘法分配律展开式, 对任意复数均成立.

命题 ③ 在复数中不一定成立, 例如 $a = 1, b = i$ 时, $|a| = |b| = 1$, 但 $a \neq b$ 且 $a \neq -b$. 命题 ④ 中由 $a^2 = ab$ 得 $a(a - b) = 0$, 因 $a \neq 0$, 所以 $a = b$. 因此仍成立的命题序号为 ②④.

10. 在平面上, 两条直线的位置关系有相交, 平行, 重合三种. 已知 α, β 是两个相交平面, 空间两条直线 l_1, l_2 在 α 上的射影是直线 s_1, s_2 , l_1, l_2 在 β 上的射影是直线 t_1, t_2 . 用 s_1 与 s_2, t_1 与 t_2 的位置关系, 写出一个总能确定 l_1 与 l_2 是异面直线的充分条件:_____.

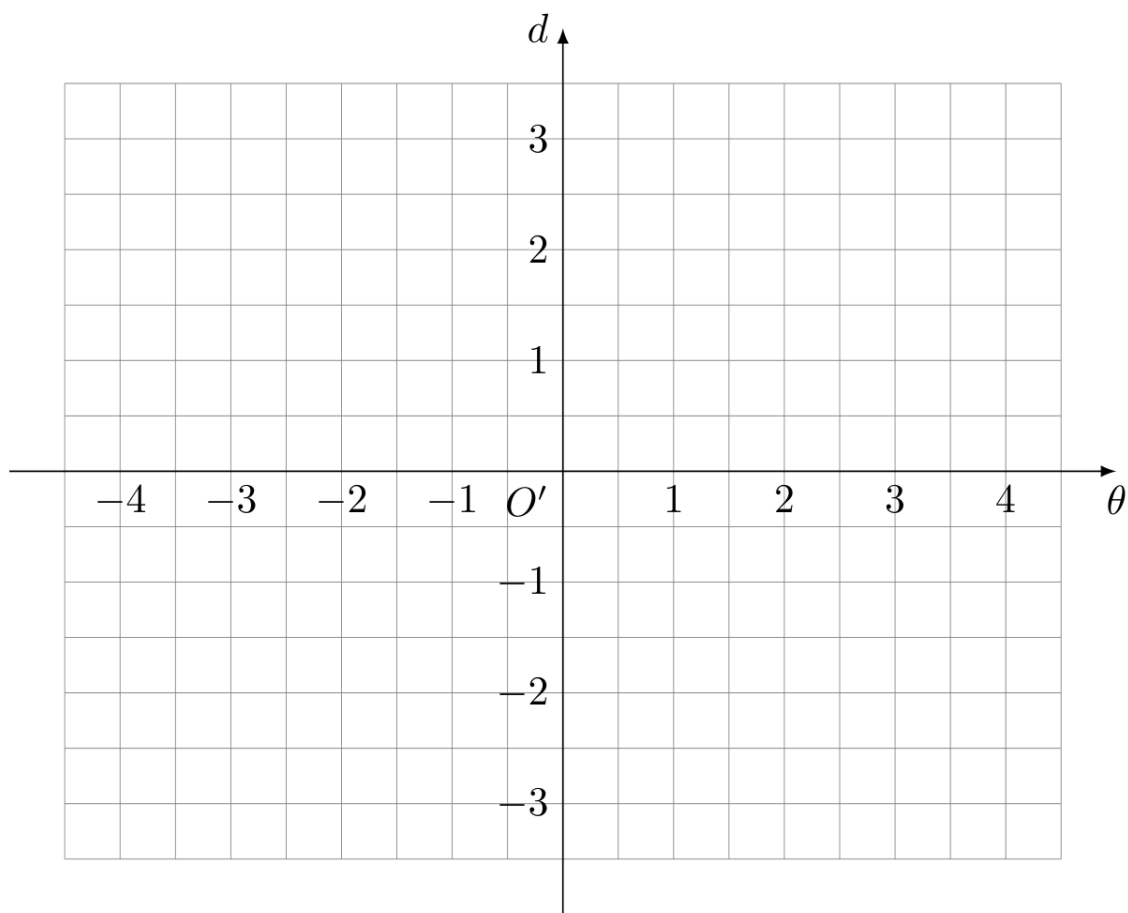
【答案】 $s_1 \parallel s_2$, 且 t_1 与 t_2 相交.

【解析】 取充分条件为 $s_1 \parallel s_2$, 且 t_1 与 t_2 相交. 若 l_1 与 l_2 相交, 则交点在平面 α 上的射影同时属于 s_1 与 s_2 , 这与 $s_1 \parallel s_2$ 矛盾, 所以 l_1 与 l_2 不相交.

若 $l_1 \parallel l_2$, 它们的方向向量相同, 分别投影到两个平面后所得的直线方向也应分别平行, 即 $s_1 \parallel s_2$ 且 $t_1 \parallel t_2$, 这与 t_1 与 t_2 相交矛盾. 因而两直线既不相交也不平行, 只能是异面直线.

11. 已知 P 为圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 上任意一点 (原点 O 除外), 直线 OP 的倾斜角为 θ 弧度, 记 $d = |OP|$. 在右侧的坐标系中, 画出以 (θ, d) 为坐标的点的轨迹的大致图形为_____.

【答案】 $d = 2 \sin \theta, 0 < \theta < \pi$



第 11 题图

【解析】 设圆心为 $C(0, 1)$. 直线 OP 与 x 轴正方向的夹角为 θ , 由于圆除原点外的点均在 x 轴上方, 故 $0 < \theta < \pi$. 圆心到直线 OP 的距离为 $|\cos \theta|$, 而圆半径为 1. 因此弦 OP 的长度为 $d = 2\sqrt{1 - \cos^2 \theta} = 2 \sin \theta$.

所以轨迹是第一象限内曲线 $d = 2 \sin \theta$ 在 $0 < \theta < \pi$ 上的部分, 端点对应原点而不取.

二、单选题

12. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 且 $2 + ai, b + i$ (i 是虚数单位) 是实系数一元二次方程 $x^2 + px + q = 0$ 的两个根, 那么 p, q 的值分别是 ()

A. $p = -4, q = 5$

B. $p = -4, q = 3$

C. $p = 4, q = 5$

D. $p = 4, q = 3$

【答案】 A

【解析】 实系数二次方程的非实根必为共轭复数. 因此 $2 + ai$ 与 $b + i$ 互为共轭, 得 $b = 2, a = -1$. 两根之和为 4, 两根之积为 $(2 - i)(2 + i) = 5$. 由韦达定理 $p = -4, q = 5$, 故选 A.

13. 设 a, b 是非零实数, 若 $a < b$, 则下列不等式成立的是 ()

A. $a^2 < b^2$

B. $ab^2 < a^2b$

C. $\frac{1}{ab^2} < \frac{1}{a^2b}$

D. $\frac{b}{a} < \frac{a}{b}$

【答案】 C

【解析】对选项 C, $\frac{1}{ab^2} - \frac{1}{a^2b} = \frac{a-b}{a^2b^2} < 0$, 因为 $a^2b^2 > 0$ 且 $a < b$, 所以 C 对任意满足条件的 a, b 均成立.

其余选项并非恒成立: 取 $a = -2, b = 1$ 可否定 A; 取 $a = 1, b = 2$ 时 B 为 $4 < 2$, D 为 $2 < \frac{1}{2}$, 均不成立. 故选 C.

14. 直角坐标系 xOy 中, i, j 分别是与 x, y 轴正方向同向的单位向量. 在直角三角形 ABC 中, 若 $\overrightarrow{AB} = 2i + j, \overrightarrow{AC} = 3i + kj$, 则 k 的可能个数是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】由 $\overrightarrow{AB} = (2, 1), \overrightarrow{AC} = (3, k)$, 分别讨论直角所在的顶点.

若 $\angle A = 90^\circ$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 即 $6 + k = 0$, 得 $k = -6$.

若 $\angle B = 90^\circ$, 则 $\overrightarrow{BA} = (-2, -1), \overrightarrow{BC} = (1, k-1)$, 从而 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -2 - (k-1) = 0$, 得 $k = -1$.

若 $\angle C = 90^\circ$, 则 $\overrightarrow{CA} = (-3, -k), \overrightarrow{CB} = (-1, 1-k)$, 应有 $3 - k + k^2 = 0$. 该方程的判别式为 $1 - 12 < 0$, 无实数解. 所以 k 有 2 个可能值, 选 B.

15. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数, 且 $f(x)$ 满足: “当 $f(k) \geq k^2$ 成立时, 总可推出 $f(k+1) \geq (k+1)^2$ 成立”. 那么, 下列命题总成立的是 ()

A. 若 $f(3) \geq 9$ 成立, 则当 $k \geq 1$ 时, 均有 $f(k) \geq k^2$ 成立

B. 若 $f(5) \geq 25$ 成立, 则当 $k \leq 5$ 时, 均有 $f(k) \geq k^2$ 成立

C. 若 $f(7) < 49$ 成立, 则当 $k \geq 8$ 时, 均有 $f(k) < k^2$ 成立

D. 若 $f(4) = 25$ 成立, 则当 $k \geq 4$ 时, 均有 $f(k) \geq k^2$ 成立

【答案】 D

【解析】记命题 $P(k)$ 为 $f(k) \geq k^2$. 题设给出对每个正整数 $k, P(k) \Rightarrow P(k+1)$.

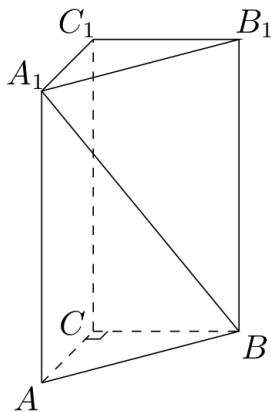
选项 D 中 $f(4) = 25 \geq 16$, 所以 $P(4)$ 成立. 由题设依次得到 $P(5), P(6), \dots$, 故对所有 $k \geq 4$, 均有 $f(k) \geq k^2$.

A、B 把只能向后的推出关系误用于向前推出; 例如令 $f(1) = f(2) = 0$, 并令 $f(k) = k^2$ 对所有 $k \geq 3$, 即可否定它们的向前结论. C 也不成立: 令 $f(k) = 0 (1 \leq k \leq 7), f(k) = k^2 (k \geq 8)$, 则题设蕴含关系仍满足, 但 $f(7) < 49$ 而 $f(8) = 8^2$, 所以 C 的结论不成立. 故选 D.

三、解答题

16. 如图, 在体积为 1 的直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ, AC = BC = 1$, 求直线 A_1B 与平面 BB_1C_1C 所成角. (结果用反三角函数值表示)

【解析】设 C 为原点, 取 CA, CB, CC_1 分别为三个坐标轴正方向. 由底面为直角等腰三角形, 底面积为 $\frac{1}{2}$; 又棱柱体积为 1, 所以 $CC_1 = 2$. 因而可设 $A = (1, 0, 0), B = (0, 1, 0), A_1 = (1, 0, 2)$.



第 16 题图

平面 BB_1C_1C 的方程为 $x = 0$. 直线 A_1B 的方向向量可取 $\mathbf{v} = (-1, 1, -2)$, 其长度为 $\sqrt{6}$, 在该平面上的投影方向向量为 $(0, 1, -2)$, 长度为 $\sqrt{5}$. 设直线与平面所成角为 α , 则 $\tan \alpha$ 等于方向向量的法向分量与平面内投影分量之比, 即 $\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$. 所以 $\alpha = \arctan \frac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是三个内角 A, B, C 的对边. 若 $a = 2, C = \frac{\pi}{4}, \cos \frac{B}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积 S .

【解析】因为 $0 < B < \pi$, 所以 $0 < \frac{B}{2} < \frac{\pi}{2}$. 由 $\cos \frac{B}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 得 $\sin \frac{B}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$. 从而 $\cos B = 2 \cos^2 \frac{B}{2} - 1 = \frac{3}{5}, \sin B = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} = \frac{4}{5}$.

又 $A = \pi - B - C$, 所以 $\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{7}{5\sqrt{2}}$. 由正弦定理, $b = \frac{a \sin B}{\sin A}, c = \frac{a \sin C}{\sin A}$. 因此 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{a^2 \sin B \sin C}{2 \sin A} = \frac{8}{7}$.

18. 近年来, 太阳能技术运用的步伐日益加快. 2002 年全球太阳电池的年生产量达到 670 兆瓦, 年生产量的增长率为 34%. 以后 4 年中, 年生产量的增长率逐年递增 2% (如, 2003 年的年生产量的增长率为 36%) .

- (1) 求 2006 年全球太阳电池的年生产量 (结果精确到 0.1 兆瓦);
- (2) 目前太阳电池产业存在的主要问题是市场安装量远小于生产量, 2006 年的实际安装量为 1420 兆瓦. 假设以后若干年内太阳电池的年生产量的增长率保持在 42%, 到 2010 年, 要使年安装量与年生产量基本持平 (即年安装量不少于年生产量的 95%), 这四年中太阳电池的年安装量的平均增长率至少应达到多少 (结果精确到 0.1%)?

【解析】(1) 2003, 2004, 2005, 2006 年的年生产量增长率依次为 36%, 38%, 40%, 42%. 所以 2006 年的年生产量为 $670 \times 1.36 \times 1.38 \times 1.40 \times 1.42 = 2499.822528$ 兆瓦, 精确到 0.1 兆瓦 为 2499.8 兆瓦.

(2) 设这四年中年安装量的平均增长率为 x , 则 2010 年的安装量为 $1420(1+x)^4$, 生产量为 $2499.822528(1.42)^4$. 由安装量不少于生产量的 95%, 得 $1420(1+x)^4 \geq 0.95 \times$

2499.822528(1.42)⁴. 因 $1+x > 0$, 所以 $1+x \geq \sqrt[4]{\frac{0.95 \times 2499.822528 \times 1.42^4}{1420}}$, 即 $x \geq 0.614821 \dots$. 因此至少应达到 61.5%.

19. 已知函数 $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ ($x \neq 0$, 常数 $a \in \mathbf{R}$).

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由;

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $x \in [2, +\infty)$ 上为增函数, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 函数定义域为全体非零实数, 关于原点对称. 对任意 $x \neq 0$, $f(-x) = x^2 - \frac{a}{x}$. 当 $a = 0$ 时, $f(-x) = f(x) = x^2$, 所以函数为偶函数; 当 $a \neq 0$ 时, $f(-x) \neq f(x)$, 且 $f(-x) = -f(x)$ 会导致 $x^2 - \frac{a}{x} = -x^2 - \frac{a}{x}$, 即 $2x^2 = 0$, 不可能对所有 $x \neq 0$ 成立. 所以此时函数既不是奇函数, 也不是偶函数.

(2) 在 $x \geq 2$ 上, $f'(x) = 2x - \frac{a}{x^2} = \frac{2x^3 - a}{x^2}$. 因为 $x^2 > 0$, 要使函数在该区间上为增函数, 必须且只需 $2x^3 - a \geq 0$ 对所有 $x \geq 2$ 成立. 左端随 x 增大而增大, 最小值在 $x = 2$ 处, 为 $16 - a$, 故 $a \leq 16$. 当 $a > 16$ 时, $f'(2) < 0$, 函数不可能在该区间上为增函数. 所以 $a \in (-\infty, 16]$.

20. 如果有穷数列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ (n 为正整数) 满足条件 $a_1 = a_n, a_2 = a_{n-1}, \dots, a_n = a_1$, 即 $a_i = a_{n-i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 我们称其为“对称数列”. 例如, 由组合数组成的数列 $C_m^0, C_m^1, \dots, C_m^m$ 就是“对称数列”.

(1) 设 $\{b_n\}$ 是项数为 7 的“对称数列”, 其中 b_1, b_2, b_3, b_4 是等差数列, 且 $b_1 = 2, b_4 = 11$. 依次写出 $\{b_n\}$ 的每一项;

(2) 设 $\{c_n\}$ 是项数为 $2k-1$ (正整数 $k > 1$) 的“对称数列”, 其中 $c_k, c_{k+1}, \dots, c_{2k-1}$ 是首项为 50, 公差为 -4 的等差数列. 记 $\{c_n\}$ 各项的和为 S_{2k-1} . 当 k 为何值时, S_{2k-1} 取得最大值? 并求出 S_{2k-1} 的最大值;

(3) 对于确定的正整数 $m > 1$, 写出所有项数不超过 $2m$ 的“对称数列”, 使得 $1, 2, 2^2, \dots, 2^{m-1}$ 依次是该数列中连续的项; 当 $m > 1500$ 时, 求其中一个“对称数列”前 2008 项的和 S_{2008} .

【解析】(1) 设 b_1, b_2, b_3, b_4 的公差为 d . 则 $2 + 3d = 11$, 所以 $d = 3$. 由对称性 $b_5 = b_3, b_6 = b_2, b_7 = b_1$, 故 $\{b_n\} = \{2, 5, 8, 11, 8, 5, 2\}$.

(2) 对 $j = 0, 1, \dots, k-1$, 有 $c_{k+j} = 50 - 4j$. 由对称性, 中心项只计算一次, 其余各项成对出现, 因此 $S_{2k-1} = 50 + 2 \sum_{j=1}^{k-1} (50 - 4j) = -4k^2 + 104k - 50 = 626 - 4(k-13)^2$. 因 $k > 1$ 为整数, 故在 $k = 13$ 时取得最大值 626.

(3) 记连续出现的 m 项为 $1, 2, \dots, 2^{m-1}$. 对称性要求这段连续项的逆序列也出现在原数列中. 由于 $1, 2, \dots, 2^{m-1}$ 两两不同, 这两段长度为 m 的连续项至多重合一个位置; 否则重合位置会要求两个不同的幂相等. 因此原数列的项数至少为 $2m-1$.

当项数为 $2m-1$ 时, 两段只能恰好重合一个中心项, 且其中一段从首项开始, 得到下面的第一个或第三个数列; 当项数为 $2m$ 时, 两段不能重合, 且分别占据首尾两端, 得到下面的第二个或第四个数列. 故所有可能的数列如下.

$$\{1, 2, 2^2, \dots, 2^{m-2}, 2^{m-1}, 2^{m-2}, \dots, 2^2, 2, 1\},$$

$$\{1, 2, 2^2, \dots, 2^{m-2}, 2^{m-1}, 2^{m-1}, 2^{m-2}, \dots, 2^2, 2, 1\},$$

$$\{2^{m-1}, 2^{m-2}, \dots, 2^2, 2, 1, 2, 2^2, \dots, 2^{m-2}, 2^{m-1}\},$$

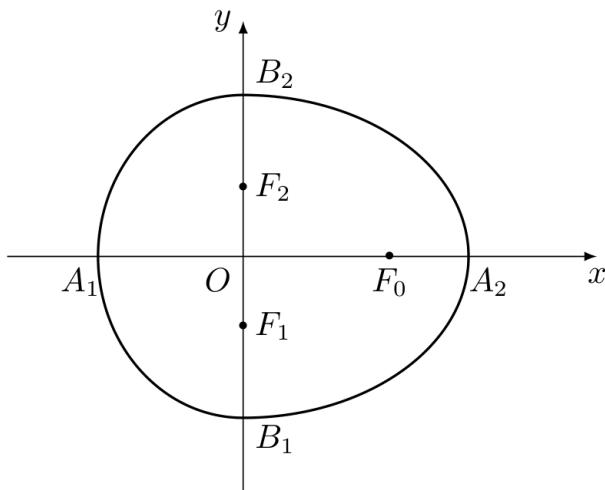
$$\{2^{m-1}, 2^{m-2}, \dots, 2^2, 2, 1, 1, 2, 2^2, \dots, 2^{m-2}, 2^{m-1}\}.$$

若 $m \geq 2008$, 四种数列的前 2008 项和分别为 $2^{2008}-1, 2^{2008}-1, 2^m-2^{m-2008}, 2^m-2^{m-2008}$.

若 $1500 < m \leq 2007$, 令 $r = 2008-m$, 则四种数列的前 2008 项和分别为 $2^m+2^{m-1}-2^{2m-2009}-1, 2^{m+1}-2^{2m-2008}-1, 2^m+2^{2009-m}-3, 2^m+2^{2008-m}-2$.

21. 我们把由半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (x \geq 0)$ 与半椭圆 $\frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2}{c^2} = 1 (x \leq 0)$ 合成的曲线称作“果圆”, 其中 $a^2 = b^2 + c^2, a > 0, b > c > 0$. 如图, 设点 F_0, F_1, F_2 是相应椭圆的焦点, A_1, A_2 和 B_1, B_2 分别是“果圆”与 x, y 轴的交点.

- (1) 若 $\triangle F_0 F_1 F_2$ 是边长为 1 的等边三角形, 求“果圆”的方程;
- (2) 当 $|A_1 A_2| > |B_1 B_2|$ 时, 求 $\frac{b}{a}$ 的取值范围;
- (3) 连接“果圆”上任意两点的线段称为“果圆”的弦. 试研究: 是否存在实数 k , 使斜率为 k 的“果圆”平行弦的中点轨迹总是落在某个椭圆上? 若存在, 求出所有可能的 k 值; 若不存在, 说明理由.



第 21 题图

【解析】(1) 右侧椭圆的焦半距为 $\sqrt{a^2 - b^2} = c$, 所以 $F_0 = (c, 0)$. 左侧椭圆的焦半距为 $d = \sqrt{b^2 - c^2}$, 所以 $F_1 = (0, -d), F_2 = (0, d)$. 若三点构成边长为 1 的等边三角形, 则 $2d = 1$, 且 $c^2 + d^2 = 1$. 因而 $d = \frac{1}{2}, c^2 = \frac{3}{4}, b^2 = c^2 + d^2 = 1$, 再由 $a^2 = b^2 + c^2$ 得 $a^2 = \frac{7}{4}$. 所以“果圆”方程为 $\frac{4}{7}x^2 + y^2 = 1 (x \geq 0), y^2 + \frac{4}{3}x^2 = 1 (x \leq 0)$.

(2) $A_1 = (-c, 0), A_2 = (a, 0), B_1 = (0, -b), B_2 = (0, b)$, 所以 $|A_1A_2| = a + c, |B_1B_2| = 2b$.
 令 $t = \frac{b}{a}$, 则 $t > \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $\frac{c}{a} = \sqrt{1-t^2}$. 条件化为 $1 + \sqrt{1-t^2} > 2t$. 在 $t > \frac{\sqrt{2}}{2} > \frac{1}{2}$ 下可平方,
 得 $1 - t^2 > (2t - 1)^2$, 即 $t(5t - 4) < 0$. 因 $t > 0$, 所以 $\frac{\sqrt{2}}{2} < \frac{b}{a} < \frac{4}{5}$.

(3) 当 $k = 0$ 时, 水平弦的两个端点分别为 $\left(a\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}, y\right)$ 与 $\left(-c\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}, y\right)$. 其中点
 $M = (x, y)$ 满足 $x = \frac{a-c}{2}\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}$, 即 $\frac{4x^2}{(a-c)^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 故这些中点均落在一个椭圆上.

设 $k \neq 0$. 考察右侧椭圆内、斜率为 k 的弦, 令其所在直线为 $y = kx + t$, 并记 $A = \frac{1}{a^2} + \frac{k^2}{b^2}$.
 代入右侧椭圆后, 两个交点的横坐标是方程 $Ax^2 + \frac{2kt}{b^2}x + \frac{t^2}{b^2} - 1 = 0$ 的两根. 由韦达定理, 其
 中点 $M = (x_M, y_M)$ 满足 $x_M = -\frac{kt}{b^2A}, y_M = \frac{t}{a^2A}$, 从而 $y_M = -\frac{b^2}{a^2k}x_M$.

对右侧椭圆上任意一个横坐标为正的斜率为 k 的切点, 切线附近有一段同斜率的直线
 与右侧椭圆交于两个横坐标均为正的点; 改变这段直线的截距 t , 中点 M 连续变化, 并
 且 $x_M = -\frac{kt}{b^2A}$ 也连续变化, 因此中点轨迹含有直线 $y_M = -\frac{b^2}{a^2k}x_M$ 上的无穷多个点. 非
 退化椭圆与任一直线至多有两个交点, 所以这些中点不可能总落在某个椭圆上. 因而所
 有可能的斜率只有 $k = 0$.

2007 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 方程 $3^{x-1} = \frac{1}{9}$ 的解是_____.

【答案】 -1

【解析】因为 $\frac{1}{9} = 3^{-2}$, 所以 $3^{x-1} = 3^{-2}$, 从而 $x-1 = -2$, 解得 $x = -1$.

2. 函数 $f(x) = \frac{1}{x-1}$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\frac{x+1}{x} \quad (x \neq 0)$

【解析】设 $y = f(x) = \frac{1}{x-1}$, 则 $y \neq 0$, 且 $x-1 = \frac{1}{y}$, 所以 $x = 1 + \frac{1}{y} = \frac{y+1}{y}$. 因而 $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{x}$, 定义域为 $x \neq 0$.

3. 直线 $4x + y - 1 = 0$ 的倾斜角 $\theta =$ _____.

【答案】 $\pi - \arctan 4$

【解析】直线方程化为 $y = -4x + 1$, 斜率为 -4 . 设直线的倾斜角为 θ , 则 $0 \leq \theta < \pi$, 且 $\tan \theta = -4$. 因为 $\arctan 4 \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\theta = \pi - \arctan 4$.

4. 函数 $y = \sec x \cdot \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】在函数的定义域 $\cos x \neq 0$ 上,

$$y = \sec x \cdot \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\cos x}(-\sin x) = -\tan x$$

正切函数的最小正周期为 π , 所以该函数的最小正周期为 $T = \pi$.

5. 以双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的中心为顶点, 且以该双曲线的右焦点为焦点的抛物线方程是_____.

【答案】 $y^2 = 12x$

【解析】双曲线的半实轴长为 2, 半虚轴长为 $\sqrt{5}$, 所以其焦半距满足 $c_0^2 = 2^2 + (\sqrt{5})^2 = 9$, 右焦点为 $(3, 0)$. 以双曲线的中心 $(0, 0)$ 为顶点、以 $(3, 0)$ 为焦点的抛物线满足 $p = 3$, 故其标准方程为 $y^2 = 4px = 12x$.

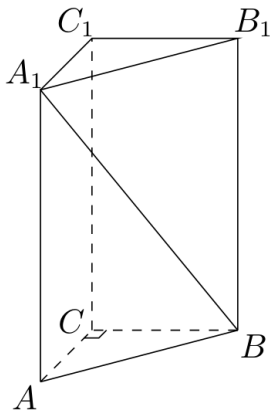
6. 若向量 a, b 的夹角为 60° , $|a| = |b| = 1$, 则 $a \cdot (a - b) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由数量积公式,

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos 60^\circ = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

7. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AA_1 = 2$, $AC = BC = 1$, 则异面直线 A_1B 与 AC 所成角的大小是_____. (结果用反三角函数值表示)



第 7 题图

【答案】 $\arccos \frac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】取 C 为原点, 令 $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, 则可取 $A_1 = (1, 0, 2)$. 因而 $\overrightarrow{A_1B} = (-1, 1, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 0)$. 设异面直线 A_1B 与 AC 所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{A_1B}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{6}}{6}$.

8. 某工程由 A, B, C, D 四道工序组成, 完成它们需用时间依次为 2 天, 5 天, x 天, 4 天. 四道工序的先后顺序及相互关系是: A, B 可以同时开工; A 完成后, C 可以开工; BC 完成后, D 可以开工. 若该工程总时数为 9 天, 则完成工序 C 需要的天数 x 最大是_____.

【答案】 3

【解析】令 A, B 同时在时刻 0 开工, 则工序 A 在时刻 2 完成, 工序 B 在时刻 5 完成. 工序 C 需在 A 完成后开工, 因此最早在时刻 2 开工, 并在时刻 $2 + x$ 完成. 工序 D 需在 B, C 都完成后开工, 所以工程完成时刻为

$$\max\{5, 2 + x\} + 4$$

由总时数为 9 天, 得 $\max\{5, 2 + x\} = 5$, 从而 $2 + x \leq 5$, 即 $x \leq 3$. 因而 x 的最大值为 3.

9. 在五个数字 1, 2, 3, 4, 5 中, 若随机取出三个数字, 则剩下两个数字都是奇数的概率是_____. (结果用数值表示)

【答案】 0.3

【解析】从五个数字中随机取出三个数字, 共有 $C_5^3 = 10$ 种等可能结果. 若剩下的两个数字都是奇数, 则剩下的两个数字应从 1, 3, 5 中选取, 共有 $C_3^2 = 3$ 种结果. 所求概率为

$$\frac{C_3^2}{C_5^3} = \frac{3}{10} = 0.3$$

10. 对于非零实数 a, b , 以下四个命题都成立:

① $a + \frac{1}{a} \neq 0$;

② $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$;

③ 若 $|a| = |b|$, 则 $a = \pm b$;

④ 若 $a^2 = ab$, 则 $a = b$.

那么, 对于非零复数 a, b , 仍然成立的命题的所有序号是_____.

【答案】 ②④

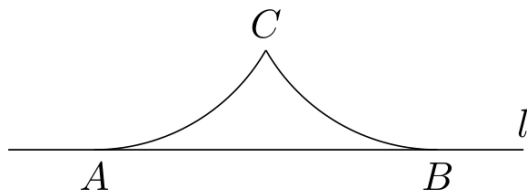
【解析】命题 1 在复数范围内不一定成立. 例如取 $a = i$, 则 $a + \frac{1}{a} = i - i = 0$.

命题 2 中, $(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$, 所以对任意复数 a, b 都成立.

命题 3 不一定成立. 例如取 $a = 1, b = i$, 则 $|a| = |b| = 1$, 但 $a \neq b$ 且 $a \neq -b$.

命题 4 中, 由 $a^2 = ab$ 得 $a(a-b) = 0$. 因为 $a \neq 0$, 所以 $a = b$, 对任意非零复数仍成立. 因此仍然成立的命题序号为 2、4.

11. 如图, AB 是直线 l 上的两点, 且 $AB = 2$. 两个半径相等的动圆分别与 l 相切于 A, B 点, C 是这两个圆的公共点, 则圆弧 AC, CB 与线段 AB 围成图形面积 S 的取值范围是_____.



第 11 题图

【答案】 $(0, 2 - \frac{\pi}{2}]$

【解析】设两个圆的半径为 r . 取 $A = (0, 0), B = (2, 0)$, 则两个圆心可取为 $O_1 = (0, r), O_2 = (2, r)$. 两圆有公共点的必要条件为 $r \geq 1$. 记 $h = \sqrt{r^2 - 1}$, 则图中位于两圆之间的公共点为 $C = (1, r - h)$. 令 $\alpha = \arcsin \frac{1}{r}$, 且 $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{2}$. 在等腰三角形 O_1AC 中, 圆心角 $\angle AO_1C = \alpha$. 由 $O_1A = (0, -r), O_1C = (1, -h)$ 可得 $\cos \alpha = \frac{h}{r}$, 从而 $\sin \alpha = \frac{1}{r}$. 由对称性, 所围图形的面积等于三角形 ABC 的面积减去两个相同的弓形面积. 其中

$$\frac{1}{2}AB \cdot (r - h) = r - h$$

每个弓形面积为扇形面积减去三角形面积, 即

$$\frac{1}{2}r^2\alpha - \frac{1}{2}r^2\sin\alpha$$

因此

$$S = r - h - r^2(\alpha - \sin \alpha) = 2r - \sqrt{r^2 - 1} - r^2 \arcsin \frac{1}{r}$$

当 $r = 1$ 时, $S = 2 - \frac{\pi}{2}$. 对 $r > 1$, 求导得

$$S'(r) = 2 - \frac{r}{\sqrt{r^2 - 1}} - 2r \arcsin \frac{1}{r} + \frac{r}{\sqrt{r^2 - 1}} = 2 - 2r \arcsin \frac{1}{r} < 0$$

其中, 对 $0 < u < 1$, 有 $(\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} > 1$, 且 $\arcsin 0 = 0$, 所以 $\arcsin u > u$. 取 $u = \frac{1}{r}$, 即得 $r \arcsin \frac{1}{r} > 1$. 所以 S 在 $[1, +\infty)$ 上递减. 当 $r \rightarrow +\infty$ 时, 公共点 C 的纵坐标 $r - \sqrt{r^2 - 1}$ 趋于 0, 从而 $S \rightarrow 0$. 因此

$$0 < S \leq 2 - \frac{\pi}{2}$$

二、单选题

12. 已知 $a \in \mathbf{R}$, $b \in \mathbf{R}$, 且 $2 + ai$, $b + 3i$ (i 是虚数单位) 是一个实系数一元二次方程的两个根, 那么 a , b 的值分别是 ()

A. $a = -3, b = 2$

B. $a = 3, b = -2$

C. $a = -3, b = -2$

D. $a = 3, b = 2$

【答案】A

【解析】实系数一元二次方程的非实根成共轭复数对. 因为 $2 + ai$ 与 $b + 3i$ 是两个根, 所以

$$b + 3i = 2 - ai$$

比较实部和虚部, 得 $b = 2$, $3 = -a$, 即 $a = -3$. 因此选 A.

13. 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0$ 关于直线 $2x - y + 3 = 0$ 对称的圆的方程是 ()

A. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = \frac{1}{2}$

B. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = \frac{1}{2}$

C. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 2$

D. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 2$

【答案】C

【解析】原圆方程可化为

$$(x - 1)^2 + y^2 = 2$$

所以圆心为 $O = (1, 0)$, 半径为 $\sqrt{2}$. 设 O 关于直线 $2x - y + 3 = 0$ 的对称点为 $O' = (x', y')$. 由点关于直线的对称公式, $x' = 1 - \frac{2 \cdot 2(2 \cdot 1 - 0 + 3)}{2^2 + (-1)^2} = -3$, $y' = 0 - \frac{2 \cdot (-1)(2 \cdot 1 - 0 + 3)}{2^2 + (-1)^2} = 2$. 对称后的圆半径不变, 故方程为

$$(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 2$$

因此选 C.

14. 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = \begin{cases} \frac{1}{n^2}, & 1 \leq n \leq 1000, \\ \frac{n^2}{n^2 - 2n}, & n \geq 1001, \end{cases}$ 则数列 $\{a_n\}$ 的极限值 ()

A. 等于 0 B. 等于 1 C. 等于 0 或 1 D. 不存在

【答案】 B

【解析】前 1000 项只改变数列的有限项, 不影响极限. 当 $n \geq 1001$ 时,

$$a_n = \frac{n^2}{n^2 - 2n} = \frac{1}{1 - \frac{2}{n}}$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{1 - 0} = 1$$

因此选 B.

15. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数, 且 $f(x)$ 满足: “当 $f(k) \geq k^2$ 成立时, 总可推出 $f(k+1) \geq (k+1)^2$ 成立”. 那么, 下列命题总成立的是 ()

- A. 若 $f(1) < 1$ 成立, 则 $f(10) < 100$ 成立
 B. 若 $f(2) < 4$ 成立, 则 $f(1) \geq 1$ 成立
 C. 若 $f(3) \geq 9$ 成立, 则当 $k \geq 1$ 时, 均有 $f(k) \geq k^2$ 成立
 D. 若 $f(4) \geq 25$ 成立, 则当 $k \geq 4$ 时, 均有 $f(k) \geq k^2$ 成立

【答案】 D

【解析】记命题 P_k 为 $f(k) \geq k^2$. 题设条件是对每个正整数 k , 均有 $P_k \Rightarrow P_{k+1}$.

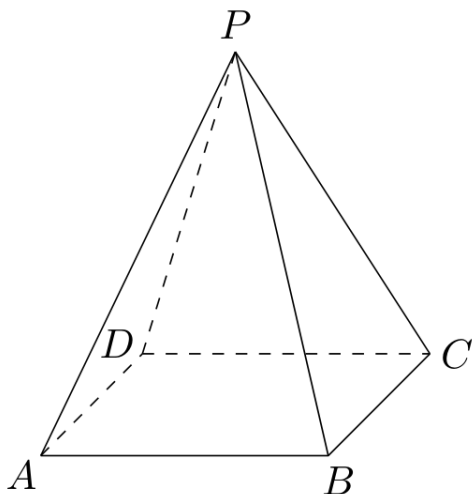
若 $f(4) \geq 25$, 则必有 $f(4) \geq 16 = 4^2$, 即 P_4 成立. 由题设可推出 P_5 , 再依次推出 $P_6, P_7, \dots$, 所以当 $k \geq 4$ 时均有 $f(k) \geq k^2$. 因此第四个命题总成立.

其余选项均不能由题设条件推出. 对于选项 A, 令 $f(1) = 0$, 且当 $k \geq 2$ 时 $f(k) = k^2$, 则题设递推条件成立, 但 $f(1) < 1$ 且 $f(10) = 100$, 所以 A 不成立. 对于选项 B, 令 $f(k) = 0$ ($k \geq 1$), 则题设递推条件因前件永不成立而成立, 但 $f(2) < 4$ 且 $f(1) < 1$, 所以 B 不成立. 对于选项 C, 令 $f(1) = f(2) = 0$, 且当 $k \geq 3$ 时 $f(k) = k^2$, 则题设递推条件成立, $f(3) \geq 9$ 成立, 但 $f(1) \geq 1$ 不成立, 所以 C 不成立.

三、解答题

16. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA = 2$, 直线 PA 与平面 $ABCD$ 所成的角为 60° , 求正四棱锥 $P-ABCD$ 的体积 V .

【解析】设正四棱锥的高为 PO , 其中 O 是正方形 $ABCD$ 的中心. 连接 AO , 则 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 且 AO 是 PA 在底面上的射影, 所以 $\angle PAO = 60^\circ$. 在直角三角形 PAO 中,



第 16 题图

$\sin \angle PAO = \frac{PO}{PA}$, $\cos \angle PAO = \frac{AO}{PA}$. 因此 $PO = PA \sin 60^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$, $AO = PA \cos 60^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$. 设正方形边长为 s , 则 AO 是其对角线的一半, 故 $AO = \frac{\sqrt{2}}{2}s$, 从而 $s = \sqrt{2}$. 底面积为 $s^2 = 2$, 所以

$$V = \frac{1}{3}s^2 \cdot PO = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

17. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是三个内角 A, B, C 的对边. 若 $a = 2$, $C = \frac{\pi}{4}$, $\cos \frac{B}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积 S .

【解析】因为 $0 < B < \pi$, 所以 $0 < \frac{B}{2} < \frac{\pi}{2}$, 从而

$$\sin \frac{B}{2} = \sqrt{1 - \cos^2 \frac{B}{2}} = \sqrt{1 - \frac{4}{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

于是

$$\sin B = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} = 2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\cos B = 2 \cos^2 \frac{B}{2} - 1 = 2 \cdot \frac{4}{5} - 1 = \frac{3}{5}$$

由 $A = \pi - B - C$, 得 $\sin A = \sin(B + C)$. 因此

$$\sin A = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$. 所以

$$c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{7\sqrt{2}}{10}} = \frac{10}{7}$$

所以

$$S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{10}{7} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{7}$$

18. 近年来,太阳能技术运用的步伐日益加快. 2002 年全球太阳电池的年生产量达到 670 兆瓦, 年生产量的增长率为 34%. 以后四年中, 年生产量的增长率逐年递增 2% (如, 2003 年的年生产量的增长率为 36%) .

(1) 求 2006 年全球太阳电池的年生产量(结果精确到 0.1 兆瓦);

(2) 目前太阳电池产业存在的主要问题是市场安装量远小于生产量, 2006 年的实际安装量为 1420 兆瓦. 假设以后若干年内太阳电池的年生产量的增长率保持在 42%, 到 2010 年, 要使年安装量与年生产量基本持平 (即年安装量不少于年生产量的 95%), 这四年中太阳电池的年安装量的平均增长率至少应达到多少(结果精确到 0.1%)?

【解析】(1) 由题意, 2003, 2004, 2005, 2006 年的年生产量增长率依次为 36%, 38%, 40%, 42%. 设第 n 年的年生产量为 P_n , 则

$$P_{2006} = 670(1 + 0.36)(1 + 0.38)(1 + 0.40)(1 + 0.42) = 2499.822528 \text{ 兆瓦}$$

所以 2006 年全球太阳电池的年生产量约为 2499.8 兆瓦.

(2) 设这四年中太阳电池年安装量的平均增长率为 r , 则 2006 年至 2010 年的年生产量为

$$P_{2010} = P_{2006}(1 + 0.42)^4$$

由年安装量不少于年生产量的 95%, 得

$$1420(1 + r)^4 \geq 0.95P_{2006}(1.42)^4$$

因为 $1 + r > 0$, 所以

$$r \geq \sqrt[4]{\frac{0.95 \times 2499.822528 \times 1.42^4}{1420}} - 1 \approx 0.614821$$

因此平均增长率至少应达到 61.5%.

19. 已知函数 $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ ($x \neq 0$, 常数 $a \in \mathbf{R}$) .

(1) 当 $a = 2$ 时, 解不等式 $f(x) - f(x-1) > 2x - 1$;

(2) 讨论函数 $f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由.

【解析】(1) 当 $a = 2$ 时, 原不等式的定义域要求 $x \neq 0$ 且 $x - 1 \neq 0$, 即 $x \neq 0, 1$. 在此定义域内,

$$f(x) - f(x-1) = x^2 + \frac{2}{x} - \left((x-1)^2 + \frac{2}{x-1} \right) = 2x - 1 - \frac{2}{x(x-1)}$$

所以

$$f(x) - f(x-1) > 2x - 1 \Leftrightarrow -\frac{2}{x(x-1)} > 0 \Leftrightarrow x(x-1) < 0$$

结合定义域, 解得 $0 < x < 1$.

(2) 函数定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$, 关于原点对称. 对任意 $x \neq 0$,

$$f(-x) = x^2 - \frac{a}{x}$$

若 $f(x)$ 为偶函数, 则对任意非零 x 有 $f(-x) = f(x)$, 于是 $\frac{2a}{x} = 0$, 从而 $a = 0$. 当 $a = 0$ 时, $f(x) = x^2$, 确为偶函数.

若 $f(x)$ 为奇函数, 则应有 $f(-x) = -f(x)$, 即

$$x^2 - \frac{a}{x} = -x^2 - \frac{a}{x}$$

从而 $2x^2 = 0$, 这不可能对定义域内所有 x 成立. 因此不存在使该函数成为奇函数的实数 a .

综上, 当 $a = 0$ 时函数为偶函数; 当 $a \neq 0$ 时函数既不是奇函数也不是偶函数.

20. 如果有穷数列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_m$ (m 为正整数) 满足条件 $a_1 = a_m, a_2 = a_{m-1}, \dots, a_m = a_1$, 即 $a_i = a_{m-i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, m$), 我们称其为“对称数列”. 例如, 数列 1, 2, 5, 2, 1 与数列 8, 4, 2, 2, 4, 8 都是“对称数列”.

(1) 设 $\{b_n\}$ 是项数为 7 的“对称数列”, 其中 b_1, b_2, b_3, b_4 是等差数列, 且 $b_1 = 2, b_4 = 11$. 依次写出 $\{b_n\}$ 的每一项;

(2) 设 $\{c_n\}$ 是 49 项的“对称数列”, 其中 $c_{25}, c_{26}, \dots, c_{49}$ 是首项为 1, 公比为 2 的等比数列, 求 $\{c_n\}$ 各项的和 S ;

(3) 设 $\{d_n\}$ 是 100 项的“对称数列”, 其中 $d_{51}, d_{52}, \dots, d_{100}$ 是首项为 2, 公差为 3 的等差数列. 求 $\{d_n\}$ 前 n 项的和 S_n ($n = 1, 2, \dots, 100$).

【解析】(1) 设 b_1, b_2, b_3, b_4 所成等差数列的公差为 d . 由 $b_1 = 2, b_4 = 11$, 得 $2 + 3d = 11$, 从而 $d = 3$. 所以 $b_1, b_2, b_3, b_4 = 2, 5, 8, 11$. 由对称性, $b_5 = b_3 = 8, b_6 = b_2 = 5, b_7 = b_1 = 2$, 故数列各项依次为 2, 5, 8, 11, 8, 5, 2.

(2) 由题意, $c_{25}, c_{26}, \dots, c_{49}$ 为首项 1、公比 2 的等比数列, 所以 $c_{25+k} = 2^k$, ($0 \leq k \leq 24$). 利用对称性, 前 24 项分别与后 24 项相等, 而中间项 $c_{25} = 1$ 只计算一次. 因此

$$S = 2 \sum_{k=0}^{24} 2^k - 1 = 2(2^{25} - 1) - 1 = 2^{26} - 3$$

(3) 由题意, 后 50 项 $d_{51}, d_{52}, \dots, d_{100}$ 是首项为 2、公差为 3 的等差数列, 即 $d_k = 2 + 3(k - 51)$, ($51 \leq k \leq 100$). 由对称性, 对 $1 \leq i \leq 50$,

$$d_i = d_{101-i} = 2 + 3(50 - i) = 152 - 3i$$

因此前 50 项构成首项 149、公差 -3 的等差数列. 当 $1 \leq n \leq 50$ 时,

$$S_n = \frac{n}{2} [2 \cdot 149 + (n-1)(-3)] = \frac{n(301-3n)}{2}$$

先求前 50 项和:

$$S_{50} = \frac{50}{2} (149 + 2) = 3775$$

当 $51 \leq n \leq 100$ 时, 令 $m = n - 50$, 则后半段取了前 m 项, 故

$$S_n = 3775 + \frac{m}{2} [2 \cdot 2 + (m-1)3] = 3775 + \frac{(n-50)[3(n-50)+1]}{2}$$

所以

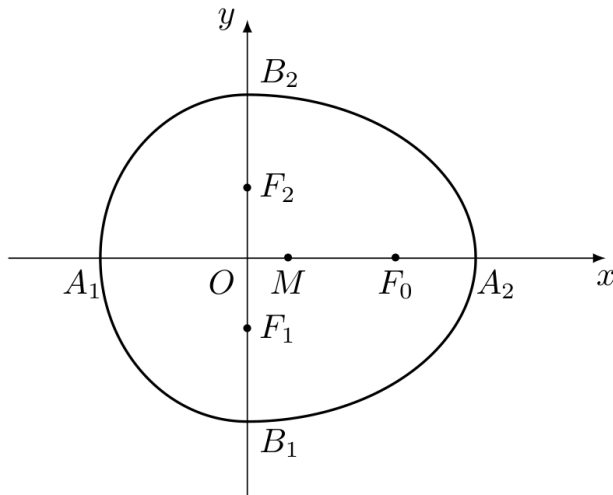
$$S_n = \begin{cases} \frac{n(301-3n)}{2}, & 1 \leq n \leq 50, \\ 3775 + \frac{(n-50)[3(n-50)+1]}{2}, & 51 \leq n \leq 100. \end{cases}$$

21. 我们把由半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (x \geq 0)$ 与半椭圆 $\frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2}{c^2} = 1 (x \leq 0)$ 合成的曲线称作“果圆”，其中 $a^2 = b^2 + c^2, a > 0, b > c > 0$. 如图，设点 F_0, F_1, F_2 是相应椭圆的焦点， A_1, A_2 和 B_1, B_2 分别是“果圆”与 x, y 轴的交点， M 是线段 A_1A_2 的中点.

(1) 若 $\triangle F_0F_1F_2$ 是边长为 1 的等边三角形，求该“果圆”的方程；

(2) 设 P 是“果圆”的半椭圆 $\frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2}{c^2} = 1 (x \leq 0)$ 上任意一点. 求证：当 $|PM|$ 取得最小值时， P 在点 B_1, B_2 或 A_1 处；

(3) 若 P 是“果圆”上任意一点，求 $|PM|$ 取得最小值时点 P 的横坐标.



第 21 题图

【解析】记 $d = \sqrt{b^2 - c^2}$. 右侧椭圆的焦点为 $(\pm c, 0)$, 左侧椭圆的焦点为 $(0, \pm d)$. 图中取 $F_0 = (c, 0), F_1 = (0, -d), F_2 = (0, d)$. 又有 $A_1 = (-c, 0), A_2 = (a, 0)$, 且 $M = \left(\frac{a-c}{2}, 0\right)$.

(1) 若 $\triangle F_0F_1F_2$ 为边长 1 的等边三角形，则由 $2d = F_1F_2 = 1, c^2 + d^2 = F_0F_1^2 = 1$, 得 $d = \frac{1}{2}, c = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 从 $b^2 = c^2 + d^2$ 和 $a^2 = b^2 + c^2$ 得 $b = 1, a = \frac{\sqrt{7}}{2}$. 因此该“果圆”的方程为

$$\begin{cases} \frac{4x^2}{7} + y^2 = 1, & x \geq 0, \\ \frac{4x^2}{3} + y^2 = 1, & x \leq 0. \end{cases}$$

(2) 设 $P = (x, y)$ 在左侧半椭圆上，则 $-c \leq x \leq 0$, 且

$$y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{c^2}\right)$$

令 $m = \frac{a-c}{2}$, 则

$$|PM|^2 = (x-m)^2 + y^2 = m^2 + b^2 - 2mx + \left(1 - \frac{b^2}{c^2}\right)x^2$$

由于 $b > c$, 二次项系数 $1 - \frac{b^2}{c^2} < 0$, 所以右端是区间 $[-c, 0]$ 上开口向下的二次函数, 其最小值只能在端点处取得. 当 $x = -c$ 时, $P = A_1$; 当 $x = 0$ 时, $P = B_1$ 或 $P = B_2$. 因此, 当 $|PM|$ 取得最小值时, P 在 B_1, B_2 或 A_1 处.

(3) 先研究右侧半椭圆. 设 $P = (x, y)$, 则 $0 \leq x \leq a$, 且

$$y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$$

于是

$$|PM|^2 = (x-m)^2 + y^2 = m^2 + b^2 - 2mx + \frac{c^2}{a^2}x^2$$

这是开口向上的二次函数, 其顶点横坐标为

$$x_0 = \frac{ma^2}{c^2} = \frac{a^2(a-c)}{2c^2}$$

因为 $a > c$, 所以 $x_0 > 0$. 又有

$$x_0 < a \Leftrightarrow a(a-c) < 2c^2 \Leftrightarrow (a-2c)(a+c) < 0 \Leftrightarrow a < 2c$$

当 $a < 2c$ 时, $x_0 \in (0, a)$, 故右侧半椭圆上的距离平方在 $x = x_0$ 处取得最小值. 与左侧半椭圆端点对应的距离相比,

$$|PM|^2|_{x=x_0} = m^2 + b^2 - \frac{m^2 a^2}{c^2} < m^2 + b^2 = |MB_1|^2 = |MB_2|^2$$

且顶点值小于端点 $x = a$ 处的值 $|MA_2|^2 = |MA_1|^2$. 所以全曲线上取得最小值时, 点 P 的横坐标为

$$x = \frac{a^2(a-c)}{2c^2}$$

当 $a \geq 2c$ 时, 右侧半椭圆上的最小值在 $x = a$ 处取得, 对应点为 A_2 . 此时 $|MA_2|^2 = \frac{(a+c)^2}{4}$, $|MB_1|^2 = |MB_2|^2 = \frac{(a-c)^2}{4} + b^2$. 且

$$|MA_2|^2 - |MB_1|^2 = ac - b^2 = -a^2 + ac + c^2 < 0$$

其中最后一个不等式由 $a \geq 2c$ 和 $a, c > 0$ 得到. 因此此时全曲线上的最小值在 A_1, A_2 处同时取得, 点 P 的横坐标为 $-c$ 或 a .

2007 年上海卷(春)

一、填空题

1. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{3n(n+1)} =$ _____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】分子、分母同除以 n^2 , 得 $\frac{2n^2 + 1}{3n(n+1)} = \frac{2 + \frac{1}{n^2}}{3\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$, 所以原极限为 $\frac{2+0}{3(1+0)} = \frac{2}{3}$.

2. 若关于 x 的一元二次实系数方程 $x^2 + px + q = 0$ 有一个根为 $1 + i$ (i 是虚数单位), 则 $q =$ _____.

【答案】 2

【解析】因为方程的系数 p, q 都是实数, 非实根 $1 + i$ 的共轭数 $1 - i$ 也必为方程的根. 因此原方程可写为 $(x - (1 + i))(x - (1 - i)) = 0$. 展开得 $x^2 - 2x + (1 + i)(1 - i) = x^2 - 2x + 2 = 0$. 与 $x^2 + px + q = 0$ 比较常数项, 得 $q = 2$.

3. 若关于 x 的不等式 $\frac{x-a}{x+1} > 0$ 的解集为 $(-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】不等式的分母不能为零, 所以 $x \neq -1$. 分子为零的临界点是 $x = a$. 题设解集的两个端点分别为分母的零点 -1 和分子的零点 4 , 故 $a = 4$. 直接检验符号也可得 $\frac{x-4}{x+1} > 0 \Leftrightarrow x < -1$ 或 $x > 4$, 这与题设解集一致, 所以 $a = 4$.

4. 函数 $y = (\sin x + \cos x)^2$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】利用二倍角公式,

$$(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x = 1 + \sin 2x$$

函数 $\sin 2x$ 的周期为 π , 所以 $1 + \sin 2x$ 的周期为 π . 又若 $T > 0$ 是其周期, 则 $\sin(2x + 2T) = \sin 2x$ 对任意 x 成立. 取 $x = 0$ 和 $x = \frac{\pi}{4}$, 可得 $\sin 2T = 0$ 且 $\cos 2T = 1$, 从而 $2T = 2k\pi$, 即 $T = k\pi$. 因此最小正周期为 π .

5. 设函数 $y = f(x)$ 是奇函数. 若 $f(-2) + f(-1) - 3 = f(1) + f(2) + 3$, 则 $f(1) + f(2) =$ _____.

【答案】 -3

【解析】由 $f(x)$ 为奇函数, 得 $f(-2) = -f(2)$, $f(-1) = -f(1)$. 令 $S = f(1) + f(2)$, 代入题设等式得 $-S - 3 = S + 3$. 所以 $2S = -6$, 从而 $f(1) + f(2) = S = -3$.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点 P 到该抛物线的焦点的距离为 6, 则点 P 的横坐标 $x =$ _____.

【答案】 5

【解析】将抛物线 $y^2 = 4x$ 与标准方程 $y^2 = 4px$ 比较, 得 $p = 1$, 所以焦点为 $F(1, 0)$. 设 $P(x, y)$ 在抛物线上, 则 $y^2 = 4x$, 且 $x \geq 0$. 因而

$$\begin{aligned} PF &= \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 - 2x + 1 + 4x} \\ &= \sqrt{(x+1)^2} = x+1. \end{aligned}$$

由 $PF = 6$ 得 $x+1 = 6$, 所以 $x = 5$.

7. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若曲线 $x = \sqrt{4-y^2}$ 与直线 $x = m$ 有且只有一个公共点, 则实数 $m =$ _____.

【答案】 2

【解析】由 $x = \sqrt{4-y^2}$ 可知 $x \geq 0$, 且平方后得到 $x^2 + y^2 = 4$. 因此该曲线是圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的右半圆. 直线 $x = m$ 与它相交时, 必须有 $0 \leq m \leq 2$. 当 $0 \leq m < 2$ 时, 交点为 $(m, \sqrt{4-m^2})$ 和 $(m, -\sqrt{4-m^2})$, 共有两个; 当 $m = 2$ 时, 两个交点合并为 $(2, 0)$, 只有一个公共点; 当 $m < 0$ 或 $m > 2$ 时没有公共点. 所以 $m = 2$.

8. 若向量 a, b 满足 $|a| = \sqrt{2}, |b| = 1, a \cdot (a+b) = 1$, 则向量 a, b 的夹角的大小为_____.

【答案】 $\frac{3\pi}{4}$

【解析】由数量积的分配律, $a \cdot (a+b) = a \cdot a + a \cdot b$. 因为 $a \cdot a = |a|^2 = 2$, 所以 $2 + a \cdot b = 1$, 即 $a \cdot b = -1$. 设 a, b 的夹角为 θ , 则 $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$, 从而 $\sqrt{2}\cos\theta = -1$, 即 $\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. 由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 得 $\theta = \frac{3\pi}{4}$.

9. 若 x_1, x_2 为方程 $2^x = \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{x}+1}$ 的两个实数解, 则 $x_1 + x_2 =$ _____.

【答案】 -1

【解析】原方程要求 $x \neq 0$. 将右边化为以 2 为底的幂, 得 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{x}+1} = 2^{\frac{1}{x}-1}$. 由于指数函数 2^t 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 方程等价于 $x = \frac{1}{x} - 1$. 两边同乘以 $x \neq 0$, 得 $x^2 + x - 1 = 0$. 这是一个有两个实根的二次方程, 且根的和为 -1, 所以 $x_1 + x_2 = -1$.

10. 在一次教师联欢会上, 到会的女教师比男教师多 12 人, 从这些教师中随机挑选一人表演节目. 若选到男教师的概率为 $\frac{9}{20}$, 则参加联欢会的教师共有_____人.

【答案】 120

【解析】设男教师人数为 M , 女教师人数为 W . 由题意, $W - M = 12$, 又随机选到男教师的概率为 $\frac{M}{M+W} = \frac{9}{20}$. 因而 $M : W = 9 : 11$, 设 $M = 9k$, $W = 11k$, 其中 $k > 0$. 由 $W - M = 2k = 12$ 得 $k = 6$, 所以参加联欢会的教师共有 $M + W = 20k = 120$ 人.

11. 函数 $y = \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 0, \\ \frac{2}{x}, & x < 0 \end{cases}$ 的反函数是_____.

【答案】 $y = \begin{cases} \sqrt{x-1}, & x \geq 1, \\ \frac{2}{x}, & x < 0 \end{cases}$

【解析】当原函数的自变量 $x \geq 0$ 时, $y = x^2 + 1$, 其值域为 $[1, +\infty)$. 交换 x, y 并解出 y , 得 $x = y^2 + 1$, 且 $y \geq 0$, 所以反函数在 $x \geq 1$ 时为 $y = \sqrt{x-1}$. 当原函数的自变量 $x < 0$ 时, $y = \frac{2}{x} < 0$, 其值域为 $(-\infty, 0)$. 交换 x, y 得 $y = \frac{2}{x}$, 并且反函数的自变量满足 $x < 0$. 因此反函数为

$$y = \begin{cases} \sqrt{x-1}, & x \geq 1, \\ \frac{2}{x}, & x < 0. \end{cases}$$

二、单选题

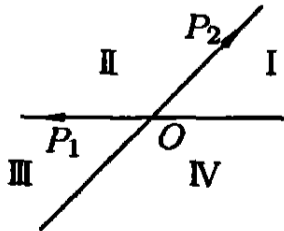
12. 若集合 $A = \{1, m^2\}$, $B = \{2, 4\}$, 则 “ $m = 2$ ” 是 “ $A \cap B = \{4\}$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件. B. 必要不充分条件.
C. 充要条件. D. 既不充分也不必要条件.

【答案】A

【解析】若 $m = 2$, 则 $A = \{1, 4\}$, 所以 $A \cap B = \{4\}$, 故 “ $m = 2$ ” 是 “ $A \cap B = \{4\}$ ” 的充分条件. 反之, 若 $A \cap B = \{4\}$, 则必须有 $m^2 = 4$, 从而 $m = 2$ 或 $m = -2$. 取 $m = -2$ 时前一命题不成立, 故 “ $m = 2$ ” 不是必要条件. 因此选 A.

13. 如图, 平面内的两条相交直线 OP_1 和 OP_2 将该平面分割成四个部分 I, II, III, IV (不包括边界). 若 $\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OP_1} + b\overrightarrow{OP_2}$, 且点 P 落在第 III 部分, 则实数 a, b 满足 ()



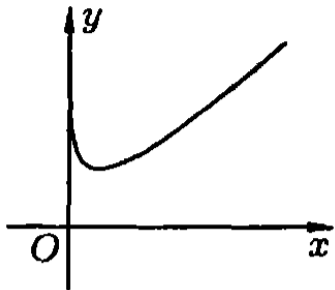
第 13 题图

- A. $a > 0, b > 0$. B. $a > 0, b < 0$. C. $a < 0, b > 0$. D. $a < 0, b < 0$.

【答案】B

【解析】把 $\overrightarrow{OP_1}$ 和 $\overrightarrow{OP_2}$ 作为两个不共线的基向量. 当 $a > 0, b > 0$ 时, 点 P 落在两条射线 OP_1, OP_2 所夹的部分; 改变其中一个系数的符号, 点 P 就转到相应的一侧. 图中第 III 部分位于射线 OP_1 与射线 OP_2 的反向延长线之间, 所以 $a > 0, b < 0$. 因此选 B.

14. 下列四个函数中, 图象如图所示的只能是 ()



第 14 题图

A. $y = x + \lg x$.

B. $y = x - \lg x$.

C. $y = -x + \lg x$.

D. $y = -x - \lg x$.

【答案】B

【解析】四个函数的定义域都是 $x > 0$. 对 $y = x + \lg x$, 有 $y' = 1 + \frac{1}{x \ln 10} > 0$, 所以它在定义域上递增, 且 $x \rightarrow 0^+$ 时 $y \rightarrow -\infty$, 不符合图象. 对 $y = x - \lg x$, 有 $y' = 1 - \frac{1}{x \ln 10}$, 函数先减后增, 并且 $x \rightarrow 0^+$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时函数值都趋于 $+\infty$, 符合图示的“先降后升”形状. 对 $y = -x + \lg x$, 有 $y' = -1 + \frac{1}{x \ln 10}$, 函数先增后减; 对 $y = -x - \lg x$, 有 $y' = -1 - \frac{1}{x \ln 10} < 0$, 函数递减. 所以只能选 B.

15. 设 a, b 是正实数, 以下不等式:

① $\sqrt{ab} > \frac{2ab}{a+b}$;

② $a > |a-b| - b$;

③ $a^2 + b^2 > 4ab - 3b^2$;

④ $ab + \frac{2}{ab} > 2$.

恒成立的序号为 ()

A. ①, ③.

B. ①, ④.

C. ②, ③.

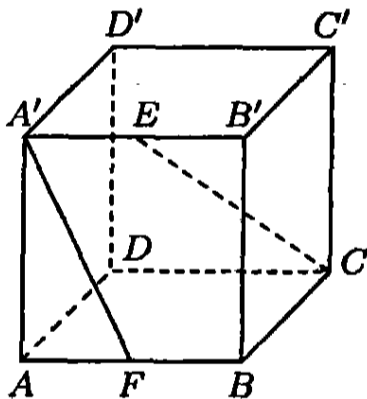
D. ②, ④.

【答案】D

【解析】对第一个不等式, 由均值不等式 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, 只能得到 $\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab}$, 当 $a=b$ 时取等号, 因此严格不等式不恒成立. 对第二个不等式分情况: 当 $a \geq b$ 时, $|a-b|-b = a-2b < a$; 当 $a < b$ 时, $|a-b|-b = -a < a$, 所以第二个不等式恒成立. 第三个不等式等价于 $(a-2b)^2 > 0$, 当 $a=2b$ 时不成立, 故不恒成立. 对第四个不等式, 令 $t = ab > 0$, 则由均值不等式 $t + \frac{2}{t} \geq 2\sqrt{2} > 2$, 所以它恒成立. 因而恒成立的序号为 ②, ④, 选 D.

三、解答题

16. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 点 E, F 分别是 $A'B'$ 和 AB 的中点, 求异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小(结果用反三角函数值表示).



第 16 题图

【解析】【法一】建立空间直角坐标系, 取 $A = (2, 0, 0)$, 使 AB 、 AA' 、 AD 分别沿 y 轴正方向、 z 轴正方向、 x 轴负方向. 由题意可知 $A'(2, 0, 2)$, $C(0, 2, 0)$, $E(2, 1, 2)$, $F(2, 1, 0)$, $\overrightarrow{A'F} = (0, 1, -2)$, $\overrightarrow{CE} = (2, -1, 2)$. 设直线 $A'F$ 与 CE 所成角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{A'F} \cdot \overrightarrow{CE}|}{|\overrightarrow{A'F}| \cdot |\overrightarrow{CE}|} = \frac{5}{\sqrt{5} \cdot 3} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

因此 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{5}}{3}$, 即异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{5}}{3}$.

【法二】连结 EB . 因为 $A'E \parallel BF$, 且 $A'E = BF$, 所以 $A'FBE$ 是平行四边形, 从而 $A'F \parallel EB$. 因此异面直线 $A'F$ 与 CE 所成的角就是 CE 与 EB 所成的角. 又因为 $CB \perp$ 平面 $ABB'A'$, 所以 $CB \perp BE$. 在直角三角形 CEB 中, $CB = 2$, $BE = \sqrt{5}$, 于是 $\tan \angle CEB = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 故 $\angle CEB = \arctan \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 因此异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小为 $\arctan \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

17. 求出一个数学问题的正确结论后, 将其作为条件之一, 提出与原来问题有关的新问题, 我们把它称为原来问题的一个“逆向”问题. 例如, 原来问题是“若正四棱锥底面边长为 4, 侧棱长为 3, 求该正四棱锥的体积”. 求出体积 $\frac{16}{3}$ 后, 它的一个“逆向”问题可以是“若正四棱锥底面边长为 4, 体积为 $\frac{16}{3}$, 求侧棱长”; 也可以是“若正四棱锥的体积为 $\frac{16}{3}$, 求所有侧面面积之和的最小值”. 试给出问题“在平面直角坐标系 xOy 中, 求点 $P(2, 1)$ 到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离.”的一个有意义的“逆向”问题, 并解答你所给出的“逆向”问题.

【解析】点 $P(2, 1)$ 到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离为 $\frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2$.

“逆向”问题可以是:

求到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离为 2 的点的轨迹方程. 设所求轨迹上任意一点为 $P(x, y)$, 则 $\frac{|3x + 4y|}{5} = 2$, 所求轨迹为 $3x + 4y - 10 = 0$ 或 $3x + 4y + 10 = 0$.

若点 $P(2, 1)$ 到直线 $l: ax + by = 0$ 的距离为 2, 求直线 l 的方程. 由 $\frac{|2a + b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 2$, 化简得 $4ab - 3b^2 = 0$, 即 $b = 0$ 或 $4a = 3b$. 所以直线 l 的方程为 $x = 0$ 或 $3x + 4y = 0$.

意义不大的“逆向”问题可能是:

点 $P(2, 1)$ 是不是到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离为 2 的一个点? 因为 $\frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2$, 所以点 $P(2, 1)$ 是到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离为 2 的一个点.

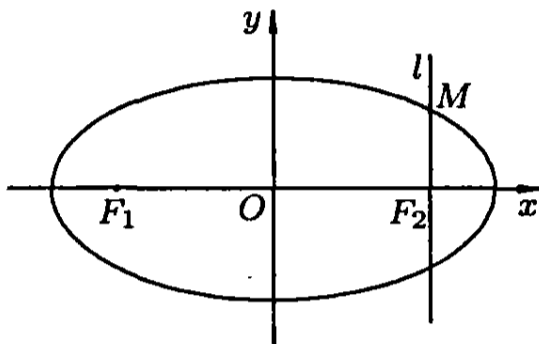
点 $Q(1, 1)$ 是不是到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离为 2 的一个点? 因为 $\frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{7}{5} \neq 2$, 所以点 $Q(1, 1)$ 不是到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离为 2 的一个点.

点 $P(2, 1)$ 是不是到直线 $5x + 12y = 0$ 的距离为 2 的一个点? 因为 $\frac{|5 \cdot 2 + 12 \cdot 1|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} = \frac{22}{13} \neq 2$, 所以点 $P(2, 1)$ 不是到直线 $5x + 12y = 0$ 的距离为 2 的一个点.

18. 如图, 在直角坐标系 xOy 中, 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右两个焦点分别为 F_1, F_2 . 过右焦点 F_2 且与 x 轴垂直的直线 l 与椭圆 C 相交, 其中一个交点为 $M(\sqrt{2}, 1)$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设椭圆 C 的一个顶点为 $B(0, -b)$, 直线 BF_2 交椭圆 C 于另一点 N , 求 $\triangle F_1BN$ 的面积.



第 18 题图

【解析】(1)【法一】 因为 l 垂直于 x 轴, 所以 F_2 的坐标为 $(\sqrt{2}, 0)$. 由题意可知 $\frac{2}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$, $a^2 - b^2 = 2$. 由 $a^2 - b^2 = 2$ 得 $b^2 = a^2 - 2$, 代入前式得 $\frac{2}{a^2} + \frac{1}{a^2 - 2} = 1 \Leftrightarrow 2(a^2 - 2) + a^2 = a^2(a^2 - 2) \Leftrightarrow a^4 - 5a^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow (a^2 - 1)(a^2 - 4) = 0$. 因为 $a > b > 0$, 所以 $a^2 - b^2 = 2$ 且 $b^2 > 0$, 从而 $a^2 > 2$, 故 $a^2 = 4, b^2 = 2$. 因此所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

【法二】 由椭圆定义可知 $|MF_1| + |MF_2| = 2a$. 由题意 $|MF_2| = 1$, 因此 $|MF_1| = 2a - 1$. 又由直角三角形 MF_1F_2 可知 $(2a - 1)^2 = (2\sqrt{2})^2 + 1$, 且 $a > 0$, 所以 $a = 2$. 再由 $a^2 - b^2 = 2$ 得 $b^2 = 2$. 因此椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 直线 BF_2 的方程为 $y = x - \sqrt{2}$. 将其代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{4} + \frac{(x - \sqrt{2})^2}{2} = 1 \Leftrightarrow 3x^2 - 4\sqrt{2}x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ 或 } x = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

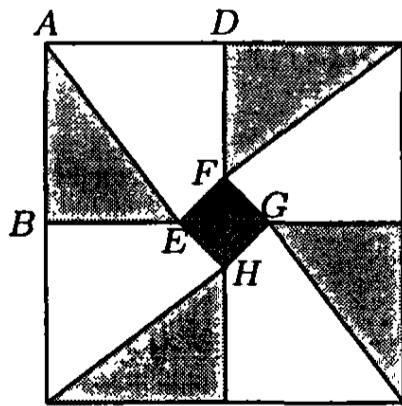
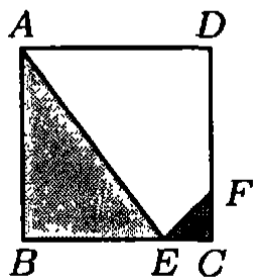
其中 $x = 0$ 对应已知顶点 B , 故另一交点为 $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$. 点 B, F_2, N 共线, 且 B, N 分居 x 轴两侧, 所以

$$S_{\triangle F_1BN} = S_{\triangle F_1F_2B} + S_{\triangle F_1F_2N} = \frac{1}{2}|F_1F_2|\left(\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{3}\right) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2}\left(\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{3}\right) = \frac{8}{3}$$

19. 某人定制了一批地砖. 每块地砖(如图 1 所示)是边长为 0.4 米的正方形 $ABCD$, 点 E, F 分别在边 BC 和 CD 上, $\triangle CFE$, $\triangle ABE$ 和四边形 $AEFD$ 均由单一材料制成, 制成 $\triangle CFE$, $\triangle ABE$ 和四边形 $AEFD$ 的三种材料的每平方米价格之比依次为 $3:2:1$. 若将此种地砖按图 2 所示的形式铺设, 能使中间的深色阴影部分成四边形 $EFGH$.

(1) 求证: 四边形 $EFGH$ 是正方形;

(2) E, F 在什么位置时, 定制这批地砖所需的材料费用最省?



第 19 题图

【解析】(1) 按图 2, 四块地砖以各自的顶点 C 重合于中心, 并依次绕公共点旋转 90° . 对相邻的两块地砖, 前一块的 F 点与后一块的 E 点在铺设中重合; 旋转保持距离, 所以 $CF = CE$. 记 $CE = CF = x$, 则 $\triangle CFE$ 是等腰直角三角形. 设 $\overrightarrow{CE} = (x, 0)$, $\overrightarrow{CF} = (0, x)$, 则 $\overrightarrow{EF} = (-x, x)$. 相邻地砖分别旋转 90° 后, $\overrightarrow{FG} = (x, x)$, $\overrightarrow{GH} = (x, -x)$, $\overrightarrow{HE} = (-x, -x)$. 因而 $EF = FG = GH = HE = \sqrt{2}x$, 且 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{FG} = (-x, x) \cdot (x, x) = 0$, 所以四边形 $EFGH$ 四边相等且有一个直角, 是正方形.

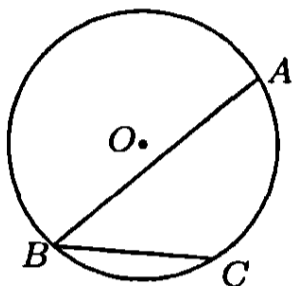
(2) 设 $CE = CF = x$, 则 $BE = 0.4 - x$, 且 $0 < x < 0.4$. 设三种材料的每平方米价格依次为 $3k, 2k, k$, 其中 $k > 0$. 每块地砖的费用为 W , 于是

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2}x^2 \cdot 3k + \frac{1}{2} \times 0.4 \times (0.4 - x) \times 2k \\ &\quad + \left[0.16 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \times 0.4 \times (0.4 - x) \right] k \\ &= k(x^2 - 0.2x + 0.24) = k[(x - 0.1)^2 + 0.23], \quad 0 < x < 0.4. \end{aligned}$$

由 $k > 0$ 可知, 当且仅当 $x = 0.1$ 时, W 有最小值, 即总费用最省. 答: 当 $CE = CF = 0.1$ 米时, 总费用最省.

20. 通常用 a, b, c 分别表示 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 所对边的边长, R 表示 $\triangle ABC$ 的外接圆半径.

- (1) 如图, 在以 O 为圆心, 半径为 2 的 $\odot O$ 中, BC 和 BA 是 $\odot O$ 的弦, 其中 $BC = 2$, $\angle ABC = 45^\circ$, 求弦 AB 的长;
- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle C$ 是钝角, 求证: $a^2 + b^2 < 4R^2$;
- (3) 给定三个正实数 a, b, R , 其中 $b \leq a$. 问: a, b, R 满足怎样的关系时, 以 a, b 为边长, R 为外接圆半径的 $\triangle ABC$ 不存在, 存在一个或存在两个 (全等三角形算作同一个)? 在 $\triangle ABC$ 存在的情况下, 用 a, b, R 表示 c .



第 20 题图

【解析】(1) $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 2. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 2R \sin B = 2\sqrt{2}$, $\sin A = \frac{BC}{2R} = \frac{1}{2}$. 由于 $A + B < 180^\circ$ 且 $B = 45^\circ$, 有 $A < 135^\circ$, 所以 $A = 30^\circ$. 因而

$$AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2BC \cdot AC \cdot \cos C = 4 + 8 + 8\sqrt{2} \cos(A + B) = 4(\sqrt{3} + 2) = 2(\sqrt{3} + 1)^2$$

所以 $AB = \sqrt{6} + \sqrt{2}$.

(2) 由 $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$. 因为 $\angle C$ 是钝角, 所以 $\angle A, \angle B$ 都是锐角, 于是 $\cos A = \frac{1}{2R} \sqrt{4R^2 - a^2}$, $\cos B = \frac{1}{2R} \sqrt{4R^2 - b^2}$, 且

$$\cos C = -\cos(A + B) = \frac{1}{4R^2} (ab - \sqrt{4R^2 - a^2} \sqrt{4R^2 - b^2}) < 0$$

因此 $a^2 b^2 < (4R^2 - a^2)(4R^2 - b^2)$, 从而 $16R^4 - 4R^2(a^2 + b^2) > 0$. 即 $a^2 + b^2 < 4R^2$.

(3) 当 $a > 2R$ 或 $a = b = 2R$ 时, 所求的 $\triangle ABC$ 不存在.

当 $a = 2R$ 且 $b < a$ 时, $\angle A = 90^\circ$, 所求的 $\triangle ABC$ 只存在一个, 且 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.

当 $a < 2R$ 且 $b = a$ 时, $\angle A = \angle B$, 且 A, B 都是锐角. 由 $\sin A = \frac{a}{2R} = \frac{b}{2R} = \sin B$, 可知 A, B 唯一确定. 因此所求的 $\triangle ABC$ 只存在一个, 且 $c = 2a \cos A = \frac{a}{R} \sqrt{4R^2 - a^2}$.

当 $b < a < 2R$ 时, $\angle B$ 总是锐角, $\angle A$ 可以是钝角, 也可以是锐角, 因此所求的 $\triangle ABC$ 存在两个. 由 $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$ 得:

若 $\angle A < 90^\circ$, 则 $\cos A = \frac{1}{2R} \sqrt{4R^2 - a^2}$,

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 + \frac{ab}{2R^2} (\sqrt{4R^2 - a^2} \sqrt{4R^2 - b^2} - ab)}$$

若 $\angle A > 90^\circ$, 则 $\cos A = -\frac{1}{2R} \sqrt{4R^2 - a^2}$,

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - \frac{ab}{2R^2} (\sqrt{4R^2 - a^2} \sqrt{4R^2 - b^2} + ab)}$$

21. 我们在下面的表格内填写数值: 先将第 1 行的所有空格填上 1; 再把一个首项为 1, 公比为 q 的数列 $\{a_n\}$ 依次填入第一列的空格内; 然后按照“任意一格的数是它上面一格的数与它左边一格的数之和”的规则填写其他空格.

	第 1 列	第 2 列	第 3 列	...	第 n 列
第 1 行	1	1	1	...	1
第 2 行	q				
第 3 行	q^2				
...	...				
第 n 行	q^{n-1}				

- (1) 设第 2 行的数依次为 $B_1, B_2, \dots, B_n$, 试用 n, q 表示 $B_1 + B_2 + \dots + B_n$ 的值;
- (2) 设第 3 列的数依次为 $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$, 求证: 对于任意非零实数 q , $c_1 + c_3 > 2c_2$;
- (3) 请在以下两个问题中选择一个进行研究 (只能选择一个问题, 如果都选, 被认为选择了第一问):
 - (i) 能否找到 q 的值, 使得第二问中的数列 $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ 的前 m 项 $c_1, c_2, c_3, \dots, c_m$ ($m \geq 3$) 成为等比数列? 若能找到, m 的值有多少个? 若不能找到, 说明理由;
 - (ii) 能否找到 q 的值, 使得填完表格后, 除第 1 列外, 还有不同的两列数的前三项各自依次成等比数列? 并说明理由.

【解析】(1) $B_1 = q, B_2 = 1 + q, B_3 = 1 + (1 + q) = 2 + q, \dots, B_n = (n - 1) + q$. 所以 $B_1 + B_2 + \dots + B_n = 1 + 2 + \dots + (n - 1) + nq = \frac{n(n - 1)}{2} + nq$.

(2) $c_1 = 1, c_2 = 1 + (1 + q) = 2 + q, c_3 = (2 + q) + (1 + q + q^2) = 3 + 2q + q^2$. 因而

$$c_1 + c_3 - 2c_2 = 1 + 3 + 2q + q^2 - 2(2 + q) = q^2 > 0$$

所以 $c_1 + c_3 > 2c_2$.

(3)(i) 先设 c_1, c_2, c_3 成等比数列. 由 $c_1 c_3 = c_2^2$, 得 $3 + 2q + q^2 = (2 + q)^2$, 所以 $q = -\frac{1}{2}$. 此时 $c_1 = 1, c_2 = \frac{3}{2}, c_3 = \frac{9}{4}$, 所以 c_1, c_2, c_3 是一个公比为 $\frac{3}{2}$ 的等比数列. 如果 $m \geq 4$ 时 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 为等比数列, 那么 c_1, c_2, c_3 一定是等比数列. 由上所述, 此时 $q = -\frac{1}{2}$, 且 $c_4 = \frac{23}{8}$. 因为 $\frac{c_4}{c_3} \neq \frac{3}{2}$, 所以对于任意 $m \geq 4$, 数列 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 一定不是等比数列. 综上所述, 当且仅当 $m = 3$ 且 $q = -\frac{1}{2}$ 时, 数列 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 是等比数列.

(ii) 设 x_1, x_2, x_3 和 y_1, y_2, y_3 分别是第 $k+1$ 列和第 $m+1$ 列的前三项, 其中 $1 \leq k < m \leq n-1$. 第 $k+1$ 列第二行的数为 $k+q$, 而由逐格相加可得第 $k+1$ 列第三行的数为 $\frac{k(k+1)}{2} + kq + q^2$, 因此 $x_1 = 1, x_2 = k+q, x_3 = \frac{k(k+1)}{2} + kq + q^2$. 若第 $k+1$ 列的前三项 x_1, x_2, x_3 是等比数列, 则由 $x_1 x_3 = x_2^2$ 得 $\frac{k(k+1)}{2} + kq + q^2 = (k+q)^2$, 从而 $\frac{k^2 - k}{2} + kq = 0$, 所以 $q = \frac{1-k}{2}$. 同理, 若第 $m+1$ 列的前三项 y_1, y_2, y_3 是等比数列, 则 $q = \frac{1-m}{2}$. 当 $k \neq m$ 时, $\frac{1-k}{2} \neq \frac{1-m}{2}$. 所以无论怎样的 q , 都不能同时找到两列数 (除第 1 列外), 使它们的前三项都成等比数列.

2007 年江苏卷

一、单选题

1. 下列函数中, 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的是 ()

A. $y = \sin \frac{x}{2}$

B. $y = \sin 2x$

C. $y = \cos \frac{x}{4}$

D. $y = \cos 4x$

【答案】D

【解析】对于正弦型或余弦型函数, 函数 $y = \sin kx$ 或 $y = \cos kx$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|k|}$. 因而四个选项中函数的最小正周期分别为 $4\pi, \pi, 8\pi, \frac{\pi}{2}$. 只有选项 D 的周期为 $\frac{\pi}{2}$, 故选 D.

2. 已知全集 $U = \mathbf{Z}$, $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 = x\}$, 则 $A \cap \complement_U B$ 为 ()

A. $\{-1, 2\}$

B. $\{-1, 0\}$

C. $\{0, 1\}$

D. $\{1, 2\}$

【答案】A

【解析】由 $x^2 = x$ 得 $x(x-1) = 0$, 所以 $B = \{0, 1\}$. 因为全集为 $\mathbf{Z}$, 故 $\complement_U B$ 是从 $\mathbf{Z}$ 中去掉 0, 1 后得到的集合. 从而

$$A \cap \complement_U B = \{-1, 2\}$$

故选 A.

3. 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线的中心在坐标原点, 焦点在 y 轴上, 一条渐近线方程为 $x - 2y = 0$, 则它的离心率为 ()

A. $\sqrt{5}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

【答案】A

【解析】设双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0$. 其渐近线为 $y = \pm \frac{a}{b}x$. 由渐近线 $x - 2y = 0$, 即 $y = \frac{1}{2}x$, 得 $\frac{a}{b} = \frac{1}{2}$, 所以 $\frac{b}{a} = 2$.

双曲线的焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 故离心率

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

故选 A.

4. 已知两条直线 m, n , 两个平面 α, β , 给出下面四个命题:

① $m \parallel n, m \perp \alpha \Rightarrow n \perp \alpha$;

② $\alpha \parallel \beta, m \subset \alpha, n \subset \beta \Rightarrow m \parallel n$;

③ $m \parallel n, m \parallel \alpha \Rightarrow n \parallel \alpha$;

④ $\alpha \parallel \beta, m \parallel n, m \perp \alpha \Rightarrow n \perp \beta$.

其中正确命题的序号是 ()

A. ①③

B. ②④

C. ①④

D. ②③

【答案】C

【解析】命题①中, 直线 m 与平面 α 垂直, 且 $n \parallel m$, 所以 n 的方向也垂直于平面 α , 命题①正确.

命题②不正确. 两平面平行时, 分别位于两平面内的两条直线的方向可以不同, 例如在两个平行平面内分别取方向不同的直线, 它们不一定平行.

命题③不正确. 例如取平面 α 为水平面, 取一条不在 α 内且平行于 α 的直线 m , 再取与 m 平行且位于 α 内的直线 n , 则 $m \parallel n$, 但 n 不与 α 平行.

命题④中, $\alpha \parallel \beta$, 所以两平面的法向方向相同; 又因 $m \perp \alpha$ 且 $n \parallel m$, 故 n 的方向也垂直于平面 β , 命题④正确. 因此正确命题为①④, 故选 C.

5. 函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ ($x \in [-\pi, 0]$) 的单调递增区间是 ()

- A. $[-\pi, -\frac{5\pi}{6}]$ B. $[-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}]$ C. $[-\frac{\pi}{3}, 0]$ D. $[-\frac{\pi}{6}, 0]$

【答案】 D

【解析】

$$f'(x) = \cos x + \sqrt{3} \sin x = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

当 $x \in [-\pi, 0]$ 时, 只有在 $x \in [-\frac{\pi}{6}, 0]$ 上有 $f'(x) \geq 0$, 且在其内部 $f'(x) > 0$. 因此函数在 $[-\frac{\pi}{6}, 0]$ 上单调递增, 故选 D.

6. 设函数 $f(x)$ 定义在实数集上, 它的图象关于直线 $x = 1$ 对称, 且当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = 3^x - 1$, 则有 ()

- A. $f\left(\frac{1}{3}\right) < f\left(\frac{3}{2}\right) < f\left(\frac{2}{3}\right)$ B. $f\left(\frac{2}{3}\right) < f\left(\frac{3}{2}\right) < f\left(\frac{1}{3}\right)$
C. $f\left(\frac{2}{3}\right) < f\left(\frac{1}{3}\right) < f\left(\frac{3}{2}\right)$ D. $f\left(\frac{3}{2}\right) < f\left(\frac{2}{3}\right) < f\left(\frac{1}{3}\right)$

【答案】 B

【解析】 图象关于直线 $x = 1$ 对称, 所以对任意 x , 有 $f(x) = f(2 - x)$. 于是 $f\left(\frac{1}{3}\right) = f\left(\frac{5}{3}\right) = 3^{5/3} - 1$, $f\left(\frac{2}{3}\right) = f\left(\frac{4}{3}\right) = 3^{4/3} - 1$, $f\left(\frac{3}{2}\right) = 3^{3/2} - 1$. 由于 $3^x - 1$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 而 $\frac{4}{3} < \frac{3}{2} < \frac{5}{3}$, 所以

$$f\left(\frac{2}{3}\right) < f\left(\frac{3}{2}\right) < f\left(\frac{1}{3}\right)$$

故选 B.

7. 若对于任意实数 x , 有 $x^3 = a_0 + a_1(x-2) + a_2(x-2)^2 + a_3(x-2)^3$, 则 a_2 的值为 ()

- A. 3 B. 6 C. 9 D. 12

【答案】 B

【解析】 令 $u = x - 2$, 则 $x = u + 2$, 从而

$$x^3 = (u + 2)^3 = u^3 + 6u^2 + 12u + 8$$

代回 $u = x - 2$, 得到

$$x^3 = 8 + 12(x - 2) + 6(x - 2)^2 + (x - 2)^3$$

因此 $a_2 = 6$, 故选 B.

8. 设 $f(x) = \lg\left(\frac{2}{1-x} + a\right)$ 是奇函数, 则使 $f(x) < 0$ 的 x 的取值范围是 ()

A. $(-1, 0)$

B. $(0, 1)$

C. $(-\infty, 0)$

D. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

【答案】A

【解析】记 $R(x) = \frac{2}{1-x} + a = \frac{a+2-ax}{1-x}$. 由于 f 是奇函数, 定义域关于原点对称, 且对定义域内的 x , 有 $f(-x) = -f(x)$. 因此 $R(x) > 0$, $R(-x) > 0$, 并且

$$R(x)R(-x) = 1$$

于是

$$\frac{(a+2-ax)(a+2+ax)}{1-x^2} = 1$$

即

$$(a+2)^2 - 1 = (a^2 - 1)x^2$$

函数的定义域是由严格不等式确定的非空开集, 因而包含一个非空区间; 上式对该区间内的所有 x 成立, 所以两边关于 x 的多项式恒等, 得到 $a^2 = 1$, $(a+2)^2 = 1$. 联立可得 $a = -1$. 此时

$$f(x) = \lg\left(\frac{2}{1-x} - 1\right) = \lg\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

其定义域为 $(-1, 1)$. 在此定义域内, $f(x) < 0$ 等价于

$$0 < \frac{1+x}{1-x} < 1$$

因为 $-1 < x < 1$ 时 $1-x > 0$, 所以不等式右半部分等价于 $1+x < 1-x$, 即 $x < 0$. 故 $f(x) < 0$ 的取值范围为 $(-1, 0)$, 选 A.

9. 已知二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的导数为 $f'(x)$, $f'(0) > 0$, 对于任意实数 x 都有 $f(x) \geq 0$, 则 $\frac{f(1)}{f'(0)}$ 的最小值为 ()

A. 3

B. $\frac{5}{2}$

C. 2

D. $\frac{3}{2}$

【答案】C

【解析】由 $f'(0) = b > 0$; 若 $a < 0$, 则 $f(x) \rightarrow -\infty$ ($|x| \rightarrow \infty$), 若 $a = 0$, 则 $f(x) = bx + c$ 在 $x \rightarrow -\infty$ 时趋于 $-\infty$, 均与 $f(x) \geq 0$ 对任意实数 x 矛盾. 因此 $a > 0$, 并且

$$c \geq \frac{b^2}{4a}$$

因此

$$\frac{f(1)}{f'(0)} = \frac{a+b+c}{b} \geq \frac{a+b+\frac{b^2}{4a}}{b} = \frac{a}{b} + 1 + \frac{b}{4a}$$

令 $t = \frac{a}{b} > 0$, 则

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{4a} = t + \frac{1}{4t} \geq 1$$

其中等号在 $t = \frac{1}{2}$ 时成立. 所以

$$\frac{f(1)}{f'(0)} \geq 2$$

取 $a = 1, b = 2, c = 1$ 时, $f(x) = (x+1)^2$, 且比值等于 2, 故最小值为 2, 选 C.

10. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知平面区域 $A = \{(x, y) \mid x + y \leq 1, \text{ 且 } x \geq 0, y \geq 0\}$, 则平面区域 $B = \{(x+y, x-y) \mid (x, y) \in A\}$ 的面积为 ()

A. 2

B. 1

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{4}$

【答案】 B

【解析】 区域 A 是由 $x = 0, y = 0, x + y = 1$ 围成的三角形, 其三个顶点为 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$, 面积为 $\frac{1}{2}$.

令 $u = x + y, v = x - y$, 则

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\left| \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right| = 2$$

线性变换将面积放大 2 倍, 所以区域 B 的面积为 $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$, 故选 B.

二、填空题

11. 若 $\cos(\alpha + \beta) = \frac{1}{5}, \cos(\alpha - \beta) = \frac{3}{5}$, 则 $\tan \alpha \tan \beta =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 由和差化积公式, 得

$$\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \cos \beta = \frac{4}{5}$$

以及

$$\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) = 2 \sin \alpha \sin \beta = \frac{2}{5}$$

因为 $\cos \alpha \cos \beta = \frac{2}{5} \neq 0$, 所以

$$\tan \alpha \tan \beta = \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{2}$$

12. 某校开设 9 门课程供学生选择, 其中 A, B, C 三门由于上课时间相同, 学校规定, 每位同学选修 4 门, 共有_____种不同的选修方案. (用数值作答)

【答案】 75

【解析】由于课程 A, B, C 上课时间相同, 每位同学至多选其中一门. 分两类计数:

不选 A, B, C 中的课程时, 从其余 6 门课程中选 4 门, 有 C_6^4 种; 恰选其中一门时, 先选出这门课程, 再从其余 6 门中选 3 门, 有 $C_3^1 C_6^3$ 种. 因此方案总数为

$$C_6^4 + C_3^1 C_6^3 = 15 + 3 \times 20 = 75$$

13. 已知函数 $f(x) = x^3 - 12x + 8$ 在区间 $[-3, 3]$ 上的最大值与最小值分别为 M, m , 则 $M - m =$ _____.

【答案】 32

【解析】

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x - 2)(x + 2)$$

在区间 $[-3, 3]$ 内, 函数的极值只需比较端点和驻点 $-2, 2$ 处的函数值. 逐一计算得 $f(-3) = 17, f(-2) = 24, f(2) = -8, f(3) = -1$. 所以最大值 $M = 24$, 最小值 $m = -8$, 从而

$$M - m = 24 - (-8) = 32$$

14. 正三棱锥 $P-ABC$ 高为 2, 侧棱与底面 ABC 成 45° , 则点 A 到侧面 PBC 的距离为_____.

【答案】 $\frac{6\sqrt{5}}{5}$

【解析】设正三棱锥的顶点为 P , 底面中心为 O , 底面边长为 s . 由于 $PO \perp$ 面 ABC , 且侧棱 PA 与底面所成的角为 45° , 在直角三角形 PAO 中有 $PO = 2, \tan 45^\circ = \frac{PO}{AO}$. 故 $AO = 2$.

对边长为 s 的正三角形, 中心到顶点的距离为 $\frac{s\sqrt{3}}{3}$, 所以 $s = 2\sqrt{3}$.

设 K 为 O 到 BC 的垂足. 正三角形的内切圆半径为 $\frac{s\sqrt{3}}{6} = 1$, 故 $OK = 1$. 因为 $PO \perp$ 面 ABC , 所以 $PO \perp OK$, 从而

$$PK = \sqrt{PO^2 + OK^2} = \sqrt{5}$$

于是

$$S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 = 3\sqrt{3}$$

$$V_{P-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot PO = 2\sqrt{3}$$

以及

$$S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2}BC \cdot PK = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{15}$$

设点 A 到平面 PBC 的距离为 h . 以三角形 PBC 为底面计算体积, 得

$$V_{P-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle PBC}h$$

$$h = \frac{3V_{P-ABC}}{S_{\triangle PBC}} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{15}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

15. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $\triangle ABC$ 顶点 $A(-4,0)$ 和 $C(4,0)$, 顶点 B 在椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上, 则 $\frac{\sin A + \sin C}{\sin B} =$ _____.

【答案】 $\frac{5}{4}$

【解析】椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的长半轴为 5, 焦半距满足

$$c = \sqrt{25 - 9} = 4$$

所以椭圆的两个焦点正是 $A(-4,0)$ 和 $C(4,0)$. 对椭圆上任意点 B , 有

$$AB + BC = 2 \times 5 = 10$$

在三角形 ABC 中设外接圆半径为 R , 由正弦定理得 $\sin A = \frac{BC}{2R}$, $\sin C = \frac{AB}{2R}$, $\sin B = \frac{AC}{2R}$. 又 $AC = 8$, 所以

$$\frac{\sin A + \sin C}{\sin B} = \frac{AB + BC}{AC} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$$

16. 某时钟的秒针端点 A 到中心点 O 的距离为 5 cm, 秒针均匀地绕点 O 旋转, 当时间 $t = 0$ 时, 点 A 与钟面上标 12 的点 B 重合, 将 A, B 两点的距离 d (cm) 表示成 t (s) 的函数, 则 $d =$ _____, 其中 $t \in [0, 60]$.

【答案】 $10 \sin \frac{\pi t}{60}$

【解析】秒针每 60 秒转一周, 所以 t 秒后半径 OA 与 OB 的夹角为

$$\theta = \frac{2\pi}{60}t = \frac{\pi t}{30}$$

在等腰三角形 AOB 中, 作弦 AB 的垂线平分线, 利用半角公式可得

$$d = AB = 2 \cdot 5 \sin \frac{\theta}{2} = 10 \sin \frac{\pi t}{60}$$

三、解答题

17. 某气象站天气预报的准确率为 80%, 计算 (结果保留到小数点后面第 2 位)

- (1) 5 次预报中恰有 2 次准确的概率;
- (2) 5 次预报中至少有 2 次准确的概率;
- (3) 5 次预报中恰有 2 次准确, 且其中第 3 次预报准确的概率.

【解析】设一次预报准确的概率为 $p = 0.8$, 不准确的概率为 $1 - p = 0.2$, 并设 X 表示 5 次预报中准确的次数, 则 X 服从二项分布.

- (1) 恰有 2 次准确时, 从 5 次中选出这 2 次, 故

$$P(X = 2) = C_5^2 (0.8)^2 (0.2)^3 = 0.0512 \approx 0.05$$

(2) 至少有 2 次准确是“准确次数为 0 或 1”的对立事件, 故

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - (0.2)^5 - C_5^1(0.8)(0.2)^4 = 0.99328 \approx 0.99$$

(3) 第 3 次必须准确, 且其余 4 次中恰有 1 次准确, 故

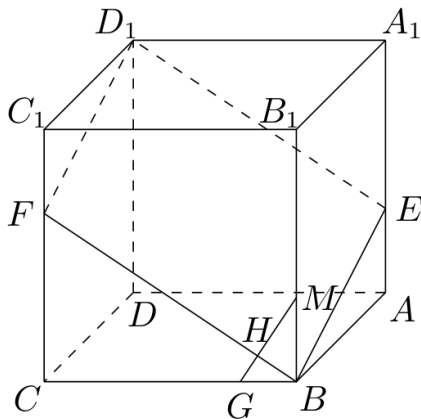
$$P = C_4^1(0.8)^2(0.2)^3 = 0.02048 \approx 0.02$$

18. 如图, 已知 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是棱长为 3 的正方体, 点 E 在 AA_1 上, 点 F 在 CC_1 上, 且 $AE = FC_1 = 1$.

(1) 求证: E, B, F, D_1 四点共面;

(2) 若点 G 在 BC 上, $BG = \frac{2}{3}$, 点 M 在 BB_1 上, $GM \perp BF$, 垂足为 H , 求证: $EM \perp$ 面 BCC_1B_1 ;

(3) 用 θ 表示截面 $EBFD_1$ 和面 BCC_1B_1 所成锐二面角大小, 求 $\tan \theta$.



第 18 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 使 B 为原点, BC, BA, BB_1 分别为 x, y, z 轴正方向. 于是 $B = (0, 0, 0)$, $C = (3, 0, 0)$, $A = (0, 3, 0)$, $A_1 = (0, 3, 3)$, $B_1 = (0, 0, 3)$, $C_1 = (3, 0, 3)$, $D_1 = (3, 3, 3)$. 由 $AE = 1$, $FC_1 = 1$, 得 $E = (0, 3, 1)$, $F = (3, 0, 2)$.

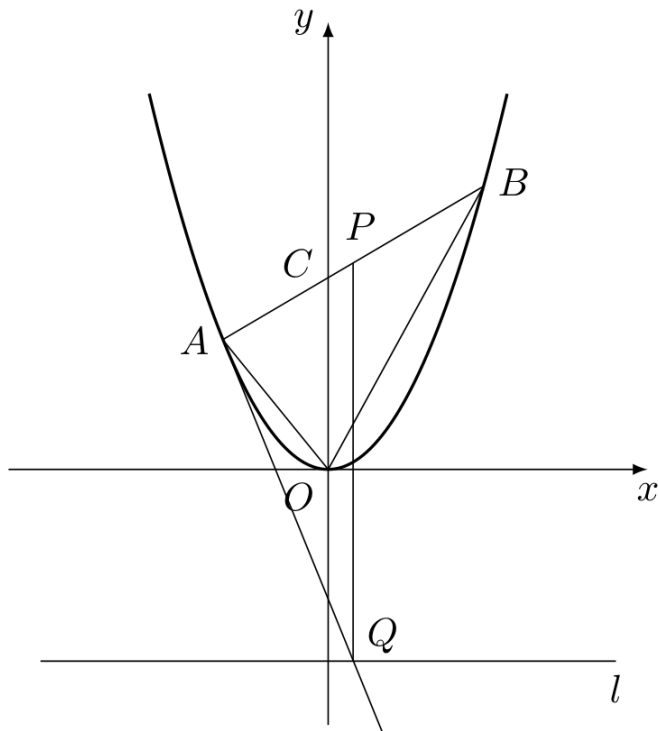
(1) 因为 $\overrightarrow{BE} = (0, 3, 1)$, $\overrightarrow{BF} = (3, 0, 2)$, 且 $\overrightarrow{BD_1} = (3, 3, 3) = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{BF}$, 所以点 D_1 在由点 B, E, F 确定的平面内, 故 E, B, F, D_1 四点共面.

(2) 设 $M = (0, 0, t)$. 由 $BG = \frac{2}{3}$, 得 $G = (\frac{2}{3}, 0, 0)$, 从而 $\overrightarrow{GM} = (-\frac{2}{3}, 0, t)$, $\overrightarrow{BF} = (3, 0, 2)$. 由 $GM \perp BF$, 有 $\overrightarrow{GM} \cdot \overrightarrow{BF} = -\frac{2}{3} \cdot 3 + 2t = 0$, 解得 $t = 1$, 即 $M = (0, 0, 1)$. 因而 $\overrightarrow{EM} = (0, -3, 0)$, 直线 EM 平行于 y 轴, 而平面 BCC_1B_1 的方程为 $y = 0$, 所以 $EM \perp$ 面 BCC_1B_1 .

(3) 记平面 $EBFD_1$ 为 Π , 平面 BCC_1B_1 为 Σ . 由 $\overrightarrow{BE} \times \overrightarrow{BF} = (6, 3, -9) = 3(2, 1, -3)$, 可知 Π 的一个法向量为 $(2, 1, -3)$, 故其方程为 $2x + y - 3z = 0$. 平面 Σ 的一个法向量为 $(0, 1, 0)$. 因为所求二面角取锐角, 所以 $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{14}}$, 从而 $\sin \theta = \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{14}}$. 所以 $\tan \theta = \sqrt{13}$.

19. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 过 y 轴正方向上一点 $C(0, c)$ 任作一直线, 与抛物线 $y = x^2$ 相交于 A, B 两点, 一条垂直于 x 轴的直线, 分别与线段 AB 和直线 $l: y = -c$ 交于 P, Q .

- (1) 若 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 2$, 求 c 的值;
 (2) 若 P 为线段 AB 的中点, 求证: QA 为此抛物线的切线;
 (3) 试问第 2 小问的逆命题是否成立? 说明理由.



第 19 题图

【解析】设 $A = (u, u^2)$, $B = (v, v^2)$, 其中 $u \neq v$. 过抛物线上两点 A, B 的直线方程为 $y = (u + v)x - uv$. 由于该直线过 $C = (0, c)$, 所以 $uv = -c$. 设题设中的垂直于 x 轴的直线为 $x = t$, 则 P 与 Q 的横坐标均为 t , 且 $Q = (t, -c)$.

(1)

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = uv + u^2v^2 = uv + (uv)^2 = -c + c^2 = 2$$

因此 $c^2 - c - 2 = 0$, 即 $(c - 2)(c + 1) = 0$. 由于 C 在 y 轴正方向上, $c > 0$, 所以 $c = 2$.

(2) 若 P 是线段 AB 的中点, 则其横坐标为 $t = \frac{u + v}{2}$. 抛物线 $y = x^2$ 在点 $A = (u, u^2)$ 处的切线方程为 $y = 2ux - u^2$. 当 $x = t$ 时, 该切线的纵坐标为

$$2ut - u^2 = u(u + v) - u^2 = uv = -c$$

所以点 $Q = (t, -c)$ 在点 A 处的切线上, 故 QA 为此抛物线的切线.

(3) 逆命题成立. 设抛物线在横坐标为 r 的点处的切线为 $y = 2rx - r^2$. 若该切线经过抛物线上的点 $A = (u, u^2)$, 则 $u^2 = 2ru - r^2$, $\Rightarrow, (u - r)^2 = 0$ 所以切点只能是 A , 切线方程为 $y = 2ux - u^2$. 因而点 Q 在此切线上, 从而 $-c = 2ut - u^2$. 结合 $uv = -c$, 得 $uv = 2ut - u^2$. 因为 $uv = -c < 0$, 所以 $u \neq 0$, 进而 $v = 2t - u$, 即 $t = \frac{u + v}{2}$. 这正是线段 AB 中点的横坐标; 又 P 在 AB 上, 所以 P 为线段 AB 的中点.

20. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, $a_1 = b_1$, $a_2 = b_2 \neq a_1$, 记 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

(1) 若 $b_k = a_m$ (m, k 是大于 2 正整数), 求证: $S_{k-1} = (m-1)a_1$;

(2) 若 $b_3 = a_i$ (i 是某一正整数), 求证: q 是整数, 且数列 $\{b_n\}$ 中每一项都是数列 $\{a_n\}$ 中的项;

(3) 是否存在这样的正数 q , 使等比数列 $\{b_n\}$ 中有三项成等差数列? 若存在, 写出一个 q 的值, 并加以说明; 若不存在, 请说明理由.

【解析】 设 $a_1 = b_1 = u$. 由 $a_2 = b_2 = uq \neq u$, 得 $u \neq 0$, $q \neq 1$. 等差数列的公差为 $a_2 - a_1 = u(q-1)$, 所以对任意正整数 n , $a_n = u[1 + (n-1)(q-1)]$, $b_n = uq^{n-1}$.

(1) 由 $b_k = a_m$, 得 $uq^{k-1} = u[1 + (m-1)(q-1)]$. 除以 u 后, $q^{k-1} - 1 = (m-1)(q-1)$. 因而

$$S_{k-1} = u(1 + q + \cdots + q^{k-2}) = u \frac{q^{k-1} - 1}{q - 1} = (m-1)u = (m-1)a_1$$

(2) 由 $b_3 = a_i$, 得 $uq^2 = u[1 + (i-1)(q-1)]$. 除以 u 并整理, 得到 $q^2 - (i-1)q + (i-2) = 0$, 即 $(q-1)(q-i+2) = 0$. 因 $q \neq 1$, 所以 $q = i-2$, 从而 q 是整数, 且 q 只能是 -1 , 0 或不小于 2 的整数.

当 $q \geq 2$ 时, 对 $n \geq 2$, 令

$$j_n = 1 + \frac{q^{n-1} - 1}{q - 1} = 1 + 1 + q + \cdots + q^{n-2}$$

则 j_n 是正整数, 且 $a_{j_n} = uq^{n-1} = b_n$. 当 $q = 0$ 时, $b_1 = a_1$, 且 $b_n = 0 = a_2$ ($n \geq 2$); 当 $q = -1$ 时, 奇数项 $b_n = u = a_1$, 偶数项 $b_n = -u = a_2$. 因此数列 $\{b_n\}$ 中每一项都是数列 $\{a_n\}$ 中的项.

(3) 存在这样的正数 q . 取 $q = \frac{\sqrt{5}-1}{2} > 0$. 则 $q^2 = 1 - q$, 从而 $q^3 = 2q - 1$, 所以 $1 + q^3 = 2q$. 因此 $b_1 + b_4 = u + uq^3 = 2uq = 2b_2$, 即 b_1, b_2, b_4 三项成等差数列. 且 $q \neq 1$, 满足题设 $a_2 = b_2 \neq a_1 = b_1$.

21. 已知 a, b, c, d 是不全为零的实数, 函数 $f(x) = bx^2 + cx + d$, $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. 方程 $f(x) = 0$ 有实数根, 且 $f(x) = 0$ 的实数根都是 $g(f(x)) = 0$ 的根; 反之, $g(f(x)) = 0$ 的实数根都是 $f(x) = 0$ 的根.

(1) 求 d 的值;

(2) 若 $a = 0$, 求 c 的取值范围;

(3) 若 $a = 1, f(1) = 0$, 求 c 的取值范围.

【解析】 (1) 设 x_0 是方程 $f(x) = 0$ 的一个实数根. 由题设, x_0 也是方程 $g(f(x)) = 0$ 的根, 因此

$$0 = g(f(x_0)) = g(0) = d$$

所以 $d = 0$.

(2) 由 $d = 0$ 且 $a = 0$, 有 $f(x) = bx^2 + cx = x(bx + c)$, 且 $g(x) = bx^2 + cx = f(x)$.

先看退化情形 $b = 0$. 此时由“不全为零”知 $c \neq 0$, 且 $f(x) = g(x) = cx$, 所以 $g(f(x)) = c^2x$. 两个方程的实数根都恰为 $x = 0$, 故任意 $c \neq 0$ 都满足条件.

再看 $b \neq 0$. 当 $c = 0$ 时, $f(x) = bx^2$, 且 $g(f(x)) = f(f(x)) = b^3x^4$, 两个方程的实数根均为 0, 所以 $c = 0$ 可取. 当 $c \neq 0$ 时, $f(x) = 0$ 的根为 0 和 $-\frac{c}{b}$, 而 $g(f(x)) = f(f(x)) = 0$ 还可能由 $f(x) = -\frac{c}{b}$ 产生额外根. 该方程为 $bx^2 + cx + \frac{c}{b} = 0$, 其判别式为 $\Delta = c^2 - 4c = c(c - 4)$. 为了不产生额外实根, 必须有 $\Delta < 0$, 即 $0 < c < 4$. 因此在 $b \neq 0$ 时, $c \in [0, 4)$.

按题面条件允许 $b = 0$, 合并两种情形可得 $c \in \mathbf{R}$.

(3) 由 $a = 1$, $d = 0$, 以及 $f(1) = 0$, 得 $b + c = 0$, 即 $c = -b$. 当 $b = 0$ 时, $c = 0$, $f(x) \equiv 0$, 而 $g(f(x)) \equiv 0$, 题设条件成立.

下面设 $b \neq 0$. 此时 $f(x) = bx(x - 1)$, $g(y) = y(y^2 + by - b)$. 由于 $f(x) = 0$ 的根已经必然是 $g(f(x)) = 0$ 的根, 所以只需保证二次方程 $y^2 + by - b = 0$ 没有根落在 f 的值域内. 记该二次方程为 $H(y) = 0$.

当 $b > 0$ 时, f 的值域为 $\left[-\frac{b}{4}, +\infty\right)$, 而此时 $\Delta_H = b^2 + 4b > 0$, 且 $y_+ = \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4b}}{2} > 0$. 所以 y_+ 落在 f 的值域内, 产生额外根, 不符合题意.

当 $-4 \leq b < 0$ 时, $\Delta_H = b(b + 4) \leq 0$. 当 $-4 < b < 0$ 时 H 无实根; 当 $b = -4$ 时 H 的唯一根为 2, 而 f 的值域为 $(-\infty, 1]$, 均不会产生额外根, 故这一段的 b 可取.

当 $b < -4$ 时, 令 $B = -b > 4$. 此时 f 的值域为 $\left(-\infty, \frac{B}{4}\right]$, 而 H 的较小根为 $y_- = \frac{B - \sqrt{B^2 - 4B}}{2}$. 为了使两个根都不在 f 的值域内, 必须有 $y_- > \frac{B}{4}$. 由于两边均为正数, 这等价于

$$B > 2\sqrt{B^2 - 4B} \iff B^2 > 4B^2 - 16B \iff B < \frac{16}{3}$$

故此时 $-\frac{16}{3} < b < -4$. 合并各情形并加入 $b = 0$, 得 $-\frac{16}{3} < b \leq 0$. 由于 $c = -b$, 所以 $c \in \left[0, \frac{16}{3}\right)$.

2007 年浙江卷(理)

一、单选题

1. “ $x > 1$ ”是“ $x^2 > x$ ”的()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】由 $x > 1$, 得 $x(x-1) > 0$, 所以 $x^2 > x$. 但由 $x^2 > x$ 只能得到 $x < 0$ 或 $x > 1$, 例如 $x = -1$ 时 $x^2 > x$ 成立而 $x > 1$ 不成立. 因此“ $x > 1$ ”是“ $x^2 > x$ ”的充分而不必要条件, 选 A.

2. 若函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbf{R}$ (其中 $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的最小正周期是 π , 且 $f(0) = \sqrt{3}$, 则()

A. $\omega = \frac{1}{2}, \varphi = \frac{\pi}{6}$

B. $\omega = \frac{1}{2}, \varphi = \frac{\pi}{3}$

C. $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}$

D. $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{3}$

【答案】D

【解析】函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$, 故 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 从而 $\omega = 2$. 又 $f(0) = 2\sin \varphi = \sqrt{3}$, 且 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{3}$. 因此选 D.

3. 直线 $x - 2y + 1 = 0$ 关于直线 $x = 1$ 对称的直线方程是()

A. $x + 2y - 1 = 0$

B. $2x + y - 1 = 0$

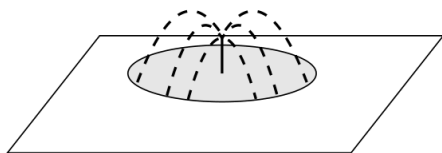
C. $2x + y - 3 = 0$

D. $x + 2y - 3 = 0$

【答案】D

【解析】设原直线上的点为 (u, v) , 关于直线 $x = 1$ 对称后变为 $(x, y) = (2 - u, v)$, 即 $u = 2 - x, v = y$. 代入原直线方程得 $(2 - x) - 2y + 1 = 0$, 即 $x + 2y - 3 = 0$. 因此选 D.

4. 要在边长为 16 米的正方形草坪上安装喷水龙头, 使整个草坪都能喷洒到水. 假设每个喷水龙头的喷洒范围都是半径为 6 米的圆面, 则需安装这种喷水龙头的个数最少是()



第 4 题图

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】B

【解析】正方形任意两个不同顶点的距离至少为 16 米, 而一个喷水龙头的喷洒直径为 12 米, 所以一个喷水龙头不可能同时覆盖两个顶点; 要覆盖正方形的四个顶点, 至少需要 4 个喷水龙头.

把正方形分成 4 个边长为 8 米 的小正方形, 在每个小正方形的中心安装一个喷水龙头. 小正方形中任一点到其中心的距离不超过 $4\sqrt{2} < 6$ 米, 因此这 4 个喷水龙头可以覆盖整个草坪. 故最少安装 4 个, 选 B.

5. 已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$, $P(\xi \leq 4) = 0.84$, 则 $P(\xi \leq 0) = (\quad)$

A. 0.16

B. 0.32

C. 0.68

D. 0.84

【答案】 A

【解析】正态分布的图象关于均值 2 对称, 数值 0 与 4 到均值的距离相等且在两侧, 故

$$P(\xi \leq 0) = P(\xi \geq 4) = 1 - P(\xi \leq 4) = 1 - 0.84 = 0.16$$

因此选 A.

6. 若 P 是两条异面直线 l, m 外的任意一点, 则 $(\quad)$

A. 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都平行

B. 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都垂直

C. 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都相交

D. 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都异面

【答案】 B

【解析】设两条异面直线 l, m 的方向向量分别为 u, v . 由于 l, m 不平行, $u \times v \neq 0$. 过点 P 且方向为 $u \times v$ 的直线, 方向同时垂直于 u 和 v , 因而与 l, m 都垂直; 其方向被唯一确定, 所以这样的直线有且仅有一条. 因此选 B.

7. 若非零向量 a, b 满足 $|a + b| = |b|$, 则 $(\quad)$

A. $|2a| > |2a + b|$

B. $|2a| < |2a + b|$

C. $|2b| > |a + 2b|$

D. $|2b| < |a + 2b|$

【答案】 C

【解析】由 $|a + b| = |b|$, 平方得

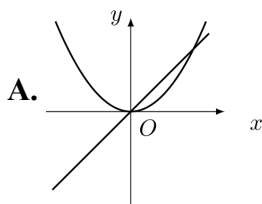
$$|a|^2 + 2a \cdot b + |b|^2 = |b|^2$$

所以 $a \cdot b = -\frac{1}{2}|a|^2$. 于是

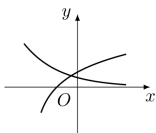
$$|a + 2b|^2 = |a|^2 + 4a \cdot b + 4|b|^2 = 4|b|^2 - |a|^2 < 4|b|^2 = |2b|^2$$

故 $|2b| > |a + 2b|$, 选 C.

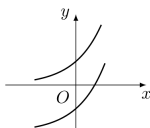
8. 设 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数, 将 $y = f(x)$ 和 $y = f'(x)$ 的图象画在同一个直角坐标系中, 不可能正确的是 $(\quad)$



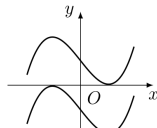
B.



C.



D.



【答案】D

【解析】若上方曲线为 $y = f(x)$, 则它在横坐标为正的位置有一个极小值点. 由导数与单调性的关系, 在该点应有 $f'(x) = 0$, 所以下方曲线 $y = f'(x)$ 必须经过横轴上的同一个点.

选项 D 中, 上方曲线的极小值点横坐标为正, 而下方曲线在该横坐标处位于横轴下方, 不经过横轴, 故不可能.

若下方曲线为 $y = f(x)$, 则它在横坐标为负的位置有一个极大值点, 所以导函数图象应在同一横坐标处经过横轴. 但选项 D 中上方曲线在该点位于横轴上方, 也不经过横轴. 因此无论哪条曲线表示 $f(x)$, 选项 D 都不可能正确, 故选 D.

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , P 是准线上一点, 且 $PF_1 \perp PF_2$, $|PF_1| \cdot |PF_2| = 4ab$, 则双曲线的离心率是 ()

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. 3

【答案】B

【解析】记双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 不妨取右准线上的点 P , 设其坐标为 $(\frac{a^2}{c}, y)$, 焦点为 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$. 由 $PF_1 \perp PF_2$, 得

$$\left(\frac{a^2}{c} + c, y\right) \cdot \left(\frac{a^2}{c} - c, y\right) = 0$$

即 $\left(\frac{a^2}{c}\right)^2 + y^2 = c^2$. 因此 P 在以原点为圆心、 c 为半径的圆上.

由 $PF_1 \perp PF_2$, 还可得

$$|PF_1|^2 |PF_2|^2 = (2c^2 + 2c \cdot \frac{a^2}{c})(2c^2 - 2c \cdot \frac{a^2}{c}) = 4c^2 (c^2 - \frac{a^4}{c^2}) = 4c^2 y^2$$

所以 $|PF_1| |PF_2| = 2c|y|$. 又

$$y^2 = c^2 - \frac{a^4}{c^2} = \frac{(c^2 - a^2)(c^2 + a^2)}{c^2} = \frac{b^2(c^2 + a^2)}{c^2}$$

从而 $|PF_1| |PF_2| = 2b\sqrt{c^2 + a^2}$. 根据题设 $|PF_1| |PF_2| = 4ab$, 得到 $\sqrt{c^2 + a^2} = 2a$, 即 $c^2 = 3a^2$. 故离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$, 选 B.

10. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & |x| \geq 1, \\ x, & |x| < 1, \end{cases}$ 若 $f(g(x))$ 的值域是 $[0, +\infty)$, 则函数 $g(x)$ 的值域是 ()

A. $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ B. $(-\infty, -1] \cup [0, +\infty)$ C. $[0, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$

【答案】 条件不足, 无法唯一确定

【解析】 令 G 为函数 $g(x)$ 的值域. 由

$$f(u) = \begin{cases} u^2, & |u| \geq 1, \\ u, & |u| < 1, \end{cases}$$

可知当 $-1 < u < 0$ 时 $f(u) < 0$, 而 $f(u) \geq 0$ 的必要条件是 u 不属于 $(-1, 0)$. 另一方面, 为得到复合函数值域中的每个 $y \in [0, 1)$, 必须取到 $u = y \in [0, 1)$; 对于 $y \geq 1$, 既可以取 $u = \sqrt{y}$, 也可以取 $u = -\sqrt{y}$.

因此, 仅由 $f(g(x))$ 的值域为 $[0, +\infty)$, 不能唯一确定 G . 例如函数 $g_1(x) = |x|$ 的值域为 $G_1 = [0, +\infty)$, 且 $f(G_1) = [0, +\infty)$. 再定义

$$g_2(x) = \begin{cases} x, & x \leq -1, \\ 0, & -1 < x < 0, \\ x, & x \geq 0, \end{cases}$$

则其值域为 $G_2 = (-\infty, -1] \cup [0, +\infty)$, 同样有 $f(G_2) = [0, +\infty)$. 所以按原题面条件, 函数 $g(x)$ 的值域不唯一; 若另加 G 为区间(例如 g 连续)的条件, 才可得到 $G = [0, +\infty)$, 对应选项 C.

二、填空题

11. 已知复数 $z_1 = 1 - i$, $z_1 \cdot z_2 = 1 + i$, 则复数 $z_2 =$ _____.

【答案】 i

【解析】 由 $z_1 z_2 = 1 + i$, 得

$$z_2 = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{2i}{2} = i$$

12. 已知 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5}$, 且 $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$, 则 $\cos 2\theta$ 的值是_____.

【答案】 $-\frac{7}{25}$

【解析】 由 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5}$, 得

$$\sin 2\theta = (\sin \theta + \cos \theta)^2 - 1 = -\frac{24}{25}$$

因为 $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$, 所以 $\pi \leq 2\theta \leq \frac{3\pi}{2}$. 又因 $\sin 2\theta = -\frac{24}{25} \neq 0$, 故 $\cos 2\theta < 0$. 再由

$$\cos^2 2\theta = 1 - \sin^2 2\theta = 1 - \frac{576}{625} = \frac{49}{625}$$

故 $\cos 2\theta = -\frac{7}{25}$.

13. 不等式 $|2x - 1| - x < 1$ 的解集是_____.

【答案】 $0 < x < 2$

【解析】当 $x \geq \frac{1}{2}$ 时,

$$|2x - 1| - x < 1 \Leftrightarrow x - 1 < 1 \Leftrightarrow x < 2$$

故得到 $\frac{1}{2} \leq x < 2$. 当 $x < \frac{1}{2}$ 时,

$$|2x - 1| - x < 1 \Leftrightarrow 1 - 3x < 1 \Leftrightarrow x > 0$$

故得到 $0 < x < \frac{1}{2}$. 合并得解集为 $0 < x < 2$.

14. 某书店有 11 种杂志, 2 元 1 本的 8 种, 1 元 1 本的 3 种. 小张用 10 元钱买杂志(每种至多买一本, 10 元钱刚好用完), 则不同买法的种数是_____. (用数字作答)

【答案】 266

【解析】设购买 2 元杂志 i 种, 购买 1 元杂志 j 种, 则 $2i + j = 10, 0 \leq i \leq 8, 0 \leq j \leq 3$. 所以只有 $(i, j) = (5, 0)$ 或 $(4, 2)$ 两种数量组合. 相应买法数为

$$C_8^5 C_3^0 + C_8^4 C_3^2 = 56 + 70 \times 3 = 266$$

故不同买法的种数为 266.

15. 随机变量 ξ 的分布列如下:

ξ	-1	0	1
P	a	b	c

其中 a, b, c 成等差数列. 若 $E(\xi) = \frac{1}{3}$, 则 $D(\xi)$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{5}{9}$

【解析】因为 a, b, c 成等差数列, 所以 $a + c = 2b$. 又由分布列的概率和为 1, 得 $a + b + c = 1$, 从而 $b = \frac{1}{3}, a + c = \frac{2}{3}$. 由期望条件

$$E(\xi) = -a + c = \frac{1}{3}$$

解得 $a = \frac{1}{6}, c = \frac{1}{2}$. 于是 $E(\xi^2) = a + c = \frac{2}{3}, D(\xi) = E(\xi^2) - E(\xi)^2 = \frac{2}{3} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$.

16. 已知点 O 在二面角 $\alpha - AB - \beta$ 的棱上, 点 P 在 α 内, 且 $\angle POB = 45^\circ$. 若对于 β 内异于 O 的任意一点 Q , 都有 $\angle POQ \geq 45^\circ$, 则二面角 $\alpha - AB - \beta$ 的大小是_____.

【答案】 90°

【解析】设 θ 为二面角的大小, 取沿 OB 的单位向量为 e_1 , 取平面 α 内垂直于 AB 且指向 P 的单位向量为 e_2 , 再取平面 β 内垂直于 AB 的单位向量为 e_3 . 则 $e_1 \perp e_2, e_1 \perp e_3$, $e_2 \cdot e_3 = \cos \theta$. 由 $\angle POB = 45^\circ$, 设 $OP = r$, 则

$$\overrightarrow{OP} = \frac{r}{\sqrt{2}}e_1 + \frac{r}{\sqrt{2}}e_2$$

平面 β 内任意向量都可以写成 $se_1 + te_3$. 因此, $\overrightarrow{OP}$ 在平面 β 上的投影长度为

$$|\text{proj}_{\beta} \overrightarrow{OP}| = \sqrt{\left(\frac{r}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{r}{\sqrt{2}} \cos \theta\right)^2} = r \sqrt{\frac{1 + \cos^2 \theta}{2}}$$

所以 $\overrightarrow{OP}$ 与平面 β 内非零向量的夹角的最小值 φ 满足

$$\cos \varphi = \sqrt{\frac{1 + \cos^2 \theta}{2}}$$

题设对任意 $Q \in \beta$ 且 $Q \neq O$ 都有 $\angle POQ \geq 45^\circ$, 故 $\varphi \geq 45^\circ$, 从而

$$\sqrt{\frac{1 + \cos^2 \theta}{2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

于是 $\cos^2 \theta = 0$, 所以 $\theta = 90^\circ$.

17. 设 m 为实数, 若 $\{(x, y) \mid x - 2y + 5 \geq 0, 3 - x \geq 0, mx + y \geq 0\} \subseteq \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 25\}$, 则 m 的取值范围是_____.

【答案】 $0 \leq m \leq \frac{4}{3}$

【解析】 三条边界直线分别为 $y = \frac{x+5}{2}$, $x = 3$ 和 $y = -mx$. 若 $2m + 1 \leq 0$, 则前两条不等式与 $y \geq -mx$ 的交集向左无界, 不可能包含在圆 $x^2 + y^2 \leq 25$ 内, 故 $m > -\frac{1}{2}$. 此时区域为三角形, 其三个顶点为 $A = (3, 4)$, $B = (3, -3m)$, $C = \left(-\frac{5}{2m+1}, \frac{5m}{2m+1}\right)$. 圆盘是凸集, 故三角形包含于圆盘的充要条件是两个顶点都在圆盘内.

点 A 在圆周上. 由点 B 在圆盘内, 得

$$9 + 9m^2 \leq 25 \Leftrightarrow -\frac{4}{3} \leq m \leq \frac{4}{3}$$

由点 C 在圆盘内, 得

$$\frac{25(1+m^2)}{(2m+1)^2} \leq 25 \Leftrightarrow m(3m+4) \geq 0$$

结合 $m > -\frac{1}{2}$, 可知 $3m+4 > 0$, 所以 $m \geq 0$. 综合得 $0 \leq m \leq \frac{4}{3}$.

三、解答题

18. 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 $\sqrt{2} + 1$, 且 $\sin A + \sin B = \sqrt{2} \sin C$.

(1) 求边 AB 的长;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{6} \sin C$, 求角 C 的度数.

【解析】 (1) 设 $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. 由正弦定理,

$$\sin A + \sin B = \sqrt{2} \sin C \Leftrightarrow a + b = \sqrt{2}c$$

又 $a + b + c = \sqrt{2} + 1$, 所以

$$(\sqrt{2} + 1)c = \sqrt{2} + 1$$

从而 $c = AB = 1$.

(2) 三角形面积为

$$\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{6} \sin C$$

由于 C 是三角形内角, $\sin C > 0$, 故 $ab = \frac{1}{3}$. 由 $a + b = \sqrt{2}$, 得

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

在三角形 ABC 中应用余弦定理,

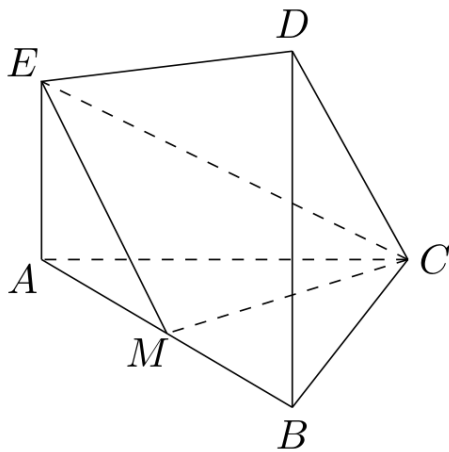
$$1 = c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} \cos C$$

所以 $\cos C = \frac{1}{2}$. 因为 $0 < C < \pi$, 故 $C = 60^\circ$.

19. 在如图所示的几何体中, $EA \perp$ 平面 ABC , $DB \perp$ 平面 ABC , $AC \perp BC$, 且 $AC = BC = BD = 2AE$, M 是 AB 的中点.

(1) 求证: $CM \perp EM$;

(2) 求 CM 与平面 CDE 所成的角.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 C 为原点, 令 CA 为 x 轴正方向, CB 为 y 轴正方向, 垂直于平面 ABC 的方向为 z 轴正方向. 由题设可取 $C = (0, 0, 0)$, $A = (2, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$, $E = (2, 0, 1)$, $D = (0, 2, 2)$. 因为 M 是 AB 的中点, 所以 $M = (1, 1, 0)$. 于是 $\overrightarrow{CM} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{EM} = (-1, 1, -1)$ 从而

$$\overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{EM} = -1 + 1 + 0 = 0$$

故 $CM \perp EM$.

(2) 由 $\overrightarrow{CD} = (0, 2, 2)$, $\overrightarrow{CE} = (2, 0, 1)$ 可取平面 CDE 的一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{CD} \times \overrightarrow{CE} = (2, 4, -4)$$

设 CM 与平面 CDE 所成的角为 θ , 则

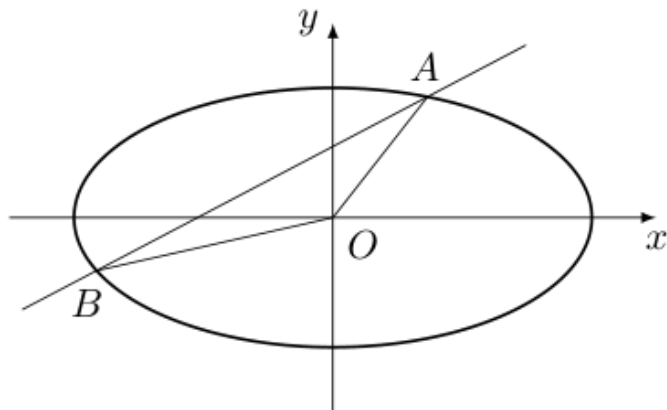
$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{CM} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{CM}| |\mathbf{n}|} = \frac{|2 + 4|}{\sqrt{2} \sqrt{2^2 + 4^2 + (-4)^2}} = \frac{6}{\sqrt{2} \sqrt{36}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

因此 $\theta = 45^\circ$.

20. 如图, 直线 $y = kx + b$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 交于 A, B 两点, 记 $\triangle AOB$ 的面积为 S .

(1) 求在 $k = 0, 0 < b < 1$ 的条件下, S 的最大值;

(2) 当 $|AB| = 2, S = 1$ 时, 求直线 AB 的方程.



第 20 题图

【解析】(1) 当 $k = 0$ 时, 直线为 $y = b$. 它与椭圆交于

$$x = \pm 2\sqrt{1 - b^2}$$

所以

$$S = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{1 - b^2} \cdot b = 2b\sqrt{1 - b^2}$$

令 $u = b^2$, 则 $0 < u < 1$, 且

$$S^2 = 4u(1 - u) \leq 1$$

因此 S 的最大值为 1, 当 $u = \frac{1}{2}$, 即 $b^2 = \frac{1}{2}$ 时取得.

(2) 设直线为 $y = kx + b$, 即 $kx - y + b = 0$. 因为 $|AB| = 2, S = 1$, 所以原点到直线 AB 的距离为

$$\frac{2S}{|AB|} = 1$$

故 $\frac{|b|}{\sqrt{1 + k^2}} = 1$, 从而 $b^2 = 1 + k^2$. 把 $y = kx + b$ 代入椭圆方程, 交点的横坐标 x_1, x_2 满足

$$(1 + 4k^2)x^2 + 8kbx + 4b^2 - 4 = 0$$

其判别式为

$$\Delta = 16(1 + 4k^2 - b^2)$$

因而

$$|x_1 - x_2| = \frac{4\sqrt{1 + 4k^2 - b^2}}{1 + 4k^2}$$

由于两交点在斜率为 k 的直线上,

$$|AB|^2 = (1+k^2)|x_1-x_2|^2 = 4$$

代入上式及前式, 令 $u = k^2$, 得

$$16(1+u) \frac{1+4u-(1+u)}{(1+4u)^2} = 4 \Leftrightarrow 12u(1+u) = (1+4u)^2 \Leftrightarrow (2u-1)^2 = 0$$

所以 $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且由前式得 $|b| = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 因此直线 AB 的方程为 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{6}}{2}$, $y = \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{6}}{2}$,
 $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{6}}{2}$ 或 $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{6}}{2}$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 中的相邻两项 a_{2k-1}, a_{2k} 是关于 x 的方程 $x^2 - (3k+2^k)x + 3k \cdot 2^k = 0$ 的两个根, 且 $a_{2k-1} \leq a_{2k}$ ($k = 1, 2, 3, \dots$).

(1) 求 a_1, a_3, a_5, a_7 ;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 $2n$ 项和 S_{2n} ;

(3) 记 $f(n) = \frac{1}{2} \left(\frac{|\sin n|}{\sin n} + 3 \right)$, $T_n = \frac{(-1)^{f(2)}}{a_1 a_2} + \frac{(-1)^{f(3)}}{a_3 a_4} + \frac{(-1)^{f(4)}}{a_5 a_6} + \dots + \frac{(-1)^{f(n+1)}}{a_{2n-1} a_{2n}}$, 求证:
 $\frac{1}{6} \leq T_n \leq \frac{5}{24}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

【解析】(1) 方程

$$x^2 - (3k+2^k)x + 3k \cdot 2^k = 0$$

可因式分解为

$$(x-3k)(x-2^k) = 0$$

所以 a_{2k-1}, a_{2k} 是 $3k, 2^k$ 中较小者和较大者. 依次取 $k = 1, 2, 3, 4$, 得 $(a_1, a_2) = (2, 3)$,
 $(a_3, a_4) = (4, 6)$, $(a_5, a_6) = (8, 9)$, $(a_7, a_8) = (12, 16)$. 故 $a_1 = 2, a_3 = 4, a_5 = 8, a_7 = 12$.

(2) 每一对相邻项的和为

$$a_{2k-1} + a_{2k} = 3k + 2^k$$

因此

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^n (3k + 2^k) = 3 \frac{n(n+1)}{2} + (2^{n+1} - 2) = \frac{3n^2 + 3n}{2} + 2^{n+1} - 2$$

(3) 令

$$\varepsilon_j = (-1)^{f(j)}$$

由于 j 为正整数且 π 为无理数, $\sin j \neq 0$, 所以 ε_j 有定义且 $|\varepsilon_j| = 1$. 又因为 $0 < 2 < 3 < \pi < 4 < \frac{3\pi}{2}$, 所以 $\sin 2 > 0, \sin 3 > 0, \sin 4 < 0$, 从而 $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = 1, \varepsilon_4 = -1$. 又

$$a_{2k-1} a_{2k} = 3k \cdot 2^k$$

故 $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon_{k+1}}{3k2^k}$. 当 $n = 1$ 时, $T_1 = \frac{1}{6}$; 当 $n = 2$ 时, $T_2 = \frac{1}{6} + \frac{1}{24} = \frac{5}{24}$. 当 $n \geq 3$ 时, 由 $\varepsilon_4 = -1$, 以及

$$\sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{3k2^k} < \frac{1}{12} \sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{96} < \frac{1}{72} = \frac{1}{3 \cdot 3 \cdot 2^3}$$

可得

$$T_n - T_2 = -\frac{1}{72} + \sum_{k=4}^n \frac{\varepsilon_{k+1}}{3k2^k} \leq -\frac{1}{72} + \sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{3k2^k} < 0$$

所以 $T_n < \frac{5}{24}$. 另一方面, 对 $n \geq 2$,

$$T_n \geq T_2 - \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{3k2^k} > \frac{5}{24} - \frac{1}{9} \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{5}{24} - \frac{1}{36} = \frac{13}{72} > \frac{1}{6}$$

结合 $T_1 = \frac{1}{6}$ 和 $T_2 = \frac{5}{24}$, 得到

$$\frac{1}{6} \leq T_n \leq \frac{5}{24}$$

22. 设 $f(x) = \frac{x^3}{3}$, 对任意实数 t , 记 $g_t(x) = t^{\frac{2}{3}}x - \frac{2}{3}t$.

(1) 求函数 $y = f(x) - g_8(x)$ 的单调区间;

(2) 求证:

① 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq g_t(x)$ 对任意实数 t 成立;

② 有且仅有一个正实数 x_0 , 使得 $g_8(x_0) \geq g_t(x_0)$ 对任意实数 t 成立.

【解析】(1) 令 $h(x) = f(x) - g_8(x)$. 因为 $8^{2/3} = 4$, 所以 $h(x) = \frac{x^3}{3} - 4x + \frac{16}{3}$, $h'(x) = x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$. 当 $x < -2$ 或 $x > 2$ 时, $h'(x) > 0$; 当 $-2 < x < 2$ 时, $h'(x) < 0$. 因此, $y = f(x) - g_8(x)$ 在 $(-\infty, -2]$ 和 $[2, +\infty)$ 上单调递增, 在 $[-2, 2]$ 上单调递减.

(2) 题设中参数 t 取任意实数. 在实数范围内, 若 $t = -s$ 且 $s > 0$, 则

$$(-s)^{2/3} = (\sqrt[3]{-s})^2 = s^{2/3}$$

(i) 取 $x = 1$, $t = -1$, 则 $f(1) = \frac{1}{3}$, $g_{-1}(1) = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$ 所以 $f(1) < g_{-1}(1)$, 题面所述的“不论 t 为何实数”命题不成立.

(ii) 对任意正实数 x_0 , 令 $t = -s$, 则 $g_{-s}(x_0) = s^{2/3}x_0 + \frac{2}{3}s \rightarrow +\infty$, ($s \rightarrow +\infty$) 而 $g_8(x_0) = 4x_0 - \frac{16}{3}$ 是定值. 因此不存在正实数 x_0 , 使 $g_8(x_0) \geq g_t(x_0)$ 对任意实数 t 成立. 因此, 按题设“任意实数 t ”理解, 第二问的两个待证命题均不成立; 若题面原意是“任意正实数 t ”, 则需另行讨论.

2007 年浙江卷(文)

一、单选题

1. 设全集 $U = \{1, 3, 5, 6, 8\}$, $A = \{1, 6\}$, $B = \{5, 6, 8\}$, 则 $(\complement_U A) \cap B = (\quad)$

- A. $\{6\}$ B. $\{5, 8\}$ C. $\{6, 8\}$ D. $\{3, 5, 6, 8\}$

【答案】 B

【解析】由全集和集合 A 可得 $\complement_U A = \{3, 5, 8\}$. 因此 $(\complement_U A) \cap B = \{3, 5, 8\} \cap \{5, 6, 8\} = \{5, 8\}$, 故选 B.

2. 已知 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 则 $\tan \varphi = (\quad)$

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $-\sqrt{3}$ D. $\sqrt{3}$

【答案】 C

【解析】由 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = -\sin \varphi$, 得 $\sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又因 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\cos \varphi > 0$, 从而 $\cos \varphi = \frac{1}{2}$. 因此 $\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = -\sqrt{3}$, 故选 C.

3. “ $x > 1$ ” 是 “ $x^2 > x$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 $x > 1$, 则 $x(x-1) > 0$, 即 $x^2 > x$, 所以 $x > 1$ 是 $x^2 > x$ 的充分条件. 反之, $x^2 > x$ 等价于 $x(x-1) > 0$, 解得 $x < 0$ 或 $x > 1$. 例如 $x = -1$ 时 $x^2 > x$ 成立而 $x > 1$ 不成立, 因此不是必要条件, 故选 A.

4. 直线 $x - 2y + 1 = 0$ 关于直线 $x = 1$ 对称的直线方程是 ()

- A. $x + 2y - 1 = 0$ B. $2x + y - 1 = 0$
C. $2x + y - 3 = 0$ D. $x + 2y - 3 = 0$

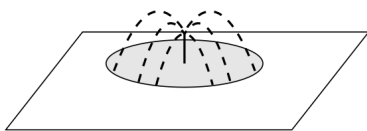
【答案】 D

【解析】设原直线上的点为 (x, y) , 关于直线 $x = 1$ 对称后的点为 (X, Y) . 由轴对称关系, $X = 2 - x$, $Y = y$, 即 $x = 2 - X$, $y = Y$. 代入原直线方程得 $(2 - X) - 2Y + 1 = 0$, 化简为 $X + 2Y - 3 = 0$. 将 X, Y 仍记为 x, y , 所求直线为 $x + 2y - 3 = 0$, 故选 D.

5. 要在边长为 16 米 的正方形草坪上安装喷水龙头, 使整个草坪都能喷洒到水. 假设每个喷水龙头的喷洒范围都是半径为 6 米 的圆面, 则需安装这种喷水龙头的个数最少是 ()

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

【答案】 C



第 5 题图

【解析】正方形的四个顶点中,任意两个不同顶点的距离至少为 16,而一个半径为 6 的圆的直径为 12,所以一个喷水范围不可能同时覆盖两个顶点.四个顶点都必须被覆盖,故喷水龙头至少需要 4 个.

将正方形看作四个边长为 8 的小正方形,并在它们的中心分别安装喷水龙头.每个小正方形内任一点到其中心的距离不超过 $4\sqrt{2} < 6$,所以四个喷水范围能够覆盖整个草坪.因而最少需要 4 个,故选 C.

6. $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{x}\right)^9$ 展开式中的常数项是 ()

A. -36

B. 36

C. -84

D. 84

【答案】 C

【解析】展开式的通项为 $C_9^k (\sqrt{x})^{9-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = (-1)^k C_9^k x^{\frac{9-3k}{2}}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 9$. 常数项要求 $\frac{9-3k}{2} = 0$, 所以 $k = 3$. 因而常数项为 $(-1)^3 C_9^3 = -84$, 故选 C.

7. 若 P 是两条异面直线 l, m 外的任意一点, 则 ()

A. 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都平行B. 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都垂直C. 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都相交D. 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都异面

【答案】 B

【解析】设异面直线 l, m 的方向向量分别为非共线向量 u, v . 则 $u \times v$ 同时垂直于 u 和 v . 所有同时垂直于 u, v 的非零向量都与 $u \times v$ 平行, 因此过点 P 且方向为 $u \times v$ 的直线唯一, 并且与 l, m 都垂直, 故选 B.

8. 甲、乙两人进行乒乓球比赛, 比赛规则为“3 局 2 胜”, 即以先赢 2 局者为胜. 根据经验, 每局比赛中甲获胜的概率为 0.6, 则本次比赛甲获胜的概率是 ()

A. 0.216

B. 0.36

C. 0.432

D. 0.648

【答案】 D

【解析】甲获胜的比赛过程只有三种: 前两局连胜, 或前两局一胜一负且第三局获胜. 因而甲获胜的概率为 $0.6^2 + 2 \times 0.6 \times 0.4 \times 0.6 = 0.36 + 0.288 = 0.648$, 故选 D.

9. 若非零向量 a, b 满足 $|a - b| = |b|$, 则 ()

A. $|2b| > |a - 2b|$ B. $|2b| < |a - 2b|$

C. $|2a| > |2a - b|$

D. $|2a| < |2a - b|$

【答案】 A

【解析】 将条件两边平方, 得

$$|a|^2 - 2a \cdot b + |b|^2 = |b|^2$$

所以 $2a \cdot b = |a|^2$. 于是

$$|2b|^2 - |a - 2b|^2 = 4|b|^2 - (|a|^2 - 4a \cdot b + 4|b|^2) = 4a \cdot b - |a|^2 = |a|^2 > 0$$

因此 $|2b| > |a - 2b|$, 故选 A.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , P 是准线上一点, 且 $PF_1 \perp PF_2$, $|PF_1| \cdot |PF_2| = 4ab$, 则双曲线的离心率是 ()

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. 3

【答案】 B

【解析】 设双曲线的焦距参数为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 由对称性, 只需设 P 在右准线 $x = \frac{a^2}{c}$ 上, 记 $P\left(\frac{a^2}{c}, t\right)$. 令 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 则 $\overrightarrow{PF_1} = \left(-c - \frac{a^2}{c}, -t\right)$, $\overrightarrow{PF_2} = \left(c - \frac{a^2}{c}, -t\right)$. 由 $PF_1 \perp PF_2$, 得

$$0 = \overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = -\left(c^2 - \frac{a^4}{c^2}\right) + t^2$$

所以 $t^2 = \frac{b^2(c^2 + a^2)}{c^2}$. 代入两段距离, 得 $|PF_1|^2 = 2(c^2 + a^2)$, $|PF_2|^2 = 2b^2$. 因此 $|PF_1| \cdot |PF_2| = 2b\sqrt{c^2 + a^2} = 4ab$, 从而 $c^2 + a^2 = 4a^2$. 于是 $c^2 = 3a^2$, 故 $e = \sqrt{3}$, 选 B.

二、填空题

11. 函数 $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ ($x \in \mathbf{R}$) 的值域是_____.

【答案】 $[0, 1)$

【解析】 令 $t = x^2$, 则 $t \geq 0$, 且 $y = \frac{t}{t+1}$. 因为 $t+1 > 0$, 所以 $y \geq 0$, 又有 $y = 1 - \frac{1}{t+1} < 1$. 反过来, 对于任意 $y_0 \in [0, 1)$, 取 $t = \frac{y_0}{1-y_0} \geq 0$, 再取 $x = \sqrt{t}$, 就有 $\frac{x^2}{x^2+1} = y_0$. 因此值域为 $[0, 1)$.

12. 若 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5}$, 则 $\sin 2\theta$ 的值是_____.

【答案】 $-\frac{24}{25}$

【解析】 两边平方, 得 $\sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{25}$. 利用 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 及 $2\sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$, 可得 $1 + \sin 2\theta = \frac{1}{25}$, 所以 $\sin 2\theta = -\frac{24}{25}$.

13. 某校有学生 2000 人, 其中高三学生 500 人. 为了解学生的身体素质情况, 采用按年级分层抽样的方法, 从该校学生中抽取一个 200 人的样本. 则样本中高三学生的人数为_____.

【答案】 50

【解析】按年级分层并按各年级人数比例抽样, 所以样本中高三学生人数为 $200 \times \frac{500}{2000} = 50$.

14. $z = 2x + y$ 中的 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y + 5 \geq 0, \\ 3 - x \geq 0, \\ x + y \geq 0, \end{cases}$ 则 z 的最小值是_____.

【答案】 $-\frac{5}{3}$

【解析】由 $x + y \geq 0$ 得 $y \geq -x$, 所以 $z = 2x + y \geq x$. 又由 $x - 2y + 5 \geq 0$ 和 $y \geq -x$, 得 $x - 2y + 5 \leq x + 2x + 5 = 3x + 5$, 从而 $3x + 5 \geq 0$, 即 $x \geq -\frac{5}{3}$. 因此 $z \geq -\frac{5}{3}$.

当 $x = -\frac{5}{3}$, $y = \frac{5}{3}$ 时, 三个约束分别成立, 且 $x + y = 0$, 所以 $z = 2\left(-\frac{5}{3}\right) + \frac{5}{3} = -\frac{5}{3}$. 故最小值为 $-\frac{5}{3}$.

15. 曲线 $y = x^3 - 2x^2 - 4x + 2$ 在点 $(1, -3)$ 处的切线方程是_____.

【答案】 $5x + y - 2 = 0$

【解析】设 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 2$, 则 $f'(x) = 3x^2 - 4x - 4$, 所以 $f'(1) = -5$. 切线经过 $(1, -3)$, 故方程为 $y + 3 = -5(x - 1)$, 即 $5x + y - 2 = 0$.

16. 某书店有 11 种杂志, 2 元 1 本的 8 种, 1 元 1 本的 3 种. 小张用 10 元钱买杂志(每种至多买一本, 10 元钱刚好用完), 则不同买法的种数是_____. (用数字作答)

【答案】 266

【解析】设购买 2 元杂志 r 种, 购买 1 元杂志 s 种, 则 $2r + s = 10$, 且 $0 \leq r \leq 8, 0 \leq s \leq 3$. 因而只有 $(r, s) = (4, 2)$ 或 $(5, 0)$. 相应的买法数为

$$C_8^4 C_3^2 + C_8^5 C_3^0 = 70 \times 3 + 56 = 266$$

所以不同买法的种数为 266.

17. 已知点 O 在二面角 $\alpha - AB - \beta$ 的棱上, 点 P 在 α 内, 且 $\angle POB = 45^\circ$. 若对于 β 内异于 O 的任意一点 Q , 都有 $\angle POQ \geq 45^\circ$, 则二面角 $\alpha - AB - \beta$ 的大小是_____.

【答案】 90°

【解析】取 AB 为 x 轴, 取 α 为 xy 平面, 并设二面角 $\alpha - AB - \beta$ 的大小为 ω . 由 $\angle POB = 45^\circ$, 可在适当取向下写成 $\overrightarrow{OP} = r \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$, 其中 $r > 0$.

平面 β 内从点 O 出发的单位方向向量可写为 $(\cos t, \sin t \cos \omega, \sin t \sin \omega)$. 因而 $\overrightarrow{OP}$ 与该方向向量的内积为 $\frac{r}{\sqrt{2}}(\cos t + \sin t \cos \omega)$. 当 t 变化时, 其最大值为 $\frac{r}{\sqrt{2}}\sqrt{1 + \cos^2 \omega}$, 所以 β 内射线与 OP 的最小夹角 γ 满足

$$\cos \gamma = \frac{\sqrt{1 + \cos^2 \omega}}{\sqrt{2}}$$

题设对任意 Q 都有 $\angle POQ \geq 45^\circ$, 即 $\gamma \geq 45^\circ$. 由于余弦函数在 $[0, \pi]$ 上单调递减, 得 $\frac{\sqrt{1 + \cos^2 \omega}}{\sqrt{2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$, 从而 $\cos \omega = 0$. 因此 $\omega = 90^\circ$.

三、解答题

18. 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 $\sqrt{2} + 1$, 且 $\sin A + \sin B = \sqrt{2} \sin C$.

(1) 求边 AB 的长;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{6} \sin C$, 求角 C 的度数.

【解析】(1) 设 $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$, 外接圆半径为 R . 由正弦定理, $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, $c = 2R \sin C$, 所以由题意得

$$a + b = \sqrt{2}c$$

又因为三角形的周长为 $\sqrt{2} + 1$, 所以

$$(\sqrt{2} + 1)c = a + b + c = \sqrt{2} + 1$$

从而 $c = 1$, 即 $AB = 1$.

(2) 由三角形面积公式及 $0 < C < \pi$, 得

$$\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{6} \sin C$$

所以 $ab = \frac{1}{3}$. 又由 (1) 知 $a + b = \sqrt{2}$, 故

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{\frac{4}{3} - 1}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

因为 $0 < C < \pi$, 所以 $C = 60^\circ$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 中的相邻两项 a_{2k-1}, a_{2k} 是关于 x 的方程 $x^2 - (3k + 2^k)x + 3k \cdot 2^k = 0$ 的两个根, 且 $a_{2k-1} \leq a_{2k}$ ($k = 1, 2, 3, \dots$).

(1) 求 a_1, a_3, a_5, a_7 及 a_{2n} ($n \geq 4$) (不必证明);

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 $2n$ 项和 S_{2n} .

【解析】(1) 对任意正整数 k , 有

$$x^2 - (3k + 2^k)x + 3k \cdot 2^k = (x - 3k)(x - 2^k)$$

所以 a_{2k-1}, a_{2k} 是 $3k, 2^k$ 中较小者和较大者. 当 $k = 1$ 时, $a_1 = 2, a_2 = 3$; 当 $k = 2$ 时, $a_3 = 4, a_4 = 6$; 当 $k = 3$ 时, $a_5 = 8, a_6 = 9$; 当 $k = 4$ 时, $a_7 = 12, a_8 = 16$. 因此 $a_1 = 2, a_3 = 4, a_5 = 8, a_7 = 12$. 当 $n = 4$ 时, $2^n = 16 > 12 = 3n$. 若 $2^n > 3n$, 则因 $n \geq 4$, 有 $2^{n+1} > 6n > 3(n+1)$, 故对 $n \geq 4$ 恒有 $2^n > 3n$, 从而

$$a_{2n} = 2^n$$

(2) 每一对相邻项的和等于方程两根之和, 因此

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) = \sum_{k=1}^n (3k + 2^k)$$

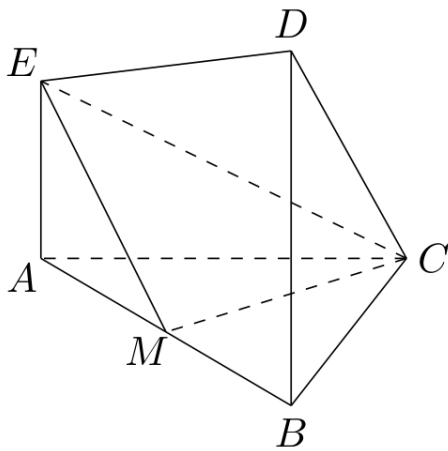
又

$$S_{2n} = 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + 2^{n+1} - 2 = \frac{3n(n+1)}{2} + 2^{n+1} - 2$$

20. 在如图所示的几何体中, $EA \perp$ 平面 ABC , $DB \perp$ 平面 ABC , $AC \perp BC$, 且 $AC = BC = BD = 2AE$, M 是 AB 的中点.

(1) 求证 $CM \perp EM$;

(2) 求 DE 与平面 EMC 所成角的正切值.



第 20 题图

【解析】(1) 建立如图所示的直角坐标系, 使平面 ABC 为 $z = 0$, 并取 $C(0, 0, 0), A(2, 0, 0), B(0, 2, 0)$. 由 $AC = BC = BD = 2AE$, 可令 $AE = 1$, 于是 $E(2, 0, 1), D(0, 2, 2), M(1, 1, 0)$. 因此 $\overrightarrow{CM} = (1, 1, 0), \overrightarrow{EM} = (-1, 1, -1)$, 从而

$$\overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{EM} = 1 \times (-1) + 1 \times 1 + 0 \times (-1) = 0$$

所以 $CM \perp EM$.

(2) 设直线 DE 与平面 EMC 所成的角为 θ . 取直线 DE 的方向向量以及平面 EMC 的一个法向量分别为 $\mathbf{d} = \overrightarrow{DE} = (2, -2, -1)$, $\mathbf{n} = \overrightarrow{CM} \times \overrightarrow{EM} = (-1, 1, 2)$. 于是 $|\mathbf{d}| = 3$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{6}$, $|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}| = 6$. 由直线与平面所成角的定义,

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{d}| |\mathbf{n}|} = \frac{6}{3\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

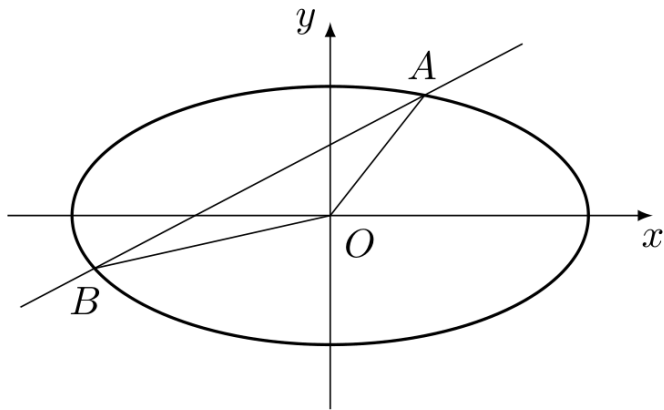
因此 $\cos \theta = \sqrt{1 - \frac{6}{9}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 故

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \sqrt{2}$$

21. 如图, 直线 $y = kx + b$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 交于 A, B 两点, 记 $\triangle AOB$ 的面积为 S .

(1) 求在 $k = 0, 0 < b < 1$ 的条件下, S 的最大值;

(2) 当 $|AB| = 2, S = 1$ 时, 求直线 AB 的方程.



第 21 题图

【解析】(1) 当 $k = 0$ 时, 直线为 $y = b$. 由椭圆方程得交点的横坐标为 $x = \pm 2\sqrt{1 - b^2}$, 所以

$$|AB| = 4\sqrt{1 - b^2}$$

三角形 AOB 的高为 b , 故

$$S = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{1 - b^2} \cdot b = 2b\sqrt{1 - b^2}$$

因为 $0 < b < 1$, 有

$$S^2 = 4b^2(1 - b^2) \leq 1$$

当且仅当 $b^2 = 1 - b^2$, 即 $b = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号. 所以 S 的最大值为 1.

(2) 直线 $y = kx + b$ 到原点的距离为 $\frac{|b|}{\sqrt{1 + k^2}}$. 由 $|AB| = 2$ 和 $S = 1$, 得

$$\frac{1}{2}|AB| \cdot \frac{|b|}{\sqrt{1 + k^2}} = 1$$

即

$$b^2 = k^2 + 1$$

将直线方程代入椭圆方程, 得交点横坐标满足

$$\left(k^2 + \frac{1}{4}\right)x^2 + 2kbx + b^2 - 1 = 0$$

设此方程的两根为 x_1, x_2 , 则

$$|AB| = |x_1 - x_2|\sqrt{1+k^2}$$

且其判别式为

$$\Delta = (2kb)^2 - 4\left(k^2 + \frac{1}{4}\right)(b^2 - 1) = 4k^2 + 1 - b^2$$

所以

$$|AB| = \frac{\sqrt{4k^2 + 1 - b^2}\sqrt{1+k^2}}{k^2 + \frac{1}{4}}$$

代入 $b^2 = k^2 + 1$ 及 $|AB| = 2$, 得

$$2 = \frac{\sqrt{3k^2}\sqrt{1+k^2}}{k^2 + \frac{1}{4}}$$

两边平方并整理, 得 $3k^2(1+k^2) = 4\left(k^2 + \frac{1}{4}\right)^2$, $\left(k^2 - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$. 因此 $k = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $b = \pm\sqrt{\frac{3}{2}} = \pm\frac{\sqrt{6}}{2}$. 这些取值均满足原条件, 故直线 AB 为

$$y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$$

其中两个符号相互独立.

22. 已知 $f(x) = |x^2 - 1| + x^2 + kx$.

(1) 若 $k = 2$, 求方程 $f(x) = 0$ 的解;

(2) 若关于 x 的方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 2)$ 上有两个解 x_1, x_2 , 求 k 的取值范围, 并证明 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} < 4$.

【解析】(1) 由绝对值的定义,

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + kx - 1, & |x| \geq 1, \\ 1 + kx, & |x| < 1. \end{cases}$$

当 $k = 2$ 时, 在 $|x| \geq 1$ 上, 方程 $f(x) = 0$ 化为

$$2x^2 + 2x - 1 = 0$$

解得 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$. 其中 $\frac{-1 - \sqrt{3}}{2} \leq -1$, 而 $\frac{-1 + \sqrt{3}}{2} \in (0, 1)$, 故前者符合本段定义域. 在 $|x| < 1$ 上, 方程化为 $1 + 2x = 0$, 解得 $x = -\frac{1}{2}$, 符合本段定义域. 所以方程的解为

$$x = -\frac{1 + \sqrt{3}}{2} \quad \text{或} \quad x = -\frac{1}{2}$$

(2) 记

$$q(x) = 2x^2 + kx - 1$$

在区间 $(0, 2)$ 中还需检查边界点 $x = 1$. 若 $x = 1$ 是方程的解, 则 $f(1) = 1 + k = 0$, 即 $k = -1$. 此时在 $0 < x < 1$ 时 $f(x) = 1 - x > 0$, 在 $1 < x < 2$ 时 $f(x) = 2x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x - 1) > 0$, 所以 $(0, 2)$ 中只有一个解 $x = 1$, 不能满足有两个解. 在 $0 < x < 1$ 时, 方程 $f(x) = 0$ 为 $1 + kx = 0$, 其解为 $x = -\frac{1}{k}$. 该解属于 $(0, 1)$ 的充要条件是 $k < -1$.

在 $1 < x < 2$ 时, 方程为 $q(x) = 0$. 因为 $q(0) = -1 < 0$, 且二次方程 $q(x) = 0$ 的两根之积为 $-\frac{1}{2} < 0$, 所以它恰有一个正根. 这个正根属于 $(1, 2)$ 的充要条件是 $q(1) = k + 1 < 0$, $q(2) = 2k + 7 > 0$ 即 $-\frac{7}{2} < k < -1$. 在这个范围内, $0 < x < 1$ 和 $1 < x < 2$ 各有一个解, 所以方程在 $(0, 2)$ 上有两个解; 反之若有两个解, 也必须分别来自这两个区间, 故

$$-\frac{7}{2} < k < -1$$

不妨设 $x_1 \in (0, 1)$, $x_2 \in (1, 2)$. 由前面的方程, $x_1 = -\frac{1}{k}$, $2x_2^2 + kx_2 - 1 = 0$. 由第二式除以 $x_2 > 0$, 得 $\frac{1}{x_2} = k + 2x_2$. 因而

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -k + k + 2x_2 = 2x_2 < 4$$

结论得证.

2007 年安徽卷(理)

一、单选题

1. 下列函数中, 反函数是其自身的函数为 ()

A. $f(x) = x^2 (x \in [0, +\infty))$

B. $f(x) = x^3 (x \in (-\infty, +\infty))$

C. $f(x) = e^x (x \in (-\infty, +\infty))$

D. $f(x) = \frac{1}{x} (x \in (0, +\infty))$

【答案】 D

【解析】对于选项 A, 函数在 $[0, +\infty)$ 上的反函数为 $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$, 不是原函数; 对于选项 B, 函数 $f(x) = x^3$ 的反函数为 $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, 不是原函数; 对于选项 C, 函数 $f(x) = e^x$ 的反函数为 $f^{-1}(x) = \ln x$, 不是原函数. 对于选项 D, 若 $y = \frac{1}{x}$, 则交换 x, y 后仍得到 $y = \frac{1}{x}$, 所以其反函数就是自身. 故选 D.

2. 设 l, m, n 均为直线, 其中 m, n 在平面 α 内, “ $l \perp \alpha$ ” 是 “ $l \perp m$ 且 $l \perp n$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 $l \perp \alpha$, 则由直线与平面垂直的判定性质, l 垂直于平面 α 内的任意直线, 因而 $l \perp m$ 且 $l \perp n$. 所以 “ $l \perp \alpha$ ” 是 “ $l \perp m$ 且 $l \perp n$ ” 的充分条件. 反之, 平面 α 内的两条直线不一定相交, 例如取 m, n 为平面内两条平行直线, 另取平面内与它们垂直的直线 l , 则 $l \perp m$ 且 $l \perp n$, 但 l 不垂直于平面 α . 因此该条件不是必要条件. 故选 A.

3. 若对任意 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $|x| \geq \alpha x$ 恒成立, 则实数 α 的取值范围是 ()

A. $\alpha < -1$

B. $|\alpha| \leq 1$

C. $|\alpha| < 1$

D. $\alpha \geq 1$

【答案】 B

【解析】当 $x > 0$ 时, $|x| \geq \alpha x$ 化为 $x \geq \alpha x$, 所以 $\alpha \leq 1$. 当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 不等式为 $-x \geq \alpha x$, 除以负数 x 后不等号改变方向, 得 $\alpha \geq -1$. 当 $x = 0$ 时不等式恒成立. 因此 $-1 \leq \alpha \leq 1$, 即 $|\alpha| \leq 1$. 故选 B.

4. 若 a 为实数, $\frac{2+ai}{1+\sqrt{2}i} = -\sqrt{2}i$, 则 a 等于 ()

A. $\sqrt{2}$

B. $-\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{2}$

D. $-2\sqrt{2}$

【答案】 B

【解析】由题意,

$$2+ai = (-\sqrt{2}i)(1+\sqrt{2}i) = 2-\sqrt{2}i$$

比较实部和虚部, 得到 $a = -\sqrt{2}$. 故选 B.

5. 若 $A = \{x \in \mathbf{Z} \mid 2 \leq 2^{-x} < 8\}$, $B = \{x \in \mathbf{R} \mid |\log_2 x| > 1\}$, 则 $A \cap (\complement_{\mathbf{R}} B)$ 的元素个数为()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】C

【解析】由 $2 \leq 2^{-x} < 8 = 2^3$, 且指数函数 2^x 递增, 得 $1 \leq 2 - x < 3$, 即 $-1 < x \leq 1$. 由于 $x \in \mathbf{Z}$, 所以 $A = \{0, 1\}$.

由 $|\log_2 x| > 1$, 得 $\log_2 x > 1$ 或 $\log_2 x < -1$, 从而 $B = (0, \frac{1}{2}) \cup (2, +\infty)$. 因此 $\complement_{\mathbf{R}} B = (-\infty, 0] \cup [\frac{1}{2}, 2]$, 故 $A \cap (\complement_{\mathbf{R}} B) = \{0, 1\}$, 其元素个数为 2. 故选 C.

6. 函数 $f(x) = 3 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 的图象为 C,

① 图象 C 关于直线 $x = \frac{11\pi}{12}$ 对称;

② 函数 $f(x)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12})$ 内是增函数;

③ 由 $y = 3 \sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度可以得到图象 C.

以上三个论断中, 正确论断的个数是()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】C

【解析】对于论断 ①, 函数图象的对称轴满足 $2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, ($k \in \mathbf{Z}$) 所以 $x = \frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$. 取 $k = 1$, 得到 $x = \frac{11\pi}{12}$, 论断 ① 正确.

函数的导数为 $f'(x) = 6 \cos(2x - \frac{\pi}{3})$. 当 $-\frac{\pi}{12} < x < \frac{5\pi}{12}$ 时, $-\frac{\pi}{2} < 2x - \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2}$, 所以 $f'(x) > 0$, 论断 ② 正确.

将 $y = 3 \sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位得到 $y = 3 \sin(2x - \frac{2\pi}{3})$, 而 $f(x) = 3 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$. 要得到图象 C, 应向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 故论断 ③ 错误. 因此正确论断有两个. 故选 C.

7. 如果点 P 在平面区域 $\begin{cases} 2x - y + 2 \geq 0, \\ x - 2y + 1 \leq 0, \\ x + y - 2 \leq 0 \end{cases}$ 上, 点 Q 在曲线 $x^2 + (y + 2)^2 = 1$ 上, 那么

$|PQ|$ 的最小值为()

A. $\sqrt{5} - 1$ B. $\frac{4}{\sqrt{5}} - 1$ C. $2\sqrt{2} - 1$ D. $\sqrt{2} - 1$

【答案】A

【解析】记圆的圆心为 $O' = (0, -2)$. 由区域边界直线的交点可知, 该区域是由 $y = 2x + 2$, $y = \frac{x+1}{2}$, $y = 2 - x$ 围成的三角形, 其一个顶点为 $(-1, 0)$. 对区域内任意点 $P = (x, y)$, 由 $x - 2y + 1 \leq 0$ 得

$$x - 2(y + 2) = x - 2y - 4 \leq -5$$

因此

$$|PO'| = \sqrt{x^2 + (y+2)^2} \geq \frac{|x-2y-4|}{\sqrt{5}} \geq \sqrt{5}$$

在 $P = (-1, 0)$ 处等号成立, 所以点 O' 到该区域的最短距离为 $\sqrt{5}$. 又 $|QO'| = 1$, 由三角不等式

$$|PQ| \geq |PO'| - |QO'| \geq \sqrt{5} - 1$$

从 O' 朝 $(-1, 0)$ 方向取圆上的点 Q , 即可使两次不等式同时取等号. 因此 $|PQ|$ 的最小值为 $\sqrt{5} - 1$. 故选 A.

8. 半径为 1 的球面上的四点 A, B, C, D 是正四面体的顶点, 则 A 与 B 两点间的球面距离为 ()

A. $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

B. $\arccos\left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$

C. $\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$

D. $\arccos\left(-\frac{1}{4}\right)$

【答案】C

【解析】设正四面体的四个顶点相对于球心的单位位置向量分别为 u_1, u_2, u_3, u_4 . 正四面体的外接球球心也是其中心, 所以四个位置向量的和为零. 由对称性, 任意两个不同位置向量的内积相同, 设为 t . 于是

$$0 = |u_1 + u_2 + u_3 + u_4|^2 = 4 + 2 \times 6t$$

从而 $t = -\frac{1}{3}$. 半径为 1, 所以 A, B 与球心所成的圆心角 θ 满足 $\cos \theta = -\frac{1}{3}$, 即 $\theta = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$. 故选 C.

9. 如图, F_1 和 F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两个焦点, A 和 B 是以 O 为圆心, 以 $|OF_1|$ 为半径的圆与该双曲线左支的两个交点, 且 $\triangle F_2AB$ 是等边三角形, 则该双曲线的离心率为 ()

A. $\sqrt{3}$

B. $\sqrt{5}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

D. $1 + \sqrt{3}$

【答案】D

【解析】记双曲线的焦距参数为 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 于是 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$. 设左支上的交点为 $A = (-x, y), B = (-x, -y)$, 其中 $x > 0, y > 0$. 由于 A, B 在半径为 c 的圆上, 得

$$x^2 + y^2 = c^2$$

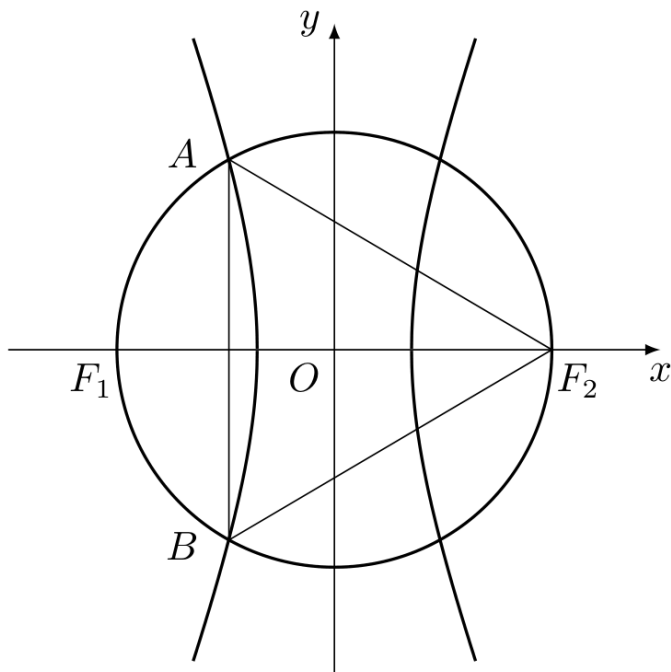
又因为 $\triangle F_2AB$ 为等边三角形, 底边 $AB = 2y$, 且从 F_2 到底边中点的水平距离为 $c + x$, 所以

$$c + x = \sqrt{3}y$$

令 $u = x/c, v = y/c$, 则 $u^2 + v^2 = 1$, 且 $1 + u = \sqrt{3}v$. 消去 v 得

$$(1 + u)^2 = 3(1 - u^2)$$

即 $2u^2 + u - 1 = 0$. 由于 $x > 0$, 故 $u = \frac{1}{2}$, 从而 $x = \frac{c}{2}, y = \frac{\sqrt{3}c}{2}$.



第 9 题图

把点 A 代入双曲线方程, 并令离心率 $e = \frac{c}{a}$, 得 $\frac{c^2}{4a^2} - \frac{3c^2}{4b^2} = 1$, $b^2 = c^2 - a^2 = a^2(e^2 - 1)$. 因此

$$\frac{e^2}{4} - \frac{3e^2}{4(e^2 - 1)} = 1$$

化简得 $e^4 - 8e^2 + 4 = 0$. 所以 $e^2 = 4 \pm 2\sqrt{3}$. 双曲线的离心率满足 $e > 1$, 故

$$e = \sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = 1 + \sqrt{3}$$

故选 D.

10. 以 $\Phi(x)$ 表示标准正态总体在区间 $(-\infty, x)$ 内取值的概率, 若随机变量 ξ 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则概率 $P(|\xi - \mu| < \sigma)$ 等于 ()

A. $\Phi(\mu + \sigma) - \Phi(\mu - \sigma)$

B. $\Phi(1) - \Phi(-1)$

C. $\Phi\left(\frac{1-\mu}{\sigma}\right)$

D. $2\Phi(\mu + \sigma)$

【答案】B

【解析】令 $Z = \frac{\xi - \mu}{\sigma}$, 则 Z 服从标准正态分布. 由于 $\sigma > 0$,

$$|\xi - \mu| < \sigma \iff -1 < \frac{\xi - \mu}{\sigma} < 1 \iff -1 < Z < 1$$

按照 Φ 的定义, 所求概率为 $\Phi(1) - \Phi(-1)$. 故选 B.

11. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 既是奇函数, 又是周期函数, T 是它的一个正周期. 若将方程 $f(x) = 0$ 在闭区间 $[-T, T]$ 上的根个数记为 n , 则 n 可能为 ()

A. 0

B. 1

C. 3

D. 5

【答案】D

【解析】由奇函数性质, $f(0) = 0$. 再由周期性, $f(-T) = f(0) = 0$, 且 $f(T) = f(0) = 0$. 此外, $T/2$ 与 $-T/2$ 相差一个周期, 所以

$$f\left(\frac{T}{2}\right) = f\left(-\frac{T}{2}\right) = -f\left(\frac{T}{2}\right)$$

从而 $f(T/2) = f(-T/2) = 0$. 因此区间 $[-T, T]$ 内至少有五个不同的根 $-T, -T/2, 0, T/2, T$. 例如取 $f(x) = \sin \frac{2\pi x}{T}$, 它是奇函数且以 T 为正周期, 并且在该区间内恰有这五个根. 因此 n 可能为 5. 故选 D.

二、填空题

12. 若 $\left(2x^3 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中含有常数项, 则最小的正整数 n 等于_____.

【答案】7

【解析】展开式通项中, 若从第二项中取 k 个因子, 则该项中 x 的幂为

$$3(n-k) - \frac{k}{2} = 3n - \frac{7k}{2}$$

含常数项的条件是 $3n - \frac{7k}{2} = 0$, 即 $6n = 7k$. 由于 n, k 为整数, 且 $0 \leq k \leq n$, 最小的正整数解为 $n = 7, k = 6$. 因此最小的正整数 n 等于 7.

13. 在四面体 $O-ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$, D 为 BC 的中点, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{OE} =$ _____ (用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 表示).

【答案】 $\frac{-2\mathbf{a} + 3\mathbf{b} + \mathbf{c}}{4}$

【解析】由 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$ 和 $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, 得

$$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$$

因为 D 是 BC 的中点, 所以

$$\overrightarrow{OD} = \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{2} = \frac{\mathbf{b} + \mathbf{c}}{2}$$

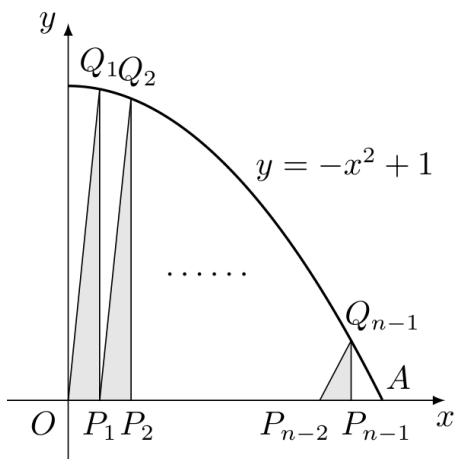
又因为 E 是 AD 的中点, 所以

$$\overrightarrow{OE} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD}}{2} = \frac{\mathbf{b} - \mathbf{a} + \frac{\mathbf{b} + \mathbf{c}}{2}}{2} = \frac{-2\mathbf{a} + 3\mathbf{b} + \mathbf{c}}{4}$$

因此填 $\frac{-2\mathbf{a} + 3\mathbf{b} + \mathbf{c}}{4}$.

14. 如图, 抛物线 $y = -x^2 + 1$ 与 x 轴的正半轴交于点 A , 将线段 OA 的 n 等分点从左至右依次记为 $P_1, P_2, \dots, P_{n-1}$, 过这些分点分别作 x 轴的垂线, 与抛物线 C 的交点依次为 $Q_1, Q_2, \dots, Q_{n-1}$, 从而得到 $n-1$ 个直角三角形 $\triangle Q_1OP_1, \triangle Q_2P_1P_2, \dots, \triangle Q_{n-1}P_{n-2}P_{n-1}$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 这些三角形的面积之和的极限为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$



第 14 题图

【解析】由抛物线 $y = -x^2 + 1$ 与 x 轴正半轴的交点为 $A = (1, 0)$, 可知 $P_i = \left(\frac{i}{n}, 0\right)$, $Q_i = \left(\frac{i}{n}, 1 - \frac{i^2}{n^2}\right)$, $(1 \leq i \leq n-1)$. 第 i 个直角三角形的底边长为 $\frac{1}{n}$, 高为 $1 - \frac{i^2}{n^2}$, 所以面积之和为

$$S_n = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{n-1} \left(1 - \frac{i^2}{n^2}\right) = \frac{n-1}{2n} - \frac{1}{2n^3} \sum_{i=1}^{n-1} i^2$$

利用 $\sum_{i=1}^{n-1} i^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{2n} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{12n^3} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

因此填 $\frac{1}{3}$.

15. 在正方体上任意选择 4 个顶点, 它们可能是如下各种几何形体的 4 个顶点, 这些几何形体是_____. (写出所有正确结论的编号)

- ① 矩形;
- ② 不是矩形的平行四边形;
- ③ 有三个面为等腰直角三角形, 有一个面为等边三角形的四面体;
- ④ 每个面都是等边三角形的四面体;
- ⑤ 每个面都是直角三角形的四面体.

【答案】①③④⑤

【解析】取正方体的顶点坐标为各坐标分量均为 0 或 1 的八个点.

取同一个面上的四个顶点, 它们构成正方形, 因而可以构成矩形, 所以结论 ① 正确.

若四个顶点构成平行四边形, 设从其中一个顶点出发的两条边向量为 $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, 则第四个顶点由 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 给出. 对每个坐标分量而言, 为使这三个点仍都是正方体顶点, $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 不可能在同一坐标分量上同时非零. 因此 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, 任意由正方体顶点构成的平行四边形都是矩形, 不可能得到不是矩形的平行四边形, 所以结论 ② 错误.

取四点 $(0,0,0), (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$. 以第一个点为公共顶点的三个面都是等腰直角三角形, 而另外一个面三个边长均为 $\sqrt{2}$, 是等边三角形, 所以结论 ③ 正确.

取四点 $(0,0,0), (1,1,0), (1,0,1), (0,1,1)$. 任意两点间的距离都为 $\sqrt{2}$, 所以它们构成每个面都是等边三角形的正四面体, 结论 ④ 正确.

取四点 $O = (0,0,0), U = (0,0,1), V = (0,1,0), W = (1,1,0)$. 三角形 OUV 和 OUW 分别在 O 点满足 $\overrightarrow{OU} \cdot \overrightarrow{OV} = 0$ 和 $\overrightarrow{OU} \cdot \overrightarrow{OW} = 0$; 三角形 OVW 在 V 点满足 $\overrightarrow{VO} \cdot \overrightarrow{VW} = 0$; 三角形 UVW 也在 V 点满足 $\overrightarrow{VU} \cdot \overrightarrow{VW} = 0$. 因此四个面都是直角三角形, 结论 ⑤ 正确.

所以所有正确结论的编号为 ①③④⑤.

三、解答题

16. 已知 $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$, β 为 $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{8}\right)$ 的最小正周期, $\mathbf{a} = \left(\tan\left(\alpha + \frac{1}{4}\beta\right), -1\right)$, $\mathbf{b} = (\cos \alpha, 2)$, 且 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = m$. 求 $\frac{2\cos^2 \alpha + \sin 2(\alpha + \beta)}{\cos \alpha - \sin \alpha}$ 的值.

【解析】函数 $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{8}\right)$ 的最小正周期为

$$\beta = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

由点积条件,

$$m = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \cos \alpha - 2$$

所以 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \cos \alpha = m + 2$.

又因为 $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$, 有 $\cos \alpha - \sin \alpha > 0$, 并且

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha}$$

由于 $\beta = \pi$, $\sin 2(\alpha + \beta) = \sin 2\alpha$, 从而

$$\frac{2\cos^2 \alpha + \sin 2(\alpha + \beta)}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \frac{2\cos^2 \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = 2 \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \cos \alpha = 2(m + 2) = 2m + 4$$

所以所求值为 $2m + 4$.

17. 如图, 在六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, 四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 是边长为 1 的正方形, $DD_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$, $DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$, $DD_1 = 2$.

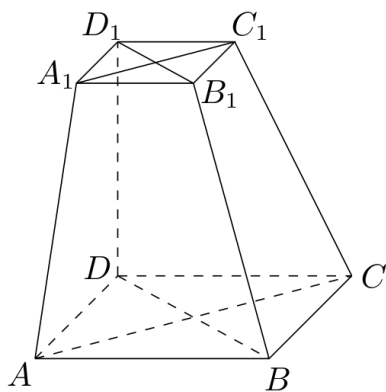
(1) 求证: A_1C_1 与 AC 共面, B_1D_1 与 BD 共面.

(2) 求证: 平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 B_1BDD_1 .

(3) 求二面角 $A-BB_1-C$ 的大小.(用反三角函数值表示)

【解析】以 D 为原点, 以 DA, DC, DD_1 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系.

由题意可取 $D = (0,0,0), A = (2,0,0), C = (0,2,0), B = (2,2,0), D_1 = (0,0,2), A_1 = (1,0,2), C_1 = (0,1,2), B_1 = (1,1,2)$. (1) $\overrightarrow{A_1C_1} = (-1,1,0) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{B_1D_1} = (-1,-1,0) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$. 所以 $A_1C_1 \parallel AC, B_1D_1 \parallel BD$. 两组直线分别平行, 故 A_1C_1 与 AC 共面, B_1D_1 与 BD 共面.



第 17 题图

(2) 平面 A_1ACC_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AC} = (-2, 2, 0)$ 和 $\overrightarrow{AA_1} = (-1, 0, 2)$, 所以其法向量可取

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AA_1} = (4, 4, 2)$$

平面 B_1BDD_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{BD} = (-2, -2, 0)$ 和 $\overrightarrow{DD_1} = (0, 0, 2)$, 所以其法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{DD_1} = (-4, 4, 0)$$

因为 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$, 两平面的法向量垂直, 所以平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 B_1BDD_1 .

(3) 设 M 为直线 BB_1 上满足 $MA \perp BB_1$ 的点. 由于 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BB_1} = 2$, $|\overrightarrow{BB_1}|^2 = 6$ 可得

$$\overrightarrow{BM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BB_1}$$

又因为 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BB_1} = 2$, 所以

$$\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BB_1} - \frac{1}{3}|\overrightarrow{BB_1}|^2 = 2 - \frac{6}{3} = 0$$

故 $MC \perp BB_1$, 从而 $\angle AMC$ 是二面角 $A-BB_1-C$ 的平面角. 由 $\overrightarrow{MA} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{5}{3}, -\frac{2}{3}\right)$, $\overrightarrow{MC} = \left(-\frac{5}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$ 得 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = -\frac{2}{3}$, $|\overrightarrow{MA}|^2 = |\overrightarrow{MC}|^2 = \frac{10}{3}$. 所以

$$\cos \angle AMC = \frac{-\frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{10}{3}}\sqrt{\frac{10}{3}}} = -\frac{1}{5}$$

从而 $\theta = \arccos\left(-\frac{1}{5}\right)$.

18. 设 $a \geq 0$, $f(x) = x - 1 - \ln^2 x + 2a \ln x$ ($x > 0$).

(1) 令 $F(x) = xf'(x)$, 讨论 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的单调性并求极值.

(2) 求证: 当 $x > 1$ 时, 恒有 $x > \ln^2 x - 2a \ln x + 1$.

【解析】(1) 由

$$f'(x) = 1 - \frac{2 \ln x}{x} + \frac{2a}{x}$$

得 $F(x) = xf'(x) = x - 2\ln x + 2a$, $F'(x) = 1 - \frac{2}{x} = \frac{x-2}{x}$. 当 $0 < x < 2$ 时, $F'(x) < 0$, 所以 $F(x)$ 在 $(0, 2)$ 内单调递减; 当 $x > 2$ 时, $F'(x) > 0$, 所以 $F(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 内单调递增. 因此 $F(x)$ 在 $x = 2$ 处取得极小值

$$F(2) = 2 - 2\ln 2 + 2a$$

(2) 由第(1)问, $F(x) \geq F(2) = 2 - 2\ln 2 + 2a > 0$, 其中最后一个不等号由 $a \geq 0$ 和 $\ln 2 < 1$ 得到. 因此当 $x > 1$ 时,

$$f'(x) = \frac{F(x)}{x} > 0$$

所以 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 内单调递增. 又 $f(1) = 0$, 故当 $x > 1$ 时 $f(x) > f(1) = 0$, 即

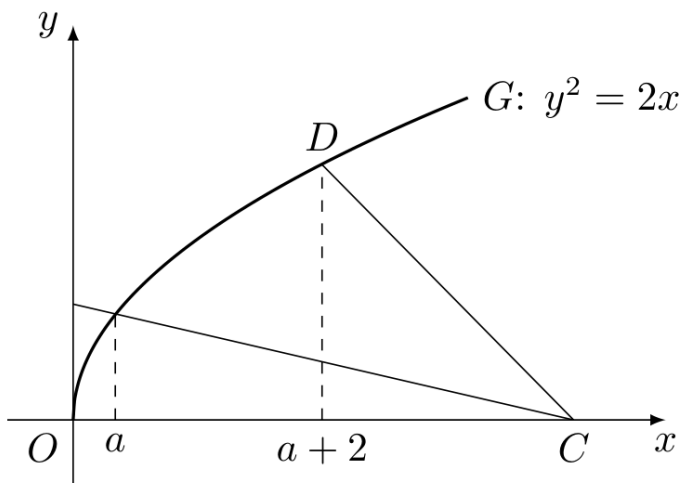
$$x - 1 - \ln^2 x + 2a \ln x > 0$$

移项即得 $x > \ln^2 x - 2a \ln x + 1$.

19. 如图, 曲线 G 的方程为 $y^2 = 2x$ ($y \geq 0$). 以原点为圆心, 以 t ($t > 0$) 为半径的圆分别与曲线 G 和 y 轴的正半轴相交于点 A 与点 B . 直线 AB 与 x 轴相交于点 C .

(1) 求点 A 的横坐标 a 与点 C 的横坐标 c 的关系式.

(2) 设曲线 G 上点 D 的横坐标为 $a+2$, 求证: 直线 CD 的斜率为定值.



第 19 题图

【解析】(1) 设 $A = (a, \sqrt{2a})$, $B = (0, t)$, $C = (c, 0)$. 由 A 在圆 $x^2 + y^2 = t^2$ 上, 得 $a^2 + 2a = t^2$, $t = \sqrt{a(a+2)}$. 直线 BC 的截距式方程为

$$\frac{x}{c} + \frac{y}{t} = 1$$

由于点 A 在直线 BC 上,

$$\frac{a}{c} + \frac{\sqrt{2a}}{t} = 1$$

所以

$$\frac{a}{c} = 1 - \sqrt{\frac{2}{a+2}}$$

令 $s = \sqrt{a+2}$, 则 $a = s^2 - 2 = (s - \sqrt{2})(s + \sqrt{2})$, 从而

$$c = \frac{a}{1 - \frac{\sqrt{2}}{s}} = \frac{(s - \sqrt{2})(s + \sqrt{2})}{\frac{s - \sqrt{2}}{s}} = s(s + \sqrt{2}) = a + 2 + \sqrt{2(a+2)}$$

因此 a 与 c 的关系式为

$$c = a + 2 + \sqrt{2(a+2)}$$

(2) 由 D 在曲线 G 上且横坐标为 $a+2$, 得

$$D = (a+2, \sqrt{2(a+2)})$$

由第(1)问, $c = (a+2) + \sqrt{2(a+2)}$, 所以 $D = (a+2, c - a - 2)$. 于是直线 CD 的斜率为

$$k_{CD} = \frac{c - a - 2}{a + 2 - c} = -1$$

因此直线 CD 的斜率为定值 -1 .

20. 在医学生物学试验中, 经常以果蝇作为试验对象, 一个装有 6 只果蝇的笼子里, 不慎混入了两只苍蝇(此时笼内共有 8 只蝇子: 6 只果蝇和 2 只苍蝇), 只好把笼子打开一个小孔, 让蝇子一只一只地往外飞. 直到两只苍蝇都飞出, 再关闭小孔. 以 ξ 表示笼内还剩下的果蝇的只数.

(1) 写出 ξ 的分布列(不要求写出计算过程).

(2) 求数学期望 $E(\xi)$.

(3) 求概率 $P(\xi \geq E(\xi))$.

【解析】(1) 将两只苍蝇在八只蝇子飞出次序中的位置记为两个位置, 任取两个位置的可能性相同. 若第二只苍蝇在第 k 个位置飞出, 其中 $2 \leq k \leq 8$, 则另一个苍蝇的位置可在前 $k-1$ 个位置中任取一个, 所以 $P(\text{第二只苍蝇在第 } k \text{ 个位置飞出}) = \frac{k-1}{C_8^2}$. 此时剩余的果蝇数为 $\xi = 8 - k$.

由 $\xi = 8 - k$, 得到分布列

ξ	0	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{7}{28}$	$\frac{6}{28}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{4}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{2}{28}$	$\frac{1}{28}$

(2)

$$E(\xi) = \frac{0 \cdot 7 + 1 \cdot 6 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 1}{28} = \frac{56}{28} = 2$$

(3) 因为 $E(\xi) = 2$, 所以

$$P(\xi \geq E(\xi)) = P(\xi \geq 2) = \frac{5 + 4 + 3 + 2 + 1}{28} = \frac{15}{28}$$

21. 某国采用养老储备金制度. 公民在就业的第一年就交纳养老储备金, 数目为 a_1 ; 以后每年交纳的数目均比上一年增加 d ($d > 0$). 因此, 历年所交纳的储备金数目 $a_1, a_2, \dots$ 是一个公差为 d 的等差数列. 与此同时, 国家给予优惠的计息政策, 不仅采用固定利率, 而且计算复利. 这就是说, 如果固定年利率为 r ($r > 0$), 那么, 在第 n 年末, 第一年所交

纳的储备金就变为 $a_1(1+r)^{n-1}$, 第二年所交纳的储备金就变为 $a_2(1+r)^{n-2}$, ..., 以 T_n 表示到第 n 年末所累计的储备金总额.

(1) 写出 T_n 与 T_{n-1} ($n \geq 2$) 的递推关系式.

(2) 求证: $T_n = A_n + B_n$, 其中 $\{A_n\}$ 是一个等比数列, $\{B_n\}$ 是一个等差数列.

【解析】(1) 由第 $n-1$ 年末累计的储备金在一年后变为 $(1+r)T_{n-1}$, 再加上第 n 年交纳的 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 得到 $T_n = (1+r)T_{n-1} + a_n = (1+r)T_{n-1} + a_1 + (n-1)d, n \geq 2$.

(2) 令 $A_n = \frac{(a_1 r + d)(1+r)^n}{r^2}$, $B_n = -\frac{d}{r}n - \frac{a_1}{r} - \frac{d}{r^2}$. 因为 $\frac{A_n}{A_{n-1}} = 1+r$, $B_n - B_{n-1} = -\frac{d}{r}$ 所以 $\{A_n\}$ 是等比数列, $\{B_n\}$ 是等差数列.

下面验证 $T_n = A_n + B_n$. 由第(1)问的递推式及 $T_1 = a_1$, 先计算

$$A_1 + B_1 = \frac{(a_1 r + d)(1+r)}{r^2} - \frac{d}{r} - \frac{a_1}{r} - \frac{d}{r^2} = a_1$$

又由 $A_n = (1+r)A_{n-1}$ 和 $B_n - B_{n-1} = -\frac{d}{r}$, 有

$$(1+r)B_{n-1} + a_1 + (n-1)d - B_n = rB_{n-1} + a_1 + (n-1)d + \frac{d}{r}$$

代入 $B_{n-1} = -\frac{d}{r}(n-1) - \frac{a_1}{r} - \frac{d}{r^2}$, 上式等于

$$-d(n-1) - a_1 - \frac{d}{r} + a_1 + (n-1)d + \frac{d}{r} = 0$$

因此 $A_n + B_n = (1+r)(A_{n-1} + B_{n-1}) + a_1 + (n-1)d$, 且初值与 T_1 相同. 由递推关系的唯一性, $T_n = A_n + B_n$ 对所有正整数 n 成立.

2007 年安徽卷(文)

一、单选题

1. 若 $A = \{x \mid x^2 = 1\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 = 0\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{3\}$ B. $\{1\}$ C. $\emptyset$ D. $\{-1\}$

【答案】 D

【解析】由 $x^2 = 1$ 得 $x = 1$ 或 $x = -1$, 所以 $A = \{-1, 1\}$. 因式分解 $x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$, 得 $B = \{-1, 3\}$. 因而 $A \cap B = \{-1\}$, 对应选项 D.

2. 椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$ 的离心率为 $(\quad)$

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】 A

【解析】将椭圆方程化为标准形式 $\frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1$. 因此半长轴 $a = 1$, 半短轴 $b = \frac{1}{2}$, 焦距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 对应选项 A.

3. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $a_2 = 1$, $a_3 = 3$, $S_4 = (\quad)$

- A. 12 B. 10 C. 8 D. 6

【答案】 C

【解析】设等差数列的公差为 d . 由 $a_3 - a_2 = 3 - 1$ 得 $d = 2$, 从而 $a_1 = a_2 - d = -1$. 因此 $S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = -1 + 1 + 3 + 5 = 8$, 对应选项 C.

4. 下列函数中, 反函数是其自身的函数为 $(\quad)$

- A. $f(x) = x^2 (x \in [0, +\infty))$ B. $f(x) = x^3 (x \in (-\infty, +\infty))$
C. $f(x) = e^x (x \in (-\infty, +\infty))$ D. $f(x) = \frac{1}{x} (x \in (0, +\infty))$

【答案】 D

【解析】逐项求反函数. 选项 A 的反函数为 $y = \sqrt{x}$, 不等于原函数; 选项 B 的反函数为 $y = \sqrt[3]{x}$, 不等于原函数; 选项 C 的反函数为 $y = \ln x$, 定义域也不同; 选项 D 在 $(0, +\infty)$ 上满足 $f(f(x)) = \frac{1}{1/x} = x$, 故其反函数就是自身, 对应选项 D.

5. 若圆 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 的圆心到直线 $x - y + a = 0$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 a 的值为 $(\quad)$

- A. -2 或 2 B. $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$ C. 2 或 0 D. -2 或 0

【答案】 C

【解析】将圆的方程配方得 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$, 所以圆心为 $O(1,2)$. 圆心到直线 $x-y+a=0$ 的距离为

$$\frac{|1-2+a|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{|a-1|}{\sqrt{2}}$$

由题意 $\frac{|a-1|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得 $|a-1|=1$, 所以 $a=0$ 或 $a=2$, 对应选项 C.

6. 设 l, m, n 均为直线, 其中 m, n 在平面 α 内, “ $l \perp \alpha$ ” 是 “ $l \perp m$ 且 $l \perp n$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

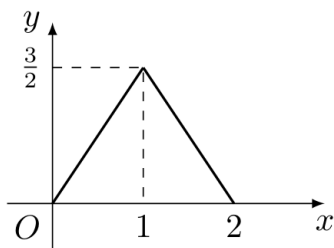
D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若 $l \perp \alpha$, 则 l 垂直于平面 α 内的直线, 因而 $l \perp m$ 且 $l \perp n$, 所以 “ $l \perp \alpha$ ” 是该结论的充分条件.

它不是必要条件. 例如取 $\alpha: z=0$, 取平面内的直线 $m: y=0, n: y=1$, 再取平面内的直线 $l: x=0$. 直线 l 分别与 m, n 垂直, 但 $l \subset \alpha$, 所以 l 不垂直于 α . 因此对应选项 A.

7. 图中的图象所表示的函数的解析式为 ()



第 7 题图

A. $y = \frac{3}{2}|x-1| (0 \leq x \leq 2)$

B. $y = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}|x-1| (0 \leq x \leq 2)$

C. $y = \frac{3}{2} - |x-1| (0 \leq x \leq 2)$

D. $y = 1 - |x-1| (0 \leq x \leq 2)$

【答案】B

【解析】从图象可读出折线经过 $(0,0)$ 、 $(1, \frac{3}{2})$ 、 $(2,0)$. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 直线斜率为 $\frac{3}{2}$, 函数为 $y = \frac{3}{2}x$; 当 $1 \leq x \leq 2$ 时, 函数为 $y = \frac{3}{2}(2-x)$. 将两段合写为 $y = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}|x-1|$, 定义域为 $0 \leq x \leq 2$, 对应选项 B.

8. 设 $a > 1$, 且 $m = \log_a(a^2+1)$, $n = \log_a(a-1)$, $p = \log_a(2a)$, 则 m, n, p 的大小关系为 ()

A. $n > m > p$

B. $m > p > n$

C. $m > n > p$

D. $p > m > n$

【答案】B

【解析】因为 $a > 1$, 对数函数 $\log_a x$ 在正数范围内单调递增. 又 $a^2+1-2a = (a-1)^2 > 0$, 所以 $a^2+1 > 2a$, 从而 $m > p$. 同时 $2a > a-1 > 0$, 所以 $p > n$. 因而 $m > p > n$, 对应选项 B.

9. 如果点 P 在平面区域 $\begin{cases} 2x - y + 2 \geq 0, \\ x + y - 2 \leq 0, \\ 2y - 1 \geq 0 \end{cases}$ 上, 点 Q 在曲线 $x^2 + (y + 2)^2 = 1$ 上, 那么

$|PQ|$ 的最小值为 ()

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{4}{\sqrt{5}} - 1$

C. $2\sqrt{2} - 1$

D. $\sqrt{2} - 1$

【答案】 A

【解析】 曲线 $x^2 + (y + 2)^2 = 1$ 的圆心为 $O(0, -2)$, 半径为 1. 对任意满足条件的 $P(x, y)$, 由 $y \geq \frac{1}{2}$ 得

$$|PO| = \sqrt{x^2 + (y + 2)^2} \geq y + 2 \geq \frac{5}{2}$$

由三角不等式, 任意圆上点 Q 满足 $|PQ| \geq ||PO| - |OQ|| \geq \frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2}$.

点 $P = (0, \frac{1}{2})$ 满足三个不等式, 点 $Q = (0, -1)$ 在该圆上, 且 $|PQ| = \frac{3}{2}$. 所以最小值为 $\frac{3}{2}$, 对应选项 A.

10. 把边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折成直二面角, 折成直二面角后, 在 A, B, C, D 四点所在的球面上, B 与 D 两点之间的球面距离为 ()

A. $\sqrt{2}\pi$

B. π

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】 C

【解析】 折叠后取坐标系, 使折痕 AC 为 x 轴, 并令两个互相垂直的平面分别为 $z = 0$ 与 $y = 0$. 因为 $|AC| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$, 可取 $A = (0, 0, 0)$, $C = (2, 0, 0)$, $B = (1, 1, 0)$, $D = (1, 0, 1)$. 点 $O = (1, 0, 0)$ 到四点的距离均为 1, 故这四点所在球面的球心为 O , 半径为 $R = 1$. 又 $\overrightarrow{OB} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{OD} = (0, 0, 1)$, 所以 $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = 0$, 中心角 $\angle BOD = \frac{\pi}{2}$. 球面距离等于半径乘中心角, 故 $s = R\angle BOD = \frac{\pi}{2}$, 对应选项 C.

11. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 既是奇函数, 又是周期函数, T 是它的一个正周期. 若将方程 $f(x) = 0$ 在闭区间 $[-T, T]$ 上的根的个数记为 n , 则 n 可能为 ()

A. 0

B. 1

C. 3

D. 5

【答案】 D

【解析】 因为 f 是奇函数, $f(0) = 0$. 又 T 是正周期, 所以 $f(-T) = f(0) = 0$, $f(T) = f(0) = 0$. 另外由周期性和奇性,

$$f\left(\frac{T}{2}\right) = f\left(-\frac{T}{2} + T\right) = f\left(-\frac{T}{2}\right) = -f\left(\frac{T}{2}\right)$$

故 $f\left(\frac{T}{2}\right) = 0$, 同理 $f\left(-\frac{T}{2}\right) = 0$. 因而 $-T, -\frac{T}{2}, 0, \frac{T}{2}, T$ 都是闭区间 $[-T, T]$ 内的根, 根的个数至少为 5. 例如 $f(x) = \sin \frac{2\pi x}{T}$ 是奇函数且以 T 为正周期, 在该区间内恰有这五个根, 所以 n 可能为 5, 对应选项 D.

二、填空题

12. 已知 $(1-x)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $(a_0 + a_2 + a_4)(a_1 + a_3 + a_5)$ 的值等于_____.

【答案】 -256

【解析】 令 $P(x) = (1-x)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$. 取 $x = 1$ 和 $x = -1$, 得 $P(1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 0$, 以及 $P(-1) = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 = 32$. 因而 $a_0 + a_2 + a_4 = \frac{P(1) + P(-1)}{2} = 16$, $a_1 + a_3 + a_5 = \frac{P(1) - P(-1)}{2} = -16$. 所求值为 $16 \times (-16) = -256$.

13. 在四面体 $O-ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$, D 为 BC 的中点, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{OE} =$ _____. (用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 表示)

【答案】 $-\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{3}{4}\mathbf{b} + \frac{1}{4}\mathbf{c}$

【解析】 以 O 为原点, 用位置向量表示各点. 由 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$ 和 $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, 得 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$, 而 $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$. 因为 D 是 BC 的中点,

$$\overrightarrow{OD} = \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{2} = \frac{1}{2}\mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{c}$$

又因为 E 是 AD 的中点,

$$\overrightarrow{OE} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD}}{2} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{b} - \mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{c}\right) = -\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{3}{4}\mathbf{b} + \frac{1}{4}\mathbf{c}$$

14. 在正方体上任意选择两条棱, 则这两条棱相互平行的概率为_____.

【答案】 $\frac{3}{11}$

【解析】 正方体有 12 条棱, 任意选择两条棱的总数为 $C_{12}^2 = 66$. 正方体的棱按方向分为三组, 每组有四条互相平行的棱, 所以相互平行的棱对共有 $3C_4^2 = 18$ 对. 因此所求概率为

$$\frac{18}{66} = \frac{3}{11}$$

15. 函数 $f(x) = 3\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象为 C , 如下结论中正确的是_____. (写出所有正确结论的编号)

① 图象 C 关于直线 $x = \frac{11\pi}{12}$ 对称;

② 图象 C 关于点 $\left(\frac{2\pi}{3}, 0\right)$ 对称;

③ 函数 $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right)$ 内是增函数;

④ 由 $y = 3\sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度可以得到图象 C .

【答案】①②③

【解析】对结论 1, 正弦函数的对称轴满足 $2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $x = \frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$. 取 $k = 1$ 得 $x = \frac{11\pi}{12}$, 所以结论 1 正确.

对结论 2, 图象的中心对称点的横坐标满足 $2x - \frac{\pi}{3} = k\pi$, 即 $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$. 取 $x = \frac{2\pi}{3}$ 时 $k = 1$, 且对于任意 h ,

$$f\left(\frac{2\pi}{3} + h\right) + f\left(\frac{2\pi}{3} - h\right) = 0$$

所以结论 2 正确.

对结论 3, 当 $x \in \left(-\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right)$ 时, $2x - \frac{\pi}{3} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 从而 $f'(x) = 6\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) > 0$, 所以结论 3 正确.

将 $y = 3\sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 后得到 $y = 3\sin\left(2x - \frac{2\pi}{3}\right)$, 而不是 $y = 3\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. 实际上应向右平移 $\frac{\pi}{6}$, 所以结论 4 错误. 故正确结论的编号为 1, 2, 3.

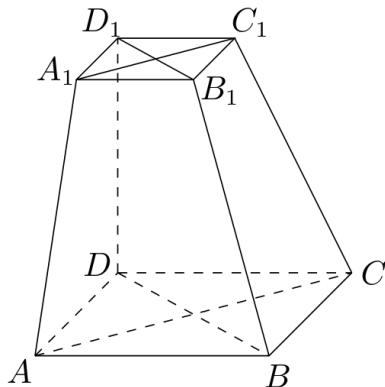
三、解答题

16. 解不等式: $(|3x - 1| - 1)(\sin x - 2) > 0$.

【解析】 $\sin x \leq 1$, 所以 $\sin x - 2 < 0$. 因而原不等式等价于 $|3x - 1| - 1 < 0$, 即 $|3x - 1| < 1$. 所以 $-1 < 3x - 1 < 1$, 解得 $0 < x < \frac{2}{3}$. 故原不等式的解集为 $\left(0, \frac{2}{3}\right)$.

17. 如图, 在六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, 四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 是边长为 1 的正方形, $DD_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$, $DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$, $DD_1 = 2$.

- (1) 求证: A_1C_1 与 AC 共面, B_1D_1 与 BD 共面;
- (2) 求证: 平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 B_1BDD_1 ;
- (3) 求二面角 $A-BB_1-C$ 的大小.(用反三角函数值表示)



第 17 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 D 为原点, 令 DC, DA, DD_1 分别为 x, y, z 轴的正方向. 由题意可取 $D(0, 0, 0), C(2, 0, 0), A(0, 2, 0), B(2, 2, 0), D_1(0, 0, 2), C_1(1, 0, 2), A_1(0, 1, 2)$,

$B_1(1, 1, 2)$. 因此 $\overrightarrow{A_1C_1} = (1, -1, 0) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{B_1D_1} = (-1, -1, 0) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$, 所以 $A_1C_1 \parallel AC$, $B_1D_1 \parallel BD$, 从而 A_1C_1 与 AC 共面, B_1D_1 与 BD 共面.

(2) 在所取坐标系中, 平面 B_1BDD_1 内的两条方向向量可取 $\overrightarrow{DB} = (2, 2, 0)$ 和 $\overrightarrow{DD_1} = (0, 0, 2)$. 向量 $\mathbf{n}_2 = (1, -1, 0)$ 同时垂直于它们, 因而是平面 B_1BDD_1 的一个法向量. 又 $\overrightarrow{AC} = (2, -2, 0) = 2\mathbf{n}_2$, 所以 $AC \perp$ 平面 B_1BDD_1 . 由于 $AC \subset$ 平面 A_1ACC_1 , 可得平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 B_1BDD_1 .

(3) 设 $\mathbf{u} = \overrightarrow{BB_1} = (-1, -1, 2)$, 则 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 6$. 过 B 作平面垂直于 BB_1 , 将 $\overrightarrow{BA}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 投影到这个平面上, 所得两个方向向量分别为

$$\mathbf{p} = \overrightarrow{BA} - \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} = (-2, 0, 0) - \frac{1}{3}(-1, -1, 2) = \left(-\frac{5}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

和

$$\mathbf{q} = \overrightarrow{BC} - \frac{\overrightarrow{BC} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} = (0, -2, 0) - \frac{1}{3}(-1, -1, 2) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{5}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

这两个方向所成的角就是二面角 $A - BB_1 - C$ 的平面角 θ . 于是 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = -\frac{2}{3}$, 且 $|\mathbf{p}|^2 = |\mathbf{q}|^2 = \frac{10}{3}$, 所以

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}}{|\mathbf{p}| |\mathbf{q}|} = \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{10}{3}} = -\frac{1}{5}$$

故二面角 $A - BB_1 - C$ 的大小为 $\arccos\left(-\frac{1}{5}\right)$.

18. 设 F 是抛物线 $G: x^2 = 4y$ 的焦点.

(1) 过点 $P(0, -4)$ 作抛物线 G 的切线, 求切线方程;

(2) 设 A, B 为抛物线 G 上异于原点的两点, 且满足 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = 0$, 延长 AF, BF 分别交抛物线 G 于点 C, D , 求四边形 $ABCD$ 面积的最小值.

【解析】(1) 设切点为 $X(2t, t^2)$. 由 $x^2 = 4y$ 得 $y' = x/2$, 所以在 X 处切线的斜率为 t , 切线方程为 $y - t^2 = t(x - 2t)$, 即 $y = tx - t^2$. 将 $P(0, -4)$ 代入, 得 $-4 = -t^2$, 所以 $t = \pm 2$. 因而所求切线方程为 $y = 2x - 4$ 或 $y = -2x - 4$.

(2) 抛物线的焦点为 $F(0, 1)$. 设 $A(2u, u^2)$, $B(2v, v^2)$, 其中 $u \neq 0$, $v \neq 0$. 对于参数为 s 的点 $X(2s, s^2)$, 点 F, A, X 共线的条件为

$$u(s^2 - 1) - s(u^2 - 1) = (s - u)(us + 1) = 0$$

除去 $s = u$ 对应的点 A , 直线 AF 与抛物线的另一交点 C 的参数为 $-1/u$. 同理, D 的参数为 $-1/v$.

由于 $|FA| = \sqrt{4u^2 + (u^2 - 1)^2} = u^2 + 1$, $|FC| = \sqrt{\frac{4}{u^2} + \left(\frac{1}{u^2} - 1\right)^2} = \frac{u^2 + 1}{u^2}$ 且 A, F, C 三点依次在同一直线上, 所以

$$|AC| = \frac{(u^2 + 1)^2}{u^2}$$

同理 $|BD| = (v^2 + 1)^2 / v^2$. 由 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = 0$, 直线 AC 与 BD 垂直, 因此四边形 $ABCD$ 的面积为

$$S = \frac{1}{2}|AC||BD|$$

令 $p_1 = \frac{2u}{u^2 + 1}, q_1 = \frac{u^2 - 1}{u^2 + 1}, p_2 = \frac{2v}{v^2 + 1}, q_2 = \frac{v^2 - 1}{v^2 + 1}$. 则 $p_1^2 + q_1^2 = p_2^2 + q_2^2 = 1$, 而已知条件给出 $p_1 p_2 + q_1 q_2 = 0$. 两个单位向量垂直, 所以 $p_2^2 = q_1^2$, 从而 $p_1^2 + p_2^2 = 1$. 又 $|AC| = \frac{4}{p_1^2}, |BD| = \frac{4}{p_2^2}$ 故

$$S = \frac{8}{p_1^2 p_2^2} \geq \frac{8}{\left(\frac{p_1^2 + p_2^2}{2}\right)^2} = 32$$

当 $p_1^2 = p_2^2 = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 例如取 $u = \sqrt{2} - 1, v = \sqrt{2} + 1$. 所以四边形 $ABCD$ 面积的最小值为 32.

19. 在医学生物学试验中, 经常以果蝇作为试验对象, 一个关有 6 只果蝇的笼子里, 不慎混入了两只苍蝇 (此时笼内共有 8 只蝇子: 6 只果蝇和 2 只苍蝇), 只好把笼子打开一个小孔, 让蝇子一只一只地往外飞, 直到两只苍蝇都飞出, 再关闭小孔.

- (1) 求笼内恰好剩下 1 只果蝇的概率;
- (2) 求笼内至少剩下 5 只果蝇的概率.

【解析】(1) 只考虑两只苍蝇在依次飞出顺序中的位置. 这两个位置从 8 个位置中任取, 所有可能情形共有 C_8^2 种, 且等可能. 设两只苍蝇的位置为 $i < j$, 则第 j 只飞出的是第二只苍蝇, 此时笼内剩下的果蝇数为 $8 - j$. 恰好剩下 1 只果蝇等价于 $j = 7$, 有 6 种选择 i , 所以所求概率为 $\frac{6}{C_8^2} = \frac{3}{14}$.

(2) 笼内至少剩下 5 只果蝇等价于 $8 - j \geq 5$, 即 $j \leq 3$. 这等价于两只苍蝇的位置都在前 3 个位置中, 共有 C_3^2 种情形, 所以所求概率为 $\frac{C_3^2}{C_8^2} = \frac{3}{28}$.

20. 设函数 $f(x) = -\cos^2 x - 4t \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + 4t^3 + t^2 - 3t + 4, x \in \mathbf{R}$, 其中 $|t| \leq 1$. 将 $f(x)$ 的最小值记为 $g(t)$.

- (1) 求 $g(t)$ 的表达式;
- (2) 讨论 $g(t)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的单调性并求极值.

【解析】(1) 利用 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 以及 $2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \sin x$, 有

$$f(x) = \sin^2 x - 2t \sin x + 4t^3 + t^2 - 3t + 3 = (\sin x - t)^2 + 4t^3 - 3t + 3$$

当 $|t| \leq 1$ 时, 可以取到 $\sin x = t$, 故 $f(x)$ 的最小值为 $g(t) = 4t^3 - 3t + 3, -1 \leq t \leq 1$.

(2) $g'(t) = 12t^2 - 3 = 3(2t-1)(2t+1)$. 因此 $g'(t) > 0$ 在 $(-1, -\frac{1}{2})$ 和 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内成立, $g'(t) < 0$ 在 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 内成立. 所以 $g(t)$ 在 $(-1, -\frac{1}{2})$ 和 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内单调递增, 在 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 内单调递减.

又 $g(-\frac{1}{2}) = 4$, $g(\frac{1}{2}) = 2$, 所以 $g(t)$ 在 $(-1, 1)$ 内的极大值为 4, 在 $t = -\frac{1}{2}$ 处取得; 极小值为 2, 在 $t = \frac{1}{2}$ 处取得.

21. 某国采用养老储备金制度. 公民在就业的第一年就交纳养老储备金, 数目为 a_1 ; 以后每年交纳的数目均比上一年增加 d ($d > 0$). 因此, 历年所交纳的储备金数目 $a_1, a_2, \dots$ 是一个公差为 d 的等差数列. 与此同时, 国家给予优惠的计息政策, 不仅采用固定利率, 而且计算复利. 这就是说, 如果固定年利率为 r ($r > 0$), 那么, 在第 n 年末, 第一年所交纳的储备金就变为 $a_1(1+r)^{n-1}$; 第二年所交纳的储备金就变为 $a_2(1+r)^{n-2}, \dots$. 以 T_n 表示到第 n 年末所累计的储备金总额.

(1) 写出 T_n 与 T_{n-1} ($n \geq 2$) 的递推关系式;

(2) 求证: $T_n = A_n + B_n$. 其中 $\{A_n\}$ 是一个等比数列, $\{B_n\}$ 是一个等差数列.

【解析】(1) 令 $q = 1 + r$, 则第 n 年末以前各年缴纳的储备金经过计息后的总额为 $T_n = a_1q^{n-1} + a_2q^{n-2} + \dots + a_n$, 而 $qT_{n-1} = a_1q^{n-1} + a_2q^{n-2} + \dots + a_{n-1}q$. 因为 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 所以 $T_n = qT_{n-1} + a_n = (1+r)T_{n-1} + a_1 + (n-1)d$, $n \geq 2$.

(2) 取 $C = \frac{a_1r+d}{r^2}$, $A_n = C(1+r)^n$, $B_n = -\frac{d}{r}n - C$. 由于 $1+r$ 为常数, $\{A_n\}$ 是公比为 $1+r$ 的等比数列; 又 $B_{n+1} - B_n = -d/r$ 为常数, $\{B_n\}$ 是等差数列.

下面证明 $T_n = A_n + B_n$. 当 $n = 1$ 时,

$$A_1 + B_1 = C(1+r) - \frac{d}{r} - C = Cr - \frac{d}{r} = a_1 = T_1$$

若 $T_{n-1} = A_{n-1} + B_{n-1}$, 则由第(1)问的递推关系式,

$$T_n = (1+r)(A_{n-1} + B_{n-1}) + a_1 + (n-1)d = A_n + (1+r)\left(-\frac{d}{r}(n-1) - C\right) + a_1 + (n-1)d$$

由 $Cr = a_1 + \frac{d}{r}$ 得 $a_1 - (1+r)C = -C - \frac{d}{r}$, 又 $-(1+r)\frac{d}{r}(n-1) + (n-1)d = -\frac{d}{r}(n-1)$, 所以

$$T_n = A_n - \frac{d}{r}(n-1) - C - \frac{d}{r} = A_n - \frac{d}{r}n - C = A_n + B_n$$

由数学归纳法, $T_n = A_n + B_n$ 对所有正整数 n 成立.

2007 年福建卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\frac{1}{(1+i)^2}$ 等于 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}i$

D. $-\frac{1}{2}i$

【答案】 D

【解析】 由

$$(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$$

得

$$\frac{1}{(1+i)^2} = \frac{1}{2i} = -\frac{1}{2}i$$

故选 D.

2. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$, 则 S_5 等于 ()

A. 1

B. $\frac{5}{6}$

C. $\frac{1}{6}$

D. $\frac{1}{30}$

【答案】 B

【解析】 因为

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

所以

$$S_5 = \sum_{n=1}^5 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

故选 B.

3. 已知集合 $A = \{x | x < a\}$, $B = \{x | 1 < x < 2\}$, 且 $A \cup (C_{\mathbf{R}}B) = \mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围是 ()

A. $a \leq 1$

B. $a < 1$

C. $a \geq 2$

D. $a > 2$

【答案】 C

【解析】 由 $A \cup (C_{\mathbf{R}}B) = \mathbf{R}$, 对任意 $x \in B$, 因为 $x \notin C_{\mathbf{R}}B$, 必有 $x \in A$, 故 $B \subset A$. 反过来, 若 $B \subset A$, 则 $A \cup (C_{\mathbf{R}}B) = \mathbf{R}$. 因此题设等价于 $(1, 2) \subset (-\infty, a)$. 这要求且只要求 $a \geq 2$: 当 $a \geq 2$ 时任意 $x \in (1, 2)$ 都满足 $x < a$; 当 $a < 2$ 时可取充分接近 2 且大于 a 的 $x \in (1, 2)$, 此时 $x \notin A$. 故选 C.

4. 对于向量 a, b, c 和实数 λ , 下列命题中真命题的是 ()

A. 若 $a \cdot b = 0$, 则 $a = 0$ 或 $b = 0$

B. 若 $\lambda a = 0$, 则 $\lambda = 0$ 或 $a = 0$

C. 若 $a^2 = b^2$, 则 $a = b$ 或 $a = -b$

D. 若 $a \cdot b = a \cdot c$, 则 $b = c$

【答案】 B

【解析】命题 A 不正确,例如取 $a = (1, 0), b = (0, 1)$, 则 $a \cdot b = 0$, 但 a, b 均不是零向量. 命题 B 正确, 因为若 $\lambda a = 0$, 当 $\lambda \neq 0$ 时两边同除以 λ 得 $a = 0$, 所以必有 $\lambda = 0$ 或 $a = 0$. 命题 C 不正确, 例如 $a = (1, 0), b = (0, 1)$ 的长度相等, 但 $a \neq b$ 且 $a \neq -b$. 命题 D 不正确, 例如取 $a = (1, 0), b = (0, 0), c = (0, 1)$, 则 $a \cdot b = a \cdot c = 0$, 但 $b \neq c$. 故选 B.

5. 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π , 则该函数的图象 ()

A. 关于点 $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 对称

B. 关于直线 $x = \frac{\pi}{4}$ 对称

C. 关于点 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 对称

D. 关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称

【答案】 A

【解析】函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 所以 $\omega = 2$, 即 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 其图象与 x 轴的交点满足 $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi, x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6}, (k \in \mathbf{Z})$. 取 $k = 1$, 得交点 $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$. 正弦曲线关于这些交点中心对称, 因此选项 A 正确. 其对称轴满足 $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$, 既不为 $\frac{\pi}{4}$, 也不为 $\frac{\pi}{3}$; 而 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \neq 0$, 选项 C 也不正确. 故选 A.

6. 以双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的右焦点为圆心, 且与其渐近线相切的圆的方程是 ()

A. $x^2 + y^2 - 10x + 9 = 0$

B. $x^2 + y^2 - 10x + 16 = 0$

C. $x^2 + y^2 + 10x + 16 = 0$

D. $x^2 + y^2 + 10x + 9 = 0$

【答案】 A

【解析】双曲线的半实轴长和半虚轴长分别为 3 和 4, 所以焦半距为

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

右焦点为 $F(5, 0)$, 其渐近线为 $y = \pm \frac{4}{3}x$. 取渐近线 $4x - 3y = 0$, 焦点到该直线的距离为

$$r = \frac{|4 \times 5 - 3 \times 0|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = 4$$

因此圆的圆心为 $(5, 0)$, 半径为 4, 方程为

$$(x - 5)^2 + y^2 = 4^2$$

即 $x^2 + y^2 - 10x + 9 = 0$. 故选 A.

7. 已知 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的减函数, 则满足 $f\left(\left|\frac{1}{x}\right|\right) < f(1)$ 的实数 x 的取值范围是 ()

A. $(-1, 1)$

B. $(0, 1)$

C. $(-1, 0) \cup (0, 1)$

D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】 C

【解析】函数 f 在 $\mathbf{R}$ 上为严格减函数, 所以

$$f\left(\left|\frac{1}{x}\right|\right) < f(1) \Leftrightarrow \left|\frac{1}{x}\right| > 1$$

这里必须有 $x \neq 0$, 且 $\left|\frac{1}{x}\right| > 1$ 等价于 $0 < |x| < 1$. 因而 x 的取值范围为 $(-1, 0) \cup (0, 1)$, 故选 C.

8. 已知 m, n 为两条不同的直线, α, β 为两个不同的平面, 则下列命题中正确的是 ()

A. $m \subset \alpha, n \subset \alpha, m \parallel \beta, n \parallel \beta \Rightarrow \alpha \parallel \beta$

B. $\alpha \parallel \beta, m \subset \alpha, n \subset \beta \Rightarrow m \parallel n$

C. $m \perp \alpha, m \perp n \Rightarrow n \parallel \alpha$

D. $n \parallel m, n \subset \alpha \Rightarrow m \perp \alpha$

【答案】题面严格定义下无正确选项; 公开答案存在 C/D 分歧

【解析】逐项检验. 命题 A 不成立: 取相交平面 $\alpha: y = 0, \beta: z = 0$, 在 α 内取两条沿 x 轴方向、分别位于 $z = 1$ 与 $z = 2$ 的直线, 则它们都与 β 无公共点而平行于 β , 但 α 与 β 相交. 命题 B 不成立: 取 $\alpha: z = 0, \beta: z = 1$, 在 α 内取沿 x 轴方向的直线 m , 在 β 内取沿 y 轴方向的直线 n , 虽有 $\alpha \parallel \beta$, 但 $m \nparallel n$.

命题 C 也不成立. 取 $\alpha: z = 0$, 取 m 为 z 轴, 取 n 为 x 轴, 则 $m \perp \alpha$ 且 $m \perp n$, 但 $n \subset \alpha$, 按直线与平面平行的通常定义, n 不平行于 α . 命题 D 不成立: 仍取 $\alpha: z = 0$, 令 $n: y = z = 0$, 令 $m: y = 1, z = 1$, 则 $n \parallel m, n \subset \alpha$, 但 m 的方向平行于 α , 故 $m \nperp \alpha$. 因此按原 PDF 的题面和通常定义, 四个命题均不成立, 题面没有正确选项; 现有公开答案分别出现 C、D, 不能据此伪造唯一数学结论.

9. 把 $1 + (1+x) + (1+x)^2 + \cdots + (1+x)^n$ 展开成关于 x 的多项式, 其各项系数和为 a_n ,

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n - 1}{a_n + 1}$ 等于 ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

【答案】D

【解析】多项式各项系数之和等于令 $x = 1$ 时的值, 因此

$$a_n = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n - 1}{a_n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+2} - 3}{2^{n+1}} = 2$$

故选 D.

10. 顶点在同一球面上的正四棱柱 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, $AB = 1, AA' = \sqrt{2}$, 则 A, C 两点间的球面距离为 ()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$

【答案】B

【解析】设该正四棱柱外接球的球心为 O . 正四棱柱的空间对角线为

$$AC' = \sqrt{AB^2 + BC^2 + AA'^2} = \sqrt{1 + 1 + 2} = 2$$

故外接球半径为 $R = 1$. 设球心角 $\angle AOC = \theta$, 则弦长 $AC = \sqrt{2}$ 满足

$$\sqrt{2} = 2R \sin \frac{\theta}{2} = 2 \sin \frac{\theta}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 得 $\theta = \frac{\pi}{2}$. 球面距离等于半径乘以对应的圆心角, 所以所求距离为 $R\theta = \frac{\pi}{2}$, 故选 B.

11. 已知对任意实数 x , 有 $f(-x) = -f(x)$, $g(-x) = g(x)$, 且 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, $g'(x) > 0$, 则 $x < 0$ 时, ()

A. $f'(x) > 0, g'(x) > 0$

B. $f'(x) > 0, g'(x) < 0$

C. $f'(x) < 0, g'(x) > 0$

D. $f'(x) < 0, g'(x) < 0$

【答案】 B

【解析】由 $f(-x) = -f(x)$, 对等式两边求导得 $f'(-x) = f'(x)$, 所以 f' 为偶函数. 由 $g(-x) = g(x)$, 求导得 $g'(-x) = -g'(x)$, 所以 g' 为奇函数. 当 $x < 0$ 时, $-x > 0$, 故 $f'(x) = f'(-x) > 0$, $g'(x) = -g'(-x) < 0$. 因此选 B.

12. 将 9 个数 a_{ij} ($i = 1, 2, 3, j = 1, 2, 3$) 排成三行三列的方阵, 从中任取三个数, 则至少有两个数位于同行或同列的概率是 ()

A. $\frac{3}{7}$

B. $\frac{4}{7}$

C. $\frac{1}{14}$

D. $\frac{13}{14}$

【答案】 D

【解析】从 9 个数中任取 3 个, 共有

$$C_9^3 = 84$$

种取法. 若任取的三个数没有两个位于同行或同列, 则三个数必须分别位于三行, 且也分别位于三列. 这相当于把三列与三行一一对应, 共有 $3! = 6$ 种取法. 所以至少有两个数位于同行或同列的取法数为 $84 - 6 = 78$, 其概率为

$$\frac{78}{84} = \frac{13}{14}$$

故选 D.

二、填空题

13. 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} x + y \geq 2, \\ x - y \leq 2, \\ 0 \leq y \leq 3, \end{cases}$ 则 $z = 2x - y$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[-5, 7]$

【解析】由题设得 $x \geq 2 - y$, $x \leq 2 + y$, $0 \leq y \leq 3$ 对固定的 y , 因为 $z = 2x - y$ 随 x 增大而增大, 所以

$$2(2 - y) - y \leq z \leq 2(2 + y) - y$$

即

$$4 - 3y \leq z \leq 4 + y$$

当 $y = 3$ 且 $x = 2 - y = -1$ 时, 取得最小值 $z = -5$; 当 $y = 3$ 且 $x = 2 + y = 5$ 时, 取得最大值 $z = 7$. 可行域为凸集, 线性函数 $z = 2x - y$ 的值域为区间, 因此 z 的取值范围是 $[-5, 7]$.

14. 已知正方形 $ABCD$, 则以 A, B 为焦点, 且过 C, D 两点的椭圆的离心率为_____.

【答案】 $\sqrt{2} - 1$

【解析】设正方形边长为 s , 椭圆的半焦距为 c , 半长轴为 a . 由于焦点为相邻顶点 A, B , 有 $2c = AB = s$, $c = \frac{s}{2}$. 点 C 在椭圆上, 且 $CA = s\sqrt{2}$, $CB = s$, 所以椭圆定义给出

$$2a = CA + CB = s\sqrt{2} + s = s(\sqrt{2} + 1)$$

因此离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = \sqrt{2} - 1$$

又 $DA = BC = s$, $DB = AC = s\sqrt{2}$, 所以 $DA + DB = s(\sqrt{2} + 1) = 2a$, 故点 D 也在该椭圆上. 因此所求离心率为 $\sqrt{2} - 1$.

15. 两封信随机投入 A, B, C 三个空邮箱, 则 A 邮箱的信件数 ξ 的数学期望 $E(\xi) =$ _____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】设两封信分别为第一个和第二个投递结果, 令 I_1, I_2 分别表示该封信投入邮箱 A 的示性变量, 则 $\xi = I_1 + I_2$. 每封信投入 A 的概率均为 $\frac{1}{3}$, 所以

$$E(I_1) = E(I_2) = \frac{1}{3}$$

由数学期望的线性性质,

$$E(\xi) = E(I_1) + E(I_2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

16. 中学数学中存在许多关系, 比如“相等关系”, “平行关系”等等. 如果集合 A 中元素之间的一个关系 “ $\sim$ ” 满足以下三个条件:

- ① 自反性: 对于任意 $a \in A$, 都有 $a \sim a$;
- ② 对称性: 对于 $a, b \in A$, 若 $a \sim b$, 则有 $b \sim a$;
- ③ 传递性: 对于 $a, b, c \in A$, 若 $a \sim b$, $b \sim c$, 则有 $a \sim c$.

则称 “ $\sim$ ” 是集合 A 的一个等价关系. 例如: “数的相等” 是等价关系, 而 “直线的平行” 不是等价关系 (自反性不成立). 请你再列出三个等价关系:_____.

【答案】 图形的全等、图形的相似、非零向量的共线

【解析】图形的全等关系具有自反性、对称性和传递性: 任一图形与自身全等; 若图形 X 与图形 Y 全等, 则图形 Y 与图形 X 全等; 若图形 X 与图形 Y 全等且图形 Y 与图形 Z 全等, 则图形 X 与图形 Z 全等. 因而图形的全等是等价关系. 图形的相似关系也满足三个条件: 任一图形与自身相似; 若图形 X 与图形 Y 相似, 则图形 Y 与图形 X 相似; 若图形 X 与图形 Y 相似且图形 Y 与图形 Z 相似, 则图形 X 与图形 Z 相似. 因而图形的相似也是等价

关系. 对非零向量, 若 $\mathbf{a} \sim \mathbf{b}$ 表示两向量共线, 则 $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$, 其中 $\lambda \neq 0$, 所以自反性成立; 又有 $\mathbf{b} = \lambda^{-1} \mathbf{a}$, 所以对称性成立; 若 $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$, $\mathbf{b} = \mu \mathbf{c}$, 则 $\mathbf{a} = \lambda \mu \mathbf{c}$, 且 $\lambda \mu \neq 0$, 故传递性也成立. 所以图形的全等、图形的相似、非零向量的共线均为等价关系.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $\tan A = \frac{1}{4}$, $\tan B = \frac{3}{5}$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 若 AB 边的长为 $\sqrt{17}$, 求 BC 边的长.

【解析】(1) 由于 A, B 是三角形的内角, 且 $\tan A, \tan B$ 均为正数, 所以 A, B 均为锐角. 因而

$$\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = \frac{\frac{1}{4} + \frac{3}{5}}{1 - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5}} = 1$$

又 $0 < A+B < \pi$, 且 $\tan(A+B) = 1 > 0$, 所以 $A+B$ 不可能在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 内, 只能为锐角. 因而 $A+B = \frac{\pi}{4}$, 从而

$$C = \pi - A - B = \frac{3\pi}{4}$$

(2) 由 $\tan A = \frac{1}{4}$ 及 A 为锐角, 得 $\sin A = \frac{1}{\sqrt{17}}$, $\sin C = \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 由正弦定理,

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$$

所以

$$BC = \sqrt{17} \cdot \frac{\sin A}{\sin C} = \sqrt{17} \cdot \frac{1/\sqrt{17}}{\sqrt{2}/2} = \sqrt{2}$$

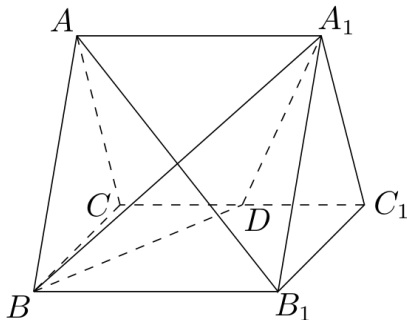
故 $BC = \sqrt{2}$.

18. 如图, 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的所有棱长都为 2, D 为 CC_1 中点.

(1) 求证: $AB_1 \perp$ 平面 A_1BD ;

(2) 求二面角 $A-AD_1-B$ 的大小;

(3) 求点 C 到平面 A_1BD 的距离.



第 18 题图

【解析】建立空间直角坐标系,取点 $A(0,0,0), B(2,0,0), C(1,\sqrt{3},0), A_1(0,0,2), B_1(2,0,2), C_1(1,\sqrt{3},2)$. 由 D 为 CC_1 的中点, 得 $D(1,\sqrt{3},1)$.

(1) 由坐标可得 $\overrightarrow{AB_1} = (2,0,2), \overrightarrow{A_1B} = (2,0,-2), \overrightarrow{A_1D} = (1,\sqrt{3},-1)$. 于是 $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{A_1B} = 4 - 4 = 0, \overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{A_1D} = 2 - 2 = 0$. 直线 A_1B, A_1D 是平面 A_1BD 内相交的两条直线, 所以直线 AB_1 垂直于平面 A_1BD .

(2) 原题第(2)问印作二面角 $A - AD_1 - B$, 但题干和图中均未定义 D_1 . 结合图中已定义的点, 以下按二面角 $A - A_1D - B$ 计算, 其棱为 A_1D , 两侧面为 AA_1D 和 A_1BD .

平面 AA_1D 和平面 A_1BD 的一个法向量分别可取 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AA_1} \times \overrightarrow{AD} = (-2\sqrt{3}, 2, 0), \mathbf{n}_2 = \overrightarrow{A_1B} \times \overrightarrow{A_1D} = (2\sqrt{3}, 0, 2\sqrt{3})$. 因为 $|\mathbf{n}_1| = 4, |\mathbf{n}_2| = 2\sqrt{6}$, 且 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = -12$, 所以二面角的大小 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{12}{4 \cdot 2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

故 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{6}}{4}$.

(3) 由

$$\overrightarrow{A_1B} \times \overrightarrow{A_1D} = (2\sqrt{3}, 0, 2\sqrt{3})$$

可取平面 A_1BD 的法向量为 $(1, 0, 1)$. 该平面过点 $A_1(0, 0, 2)$, 故其方程为

$$x + z - 2 = 0$$

于是点 $C(1, \sqrt{3}, 0)$ 到平面 A_1BD 的距离为

$$d = \frac{|1 + 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

19. 某分公司经销某种品牌产品, 每件产品的成本为 3 元, 并且每件产品需向总公司交 a 元 ($3 \leq a \leq 5$) 的管理费, 预计当每件产品的售价为 x 元 ($9 \leq x \leq 11$) 时, 一年的销售量为 $(12 - x)^2$ 万件.

(1) 求分公司一年的利润 L (万元) 与每件产品的售价 x 的函数关系式;

(2) 当每件产品的售价为多少元时, 分公司一年的利润 L 最大? 并求出 L 的最大值 $Q(a)$.

【解析】(1) 每件产品的利润为售价减去成本和管理费, 即 $x - 3 - a$ 元. 销售量为 $(12 - x)^2$ 万件, 所以年利润为 $L = (x - a - 3)(12 - x)^2$, 其中 $9 \leq x \leq 11$.

(2) 对 L 求导, 得

$$L' = (12 - x)^2 - 2(x - a - 3)(12 - x) = (12 - x)(18 + 2a - 3x)$$

在 $9 \leq x \leq 11$ 时, $12 - x > 0$, 所以极值只由 $18 + 2a - 3x$ 的符号决定. 令

$$x_0 = \frac{18 + 2a}{3} = 6 + \frac{2a}{3}$$

当 $3 \leq a \leq \frac{9}{2}$ 时, $x_0 \leq 9$, 从而 L 在 $[9, 11]$ 上递减, 最大值在 $x = 9$ 处取得, 并且

$$Q(a) = L(9) = (6 - a) \cdot 3^2 = 54 - 9a$$

当 $\frac{9}{2} < a \leq 5$ 时, $9 < x_0 < 11$, L 在 $[9, x_0]$ 上递增, 在 $[x_0, 11]$ 上递减, 最大值在 $x = x_0$ 处取得. 此时 $x_0 - a - 3 = 3 - \frac{a}{3} = \frac{9-a}{3}$, $12 - x_0 = 6 - \frac{2a}{3} = \frac{2(9-a)}{3}$, 所以

$$Q(a) = L(x_0) = \frac{9-a}{3} \left(\frac{2(9-a)}{3} \right)^2 = \frac{4(9-a)^3}{27}$$

综上, 售价为

$$x = \begin{cases} 9, & 3 \leq a \leq \frac{9}{2}, \\ 6 + \frac{2a}{3}, & \frac{9}{2} < a \leq 5, \end{cases}$$

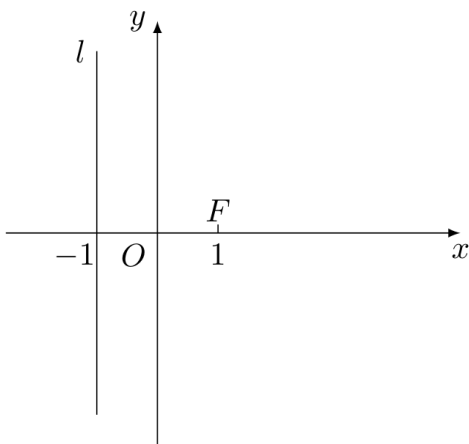
最大利润为

$$Q(a) = \begin{cases} 54 - 9a, & 3 \leq a \leq \frac{9}{2}, \\ \frac{4(9-a)^3}{27}, & \frac{9}{2} < a \leq 5 \end{cases}$$

20. 如图, 已知点 $F(1,0)$, 直线 $l: x = -1$, P 为平面上的动点. 过 P 作直线 l 的垂线, 垂足为点 Q , 且 $\overrightarrow{QP} \cdot \overrightarrow{QF} = \overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FQ}$.

(1) 求动点 P 的轨迹 C 的方程;

(2) 过点 F 的直线交轨迹 C 于 A, B 两点, 交直线 l 于点 M , 已知 $\overrightarrow{MA} = \lambda_1 \overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{MB} = \lambda_2 \overrightarrow{BF}$, 求 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的值.



第 20 题图

【解析】(1) 设 $P(x, y)$, 则垂足为 $Q(-1, y)$. 因而 $\overrightarrow{QP} = (x+1, 0)$, $\overrightarrow{QF} = (2, -y)$, $\overrightarrow{FP} = (x-1, y)$, $\overrightarrow{FQ} = (-2, y)$. 代入题设向量等式, 得

$$2(x+1) = -2(x-1) + y^2$$

化简得 $y^2 = 4x$, 所以动点 P 的轨迹 C 的方程为

$$y^2 = 4x$$

(2) 设过 F 的直线方向向量为 (u, v) , 用参数 t 表示直线上各点:

$$X(t) = (1 + tu, tv)$$

由于该直线与 $l: x = -1$ 相交, 故 $u \neq 0$. 设交点 $M = X(t_0)$, 则由 $1 + t_0 u = -1$, 得 $t_0 = -\frac{2}{u}$. 直线与抛物线交于 $A = X(t_1)$, $B = X(t_2)$. 代入 $y^2 = 4x$, 得

$$v^2 t^2 - 4ut - 4 = 0$$

因为有两个交点, 所以 $v \neq 0$. 由韦达定理, $t_1 + t_2 = \frac{4u}{v^2}$, $t_1 t_2 = -\frac{4}{v^2}$, 从而 $\frac{t_1 + t_2}{t_1 t_2} = -u$. 又

$\overrightarrow{MA} = (t_1 - t_0)(u, v)$, $\overrightarrow{AF} = -t_1(u, v)$. 由 $\overrightarrow{MA} = \lambda_1 \overrightarrow{AF}$, 得

$$\lambda_1 = \frac{t_0}{t_1} - 1$$

由 $\overrightarrow{MB} = (t_2 - t_0)(u, v)$, $\overrightarrow{BF} = -t_2(u, v)$, 代入 $\overrightarrow{MB} = \lambda_2 \overrightarrow{BF}$, 得

$$\lambda_2 = \frac{t_0}{t_2} - 1$$

因此

$$\lambda_1 + \lambda_2 = t_0 \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} \right) - 2 = t_0 \frac{t_1 + t_2}{t_1 t_2} - 2 = \left(-\frac{2}{u} \right) (-u) - 2 = 0$$

故 $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$.

21. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1 + \sqrt{2}$, $S_3 = 9 + 3\sqrt{2}$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n 与前 n 项和为 S_n ;

(2) 设 $b_n = \frac{S_n}{n} (n \in \mathbb{N}^*)$, 求证: 数列 $\{b_n\}$ 中任意不同的三项都不可能成为等比数列.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 由等差数列的前 3 项和公式,

$$S_3 = 3(a_1 + d)$$

所以

$$3(1 + \sqrt{2} + d) = 9 + 3\sqrt{2}$$

从而 $d = 2$.

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 2n - 1 + \sqrt{2}$$

且

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = n(n + \sqrt{2})$$

(2) 由上式,

$$b_n = \frac{S_n}{n} = n + \sqrt{2}$$

任取三个不同的正整数 $n_1 < n_2 < n_3$, 令 $p = n_2 - n_1 > 0$, $q = n_3 - n_2 > 0$. 因为 b_n 随 n 严格递增, 若这三项能组成等比数列, 则中间项必须满足

$$b_{n_2}^2 = b_{n_1} b_{n_3}$$

将 $b_n = n + \sqrt{2}$ 代入, 记 $t = n_1 + \sqrt{2}$, 则该等式等价于

$$(t+p)^2 = t(t+p+q)$$

即

$$t(p-q) + p^2 = 0$$

若 $p = q$, 则上式变为 $p^2 = 0$, 与 $p > 0$ 矛盾; 若 $p \neq q$, 则

$$\sqrt{2} = -n_1 - \frac{p^2}{p-q}$$

为有理数, 也矛盾. 因此任意不同的三项都不可能成为等比数列.

22. 已知函数 $f(x) = e^x - kx$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $k = e$, 试确定函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $k > 0$, 且对于任意 $x \in \mathbf{R}$, $f(|x|) > 0$ 恒成立, 试确定实数 k 的取值范围;

(3) 设函数 $F(x) = f(x) + f(-x)$, 求证: $F(1)F(2) \cdots F(n) > (e^{n+1} + 2)^{\frac{n}{2}}$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

【解析】(1) 当 $k = e$ 时,

$$f'(x) = e^x - e$$

因为 $e^x < e$ 当且仅当 $x < 1$, 所以 $f'(x) < 0$ 在 $(-\infty, 1)$ 上成立, $f'(x) > 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上成立. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 令 $t = |x|$, 则 $t \geq 0$, 题设等价于

$$e^t - kt > 0 \quad \text{对任意 } t \geq 0$$

当 $t = 0$ 时, $e^t - kt = 1 > 0$. 当 $t > 0$ 时, 不等式等价于

$$k < \frac{e^t}{t}$$

令 $h(t) = \frac{e^t}{t}$, 则

$$h'(t) = \frac{e^t(t-1)}{t^2}$$

所以 $h(t)$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 最小值为 $h(1) = e$. 因为题设是不等式 $f(|x|) > 0$, 在 $t = 1$ 处也必须严格成立, 故

$$0 < k < e$$

(3) 由函数定义,

$$F(x) = e^x - kx + e^{-x} + kx = e^x + e^{-x}$$

记 $P_n = F(1)F(2) \cdots F(n)$. 对 $1 \leq j \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$, 有

$$F(j)F(n+1-j) = e^{n+1} + e^{-(n+1)} + e^{n+1-2j} + e^{2j-(n+1)}$$

由于最后两项的乘积为 1, 且 $j \neq \frac{n+1}{2}$, 由 $u + u^{-1} > 2$ ($u > 0, u \neq 1$) 得

$$F(j)F(n+1-j) > e^{n+1} + 2$$

若 n 为偶数, 共有 $n/2$ 对上述因子, 所以

$$P_n > (e^{n+1} + 2)^{\frac{n}{2}}$$

若 n 为奇数, 除上述 $(n-1)/2$ 对因子外, 还有中间项 $F\left(\frac{n+1}{2}\right)$. 且

$$F\left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = e^{n+1} + 2 + e^{-(n+1)} > e^{n+1} + 2$$

从而

$$F\left(\frac{n+1}{2}\right) > (e^{n+1} + 2)^{\frac{1}{2}}$$

因此

$$P_n > (e^{n+1} + 2)^{\frac{n-1}{2}} (e^{n+1} + 2)^{\frac{1}{2}} = (e^{n+1} + 2)^{\frac{n}{2}}$$

两种情形均得所证不等式.

2007 年福建卷(文)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 且 $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2\}$, 则 $A \cap (\complement_U B)$ 等于 ()

- A. $\{2\}$ B. $\{5\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{2, 3, 4, 5\}$

【答案】 C

【解析】 由全集定义, $\complement_U B = \{3, 4, 5\}$, 所以

$$A \cap (\complement_U B) = \{2, 3, 4\} \cap \{3, 4, 5\} = \{3, 4\}$$

因此选 C.

2. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_4 = 4$, 则 $a_2 \cdot a_6$ 等于 ()

- A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

【答案】 C

【解析】 设等比数列的公比为 q . 由 $a_4 = a_2 q^2$, $a_6 = a_4 q^2$, 得

$$a_2 a_6 = a_2 a_4 q^2 = a_4^2 = 4^2 = 16$$

因此选 C.

3. $\sin 15^\circ \cos 75^\circ + \cos 15^\circ \sin 105^\circ$ 等于 ()

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 1

【答案】 D

【解析】 利用诱导公式, $\cos 75^\circ = \sin 15^\circ$, $\sin 105^\circ = \cos 15^\circ$. 因而

$$\sin 15^\circ \cos 75^\circ + \cos 15^\circ \sin 105^\circ = \sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ = 1$$

因此选 D.

4. “ $|x| < 2$ ” 是 “ $x^2 - x - 6 < 0$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 由 $|x| < 2$ 得 $-2 < x < 2$. 又

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$$

所以 $x^2 - x - 6 < 0$ 的解集为 $(-2, 3)$. 因此 $|x| < 2$ 能推出 $x^2 - x - 6 < 0$, 但反之不成立, 例如 $x = \frac{5}{2}$ 满足 $-2 < x < 3$, 却不满足 $|x| < 2$. 故前者是后者的充分而不必要条件, 选 A.

5. 函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象 ()

- A. 关于点 $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 对称 B. 关于直线 $x = \frac{\pi}{4}$ 对称

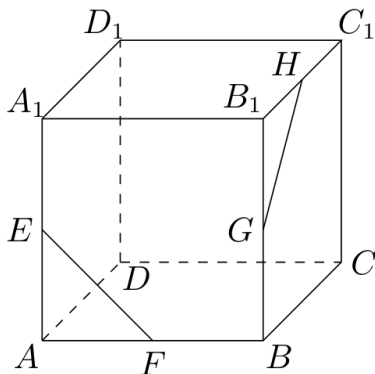
C. 关于点 $(\frac{\pi}{4}, 0)$ 对称D. 关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称**【答案】** A**【解析】** 对任意实数 u , 有

$$f\left(\frac{\pi}{3} + u\right) = \sin(\pi + 2u) = -\sin 2u$$

$$f\left(\frac{\pi}{3} - u\right) = \sin(\pi - 2u) = \sin 2u$$

两式相加为零, 故图象上这两个横坐标相反于 $\frac{\pi}{3}$ 的点的纵坐标也相反, 它们的中点为 $(\frac{\pi}{3}, 0)$. 因此图象关于点 $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 对称, 选 A.

6. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G, H 分别为 AA_1, AB, BB_1, B_1C_1 的中点, 则异面直线 EF 与 GH 所成的角等于 ()



第 6 题图

A. 45° B. 60° C. 90° D. 120° **【答案】** B

【解析】 取正方体棱长为 2, 建立直角坐标系: $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (2, 2, 0)$, $D = (0, 2, 0)$ 且 $A_1 = (0, 0, 2)$, $B_1 = (2, 0, 2)$, $C_1 = (2, 2, 2)$. 于是 $E = (0, 0, 1)$, $F = (1, 0, 0)$, $G = (2, 0, 1)$, $H = (2, 1, 2)$. 取两直线的方向向量 $\overrightarrow{EF} = (1, 0, -1)$, $\overrightarrow{GH} = (0, 1, 1)$. 它们的内积为 -1 , 长度均为 $\sqrt{2}$. 设异面直线所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{GH}|}{|\overrightarrow{EF}| |\overrightarrow{GH}|} = \frac{1}{2}$$

所以 $\theta = 60^\circ$, 选 B.

7. 已知 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的减函数, 则满足 $f\left(\frac{1}{x}\right) > f(1)$ 的实数 x 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, 1)$ B. $(1, +\infty)$ C. $(-\infty, 0) \cup (0, 1)$ D. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ **【答案】** D

【解析】因 f 在 $\mathbf{R}$ 上为减函数, 故

$$f\left(\frac{1}{x}\right) > f(1) \Leftrightarrow \frac{1}{x} < 1$$

同时必须有 $x \neq 0$. 当 $x < 0$ 时, 不等式 $\frac{1}{x} < 1$ 恒成立; 当 $x > 0$ 时, 等价于 $x > 1$. 因此

$$x \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$$

选 D.

8. 对于向量 a, b, c 和实数 λ , 下列命题中真命题的是 ()

A. 若 $a \cdot b = 0$, 则 $a = 0$ 或 $b = 0$

B. 若 $\lambda a = 0$, 则 $\lambda = 0$ 或 $a = 0$

C. 若 $a^2 = b^2$, 则 $a = b$ 或 $a = -b$

D. 若 $a \cdot b = a \cdot c$, 则 $b = c$

【答案】B

【解析】若 $\lambda a = 0$ 且 $\lambda \neq 0$, 则两边同除以非零实数 λ , 得到 $a = 0$, 所以必有 $\lambda = 0$ 或 $a = 0$, 命题 B 正确.

命题 A 不成立, 例如取 $a = (1, 0), b = (0, 1)$, 则 $a \cdot b = 0$, 但两向量都不是零向量. 命题 C 仅能说明两向量长度相等, 例如上述两个向量长度相等, 却既不相等也不互为相反向量. 命题 D 也不成立, 例如取 $a = (1, 0), b = (0, 1), c = (0, 2)$, 则 $a \cdot b = a \cdot c = 0$, 但 $b \neq c$. 因此选 B.

9. 已知 m, n 为两条不同的直线, α, β 为两个不同的平面, 则下列命题中正确的是 ()

A. $m \subset \alpha, n \subset \alpha, m \parallel \beta, n \parallel \beta \Rightarrow \alpha \parallel \beta$

B. $\alpha \parallel \beta, m \subset \alpha, n \subset \beta \Rightarrow m \parallel n$

C. $m \perp \alpha, m \perp n \Rightarrow n \parallel \alpha$

D. $n \parallel m, n \perp \alpha \Rightarrow m \perp \alpha$

【答案】D

【解析】命题 D 中, 若 $n \parallel m$ 且 $n \perp \alpha$, 则与 n 平行的直线 m 也垂直于平面 α , 所以 D 正确.

其余命题均不能成立. 例如在 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$ 时, 取 $m: y = 1, z = 0$ 和 $n: y = 2, z = 0$, 则 $m, n \subset \alpha$ 且都平行于 β , 但 α 与 β 相交, 故 A 不成立. 取 $\alpha: z = 0, \beta: z = 1$, 再取 m 为 α 内的 x 轴、 n 为 β 内的 y 轴, 则 m 与 n 不平行, 故 B 不成立. 对 C, 取 m 为 z 轴, $\alpha: z = 0$, 取 n 为 α 内的 x 轴, 则 $m \perp \alpha$ 且 $m \perp n$, 但 $n \subset \alpha$ 而不是 $n \parallel \alpha$. 因此选 D.

10. 以双曲线 $x^2 - y^2 = 2$ 的右焦点为圆心, 且与其右准线相切的圆的方程是 ()

A. $x^2 + y^2 - 4x - 3 = 0$

B. $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$

C. $x^2 + y^2 + 4x - 5 = 0$

D. $x^2 + y^2 + 4x + 5 = 0$

【答案】B

【解析】双曲线可写为

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$$

故 $a^2 = 2, b^2 = 2, c^2 = a^2 + b^2 = 4$, 右焦点为 $(2, 0)$, 右准线方程为

$$x = \frac{a^2}{c} = 1$$

以 $(2, 0)$ 为圆心且与直线 $x = 1$ 相切的圆, 半径为圆心到准线的距离 1, 所以

$$(x - 2)^2 + y^2 = 1$$

即 $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$. 因此选 B.

11. 已知对任意实数 x , 有 $f(-x) = -f(x)$, $g(-x) = g(x)$, 且 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, $g'(x) > 0$, 则 $x < 0$ 时 ()

A. $f'(x) > 0, g'(x) > 0$

B. $f'(x) > 0, g'(x) < 0$

C. $f'(x) < 0, g'(x) > 0$

D. $f'(x) < 0, g'(x) < 0$

【答案】 B

【解析】 对 $f(-x) = -f(x)$ 两边求导, 得

$$-f'(-x) = -f'(x)$$

所以 $f'(-x) = f'(x)$. 当 $x < 0$ 时 $-x > 0$, 从而 $f'(x) = f'(-x) > 0$.

对 $g(-x) = g(x)$ 两边求导, 得

$$-g'(-x) = g'(x)$$

所以 $g'(x) = -g'(-x) < 0$. 因此选 B.

12. 某通讯公司推出一组手机号码, 卡号的前七位数字固定, 从 “××××××× 0000” 到 “××××××× 9999” 共 10000 个号码. 公司限定: 凡卡号的后四位带有数字 “4” 或 “7” 的一律作为 “优惠卡”, 则这组号码中 “优惠卡” 的个数为 ()

A. 2000

B. 4096

C. 5904

D. 8320

【答案】 C

【解析】 后四位每一位都有 10 种取法, 共有 $10^4 = 10000$ 个号码. 不含数字 4 和 7 时, 每一位有 8 种取法, 共有 $8^4 = 4096$ 个号码. 因而至少含有一个数字 4 或 7 的号码数为

$$10000 - 4096 = 5904$$

因此选 C.

二、填空题

13. $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项是_____. (用数字作答)

【答案】 15

【解析】 在展开式中, 设从六个因式中选出 k 个取 x^2 , 其余取 x^{-1} , 则对应项的幂为

$$2k - (6 - k) = 3k - 6$$

要得到常数项, 必须有 $3k - 6 = 0$, 即 $k = 2$. 因此常数项的系数为

$$C_6^2 = 15$$

14. 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} x + y \geq 2, \\ x - y \leq 2, \\ 0 \leq y \leq 3. \end{cases}$, 则 $2x - y$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[-5, 7]$

【解析】由约束条件得 $2 - y \leq x \leq y + 2, 0 \leq y \leq 3$. 因此对固定的 y , 有

$$4 - 3y = 2(2 - y) - y \leq 2x - y \leq 2(y + 2) - y = y + 4$$

当 $0 \leq y \leq 3$ 时, 左端的最小值为 -5 , 右端的最大值为 7 . 取 $y = 3$ 时, $-1 \leq x \leq 5$, 从而 $2x - y$ 恰好取得区间 $[-5, 7]$ 内的所有值. 所以取值范围为 $[-5, 7]$.

15. 已知长方形 $ABCD$, $AB = 4, BC = 3$, 则以 A, B 为焦点, 且过 C, D 两点的椭圆的离心率为_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】在长方形中, $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5, BC = 3$. 因为 A, B 是椭圆的两个焦点且 C 在椭圆上, 所以 $2a = AC + BC = 5 + 3 = 8, a = 4$. 又两焦点间距离 $AB = 2c = 4$, 故 $c = 2$. 因此离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

16. 中学数学中存在许多关系, 比如“相等关系”“平行关系”等等. 如果集合 A 中元素之间的一个关系“ $\sim$ ”满足以下三个条件:

- ① 自反性: 对于任意 $a \in A$, 都有 $a \sim a$.
- ② 对称性: 对于任意 $a, b \in A$, 若 $a \sim b$, 则有 $b \sim a$.
- ③ 传递性: 对于任意 $a, b, c \in A$, 若 $a \sim b, b \sim c$, 则有 $a \sim c$.

则称“ $\sim$ ”是集合 A 的一个等价关系. 例如:“数的相等”是等价关系, 而“直线的平行”不是等价关系(自反性不成立). 请你再列出两个等价关系:_____.

【答案】 图形的全等、图形的相似

【解析】可取“图形的全等关系”和“图形的相似关系”. 对任意图形, 它都与自身全等、相似, 所以满足自反性; 若图形 X 与图形 Y 全等(或相似), 则交换两者仍成立, 所以满足对称性; 若图形 X 与图形 Y 全等(或相似), 且图形 Y 与图形 Z 全等(或相似), 则将对应的全等变换合成(或将相似比相乘)可得图形 X 与图形 Z 全等(或相似), 所以满足传递性. 因此这两个关系都是等价关系.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $\tan A = \frac{1}{4}, \tan B = \frac{3}{5}$.

(1) 求角 C 的大小.

(2) 若 AB 边的长为 $\sqrt{17}$, 求 BC 边的长.

【解析】(1) 因为 A, B 是三角形的内角, 且 $\tan A > 0, \tan B > 0$, 所以 A, B 都是锐角. 因此

$$\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = \frac{\frac{1}{4} + \frac{3}{5}}{1 - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5}} = 1$$

又 $0 < A+B < \pi$, 且 $\tan(A+B) > 0$, 所以 $0 < A+B < \frac{\pi}{2}$, 从而 $A+B = \frac{\pi}{4}$. 因此

$$C = \pi - (A+B) = \frac{3\pi}{4} = 135^\circ$$

(2) 由 $\tan A = \frac{1}{4}$ 且 A 为锐角, 得

$$\sin A = \frac{\tan A}{\sqrt{1 + \tan^2 A}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4^2}} = \frac{1}{\sqrt{17}}$$

由正弦定理,

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$$

所以

$$BC = AB \frac{\sin A}{\sin C} = \sqrt{17} \cdot \frac{1}{\sqrt{17}} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2}$$

故 $BC = \sqrt{2}$.

18. 甲、乙两名跳高运动员一次试跳 2 米高度成功的概率分别为 0.7, 0.6, 且每次试跳成功与否相互之间没有影响, 求:

- (1) 甲试跳三次, 第三次才成功的概率.
- (2) 甲、乙两人在第一次试跳中至少有一人成功的概率.
- (3) 甲、乙各试跳两次, 甲比乙的成功次数恰好多一次的概率.

【解析】(1) 甲前两次试跳失败、第三次试跳成功, 且各次试跳相互独立, 所以所求概率为

$$P = (1 - 0.7)^2 \cdot 0.7 = 0.063$$

(2) 甲、乙两人在第一次试跳中至少有一人成功的对立事件是两人都失败, 因此所求概率为

$$P = 1 - (1 - 0.7)(1 - 0.6) = 1 - 0.3 \cdot 0.4 = 0.88$$

(3) 设甲、乙各试跳两次的成功次数分别为 X, Y . 事件 $X = Y + 1$ 分为互斥的两种情形:

$$(X = 1, Y = 0) \quad \text{或} \quad (X = 2, Y = 1)$$

因此

$$P(X = Y + 1) = C_2^1(0.7)(0.3) \cdot (0.4)^2 + (0.7)^2 \cdot C_2^1(0.6)(0.4)$$

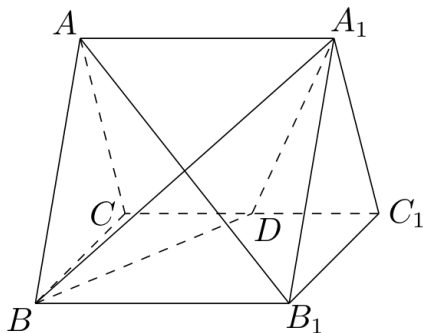
$$P(X = Y + 1) = 0.42 \cdot 0.16 + 0.49 \cdot 0.48 = 0.3024$$

故所求概率为 0.3024.

19. 如图, 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的所有棱长都为 2, D 为 CC_1 中点.

(1) 求证: $AB_1 \perp$ 平面 A_1BD .

(2) 求二面角 $A-A_1D-B$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (1, \sqrt{3}, 0)$. 另取 $A_1 = (0, 0, 2)$, $B_1 = (2, 0, 2)$, $C_1 = (1, \sqrt{3}, 2)$. 因为 D 是 CC_1 的中点, 所以 $D = (1, \sqrt{3}, 1)$. 从而 $\overrightarrow{AB_1} = (2, 0, 2)$, $\overrightarrow{BA_1} = (-2, 0, 2)$, $\overrightarrow{BD} = (-1, \sqrt{3}, 1)$. 有 $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BA_1} = -4 + 4 = 0$, $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BD} = -2 + 2 = 0$. 再由

$$\overrightarrow{BA_1} \times \overrightarrow{BD} = (-2\sqrt{3}, 0, -2\sqrt{3})$$

知 $\overrightarrow{AB_1}$ 平行于平面 A_1BD 的法向量. 该平面过点 B , 故方程为 $x + z = 2$; 直线 AB_1 可表示为 $(x, y, z) = (2s, 0, 2s)$, 在 $s = \frac{1}{2}$ 时经过点 $(1, 0, 1)$, 且该点满足平面方程. 所以直线 AB_1 与平面 A_1BD 相交且方向垂直于该平面, 即

$$AB_1 \perp \text{平面} A_1BD$$

(2) 设二面角 $A-A_1D-B$ 的大小为 θ . 其两个半平面所在的平面分别为 AA_1D 和 BA_1D . 平面 AA_1D 的一个法向量和平面 A_1BD 的一个法向量分别可取

$$n_1 = \overrightarrow{AA_1} \times \overrightarrow{AD} = (-2\sqrt{3}, 2, 0)$$

$$n_2 = \overrightarrow{A_1B} \times \overrightarrow{A_1D} = (2\sqrt{3}, 0, 2\sqrt{3})$$

因此 $\|n_1\| = 4$, $\|n_2\| = 2\sqrt{6}$, $|n_1 \cdot n_2| = 12$. 由两平面所成角与其法向量所成锐角相等, 得

$$\cos \theta = \frac{12}{4 \cdot 2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

所以

$$\theta = \arccos \frac{\sqrt{6}}{4}$$

20. 设函数 $f(x) = tx^2 + 2t^2x + t - 1$ ($x \in \mathbf{R}$, $t > 0$).

(1) 求 $f(x)$ 的最小值 $h(t)$.

(2) 若 $h(t) < -2t + m$ 对 $t \in (0, 2)$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

【解析】(1) 配方得

$$f(x) = t(x+t)^2 - t^3 + t - 1$$

因为 $t > 0$, 所以当 $x = -t$ 时, $f(x)$ 取得最小值, 故

$$h(t) = -t^3 + t - 1$$

(2) 条件 $h(t) < -2t + m$, ($t \in (0, 2)$) 等价于 $m > -t^3 + 3t - 1$, ($t \in (0, 2)$). 令 $\varphi(t) = -t^3 + 3t - 1$, 则

$$\varphi'(t) = 3(1 - t^2)$$

所以 $\varphi(t)$ 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, 2)$ 上递减, 且

$$\max_{0 < t < 2} \varphi(t) = \varphi(1) = 1$$

由于 $t = 1$ 属于给定区间且原不等式为严格不等式, 必须有 $m > 1$. 反之, 当 $m > 1$ 时, 对任意 $t \in (0, 2)$ 都有 $m > \varphi(t)$, 条件成立.

故 m 的取值范围是 $(1, +\infty)$.

21. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2S_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n .

(2) 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 由递推关系得 $a_2 = 2S_1 = 2$. 对 $n \geq 2$, 有

$$a_{n+1} - a_n = 2S_n - 2S_{n-1} = 2a_n$$

即 $a_{n+1} = 3a_n$. 因此 $a_n = 2 \cdot 3^{n-2}$, ($n \geq 2$). 再结合 $a_1 = 1$, 得 $a_1 = 1$, 且当 $n \geq 2$ 时 $a_n = 2 \cdot 3^{n-2}$.

(2) 当 $n \geq 2$ 时,

$$T_n = \sum_{k=1}^n ka_k = 1 + 2 \sum_{k=2}^n k3^{k-2}$$

记

$$U_n = \sum_{k=2}^n k3^{k-2}$$

将 $3U_n$ 的下标向后移一项后与 U_n 相减, 得

$$\begin{aligned} 2U_n &= n3^{n-1} - 2 - \sum_{j=3}^n 3^{j-2} = n3^{n-1} - 2 - \frac{3^{n-1} - 3}{2} \\ 2U_n &= \frac{(2n-1)3^{n-1} - 1}{2} \end{aligned}$$

所以

$$U_n = \sum_{k=2}^n k3^{k-2} = \frac{(2n-1)3^{n-1} - 1}{4}$$

所以

$$T_n = \frac{(2n-1)3^{n-1} + 1}{2}$$

当 $n = 1$ 时, 上式也给出 $T_1 = 1$, 故 $T_n = \frac{(2n-1)3^{n-1} + 1}{2}$, ($n \in \mathbb{N}^*$).

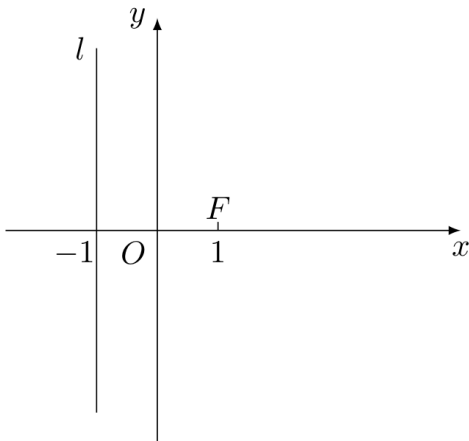
22. 如图, 已知点 $F(1,0)$, 直线 $l: x = -1$, P 为平面上的动点, 过 P 作直线 l 的垂线, 垂足为点 Q , 且 $\overrightarrow{QP} \cdot \overrightarrow{QF} = \overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FQ}$.

(1) 求动点 P 的轨迹 C 的方程.

(2) 过点 F 的直线交轨迹 C 于 A, B 两点, 交直线 l 于点 M .

(i) 已知 $\overrightarrow{MA} = \lambda_1 \overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{MB} = \lambda_2 \overrightarrow{BF}$, 求 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的值;

(ii) 求 $|\overrightarrow{MA}| \cdot |\overrightarrow{MB}|$ 的最小值.



第 22 题图

【解析】(1) 设 $P = (x, y)$. 因为 $PQ \perp l$, 而 $l: x = -1$, 所以 $Q = (-1, y)$. 于是 $\overrightarrow{QP} = (x+1, 0)$, $\overrightarrow{QF} = (2, -y)$, $\overrightarrow{FP} = (x-1, y)$, $\overrightarrow{FQ} = (-2, y)$. 代入已知数量积关系, 得

$$2(x+1) = -2(x-1) + y^2$$

即

$$y^2 = 4x$$

故动点 P 的轨迹 C 的方程为 $y^2 = 4x$.

(2) 设过 F 的直线斜率为 k . 因为该直线与 l 相交且与轨迹交于两个不同的点, 所以 $k \neq 0$, 其方程可写为

$$y = k(x-1)$$

设它与抛物线的交点横坐标为 x_1, x_2 , 则

$$k^2(x-1)^2 = 4x$$

即

$$k^2x^2 - (2k^2 + 4)x + k^2 = 0$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = 2 + \frac{4}{k^2}$, $x_1x_2 = 1$. 因为两交点不同, x_1, x_2 是上述方程的两个实根; 又 $x_1x_2 > 0$ 且 $x_1 + x_2 > 0$, 所以 $x_1, x_2 > 0$. (i) 直线与 l 的交点为 $M = (-1, -2k)$. 设这两个交点为 $X_i = (x_i, k(x_i - 1))$ ($i = 1, 2$), 并令 $X_1 = A, X_2 = B$. 对于横坐标为 x_i 的交点, 有

$$\overrightarrow{MX_i} = (x_i + 1)(1, k)$$

$$\overrightarrow{X_i F} = (1 - x_i)(1, k)$$

由 $\overrightarrow{MX_i} = \lambda_i \overrightarrow{X_i F}$, 得

$$\lambda_i = \frac{x_i + 1}{1 - x_i} = -1 + \frac{2}{1 - x_i}$$

因此

$$\lambda_1 + \lambda_2 = -2 + 2 \left(\frac{1}{1 - x_1} + \frac{1}{1 - x_2} \right) = -2 + 2 \cdot \frac{2 - (x_1 + x_2)}{1 - (x_1 + x_2) + x_1 x_2} = 0$$

故 $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$.

(ii) 因为

$$|MX_i| = |x_i + 1|\sqrt{1 + k^2}$$

所以

$$|\overrightarrow{MA}| \cdot |\overrightarrow{MB}| = (1 + k^2)(x_1 + 1)(x_2 + 1) = 4(1 + k^2) \left(1 + \frac{1}{k^2} \right)$$

$$|\overrightarrow{MA}| \cdot |\overrightarrow{MB}| = 4 \left(k^2 + 2 + \frac{1}{k^2} \right) \geq 16$$

由基本不等式 $k^2 + \frac{1}{k^2} \geq 2$, 当且仅当 $k^2 = 1$ 时取等号, 因此 $|\overrightarrow{MA}| \cdot |\overrightarrow{MB}|$ 的最小值为 16.

2007 年江西卷(理)

一、单选题

1. 化简 $\frac{2+4i}{(1+i)^2}$ 的结果是 ()

- A. $2+i$ B. $-2+i$ C. $2-i$ D. $-2-i$

【答案】 C

【解析】 因为 $(1+i)^2 = 2i$, 所以

$$\frac{2+4i}{(1+i)^2} = \frac{2+4i}{2i} = \frac{1+2i}{i} = 2-i$$

故选 C.

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2}{x - 1}$ ()

- A. 等于 0 B. 等于 1 C. 等于 3 D. 不存在

【答案】 B

【解析】 当 $x \neq 1$ 时,

$$\frac{x^3 - x^2}{x - 1} = \frac{x^2(x - 1)}{x - 1} = x^2$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$$

故选 B.

3. 若 $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = 3$, 则 $\cot \alpha$ 等于 ()

- A. -2 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 2

【答案】 A

【解析】 由正切差角公式,

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha} = 3$$

解得 $1 - \tan \alpha = 3 + 3 \tan \alpha$, 所以 $\tan \alpha = -\frac{1}{2}$, 从而 $\cot \alpha = -2$. 故选 A.

4. 已知 $\left(\sqrt{x} + \frac{3}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 展开式中, 各项系数的和与其各项二项式系数的和之比为 64, 则 n 等于 ()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

【答案】 C

【解析】 令各项系数之和为 S_1 , 各项二项式系数之和为 S_2 . 令展开式中的 $x = 1$, 得

$$S_1 = \left(1 + \frac{3}{1}\right)^n = 4^n$$

而二项式系数之和为 $S_2 = 2^n$, 所以

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{4^n}{2^n} = 2^n = 64 = 2^6$$

故 $n = 6$, 选 C.

5. 若 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 则下列命题中正确的是 ()

A. $\sin x < \frac{3}{\pi}x$

B. $\sin x > \frac{3}{\pi}x$

C. $\sin x < \frac{4}{\pi^2}x^2$

D. $\sin x > \frac{4}{\pi^2}x^2$

【答案】D

【解析】因为 $y'' = -\sin x < 0$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$), 所以 $y = \sin x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的图象位于端点弦 $y = \frac{2}{\pi}x$ 的上方, 即

$$\sin x > \frac{2}{\pi}x$$

又因为 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 有 $\frac{2}{\pi}x > \frac{4}{\pi^2}x^2$, 故

$$\sin x > \frac{4}{\pi^2}x^2$$

另外, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1 > \frac{3}{\pi}$, 所以第一个命题不恒成立; 在 x 充分接近 $\frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\sin x}{x}$ 接近 $\frac{2}{\pi} < \frac{3}{\pi}$, 所以第二个命题不恒成立; 在 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\sin x/x^2 \rightarrow +\infty$, 所以第三个命题不恒成立. 故选 D.

6. 若集合 $M = \{0, 1, 2\}$, $N = \{(x, y) \mid x - 2y + 1 \geq 0 \text{ 且 } x - 2y - 1 \leq 0, x, y \in M\}$, 则 N 中元素的个数为 ()

A. 9

B. 6

C. 4

D. 2

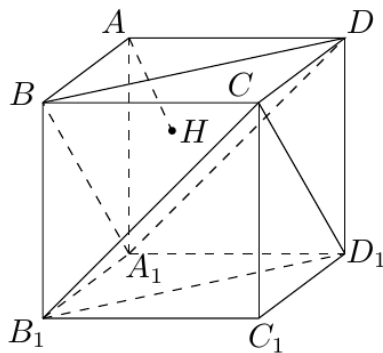
【答案】C

【解析】两个不等式等价于 $-1 \leq x - 2y \leq 1$. 当 $y = 0$ 时, 符合条件的 x 为 0, 1; 当 $y = 1$ 时, 符合条件的 x 为 1, 2; 当 $y = 2$ 时没有符合条件的 x . 因而

$$N = \{(0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 1)\}$$

共有 4 个元素, 故选 C.

7. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 过点 A 作平面 A_1BD 的垂线, 垂足为点 H . 则以下命题中, 错误的是 ()



第 7 题图

A. 点 H 是 $\triangle A_1BD$ 的垂心B. AH 垂直平面 CB_1D_1 C. AH 的延长线经过点 C_1 D. 直线 AH 和 BB_1 所成的角为 45°

【答案】D

【解析】建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 1)$, $B = (1, 0, 1)$, $D = (0, 1, 1)$, $A_1 = (0, 0, 0)$. 平面 A_1BD 的方程为 $z = x + y$, 其法向量可取 $(-1, -1, 1)$. 由点 A 沿法向量作垂线, 得到垂足

$$H = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

有 $\overrightarrow{BH} = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$, $\overrightarrow{A_1D} = (0, 1, 1)$, 所以 $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{A_1D} = 0$. 另外 $\overrightarrow{DH} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$, $\overrightarrow{A_1B} = (1, 0, 1)$, 从而 $\overrightarrow{DH} \cdot \overrightarrow{A_1B} = 0$, 故 A 正确.

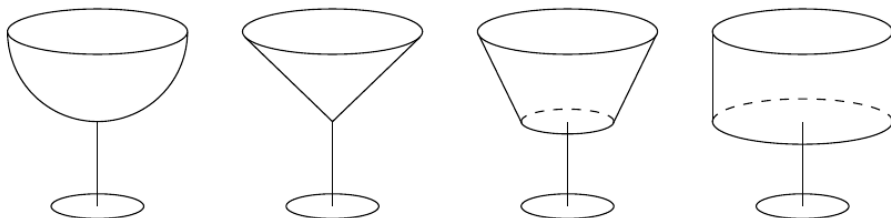
平面 CB_1D_1 的一个法向量为 $(1, 1, -1)$, 而 $\overrightarrow{AH} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ 与之平行, 故 B 正确. 又 $C_1 - A = (1, 1, -1) = 3\overrightarrow{AH}$, 故 C 正确.

直线 AH 与 BB_1 的方向向量可分别取 $(1, 1, -1)$ 和 $(0, 0, 1)$, 两直线所成角 φ 满足

$$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

故 $\varphi \neq 45^\circ$. 所以错误的是 D.

8. 四位好朋友在一次聚会上, 他们按照各自的爱好选择了形状不同, 内空高度相等, 杯口半径相等的圆口酒杯, 如图所示, 盛满酒后他们约定: 先各自饮杯中酒的一半. 设剩余酒的高度从左到右依次为 h_1, h_2, h_3, h_4 , 则它们的大小关系正确的是 ()



第 8 题图

A. $h_2 > h_1 > h_4$ B. $h_1 > h_2 > h_3$ C. $h_3 > h_2 > h_4$ D. $h_2 > h_4 > h_1$

【答案】A

【解析】设四个酒杯的内空高度均为 H , 杯口半径均为 R . 第二个杯子为尖底圆锥形, 设液面高度为 h , 由相似三角形得

$$\frac{V_2(h)}{V_2(H)} = \left(\frac{h}{H}\right)^3$$

所以饮去一半后 $h_2 = 2^{-1/3}H$. 第四个杯子为圆柱形, 所以 $h_4 = \frac{1}{2}H$.

记 $V_i(t)$ 为第 i 个杯子从杯底到高度 t 的容积. 由截面图形可知, 在相同的相对高度 $0 < t < H$ 下, 第一杯的累计容积占比介于第二杯和第四杯之间, 即:

$$\frac{V_2(t)}{V_2(H)} < \frac{V_1(t)}{V_1(H)} < \frac{V_4(t)}{V_4(H)}$$

第二杯、第四杯达到半容积的高度分别为 h_2, h_4 , 故 $\frac{V_2(h_2)}{V_2(H)} = \frac{1}{2}, \frac{V_4(h_4)}{V_4(H)} = \frac{1}{2}$. 代入上面的相对容积比较, 得到 $\frac{V_1(h_2)}{V_1(H)} > \frac{1}{2}, \frac{V_1(h_4)}{V_1(H)} < \frac{1}{2}$. 由于 $V_1(t)$ 随 t 严格递增, 得

$$h_2 > h_1 > h_4$$

故选 A.

9. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $e = \frac{1}{2}$, 右焦点为 $F(c, 0)$. 方程 $ax^2 + bx - c = 0$ 的两个实根分别为 x_1 和 x_2 , 则点 $P(x_1, x_2)$ ()

A. 必在圆 $x^2 + y^2 = 2$ 内

B. 必在圆 $x^2 + y^2 = 2$ 上

C. 必在圆 $x^2 + y^2 = 2$ 外

D. 以上三种情形都有可能

【答案】A

【解析】由椭圆的离心率, $c/a = 1/2$, 所以

$$\frac{b^2}{a^2} = 1 - \frac{c^2}{a^2} = \frac{3}{4}$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 x_2 = -\frac{c}{a} = -\frac{1}{2}$. 因此

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = \frac{b^2}{a^2} + 1 = \frac{7}{4} < 2$$

所以点 $P(x_1, x_2)$ 必在圆 $x^2 + y^2 = 2$ 内, 故选 A.

10. 将一个骰子连续抛掷三次, 它落地时向上的点数依次成等差数列的概率为 ()

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{1}{12}$

C. $\frac{1}{15}$

D. $\frac{1}{18}$

【答案】B

【解析】设三次点数为 a, b, c , 则成为等差数列的条件是 $a + c = 2b$. 对固定的中项 b , 首项和末项可写成 $b - d, b + d$, 其中 d 为整数且三项都在 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中. 当 $d = 0$ 时有 6 种; 当 $d = \pm 1$ 时各有 4 种; 当 $d = \pm 2$ 时各有 2 种. 因而有利结果数为

$$6 + 2 \times 4 + 2 \times 2 = 18$$

总结果数为 $6^3 = 216$, 所以所求概率为 $18/216 = 1/12$, 故选 B.

11. 设函数 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上以 5 为周期的可导偶函数, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 5$ 处的切线的斜率为 ()

A. $-\frac{1}{5}$

B. 0

C. $\frac{1}{5}$

D. 5

【答案】B

【解析】由周期性, $f(x + 5) = f(x)$, 对其求导得 $f'(x + 5) = f'(x)$, 所以 $f'(5) = f'(0)$. 又因为 f 是偶函数, f' 是奇函数, 从而 $f'(0) = 0$. 因此切线斜率为 0, 故选 B.

12. 设 $p: f(x) = e^x + \ln x + 2x^2 + mx + 1$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增, $q: m \geq -5$, 则 p 是 q 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B**【解析】** 函数的导数为

$$f'(x) = e^x + \frac{1}{x} + 4x + m$$

由 $e^x > 1$ 以及均值不等式 $4x + \frac{1}{x} \geq 4$, 有

$$e^x + \frac{1}{x} + 4x > 5$$

因此当 $m \geq -5$ 时, $f'(x) > 0$, 命题 q 是命题 p 的充分条件.

另一方面, 取 $m = -\frac{27}{5} < -5$. 由 $e^x > 1 + x$ 和 $5x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{5}$, 有

$$f'(x) > 1 + 5x + \frac{1}{x} - \frac{27}{5} \geq 2\sqrt{5} - \frac{22}{5} > 0$$

所以此时命题 p 成立而命题 q 不成立, 说明 p 不是 q 的充分条件. 综合两点, q 是 p 的充分而不必要条件, 等价地, p 是 q 的必要不充分条件, 选 B.

二、填空题

13. 设函数 $y = 4 + \log_2(x - 1)$ ($x \geq 3$), 则其反函数的定义域为_____.

【答案】 $[5, +\infty)$

【解析】 原函数的定义域为 $[3, +\infty)$. 在该区间上, $\log_2(x - 1)$ 单调递增, 故原函数的值域从最小值

$$4 + \log_2(3 - 1) = 5$$

开始取到, 并且没有上界, 即值域为 $[5, +\infty)$. 反函数的定义域等于原函数的值域, 所以填 $[5, +\infty)$.

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 对于任意 $p, q \in \mathbb{N}^*$, 有 $a_p + a_q = a_{p+q}$, 若 $a_1 = \frac{1}{9}$, 则 $a_{36} =$ _____.

【答案】 4

【解析】 令 $q = 1$, 由题设得 $a_p + a_1 = a_{p+1}$. 依次取 $p = 1, 2, \dots, n - 1$, 可得

$$a_n = na_1$$

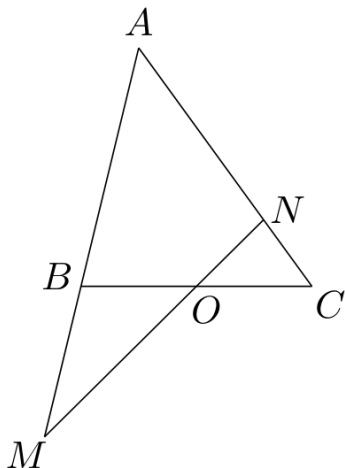
因此

$$a_{36} = 36a_1 = 36 \times \frac{1}{9} = 4$$

所以填 4.

15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 O 是 BC 的中点, 过点 O 的直线分别交直线 AB, AC 于不同的两点 M, N , 若 $\overrightarrow{AB} = m\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AC} = n\overrightarrow{AN}$, 则 $m + n$ 的值为_____.

【答案】 2



第 15 题图

【解析】取点 O 为原点, 记 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$. 因为 O 是 BC 的中点, 所以 $\overrightarrow{OC} = -\mathbf{b}$. 由题设 $\overrightarrow{OM} = \left(1 - \frac{1}{m}\right)\mathbf{a} + \frac{1}{m}\mathbf{b}$, $\overrightarrow{ON} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\mathbf{a} - \frac{1}{n}\mathbf{b}$. 点 M, O, N 共线, 且 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线, 因此上述两个向量的系数行列式为零:

$$\begin{vmatrix} 1 - \frac{1}{m} & \frac{1}{m} \\ 1 - \frac{1}{n} & -\frac{1}{n} \end{vmatrix} = 0$$

乘以 mn 得 $-(n-1) - (m-1) = 0$, 所以 $m+n=2$.

16. 设有一组圆 $C_k: (x-k+1)^2 + (y-3k)^2 = 2k^4$ ($k \in \mathbb{N}^*$). 下面四个命题:

- A. 存在一条定直线与所有的圆均相切
- B. 存在一条定直线与所有的圆均相交
- C. 存在一条定直线与所有的圆均不相交
- D. 所有的圆均不经过原点

其中真命题的代号是_____. (写出所有真命题的代号)

【答案】 BD

【解析】圆 C_k 的圆心和半径分别为 $O_k = (k-1, 3k)$, $r_k = \sqrt{2}k^2$. 这些圆心都在定直线 $y = 3x + 3$ 上, 所以该直线经过每个圆心, 必与所有的圆相交, 命题 B 正确.

若定直线为 $ux + vy + w = 0$, 其到 O_k 的距离的平方是关于 k 的二次式, 而 $r_k^2 = 2k^4$ 是四次式, 因此不可能对所有正整数 k 都相等, 命题 A 错误. 对任意定直线, 圆心到直线的距离至多随 k 线性增长, 而半径按 k^2 增长, 所以当 k 足够大时该直线必与圆 C_k 相交, 命题 C 错误.

原点在圆 C_k 上的条件为

$$(k-1)^2 + 9k^2 = 2k^4$$

当 $k = 1, 2$ 时等式左边分别为 9, 37, 右边分别为 2, 32, 均不相等; 当 $k \geq 3$ 时

$$2k^4 - (k-1)^2 - 9k^2 = 2k^4 - 10k^2 + 2k - 1 > 0$$

因为 $2k^4 - 10k^2 + 2k - 1 = 2k^2(k^2 - 5) + 2k - 1$, 且 $k \geq 3$ 时右侧大于 0, 也不可能相等. 所以第四个命题正确; 结合前面的结论, 真命题为第二、第四个命题的代号.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} cx + 1, & 0 < x < c, \\ 2^{-\frac{x}{c^2}} + k, & c \leq x < 1, \end{cases}$ 在区间 $(0, 1)$ 内连续, 且 $f(c^2) = \frac{9}{8}$.

(1) 求实数 k 和 c 的值;

(2) 解不等式 $f(x) > \frac{\sqrt{2}}{8} + 1$.

【解析】(1) 因为 $f(c^2)$ 有意义, 所以 $c^2 \in (0, 1)$, 从而 $-1 < c < 1$ 且 $c \neq 0$. 先按本题通常约定的分界点 $0 < c < 1$ 讨论, 此时 $0 < c^2 < c$, 从而

$$f(c^2) = c \cdot c^2 + 1 = c^3 + 1 = \frac{9}{8}$$

因此 $c^3 = \frac{1}{8}$, 结合 $c > 0$ 得 $c = \frac{1}{2}$. 连续性要求在 $x = c$ 处左右函数值相等, 即

$$c^2 + 1 = 2^{-1/c} + k$$

代入 $c = \frac{1}{2}$, 得

$$k = \frac{5}{4} - 2^{-2} = 1$$

(2) 将 $c = \frac{1}{2}$, $k = 1$ 代入, 得

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + 1, & 0 < x < \frac{1}{2}, \\ 2^{-4x} + 1, & \frac{1}{2} \leq x < 1. \end{cases}$$

当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时,

$$\frac{x}{2} + 1 > 1 + \frac{\sqrt{2}}{8} \iff x > \frac{\sqrt{2}}{4}$$

当 $\frac{1}{2} \leq x < 1$ 时,

$$2^{-4x} + 1 > 1 + \frac{\sqrt{2}}{8} \iff 2^{-4x} > 2^{-5/2} \iff x < \frac{5}{8}$$

合并两段并注意 $x = \frac{1}{2}$ 时不等式成立, 解集为

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{5}{8} \right)$$

严格按原题字面还需讨论 $-1 < c < 0$. 此时第一段在 $(0, 1)$ 内为空, 第二段在该区间内给出函数值, 且 $c^2 \in (0, 1)$. 因而

$$f(c^2) = 2^{-c^2/c^2} + k = \frac{1}{2} + k = \frac{9}{8}$$

从而 $k = \frac{5}{8}$. 此时不等式在 $(0, 1)$ 内等价于

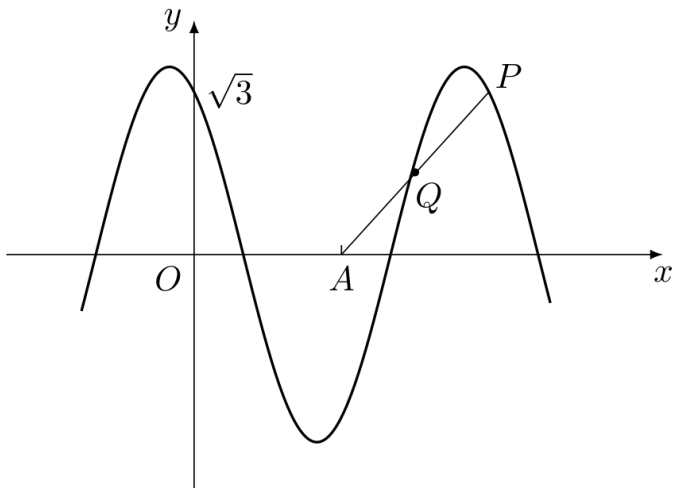
$$2^{-x/c^2} > \frac{3 + \sqrt{2}}{8} \iff 0 < x < c^2 \log_2 \frac{8}{3 + \sqrt{2}}$$

所以原题若不隐含 $0 < c < 1$, 则 c, k 并不唯一; 上面的 $c = \frac{1}{2}$, $k = 1$ 及解集是按高考题的标准约定 $0 < c < 1$ 得到的.

18. 如图, 函数 $y = 2\cos(\omega x + \theta)$ ($x \in \mathbf{R}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$) 的图象与 y 轴交于点 $(0, \sqrt{3})$, 且在该点处切线的斜率为 -2 .

(1) 求 θ 和 ω 的值;

(2) 已知点 $A\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 点 P 是该函数图象上的一点, 点 $Q(x_0, y_0)$ 是 PA 的中点, 当 $y_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x_0 \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 时, 求 x_0 的值.



第 18 题图

【解析】(1) 由图象经过 $(0, \sqrt{3})$, 得

$$2\cos\theta = \sqrt{3}$$

因为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{6}$. 函数的导数为 $y' = -2\omega\sin(\omega x + \theta)$, 由切线斜率为 -2 得

$$-2\omega\sin\theta = -2$$

代入 $\theta = \frac{\pi}{6}$, 得 $\omega = 2$.

(2) 设 $P = (x_P, y_P)$. 因为 $A = \left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 且 Q 是 PA 的中点, 所以

$$y_0 = \frac{y_P}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

从而 $y_P = \sqrt{3}$. 又 P 在函数图象上, 故

$$2\cos\left(2x_P + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$$

即 $2x_P + \frac{\pi}{6} = 2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$. 由 $x_0 \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 及中点公式, 得 $x_P = 2x_0 - \frac{\pi}{2} \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$. 因此在相应范围内

$$2x_P + \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6} \quad \text{或} \quad \frac{13\pi}{6}$$

从而 $x_P = \frac{5\pi}{6}$ 或 $x_P = \pi$. 最后

$$x_0 = \frac{x_P + \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{2\pi}{3} \quad \text{或} \quad \frac{3\pi}{4}$$

19. 某陶瓷厂准备烧制甲, 乙, 丙三件不同的工艺品, 制作过程中必须先后经过两次烧制, 当第一次烧制合格后可进入第二次烧制, 两次烧制过程相互独立. 根据该厂现有的技术水平, 经过第一次烧制后, 甲, 乙, 丙三件产品合格的概率依次为 0.5, 0.6, 0.4. 经过第二次烧制后, 甲, 乙, 丙三件产品合格的概率依次为 0.6, 0.5, 0.75.

(1) 求第一次烧制后恰有一件产品合格的概率;

(2) 经过前后两次烧制后, 合格工艺品的个数为 ξ , 求随机变量 ξ 的期望.

【解析】(1) 设第一次烧制后甲、乙、丙合格分别为事件 A, B, C . 由相互独立性, 第一次烧制后恰有一件合格的概率为

$$P(\overline{A}\overline{B}C) + P(\overline{A}B\overline{C}) + P(A\overline{B}\overline{C}) = 0.5 \times 0.4 \times 0.6 + 0.5 \times 0.6 \times 0.6 + 0.5 \times 0.4 \times 0.4 = 0.38$$

(2) 设 I_A, I_B, I_C 分别表示甲、乙、丙经过前后两次烧制后合格的示性变量, 则 $E(I_A) = 0.5 \times 0.6 = 0.3$, $E(I_B) = 0.6 \times 0.5 = 0.3$, $E(I_C) = 0.4 \times 0.75 = 0.3$. 由于 $\xi = I_A + I_B + I_C$, 由期望的线性性质得

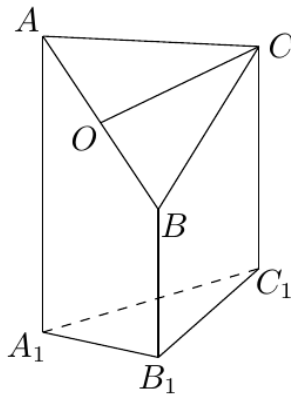
$$E(\xi) = E(I_A) + E(I_B) + E(I_C) = 0.9$$

20. 如图是一个直三棱柱 (以 $A_1B_1C_1$ 为底面) 被一平面所截得到的几何体, 截面为 ABC . 已知 $A_1B_1 = B_1C_1 = 1$, $\angle A_1B_1C_1 = 90^\circ$, $AA_1 = 4$, $BB_1 = 2$, $CC_1 = 3$.

(1) 设点 O 是 AB 的中点, 证明: $OC \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1$;

(2) 求二面角 $B-AC-A_1$ 的大小;

(3) 求此几何体的体积.



第 20 题图

【解析】建立直角坐标系, 令 $A_1 = (0, 0, 0)$, $B_1 = (1, 0, 0)$, $C_1 = (1, 1, 0)$. 由直三棱柱的性质, $A = (0, 0, 4)$, $B = (1, 0, 2)$, $C = (1, 1, 3)$. (1) 点 O 是 AB 的中点, 所以 $O = \left(\frac{1}{2}, 0, 3\right)$. 因而

$$\overrightarrow{OC} = \left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$$

其竖坐标为零, 说明 OC 的方向平行于底面平面; 又 O 的竖坐标为 3, 不在底面平面 $z = 0$ 内, 故 $OC \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1$.

(2) 由三点 A, B, C 可得截面平面方程

$$z = 4 - 2x + y$$

平面 ABC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, -2)$ 和 $\overrightarrow{AC} = (1, 1, -1)$, 故其法向量为

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2, -1, 1)$$

平面 A_1AC 的法向量可取 $(1, -1, 0)$. 因此两平面的夹角 φ 满足

$$\cos \varphi = \frac{|(2, -1, 1) \cdot (1, -1, 0)|}{\sqrt{6}\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以二面角 $B-AC-A_1$ 的大小为 $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

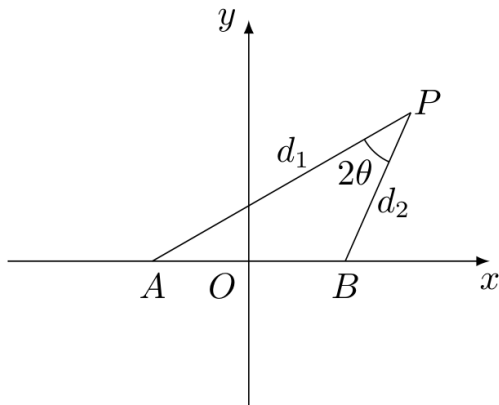
(3) 底面三角形 $A_1B_1C_1$ 在坐标平面上的区域为 $0 \leq y \leq x \leq 1$, 截面平面给出的高度为 $z = 4 - 2x + y$. 故几何体体积为

$$V = \int_0^1 \int_0^x (4 - 2x + y) dy dx = \int_0^1 \left(4x - \frac{3}{2}x^2 \right) dx = \frac{3}{2}$$

21. 设动点 P 到点 $A(-1, 0)$ 和 $B(1, 0)$ 的距离分别为 d_1 和 d_2 , $\angle APB = 2\theta$. 且存在常数 λ ($0 < \lambda < 1$), 使得 $d_1 d_2 \sin^2 \theta = \lambda$.

(1) 证明: 动点 P 的轨迹 C 为双曲线, 并求出 C 的方程;

(2) 过点 B 作直线交双曲线 C 的右支于 M, N 两点, 试确定 λ 的范围, 使 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = 0$, 其中点 O 为坐标原点.



第 21 题图

【解析】(1) 在三角形 APB 中, 利用余弦定理得

$$4 = d_1^2 + d_2^2 - 2d_1 d_2 \cos 2\theta$$

于是

$$d_1 d_2 \sin^2 \theta = \frac{d_1 d_2 (1 - \cos 2\theta)}{2} = \frac{4 - (d_1 - d_2)^2}{4}$$

由题设该式等于 λ , 故 $(d_1 - d_2)^2 = 4(1 - \lambda)$, $|d_1 - d_2| = 2\sqrt{1 - \lambda}$. 焦点 A, B 间的距离为 2, 所以动点轨迹是以 A, B 为焦点、实轴长 $2\sqrt{1 - \lambda}$ 的双曲线. 令 $a = \sqrt{1 - \lambda}$, $c = 1$, $b^2 = c^2 - a^2 = \lambda$ 则其方程为

$$\frac{x^2}{1 - \lambda} - \frac{y^2}{\lambda} = 1$$

(2) 先考虑非竖直直线, 设其方程为 $y = m(x - 1)$, 并令 $u = m^2$. 该直线与双曲线的交点横坐标 x_1, x_2 满足

$$(\lambda - (1 - \lambda)u)x^2 + 2(1 - \lambda)ux - (1 - \lambda)u - (1 - \lambda)\lambda = 0$$

由韦达定理, 记 $D = \lambda - (1 - \lambda)u$, 则 $x_1 + x_2 = -\frac{2(1 - \lambda)u}{D}$, $x_1x_2 = -\frac{(1 - \lambda)(u + \lambda)}{D}$. 又因为 M, N 的位置向量分别为 $(x_1, m(x_1 - 1))$ 和 $(x_2, m(x_2 - 1))$, 条件 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = 0$ 等价于

$$x_1x_2 + u(x_1 - 1)(x_2 - 1) = 0$$

代入韦达定理并化简, 得到

$$u(\lambda^2 - (1 - \lambda)) = \lambda(1 - \lambda)$$

因此

$$u = \frac{\lambda(1 - \lambda)}{\lambda^2 + \lambda - 1}$$

要使 $u \geq 0$, 必须有 $\lambda > \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$. 此时进一步有 $x_1 + x_2 = -\frac{2(1 - \lambda)^2}{3\lambda - 2}$, $x_1x_2 = -\frac{(1 - \lambda)\lambda^2}{3\lambda - 2}$. 若 $\lambda > \frac{2}{3}$, 则 $x_1x_2 < 0$, 两个交点不可能都在双曲线右支上. 若 $\frac{\sqrt{5} - 1}{2} < \lambda < \frac{2}{3}$, 记右支顶点的横坐标为 $a = \sqrt{1 - \lambda}$, 并令上式左端的二次多项式为 $F(x)$. 记 $\alpha = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$, 则此时二次项系数 $D < 0$, 且: $F(a) = -(1 - \lambda)u(a - 1)^2 < 0$, $F(1) = \lambda^2 > 0$. 由于二次项系数 $D < 0$, 二次函数在两根之间为正; 结合 $F(a) < 0 < F(1)$ 且 $a < 1$, 可知一个根在 $(a, 1)$ 内, 另一个根在 $(1, +\infty)$ 内, 故两交点均在右支上. 当 $\lambda = \frac{2}{3}$ 时二次项系数为零, 不会得到两个交点.

还需考虑竖直直线 $x = 1$. 它与双曲线的交点为 $\left(1, \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \lambda}}\right), \left(1, -\frac{\lambda}{\sqrt{1 - \lambda}}\right)$. 两交点的位置向量垂直当且仅当

$$1 - \frac{\lambda^2}{1 - \lambda} = 0$$

即 $\lambda^2 + \lambda - 1 = 0$, 在 $0 < \lambda < 1$ 中得到 $\lambda = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$. 综上,

$$\lambda \in \left[\frac{\sqrt{5} - 1}{2}, \frac{2}{3}\right)$$

22. 设正整数数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_2 = 4$, 且对于任何 $n \in \mathbb{N}^*$, 有 $2 + \frac{1}{a_{n+1}} < \frac{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+1}}}{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}} < 2 + \frac{1}{a_n}$.

(1) 求 a_1, a_3 ;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n .

【解析】令 $b_n = 1/a_n$. 当 $n = 1$ 时, 题设不等式为

$$2 + \frac{1}{4} < 2\left(b_1 + \frac{1}{4}\right) < 2 + b_1$$

左侧不等式给出 $b_1 > \frac{7}{8}$. 由于 a_1 是正整数, 故 $a_1 = 1$.

当 $n = 2$ 时,

$$2 + b_3 < 6\left(\frac{1}{4} + b_3\right) < 2 + \frac{1}{4}$$

从而

$$\frac{1}{10} < b_3 < \frac{1}{8}$$

所以 $8 < a_3 < 10$, 即 $a_3 = 9$.

下面证明通项公式. 设 $A = a_n$, $B = a_{n+1}$, $K = n(n+1)$. 因为

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{K}$$

原不等式等价于

$$2 + \frac{1}{B} < K\left(\frac{1}{A} + \frac{1}{B}\right) < 2 + \frac{1}{A}$$

乘以正数 AB , 得

$$A(2B+1) < K(A+B) < B(2A+1)$$

在下面的归纳步骤中 $n \geq 2$, 且将取 $A = n^2$, 此时 $2A - K = n(n-1) > 0$, 所以两个分母均为正, 可以整理为

$$\frac{AK}{2A-K+1} < B < \frac{A(K-1)}{2A-K}$$

已知 $a_2 = 2^2$. 假设对某个 $n \geq 2$ 有 $a_n = n^2$, 则 $A = n^2$, $K = n(n+1)$, 上式化为

$$\frac{n^3(n+1)}{n^2-n+1} < a_{n+1} < \frac{n(n^2+n-1)}{n-1}$$

注意到

$$\frac{n^3(n+1)}{n^2-n+1} = (n+1)^2 - 1 + \frac{n(n-2)}{n^2-n+1} \geq (n+1)^2 - 1$$

以及

$$\frac{n(n^2+n-1)}{n-1} = (n+1)^2 + \frac{1}{n-1} \leq (n+1)^2 + 1$$

由于 a_{n+1} 是正整数, 必有 $a_{n+1} = (n+1)^2$. 由数学归纳法, $a_n = n^2$, ($n \geq 2$). 结合 $a_1 = 1 = 1^2$, 数列通项为 $a_n = n^2$, ($n \in \mathbb{N}^*$).

2007 年江西卷(文)

一、单选题

1. 若集合 $M = \{0, 1\}$, $I = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, 则 $C_I M$ 为 ()

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{2, 3, 4, 5\}$ C. $\{0, 2, 3, 4, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

【答案】 B

【解析】由补集的定义, $C_I M$ 由全集 I 中不属于 M 的元素组成, 因此 $C_I M = \{2, 3, 4, 5\}$. 故选 B.

2. 函数 $y = 5 \tan(2x + 1)$ 的最小正周期为 ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π

【答案】 B

【解析】正切函数的最小正周期为 π . 对于 $y = 5 \tan(2x + 1)$, 令自变量增加 T , 要使函数值重复, 需满足 $2T = \pi$. 因而最小正周期为 $T = \frac{\pi}{2}$, 故选 B.

3. 函数 $f(x) = \lg \frac{1-x}{x-4}$ 的定义域为 ()

- A. $(1, 4)$ B. $[1, 4)$
C. $(-\infty, 1) \cup (4, +\infty)$ D. $(-\infty, 1] \cup (4, +\infty)$

【答案】 A

【解析】对数的真数必须为正, 即 $\frac{1-x}{x-4} > 0$. 临界点为 $x = 1$ 和 $x = 4$. 当 $x < 1$ 时, 分子为正、分母为负; 当 $1 < x < 4$ 时, 分子和分母均为负; 当 $x > 4$ 时, 分子为负、分母为正. 因此真数为正的范围是 $1 < x < 4$, 定义域为 $(1, 4)$, 故选 A.

4. 若 $\tan \alpha = 3$, $\tan \beta = \frac{4}{3}$, 则 $\tan(\alpha - \beta)$ 等于 ()

- A. -3 B. $-\frac{1}{3}$ C. 3 D. $\frac{1}{3}$

【答案】 D

【解析】由正切的差角公式,

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = \frac{3 - \frac{4}{3}}{1 + 3 \cdot \frac{4}{3}} = \frac{\frac{5}{3}}{5} = \frac{1}{3}$$

故选 D.

5. 设 $(x^2 + 1)(2x + 1)^9 = a_0 + a_1(x + 2) + a_2(x + 2)^2 + \cdots + a_{11}(x + 2)^{11}$, 则 $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{11}$ 的值为 ()

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【答案】 A

【解析】令 $P(x) = (x^2 + 1)(2x + 1)^9$. 题设给出的展开式是在 $x + 2$ 的幂次下展开的, 令 $x + 2 = 1$, 即取 $x = -1$, 得到

$$a_0 + a_1 + \cdots + a_{11} = P(-1) = ((-1)^2 + 1)(-2 + 1)^9 = 2 \cdot (-1) = -2$$

故选 A.

6. 一袋中装有大小相同, 编号分别为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 的八个球, 从中有放回地每次取一个球, 共取 2 次, 则取得两个球的编号和不少于 15 的概率为 ()

A. $\frac{1}{32}$

B. $\frac{1}{64}$

C. $\frac{3}{32}$

D. $\frac{3}{64}$

【答案】 D

【解析】由于每次取球后放回, 两个球的编号组成的有序对共有 $8 \times 8 = 64$ 个, 且等可能. 和不少于 15 的有序对只有 (7, 8)、(8, 7) 和 (8, 8), 共 3 个. 所求概率为 $\frac{3}{64}$, 故选 D.

7. 连接抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点 F 与点 $M(1, 0)$ 所得的线段与抛物线交于点 A . 设点 O 为坐标原点, 则三角形 OAM 的面积为 ()

A. $-1 + \sqrt{2}$

B. $\frac{3}{2} - \sqrt{2}$

C. $1 + \sqrt{2}$

D. $\frac{3}{2} + \sqrt{2}$

【答案】 B

【解析】抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点为 $F(0, 1)$. 直线 FM 经过 $F(0, 1)$ 和 $M(1, 0)$, 方程为 $y = 1 - x$. 联立抛物线方程, 得

$$x^2 = 4(1 - x) \Leftrightarrow x^2 + 4x - 4 = 0$$

所以两个交点的横坐标为 $x = -2 \pm 2\sqrt{2}$. 由于线段 FM 上的点满足 $0 \leq x \leq 1$, 只有 $x_A = -2 + 2\sqrt{2}$ 对应的交点在线段 FM 上; 另一个根不在线段上. 因而纵坐标为 $y_A = 1 - x_A = 3 - 2\sqrt{2}$. 以 OM 为底, $OM = 1$, 三角形 OAM 的高为 y_A , 故

$$S_{\triangle OAM} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (3 - 2\sqrt{2}) = \frac{3}{2} - \sqrt{2}$$

故选 B.

8. 若 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 则下列命题正确的是 ()

A. $\sin x < \frac{2}{\pi}x$

B. $\sin x > \frac{2}{\pi}x$

C. $\sin x < \frac{3}{\pi}x$

D. $\sin x > \frac{3}{\pi}x$

【答案】 B

【解析】函数 $y = \sin x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上满足 $y'' = -\sin x < 0$, 所以图象严格向下凹. 连接端点 $(0, 0)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ 的弦所在直线为 $y = \frac{2}{\pi}x$. 严格凹函数的图象在弦的上方, 因此当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\sin x > \frac{2}{\pi}x$$

故选 B.

9. 四面体 $ABCD$ 外接球球心在 CD 上, 且 $CD = 2$, $AB = \sqrt{3}$, 在外接球面上两点 A, B 间的球面距离是 ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】C

【解析】外接球球心在弦 CD 所在直线上, 且 C, D 都在球面上, 所以 CD 是球的直径. 由 $CD = 2$, 得外接球半径 $R = 1$.

设球心为 O , 且小于或等于 π 的圆心角 $\angle AOB = \varphi$. 弦长公式给出

$$AB = 2R \sin \frac{\varphi}{2} = \sqrt{3}$$

从而 $\sin \frac{\varphi}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$. 球面距离等于对应大圆弧长, 故

$$R\varphi = 1 \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

故选 C.

10. 设 $p: f(x) = x^3 + 2x^2 + mx + 1$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调递增, $q: m \geq \frac{4}{3}$, 则 p 是 q 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

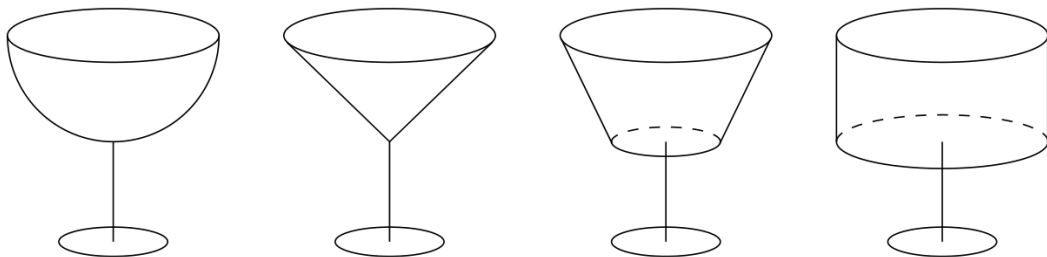
【答案】C

【解析】函数 $f(x) = x^3 + 2x^2 + mx + 1$ 的导数为

$$f'(x) = 3x^2 + 4x + m = 3\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 + m - \frac{4}{3}$$

要使 $f(x)$ 在整个实数轴上单调递增, 必须且只需 $f'(x) \geq 0$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 即 $m - \frac{4}{3} \geq 0$, 也就是 $m \geq \frac{4}{3}$. 因此命题 p 与命题 q 等价, p 是 q 的充分必要条件, 故选 C.

11. 四位好朋友在一次聚会上, 他们按照各自的爱好选择了形状不同, 内空高度相等, 杯口半径相等的圆口酒杯, 如图所示, 盛满酒后他们约定: 先各自饮杯中酒的一半. 设剩余酒的高度从左到右依次为 h_1, h_2, h_3, h_4 , 则它们的大小关系正确的是 ()



第 11 题图

A. $h_2 > h_1 > h_4$ B. $h_1 > h_2 > h_3$ C. $h_3 > h_2 > h_4$ D. $h_2 > h_4 > h_1$

【答案】A

【解析】设四个杯子的内空高度均为 H , 且杯口半径为 H , 以杯底为高度 0. 前两个杯子分别是半球形杯和圆锥形杯. 对半球形杯, 高度 t 处的截面半径满足

$$r_1^2 = H^2 - (H - t)^2 = 2Ht - t^2$$

故其从杯底到高度 t 的容积为

$$V_1(t) = \pi \int_0^t (2Hu - u^2) du = \pi \left(Ht^2 - \frac{t^3}{3} \right), \quad V_1(H) = \frac{2\pi H^3}{3}.$$

对圆锥形杯, t 处的截面半径为 t , 所以

$$V_2(t) = \pi \int_0^t u^2 du = \frac{\pi t^3}{3}, \quad V_2(H) = \frac{\pi H^3}{3}.$$

第四个杯子是圆柱, 截面积处处相等, 所以 $h_4 = \frac{H}{2}$. 在半球形杯中,

$$V_1\left(\frac{H}{2}\right) = \frac{5\pi H^3}{24} < \frac{V_1(H)}{2}$$

故 $h_1 > \frac{H}{2} = h_4$. 令 $u = 2^{-1/3}$, 则圆锥形杯装到一半容积时的相对高度为 $h_2/H = u$. 此时

$$\frac{V_1(uH)}{V_1(H)} = \frac{3u^2 - u^3}{2} = \frac{3u^2 - \frac{1}{2}}{2} > \frac{1}{2}$$

因为 $u^2 = 2^{-2/3} > \frac{1}{2}$. 半球形杯在高度 uH 时已超过一半容积, 所以 $h_1 < uH = h_2$. 因此

$$h_2 > h_1 > h_4$$

故选 A.

12. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $e = \frac{1}{2}$, 右焦点为 $F(c, 0)$. 方程 $ax^2 + bx - c = 0$ 的两个实根分别为 x_1 和 x_2 , 则点 $P(x_1, x_2)$ ()

A. 必在圆 $x^2 + y^2 = 2$ 上

B. 必在圆 $x^2 + y^2 = 2$ 外

C. 必在圆 $x^2 + y^2 = 2$ 内

D. 以上三种情形都有可能

【答案】 C

【解析】椭圆的离心率满足 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $c = \frac{a}{2}$, 并且 $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{3a^2}{4}$, 从而 $b = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.

由方程 $ax^2 + bx - c = 0$ 的韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $x_1 x_2 = -\frac{c}{a} = -\frac{1}{2}$. 因此点 $P(x_1, x_2)$ 到原点的距离平方为

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = \frac{3}{4} + 1 = \frac{7}{4} < 2$$

所以点 P 必在圆 $x^2 + y^2 = 2$ 内, 故选 C.

二、填空题

13. 在平面直角坐标系中, 正方形 $OABC$ 的对角线 OB 的两端点分别为 $O(0,0)$, $B(1,1)$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ _____.

【答案】 1

【解析】不妨取正方形的另外两个顶点为 $A(1,0)$ 、 $C(0,1)$; 交换 A, C 的位置不会改变所求内积. 则 $\overrightarrow{AB} = B - A = (0,1)$, $\overrightarrow{AC} = C - A = (-1,1)$. 所以

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 1$$

14. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_{12} = 21$, 则 $a_2 + a_5 + a_8 + a_{11} =$ _____.

【答案】 7

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $a_k = a_1 + (k-1)d$. 由等差数列前 12 项和公式,

$$S_{12} = \frac{12(a_1 + a_{12})}{2} = 6(a_1 + a_{12}) = 21$$

所以

$$a_1 + a_{12} = 2a_1 + 11d = \frac{7}{2}$$

另一方面, $a_2 + a_{11} = 2a_1 + 11d = \frac{7}{2}$, $a_5 + a_8 = 2a_1 + 11d = \frac{7}{2}$. 因此

$$a_2 + a_5 + a_8 + a_{11} = \frac{7}{2} + \frac{7}{2} = 7$$

15. 已知函数 $y = f(x)$ 存在反函数 $y = f^{-1}(x)$, 若函数 $y = f(1+x)$ 的图象经过点 $(3,1)$, 则函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象必经过点_____.

【答案】 $(1,4)$

【解析】函数 $y = f(1+x)$ 的图象经过 $(3,1)$, 代入得

$$f(1+3) = f(4) = 1$$

反函数图象由原函数图象关于直线 $y = x$ 对称, 原图象上的点 $(4,1)$ 对称后变为 $(1,4)$. 因此函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象必经过 $(1,4)$.

16. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 过点 A 作平面 A_1BD 的垂线, 垂足为点 H . 有下列四个命题:

① 点 H 是 $\triangle A_1BD$ 的垂心;

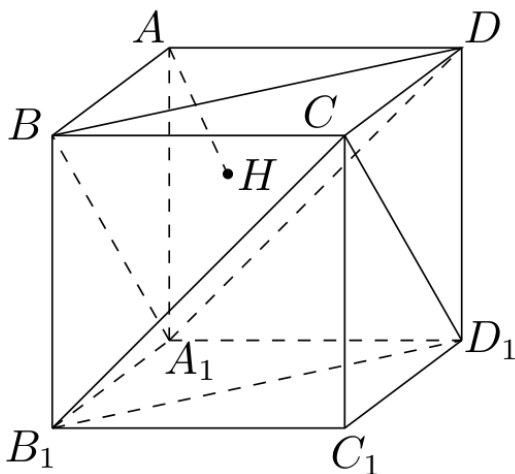
② $AH \perp$ 平面 CB_1D_1 ;

③ 二面角 $C - B_1D_1 - C_1$ 的正切值为 $\sqrt{2}$;

④ 点 H 到平面 $A_1B_1C_1D_1$ 的距离为 $\frac{3}{4}$.

其中真命题的代号是_____.(写出所有真命题的代号)

【答案】 A、B、C



第 16 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $A_1(0,0,0)$, $B_1(1,0,0)$, $C_1(1,1,0)$, $D_1(0,1,0)$ 并令 $A(0,0,1)$, $B(1,0,1)$, $C(1,1,1)$, $D(0,1,1)$. 平面 A_1BD 的方程为 $z = x + y$, 其一个法向量为 $(-1, -1, 1)$. 从点 A 向该平面作垂线, 垂足为

$$H = A - \frac{1}{(-1)^2 + (-1)^2 + 1^2}(-1, -1, 1) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

先验证命题 A. 三角形 A_1BD 的三条边方向向量可取 $\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{A_1D} = (0, 1, 1)$ 和 $\overrightarrow{A_1B} = (1, 0, 1)$. 有 $\overrightarrow{A_1H} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$, $\overrightarrow{BH} = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$, $\overrightarrow{DH} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$. 于是 $\overrightarrow{A_1H} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{A_1D} = 0$, $\overrightarrow{DH} \cdot \overrightarrow{A_1B} = 0$. 故 H 同时在三条高上, 是 $\triangle A_1BD$ 的垂心, 命题 A 正确.

再验证命题 B. 平面 CB_1D_1 内的两个不共线方向向量可取 $\overrightarrow{B_1D_1} = (-1, 1, 0)$ 和 $\overrightarrow{B_1C} = (0, 1, 1)$, 其法向量可取 $(1, 1, -1)$. 而

$$\overrightarrow{AH} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

与该法向量平行, 所以 $AH \perp$ 平面 CB_1D_1 , 命题 B 正确.

验证命题 C. 二面角 $C - B_1D_1 - C_1$ 是平面 CB_1D_1 与平面 $C_1B_1D_1$ 所成的角. 两个平面的法向量可分别取 $\mathbf{n}_1 = (1, 1, -1)$ 和 $\mathbf{n}_2 = (0, 0, 1)$. 设二面角的锐角为 φ , 则

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

从而

$$\tan \varphi = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}}{\cos \varphi} = \frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \sqrt{2}$$

故命题 C 正确.

最后, 平面 $A_1B_1C_1D_1$ 的方程为 $z = 0$, 所以点 H 到该平面的距离为

$$\frac{2}{3} \neq \frac{3}{4}$$

所以命题 D 错误, 前三个命题为真, 结论与填空处一致.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} cx + 1, & 0 < x < c, \\ 2^{-\frac{x}{c^2}} + 1, & c \leq x < 1, \end{cases}$ 在区间 $(0, 1)$ 内连续, 且 $f(c^2) = \frac{9}{8}$.

(1) 求常数 c 的值;

(2) 解不等式 $f(x) > \frac{\sqrt{2}}{8} + 1$.

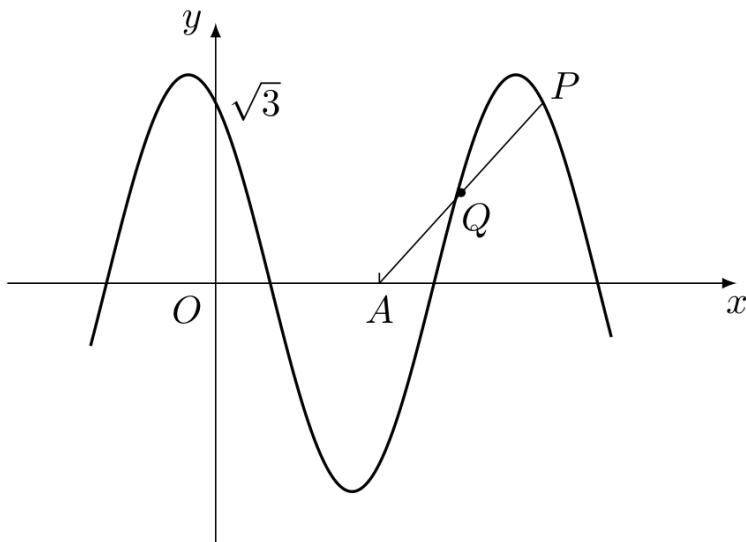
【解析】(1) 由 $f(c^2)$ 有意义且定义域为 $(0, 1)$, 得 $c^2 \in (0, 1)$. 若 $-1 < c < 0$, 则 $c < c^2 < 1$, 由第二段可得 $f(c^2) = 2^{-c^2/c^2} + 1 = \frac{3}{2} \neq \frac{9}{8}$, 所以 $0 < c < 1$. 因此 $c^2 < c$, 从而 $f(c^2) = c \cdot c^2 + 1 = c^3 + 1 = \frac{9}{8}$, 解得 $c = \frac{1}{2}$. 此时在分界点 $x = c$ 处, 左侧极限为 $c^2 + 1 = \frac{5}{4}$, 右侧函数值为 $2^{-1/c} + 1 = \frac{5}{4}$, 两者相等, 确实满足连续性条件.

(2) 当 $c = \frac{1}{2}$ 时, 不等式为 $f(x) > 1 + \frac{\sqrt{2}}{8}$. 当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = \frac{x}{2} + 1$, 所以 $\frac{x}{2} + 1 > 1 + \frac{\sqrt{2}}{8} \Leftrightarrow x > \frac{\sqrt{2}}{4}$, 得到 $\frac{\sqrt{2}}{4} < x < \frac{1}{2}$. 当 $\frac{1}{2} \leq x < 1$ 时, $f(x) = 2^{-4x} + 1$, 且 $\frac{\sqrt{2}}{8} = 2^{-5/2}$, 所以 $2^{-4x} > 2^{-5/2} \Leftrightarrow x < \frac{5}{8}$, 得到 $\frac{1}{2} \leq x < \frac{5}{8}$. 合并两段, 原不等式的解集为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{5}{8}\right)$.

18. 如图, 函数 $y = 2\cos(\omega x + \theta)$ ($x \in \mathbf{R}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$) 的图象与 y 轴交于点 $(0, \sqrt{3})$, 且在该点处切线的斜率为 -2 .

(1) 求 θ 和 ω 的值;

(2) 已知点 $A\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 点 P 是该函数图象上的一点, 点 $Q(x_0, y_0)$ 是 PA 的中点, 当 $y_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x_0 \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 时, 求 x_0 的值.



第 18 题图

【解析】(1) 由图象经过 $(0, \sqrt{3})$, 得 $2\cos\theta = \sqrt{3}$. 由于 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{6}$. 函数的导数为 $y' = -2\omega \sin(\omega x + \theta)$, 由 y 轴交点处的切线斜率为 -2 , 得 $-2\omega \sin\theta = -2$, 即 $\omega \sin \frac{\pi}{6} = 1$, 故 $\omega = 2$.

(2) 设 $P(x_1, y_1)$. 因为 Q 是 PA 的中点, 所以 $x_0 = \frac{x_1 + \frac{\pi}{2}}{2}$, $y_0 = \frac{y_1}{2}$. 由 $y_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 得 $y_1 = \sqrt{3}$, 再由 P 在函数图象上得 $2\cos\left(2x_1 + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$, 即 $\cos\left(2x_1 + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 由 $x_0 \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 及 $x_1 = 2x_0 - \frac{\pi}{2}$, 知 $x_1 \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, 于是 $2x_1 + \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{7\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}\right]$. 在此区间内满足余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的角只有 $\frac{11\pi}{6}$ 和 $\frac{13\pi}{6}$, 因此 $x_1 = \frac{5\pi}{6}$ 或 $x_1 = \pi$. 代回中点公式, 分别得到 $x_0 = \frac{2\pi}{3}$ 或 $x_0 = \frac{3\pi}{4}$.

19. 栽培甲、乙两种果树, 先要培育成苗, 然后再进行移栽. 已知甲、乙两种果树成苗的概率分别为 0.6, 0.5, 移栽后成活的概率分别为 0.7, 0.9.

(1) 求甲、乙两种果树至少有一种果树成苗的概率;

(2) 求恰好一种果树能栽培成苗且移栽成活的概率.

【解析】(1) 设事件 A, B 分别表示甲、乙果树成苗. 按题意各阶段的成败相互独立, 所以 $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - (1 - 0.6)(1 - 0.5) = 0.8$.

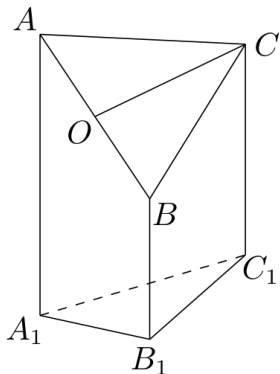
(2) 设 C, D 分别表示甲、乙果树成苗且移栽成活, 则 $P(C) = 0.6 \times 0.7 = 0.42$, $P(D) = 0.5 \times 0.9 = 0.45$. 恰好一种果树成苗且移栽成活的概率为 $P(C \cap \bar{D}) + P(\bar{C} \cap D) = 0.42(1 - 0.45) + (1 - 0.42)0.45 = 0.492$.

20. 如图是一个直三棱柱(以 $A_1B_1C_1$ 为底面)被一平面所截得到的几何体. 截面为 ABC . 已知 $A_1B_1 = B_1C_1 = 1$, $\angle A_1B_1C_1 = 90^\circ$, $AA_1 = 4$, $BB_1 = 2$, $CC_1 = 3$.

(1) 设点 O 是 AB 的中点, 证明: $OC \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1$;

(2) 求 AB 与平面 AA_1C_1C 所成的角的大小;

(3) 求此几何体的体积.



第 20 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 $A_1(0,0,0)$, $B_1(1,0,0)$, $C_1(1,1,0)$, 并令竖直方向为 z 轴正方向, 则 $A(0,0,4)$, $B(1,0,2)$, $C(1,1,3)$. O 是 AB 的中点, 所以 $O\left(\frac{1}{2}, 0, 3\right)$, 从而 $\overrightarrow{OC} = \left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$. 平面 $A_1B_1C_1$ 的方程为 $z = 0$, 而 $\overrightarrow{OC}$ 的竖直分量为 0, 故直线 OC 的方向平行于该平面; 又 O 不在 $z = 0$ 上, 所以 $OC \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1$.

(2) 平面 AA_1C_1C 上的四个点都满足 $x = y$, 故该平面的一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (1, -1, 0)$. 取 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, -2)$, 设 AB 与平面 AA_1C_1C 所成的角为 φ , 则 $\sin \varphi = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AB}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{1}{\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$. 因此 $\cos \varphi = \frac{3}{\sqrt{10}}$, 从而 $\tan \varphi = \frac{1}{3}$, 即 $\varphi = \arctan \frac{1}{3}$.

(3) 该几何体可分成三个互不重叠的四面体 $A_1B_1C_1A$, B_1C_1AB 和 C_1ABC . 第一个四面体的底面 $A_1B_1C_1$ 面积为 $\frac{1}{2}$, 高为 4, 所以 $V_{A_1B_1C_1A} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 = \frac{2}{3}$. 对于四面体 B_1C_1AB , 取 B_1 为基点, 有 $\overrightarrow{B_1C_1} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{B_1A} = (-1, 0, 4)$, $\overrightarrow{B_1B} = (0, 0, 2)$, 所以

$$V_{B_1C_1AB} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{B_1C_1} \times \overrightarrow{B_1A}) \cdot \overrightarrow{B_1B}| = \frac{1}{3}$$

对于四面体 C_1ABC , 取 C_1 为基点, 有 $\overrightarrow{C_1A} = (-1, -1, 4)$, $\overrightarrow{C_1B} = (0, -1, 2)$, $\overrightarrow{C_1C} = (0, 0, 3)$, 所以

$$V_{C_1ABC} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{C_1A} \times \overrightarrow{C_1B}) \cdot \overrightarrow{C_1C}| = \frac{1}{2}$$

故几何体的体积为 $V = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

21. 设 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$.

(1) 求最小的自然数 n , 使 $a_n \geq 2007$;

(2) 求和: $T_{2n} = \frac{1}{a_1} - \frac{2}{a_2} + \frac{3}{a_3} - \cdots - \frac{2n}{a_{2n}}$.

【解析】(1) 等比数列的公比为 $q = \frac{a_2}{a_1} = 3$, 所以 $a_n = 3^{n-1}$. 由于 $3^6 = 729 < 2007 \leq 2187 = 3^7$, 故 $n - 1 \geq 7$, 满足条件的最小自然数为 $n = 8$.

(2) 由 $a_k = 3^{k-1}$, 有 $T_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} k \left(-\frac{1}{3}\right)^{k-1}$. 令 $r \in \mathbf{R}$, 由有限等比数列求和公式

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^{2n} = \frac{1 - r^{2n+1}}{1 - r}$$

两边对 r 求导, 得

$$1 + 2r + 3r^2 + \cdots + 2nr^{2n-1} = \frac{1 - (2n+1)r^{2n} + 2nr^{2n+1}}{(1-r)^2}$$

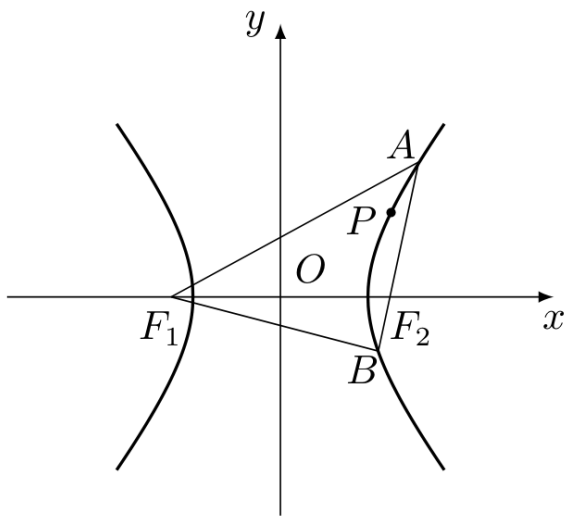
令 $r = -\frac{1}{3}$, 则

$$T_{2n} = \frac{1 - \frac{2n+1}{3^{2n}} - \frac{2n}{3^{2n+1}}}{\left(1 + \frac{1}{3}\right)^2} = \frac{9}{16} \left(1 - \frac{8n+3}{3^{2n+1}}\right) = \frac{9}{16} - \frac{8n+3}{16 \cdot 3^{2n-1}}$$

22. 设动点 P 到两定点 $F_1(-1,0)$ 和 $F_2(1,0)$ 的距离分别为 d_1 和 d_2 , $\angle F_1PF_2 = 2\theta$, 且存在常数 λ ($0 < \lambda < 1$), 使得 $d_1d_2 \sin^2 \theta = \lambda$.

(1) 证明: 动点 P 的轨迹 C 为双曲线, 并求出 C 的方程;

(2) 如图, 过点 F_2 的直线与双曲线 C 的右支交于 A, B 两点. 问: 是否存在 λ , 使 $\triangle F_1AB$ 是以点 B 为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在, 求出 λ 的值; 若不存在, 说明理由.



第 22 题图

【解析】(1) 设 $P(x,y)$. 因为 $0 < \lambda < 1$, 所以 P 不会与任一焦点重合, 三角形 F_1PF_2 的角 $\angle F_1PF_2 = 2\theta$ 有意义. 又 $F_1F_2 = 2$, 由余弦定理得

$$4 = d_1^2 + d_2^2 - 2d_1d_2 \cos 2\theta$$

因此

$$(d_1 - d_2)^2 = d_1^2 + d_2^2 - 2d_1d_2 = 4 - 2d_1d_2(1 - \cos 2\theta) = 4 - 4d_1d_2 \sin^2 \theta = 4(1 - \lambda)$$

于是 $|d_1 - d_2| = 2\sqrt{1 - \lambda}$. 令 $a = \sqrt{1 - \lambda}$, 则 $0 < a < 1 = \frac{F_1F_2}{2}$, 所以 P 的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点、实轴长为 $2a$ 的双曲线. 由于焦距的一半为 $c = 1$, 虚半轴的平方为 $b^2 = c^2 - a^2 = 1 - (1 - \lambda) = \lambda$, 故轨迹 C 的方程为

$$\frac{x^2}{1 - \lambda} - \frac{y^2}{\lambda} = 1$$

在右支上 $d_1 - d_2 = 2a$, 又因 $d_1^2 - d_2^2 = 4x$, 所以 $d_1 + d_2 = \frac{2x}{a}$, 即 $d_2 = \frac{x}{a} - a$. 在右支上 $x \geq a > a^2$, 所以右端为正, 平方不会引入符号错误. 代入 $d_2^2 = (x - 1)^2 + y^2$, 可得

$$\left(\frac{x}{a} - a\right)^2 = (x-1)^2 + y^2 \iff \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{1-a^2} = 1$$

这与上式一致. 反过来, 若点 P 在该双曲线上, 则 $|d_1 - d_2| = 2a$. 结合余弦定理, 得

$$4 - (d_1 - d_2)^2 = 2d_1d_2(1 - \cos 2\theta) = 4d_1d_2 \sin^2 \theta$$

因此 $d_1d_2 \sin^2 \theta = 1 - a^2 = \lambda$, 所以该双曲线上的点均满足题设条件, 方程确实给出了完整轨迹.

(2) 设 $h = BF_1, r = BF_2, s = AF_2$. 直线 AB 过焦点 F_2 , 并与双曲线的右支交于 A, B 两点, 所以 F_2 在 AB 之间. 由双曲线定义, $h - r = 2a, AF_1 - s = 2a$. 若 $\triangle F_1AB$ 是以 B 为直角顶点的等腰直角三角形, 则 $AB = BF_1 = h$, 且 $h = s + r$. 结合 $h - r = 2a$, 得 $s = 2a$. 又因为 $AF_1 = \sqrt{2}h$, 所以 $\sqrt{2}h - s = 2a \iff \sqrt{2}h - 2a = 2a$. 从而 $h = 2\sqrt{2}a, r = h - 2a = 2a(\sqrt{2} - 1)$.

由于 $\angle F_1BF_2 = 90^\circ$, 三角形 F_1BF_2 的斜边为 $F_1F_2 = 2$, 所以 $h^2 + r^2 = 4$, 即 $4a^2(5 - 2\sqrt{2}) = 4$. 因此 $a^2 = \frac{1}{5 - 2\sqrt{2}}$, 从而

$$\lambda = 1 - a^2 = \frac{4 - 2\sqrt{2}}{5 - 2\sqrt{2}} = \frac{12 - 2\sqrt{2}}{17}$$

该值确实可实现. 对此 λ , 取 $B(\sqrt{1 - \lambda^2}, \lambda)$. 因为 $x_B^2 + y_B^2 = 1$, 且 $\frac{x_B^2}{1 - \lambda} - \frac{y_B^2}{\lambda} = \frac{1 - \lambda^2}{1 - \lambda} - \lambda = 1$, 所以 B 在双曲线 C 的右支上, 并且 $BF_1 \perp BF_2$. 对上面求得的 a , 由前面的结果有 $h = 2\sqrt{2}a, r = 2a(\sqrt{2} - 1)$. 在 F_2B 的反向延长线上取点 A , 使 $AF_2 = 2a$. 则 $AB = AF_2 + BF_2 = 2a + r = h = BF_1$, 且 $AB \perp BF_1$. 又 $AF_1 = \sqrt{2}h = 4a$, 所以 $AF_1 - AF_2 = 2a$, 故 A 也在双曲线 C 的右支上. 因此存在这样的 λ , 其值为 $\frac{12 - 2\sqrt{2}}{17}$.

2007 年山东卷(理)

一、单选题

1. 若 $z = \cos \theta + i \sin \theta$ (i 为虚数单位), 则 $z^2 = -1$ 的 θ 值可能是 ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】 D

【解析】 由复数的三角形式,

$$z^2 = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$$

要使 $z^2 = -1$, 必须有 $\cos 2\theta = -1$ 且 $\sin 2\theta = 0$, 即 $2\theta = (2k+1)\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因而 $\theta = \frac{2k+1}{2}\pi$. 四个选项中只有 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 满足条件, 故选 D.

2. 已知集合 $M = \{-1, 1\}$, $N = \left\{x \mid \frac{1}{2} < 2^{x+1} < 4, x \in \mathbf{Z}\right\}$, 则 $M \cap N =$ ()

A. $\{-1, 1\}$

B. $\{-1\}$

C. $\{0\}$

D. $\{-1, 0\}$

【答案】 B

【解析】 因为底数 $2 > 1$, 不等式

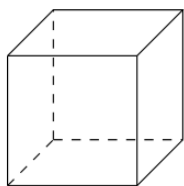
$$\frac{1}{2} < 2^{x+1} < 4$$

等价于 $2^{-1} < 2^{x+1} < 2^2$, 所以 $-1 < x+1 < 2$, 即 $-2 < x < 1$. 又 $x \in \mathbf{Z}$, 故 $N = \{-1, 0\}$. 因此

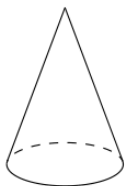
$$M \cap N = \{-1, 1\} \cap \{-1, 0\} = \{-1\}$$

故选 B.

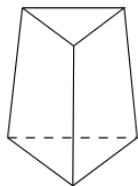
3. 下列几何体各自的三视图中, 有且仅有两个视图相同的是



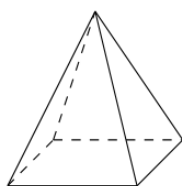
① 正方体



② 圆锥



③ 三棱台



④ 正四棱锥

第3题图

()

A. ①②

B. ①③

C. ①④

D. ②④

【答案】 D

【解析】 正方体的三个视图均为正方形, 三者都相同, 不符合“有且仅有两个视图相同”. 圆锥的主视图和左视图均为全等的等腰三角形, 而俯视图为圆形, 所以恰有两个视图相同. 对三棱台, 按图形的三个投影方向可得主视图、左视图为底边比例不同的梯

形,俯视图为三角形,三者没有恰好两幅完全相同.正四棱锥的主视图和左视图均为全等的等腰三角形,而俯视图为正方形,所以也恰有两个视图相同.因而符合条件的是第 2 个和第 4 个几何体,故选 D.

4. 设 $\alpha \in \left\{-1, 1, \frac{1}{2}, 3\right\}$, 则使函数 $y = x^\alpha$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ 且为奇函数的所有 α 值为()

A. 1, 3

B. -1, 1

C. -1, 3

D. -1, 1, 3

【答案】 A

【解析】逐一考察集合中的指数:当 $\alpha = -1$ 时, $y = x^{-1}$ 在 $x = 0$ 处无定义;当 $\alpha = \frac{1}{2}$ 时, 定义域为 $[0, +\infty)$, 二者都不满足定义域为 $\mathbf{R}$. 当 $\alpha = 1$ 或 $\alpha = 3$ 时, 定义域均为 $\mathbf{R}$, 且

$$(-x)^\alpha = -x^\alpha$$

因此所求 α 为 1, 3, 故选 A.

5. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期和最大值分别为()

A. $\pi, 1$ B. $\pi, \sqrt{2}$ C. $2\pi, 1$ D. $2\pi, \sqrt{2}$

【答案】 A

【解析】利用和差化积公式,

$$y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right) = 2 \sin \frac{\pi}{6} \cos 2x = \cos 2x$$

所以函数的最小正周期为 π , 最大值为 1, 故选 A.

6. 给出下列三个等式: $f(xy) = f(x) + f(y)$, $f(x+y) = f(x)f(y)$, $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$. 下列函数中不满足其中任何一个等式的是()

A. $f(x) = 3^x$ B. $f(x) = \sin x$ C. $f(x) = \log_2 x$ D. $f(x) = \tan x$

【答案】 B

【解析】对 $f(x) = 3^x$, 有 $f(x+y) = 3^{x+y} = 3^x 3^y = f(x)f(y)$, 满足第二个等式. 对 $f(x) = \log_2 x$, 在 $x, y > 0$ 时有 $f(xy) = \log_2(xy) = \log_2 x + \log_2 y$, 满足第一个等式. 对 $f(x) = \tan x$, 在两边有定义且分母不为零时, 由正切的和角公式满足第三个等式.

而 $f(x) = \sin x$ 不满足第一个等式, 例如取 $x = y = \frac{\pi}{2}$, 有 $\sin(xy) = \sin \frac{\pi^2}{4} \neq 2$; 也不满足第二个等式, 例如取 $x = y = \frac{\pi}{2}$, 有 $\sin(x+y) = 0 \neq 1$; 第三个等式是正切的和角公式, 正弦函数也不满足, 例如取 $x = y = \frac{\pi}{6}$, 左边为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 右边为 $\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$. 因此选 B.

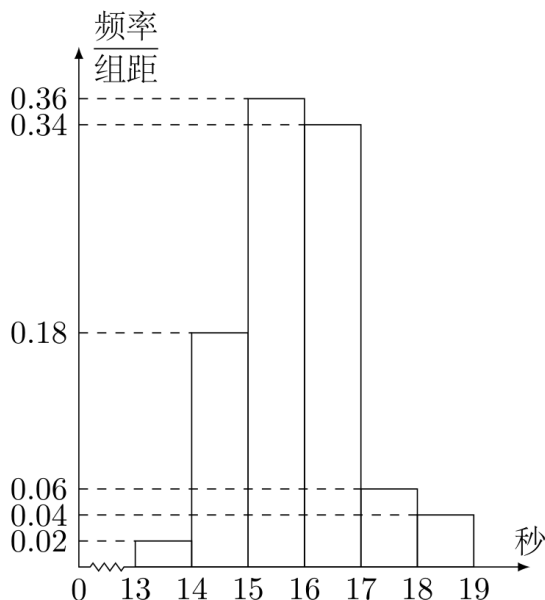
7. 命题“对任意的 $x \in \mathbf{R}$, $x^3 - x^2 + 1 \leq 0$ ”的否定是()

A. 不存在 $x \in \mathbf{R}$, $x^3 - x^2 + 1 \leq 0$ B. 存在 $x \in \mathbf{R}$, $x^3 - x^2 + 1 \leq 0$ C. 存在 $x \in \mathbf{R}$, $x^3 - x^2 + 1 > 0$ D. 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, $x^3 - x^2 + 1 > 0$

【答案】 C

【解析】命题是“对任意 $x \in \mathbf{R}, x^3 - x^2 + 1 \leq 0$ ”. 全称命题的否定是存在一个取值使原不等式不成立, 因此否定为“存在 $x \in \mathbf{R}, x^3 - x^2 + 1 > 0$ ”, 故选 C.

8. 某班 50 名学生在一次百米测试中, 成绩全部介于 13 秒与 19 秒之间, 将测试结果按如下方式分成六组: 第一组, 成绩大于等于 13 秒且小于 14 秒; 第二组, 成绩大于等于 14 秒且小于 15 秒; $\dots$; 第六组, 成绩大于等于 18 秒且小于 19 秒. 如图是按上述分组方法得到的频率分布直方图.



第 8 题图

设成绩小于 17 秒的学生人数占全班总人数的百分比为 x , 成绩大于等于 15 秒且小于 17 秒的学生人数为 y , 则从频率分布直方图中可分析出 x 和 y 分别为 ()

- A. 0.9, 35 B. 0.9, 45 C. 0.1, 35 D. 0.1, 45

【答案】 A

【解析】由频率分布直方图读得六组的频率依次为 0.02, 0.18, 0.36, 0.34, 0.06, 0.04, 它们的组距均为 1 秒, 故各柱高与对应频率相同. 成绩小于 17 秒的频率为

$$x = 0.02 + 0.18 + 0.36 + 0.34 = 0.90$$

成绩在 $[15, 17)$ 秒内的频率为 $0.36 + 0.34 = 0.70$, 所以人数为

$$y = 50 \times 0.70 = 35$$

故选 A.

9. 下列各小题中, p 是 q 的充要条件的是 ()

- ① $p: m < 2$ 或 $m > 6$; $q: y = x^2 + mx + m + 3$ 有两个不同的零点.
- ② $p: \frac{f(-x)}{f(x)} = 1$; $q: y = f(x)$ 是偶函数.
- ③ $p: \cos \alpha = \cos \beta$; $q: \tan \alpha = \tan \beta$.
- ④ $p: A \cap B = A$; $q: \complement_U B \subseteq \complement_U A$.

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ①④

【答案】 D

【解析】 对第 1 小题, 二次函数有两个不同的零点的充要条件是

$$\Delta = m^2 - 4(m + 3) > 0$$

即 $(m - 6)(m + 2) > 0$, 所以 q 等价于 $m < -2$ 或 $m > 6$. 原始文件第 1 小题的 p 印为 $m < 2$ 或 $m > 6$. 按这一字面条件, $q \Rightarrow p$, 但取 $m = 0$ 时 p 成立而 $\Delta = -12 < 0$, 故 $p \nRightarrow q$, 第 1 小题并非充要条件; 公开同题版本将此处记为 $m < -2$ 或 $m > 6$ 时, 第 1 小题才成立.

第 2 小题中, 若 p 成立, 则分式有意义且等于 1, 从而 $f(-x) = f(x)$, 所以 $p \Rightarrow q$. 但 $q \nRightarrow p$: 例如 $f(x) = x^2$ 是偶函数, 而 $x = 0$ 时 $\frac{f(-x)}{f(x)}$ 无意义, 故第 2 小题不是充要条件.

第 3 小题也不等价: 取 $\alpha = \frac{\pi}{3}$, $\beta = -\frac{\pi}{3}$, 有 $\cos \alpha = \cos \beta$, 但 $\tan \alpha \neq \tan \beta$. 另一方面取 $\alpha = 0$, $\beta = \pi$, 有 $\tan \alpha = \tan \beta$, 但 $\cos \alpha \neq \cos \beta$.

第 4 小题中,

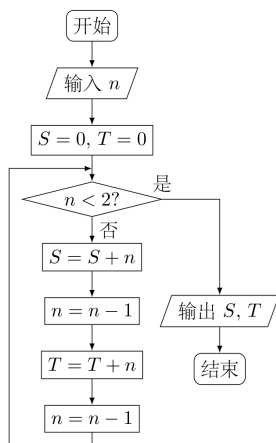
$$A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$$

由补集的性质,

$$\complement_U B \subseteq \complement_U A \Leftrightarrow A \subseteq B$$

所以第 4 小题成立. 因而按公开同题版本的更正条件, 成立的小题为第 1 和第 4 小题, 答案为 D; 但本卷原始文件清晰页第 1 小题印为 $m < 2$ 或 $m > 6$, 按该字面条件仅第 4 小题成立, 四个选项均不成立, 题面、答案和公开同题资料存在印刷冲突, 详见来源记录.

10. 阅读如图的程序框图, 若输入的 n 是 100, 则输出的变量 S 和 T 的值依次是



第 10 题图

()

A. 2500, 2500

B. 2550, 2550

C. 2500, 2550

D. 2550, 2500

【答案】 D

【解析】程序从 $S = T = 0, n = 100$ 开始. 每次循环先把当前偶数加入 S , 再把减去 1 后的奇数加入 T , 随后再把 n 减去 1. 当循环结束时,

$$S = 2 + 4 + \cdots + 100 = 2(1 + 2 + \cdots + 50) = 50 \times 51 = 2550$$

$$T = 1 + 3 + \cdots + 99 = 50^2 = 2500$$

因此输出 S, T 依次为 2550, 2500, 故选 D.

11. 在直角 $\triangle ABC$ 中, CD 是斜边 AB 上的高, 则下列等式不成立的是 ()

A. $|\overrightarrow{AC}|^2 = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$

B. $|\overrightarrow{BC}|^2 = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$

C. $|\overrightarrow{AB}|^2 = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CD}$

D. $|\overrightarrow{CD}|^2 = \frac{(\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}) \times (\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC})}{|\overrightarrow{AB}|^2}$

【答案】C

【解析】因为 $\triangle ABC$ 在 C 处为直角, 故 $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{BC}$, 且 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$. 因此 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AC}|^2$, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = |\overrightarrow{BC}|^2$. 所以选项 A、B 成立.

令 $u = |AC| > 0, v = |BC| > 0$, 取坐标 $C = (0, 0), A = (u, 0), B = (0, v)$. 斜边 AB 的方程为 $\frac{x}{u} + \frac{y}{v} = 1$, 从 C 向其作垂线所得垂足为

$$D\left(\frac{uv^2}{u^2 + v^2}, \frac{u^2v}{u^2 + v^2}\right)$$

因此

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CD} = (-u, 0) \cdot \overrightarrow{CD} = -\frac{u^2v^2}{u^2 + v^2} < 0$$

而 $|\overrightarrow{AB}|^2 = u^2 + v^2 > 0$, 故选项 C 不成立. 又由直角三角形面积相等,

$$|CD| = \frac{uv}{\sqrt{u^2 + v^2}}$$

从而

$$|\overrightarrow{CD}|^2 = \frac{u^2v^2}{u^2 + v^2} = \frac{(\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB})(\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC})}{|\overrightarrow{AB}|^2}$$

选项 D 成立. 故选 C.

12. 位于坐标原点的一个质点 P 按下述规则移动: 质点每次移动一个单位: 移动的方向为向上或向右, 并且向上, 向右移动的概率都是 $\frac{1}{2}$. 质点 P 移动 5 次后位于点 $(2, 3)$ 的概率为 ()

A. $\left(\frac{1}{2}\right)^5$

B. $C_5^2 \left(\frac{1}{2}\right)^5$

C. $C_5^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3$

D. $C_5^2 C_5^3 \left(\frac{1}{2}\right)^5$

【答案】B

【解析】每次移动只有“向上”和“向右”两种结果，且各次相互独立，单次概率均为 $\frac{1}{2}$. 从 (0,0) 到 (2,3) 共需向右移动 2 次、向上移动 3 次，恰好 5 次移动，因此只需在 5 个位置中选出 2 个位置向右. 有 C_5^2 条路径，每条路径的概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^5$. 所求概率为

$$C_5^2 \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

故选 B.

二、填空题

13. 设 O 是坐标原点， F 是抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点， A 是抛物线上的一点， $\overrightarrow{FA}$ 与 x 轴正向的夹角为 60° ，则 $|\overrightarrow{OA}|$ 为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{21}}{2}p$

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 设 $A(x, y)$ ，因为向量 $\overrightarrow{FA}$ 与 x 轴正向的夹角为 60° ，所以

$$y = \sqrt{3}\left(x - \frac{p}{2}\right)$$

令 $t = x - \frac{p}{2}$ ，则 $y = \sqrt{3}t$. 代入抛物线方程得 $3t^2 = 2p\left(t + \frac{p}{2}\right)$, $3t^2 - 2pt - p^2 = 0$. 解得 $t = p$ 或 $t = -\frac{p}{3}$. 由于 $\overrightarrow{FA}$ 指向与正向夹角为 60° 的射线，须有 $t > 0$ ，故 $t = p$. 于是

$$A\left(\frac{3p}{2}, \sqrt{3}p\right)$$

因此

$$|\overrightarrow{OA}| = \sqrt{\left(\frac{3p}{2}\right)^2 + (\sqrt{3}p)^2} = \frac{\sqrt{21}}{2}p$$

14. 设 D 是不等式组 $\begin{cases} x + 2y \leq 10, \\ 2x + y \geq 3, \\ 0 \leq x \leq 4, \\ y \geq 1 \end{cases}$ 表示的平面区域，则 D 中的点 $P(x, y)$ 到直线 $x + y = 10$

距离的最大值是_____.

【答案】 $4\sqrt{2}$

【解析】由 $x \geq 0, y \geq 1$ 及 $2x + y \geq 3$ ，分两段估计 $x + y$ ：当 $0 \leq x \leq 1$ 时， $y \geq 3 - 2x$ ，故 $x + y \geq 3 - x \geq 2$ ；当 $x \geq 1$ 时， $x + y \geq x + 1 \geq 2$. 点 (1, 1) 满足全部约束，所以 $x + y$ 的最小值为 2.

另一方面，由 $x + 2y \leq 10$ 和 $y \geq 1$ 得 $x + y \leq 10 - y \leq 9 < 10$. 因此区域内点到直线 $x + y = 10$ 的距离为

$$d = \frac{10 - x - y}{\sqrt{2}}$$

其最大值在 $x + y = 2$ 时取得, 故

$$d_{\max} = \frac{10-2}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$$

15. 与直线 $x + y - 2 = 0$ 和曲线 $x^2 + y^2 - 12x - 12y + 54 = 0$ 都相切的半径最小的圆的标准方程是_____.

【答案】 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$

【解析】 已知曲线化为

$$(x-6)^2 + (y-6)^2 = 18$$

所以其圆心为 $O_1(6,6)$, 半径为 $R = 3\sqrt{2}$. 圆心到直线 $x + y - 2 = 0$ 的距离为

$$d(O_1, l) = \frac{|6+6-2|}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}$$

设所求圆圆心为 P , 半径为 r . 它与直线相切, 所以 $d(P, l) = r$. 先考虑两圆外切, 此时 $PO_1 = R + r$. 若 P 与 O_1 位于直线两侧, 则

$$PO_1 \geq d(O_1, l) + d(P, l) = 5\sqrt{2} + r > R + r$$

不可能外切; 故二者在直线同侧, 从而

$$PO_1 \geq d(O_1, l) - d(P, l) = 5\sqrt{2} - r$$

于是 $R + r \geq 5\sqrt{2} - r$, $r \geq \frac{5\sqrt{2} - 3\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$. 若所求圆内切于已知圆, 则它完全位于已知圆内, 而已知圆到直线的最小距离为 $5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2} > 0$, 不可能又与该直线相切; 若已知圆内切于所求圆, 则 $r > R = 3\sqrt{2} > \sqrt{2}$. 因此所有情形均有 $r \geq \sqrt{2}$.

取圆心 $P(2,2)$, 则 $d(P, l) = \sqrt{2}$, 且

$$PO_1 = \sqrt{(6-2)^2 + (6-2)^2} = 4\sqrt{2} = R + \sqrt{2}$$

故该圆同时与直线和已知圆相切, 并达到下界. 所求圆为

$$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$$

16. 函数 $y = \log_a(x+3) - 1$ ($a > 0, a \neq 1$) 的图象恒过定点 A , 若点 A 在直线 $mx + ny + 1 = 0$ 上, 其中 $mn > 0$, 则 $\frac{1}{m} + \frac{2}{n}$ 的最小值为_____.

【答案】 8

【解析】 令 $x+3=1$, 则 $x=-2$, 且对任意允许的底数 a , 都有 $y = \log_a 1 - 1 = -1$. 所以定点为 $A(-2, -1)$. 代入直线方程得 $-2m - n + 1 = 0$, $2m + n = 1$. 由 $mn > 0$ 及 $2m + n = 1 > 0$, 可知 $m > 0, n > 0$. 令 $u = 2m$, 则 $u > 0, n > 0$ 且 $u + n = 1$. 因此

$$\frac{1}{m} + \frac{2}{n} = \frac{2}{u} + \frac{2}{n} = 2 \left(\frac{1}{u} + \frac{1}{n} \right) = \frac{2(u+n)}{un} = \frac{2}{un}$$

由 $u + n = 1$ 得 $un \leq \frac{1}{4}$, 所以

$$\frac{1}{m} + \frac{2}{n} \geq 8$$

当 $u = n = \frac{1}{2}$, 即 $m = \frac{1}{4}$, $n = \frac{1}{2}$ 时取等号, 故最小值为 8.

三、解答题

17. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + 3a_2 + 3^2a_3 + \cdots + 3^{n-1}a_n = \frac{n}{3}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项;

(2) 设 $b_n = \frac{n}{a_n}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 记左端为 S_n . 当 $n = 1$ 时, $a_1 = \frac{1}{3}$. 当 $n \geq 2$ 时, 将条件分别写成 $S_n = \frac{n}{3}$ 和 $S_{n-1} = \frac{n-1}{3}$, 两式相减得

$$3^{n-1}a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{n}{3} - \frac{n-1}{3} = \frac{1}{3}$$

所以 $a_n = \frac{1}{3^n}$. 结合 $n = 1$ 时的结果, 数列的通项为 $a_n = \frac{1}{3^n}$.

(2) 由 $a_n = \frac{1}{3^n}$, 得 $b_n = \frac{n}{a_n} = n3^n$. 记数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 则

$$T_n = 3 + 2 \cdot 3^2 + \cdots + n3^n$$

两边同乘 3 后相减, 得

$$2T_n = -3 - (3^2 + 3^3 + \cdots + 3^n) + n3^{n+1} = -3 - \frac{3^{n+1} - 9}{2} + n3^{n+1} = \frac{3 + (2n-1)3^{n+1}}{2}$$

因此 $S_n = T_n = \frac{3 + (2n-1)3^{n+1}}{4}$.

18. 设 b 和 c 分别是先后抛掷一枚骰子得到的点数. 用随机变量 ξ 表示方程 $x^2 + bx + c = 0$ 实根的个数 (重根按一个计).

(1) 求方程 $x^2 + bx + c = 0$ 有实根的概率;

(2) 求 ξ 的分布列和数学期望;

(3) 求在先后两次出现的点数中有 5 的条件下, 方程 $x^2 + bx + c = 0$ 有实根的概率.

【解析】(1) 方程有实根的充要条件是判别式 $\Delta = b^2 - 4c \geq 0$. 当 $b = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 时, 满足条件的 c 的个数分别为 0, 1, 2, 4, 6, 6, 所以有实根的基本事件数为 $0 + 1 + 2 + 4 + 6 + 6 = 19$. 因此所求概率为 $\frac{19}{36}$.

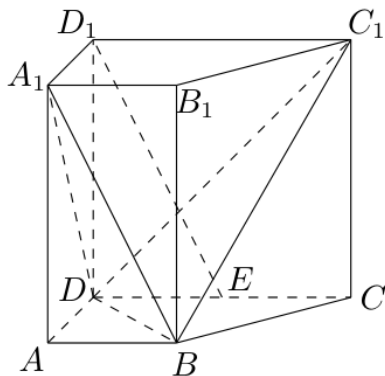
(2) 当 $\Delta = 0$ 时为重根. 在 $1 \leq b, c \leq 6$ 中, $b^2 = 4c$ 的情形为 $(b, c) = (2, 1)$ 和 $(4, 4)$, 共有 2 个. 因而 $\xi = 1$ 有 2 个基本事件, $\xi = 2$ 有 $19 - 2 = 17$ 个基本事件, $\xi = 0$ 有 $36 - 19 = 17$ 个基本事件. 所以 $P(\xi = 0) = \frac{17}{36}$, $P(\xi = 1) = \frac{1}{18}$, $P(\xi = 2) = \frac{17}{36}$. 数学期望为 $E(\xi) = 0 \cdot \frac{17}{36} + 1 \cdot \frac{1}{18} + 2 \cdot \frac{17}{36} = 1$.

(3) 先后两次出现的点数中有 5 时, 基本事件数为 $6 + 6 - 1 = 11$. 当 $b = 5$ 时, 不论 c 取何值都有 $\Delta = 25 - 4c \geq 1 > 0$, 共有 6 个有实根的基本事件. 当 $c = 5$ 且 $b \neq 5$ 时, 只有 $b = 6$ 满足 $\Delta = 36 - 20 > 0$, 另有 1 个有实根的基本事件. 故所求条件概率为 $\frac{6+1}{11} = \frac{7}{11}$.

19. 如图, 在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $DC = DD_1 = 2AD = 2AB$, $AD \perp DC$, $AB \parallel DC$.

(1) 设 E 是线段 DC 的中点, 求证: $D_1E \parallel$ 平面 A_1BD ;

(2) 求二面角 A_1-BD-C_1 的余弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 由已知条件, 取 $AD = AB = 1$, 建立直角坐标系, 使 $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $D(0,1,0)$, $C(2,1,0)$, $A_1(0,0,2)$, $C_1(2,1,2)$, $D_1(0,1,2)$. 由于 E 是 DC 的中点, 所以 $E(1,1,0)$. 在平面 A_1BD 中, $\overrightarrow{DA_1} = (0, -1, 2)$, $\overrightarrow{DB} = (1, -1, 0)$. 又

$$\overrightarrow{D_1E} = (1, 0, -2) = -\overrightarrow{DA_1} + \overrightarrow{DB}$$

所以直线 D_1E 的方向向量平行于平面 A_1BD . 该平面的一个法向量为

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{DA_1} \times \overrightarrow{DB} = (2, 2, 1)$$

其方程为 $2x + 2y + z - 2 = 0$, 而 $D_1(0, 1, 2)$ 不在此平面上. 因此 $D_1E \parallel$ 平面 A_1BD .

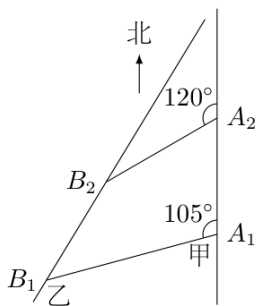
(2) 平面 C_1BD 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{DB} \times \overrightarrow{DC_1} = (-2, -2, 2)$$

所以二面角 A_1-BD-C_1 的余弦值为

$$\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{6}{3 \cdot 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

20. 如图, 甲船以每小时 $30\sqrt{2}$ 海里的速度向正北方向航行, 乙船按固定方向匀速直线航行. 当甲船位于 A_1 处时, 乙船位于甲船的北偏西 105° 方向的 B_1 处, 此时两船相距 20 海里. 当甲船航行 20 分钟到达 A_2 处时, 乙船航行到甲船的北偏西 120° 方向的 B_2 处, 此时两船相距 $10\sqrt{2}$ 海里. 问乙船每小时航行多少海里.



第 20 题图

【解析】取正东方向为 x 轴正向, 正北方向为 y 轴正向, 并令 $A_1(0,0)$. 甲船 20 分钟航行的距离为

$$30\sqrt{2} \times \frac{1}{3} = 10\sqrt{2}$$

所以 $A_2(0, 10\sqrt{2})$. 由北偏西角的方向分量可得

$$\overrightarrow{A_1B_1} = 20(-\sin 105^\circ, \cos 105^\circ) = (-5\sqrt{6} - 5\sqrt{2}, 5\sqrt{2} - 5\sqrt{6})$$

从而 $B_1(-5\sqrt{6} - 5\sqrt{2}, 5\sqrt{2} - 5\sqrt{6})$. 同理,

$$\overrightarrow{A_2B_2} = 10\sqrt{2}(-\sin 120^\circ, \cos 120^\circ) = (-5\sqrt{6}, -5\sqrt{2})$$

从而 $B_2(-5\sqrt{6}, 5\sqrt{2})$. 因此 $\overrightarrow{B_1B_2} = (5\sqrt{2}, 5\sqrt{6})$, $B_1B_2 = \sqrt{(5\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{6})^2} = 10\sqrt{2}$. 乙船同样航行了 20 分钟, 所以其速度为

$$\frac{10\sqrt{2}}{1/3} = 30\sqrt{2} \text{ 海里/小时}$$

21. 已知椭圆 C 的中心在坐标原点, 焦点在 x 轴上, 椭圆 C 上的点到焦点距离的最大值为 3, 最小值为 1.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与椭圆 C 相交于 A, B 两点 (A, B 不是左右顶点), 且以 AB 为直径的圆过椭圆 C 的右顶点, 求证: 直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

【解析】(1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > b > 0$, 焦半距为 c . 对同一个焦点, 椭圆上点到该焦点的最大、最小距离分别为 $a + c, a - c$, 所以 $a + c = 3, a - c = 1$. 解得 $a = 2, c = 1$, 再由 $b^2 = a^2 - c^2$ 得 $b^2 = 3$. 因此椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 设 $A(x_1, kx_1 + m), B(x_2, kx_2 + m)$. 将直线 l 代入椭圆方程, 得交点横坐标满足

$$(3 + 4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 12 = 0$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{8km}{3 + 4k^2}, x_1x_2 = \frac{4m^2 - 12}{3 + 4k^2}$. 设椭圆的右顶点为 $R(2, 0)$. 以 AB 为直径的圆过 R , 等价于

$$\overrightarrow{RA} \cdot \overrightarrow{RB} = 0$$

即

$$(x_1 - 2)(x_2 - 2) + (kx_1 + m)(kx_2 + m) = 0$$

代入上面的两式并化简, 得

$$7m^2 + 16km + 4k^2 = (7m + 2k)(m + 2k) = 0$$

若 $m = -2k$, 则直线 l 为 $y = k(x - 2)$, 经过右顶点 R , 这会使 R 成为交点 A 或 B , 与 A, B 不是左右顶点矛盾. 因此只能有 $m = -\frac{2}{7}k$, 于是

$$y = kx - \frac{2}{7}k = k\left(x - \frac{2}{7}\right)$$

所以直线 l 恒过定点 $\left(\frac{2}{7}, 0\right)$.

22. 设函数 $f(x) = x^2 + b \ln(x + 1)$, 其中 $b \neq 0$.

- (1) 当 $b > \frac{1}{2}$ 时, 判断函数 $f(x)$ 在定义域上的单调性;
- (2) 求函数 $f(x)$ 的极值点;
- (3) 证明对任意的正整数 n , 不等式 $\ln\left(\frac{1}{n} + 1\right) > \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3}$ 都成立.

【解析】(1) 函数定义域为 $(-1, +\infty)$, 且

$$f'(x) = 2x + \frac{b}{x+1} = \frac{2x^2 + 2x + b}{x+1}$$

当 $b > \frac{1}{2}$ 时, $2x^2 + 2x + b = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + b - \frac{1}{2} > 0$, 又 $x + 1 > 0$, 所以 $f'(x) > 0$. 因此函数 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 令 $f'(x) = 0$, 得 $2x^2 + 2x + b = 0$. 下面分情况讨论.

当 $b > \frac{1}{2}$ 时无实根; 当 $b = \frac{1}{2}$ 时只有根 $x = -\frac{1}{2}$, 但 $f'(x) \geq 0$ 且在该点两侧不变号, 所以均无极值点.

当 $0 < b < \frac{1}{2}$ 时, 令 $d = \sqrt{1 - 2b}$, 则 $0 < d < 1$, 两个根为 $x_1 = \frac{-1-d}{2}$, $x_2 = \frac{-1+d}{2}$. 导数符号依次为正、负、正, 所以极大点和极小点分别为

$$\left(\frac{-1-d}{2}, \frac{(1+d)^2}{4} + b \ln\left(\frac{1-d}{2}\right)\right)$$

和

$$\left(\frac{-1+d}{2}, \frac{(1-d)^2}{4} + b \ln\left(\frac{1+d}{2}\right)\right)$$

当 $b < 0$ 时, 令 $d = \sqrt{1 - 2b} > 1$, 根 $\frac{-1-d}{2} < -1$ 不在定义域内, 另一个根 $x_0 = \frac{-1+d}{2}$ 在定义域内, 且导数在 x_0 左侧为负、右侧为正, 所以极小点为

$$\left(\frac{-1+d}{2}, \frac{(d-1)^2}{4} + b \ln\left(\frac{d+1}{2}\right)\right)$$

无极大点.

(3) 令 $g(x) = \ln(1+x) - x^2 + x^3$, 则 $g(0) = 0$, 且在 $0 < x \leq 1$ 时

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - 2x + 3x^2 = \frac{(1-x)^2 + 3x^3}{1+x} > 0$$

所以 $g(x) > g(0) = 0$. 对任意正整数 n , 取 $x = \frac{1}{n} \in (0, 1]$, 即得

$$\ln\left(\frac{1}{n} + 1\right) > \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3}$$

2007 年山东卷(文)

一、单选题

1. 复数 $\frac{4+3i}{1+2i}$ 的实部是 ()

A. -2

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B.

【解析】 将分子、分母同乘分母的共轭复数, 得

$$\frac{4+3i}{1+2i} = \frac{(4+3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{10-5i}{5} = 2-i$$

因此该复数的实部为 2, 选 B.

2. 已知集合 $M = \{-1, 1\}$, $N = \left\{x \mid \frac{1}{2} < 2^{x+1} < 4, x \in \mathbf{Z}\right\}$, 则 $M \cap N =$ ()

A. $\{-1, 1\}$ B. $\{-1\}$ C. $\{0\}$ D. $\{-1, 0\}$

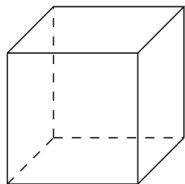
【答案】 B.

【解析】 因为 $\frac{1}{2} = 2^{-1}$, $4 = 2^2$, 且指数函数 2^x 在实数上单调递增, 所以 $2^{-1} < 2^{x+1} < 2^2$,
 $\Rightarrow, -1 < x+1 < 2$. 从而 $-2 < x < 1$. 再结合 $x \in \mathbf{Z}$, 得

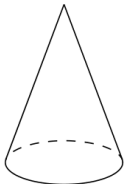
$$N = \{-1, 0\}$$

于是 $M \cap N = \{-1\}$, 选 B.

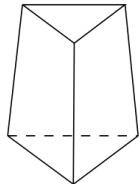
3. 下列几何体各自的三视图中, 有且仅有两个视图相同的是 ()



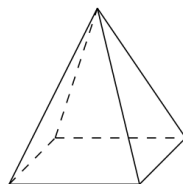
① 正方体



② 圆锥



③ 三棱台



④ 正四棱锥

第3题图

A. ①②

B. ①③

C. ①④

D. ②④

【答案】 D.

【解析】 逐个观察图中的三视图: 几何体 ① 的三个视图相同; 几何体 ② 的俯视图为圆, 主视图和左视图均为等腰三角形, 恰有两个视图相同; 几何体 ③ 的三视图中没有恰好两个相同; 几何体 ④ 的主视图和左视图相同, 俯视图不同, 也恰有两个视图相同. 因此满足条件的是 ② 和 ④, 选 D.

4. 要得到函数 $y = \sin x$ 的图象, 只需将函数 $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象 ()

A. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位B. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位

C. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位D. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位**【答案】** A.**【解析】** 利用诱导公式,

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

若将 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向右平移 h 个单位, 所得函数为

$$y = \sin\left((x - h) + \frac{\pi}{6}\right)$$

取 $h = \frac{\pi}{6}$, 所得函数为 $y = \sin x$. 因此应向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 选 A.

5. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, n)$, $\mathbf{b} = (-1, n)$, 若 $2\mathbf{a} - \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直, 则 $|\mathbf{a}| = (\quad)$

A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. 2

D. 4

【答案】 C.**【解析】** 由题设

$$2\mathbf{a} - \mathbf{b} = 2(1, n) - (-1, n) = (3, n)$$

由于 $2\mathbf{a} - \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{b} = (-1, n)$ 垂直, 有

$$(3, n) \cdot (-1, n) = -3 + n^2 = 0$$

所以 $n^2 = 3$. 从而

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + n^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$$

因此选 C.

6. 给出下列三个等式: $f(xy) = f(x) + f(y)$, $f(x + y) = f(x)f(y)$, $f(x + y) = \frac{f(x) + f(y)}{1 - f(x)f(y)}$. 下列函数中不满足其中任何一个等式的是 ()

A. $f(x) = 3^x$ B. $f(x) = \sin x$ C. $f(x) = \log_2 x$ D. $f(x) = \tan x$ **【答案】** B.**【解析】** 对 $f(x) = 3^x$, 有

$$f(x + y) = 3^{x+y} = 3^x 3^y = f(x)f(y)$$

所以它满足第二个等式.

对 $f(x) = \log_2 x$ (定义域为正数), 有

$$f(xy) = \log_2(xy) = \log_2 x + \log_2 y = f(x) + f(y)$$

所以它满足第一个等式.

对 $f(x) = \tan x$, 在等式有意义时, 正切加法公式给出

$$f(x + y) = \tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

所以它满足第三个等式.

对 $f(x) = \sin x$, 三个等式均不恒成立. 例如取 $x = y = \frac{\pi}{2}$, 则

$$\sin(xy) = \sin \frac{\pi^2}{4} \leq 1 \neq 2 = \sin x + \sin y;$$

取 $x = y = \frac{\pi}{4}$, 则

$$\sin(x+y) = 1 \neq \frac{1}{2} = \sin x \sin y$$

对第三个等式, 取 $x = y = \frac{\pi}{6}$, 此时各项都有定义, 但

$$\sin(x+y) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \neq \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{4}{3}$$

因此 $\sin x$ 不满足其中任何一个等式, 选 B.

7. 命题“对任意的 $x \in \mathbf{R}$, $x^3 - x^2 + 1 \leq 0$ ”的否定是 ()

A. 不存在 $x \in \mathbf{R}$, $x^3 - x^2 + 1 \leq 0$

B. 存在 $x \in \mathbf{R}$, $x^3 - x^2 + 1 \leq 0$

C. 存在 $x \in \mathbf{R}$, $x^3 - x^2 + 1 > 0$

D. 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, $x^3 - x^2 + 1 > 0$

【答案】C.

【解析】原命题是“对任意 $x \in \mathbf{R}$, $x^3 - x^2 + 1 \leq 0$ ”. 全称命题 $\forall x \in \mathbf{R}$, $p(x) \leq 0$ 的否定是存在一个实数使不等式严格反向, 即 $\exists x \in \mathbf{R}$, $p(x) > 0$. 因此本题的否定为“存在 $x \in \mathbf{R}$, $x^3 - x^2 + 1 > 0$ ”, 选 C.

8. 某班 50 名学生在一次百米测试中, 成绩全部介于 13 秒与 19 秒之间, 将测试结果按如下方式分成六组: 第一组, 成绩大于等于 13 秒且小于 14 秒; 第二组, 成绩大于等于 14 秒且小于 15 秒; …; 第六组, 成绩大于等于 18 秒且小于 19 秒. 如图是按上述分组方法得到的频率分布直方图. 设成绩小于 17 秒的学生人数占全班总人数的百分比为 x , 成绩大于等于 15 秒且小于 17 秒的学生人数为 y , 则从频率分布直方图中可分析出 x 和 y 分别为 ()

A. 0.9, 35

B. 0.9, 45

C. 0.1, 35

D. 0.1, 45

【答案】A.

【解析】直方图的组距均为 1, 所以每组频率等于“矩形高乘组距”. 由图读得六组的频率依次为 0.02, 0.18, 0.36, 0.34, 0.06, 0.04 其和为 1, 与总频率一致.

成绩小于 17 秒包括前四组, 所占百分比为

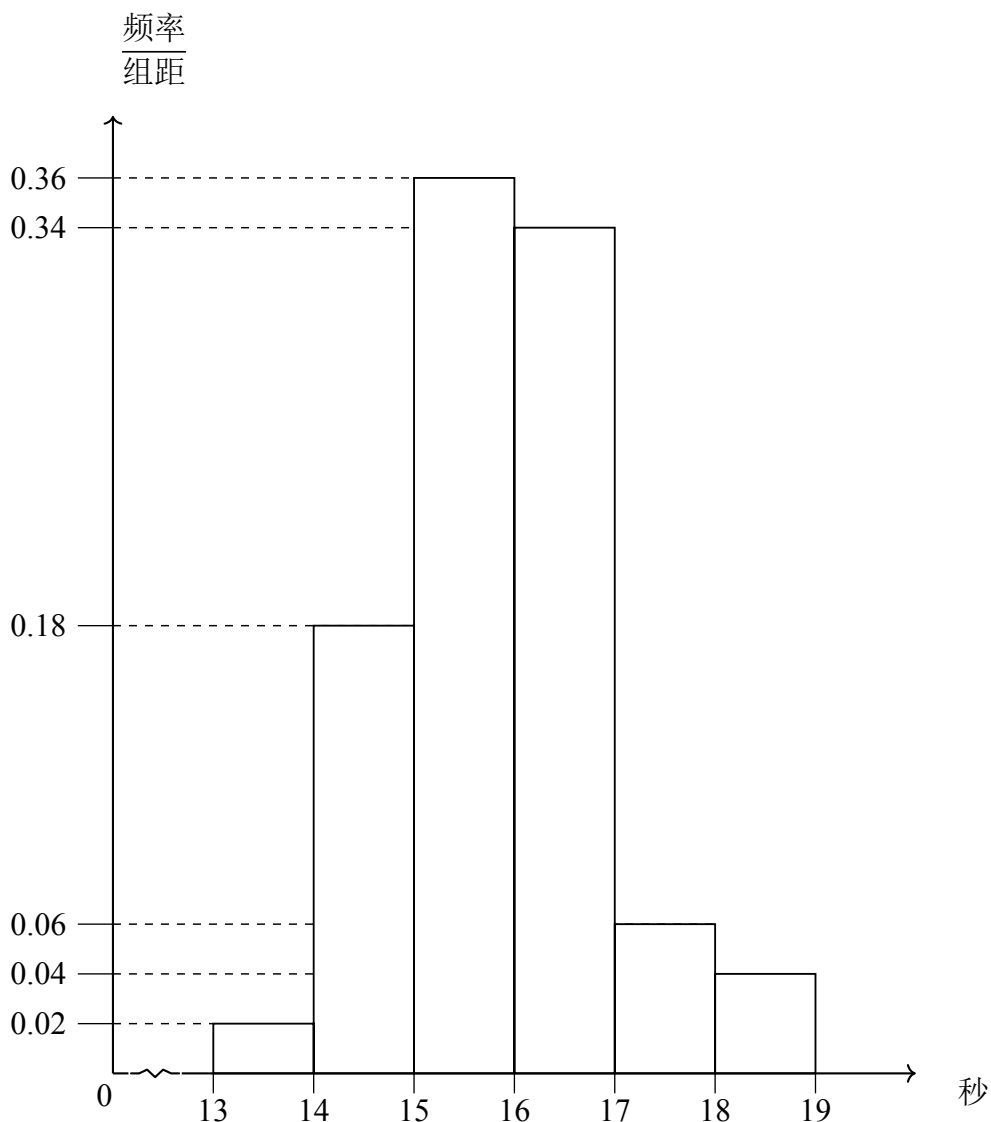
$$x = 0.02 + 0.18 + 0.36 + 0.34 = 0.90$$

成绩大于等于 15 秒且小于 17 秒包括第三、四组, 人数为

$$y = 50(0.36 + 0.34) = 50 \times 0.70 = 35$$

所以 $(x, y) = (0.9, 35)$, 选 A.

9. 设 O 是坐标原点, F 是抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, A 是抛物线上的一点, $\overrightarrow{FA}$ 与 x 轴正向的夹角为 60° , 则 $|\overrightarrow{OA}|$ 为 ()



第 8 题图

A. $\frac{21p}{4}$

B. $\frac{\sqrt{21}p}{2}$

C. $\frac{\sqrt{13}}{6}p$

D. $\frac{13}{36}p$

【答案】 B.

【解析】 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$. 设 $A = (x, y)$. 因为射线 FA 与 x 轴正向的夹角为 60° , 有

$$y = \sqrt{3} \left(x - \frac{p}{2} \right)$$

并且 $x - \frac{p}{2} \geq 0$. 记

$$u = x - \frac{p}{2} \geq 0$$

则 $y = \sqrt{3}u$, 代入抛物线方程得

$$3u^2 = 2p \left(u + \frac{p}{2} \right) = 2pu + p^2$$

即

$$(3u + p)(u - p) = 0$$

由于 $u \geq 0$ 且 $p > 0$, $3u + p > 0$, 故 $u = p$. 因此

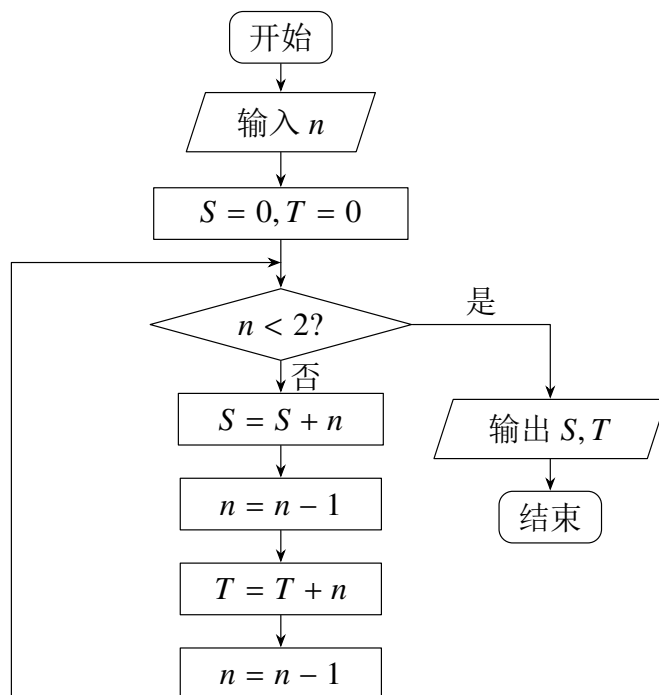
$$A = \left(\frac{3p}{2}, \sqrt{3}p \right)$$

从而

$$|\overrightarrow{OA}| = \sqrt{\left(\frac{3p}{2} \right)^2 + (\sqrt{3}p)^2} = \frac{\sqrt{21}p}{2}$$

所以选 B.

10. 阅读如图的程序框图, 若输入的 n 是 100, 则输出的变量 S 和 T 的值依次是 ()



第 10 题图

A. 2550, 2500

B. 2550, 2550

C. 2500, 2500

D. 2500, 2550

【答案】 A.

【解析】由程序框图, 输入 $n = 100$ 后, 初始 $S = T = 0$. 每次循环先把当前 n 加到 S , 再令 n 减 1, 把新的 n 加到 T , 再令 n 减 1, 直到 $n < 2$ 时输出. 因此

$$S = 100 + 98 + \cdots + 2 = 2(1 + 2 + \cdots + 50) = 50 \times 51 = 2550$$

$$T = 99 + 97 + \cdots + 1 = 1 + 3 + \cdots + 99 = 50^2 = 2500$$

故输出的 S, T 依次为 2550, 2500, 选 A.

11. 设函数 $y = x^3$ 与 $y = \left(\frac{1}{2} \right)^{x-2}$ 的图象的交点为 (x_0, y_0) , 则 x_0 所在的区间是 ()

A. (0, 1)

B. (1, 2)

C. (2, 3)

D. (3, 4)

【答案】 B.

【解析】交点的横坐标满足

$$x^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2} = 2^{2-x}$$

令

$$h(x) = x^3 - 2^{2-x}$$

则 $h(1) = 1 - 2 = -1 < 0$, $h(2) = 8 - 1 = 7 > 0$. 函数 h 连续, 所以由零点定理, 方程在 $(1, 2)$ 内有根. 又 x^3 在实数上严格递增, 而 2^{2-x} 严格递减, 二者至多有一个交点. 因此交点横坐标 x_0 必在 $(1, 2)$ 内, 选 B.

12. 设集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 分别从集合 A 和 B 中随机取一个数 a 和 b , 确定平面上一个点 $P(a, b)$. 记“点 $P(a, b)$ 落在直线 $x + y = n$ 上”为事件 C_n ($2 \leq n \leq 5, n \in \mathbb{N}$). 若事件 C_n 的概率最大, 则 n 的所有可能值为 ()

A. 3

B. 4

C. 2 和 5

D. 3 和 4

【答案】D.

【解析】从 $A = \{1, 2\}$ 和 $B = \{1, 2, 3\}$ 中各取一个数, 共有 $2 \times 3 = 6$ 个等可能的有序点: $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3)$. 按 $a + b = n$ 分类, 和为 2, 3, 4, 5 时对应的点数分别为 1, 2, 2, 1. 所以事件 C_2, C_3, C_4, C_5 的概率依次为 $\frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{2}{6}, \frac{1}{6}$. 最大概率为 $\frac{2}{6}$, 在 $n = 3$ 和 $n = 4$ 时取得, 选 D.

二、填空题

13. 设函数 $f_1(x) = x^{1/2}, f_2(x) = x^{-1}, f_3(x) = x^2$, 则 $f_1(f_2(f_3(2007))) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2007}$

【解析】按复合函数的顺序从内向外计算: $f_3(2007) = 2007^2, f_2(f_3(2007)) = (2007^2)^{-1} = \frac{1}{2007^2}$. 由于 $2007 > 0$,

$$f_1(f_2(f_3(2007))) = \left(\frac{1}{2007^2}\right)^{1/2} = \frac{1}{2007}$$

14. 函数 $y = a^{1-x}$ ($a > 0, a \neq 1$) 的图象恒过定点 A , 若点 A 在直线 $mx + ny - 1 = 0$ ($mn > 0$) 上, 则 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 的最小值为_____.

【答案】4

【解析】当 $x = 1$ 时, $y = a^{1-x} = a^0 = 1$, 与 a 的取值无关, 所以图象恒过定点 $A = (1, 1)$. 点 A 在给定直线上, 故 $m + n - 1 = 0, m + n = 1$. 又 $mn > 0$, 结合 $m + n = 1 > 0$ 可知 $m, n > 0$. 因而

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{m+n}{mn} = \frac{1}{mn}$$

由均值不等式,

$$mn \leq \left(\frac{m+n}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

所以

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{mn} \geq 4$$

当且仅当 $m = n = \frac{1}{2}$ 时取等号, 故最小值为 4.

15. 当 $x \in (1, 2)$ 时, 不等式 $x^2 + mx + 4 < 0$ 恒成立, 则 m 的取值范围是_____.

【答案】 $m \leq -5$

【解析】 因 $x > 0$, 不等式

$$x^2 + mx + 4 < 0$$

等价于

$$m < -x - \frac{4}{x}$$

令 $g(x) = -x - \frac{4}{x}$. 在 $1 < x < 2$ 内,

$$g'(x) = -1 + \frac{4}{x^2} > 0$$

所以 g 在 $(1, 2)$ 上递增, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = -5$$

因此对任意 $x \in (1, 2)$, 都有 $g(x) > -5$. 若 $m \leq -5$, 则 $m < g(x)$, 原不等式恒成立.

反之, 若 $m > -5$, 由 $g(x) \rightarrow -5$ ($x \rightarrow 1^+$), 可取充分接近 1 的 $x \in (1, 2)$ 使 $g(x) < m$, 此时 $m < g(x)$ 不成立, 原不等式不能恒成立. 因此

$$m \leq -5$$

16. 与直线 $x + y - 2 = 0$ 和曲线 $x^2 + y^2 - 12x - 12y + 54 = 0$ 都相切的半径最小的圆的标准方程是_____.

【答案】 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 2$

【解析】 将已知圆配方, 得

$$(x - 6)^2 + (y - 6)^2 = 18$$

故其圆心为 $C = (6, 6)$, 半径为 $R = 3\sqrt{2}$. 设所求圆圆心为 P , 半径为 $r > 0$, 直线为 $L: x + y - 2 = 0$. 由于所求圆与 L 相切,

$$d(P, L) = r$$

而

$$d(C, L) = \frac{|6 + 6 - 2|}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}$$

若两圆外切, 则 $PC = r + 3\sqrt{2}$. 由点到直线距离的三角不等式,

$$PC \geq d(C, L) - d(P, L) = 5\sqrt{2} - r$$

当 $r < 5\sqrt{2}$ 时, 从而

$$r + 3\sqrt{2} \geq 5\sqrt{2} - r$$

即 $r \geq \sqrt{2}$. 当 $r \geq 5\sqrt{2}$ 时更显然有 $r > \sqrt{2}$, 所以外切情形的半径均不小于 $\sqrt{2}$.

两圆内切时, 所求圆应包含在已知圆内或已知圆包含所求圆. 若所求圆包含在已知圆内, 则它的每一点到直线 L 的距离至少为

$$d(C, L) - R = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2} > 0$$

不可能与 L 相切; 若已知圆包含在所求圆内, 则 $r \geq R > \sqrt{2}$. 因而最小半径仍只能在外切情形取得.

$$\text{取 } P = (2, 2), \text{ 则 } d(P, L) = \frac{|2+2-2|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}, PC = \sqrt{(6-2)^2 + (6-2)^2} = 4\sqrt{2} = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}.$$

所以以 P 为圆心、半径为 $\sqrt{2}$ 的圆同时与直线 L 和已知圆外切, 达到下界. 所求圆的标准方程为

$$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$$

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $\tan C = 3\sqrt{7}$.

(1) 求 $\cos C$.

(2) 若 $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} = \frac{5}{2}$, 且 $a + b = 9$, 求 c .

【解析】(1) 由 $0 < C < \pi$ 且 $\tan C = 3\sqrt{7} > 0$, 知 C 为锐角, 故 $\cos C > 0$. 因为 $1 + \tan^2 C = 1 + (3\sqrt{7})^2 = 64$, 所以 $\cos C = \frac{1}{\sqrt{64}} = \frac{1}{8}$.

(2) 由向量数量积公式, 得 $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} = ab \cos C$, 从而 $\frac{ab}{8} = \frac{5}{2}$, 即 $ab = 20$. 又因为 $a + b = 9$, 所以由余弦定理,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = (a + b)^2 - 2ab - 2ab \cos C = 81 - 40 - 5 = 36$$

由于 $c > 0$, 故 $c = 6$.

18. 设 $\{a_n\}$ 是公比大于 1 的等比数列, S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_3 = 7$, 且 $a_1 + 3, 3a_2, a_3 + 4$ 构成等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项;

(2) 令 $b_n = \ln a_{3n+1}, n = 1, 2, \dots$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 设等比数列的公比为 q , 则 $q > 1$, 且 $a_1(1 + q + q^2) = 7$. 由三个数构成等差数列, 得

$$2 \cdot 3a_2 = (a_1 + 3) + (a_3 + 4)$$

即 $6a_1q = a_1(1 + q^2) + 7$. 由 $a_1(1 + q^2) = 7 - a_1q$, 得 $6a_1q = 14 - a_1q$, 所以 $a_1q = 2$, 即 $a_2 = 2$.

又 $a_1 + a_3 = S_3 - a_2 = 5$, 且等比数列满足 $a_1a_3 = a_2^2 = 4$, 因此 a_1, a_3 是方程 $t^2 - 5t + 4 = 0$ 的两个根, 即 $\{a_1, a_3\} = \{1, 4\}$. 因为 $q > 1$, 只能取 $a_1 = 1, a_3 = 4$, 从而 $q = 2$. 所以数列的通项为 $a_n = 2^{n-1}$.

(2) 由 $a_n = 2^{n-1}$, 得 $a_{3n+1} = 2^{3n}$, 所以 $b_n = \ln a_{3n+1} = 3n \ln 2$. 因而

$$T_n = \sum_{k=1}^n b_k = 3 \ln 2 \sum_{k=1}^n k = \frac{3n(n+1)}{2} \ln 2$$

19. 本公司计划 2008 年在甲、乙两个电视台做总时间不超过 300 分钟的广告, 广告总费用不超过 9 万元. 甲、乙电视台的广告收费标准分别为 500 元/分钟和 200 元/分钟. 规定甲、乙两个电视台为该公司所做的每分钟广告, 能给公司带来的收益分别为 0.3 万元和 0.2 万元. 问该公司如何分配在甲、乙两个电视台的广告时间, 才能使公司的收益最大, 最大收益是多少万元?

【解析】 设在甲、乙两个电视台分别投放广告 x 分钟、 y 分钟, 则 $x \geq 0, y \geq 0$, 并且费用单位统一为万元后, 约束条件为

$$\begin{cases} x + y \leq 300, \\ 0.05x + 0.02y \leq 9. \end{cases}$$

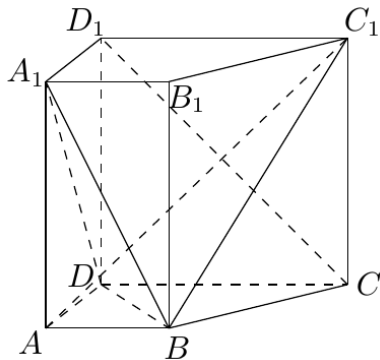
公司的收益为 $R = 0.3x + 0.2y$. 可行域的顶点为 $(0, 0), (0, 300), (180, 0)$ 以及两条约束边界的交点. 联立 $x + y = 300$ 与 $0.05x + 0.02y = 9$, 得交点为 $(100, 200)$.

分别计算各顶点的收益: $R(0, 0) = 0, R(0, 300) = 60, R(180, 0) = 54, R(100, 200) = 70$. 因此, 当 $x = 100, y = 200$ 时收益最大, 最大收益为 70 万元.

20. 如图, 在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $DC = DD_1 = 2AD = 2AB, AD \perp DC, AB \parallel DC$.

(1) 求证: $D_1C \perp AC_1$.

(2) 设 E 是 DC 上一点, 试确定 E 的位置, 使 $D_1E \parallel$ 平面 A_1BD , 并说明理由.



第 20 题图

【解析】 设 $AD = AB = t > 0$. 建立空间直角坐标系, 使底面 $ABCD$ 在 xOy 平面内, 并取 $D = (0, 0, 0), C = (2t, 0, 0), A = (0, t, 0), B = (t, t, 0)$. 由 $DD_1 = 2t$, 得 $D_1 = (0, 0, 2t), A_1 = (0, t, 2t), C_1 = (2t, 0, 2t)$.

(1) $\overrightarrow{D_1C} = (2t, 0, -2t), \overrightarrow{AC_1} = (2t, -t, 2t)$, 所以

$$\overrightarrow{D_1C} \cdot \overrightarrow{AC_1} = 2t \cdot 2t + 0 \cdot (-t) + (-2t) \cdot 2t = 0$$

故 $D_1C \perp AC_1$.

(2) 设 $E = (s, 0, 0)$, 其中 $0 \leq s \leq 2t$. 平面 A_1BD 内的两个不共线向量为 $\overrightarrow{DA_1} = (0, t, 2t)$ 和 $\overrightarrow{DB} = (t, t, 0)$, 故其一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{DA_1} \times \overrightarrow{DB} = t^2(-2, 2, -1)$$

又 $\overrightarrow{D_1E} = (s, 0, -2t)$. 要使 $D_1E \parallel$ 平面 A_1BD , 其方向向量应与该平面的法向量垂直, 于是

$$\overrightarrow{D_1E} \cdot \mathbf{n} = 2t^2(t - s) = 0$$

由于 $t > 0$, 得 $s = t$. 此时 $E = (t, 0, 0)$, 即 E 为 DC 的中点. 平面 A_1BD 的方程为 $-2x + 2y - z = 0$, 而 D_1 不在此平面内; 因此当 $s = t$ 时, 直线 D_1E 与该平面无公共点且方向平行于该平面, 故 $D_1E \parallel$ 平面 A_1BD .

21. 设函数 $f(x) = ax^2 + b \ln x$, 其中 $ab \neq 0$. 证明: 当 $ab > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 没有极值点; 当 $ab < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 有且只有一个极值点, 并求出极值.

【解析】函数的定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = 2ax + \frac{b}{x} = \frac{2ax^2 + b}{x}$$

当 $ab > 0$ 时, a 与 b 同号, 所以对任意 $x > 0$, $2ax^2$ 与 b 同号, $2ax^2 + b$ 也与 a 同号. 由于 $x > 0$, $f'(x)$ 始终为正或始终为负, 函数在定义域上严格单调, 因而没有极值点.

当 $ab < 0$ 时, 方程 $f'(x) = 0$ 等价于 $2ax^2 + b = 0$, 在定义域内有且只有一个解

$$x_0 = \sqrt{-\frac{b}{2a}}$$

当 $a > 0$ 时, $b < 0$, 故 $f'(x) < 0$ ($0 < x < x_0$) 且 $f'(x) > 0$ ($x > x_0$), 所以 x_0 是极小值点; 当 $a < 0$ 时, $b > 0$, 导数符号相反, 所以 x_0 是极大值点. 因而 x_0 是唯一的极值点, 极值为

$$f(x_0) = a\left(-\frac{b}{2a}\right) + b \ln \sqrt{-\frac{b}{2a}} = \frac{b}{2} \left(\ln \left(-\frac{b}{2a} \right) - 1 \right)$$

22. 已知椭圆 C 的中心在坐标原点, 焦点在 x 轴上, 椭圆 C 上的点到焦点距离的最大值为 3, 最小值为 1.

(1) 求椭圆 C 的标准方程.

(2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与椭圆 C 相交于 A, B 两点 (A, B 不是左右顶点), 且以 AB 为直径的圆过椭圆 C 的右顶点, 求证: 直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

【解析】(1) 设椭圆的长半轴、短半轴和半焦距分别为 a, b, c , 其中 $a > b > 0$, 则 $c^2 = a^2 - b^2$. 对于右焦点, 椭圆上点到它的最大距离和最小距离分别为 $a + c$ 和 $a - c$, 所以 $a + c = 3, a - c = 1$. 解得 $a = 2, c = 1$, 进而 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$. 因此椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 设直线 l 与椭圆的两个交点横坐标为 x_1, x_2 , 则对应纵坐标为 $y_i = kx_i + m$ ($i = 1, 2$). 把直线方程代入椭圆方程, 得

$$3x^2 + 4(kx + m)^2 = 12$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{8km}{3+4k^2}$, $x_1x_2 = \frac{4m^2-12}{3+4k^2}$. 椭圆的右顶点为 $R = (2, 0)$. 以 AB 为直径的圆过 R , 等价于 $\overrightarrow{RA} \cdot \overrightarrow{RB} = 0$, 即

$$(2-x_1)(2-x_2) + y_1y_2 = 0$$

将 $y_i = kx_i + m$ 代入并整理, 得

$$4 + (km-2)(x_1+x_2) + (1+k^2)x_1x_2 + m^2 = 0$$

再代入韦达定理并化简, 得到

$$4k^2 + 16km + 7m^2 = 0$$

即

$$(2k+m)(2k+7m) = 0$$

若 $2k+m=0$, 则 l 的方程为 $y = k(x-2)$, 直线经过右顶点 R , 这与 A, B 不是左右顶点矛盾. 因而必有 $2k+7m=0$, 从而

$$l: y = k\left(x - \frac{2}{7}\right)$$

所以所有符合条件的直线均经过定点 $\left(\frac{2}{7}, 0\right)$.

2007 年湖北卷(理)

一、单选题

1. 如果 $\left(3x^2 - \frac{2}{x^3}\right)^n$ 的展开式中含有非零常数项, 则正整数 n 的最小值为 ()

A. 3

B. 5

C. 6

D. 10

【答案】 B

【解析】展开式的通项为 $C_n^k (3x^2)^{n-k} \left(-\frac{2}{x^3}\right)^k$, 其中 $k = 0, 1, \dots, n$, 其幂次为 $2(n-k) - 3k = 2n - 5k$. 含有非零常数项时, 必须有 $2n - 5k = 0$, 即 $2n = 5k$. 因为 n 为正整数, 且 k 也为整数, 所以 n 必须是 5 的倍数; 取 $n = 5$ 时 $k = 2$ 满足 $0 \leq k \leq n$. 因而最小值为 5, 故选 B.

2. 将 $y = 2 \cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象按向量 $a = \left(-\frac{\pi}{4}, -2\right)$ 平移, 则平移后所得图象的解析式为 ()

A. $y = 2 \cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right) - 2$ B. $y = 2 \cos\left(\frac{x}{3} - \frac{\pi}{4}\right) + 2$ C. $y = 2 \cos\left(\frac{x}{3} - \frac{\pi}{12}\right) - 2$ D. $y = 2 \cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{12}\right) + 2$

【答案】 A

【解析】设原函数为 $f(x) = 2 \cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$. 平移向量为 $\left(-\frac{\pi}{4}, -2\right)$ 时, 原图象上的点 $(u, f(u))$ 变为 $\left(u - \frac{\pi}{4}, f(u) - 2\right)$. 令新横坐标为 $x = u - \frac{\pi}{4}$, 则 $u = x + \frac{\pi}{4}$, 所以平移后的函数为

$$y = f\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 2 = 2 \cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6}\right) - 2 = 2 \cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right) - 2$$

故选 A.

3. 设 P 和 Q 是两个集合, 定义集合 $P - Q = \{x \mid x \in P, \text{且} x \notin Q\}$, 如果 $P = \{x \mid \log_2 x < 1\}$, $Q = \{x \mid |x - 2| < 1\}$, 那么 $P - Q$ 等于 ()

A. $\{x \mid 0 < x < 1\}$ B. $\{x \mid 0 < x \leq 1\}$ C. $\{x \mid 1 \leq x < 2\}$ D. $\{x \mid 2 \leq x < 3\}$

【答案】 B

【解析】由 $\log_2 x < 1$ 且对数定义域为 $x > 0$, 得 $P = (0, 2)$. 由 $|x - 2| < 1$ 得 $1 < x < 3$, 即 $Q = (1, 3)$. 因而从 P 中去掉同时属于 Q 的元素, 得到 $P - Q = (0, 1]$, 故选 B.

4. 平面 α 外有两条直线 m 和 n , 如果 m 和 n 在平面 α 内的射影分别是 m' 和 n' , 给出下列四个命题:

① $m' \perp n' \Rightarrow m \perp n$;② $m \perp n \Rightarrow m' \perp n'$;③ m' 与 n' 相交 $\Rightarrow m$ 与 n 相交或重合;④ m' 与 n' 平行 $\Rightarrow m$ 与 n 平行或重合.

其中不正确的命题个数是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 D

【解析】四个命题都不成立. 取 α 为平面 $z = 0$.

对于第一个命题, 取直线 $m : (t, 0, t + 1)$ 和 $n : (0, s, s + 1)$. 它们在 α 内的射影分别为方向向量为 $(1, 0, 0)$ 和 $(0, 1, 0)$ 的两条直线, 二者垂直; 但 m, n 的方向向量 $(1, 0, 1), (0, 1, 1)$ 的数量积为 1, 所以 m 与 n 不垂直.

对于第二个命题, 取 $m : (t, 0, t + 1)$, 取方向向量为 $(1, 1, -1)$ 且经过 $(0, 0, 1)$ 的直线 $n : (s, s, 1 - s)$. 两条直线在 $(0, 0, 1)$ 相交, 且方向向量数量积为 $1 - 1 = 0$, 所以 $m \perp n$; 但其射影方向向量 $(1, 0, 0)$ 与 $(1, 1, 0)$ 的数量积为 1, 所以 m' 与 n' 不垂直.

对于第三个命题, 取 $m : (t, 0, 1), n : (0, s, 2)$. 射影 m' 和 n' 分别为两条相交的坐标轴, 但 m, n 位于不同的水平面内, 互不相交且不重合.

对于第四个命题, 取 $m : (t, 0, t + 1), n : (s, 1, 2s + 2)$. 射影 m', n' 是两条平行直线, 而 m, n 的方向向量分别为 $(1, 0, 1), (1, 0, 2)$, 不平行, 且两直线不相交. 因此四个命题均不正确, 不正确的命题个数为 4, 故选 D.

5. 已知 p 和 q 是两个不相等的正整数, 且 $q \geq 2$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p - 1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^q - 1}$ 等于 ()

A. 0

B. 1

C. $\frac{p}{q}$ D. $\frac{p-1}{q-1}$

【答案】 C

【解析】对任意正整数 r , 有

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^r - 1 = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{r-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^j$$

因此原极限等于

$$\frac{\sum_{j=0}^{p-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^j}{\sum_{j=0}^{q-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^j}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 分子趋于 p , 分母趋于 q , 故极限为 $\frac{p}{q}$, 选 C.

6. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{a_{n+1}^2}{a_n^2} = p$ (p 为正常数, $n \in \mathbb{N}^*$), 则称 $\{a_n\}$ 为“等方比数列”. 甲: 数列 $\{a_n\}$ 是等方比数列; 乙: 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 则 ()

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【答案】 B

【解析】若数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 设其公比为 r . 由定义可知各项非零, 且

$$\frac{a_{n+1}^2}{a_n^2} = r^2$$

所以它一定是等方比数列, 即乙是甲的充分条件.

反过来, 等方比数列的相邻两项绝对值之比相同, 但相邻两项的正负号不一定按固定比例变化. 例如取 $a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = -1$, 并令其余各项为 1, 则 $a_{n+1}^2/a_n^2 = 1$, 但相邻项之比不是常数, 故它不是等比数列. 所以甲是乙的必要条件但不是充分条件, 选 B.

7. 双曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左准线为 l , 左焦点和右焦点分别为 F_1 和 F_2 . 抛物线 C_2 的准线为 l , 焦点为 F_2 ; C_1 与 C_2 的一个交点为 M , 则 $\frac{|F_1F_2|}{|MF_1|} - \frac{|MF_1|}{|MF_2|}$ 等于 ()

A. -1

B. 1

C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】A

【解析】记双曲线的焦半距为 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 则 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$, 左准线为 $x = -a^2/c$. 设交点 $M = (x, y)$, 并记 $d_1 = |MF_1|, d_2 = |MF_2|$. 由双曲线方程直接化简得 $d_1^2 = \left(\frac{c}{a}x + a\right)^2, d_2^2 = \left(\frac{c}{a}x - a\right)^2$. 若 M 在左支, 则 $x \leq -a$. 因为 $c > a$, 所以 $x + a^2/c < 0$, 且 $\frac{c}{a}x - a < 0$, 从而 $d_2 = -\left(\frac{c}{a}x - a\right) = a - \frac{c}{a}x, d_1 = -\left(x + \frac{a^2}{c}\right) = -x - \frac{a^2}{c}$. 联立这两个等式得到

$$x = \frac{a^2(c+a)}{c(c-a)} > 0$$

与 $x \leq -a < 0$ 矛盾, 故 M 在右支. 此时 $d_1 = \frac{c}{a}x + a, d_2 = \frac{c}{a}x - a, d_1 - d_2 = 2a$. 又因 M 在以 F_2 为焦点、左准线为准线的抛物线上, $d_2 = x + a^2/c$. 联立

$$\frac{c}{a}x - a = x + \frac{a^2}{c}$$

得 $d_2 = \frac{2a^2}{c-a}$, 从而 $d_1 = \frac{2ac}{c-a}$. 于是

$$\frac{|F_1F_2|}{|MF_1|} - \frac{|MF_1|}{|MF_2|} = \frac{2c}{d_1} - \frac{d_1}{d_2} = \frac{c-a}{a} - \frac{c}{a} = -1$$

故选 A.

8. 已知两个等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项分别为 A_n 和 B_n , 且 $\frac{A_n}{B_n} = \frac{7n+45}{n+3}$, 则使得 $\frac{a_n}{b_n}$ 为整数的正整数 n 的个数是 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】D

【解析】由于等差数列前 n 项和是关于 n 的二次式且常数项为 0, 设 $A_n = \alpha n^2 + \beta n$, $B_n = \gamma n^2 + \delta n$. 由题设比例式, 对所有正整数 n 有

$$(\alpha n^2 + \beta n)(n+3) = (\gamma n^2 + \delta n)(7n+45)$$

两边均为关于 n 的多项式, 比较各次幂的系数, 得 $\alpha = 7\gamma$, $3\alpha + \beta = 45\gamma + 7\delta$, $3\beta = 45\delta$. 由此得到 $\beta = 15\delta$, 再代入中间的等式可得 $\delta = 3\gamma$, 从而 $\alpha = 7\gamma$, $\beta = 45\gamma$. 因此 $A_n = \gamma n(7n + 45)$, $B_n = \gamma n(n + 3)$ 其中 $\gamma \neq 0$.

令 $A_0 = B_0 = 0$, 相邻前项和之差给出 $a_n = A_n - A_{n-1} = \gamma(14n + 38)$, $b_n = B_n - B_{n-1} = \gamma(2n + 2)$. 所以

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{14n + 38}{2n + 2} = \frac{7n + 19}{n + 1} = 7 + \frac{12}{n + 1}$$

该数为整数当且仅当 $n + 1 \mid 12$. 正整数 n 对应 $n + 1 = 2, 3, 4, 6, 12$, 共有 5 个, 故选 D.

9. 连掷两次骰子得到的点数分别为 m 和 n , 记向量 $\mathbf{a} = (m, n)$ 与向量 $\mathbf{b} = (1, -1)$ 的夹角为 θ , 则 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 的概率是 ()

A. $\frac{5}{12}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{7}{12}$

D. $\frac{5}{6}$

【答案】C

【解析】向量 $\mathbf{a} = (m, n)$ 与 $\mathbf{b} = (1, -1)$ 的数量积为 $m - n$. 夹角满足 $0 < \theta \leq \pi/2$ 时必须有 $m - n \geq 0$, 即 $m \geq n$. 因为 m, n 均为 $1, 2, \dots, 6$, 且 (m, n) 不可能是向量 $(1, -1)$ 的正倍数, 所以 $\theta > 0$ 自动满足. 满足 $m \geq n$ 的结果数为 $6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21$, 总结果数为 36, 故所求概率为 $21/36 = 7/12$, 选 C.

10. 已知直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (a, b 是非零常数) 与圆 $x^2 + y^2 = 100$ 有公共点, 且公共点的横坐标均为整数, 那么这样的直线共有 ()

A. 60 条

B. 66 条

C. 72 条

D. 78 条

【答案】A

【解析】按原试卷的字面条件, 只要求公共点的横坐标为整数. 圆上横坐标为整数的点共有 40 个: 当 $x = \pm 10$ 时各有一个点, 当 $x = -9, -8, \dots, 9$ 时各有两个点.

直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 的横、纵截距均非零, 所以它不经过原点, 也不平行于坐标轴. 由上述 40 个点任取两点确定的割线共有 C_{40}^2 条. 其中竖直割线有 19 条 (对应 $x = -9, -8, \dots, 9$), 水平割线有 19 条 (对应 $y = \pm\sqrt{100 - r^2}$, $r = 1, 2, \dots, 9$, 以及 $y = 0$), 经过原点的直径有 20 条. 竖直直径和水平直径分别与“经过原点”的情形重复一次, 因此不合要求的割线共有

$$19 + 19 + 20 - 2 = 56 \text{ 条}$$

所以符合条件的割线有

$$C_{40}^2 - 56 = 724 \text{ 条}$$

再看切线. 过上述 40 个点各有一条切线, 其中 $y = 0$ 的两个点处切线为竖直线, $x = 0$ 的两个点处切线为水平线, 均不能写成题设形式; 其余 36 条切线符合题设. 因而按原试卷字面, 直线总数为

$$724 + 36 = 760 \text{ 条}$$

这不在选项中,故题面与选项及现有参考答案 A 不相容. 若将题干补为“公共点的横坐标和纵坐标均为整数”,才得到现有答案 60 条.

二、填空题

11. 已知函数 $y = 2x - a$ 的反函数是 $y = bx + 3$, 则 $a =$ _____; $b =$ _____.

【答案】 $6, \frac{1}{2}$

【解析】由 $y = 2x - a$ 解得 $x = \frac{y+a}{2}$, 交换自变量与函数值后, 反函数为 $y = \frac{x+a}{2}$. 与已知反函数 $y = bx + 3$ 比较系数, 得到 $b = \frac{1}{2}$, 且 $a/2 = 3$, 所以 $a = 6$.

12. 复数 $z = a + bi$, $a, b \in \mathbf{R}$, 且 $b \neq 0$. 若 $z^2 - 4bz$ 是实数, 则有序实数对 (a, b) 可以是_____. (写出一个有序实数对即可)

【答案】 $(2, 1)$

【解析】由 $z = a + bi$, 得

$$z^2 - 4bz = (a^2 - b^2 - 4ab) + (2ab - 4b^2)i$$

它为实数, 当且仅当虚部为零, 即 $2b(a - 2b) = 0$. 因为 $b \neq 0$, 所以 $a = 2b$. 取 $b = 1$, 则 $a = 2$, 故一个符合条件的有序实数对为 $(2, 1)$.

13. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 3 \geq 0, \\ x + y \geq 0, \\ -2 \leq x \leq 3, \end{cases}$ 则目标函数 $2x + y$ 的最小值为_____.

【答案】 $-\frac{3}{2}$

【解析】由约束条件得 $y \leq x + 3$, 且 $y \geq -x$. 要有可行的 y , 必须满足 $-x \leq x + 3$, 即 $x \geq -\frac{3}{2}$. 目标函数为

$$2x + y \geq 2x - x = x$$

又因 $x \geq -\frac{3}{2}$, 故 $2x + y \geq -\frac{3}{2}$. 当 $x = -\frac{3}{2}$, $y = \frac{3}{2}$ 时, 三个约束均满足, 且目标函数等于 $-\frac{3}{2}$, 所以最小值为 $-\frac{3}{2}$.

14. 某男篮运动员在三分线投球的命中率是 $\frac{1}{2}$, 他投球 10 次, 恰好投进 3 个球的概率为_____. (用数值作答)

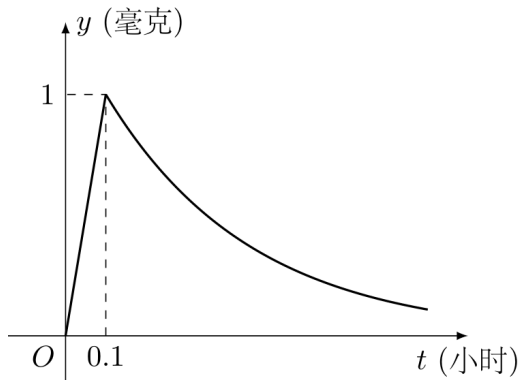
【答案】 $\frac{15}{128}$

【解析】设投进的次数为 X . 各次投球相互独立, 且投进、未投进的概率均为 $1/2$, 所以 $X \sim B\left(10, \frac{1}{2}\right)$. 因而

$$P(X = 3) = C_{10}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \frac{120}{2^{10}} = \frac{15}{128}$$

15. 为了预防流感,某学校对教室用药熏消毒法进行消毒. 已知药物释放过程中,室内每立方米空气中的含药量 y (毫克) 与时间 t (小时) 成正比; 药物释放完毕后, y 与 t 的函数关系式为 $y = \left(\frac{1}{16}\right)^{t-a}$ (a 为常数). 如图所示, 据图中提供的信息, 回答下列问题:

- (1) 从药物释放开始, 每立方米空气中的含药量 y (毫克) 与时间 t (小时) 之间的函数关系式为_____;
- (2) 据测定, 当空气中每立方米的含药量降低到 0.25 毫克以下时, 学生方可进教室, 那么药物释放开始, 至少需要经过_____小时后, 学生才能回到教室.



第 15 题图

【答案】 $y = \begin{cases} 10t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{10}, \\ \left(\frac{1}{16}\right)^{t-\frac{1}{10}}, & t > \frac{1}{10}, \end{cases}; 0.6$

【解析】释放过程中 y 与 t 成正比, 图象经过 $(0.1, 1)$, 故此阶段的比例系数为 $1/0.1 = 10$, 从而 $y = 10t$, 其中 $0 \leq t \leq 0.1$. 释放结束后函数为 $y = \left(\frac{1}{16}\right)^{t-a}$, 且图象在 $t = 0.1$ 处连续并取值 1, 所以 $\left(\frac{1}{16}\right)^{0.1-a} = 1$, 得到 $a = 0.1$. 因而

$$y = \begin{cases} 10t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{10}, \\ \left(\frac{1}{16}\right)^{t-\frac{1}{10}}, & t > \frac{1}{10}. \end{cases}$$

当 $t > 0.1$ 时, 要使含药量不超过 $0.25 = 1/4 = (1/16)^{1/2}$, 由于底数 $1/16$ 小于 1, 须有 $t - 0.1 \geq 1/2$, 即 $t \geq 0.6$. 所以至少经过 0.6 小时.

三、解答题

16. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 3, 且满足 $0 \leq \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \leq 6$, 设 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 θ .

(1) 求 θ 的取值范围;

(2) 求函数 $f(\theta) = 2 \sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) - \sqrt{3} \cos 2\theta$ 的最大值与最小值.

【解析】(1) 记 $u = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|$. 由三角形面积公式和数量积公式, 得 $u \sin \theta = 6$, $0 \leq u \cos \theta \leq 6$. 因为 $u > 0$, 所以 $0 < \theta \leq \pi/2$. 再由 $u = 6/\sin \theta$, 得到 $6 \cot \theta \leq 6$, 即 $\cot \theta \leq 1$. 在 $(0, \pi/2]$ 上余切函数递减, 故 $\theta \geq \pi/4$, 从而 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$.

(2) 利用 $2 \sin^2 \alpha = 1 - \cos 2\alpha$, 有

$$f(\theta) = 1 + \sin 2\theta - \sqrt{3} \cos 2\theta = 1 + 2 \sin \left(2\theta - \frac{\pi}{3} \right)$$

当 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 时, $2\theta - \frac{\pi}{3} \in [\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}]$. 该区间内正弦函数的最大值为 1, 在自变量为 $\pi/2$ 时取得; 最小值为 $1/2$, 在左端点取得. 因此 $f(\theta)$ 的最大值为 3, 最小值为 2.

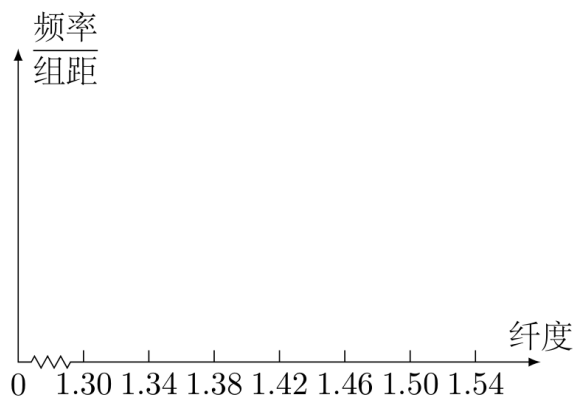
17. 在生产过程中, 测得纤维产品的纤度 (表示纤维粗细的一种量) 共有 100 个数据, 将数据分组如下表:

分组	频数	频率
[1.30, 1.34)	4	
[1.34, 1.38)	25	
[1.38, 1.42)	30	
[1.42, 1.46)	29	
[1.46, 1.50)	10	
[1.50, 1.54)	2	
合计	100	

(1) 补全频率分布表, 并画出频率分布直方图;

(2) 估计纤度落在 $[1.38, 1.50)$ 中的概率及纤度小于 1.40 的概率分别是多少?

(3) 统计方法中, 同一组数据常用该组区间的中点值 (例如区间 $[1.30, 1.34)$ 的中点值是 1.32) 作为代表. 据此, 估计纤度的期望.



第 17 题图

【解析】(1) 各组频率等于频数除以总数 100, 所以从第一组到第六组依次为 0.04, 0.25, 0.30, 0.29, 0.10, 0.02, 总和为 1.00. 各组组距均为 0.04, 故频率分布直方图中六个矩形的高, 即频率/组距, 依次为 1, 6.25, 7.5, 7.25, 2.5, 0.5, 底边分别为题目给出的六个区间.

(2) 区间 $[1.38, 1.50)$ 包含第三、四、五组, 故其概率约为 $0.30 + 0.29 + 0.10 = 0.69$. 对于小于 1.40 的概率, 前两组贡献 $0.04 + 0.25$, 第三组中 $[1.38, 1.40)$ 占组距的一半, 估计贡献为 $0.30 \times \frac{0.02}{0.04} = 0.15$, 所以该概率约为 $0.04 + 0.25 + 0.15 = 0.44$.

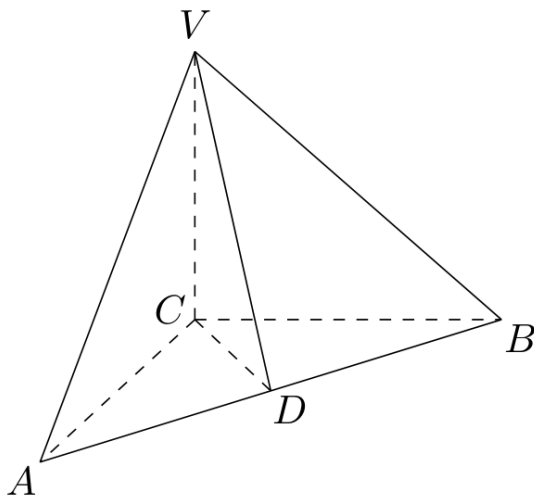
(3) 各组中点依次为 1.32, 1.36, 1.40, 1.44, 1.48, 1.52, 用频率加权得到纤度期望的估计值

$$1.32 \times 0.04 + 1.36 \times 0.25 + 1.40 \times 0.30 + 1.44 \times 0.29 + 1.48 \times 0.10 + 1.52 \times 0.02 = 1.4088$$

18. 如图, 在三棱锥 $V-ABC$ 中, $VC \perp$ 底面 ABC , $AC \perp BC$, D 是 AB 的中点, 且 $AC = BC = a$, $\angle VDC = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$).

(1) 求证: 平面 $VAB \perp$ 平面 VCD ;

(2) 当角 θ 变化时, 求直线 BC 与平面 VAB 所成的角的取值范围.



第 18 题图

【解析】(1) 因为 $AC = BC$, 所以点 C 在 AB 的垂直平分面内; 又因为 D 是 AB 的中点, 所以 $CD \perp AB$. 又因 $VC \perp$ 底面 ABC , 所以 $VC \perp AB$. 直线 DC , VC 是平面 VCD 内相交的两条直线, 且 AB 同时垂直于它们, 故 $AB \perp$ 平面 VCD . 由于 $AB \subset$ 平面 VAB , 所以平面 $VAB \perp$ 平面 VCD .

(2) 建立空间直角坐标系, 取 $C = (0, 0, 0)$, $A = (a, 0, 0)$, $B = (0, a, 0)$, $V = (0, 0, h)$, 其中 $h > 0$. 则 $D = (a/2, a/2, 0)$. 由 $\angle VDC = \theta$, 在直角三角形 VCD 中有 $CD = a/\sqrt{2}$, 故

$$h = CD \tan \theta = \frac{a}{\sqrt{2}} \tan \theta$$

平面 VAB 的一个法向量可取 $\mathbf{n} = (h, h, a)$, 直线 BC 的方向向量可取 $\mathbf{d} = (0, 1, 0)$. 设直线与平面所成的角为 φ , 则

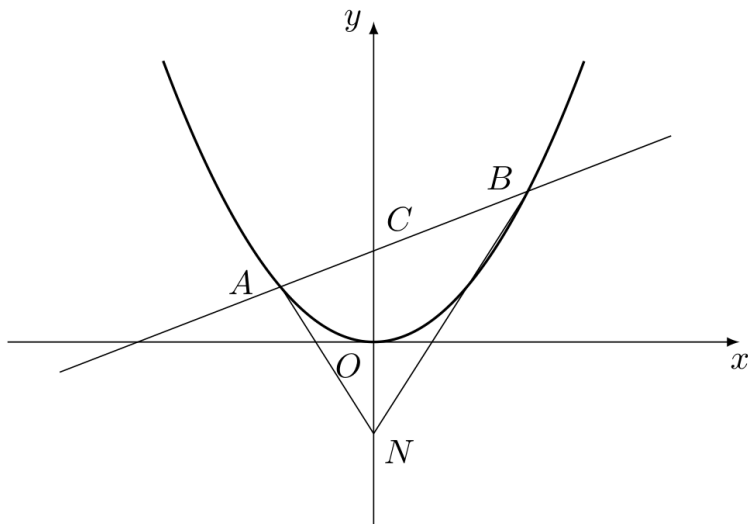
$$\sin \varphi = \frac{|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{d}| |\mathbf{n}|} = \frac{h}{\sqrt{2h^2 + a^2}} = \frac{\sin \theta}{\sqrt{2}}$$

因为 $0 < \theta < \pi/2$, 所以 $0 < \sin \varphi < 1/\sqrt{2}$, 从而 $0 < \varphi < \pi/4$. 当 θ 在给定范围内变化时, $\sin \theta$ 可取所有 $(0, 1)$ 内的值, 故取值范围为 $(0, \frac{\pi}{4})$.

19. 在平面直角坐标系 xOy 中, 过定点 $C(0, p)$ 作直线与抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 相交于 A, B 两点.

(1) 若点 N 是点 C 关于坐标原点 O 的对称点, 求 $\triangle ANB$ 面积的最小值;

(2) 是否存在垂直于 y 轴的直线 l , 使得 l 被以 AC 为直径的圆截得的弦长恒为定值? 若存在, 求出 l 的方程; 若不存在, 说明理由.



第 19 题图

【解析】(1) 设过 $C(0, p)$ 的直线为 $y = kx + p$, 与抛物线联立得

$$x^2 - 2pkx - 2p^2 = 0$$

设两根为 x_1, x_2 , 则 $x_1 + x_2 = 2pk$, $x_1x_2 = -2p^2$. 交点为 $A = (x_1, kx_1 + p)$, $B = (x_2, kx_2 + p)$, 而 $N = (0, -p)$. 因此

$$2S_{\triangle ANB} = \begin{vmatrix} x_1 & kx_1 + p \\ x_2 & kx_2 + p \end{vmatrix} = 2p|x_1 - x_2|$$

由根的判别式, $|x_1 - x_2| = 2p\sqrt{k^2 + 2}$, 所以

$$S_{\triangle ANB} = 2p^2\sqrt{k^2 + 2} \geq 2\sqrt{2}p^2$$

当 $k = 0$ 时取得等号, 故面积的最小值为 $2\sqrt{2}p^2$.

(2) 设抛物线上的点 A 为 $\left(u, \frac{u^2}{2p}\right)$, 则以 AC 为直径的圆上点 (X, Y) 满足

$$(X - u)X + \left(Y - \frac{u^2}{2p}\right)(Y - p) = 0$$

若水平直线为 $Y = t$, 代入圆方程得关于 X 的二次方程, 其两根之差的平方, 也就是弦长平方, 为

$$L^2 = u^2 - 4\left(t - \frac{u^2}{2p}\right)(t - p) = u^2\left(\frac{2t}{p} - 1\right) + 4t(p - t)$$

要使弦长与任意的 A , 即与变化的 u , 无关, 必须有 $2t/p - 1 = 0$, 所以 $t = p/2$. 此时 $L^2 = p^2$, 弦长恒为 p , 故存在所求直线, 方程为 $l: y = \frac{p}{2}$.

20. 已知定义在正实数集上的函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2ax$, $g(x) = 3a^2 \ln x + b$, 其中 $a > 0$. 设两曲线 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 有公共点, 且在该点处的切线相同.

(1) 用 a 表示 b , 并求 b 的最大值;

(2) 求证: $f(x) \geq g(x) (x > 0)$.

【解析】(1) 设公共点的横坐标为 $x_0 > 0$. 由两曲线在该点相切, 得

$$x_0 + 2a = f'(x_0) = g'(x_0) = \frac{3a^2}{x_0}$$

于是 $x_0^2 + 2ax_0 - 3a^2 = (x_0 - a)(x_0 + 3a) = 0$. 因为 $x_0 > 0, a > 0$, 所以 $x_0 = a$. 再由公共点的函数值相等, 得 $\frac{5}{2}a^2 = 3a^2 \ln a + b, b = \frac{5}{2}a^2 - 3a^2 \ln a$. 令 $B(a) = \frac{5}{2}a^2 - 3a^2 \ln a$, 则

$$B'(a) = 2a - 6a \ln a = 2a(1 - 3 \ln a)$$

故 B 在 $(0, e^{1/3})$ 上递增, 在 $(e^{1/3}, +\infty)$ 上递减; 又 $B(a) \rightarrow 0 (a \rightarrow 0^+)$, 且 $B(a) \rightarrow -\infty (a \rightarrow +\infty)$, 所以最大值在 $a = e^{1/3}$ 处取得, 为 $\frac{3}{2}e^{2/3}$.

(2) 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 代入上式的 b 得 $h(a) = 0$. 且

$$h'(x) = x + 2a - \frac{3a^2}{x} = \frac{(x-a)(x+3a)}{x}$$

当 $0 < x < a$ 时, $h'(x) < 0$; 当 $x > a$ 时, $h'(x) > 0$. 所以 h 在 $x = a$ 处取得全局最小值 0, 即对任意 $x > 0$, 都有 $f(x) - g(x) \geq 0$, 从而 $f(x) \geq g(x)$.

21. 已知 m, n 为正整数.

(1) 用数学归纳法证明: 当 $x > -1$ 时, $(1+x)^m \geq 1+mx$;

(2) 对于 $n \geq 6$, 已知 $\left(1 - \frac{1}{n+3}\right)^n < \frac{1}{2}$. 求证 $\left(1 - \frac{m}{n+3}\right)^m < \frac{1}{2}, m = 1, 2, \dots, n$;

(3) 求满足等式 $3^n + 4^n + \dots + (n+2)^n = (n+3)^n$ 的所有正整数 n .

【解析】(1) 当 $m = 1$ 时, $(1+x)^1 = 1+x$, 不等式成立. 假设对某个正整数 m 成立, 即 $(1+x)^m \geq 1+mx$. 因为 $x > -1$, 所以 $1+x > 0$, 从而

$$(1+x)^{m+1} \geq (1+mx)(1+x) = 1 + (m+1)x + mx^2 \geq 1 + (m+1)x$$

由数学归纳法, 结论对一切正整数 m 成立.

(2) 这一小问按原试卷的字面式子不成立. 取 $n = 6$, 则前提为 $\left(1 - \frac{1}{9}\right)^6 = (8/9)^6 < 1/2$, 因为 $2 \cdot 8^6 = 524288 < 531441 = 9^6$. 但取允许的 $m = 1$ 时, 结论给出 $\left(1 - \frac{1}{9}\right)^1 = 8/9 < 1/2$, 这是错误的. 因此原题第(2)小问存在印刷或题面错误, 不能对该命题给出合法证明; 现稿原先的“结论成立”不保留.

(3) 直接讨论原等式. 对 $n = 1, 2, 3, 4, 5$, 左端分别为 3, 25, 216, 2258, 28975, 右端分别为 4, 25, 216, 2401, 32768, 所以 $n = 2, 3$ 成立, 而 $n = 1, 4, 5$ 不成立.

当 $n \geq 6$ 时, 令 $r_n = \left(1 - \frac{1}{n+3}\right)^n$. 对实数 $x \geq 6$, 令 $H(x) = x \ln \left(1 - \frac{1}{x+3}\right)$, 则

$$H'(x) = \ln \left(1 - \frac{1}{x+3}\right) + \frac{x}{(x+2)(x+3)} < -\frac{1}{x+3} + \frac{x}{(x+2)(x+3)} < 0$$

所以 r_n 递减, 且 $r_n \leq r_6 = (8/9)^6 < 1/2$. 令 $k = n + 3$, 则

$$\frac{3^n + 4^n + \cdots + (n+2)^n}{(n+3)^n} = \sum_{j=1}^n \left(1 - \frac{j}{k}\right)^n$$

由第(1)问对 $x = -1/k$ 的结论, $(1 - 1/k)^j \geq 1 - j/k > 0$, 故

$$\left(1 - \frac{j}{k}\right)^n \leq \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{jn} = r_n^j$$

于是

$$\frac{3^n + 4^n + \cdots + (n+2)^n}{(n+3)^n} < \sum_{j=1}^{\infty} r_n^j = \frac{r_n}{1 - r_n} < 1$$

因此 $n \geq 6$ 时等式不可能成立, 综上所有正整数解为 $n = 2, 3$.

2007 年湖北卷(文)

一、单选题

1. $\tan 690^\circ$ 的值为 ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\sqrt{3}$

D. $-\sqrt{3}$

【答案】 A.

【解析】 利用正切函数的周期性,

$$690^\circ = 720^\circ - 30^\circ$$

所以

$$\tan 690^\circ = \tan(-30^\circ) = -\tan 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故选项 A 正确.

2. 如果 $U = \{x \mid x \text{ 是小于 } 9 \text{ 的正整数}\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, 那么 $\complement_U A \cap \complement_U B =$ ()

A. $\{1, 2\}$

B. $\{3, 4\}$

C. $\{5, 6\}$

D. $\{7, 8\}$

【答案】 D.

【解析】 全集为

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

因此 $\complement_U A = \{5, 6, 7, 8\}$, $\complement_U B = \{1, 2, 7, 8\}$. 两者的交集为

$$\complement_U A \cap \complement_U B = \{7, 8\}$$

故选项 D 正确.

3. 如果 $\left(3x^2 - \frac{2}{x^3}\right)^n$ 的展开式中含有非零常数项, 则正整数 n 的最小值为 ()

A. 10

B. 6

C. 5

D. 3

【答案】 C.

【解析】 在展开式中, 取含有 k 个因式 $-2x^{-3}$ 的项, 所得项为

$$C_n^k (3x^2)^{n-k} \left(-\frac{2}{x^3}\right)^k$$

其幂的指数为

$$2(n-k) - 3k = 2n - 5k$$

含有非零常数项的条件是 $2n - 5k = 0$. 因为 2 与 5 互质, 所以 k 必须是偶数, n 必须是 5 的倍数. 取最小的正整数 $k = 2$, 得到 $n = 5$, 且此时 $k \leq n$ 满足选取条件. 故选项 C 正确.4. 函数 $y = \frac{2^x + 1}{2^x - 1}$ ($x < 0$) 的反函数是 ()

A. $y = \log_2 \frac{x+1}{x-1}$ ($x < -1$)

B. $y = \log_2 \frac{x+1}{x-1}$ ($x > 1$)

C. $y = \log_2 \frac{x-1}{x+1} (x < -1)$

D. $y = \log_2 \frac{x-1}{x+1} (x > 1)$

【答案】 A.

【解析】 令 $y = \frac{2^x + 1}{2^x - 1}$, $x < 0$. 移项得

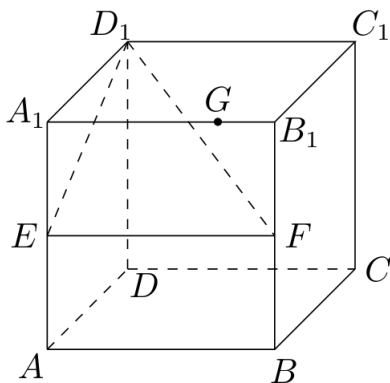
$$(y-1)2^x = y+1$$

从而 $2^x = \frac{y+1}{y-1}$, $x = \log_2 \frac{y+1}{y-1}$. 当 $x < 0$ 时, $0 < 2^x < 1$, 所以

$$0 < \frac{y+1}{y-1} < 1$$

解得 $y < -1$. 将反函数的自变量记为 x , 因变量记为 y , 得 $y = \log_2 \frac{x+1}{x-1}$, $x < -1$. 故选项 A 正确.

5. 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为棱 AA_1, BB_1 的中点, G 为棱 A_1B_1 上的一点, 且 $A_1G = \lambda$ ($0 \leq \lambda \leq 1$), 则点 G 到平面 D_1EF 的距离为 ()



第 5 题图

A. $\sqrt{3}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}\lambda}{3}$

D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【答案】 D.

【解析】 建立直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $D(0,1,0)$, $A_1(0,0,1)$. 则 $D_1(0,1,1)$, $E(0,0,\frac{1}{2})$, $F(1,0,\frac{1}{2})$, $G(\lambda,0,1)$. 平面 D_1EF 内有两个相交向量 $\overrightarrow{D_1E} = (0, -1, -\frac{1}{2})$, $\overrightarrow{D_1F} = (1, -1, -\frac{1}{2})$. 取其法向量的一个倍数为 $(0, -1, 2)$, 故平面方程为

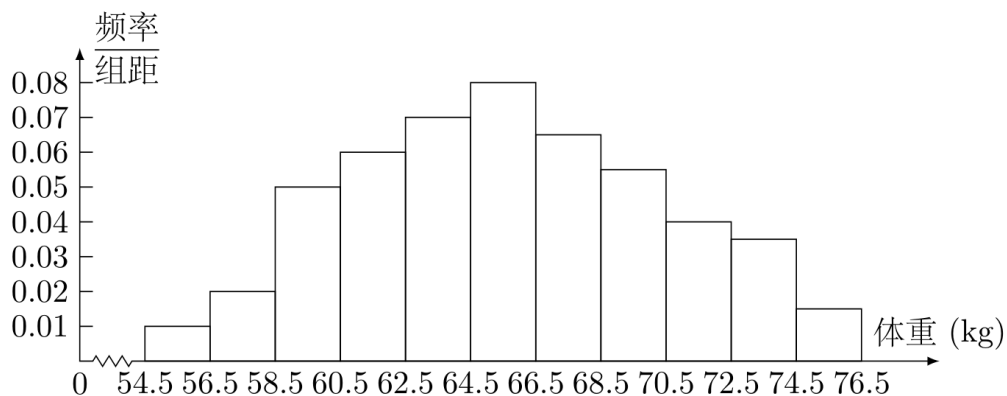
$$-y + 2z - 1 = 0$$

代入 G 的坐标, 得点 G 到该平面的距离

$$d = \frac{|0 + 2 - 1|}{\sqrt{0^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

这个结果与 λ 无关, 故选项 D 正确.

6. 为了了解某学校学生的身体发育情况, 抽查了该校 100 名高中男生的体重情况, 根据所得数据画出样本的频率分布直方图如图所示, 根据此图, 估计该校 2000 名高中男生中体重大于 70.5 公斤的人数为 ()



第 6 题图

A. 300

B. 360

C. 420

D. 450

【答案】 B.

【解析】 由频率分布直方图可读出, 体重在 70.5 至 72.5、72.5 至 74.5、74.5 至 76.5 公斤三个组的频率密度分别为 0.04、0.035、0.015, 每组组距均为 2. 因而体重大于 70.5 公斤的样本频率为

$$2(0.04 + 0.035 + 0.015) = 0.18$$

用样本频率估计总体频率, 2000 名男生中体重大于 70.5 公斤的人数约为

$$2000 \times 0.18 = 360$$

故选项 B 正确.

7. 将 5 本不同的书全发给 4 名同学, 每名同学至少有一本书的概率是 ()

A. $\frac{15}{64}$ B. $\frac{15}{128}$ C. $\frac{24}{125}$ D. $\frac{48}{125}$ **【答案】** A.

【解析】 把每本不同的书发给一名同学, 每本书都有 4 种去向, 所以全部发法共有 4^5 种. 用容斥原理计算每名同学至少得到一本书的发法数:

$$4^5 - C_4^1 3^5 + C_4^2 2^5 - C_4^3 1^5 = 1024 - 972 + 192 - 4 = 240$$

因此所求概率为

$$\frac{240}{4^5} = \frac{240}{1024} = \frac{15}{64}$$

故选项 A 正确.

8. 由直线 $y = x + 1$ 上的一点向圆 $(x - 3)^2 + y^2 = 1$ 引切线, 则切线长的最小值为 ()

A. 1

B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{7}$

D. 3

【答案】 C.

【解析】 圆心为 $O(3,0)$, 半径为 1. 设直线 $y = x + 1$ 上的动点为 P , 从 P 引圆的切线, 切线长 L 满足

$$L^2 = PO^2 - 1$$

因此要使 L 最小, 只需使 PO 最小, 即取圆心到直线的距离. 直线化为 $x - y + 1 = 0$, 故

$$PO_{\min} = \frac{|3 - 0 + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 2\sqrt{2}$$

于是

$$L_{\min} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - 1} = \sqrt{7}$$

故选项 C 正确.

9. 设 $a = (4, 3)$, a 在 b 上的投影为 $\frac{5\sqrt{2}}{2}$, b 在 x 轴上的投影为 2, 且 $|b| \leq 14$, 则 b 为()

- A. $(2, 14)$ B. $(2, -\frac{2}{7})$ C. $(-2, \frac{2}{7})$ D. $(2, 8)$

【答案】 B.

【解析】 由 b 在 x 轴上的投影为 2, 设

$$b = (2, t)$$

向量 a 在 b 上的投影为

$$\frac{a \cdot b}{|b|} = \frac{8 + 3t}{\sqrt{4 + t^2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

平方并整理, 得

$$(8 + 3t)^2 = \frac{25}{2}(4 + t^2)$$

即

$$7t^2 - 96t - 28 = 0$$

所以 $t = 14$ 或 $t = -2/7$. 当 $t = 14$ 时,

$$|b| = \sqrt{2^2 + 14^2} > 14$$

不符合条件; 当 $t = -2/7$ 时原投影等式成立. 因而

$$b = (2, -\frac{2}{7})$$

故选项 B 正确.

10. 已知 p 是 r 的充分条件而不是必要条件, q 是 r 的充分条件, s 是 r 的必要条件, q 是 s 的必要条件. 现有下列命题:

- ① s 是 q 的充要条件; ② p 是 q 的充分条件而不是必要条件;
③ r 是 q 的必要条件而不是充分条件; ④ $\neg p$ 是 $\neg s$ 的必要条件而不是充分条件;
⑤ r 是 s 的充分条件而不是必要条件.

则正确命题的序号是 ()

A. ①④⑤

B. ①②④

C. ②③⑤

D. ②④⑤

【答案】 B.

【解析】 题设条件可写成逻辑关系 $p \Rightarrow r, r \Rightarrow s, s \Rightarrow q$. 又因为 q 是 r 的充分条件, 所以 $q \Rightarrow r$. 因而 $r \Leftrightarrow s \Leftrightarrow q, p \Rightarrow q$.

命题 1 正确, 因为 s 与 q 等价; 命题 2 正确, 因为 $p \Rightarrow q$, 且题设已知存在 $r \wedge \neg p$, 由 $r \Leftrightarrow q$ 可知 p 不是 q 的必要条件; 命题 3 错误, 因为 r 不仅是 q 的必要条件, 也是其充分条件; 命题 4 正确, 因为 $p \Rightarrow s$ 的逆否命题是 $\neg s \Rightarrow \neg p$, 且由 $r \wedge \neg p$ 及 $r \Leftrightarrow s$ 可知存在 $s \wedge \neg p$, 所以 $\neg p$ 不是 $\neg s$ 的充分条件; 命题 5 错误, 因为 r 与 s 等价, 不是“充分条件而不是必要条件”.

所以正确命题的序号为 1, 2, 4, 故选项 B 正确.

二、填空题

11. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 3 \geq 0, \\ x + y \geq 0, \\ -2 \leq x \leq 3, \end{cases}$, 则目标函数 $2x + y$ 的最小值为_____.

【答案】 $-\frac{3}{2}$.

【解析】 约束条件等价于 $y \leq x + 3, y \geq -x, -2 \leq x \leq 3$. 要存在满足前两个不等式的 y , 必须有 $-x \leq x + 3, x \geq -\frac{3}{2}$. 对固定的 x , 目标函数 $2x + y$ 随 y 增大而增大, 所以取允许的最小值 $y = -x$. 此时

$$2x + y = x$$

可行的 x 范围为 $[-\frac{3}{2}, 3]$, 故目标函数的最小值为

$$-\frac{3}{2}$$

12. 过双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$ 左焦点 F_1 的直线交双曲线的左支于 M, N 两点, F_2 为其右焦点, 则 $|MF_2| + |NF_2| - |MN|$ 的值为_____.

【答案】 8.

【解析】 双曲线的实半轴为 $a = 2$, 焦半距为

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 3} = \sqrt{7}$$

所以左、右焦点分别为 $F_1(-\sqrt{7}, 0), F_2(\sqrt{7}, 0)$. 对左支上任一点 X , 双曲线的定义给出

$$|XF_2| - |XF_1| = 2a = 4$$

下面说明 F_1 位于 M, N 之间. 若直线不是竖直直线, 设其方程为 $y = k(x + \sqrt{7})$, 并令 $u = x + \sqrt{7}$. 代入双曲线方程得

$$(3 - 4k^2)u^2 - 6\sqrt{7}u + 9 = 0$$

两个交点都在左支上, 故 $u \leq \sqrt{7} - 2$. 若 $3 - 4k^2 > 0$, 则两根为正且根的和

$$\frac{6\sqrt{7}}{3-4k^2} \geq 2\sqrt{7} > 2(\sqrt{7}-2)$$

不可能两根都不超过 $\sqrt{7}-2$; 若 $3-4k^2 = 0$, 方程只有一个有限根. 因而 $3-4k^2 < 0$, 两根之积为

$$\frac{9}{3-4k^2} < 0$$

所以 $u = 0$ (即 F_1) 位于两交点之间. 竖直直线 $x = -\sqrt{7}$ 与双曲线交于 $y = \pm \frac{3}{2}$, 结论同样成立. 因此

$$|MN| = |MF_1| + |NF_1|$$

于是

$$|MF_2| + |NF_2| - |MN| = (|MF_1| + 4) + (|NF_1| + 4) - (|MF_1| + |NF_1|) = 8$$

13. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象在点 $M(1, f(1))$ 处的切线方程是 $y = \frac{1}{2}x + 2$, 则 $f(1) + f'(1) =$ _____.

【答案】 3.

【解析】 切线在 $M(1, f(1))$ 处, 所以点 M 在直线 $y = \frac{1}{2}x + 2$ 上, 得到

$$f(1) = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

切线斜率等于函数在该点的导数, 故

$$f'(1) = \frac{1}{2}$$

因此

$$f(1) + f'(1) = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3$$

14. 某男运动员在三分线投球的命中率是 $\frac{1}{2}$, 他投球 10 次, 恰好投进 3 个球的概率是_____. (用数值作答)

【答案】 $\frac{15}{128}$.

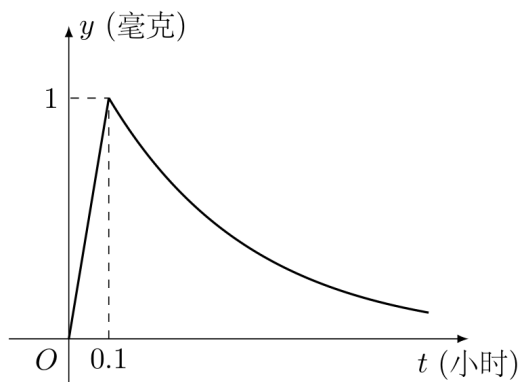
【解析】 设投进球的次数为 X , 则 $X \sim B\left(10, \frac{1}{2}\right)$. 恰好投进 3 个球的概率为

$$P(X=3) = C_{10}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^7 = 120 \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{120}{1024} = \frac{15}{128}$$

15. 为了预防流感, 某学校对教室用药熏消毒法进行消毒. 已知药物释放过程中, 室内每立方米空气中的含药量 y (毫克) 与时间 t (小时) 成正比; 药物释放完毕后, y 与 t 的函数关系式为 $y = \left(\frac{1}{16}\right)^{t-a}$ (a 为常数), 如图所示.

(1) 从药物释放开始, 每立方米空气中的含药量 y (毫克) 与时间 t (小时) 之间的函数关系式为_____;

- (2) 据测定, 当空气中每立方米的含药量降低到 0.25 毫克以下时, 学生方可进教室, 那么药物释放开始, 至少需要经过_____小时后, 学生才能回到教室.



第 15 题图

【答案】 $y = \begin{cases} 10t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{10}, \\ \left(\frac{1}{16}\right)^{t-\frac{1}{10}}, & t > \frac{1}{10}, \end{cases} 0.6.$

【解析】(1) 药物释放过程中 y 与 t 成正比, 设 $y = kt$. 由图知 $t = 0.1$ 时 $y = 1$, 所以 $k = 10$, 释放阶段为 $y = 10t, 0 \leq t \leq \frac{1}{10}$. 释放完毕后函数为

$$y = \left(\frac{1}{16}\right)^{t-a}$$

图像在 $t = 0.1$ 处连续且函数值为 1, 故

$$1 = \left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{10}-a}$$

由于底数不为 1, 所以 $a = 1/10$. 因而完整函数为

$$y = \begin{cases} 10t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{10}, \\ \left(\frac{1}{16}\right)^{t-\frac{1}{10}}, & t > \frac{1}{10}. \end{cases}$$

(2) 当 $y \leq 0.25 = 1/4$ 时, 必在释放完毕后. 由

$$\left(\frac{1}{16}\right)^{t-\frac{1}{10}} \leq \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{16}\right)^{1/2}$$

且 $0 < 1/16 < 1$, 可得 $t - \frac{1}{10} \geq \frac{1}{2}, t \geq \frac{3}{5} = 0.6$. 所以至少经过 0.6 小时.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = 2\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + x\right) - \sqrt{3}\cos 2x, x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$.

(1) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值.

(2) 若不等式 $|f(x) - m| < 2$ 在 $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上恒成立, 求实数 m 的取值范围.

【解析】(1) 由

$$2 \sin^2 \left(\frac{\pi}{4} + x \right) = 1 - \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2x \right) = 1 + \sin 2x$$

得

$$f(x) = 1 + \sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x = 1 + 2 \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right)$$

当 $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right]$ 时,

$$2x - \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3} \right]$$

在此区间内, 正弦函数的最大值为 1, 最小值为 $\frac{1}{2}$, 故 $f_{\max} = 1 + 2 = 3$, $f_{\min} = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 2$.

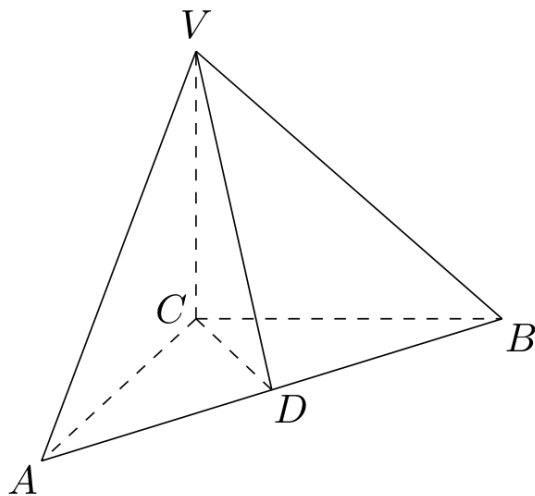
(2) 因此 $|f(x) - m| < 2$ 对区间内一切 x 恒成立, 当且仅当 $|2 - m| < 2$, $|3 - m| < 2$. 这两个不等式分别给出 $0 < m < 4$ 和 $1 < m < 5$, 所以

$$1 < m < 4$$

17. 如图, 在三棱锥 $V-ABC$ 中, $VC \perp$ 底面 ABC , $AC \perp BC$, D 是 AB 的中点, 且 $AC = BC = a$, $\angle VDC = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$).

(1) 求证: 平面 $VAB \perp$ 平面 VCD .

(2) 试确定角 θ 的值, 使得直线 BC 与平面 VAB 所成的角为 $\frac{\pi}{6}$.



第 17 题图

【解析】(1) 取直角坐标系, 使 $C(0, 0, 0)$, $A(a, 0, 0)$, $B(0, a, 0)$, $V(0, 0, h)$ 其中 $h > 0$. 则

$$D\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right)$$

因为 $AC = BC$, 三角形 ABC 是以 C 为直角顶点的等腰直角三角形. CD 是底边 AB 的中线, 所以同时也是高, 从而

$$CD \perp AB$$

又因为 $VC \perp$ 底面 ABC , 所以 $VC \perp AB$. 直线 CD , VC 相交且都在平面 VCD 内, 故

$$AB \perp \text{平面 } VCD$$

而 $AB \subset$ 平面 VAB , 所以

平面 $VAB \perp$ 平面 VCD

(2) 在直角三角形 VCD 中, $\angle VCD = \frac{\pi}{2}$, 故 $CD = \frac{AB}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$, $h = CD \tan \theta = \frac{a}{\sqrt{2}} \tan \theta$.

平面 VAB 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AV} = (-a, a, 0) \times (-a, 0, h) = (ah, ah, a^2)$$

可取其方向向量为 (h, h, a) . 直线 BC 的方向向量为 $(0, -a, 0)$. 设直线 BC 与平面 VAB 所成的角为 φ , 则

$$\sin \varphi = \frac{|(0, -a, 0) \cdot (h, h, a)|}{a\sqrt{2h^2 + a^2}} = \frac{h}{\sqrt{2h^2 + a^2}}$$

令 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 得到 $\frac{h}{\sqrt{2h^2 + a^2}} = \frac{1}{2}$, $\Rightarrow, 4h^2 = 2h^2 + a^2$, $\Rightarrow, h = \frac{a}{\sqrt{2}}$. 与 $h = \frac{a}{\sqrt{2}} \tan \theta$

联立, 得 $\tan \theta = 1$. 由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

18. 某商品每件成本 9 元. 售价 30 元, 每星期卖出 432 件. 如果降低价格, 销售量可以增加, 且每星期多卖出的商品件数与商品单价的降低值 x (单位: 元, $0 \leq x \leq 30$) 的平方成正比. 已知商品单价降低 2 元时, 一星期多卖出 24 件.

(1) 将一个星期的商品销售利润表示成 x 的函数.

(2) 如何定价才能使一个星期的商品销售利润最大?

【解析】(1) 设每星期多卖出 kx^2 件. 由 $x = 2$ 时多卖出 24 件, 得 $4k = 24$, $k = 6$. 降价 x 元时, 售价为 $30 - x$, 每件利润为 $21 - x$, 销售量为 $432 + 6x^2$. 因而一个星期的利润为 $P(x) = (21 - x)(432 + 6x^2)$, $0 \leq x \leq 30$.

(2) 展开得

$$P(x) = -6x^3 + 126x^2 - 432x + 9072$$

所以

$$P'(x) = -18x^2 + 252x - 432 = -18(x - 2)(x - 12)$$

因此 P 在 $[0, 2]$ 上递减, 在 $[2, 12]$ 上递增, 在 $[12, 30]$ 上递减. 比较端点和驻点 (其中 $P(2) = 8664 < P(0)$): $P(0) = 9072$, $P(12) = 11664$, $P(30) = -52488$. 故最大利润在 $x = 12$ 时取得, 即售价应定为

$$30 - 12 = 18 \text{ 元}$$

19. 设二次函数 $f(x) = x^2 + ax + a$, 方程 $f(x) - x = 0$ 的两根 x_1 和 x_2 满足 $0 < x_1 < x_2 < 1$.

(1) 求实数 a 的取值范围.

(2) 试比较 $f(0)f(1) - f(0)$ 与 $\frac{1}{16}$ 的大小, 并说明理由.

【解析】(1) 方程 $f(x) - x = 0$ 为

$$x^2 + (a-1)x + a = 0$$

由于两根 x_1, x_2 都为正, 韦达定理给出 $x_1 + x_2 = 1 - a > 0$, $x_1 x_2 = a > 0$ 故 $0 < a < 1$. 再由两根为不相等实根,

$$\Delta = (a-1)^2 - 4a = a^2 - 6a + 1 > 0$$

结合 $0 < a < 1$, 可得

$$0 < a < 3 - 2\sqrt{2}$$

反之, 当 $0 < a < 3 - 2\sqrt{2}$ 时, $\Delta > 0$, 且两根之和为正、积为正, 所以两根均为正; 又

$$x_1 + x_2 = 1 - a < 1$$

从而两根均小于 1. 因此

$$0 < a < 3 - 2\sqrt{2}$$

(2) 又 $f(0) = a$, $f(1) = 1 + 2a$ 所以

$$f(0)f(1) - f(0) = a(1 + 2a) - a = 2a^2$$

又因为 $3 - 2\sqrt{2} < \frac{\sqrt{2}}{8}$: 两边均为正, 且该不等式等价于 $24 < 17\sqrt{2}$, 平方后为 $576 < 578$. 因此

$$a < \frac{\sqrt{2}}{8}$$

从而

$$2a^2 < 2\left(\frac{\sqrt{2}}{8}\right)^2 = \frac{1}{16}$$

故

$$f(0)f(1) - f(0) < \frac{1}{16}$$

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_n > 0$, $b_n = \sqrt{a_n a_{n+1}}$, $n \in \mathbf{N}^*$, 且 $\{b_n\}$ 是以 q 为公比的等比数列.

(1) 证明: $a_{n+2} = a_n q^2$.

(2) 若 $c_n = a_{2n-1} + 2a_{2n}$, 证明数列 $\{c_n\}$ 是等比数列.

(3) 求和: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4} + \cdots + \frac{1}{a_{2n-1}} + \frac{1}{a_{2n}}$.

【解析】(1) 由 $a_n > 0$ 及 $b_n = \sqrt{a_n a_{n+1}}$, 有

$$b_n^2 = a_n a_{n+1}$$

因为 $\{b_n\}$ 是以 q 为公比的等比数列, 且 $b_n > 0$, 所以 $q > 0$, 并且

$$b_{n+1} = q b_n$$

两边平方, 得

$$a_{n+1}a_{n+2} = q^2 a_n a_{n+1}$$

因 $a_{n+1} > 0$, 可约去 a_{n+1} , 从而

$$a_{n+2} = a_n q^2$$

(2) 由此递推可得 $a_{2n-1} = a_1 q^{2n-2} = q^{2n-2}$, $a_{2n} = a_2 q^{2n-2} = 2q^{2n-2}$. 所以

$$c_n = a_{2n-1} + 2a_{2n} = 5q^{2n-2}$$

故 $\{c_n\}$ 是首项为 5、公比为 q^2 的等比数列.

(3) 最后,

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{a_k} = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{1}{q^{2j}} + \frac{1}{2q^{2j}} \right) = \frac{3}{2} \sum_{j=0}^{n-1} q^{-2j}$$

当 $q^2 \neq 1$ 时,

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{a_k} = \frac{3(q^{2n} - 1)}{2q^{2n-2}(q^2 - 1)}$$

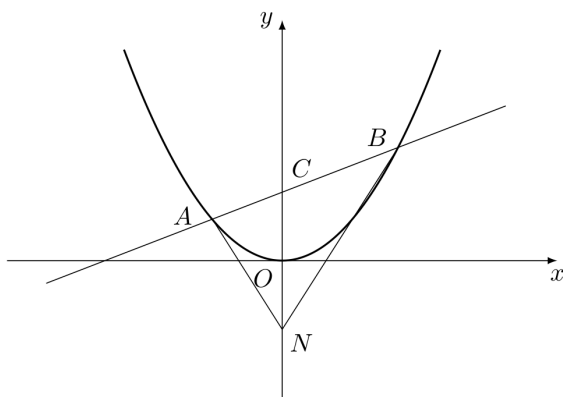
当 $q^2 = 1$ 时,

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{a_k} = \frac{3n}{2}$$

21. 在平面直角坐标系 xOy 中, 过定点 $C(0, p)$ 作直线与抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 相交于 A, B 两点.

(1) 若点 N 是点 C 关于坐标原点 O 的对称点, 求 $\triangle ANB$ 面积的最小值.

(2) 是否存在垂直于 y 轴的直线 l , 使得 l 被以 AC 为直径的圆截得的弦长恒为定值? 若存在, 求出 l 的方程; 若不存在, 说明理由.



第 21 题图

【解析】(1) 设过 $C(0, p)$ 的直线方程为 $y = kx + p$. 与抛物线 $x^2 = 2py$ 联立, 交点横坐标 x_1, x_2 满足

$$x^2 - 2pkx - 2p^2 = 0$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = 2pk$, $x_1x_2 = -2p^2$. 又 $N = (0, -p)$, 故

$$S_{\triangle ANB} = \frac{1}{2} |x_1(kx_2 + 2p) - x_2(kx_1 + 2p)| = p|x_1 - x_2|$$

由根的判别式,

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{4p^2k^2 + 8p^2} = 2p\sqrt{k^2 + 2}$$

所以

$$S_{\triangle ANB} = 2p^2\sqrt{k^2 + 2} \geq 2\sqrt{2}p^2$$

当且仅当 $k = 0$ 时取等号. 因而三角形面积的最小值为 $2\sqrt{2}p^2$.

(2) 再设 $l: y = t$. 以 AC 为直径的圆经过 $A(x_1, kx_1 + p)$ 和 $C(0, p)$, 其方程为

$$(x - x_1)x + (y - kx_1 - p)(y - p) = 0$$

令 $y = t$, 所得关于 x 的方程为

$$x^2 - x_1x + (t - kx_1 - p)(t - p) = 0$$

其弦长恒定, 当且仅当该方程的判别式与过 C 的直线斜率 k 无关. 因 A 在抛物线上,

$$kx_1 = \frac{x_1^2}{2p} - p$$

所以判别式为

$$\Delta = x_1^2 - 4(t - kx_1 - p)(t - p) = x_1^2 \left(\frac{2t}{p} - 1 \right) - 4t(t - p)$$

点 A 可随过 C 的割线在抛物线上变化, 故 x_1^2 不是常数. 要使 Δ 恒定, 必须且只需

$$\frac{2t}{p} - 1 = 0$$

即 $t = \frac{p}{2}$. 此时 $\Delta = p^2$, 弦长为 $\sqrt{\Delta} = p$, 确为定值. 因而存在所求直线

$$l: y = \frac{p}{2}$$

2007 年湖南卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\left(\frac{2i}{1+i}\right)^2$ 等于 ()

A. $4i$ B. $-4i$ C. $2i$ D. $-2i$

【答案】C

【解析】由 $\frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i(1-i)}{2} = 1+i$. 因此 $\left(\frac{2i}{1+i}\right)^2 = (1+i)^2 = 1+2i+i^2 = 2i$, 故选 C.

2. 不等式 $\frac{x-2}{x+1} \leq 0$ 的解集是 ()

A. $(-\infty, -1) \cup (-1, 2]$ B. $[-1, 2]$ C. $(-\infty, -1) \cup [2, +\infty)$ D. $(-1, 2]$

【答案】D

【解析】不等式的分界点为 $x = -1$ 和 $x = 2$, 其中 $x = -1$ 使分母为零, 不能取. 当 $x < -1$ 时, $\frac{x-2}{x+1} > 0$; 当 $-1 < x < 2$ 时, $\frac{x-2}{x+1} < 0$; 当 $x > 2$ 时, $\frac{x-2}{x+1} > 0$. 当 $x = 2$ 时分式等于零, 可以取. 所以解集为 $(-1, 2]$, 故选 D.

3. 设 M, N 是两个集合, 则 $M \cup N \neq \emptyset$ 是 “ $M \cap N \neq \emptyset$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分又不必要条件

【答案】B

【解析】若 $M \cap N \neq \emptyset$, 则存在元素同时属于 M 和 N , 从而该元素属于 $M \cup N$, 所以 $M \cup N \neq \emptyset$. 因此 “ $M \cup N \neq \emptyset$ ” 是 “ $M \cap N \neq \emptyset$ ” 的必要条件.

但取 $M = \{1\}, N = \{2\}$, 则 $M \cup N \neq \emptyset$, 而 $M \cap N = \emptyset$, 故必要条件不充分. 所以选 B.

4. 设 a, b 是非零向量, 若函数 $f(x) = (xa + b) \cdot (a - xb)$ 的图象是一条直线, 则必有 ()

A. $a \perp b$ B. $a \parallel b$ C. $|a| = |b|$ D. $|a| \neq |b|$

【答案】A

【解析】展开函数式得

$$f(x) = (xa + b) \cdot (a - xb) = -(a \cdot b)x^2 + (|a|^2 - |b|^2)x + a \cdot b$$

函数图象是一条直线, 故二次项系数必须为零, 即 $a \cdot b = 0$. 由于 a, b 均为非零向量, 所以 $a \perp b$, 故选 A.

5. 设随机变量 ξ 服从标准正态分布 $N(0, 1)$. 已知 $\Phi(-1.96) = 0.025$, 则 $P(|\xi| < 1.96) =$ ()

A. 0.025

B. 0.050

C. 0.950

D. 0.975

【答案】C

【解析】由标准正态分布的对称性, $\Phi(1.96) = 1 - \Phi(-1.96) = 0.975$. 因此 $P(|\xi| < 1.96) = P(-1.96 < \xi < 1.96) = \Phi(1.96) - \Phi(-1.96) = 0.975 - 0.025 = 0.950$. 故选 C.

6. 函数 $f(x) = \begin{cases} 4x - 4, & x \leq 1, \\ x^2 - 4x + 3, & x > 1, \end{cases}$ 的图象和函数 $g(x) = \log_2 x$ 的图象的交点个数是 ()

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

【答案】 B

【解析】因为 $\log_2 x$ 的定义域为 $x > 0$, 先考察 $0 < x \leq 1$. 令

$$F_1(x) = 4x - 4 - \log_2 x$$

则 $F_1(x)$ 在 $(0, 1]$ 上连续, 且 $F_1'(x) = 4 - \frac{1}{x \ln 2}$, $F_1''(x) = \frac{1}{x^2 \ln 2} > 0$. 又因为 $F_1'(x) \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow 0^+$), 而 $F_1'(1) = 4 - \frac{1}{\ln 2} > 0$, 所以 F_1' 在 $(0, 1)$ 内恰有一个零点, 且 F_1 先减后增. 又 $F_1(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 0^+$), $F_1(1) = 0$, 且 $F_1\left(\frac{1}{2}\right) = -1 < 0$, 故方程 $F_1(x) = 0$ 在 $(0, 1]$ 内有两个根, 其中一个是 $x = 1$.

再考察 $x > 1$, 令 $F_2(x) = x^2 - 4x + 3 - \log_2 x$. 有 $F_2'(x) = 2x - 4 - \frac{1}{x \ln 2}$, $F_2''(x) = 2 + \frac{1}{x^2 \ln 2} > 0$. 因此 F_2' 严格递增, 且 $F_2'(1) < 0$, $F_2'(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 所以 F_2' 在 $(1, +\infty)$ 内恰有一个零点, F_2 先减后增. 又因为 $F_2(1) = 0$, 故在 $x > 1$ 的右邻域内 $F_2(x) < 0$, 而 $F_2(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 故在极小值点右侧恰有一个根. 所以该分支有且仅有一个交点.

两段合计有 $2 + 1 = 3$ 个交点, 故选 B.

7. 下列四个命题中, 不正确的是 ()

A. 若函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

B. 函数 $f(x) = \frac{x+2}{x^2-4}$ 的不连续点是 $x = 2$ 和 $x = -2$

C. 若函数 $f(x), g(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$

D. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \frac{1}{2}$

【答案】 C

【解析】命题 A 是连续函数的性质, 正确. 对命题 B, 函数在 $x = -2$ 和 $x = 2$ 处无定义, 且 $\frac{x+2}{x^2-4} = \frac{1}{x-2}$ ($x \neq -2, 2$), 所以在 $x = -2$ 和 $x = 2$ 处都不连续, 命题 B 正确. 命题 D 中有 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x} + 1} = \frac{1}{2}$, 故命题 D 正确.

命题 C 没有说明 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的极限存在. 例如取 $f(x) = \sin x$, $g(x) = \sin x + \frac{1}{x}$, 则 $f(x) - g(x) \rightarrow 0$, 但 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的极限都不存在. 因此命题 C 不正确, 故选 C.

8. 棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的 8 个顶点都在球 O 的表面上, E, F 分别是棱 AA_1, DD_1 的中点, 则直线 EF 被球 O 截得的线段长为 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. 1

C. $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\sqrt{2}$

【答案】D

【解析】建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$, $D_1 = (0, 1, 1)$, $E = \left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$, $F = \left(0, 1, \frac{1}{2}\right)$. 球心为正方体中心 $O = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 半径为

$$R = OA = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

直线 EF 为 $x = 0, z = \frac{1}{2}$, 球心到该直线的距离为 $d = \frac{1}{2}$. 因而直线被球截得的弦长为

$$2\sqrt{R^2 - d^2} = 2\sqrt{\frac{3}{4} - \frac{1}{4}} = \sqrt{2}$$

故选 D.

9. 设 F_1, F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点, 若在其右准线上存在 P , 使线段 PF_1 的中垂线过点 F_2 , 则椭圆离心率的取值范围是 ()

- A. $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ B. $\left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$ C. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$ D. $\left[\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right)$

【答案】D

【解析】设椭圆焦距的一半为 c , 离心率为 e , 则 $c = ae$, 且右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c} = \frac{a}{e}$. 设右准线上的点为 $P = \left(\frac{a}{e}, y\right)$. 因为 F_2 在线段 PF_1 的中垂线上, 所以 $F_2P = F_2F_1 = 2c$. 于是 $\left(\frac{a}{e} - c\right)^2 + y^2 = 4c^2$. 要存在实数 y , 必须且只需

$$\left(\frac{a}{e} - ae\right)^2 \leq 4a^2e^2$$

由于 $0 < e < 1$, 化简为

$$(1 - e^2)^2 \leq 4e^4 \iff 1 - e^2 \leq 2e^2 \iff e^2 \geq \frac{1}{3}$$

所以离心率的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right)$, 故选 D.

10. 设集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $S_1, S_2, \dots, S_k$ 都是 M 的含两个元素的子集, 且满足:

对任意的 $S_i = \{a_i, b_i\}$, $S_j = \{a_j, b_j\}$ ($i \neq j$, $i, j \in \{1, 2, 3, \dots, k\}$), 都有 $\min\left\{\frac{a_i}{b_i}, \frac{b_i}{a_i}\right\} \neq \min\left\{\frac{a_j}{b_j}, \frac{b_j}{a_j}\right\}$.

($\min\{x, y\}$ 表示两个数 x, y 中的较小者). 则 k 的最大值是 ()

- A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

【答案】B

【解析】对任意二元子集 $\{a_i, b_i\}$, 不妨令 $m = \min\{a_i, b_i\}$, $n = \max\{a_i, b_i\}$, 则对应的数为 m/n , 其中 $1 \leq m < n \leq 6$. 约分后, 不同的数正好为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}$,

$\frac{1}{6}, \frac{5}{6}$. 这些数共有 $1 + 2 + 2 + 4 + 2 = 11$ 个, 并且每一个都由 M 中相应的两个元素构成的子集取得. 因此 k 的最大值为 11, 故选 B.

二、填空题

11. 圆心为 $(1, 1)$ 且与直线 $x + y = 4$ 相切的圆的方程是_____.

【答案】 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$

【解析】 圆心到直线 $x + y - 4 = 0$ 的距离为 $\frac{|1 + 1 - 4|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \sqrt{2}$. 因此圆的半径为 $\sqrt{2}$, 所求圆的方程为

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = (\sqrt{2})^2 = 2$$

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $a = 1, b = \sqrt{7}, c = \sqrt{3}$, 则 $B =$ _____.

【答案】 $\frac{5\pi}{6}$

【解析】 由余弦定理, 边 b 所对的角 B 满足 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$. 代入 $a = 1, b = \sqrt{7}, c = \sqrt{3}$, 得 $7 = 1 + 3 - 2\sqrt{3} \cos B$, 从而 $\cos B = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0 < B < \pi$, 所以 $B = \frac{5\pi}{6}$.

13. 函数 $f(x) = 12x - x^3$ 在区间 $[-3, 3]$ 上的最小值是_____.

【答案】 -16

【解析】 函数在 $[-3, 3]$ 上连续, 且 $f'(x) = 12 - 3x^2 = 3(2 - x)(2 + x)$. 所以区间内的驻点为 $x = -2$ 和 $x = 2$. 比较端点和驻点处的函数值: $f(-3) = -9, f(-2) = -16, f(2) = 16, f(3) = 9$. 因此最小值为 -16 .

14. 设集合 $A = \{(x, y) \mid y \geq \frac{1}{2}|x - 2|\}$, $B = \{(x, y) \mid y \leq -|x| + b\}$, $A \cap B \neq \emptyset$.

(1) b 的取值范围是_____;

(2) 若 $(x, y) \in A \cap B$, 且 $x + 2y$ 的最大值为 9, 则 b 的值是_____.

【答案】 第一空: $[1, +\infty)$; 第二空: $\frac{9}{2}$

【解析】 由 $A \cap B \neq \emptyset$, 存在实数 x 和 y 使

$$\frac{1}{2}|x - 2| \leq y \leq -|x| + b$$

因此必须且只需

$$b \geq |x| + \frac{1}{2}|x - 2|$$

对某个实数 x 成立. 分三种情况讨论:

当 $x \leq 0$ 时,

$$|x| + \frac{1}{2}|x - 2| = -x + \frac{1}{2}(2 - x) = 1 - \frac{3}{2}x \geq 1;$$

当 $0 \leq x \leq 2$ 时,

$$|x| + \frac{1}{2}|x - 2| = x + \frac{1}{2}(2 - x) = 1 + \frac{1}{2}x \geq 1;$$

当 $x \geq 2$ 时,

$$|x| + \frac{1}{2}|x-2| = x + \frac{1}{2}(x-2) = \frac{3}{2}x - 1 \geq 2$$

所以该式的最小值为 1, 第一空为 $b \in [1, +\infty)$.

在 $A \cap B$ 中, 固定 x 时 $x+2y$ 随 y 增大而增大, 故可取 $y = -|x| + b$. 于是

$$x+2y = 2b+x-2|x|$$

当 $x \leq 0$ 时, $x-2|x| = 3x \leq 0$; 当 $x \geq 0$ 时, $x-2|x| = -x \leq 0$. 因此最大值在 $x=0$ 处取得, 且最大值为 $2b$. 由题设 $2b=9$, 得第二空为 $b = \frac{9}{2}$.

15. 将杨辉三角中的奇数换成 1, 偶数换成 0, 得到如图所示的 0-1 三角数表. 从上往下数, 第 1 次全行的数都为 1 的是第 1 行, 第 2 次全行的数都为 1 的是第 3 行, $\dots$, 第 n 次全行的数都为 1 的是第_____行; 第 61 行中 1 的个数是_____.

第 1 行	1	1				
第 2 行	1	0	1			
第 3 行	1	1	1	1		
第 4 行	1	0	0	0	1	
第 5 行	1	1	0	0	1	1

【答案】第一空: $2^n - 1$; 第二空: 32

【解析】第 r 行的数是二项式系数 $C_r^0, C_r^1, \dots, C_r^r$ 的奇偶性. 设 r 的二进制表示中有 s 个数位为 1, 则在模 2 意义下

$$(1+x)^r \equiv \prod_{j=1}^s (1+x^{2^{t_j}})$$

其中 $r = 2^{t_1} + 2^{t_2} + \dots + 2^{t_s}$. 右端展开后有 2^s 个不同的项, 故第 r 行中 1 的个数为 2^s .

第 r 行全为 1 当且仅当 r 的二进制表示各数位均为 1, 即 $r = 2^m - 1$. 因此第 n 次出现全为 1 的行是第 $2^n - 1$ 行. 又 $61 = (111101)_2$, 其中有 5 个数位为 1, 所以第 61 行中 1 的个数为 $2^5 = 32$.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = \cos^2\left(x + \frac{\pi}{12}\right)$, $g(x) = 1 + \frac{1}{2}\sin 2x$.

- (1) 设 $x = x_0$ 是函数 $y = f(x)$ 图象的一条对称轴, 求 $g(x_0)$ 的值;
(2) 求函数 $h(x) = f(x) + g(x)$ 的单调递增区间.

【解析】(1) 由 $f(x) = \cos^2\left(x + \frac{\pi}{12}\right)$ 可知, 函数 $y = f(x)$ 的对称轴满足 $x + \frac{\pi}{12} = \frac{k\pi}{2}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因此 $x_0 = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$, 从而 $g(x_0) = 1 + \frac{1}{2}\sin\left(k\pi - \frac{\pi}{6}\right) = 1 + \frac{(-1)^{k+1}}{4}$. 所以 $g(x_0)$ 的值为 $\frac{3}{4}$ 或 $\frac{5}{4}$.

(2) 利用二倍角公式, $f(x) = \frac{1 + \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 2x$. 故 $h(x) = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$, 于是 $h'(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 当且仅当 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 时, $h'(x) \geq 0$. 因此函数 $h(x)$ 的单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{5\pi}{12}, k\pi + \frac{\pi}{12}\right], k \in \mathbf{Z}$.

17. 某地区为下岗人员免费提供财会和计算机培训, 以提高下岗人员的再就业能力. 每名下岗人员可以选择参加一项培训, 参加两项培训或不参加培训, 已知参加过财会培训的有 60%, 参加过计算机培训的有 75%. 假设每个人对培训项目的选择是相互独立的, 且各人的选择相互之间没有影响.

(1) 任选 1 名下岗人员, 求该人参加过培训的概率;

(2) 任选 3 名下岗人员, 记 ξ 为 3 人中参加过培训的人数, 求 ξ 的分布列和期望.

【解析】(1) 设事件 A 表示参加过财会培训, 事件 B 表示参加过计算机培训. 由题意 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.75$, 且 A, B 相互独立, 所以 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.6 \times 0.75 = 0.45$. 任选一名下岗人员, 该人参加过至少一项培训的概率为 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.6 + 0.75 - 0.45 = 0.9$.

(2) 由第一问, 每名下岗人员参加过培训的概率为 $p = 0.9$, 未参加过培训的概率为 $1 - p = 0.1$. 由于各人的选择相互独立, ξ 服从参数为 3, 0.9 的二项分布. 因此 $P(\xi = k) = C_3^k (0.9)^k (0.1)^{3-k}, k = 0, 1, 2, 3$. 分布列为

ξ	0	1	2	3
P	0.001	0.027	0.243	0.729

从而 $E(\xi) = 3 \times 0.9 = 2.7$.

18. 如图 1, E, F 分别是矩形 $ABCD$ 的边 AB, CD 的中点, G 是 EF 上的一点, 将 $\triangle GAB, \triangle GCD$ 分别沿 AB, CD 翻折成 $\triangle G_1AB, \triangle G_2CD$, 并连接 G_1G_2 , 使得平面 $G_1AB \perp$ 平面 $ABCD$, $G_1G_2 \parallel AD$, 且 $G_1G_2 < AD$, 连接 BG_2 , 如图 2.

(1) 证明: 平面 $G_1AB \perp$ 平面 G_1ADG_2 ;

(2) 当 $AB = 12, BC = 25, EG = 8$ 时, 求直线 BG_2 和平面 G_1ADG_2 所成的角.

【解析】(1) 设 $AB = m, AD = n, EG = u$, 建立空间直角坐标系, 使矩形 $ABCD$ 所在平面为 $z = 0$, 并取 $A = (0, 0, 0), B = (0, m, 0), D = (n, 0, 0), C = (n, m, 0)$. 于是 $E = \left(0, \frac{m}{2}, 0\right), F = \left(n, \frac{m}{2}, 0\right)$. 沿 AB 翻折后, 平面 G_1AB 垂直于平面 $ABCD$, 故 G_1 在过 E 且垂直于平面 $ABCD$ 的直线上, 且 $EG_1 = EG = u$. 取

$$G_1 = \left(0, \frac{m}{2}, u\right)$$

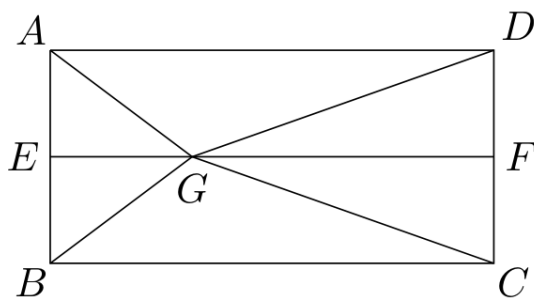


图 1

第 18 题图

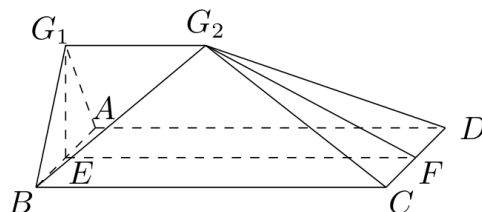


图 2

第 18 题图

由于 $G_1G_2 \parallel AD$, 点 G_2 与 G_1 的 y, z 坐标分别相同, 即可写成 $G_2 = (x_2, \frac{m}{2}, u)$. 平面 G_1ADG_2 由方向向量 $\overrightarrow{AD} = (n, 0, 0)$, $\overrightarrow{AG_1} = (0, \frac{m}{2}, u)$ 确定, 其方程为 $2uy - mz = 0$. 这两个平面的一个法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{n}_2 = (0, 2u, -m)$, 且 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$. 因此平面 G_1AB 垂直于平面 G_1ADG_2 .

(2) 在第二问给出的数值条件下, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (0, 12, 0)$, $D = (25, 0, 0)$, $C = (25, 12, 0)$. 于是 $E = (0, 6, 0)$, $F = (25, 6, 0)$, $G = (8, 6, 0)$. 沿 AB 翻折后 $G_1 = (0, 6, 8)$. 又 $FG = 25 - 8 = 17$. 设沿 CD 翻折后 G_2 与 F 的连线和底面内垂直于 CD 的方向所成的角为 φ , 则

$$G_2 = (25 - 17 \cos \varphi, 6, 17 \sin \varphi)$$

由 $G_1G_2 \parallel AD$, 两点的 z 坐标相等, 所以

$$17 \sin \varphi = 8$$

于是

$$17 \cos \varphi = \sqrt{17^2 - 8^2} = 15$$

条件 $G_1G_2 < AD = 25$ 排除 $\cos \varphi < 0$ 的情形, 故 $G_2 = (10, 6, 8)$. 平面 G_1AB 的方程为 $x = 0$. 平面 G_1ADG_2 的方程为 $4y - 3z = 0$, 取其法向量 $\mathbf{n} = (0, 4, -3)$. 由 $B = (0, 12, 0)$, $G_2 = (10, 6, 8)$, 可取直线 BG_2 的方向向量

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{BG_2} = (10, -6, 8)$$

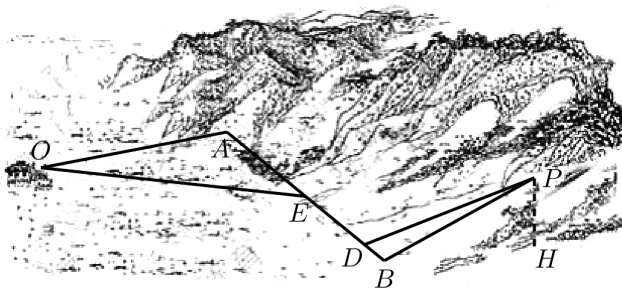
设直线 BG_2 与平面 G_1ADG_2 所成的角为 α . 由直线与平面所成角的定义,

$$\sin \alpha = \frac{|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{v}| |\mathbf{n}|} = \frac{|10 \cdot 0 - 6 \cdot 4 + 8 \cdot (-3)|}{\sqrt{10^2 + (-6)^2 + 8^2} \sqrt{0^2 + 4^2 + (-3)^2}} = \frac{12\sqrt{2}}{25}$$

所以所求角 α 满足 $\sin \alpha = \frac{12\sqrt{2}}{25}$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

19. 如图, 某地为了开发旅游资源, 欲修建一条连接风景点 P 和居民区 O 的公路, 点 P 所在的山坡面与山脚所在水平面 α 所成的二面角为 θ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$), 且 $\sin \theta = \frac{2}{5}$, 点 P 到平面 α 的距离 $PH = 0.4$ km. 沿山脚原有一段笔直的公路 AB 可供利用, 从点 O 到山脚修路的造价为 a 万元/km, 原有公路改建费用为 $\frac{a}{2}$ 万元/km, 当山坡上公路长度为 l km ($1 \leq l \leq 2$) 时, 其造价为 $(l^2 + 1)a$ 万元, 已知 $OA \perp AB$, $PB \perp AB$, $AB = 1.5$ km, $OA = \sqrt{3}$ km.

- (1) 在 AB 上求一点 D , 使沿折线 $PDAO$ 修建公路的总造价最小;
- (2) 对于上一问得到的点 D , 在 DA 上求一点 E , 使沿折线 $PDEO$ 修建公路的总造价最小;
- (3) 在 AB 上是否存在两个不同的点 D', E' , 使沿折线 $PD'E'O$ 修建公路的总造价小于上一问得到的最小总造价, 证明你的结论.



第 19 题图

【解析】(1) 在水平面 α 上建立直角坐标系, 并在竖直方向取 z 轴, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (\frac{3}{2}, 0, 0)$, $O = (0, \sqrt{3}, 0)$. 由 $\sin \theta = \frac{2}{5}$ 和 $PH = \frac{2}{5}$ km, 得

$$PB = \frac{PH}{\sin \theta} = 1 \text{ km}$$

在直角三角形 PBH 中,

$$BH = \sqrt{PB^2 - PH^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} = \frac{\sqrt{21}}{5} \text{ km}$$

取 $H = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{21}}{5}, 0\right)$, $P = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{21}}{5}, \frac{2}{5}\right)$. 设 $D \in AB$, 并令 $x = BD$, 则 $0 \leq x \leq \frac{3}{2}$, 且

$$PD^2 = x^2 + BH^2 + PH^2 = x^2 + 1$$

所以 $1 \leq PD \leq \frac{\sqrt{13}}{2} < 2$, 山坡公路的造价公式在整个 AB 上均适用. 折线 $PDAO$ 的总造价除以 a 为

$$PD^2 + 1 + \frac{AD}{2} + AO = x^2 + 2 + \frac{\frac{3}{2} - x}{2} + \sqrt{3} = x^2 - \frac{x}{2} + \frac{11}{4} + \sqrt{3}$$

配方得

$$x^2 - \frac{x}{2} = \left(x - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16}$$

故总造价在 $x = \frac{1}{4}$ 时取得最小值, 即 $BD = \frac{1}{4}$ km, $AD = \frac{5}{4}$ km.

(2) 由上一问, $PD = \frac{\sqrt{17}}{4}$ km, $PD^2 + 1 = \frac{33}{16}$. 设 $E \in DA$, 令 $AE = e$, 则 $0 \leq e \leq \frac{5}{4}$, 并且 $DE = \frac{5}{4} - e$, $EO = \sqrt{e^2 + 3}$. 折线 $PDEO$ 的总造价除以 a 为

$$\frac{33}{16} + \frac{1}{2} \left(\frac{5}{4} - e \right) + \sqrt{e^2 + 3}$$

令

$$\varphi(e) = -\frac{e}{2} + \sqrt{e^2 + 3}$$

则

$$\varphi'(e) = -\frac{1}{2} + \frac{e}{\sqrt{e^2 + 3}}$$

当 $0 \leq e < 1$ 时, $\varphi'(e) < 0$; 当 $e = 1$ 时, $\varphi'(e) = 0$; 当 $1 < e \leq \frac{5}{4}$ 时, $\varphi'(e) > 0$. 因此总造价在 $e = 1$ 时取得最小值, 即 $AE = 1$ km, $DE = \frac{1}{4}$ km. 此时最小总造价为

$$a \left(\frac{33}{16} + \frac{1}{8} + 2 \right) = \frac{67}{16}a \text{ 万元}$$

(3) 设 D', E' 分别对应 $x = BD'$ 和 $e = AE'$, 则 $0 \leq x \leq \frac{3}{2}$, $0 \leq e \leq \frac{3}{2}$. 无论 D', E' 在 AB 上的先后关系如何, 折线 $PD'E'O$ 的总造价除以 a 都为

$$F(x, e) = x^2 + 2 + \frac{1}{2} \left| \frac{3}{2} - x - e \right| + \sqrt{e^2 + 3}$$

固定 e , 先考察

$$\psi_e(x) = x^2 + \frac{1}{2} \left| \frac{3}{2} - e - x \right|$$

当 $0 \leq e \leq \frac{5}{4}$ 时, 令 $t = \frac{3}{2} - e \geq \frac{1}{4}$. 按绝对值定义,

$$\psi_e(x) = \begin{cases} x^2 - \frac{x}{2} + \frac{t}{2}, & 0 \leq x \leq t, \\ x^2 + \frac{x}{2} - \frac{t}{2}, & t \leq x \leq \frac{3}{2}. \end{cases}$$

在第二段, 导数为 $2x - \frac{1}{2}$, 故函数先减后增, 且当 $t \geq \frac{1}{4}$ 时该段最小值在 $x = \frac{1}{4}$ 处取得, 值为 $\frac{t}{2} - \frac{1}{16}$. 在第二段, 导数为 $2x + \frac{1}{2} > 0$, 故其最小值在 $x = t$ 处取得, 值为 t^2 . 又

$$t^2 - \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{16} \right) = \left(t - \frac{1}{4} \right)^2 \geq 0$$

所以 $\psi_e(x)$ 的最小值在 $x = \frac{1}{4}$ 处取得, 且

$$\min \psi_e(x) = \frac{11}{16} - \frac{e}{2}$$

于是

$$\min F(x, e) = \frac{43}{16} - \frac{e}{2} + \sqrt{e^2 + 3}$$

其导数为

$$-\frac{1}{2} + \frac{e}{\sqrt{e^2 + 3}}$$

故在 $0 \leq e \leq \frac{5}{4}$ 上的最小值在 $e = 1$ 处取得, 等于

$$\frac{43}{16} - \frac{1}{2} + 2 = \frac{67}{16}$$

当 $\frac{5}{4} \leq e \leq \frac{3}{2}$ 时, 令 $t = \frac{3}{2} - e \leq \frac{1}{4}$. 第一段 $0 \leq x \leq t$ 上的导数 $2x - \frac{1}{2} \leq 0$, 第二段 $t \leq x \leq \frac{3}{2}$ 上的导数 $2x + \frac{1}{2} > 0$, 因此 $\psi_e(x)$ 的最小值在两段交界点 $x = t$ 处取得, 从而

$$\min F(x, e) = \left(\frac{3}{2} - e\right)^2 + 2 + \sqrt{e^2 + 3}$$

记该式为 $G(e)$, 则 $G'(e) = 2e - 3 + \frac{e}{\sqrt{e^2 + 3}}$, $G''(e) = 2 + \frac{3}{(e^2 + 3)^{3/2}} > 0$. 因此 $G'(e)$ 严格递增, 且

$$G'\left(\frac{5}{4}\right) = -\frac{1}{2} + \frac{5}{\sqrt{73}} > 0$$

故 $G'(e) > 0$ 在整个区间成立, $G(e)$ 在此区间上递增. 因而该区间上的最小值为

$$\frac{1}{16} + 2 + \frac{\sqrt{73}}{4} = \frac{33}{16} + \frac{\sqrt{73}}{4} > \frac{67}{16}$$

所以任意两个不同的点 D', E' 都不能使总造价小于上一问的最小总造价, 答案为不存在.

20. 已知双曲线 $x^2 - y^2 = 2$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 过点 F_2 的动直线与双曲线相交于 A, B 两点.

- (1) 若动点 M 满足 $\overrightarrow{F_1 M} = \overrightarrow{F_1 A} + \overrightarrow{F_1 B} + \overrightarrow{F_1 O}$ (其中 O 为坐标原点), 求点 M 的轨迹方程;
- (2) 在 x 轴上是否存在定点 C , 使 $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$ 为常数? 若存在, 求出点 C 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 双曲线 $x^2 - y^2 = 2$ 的焦半距为 2, 故 $F_1 = (-2, 0)$, $F_2 = (2, 0)$, $O = (0, 0)$. 设过 F_2 的动直线的方向向量为 (u, v) , 其参数方程为

$$(x, y) = (2, 0) + t(u, v)$$

设直线与双曲线的两个交点分别对应参数 t_1, t_2 . 代入双曲线方程, 得

$$(u^2 - v^2)t^2 + 4ut + 2 = 0$$

由于有两个有限交点, 韦达定理给出

$$t_1 + t_2 = -\frac{4u}{u^2 - v^2}$$

设 A, B, M 的位置向量分别为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{m}$, 则由题设

$$\mathbf{m} - \mathbf{f}_1 = (\mathbf{a} - \mathbf{f}_1) + (\mathbf{b} - \mathbf{f}_1) + (\mathbf{o} - \mathbf{f}_1)$$

所以

$$\mathbf{m} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{o} - 2\mathbf{f}_1 = \mathbf{a} + \mathbf{b} + (4, 0)$$

又

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = 2\mathbf{F}_2 + (t_1 + t_2)(u, v) = (4, 0) - \frac{4u}{u^2 - v^2}(u, v)$$

因此

$$\mathbf{M} = (8, 0) - \frac{4u}{u^2 - v^2}(u, v)$$

当 $u \neq 0$ 时, 令 $k = \frac{v}{u}$, 并设 $\mathbf{M} = (X, Y)$, 则 $X - 8 = -\frac{4}{1 - k^2}$, $Y = -\frac{4k}{1 - k^2}$. 消去 k 得

$$(X - 6)^2 - Y^2 = 4$$

当动直线为 $x = 2$ 时, 交点为 $(2, \sqrt{2})$, $(2, -\sqrt{2})$, 相应的 $\mathbf{M} = (8, 0)$ 也满足上式. 故点 $\mathbf{M}$ 的轨迹方程为

$$(x - 6)^2 - y^2 = 4$$

(2) 设 $C = (c, 0)$. 对非竖直动直线, 仍令 k 为其斜率. 交点的横坐标 x_A, x_B 满足

$$(1 - k^2)x^2 + 4k^2x - (4k^2 + 2) = 0$$

由韦达定理, $x_A + x_B = -\frac{4k^2}{1 - k^2}$, $x_A x_B = -\frac{4k^2 + 2}{1 - k^2}$. 又 $y_A = k(x_A - 2)$, $y_B = k(x_B - 2)$, 故

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = (x_A - c)(x_B - c) + y_A y_B = c^2 + \frac{(4c - 2)k^2 - 2}{1 - k^2}$$

要使其与 k 无关, 必须有 $4c - 2 = 2$, 即 $c = 1$. 此时

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 1 - 2 = -1$$

竖直动直线 $x = 2$ 时, $A = (2, \sqrt{2})$, $B = (2, -\sqrt{2})$, 代入 $C = (1, 0)$ 也得到内积 -1 . 因而存在定点

$$C = (1, 0)$$

21. 已知 $A_n(a_n, b_n)$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 是曲线 $y = e^x$ 上的点, $a_1 = a$, S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且满足 $S_n^2 = 3n^2 a_n + S_{n-1}^2$, $a_n \neq 0$, $n = 2, 3, 4, \dots$.

(1) 证明: 数列 $\left\{\frac{b_{n+2}}{b_n}\right\}$ ($n \geq 2$) 是常数数列;

(2) 确定 a 的取值集合 M , 使 $a \in M$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 是单调递增数列;

(3) 证明: 当 $a \in M$ 时, 弦 $A_n A_{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的斜率随 n 单调递增.

【解析】(1) 由 $S_n = S_{n-1} + a_n$ 以及 $a_n \neq 0$, 原条件化为 $a_n + 2S_{n-1} = 3n^2$, $n \geq 2$. 取 $n = 2$, 得

$$a_2 + 2a = 12, \quad \text{即} \quad a_2 = 12 - 2a$$

将上式分别对 n 和 $n + 1$ 使用并相减, 得 $a_{n+1} + a_n = 3((n + 1)^2 - n^2) = 6n + 3$, $n \geq 2$. 再将 n 换成 $n + 1$, 两式相减, 得 $a_{n+2} - a_n = 6$, $n \geq 2$. 由于 A_n 在曲线 $y = e^x$ 上, $b_n = e^{a_n}$. 因此

$$\frac{b_{n+2}}{b_n} = \frac{e^{a_{n+2}}}{e^{a_n}} = e^{a_{n+2} - a_n} = e^6$$

所以该数列是常数数列.

(2) 由 $a_2 = 12 - 2a$ 及 $a_{n+2} = a_n + 6$, 有

$$a_3 = 3 + 2a$$

并且 $a_{2k} = 12 - 2a + 6(k-1), k \geq 1$ $a_{2k+1} = 3 + 2a + 6(k-1), k \geq 1$. 数列严格递增需要先满足

$$a_1 < a_2 \iff a < 4$$

$$a_{2k} < a_{2k+1} \iff 12 - 2a + 6(k-1) < 3 + 2a + 6(k-1) \iff a > \frac{9}{4}$$

以及

$$a_{2k+1} < a_{2k+2} \iff 3 + 2a + 6(k-1) < 12 - 2a + 6k \iff a < \frac{15}{4}$$

当 $\frac{9}{4} < a < \frac{15}{4}$ 时, 上述各不等式均成立, 且 $a < \frac{15}{4} < 4$, 所以数列严格递增. 反之, 若 $a \leq \frac{9}{4}$ 或 $a \geq \frac{15}{4}$, 则相邻两项中至少有一处不满足递增. 故

$$M = \left(\frac{9}{4}, \frac{15}{4} \right)$$

(3) 当 $a \in M$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 严格递增, 因此

$$a_n < a_{n+1} < a_{n+2}$$

设弦 $A_n A_{n+1}$ 的斜率为 K_n , 则

$$K_n = \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = \frac{e^{a_{n+1}} - e^{a_n}}{a_{n+1} - a_n}$$

由拉格朗日中值定理, 存在 $c_n \in (a_n, a_{n+1}), c_{n+1} \in (a_{n+1}, a_{n+2})$ 使得 $K_n = e^{c_n}, K_{n+1} = e^{c_{n+1}}$.

因为 $c_n < c_{n+1}$, 且指数函数严格递增, 所以

$$K_n < K_{n+1}$$

因此弦 $A_n A_{n+1}$ 的斜率随 n 单调递增.

2007 年湖南卷(文)

一、单选题

1. 不等式 $x^2 > x$ 的解集是 ()

A. $(-\infty, 0)$

B. $(0, 1)$

C. $(1, +\infty)$

D. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

【答案】 D.

【解析】移项并因式分解得 $x^2 - x = x(x - 1) > 0$. 当 $x < 0$ 或 $x > 1$ 时两因式同号, 乘积为正; 当 $0 \leq x \leq 1$ 时乘积不为正. 因此解集为 $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$, 故选 D.

2. 若 O, E, F 是不共线的任意三点, 则以下各式中成立的是 ()

A. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OE}$

B. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OE}$

C. $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OE}$

D. $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OE}$

【答案】 B.

【解析】以 O 为起点的位矢分别记为 $\overrightarrow{OE}$ 和 $\overrightarrow{OF}$. 由向量的三角形法则, $\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{OF}$, 所以 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OE}$, 故选 B.

3. 设 $p: b^2 - 4ac > 0 (a \neq 0)$, q : 关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 有实根, 则 p 是 q 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A.

【解析】关于 x 的一元二次方程有实根的充要条件是判别式 $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$. 命题 p 给出 $b^2 - 4ac > 0$, 因此必有 $\Delta \geq 0$, 即 p 是 q 的充分条件. 反过来, 取 $a = 1, b = 0, c = 0$, 方程 $x^2 = 0$ 有实根, 但 $b^2 - 4ac = 0$, 命题 p 不成立, 所以不是必要条件. 故选 A.

4. 在等比数列 $\{a_n\} (n \in \mathbb{N}^*)$ 中, 若 $a_1 = 1, a_4 = \frac{1}{8}$, 则该数列的前 10 项和为 ()

A. $2 - \frac{1}{2^8}$

B. $2 - \frac{1}{2^9}$

C. $2 - \frac{1}{2^{10}}$

D. $2 - \frac{1}{2^{11}}$

【答案】 B.

【解析】设等比数列的公比为 r . 由 $a_4 = a_1 r^3$ 得 $r^3 = \frac{1}{8}$, 所以 $r = \frac{1}{2}$. 于是前 10 项和为 $S_{10} = \frac{1 - r^{10}}{1 - r} = \frac{1 - 2^{-10}}{1 - 2^{-1}} = 2 - \frac{1}{2^9}$, 故选 B.

5. 在 $(1 + x)^n (n \in \mathbb{N}^*)$ 的二项展开式中, 只有其 x^5 的系数最大, 则 $n = ()$

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

【答案】 C.

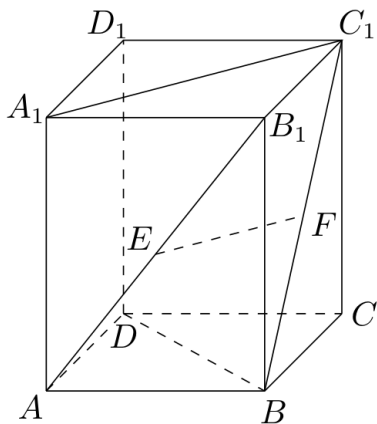
【解析】展开式中 x^k 的系数为 C_n^k , 且

$$\frac{C_n^{k+1}}{C_n^k} = \frac{n-k}{k+1}$$

要使 x^5 项存在, 必须有 $n \geq 5$. 当 $n = 5$ 时其系数为 1, 而常数项的系数为 $C_5^0 = 1$, 最大系数不唯一, 故不合题意. 当 $n \geq 6$ 时, 比较 x^5 项与相邻两项: $\frac{C_n^5}{C_n^4} = \frac{n-4}{5}$, $\frac{C_n^6}{C_n^5} = \frac{n-5}{6}$.

若 x^5 的系数是唯一最大值, 必须同时满足 $\frac{n-4}{5} > 1$, $\frac{n-5}{6} < 1$ 即 $n > 9$ 且 $n < 11$, 所以 $n = 10$. 直接验证 $C_{10}^5/C_{10}^4 = 6/5 > 1$, $C_{10}^6/C_{10}^5 = 5/6 < 1$, 并且二项式系数先增后减, 故 x^5 项确为唯一最大项. 因此选 C.

6. 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是 AB_1, BC_1 的中点, 则以下结论中不成立的是 ()



第 6 题图

A. EF 与 BB_1 垂直

B. EF 与 BD 垂直

C. EF 与 CD 异面

D. EF 与 A_1C_1 异面

【答案】D.

【解析】建立直角坐标系, 设正方形底面的边长为 $s > 0$, 棱柱的高为 $h > 0$, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $C = (s, s, 0)$, $D = (0, s, 0)$, $B_1 = (s, 0, h)$, $C_1 = (s, s, h)$. 则 $E = (\frac{s}{2}, 0, \frac{h}{2})$, $F = (s, \frac{s}{2}, \frac{h}{2})$, 所以 $\overrightarrow{EF} = (\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, 0)$.

取各直线的方向向量, $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, h)$, $\overrightarrow{BD} = (-s, s, 0)$, $\overrightarrow{CD} = (-s, 0, 0)$, $\overrightarrow{A_1C_1} = (s, s, 0)$. 于是 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BB_1} = 0$, $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, 所以 EF 分别垂直于 BB_1 和 BD . 直线 EF 上各点的 z 坐标为 $h/2$, 而 CD 在 $z = 0$ 平面内, 故二者不相交; 又它们的方向向量不平行, 所以 EF 与 CD 异面. 但 $\overrightarrow{EF} \parallel \overrightarrow{A_1C_1}$, 两直线平行而非异面. 因此不成立的是 D.

7. 根据某水文观测点的历史统计数据, 得到某条河流水位的频率分布直方图(如图), 从图中可以看出, 该水文观测点平均至少一百年才遇到一次的洪水的最低水位是 ()

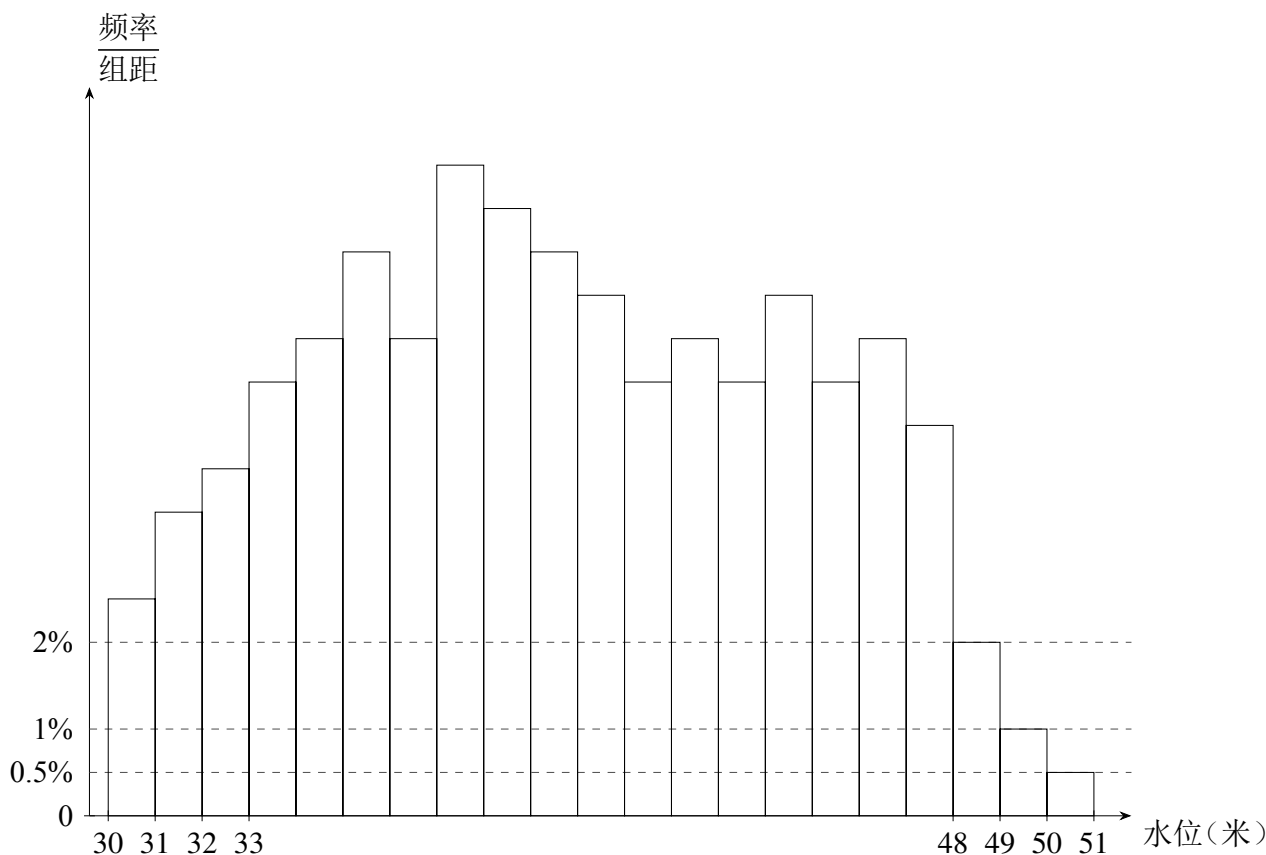
A. 48 米

B. 49 米

C. 50 米

D. 51 米

【答案】C.



第 7 题图

【解析】由直方图可读出水位区间 $[48, 49)$ 、 $[49, 50)$ 、 $[50, 51)$ 的频率分别为 2%、1%、0.5%，每个组距为 1 米. 水位至少为 49 米时的频率为 $1\% + 0.5\% = 1.5\% > 1\%$ ，平均不到 100 年发生一次；水位至少为 50 米时的频率为 $0.5\% \leq 1\%$ ，平均至少 100 年发生一次. 因此最低水位为 50 米，故选 C.

8. 函数 $f(x) = \begin{cases} 4x - 4, & x \leq 1, \\ x^2 - 4x + 3, & x > 1, \end{cases}$ 的图象和函数 $g(x) = \log_2 x$ 的图象的交点个数是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C.

【解析】由于 $g(x) = \log_2 x$ 的定义域为 $x > 0$ ，先考察 $0 < x \leq 1$. 令 $h_1(x) = 4x - 4 - \log_2 x$ ，则 $h_1'(x) = 4 - \frac{1}{x \ln 2}$ ， $h_1''(x) = \frac{1}{x^2 \ln 2} > 0$. 因此 h_1' 严格递增， h_1 只有一个极小值点. 又 $h_1(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow 0^+)$ ， $h_1(1) = 0$ ，且 $h_1\left(\frac{1}{2}\right) = -1 < 0$ ，所以这一段有两个交点.

再考察 $x > 1$ ，令 $h_2(x) = x^2 - 4x + 3 - \log_2 x$. 有 $h_2'(x) = 2x - 4 - \frac{1}{x \ln 2}$ ， $h_2''(x) = 2 + \frac{1}{x^2 \ln 2} > 0$. 函数 h_2' 严格递增，且 $h_2'(1) < 0$ ， $h_2(1) = 0$ ，故 h_2 在 1 的右邻域为负；又 $h_2(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty)$ ，所以 $h_2(x) = 0$ 在 $x > 1$ 内恰有一个根. 两段合计有 $2 + 1 = 3$ 个交点，故选 C.

9. 设 F_1, F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 1)$ 的左、右焦点， P 是其右准线上纵坐标为 $\sqrt{3}c$ (c 为半焦距) 的点，且 $|F_1F_2| = |F_2P|$ ，则椭圆的离心率是 ()

A. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】 D.

【解析】设椭圆半焦距为 c , 则右焦点 $F_2 = (c, 0)$, 右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c}$, 故 $P = \left(\frac{a^2}{c}, \sqrt{3}c\right)$.
由题设 $|F_1F_2| = 2c$, 而

$$|F_2P|^2 = \left(\frac{a^2}{c} - c\right)^2 + 3c^2 = 4c^2$$

因此 $(a^2 - c^2)^2 = c^4$. 因 $a > c > 0$, 得 $a^2 - c^2 = c^2$, 即 $a^2 = 2c^2$. 所以离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故选 D.

10. 设集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $S_1, S_2, \dots, S_k$ 都是 M 的含两个元素的子集, 且满足: 对任意的 $S_i = \{a_i, b_i\}, S_j = \{a_j, b_j\} (i \neq j, i, j \in \{1, 2, 3, \dots, k\})$, 都有 $\min\left\{\frac{a_i}{b_i}, \frac{b_i}{a_i}\right\} \neq \min\left\{\frac{a_j}{b_j}, \frac{b_j}{a_j}\right\}$ ($\min\{x, y\}$ 表示两个数 x, y 中的较小者). 则 k 的最大值是 ()

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

【答案】 B.

【解析】设每个二元子集写成 $\{i, j\}$, 其中 $i < j$. 对应的数为 i/j . 逐一列出 $1 \leq i < j \leq 6$ 后, 不同的数恰为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}, \frac{5}{6}$, 共 11 个. 每个不同的数至多选取一个子集; 而这 11 个数均可由相应子集取得, 所以最大值为 11, 故选 B.

二、填空题

11. 圆心为 $(1, 1)$ 且与直线 $x + y = 4$ 相切的圆的方程是_____.

【答案】 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$.

【解析】圆心到直线 $x + y - 4 = 0$ 的距离为 $r = \frac{|1+1-4|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \sqrt{2}$. 因此圆的方程为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = r^2 = 2$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $a = 1, c = \sqrt{3}, C = \frac{\pi}{3}$, 则 $A =$ _____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}$.

【解析】由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 所以 $\sin A = \frac{a \sin C}{c} = \frac{1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$. 故 $A = \frac{\pi}{6}$ 或 $A = \frac{5\pi}{6}$. 但三角形内角满足 $A + C < \pi$, 而 $\frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{3} > \pi$, 舍去后者, 故 $A = \frac{\pi}{6}$.

13. 若 $a > 0, a^{\frac{2}{3}} = \frac{4}{9}$, 则 $\log_{\frac{2}{3}} a =$ _____.

【答案】 3.

【解析】由 $a^{\frac{2}{3}} = \frac{4}{9} = \left(\frac{2}{3}\right)^2$, 且 $a > 0$, 两边同取 $\frac{3}{2}$ 次幂得 $a = \left(\frac{2}{3}\right)^3$. 因此 $\log_{\frac{2}{3}} a = 3$.

14. 设集合 $A = \{(x, y) \mid y \geq |x - 2|, x \geq 0\}$, $B = \{(x, y) \mid y \leq -x + b\}$, $A \cap B \neq \emptyset$.

(1) b 的取值范围是_____;

(2) 若 $(x, y) \in A \cap B$, 且 $x + 2y$ 的最大值为 9, 则 b 的值是_____.

【答案】 $[2, +\infty)$, $\frac{9}{2}$.

【解析】 要使 $A \cap B \neq \emptyset$, 需存在 $x \geq 0$ 使 $|x - 2| \leq -x + b$, 即 $b \geq x + |x - 2|$. 而

$$x + |x - 2| = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 2x - 2, & x \geq 2, \end{cases}$$

其最小值为 2, 所以 $b \geq 2$, 即 $b \in [2, +\infty)$.

对任意 $(x, y) \in A \cap B$, 有 $y \leq -x + b$, 从而 $x + 2y \leq x + 2(-x + b) = 2b - x \leq 2b$. 当 $x = 0$ 、 $y = b$ 时, 只要 $b \geq 2$, 点 $(0, b)$ 同时属于 A 和 B , 上述上界可以取得. 因此 $x + 2y$ 的最大值为 $2b$. 由 $2b = 9$, 得 $b = \frac{9}{2}$.

15. 棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的 8 个顶点都在球 O 的表面上, 则球 O 的表面积是_____; 设 E, F 分别是该正方体的棱 AA_1, DD_1 的中点, 则直线 EF 被球 O 截得的线段长为_____.

【答案】 3π , $\sqrt{2}$.

【解析】 球心是正方体中心 $O = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 球的半径为正方体体对角线的一半: $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以球的表面积为 $4\pi R^2 = 3\pi$.

取 $A = (0, 0, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, 竖直方向为 z 轴, 则 $E = \left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$, $F = \left(0, 1, \frac{1}{2}\right)$. 直线 EF 上的点满足 $x = 0$ 、 $z = \frac{1}{2}$, 球心到该直线的距离为 $d = \frac{1}{2}$. 因此截得弦长为 $2\sqrt{R^2 - d^2} = 2\sqrt{\frac{3}{4} - \frac{1}{4}} = \sqrt{2}$.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = 1 - 2\sin^2\left(x + \frac{\pi}{8}\right) + 2\sin\left(x + \frac{\pi}{8}\right)\cos\left(x + \frac{\pi}{8}\right)$. 求:

(1) 函数 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 函数 $f(x)$ 的单调增区间.

【解析】 (1) 令 $u = x + \frac{\pi}{8}$, 则

$$f(x) = 1 - 2\sin^2 u + 2\sin u \cos u = \cos 2u + \sin 2u = \sqrt{2} \cos\left(2u - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos 2x$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = \pi$.

(2) 由 $f'(x) = -2\sqrt{2}\sin 2x$, 函数递增当且仅当 $\sin 2x \leq 0$. 于是

$$2k\pi - \pi \leq 2x \leq 2k\pi \iff k\pi - \frac{\pi}{2} \leq x \leq k\pi$$

所以单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi\right]$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

17. 某地区为下岗人员免费提供财会和计算机培训, 以提高下岗人员的再就业能力. 每名下岗人员可以选择参加一项培训, 参加两项培训或不参加培训, 已知参加过财会培训的有 60%, 参加过计算机培训的有 75%, 假设每个人对培训项目的选择是相互独立的, 且各人的选择相互之间没有影响.

(1) 任选 1 名下岗人员, 求该人参加过培训的概率;

(2) 任选 3 名下岗人员, 求这 3 人中至少有 2 人参加过培训的概率.

【解析】(1) 设事件 A 为参加过财会培训, 事件 B 为参加过计算机培训, 则 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.75$. 参加过至少一项培训的事件为 $A \cup B$, 故

$$P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - (1 - 0.6)(1 - 0.75) = 1 - 0.1 = 0.9$$

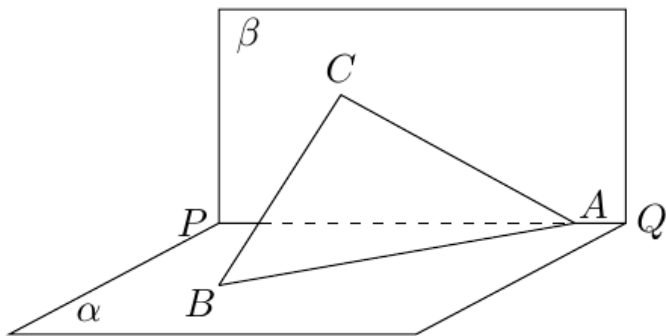
(2) 由第一问, 每个人参加过培训的概率为 $p = 0.9$, 未参加过培训的概率为 $1 - p = 0.1$. 三人中至少有两人参加过培训包括恰有两人和三人参加两种互斥情形, 因此

$$P = C_3^2(0.9)^2(0.1) + (0.9)^3 = 3 \times 0.81 \times 0.1 + 0.729 = 0.972$$

18. 如图, 已知直二面角 $\alpha - PQ - \beta$, $A \in PQ$, $B \in \alpha$, $C \in \beta$, $CA = CB$, $\angle BAP = 45^\circ$, 直线 CA 和平面 α 所成的角为 30° .

(1) 证明: $BC \perp PQ$;

(2) 求二面角 $B - AC - P$ 的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 使 PQ 为 x 轴, 平面 α 为 xOy 平面, β 为 xOz 平面, 并取 $A = (0, 0, 0)$ 、 $P = (p, 0, 0)$ ($p > 0$). 由 $\angle BAP = 45^\circ$ 可设 $B = (s, s, 0)$, 其中 $s > 0$. 设 $C = (u, 0, v)$. 由 $CA = CB$ 得

$$u^2 + v^2 = (u - s)^2 + s^2 + v^2$$

从而 $u = s$. 因此 $\overrightarrow{BC} = C - B = (0, -s, v)$, $\overrightarrow{PQ} = (1, 0, 0)$ 两向量的数量积为 0, 故 $BC \perp PQ$.

(2) 点 $C = (s, 0, v)$ 在平面 β 内. 直线 CA 与平面 α 所成角为 30° , 而 CA 在 α 上的射影为 AO , 其中 $O = (s, 0, 0)$, 所以 $\tan 30^\circ = \frac{|v|}{s}$, $|v| = \frac{s}{\sqrt{3}}$. 取 $v = s/\sqrt{3}$ (取相反方向只改变坐标符号,

不改变二面角). 取过 A 且垂直于 AC 的平面作截面. 由于公共棱方向 $\overrightarrow{AC}$ 可约去比例 s , 设 $\mathbf{d} = \left(1, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, $\mathbf{b} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{p} = (1, 0, 0)$. 将 AB 、 AP 投影到垂直于 $\mathbf{d}$ 的截面内, 得

$$\mathbf{w}_B = \mathbf{b} - \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}}{\mathbf{d} \cdot \mathbf{d}} \mathbf{d} = \left(\frac{1}{4}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$\mathbf{w}_P = \mathbf{p} - \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{d}}{\mathbf{d} \cdot \mathbf{d}} \mathbf{d} = \left(\frac{1}{4}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

这两个投影分别代表二面角两侧的射线, 且 $\mathbf{w}_B \cdot \mathbf{w}_P = \frac{1}{4}$, $|\mathbf{w}_B| = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $|\mathbf{w}_P| = \frac{1}{2}$. 所以若二面角 $B-AC-P$ 为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{w}_B \cdot \mathbf{w}_P}{|\mathbf{w}_B| |\mathbf{w}_P|} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

故 $\tan \theta = 2$, 从而 $\theta = \arctan 2$.

19. 已知双曲线 $x^2 - y^2 = 2$ 的右焦点为 F , 过点 F 的动直线与双曲线相交于 A, B 两点, 点 C 的坐标是 $(1, 0)$.

(1) 证明: $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$ 为常数;

(2) 若动点 M 满足 $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CO}$ (其中 O 为坐标原点), 求点 M 的轨迹方程.

【解析】(1) 双曲线 $x^2 - y^2 = 2$ 可写为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 故 $a^2 = b^2 = 2$, 焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 4$, 右焦点为 $F = (2, 0)$. 对非竖直动直线写成 $y = k(x-2)$, $t = k^2$. 代入双曲线方程, 得

$$(1-t)x^2 + 4tx - (4t+2) = 0$$

当 $t = 1$ 时方程退化为 $4x - 6 = 0$, 只有一个有限交点, 不符合相交于两点的情形, 故以下 $t \neq 1$. 设两交点的横坐标为 x_1, x_2 , 由韦达定理 $S = x_1 + x_2 = -\frac{4t}{1-t}$, $P = x_1 x_2 = -\frac{4t+2}{1-t}$. 又 $y_i = k(x_i - 2)$, 所以

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = (x_1 - 1)(x_2 - 1) + y_1 y_2 = P - S + 1 + t(P - 2S + 4) = -1$$

若动直线为竖直线 $x = 2$, 交点为 $(2, \sqrt{2})$ 、 $(2, -\sqrt{2})$, 此时 $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 1 - 2 = -1$. 因此该数量积恒为 -1 .

(2) 设 $M = (X, Y)$. 由 $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CO}$, 其中 $C = (1, 0)$ 、 $O = (0, 0)$, 得到 $X - 1 = (x_1 - 1) + (x_2 - 1) - 1 = S - 3$, $Y = y_1 + y_2 = k(S - 4)$. 因此 $X = S - 2 = \frac{2(t+1)}{t-1}$, $Y = \frac{4k}{t-1}$. 从而

$$X^2 - Y^2 = \frac{4(t+1)^2 - 16t}{(t-1)^2} = 4$$

竖直动直线时 $M = (2, 0)$, 也满足该方程. 反过来, 若 $X^2 - Y^2 = 4$, 则 $X \leq -2$ 或 $X \geq 2$. 当 $X = 2$ 时 $Y = 0$, 该点由竖直动直线取得; 当 $X \neq 2$ 时, 令 $t = \frac{X+2}{X-2}$, 则 $t \geq 0$, 并令 $k = \frac{Y(t-1)}{4}$, 可由 $X^2 - Y^2 = 4$ 验证 $k^2 = t$. 因而取斜率为 k 的动直线即可取得该点, 故轨迹方程为

$$X^2 - Y^2 = 4$$

20. 设 S_n 是数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的前 n 项和, $a_1 = a$, 且 $S_n^2 = 3n^2 a_n + S_{n-1}^2$, $a_n \neq 0$, $n = 2, 3, 4, \dots$.

(1) 证明: 数列 $\{a_{n+2} - a_n\} (n \geq 2)$ 是常数数列;

(2) 试找出一个奇数 a , 使以 18 为首项, 7 为公比的等比数列 $\{b_n\} (n \in \mathbb{N}^*)$ 中的所有项都是数列 $\{a_n\}$ 中的项, 并指出 b_n 是数列 $\{a_n\}$ 中的第几项.

【解析】(1) 因为 $S_n = S_{n-1} + a_n$, 原条件可化为

$$(S_n - S_{n-1})(S_n + S_{n-1}) = 3n^2 a_n$$

又 $S_n - S_{n-1} = a_n \neq 0$, 所以 $S_n + S_{n-1} = 3n^2, n \geq 2$. 分别写出上式中 $n+1$ 与 n 的等式并相减, 得 $a_n + a_{n+1} = S_{n+1} - S_{n-1} = 3(2n+1), n \geq 2$. 再将上式中的 $n+1$ 与 n 两式相减, 得到 $a_{n+2} - a_n = 3(2n+3) - 3(2n+1) = 6, n \geq 2$. 因此数列 $\{a_{n+2} - a_n\}$ 是常数数列, 常数为 6.

(2) 取奇数 $a = a_1 = 3$. 令 $n = 2$ 代入上式, 有

$$S_2 + S_1 = (a_1 + a_2) + a_1 = 12$$

从而 $a_2 = 6$. 再由 $a_2 + a_3 = 3(2 \cdot 2 + 1) = 15$, 得 $a_3 = 9$. 结合 $a_{n+2} = a_n + 6$, 可归纳得 $a_n = 3n, n \in \mathbb{N}^*$. 确实, 此时 $S_n = \frac{3n(n+1)}{2}$, 有 $S_n + S_{n-1} = 3n^2, S_n^2 - S_{n-1}^2 = a_n(S_n + S_{n-1}) = 9n^3 = 3n^2 a_n$ 满足题设递推式. 又

$$b_n = 18 \cdot 7^{n-1} = 3(6 \cdot 7^{n-1}) = a_{6 \cdot 7^{n-1}}$$

所以 b_n 是数列 $\{a_n\}$ 的第 $6 \cdot 7^{n-1}$ 项.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}ax^2 + bx$ 在区间 $[-1, 1), (1, 3]$ 内各有一个极值点.

(1) 求 $a^2 - 4b$ 的最大值;

(2) 当 $a^2 - 4b = 8$ 时, 设函数 $y = f(x)$ 在点 $A(1, f(1))$ 处的切线为 l . 若 l 在点 A 处穿过 $y = f(x)$ 的图象 (即动点在点 A 附近沿曲线 $y = f(x)$ 运动, 经过点 A 时, 从 l 的一侧进入另一侧), 求函数 $f(x)$ 的表达式.

【解析】(1) $f'(x) = x^2 + ax + b$. 设 f' 的两个根分别为 r_1, r_2 , 则由题意

$$-1 \leq r_1 < 1 < r_2 \leq 3$$

由于二次项系数为正, 这两个根分别对应两个极值点, 且

$$a^2 - 4b = (r_2 - r_1)^2$$

由根所在区间,

$$r_2 - r_1 \leq 3 - (-1) = 4$$

所以 $a^2 - 4b \leq 16$. 当 $r_1 = -1, r_2 = 3$ 时条件成立, 且 $a^2 - 4b = 16$, 故最大值为 16.

(2) 设切线为 l , 令 $g(x) = f(x) - l(x)$. 因为 l 是 $x = 1$ 处的切线, 所以 $g(1) = g'(1) = 0$, 且

$$g'(x) = f'(x) - f'(1) = (x-1)(x+a+1)$$

若 $a \neq -2$, 则 $x = 1$ 是 g' 的单根, 因而 g 在 $x = 1$ 处取得局部极值, 曲线不能在点 A 处从直线的一侧穿到另一侧. 所以必须有 $a = -2$. 此时 $a^2 - 4b = 8, \Rightarrow, 4 - 4b = 8, \Rightarrow, b = -1$. 于是

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - x$$

验证 $f'(x) = x^2 - 2x - 1$ 的两个根为 $1 - \sqrt{2}$ 和 $1 + \sqrt{2}$, 分别属于 $[-1, 1)$ 和 $(1, 3]$. 又因 $a = -2$, $g'(x) = (x - 1)^2$, $g(x) = \frac{1}{3}(x - 1)^3$ 它在 $x = 1$ 两侧异号, 确实满足穿过条件.

2007 年广东卷(理)

一、单选题

1. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ 的定义域为 M , $g(x) = \ln(1+x)$ 的定义域为 N , 则 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{x \mid x > -1\}$ B. $\{x \mid x < 1\}$ C. $\{x \mid -1 < x < 1\}$ D. $\emptyset$

【答案】 C

【解析】函数 $f(x)$ 有意义需要根式内为正且分母不为零, 因此 $1-x > 0$, 即 $x < 1$, 所以 $M = \{x \mid x < 1\}$. 函数 $g(x) = \ln(1+x)$ 有意义需要 $1+x > 0$, 所以 $N = \{x \mid x > -1\}$. 因而

$$M \cap N = \{x \mid -1 < x < 1\}$$

故选 C.

2. 若复数 $(1+bi)(2+i)$ 是纯虚数 (i 是虚数单位, b 是实数), 则 $b = (\quad)$

A. 2

B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$

D. -2

【答案】 A

【解析】展开复数得

$$(1+bi)(2+i) = 2+i+2bi+bi^2 = (2-b) + (1+2b)i$$

纯虚数的实部必须为零, 因此 $2-b=0$, 解得 $b=2$. 此时虚部为 $1+2b=5 \neq 0$, 确为纯虚数, 故选 A.

3. 若函数 $f(x) = \sin^2 x - \frac{1}{2}$ ($x \in \mathbf{R}$), 则 $f(x)$ 是 $(\quad)$

A. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数B. 最小正周期为 π 的奇函数C. 最小正周期为 2π 的偶函数D. 最小正周期为 π 的偶函数

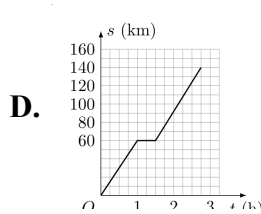
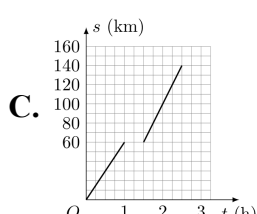
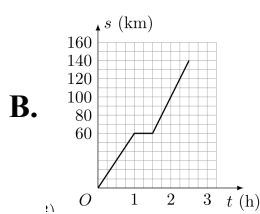
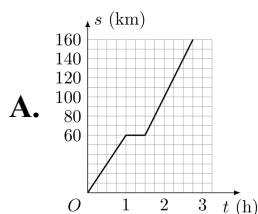
【答案】 D

【解析】利用降幂公式,

$$f(x) = \sin^2 x - \frac{1}{2} = \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \cos 2x$$

由于 $\cos 2x$ 是偶函数, 故 $f(x)$ 是偶函数; $\cos 2x$ 的最小正周期为 π , 且 $f(x + \frac{\pi}{2}) = -f(x)$ 不对所有 x 成立, 所以 $f(x)$ 的最小正周期不是 $\frac{\pi}{2}$, 而是 π . 故选 D.

4. 客车从甲地以 60 km/h 的速度匀速行驶 1 小时到达乙地, 在乙地停留了半小时, 然后以 80 km/h 的速度匀速行驶 1 小时到达丙地. 下列描述客车从甲地出发, 经过乙地, 最后到达丙地所经过的路程 s 与时间 t 之间关系的图象中, 正确的是 $(\quad)$



【答案】 B

【解析】 客车出发后前 1 小时行驶 60 千米,所以在 $t = 1$ 时 $s = 60$. 在乙地停留半小时,故 $1 \leq t \leq 1.5$ 时路程保持为 60. 随后以 80 km/h 行驶 1 小时,到达丙地时 $t = 2.5$,总路程为 $60 + 80 = 140$ 千米.

因此路程函数为

$$s = \begin{cases} 60t, & 0 \leq t \leq 1, \\ 60, & 1 \leq t \leq 1.5, \\ 60 + 80(t - 1.5), & 1.5 \leq t \leq 2.5. \end{cases}$$

图象应先以斜率 60 上升,再水平停留半小时,最后以更大的斜率 80 上升至 $(2.5, 140)$,故选 B.

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - 9n$, 第 k 项满足 $5 < a_k < 8$, 则 $k = (\quad)$

A. 9

B. 8

C. 7

D. 6

【答案】 B

【解析】 令 $S_0 = 0$. 由前 n 项和得到

$$a_k = S_k - S_{k-1} = k^2 - 9k - ((k-1)^2 - 9(k-1)) = 2k - 10$$

所以

$$5 < 2k - 10 < 8 \iff 15 < 2k < 18 \iff \frac{15}{2} < k < 9$$

由于 k 是正整数, 只能取 $k = 8$, 故选 B.

6. 图 1 是某县参加 2007 年高考的学生身高条形统计图, 从左到右的各条形表示的学生人数依次记为 $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ (如 A_2 表示身高(单位: cm)在 $[150, 155)$ 内的学生人数). 图 2 是统计图 1 中身高在一定范围内学生人数的一个算法流程图. 现要统计身高在 $160 \sim 180 \text{ cm}$ (含 160 cm , 不含 180 cm) 的学生人数, 那么在流程图中的判断框内应填写的条件是 ()

A. $i < 6$

B. $i < 7$

C. $i < 8$

D. $i < 9$

【答案】 C

【解析】 图 1 中 $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots$ 分别对应区间 $[145, 150), [150, 155), [155, 160), [160, 165), \dots$. 因而身高在 $[160, 180)$ 内的学生人数是

$$A_4 + A_5 + A_6 + A_7$$

流程图先令 $i = 4$, 判断成立时累加 A_i , 再令 $i = i + 1$. 为恰好累加 A_4 至 A_7 , 判断应在 $i = 4, 5, 6, 7$ 时成立, 在 $i = 8$ 时不成立, 所以条件为 $i < 8$, 故选 C.

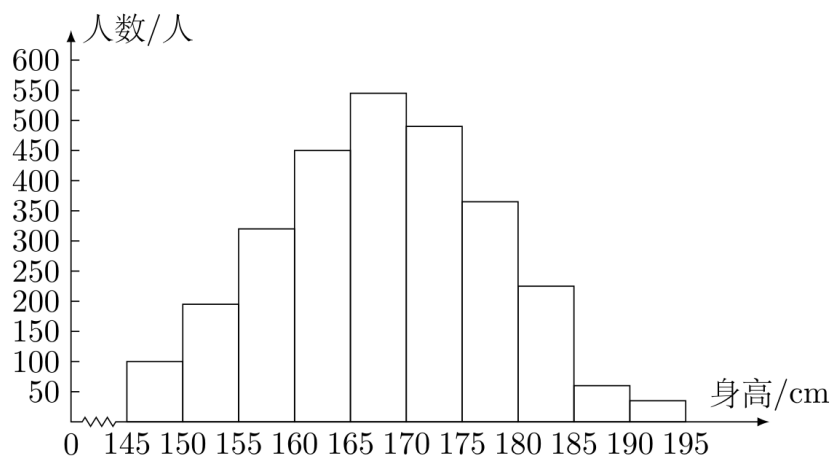


图 1

第 6 题图

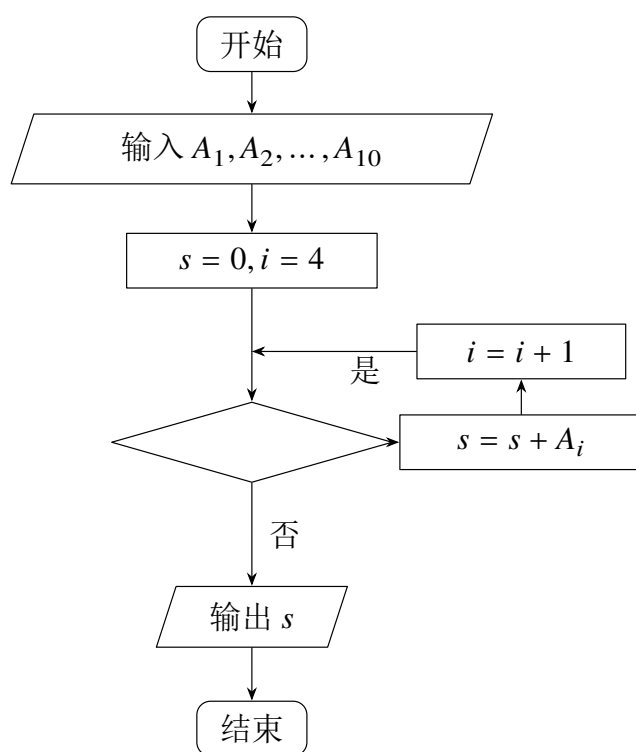


图 2

第 6 题图

7. 如图是某汽车维修公司的维修点环形分布图. 公司在年初分配给 A, B, C, D 四个维修点某种配件各 50 件. 在使用前发现需将 A, B, C, D 四个维修点的这批配件分别调整为 40, 45, 54, 61 件, 但调整只能在相邻维修点之间进行, 那么要完成上述调整, 最少的调动物件次 (n 件配件从一个维修点调整到相邻维修点的调动物件次为 n) 为 ()

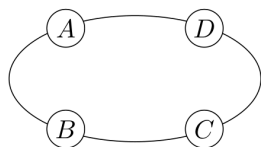
A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

【答案】 B



第 7 题图

【解析】把环形维修点按 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 编号. 相对于每点原有的 50 件, 所需变化量分别为

$$(-10, -5, 4, 11)$$

设沿上述方向在四条边上的净调动量依次为 u, v, w, z , 正值表示沿箭头方向调动. 各点的流入量减流出量给出

$$\begin{cases} z - u = -10 \\ u - v = -5 \\ v - w = 4 \\ w - z = 11 \end{cases}$$

令 $u = t$, 解得 $v = t + 5, w = t + 1, z = t - 10$. 同一条边上若有相反方向的调动, 可以相互抵消而不增加调动件次, 因此总调动件次至少且可以取为

$$\Phi(t) = |t| + |t + 5| + |t + 1| + |t - 10|$$

当 $-1 \leq t \leq 0$ 时,

$$\Phi(t) = -t + (t + 5) + (t + 1) + (10 - t) = 16$$

四个绝对值的折点为 $-5, -1, 0, 10$, 而 $\Phi(t)$ 在相邻折点区间上的斜率依次为 $-4, -2, 0, 2, 4$, 所以 $\Phi(t)$ 在 $[-1, 0]$ 上取得最小值 16, 故选 B.

8. 设 S 是至少含有两个元素的集合. 在 S 上定义了一个二元运算 “ $*$ ” (即对任意的 $a, b \in S$, 对于有序元素对 (a, b) , 在 S 中有唯一确定的元素 $a * b$ 与之对应). 若对任意的 $a, b \in S$, 有 $a * (b * a) = b$, 则对任意的 $a, b \in S$, 下列等式中不恒成立的是 ()

A. $(a * b) * a = a$

B. $[a * (b * a)] * (a * b) = a$

C. $b * (b * b) = b$

D. $(a * b) * [b * (a * b)] = b$

【答案】 A

【解析】 已知运算满足

$$a * (b * a) = b$$

取其中的两个变量均为 b , 立即得到

$$b * (b * b) = b$$

所以选项 C 恒成立.

由已知式直接把 $a * (b * a)$ 替换为 b , 再对 $b * (a * b)$ 使用已知式 (取第一变量为 b , 第二变量为 a), 得

$$[a * (b * a)] * (a * b) = b * (a * b) = a$$

所以选项 B 恒成立. 对已知式取第一变量为 $a * b$, 第二变量为 b , 得

$$(a * b) * [b * (a * b)] = b$$

所以选项 D 恒成立.

选项 A 不一定成立. 例如取 $S = \{0, 1\}$, 定义 $u * v$ 为模 2 加法, 则

$$u * (v * u) = u + (v + u) \equiv v \pmod{2}$$

满足题设条件; 但取 $a = 0, b = 1$, 有 $(a * b) * a = 1 \neq 0 = a$. 故不恒成立的是 A.

二、填空题

9. 甲, 乙两个袋中装有红, 白两种颜色的小球, 这些小球除颜色外完全相同. 其中甲袋装有 4 个红球, 2 个白球, 乙袋装有 1 个红球, 5 个白球. 现分别从甲, 乙两袋中各随机取出 1 个球, 则取出的两球是红球的概率为_____. (答案用分数表示)

【答案】 $\frac{1}{9}$

【解析】从甲袋取到红球的概率为 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, 从乙袋取到红球的概率为 $\frac{1}{6}$. 两袋分别取球相互独立, 因此取出的两球都是红球的概率为

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$$

10. 若向量 a, b 满足 $|a| = |b| = 1$, a, b 的夹角为 120° , 则 $a \cdot a + a \cdot b =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由数量积定义, $a \cdot a = |a|^2 = 1$, 且 $a \cdot b = |a||b|\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$. 所以

$$a \cdot a + a \cdot b = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

11. 在平面直角坐标系 xOy 中, 有一定点 $A(2, 1)$. 若线段 OA 的垂直平分线过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, 则该抛物线的准线方程是_____.

【答案】 $x = -\frac{5}{4}$

【解析】线段 OA 的斜率为 $\frac{1}{2}$, 中点为 $(1, \frac{1}{2})$, 所以其垂直平分线为

$$y - \frac{1}{2} = -2(x - 1)$$

即 $y = -2x + \frac{5}{2}$. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$. 将 $y = 0$ 代入垂直平分线, 得到焦点横坐标 $\frac{5}{4}$, 故 $\frac{p}{2} = \frac{5}{4}$, 从而 $p = \frac{5}{2}$. 对于 $y^2 = 2px$, 准线方程为 $x = -\frac{p}{2}$, 因此准线为

$$x = -\frac{5}{4}$$

12. 如果一个凸多面体是 n 棱锥, 那么这个凸多面体的所有顶点所确定的直线共有 _____ 条. 这些直线中共有 $f(n)$ 对异面直线, 则 $f(4) =$ _____; $f(n) =$ _____ (答案用数字或 n 的解析式表示)

【答案】 $\frac{n(n+1)}{2}$, 12, $\frac{n(n-1)(n-2)}{2}$

【解析】 n 棱锥有 n 个底面顶点和一个顶点, 共有 $n+1$ 个顶点. 任取两个顶点确定一条直线, 所以直线总数为

$$\frac{(n+1)n}{2}$$

任取两条由顶点确定的直线: 若两条都是底面顶点连线, 则它们共面; 若两条都是侧棱, 则它们相交于棱锥顶点. 因此异面直线恰由一条底面顶点连线和一条侧棱组成. 先取底面的一条直线, 有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 种; 再从不在该底面直线上的其余 $n-2$ 个底面顶点中选一个, 与棱锥顶点连成侧棱. 此时两直线不相交, 且不可能共面, 因而恰为异面直线. 故

$$f(n) = \frac{n(n-1)}{2}(n-2) = \frac{n(n-1)(n-2)}{2}$$

代入 $n = 4$, 得 $f(4) = 12$.

三、选考题: 填空题

13. 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = t + 3, \\ y = 3 - t, \end{cases}$ (参数 $t \in \mathbf{R}$), 圆 C 的

参数方程为 $\begin{cases} x = 2 \cos \theta, \\ y = 2 \sin \theta + 2, \end{cases}$ (参数 $\theta \in [0, 2\pi]$), 则圆 C 的圆心坐标为 _____, 圆心到直线 l 的距离为 _____.

【答案】 $(0, 2)$, $2\sqrt{2}$

【解析】 由圆的参数方程

$$\begin{cases} x = 2 \cos \theta \\ y = 2 \sin \theta + 2 \end{cases}$$

可知圆心为 $C_0(0, 2)$. 直线 l 的参数方程相加得

$$x + y = (t + 3) + (3 - t) = 6$$

所以其方程为 $x + y - 6 = 0$. 圆心到直线的距离为

$$\frac{|0 + 2 - 6|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = 2\sqrt{2}$$

14. 设函数 $f(x) = |2x - 1| + x + 3$, 则 $f(-2) =$ _____; 若 $f(x) \leq 5$, 则 x 的取值范围是_____.

【答案】 6, $[-1, 1]$

【解析】

$$f(-2) = |2(-2) - 1| + (-2) + 3 = 5 + 1 = 6$$

再分情况解不等式. 当 $x < \frac{1}{2}$ 时,

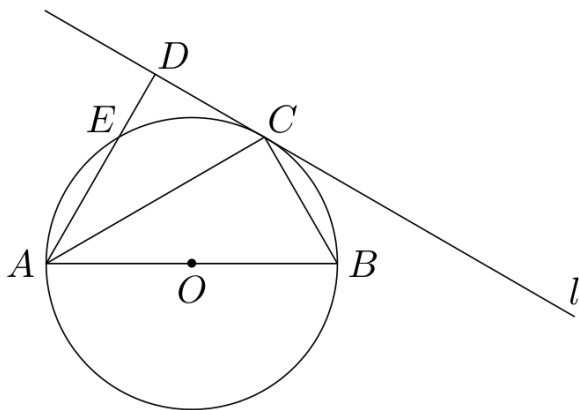
$$f(x) = 1 - 2x + x + 3 = 4 - x \leq 5$$

所以 $x \geq -1$, 得到 $[-1, \frac{1}{2})$. 当 $x \geq \frac{1}{2}$ 时,

$$f(x) = 2x - 1 + x + 3 = 3x + 2 \leq 5$$

所以 $x \leq 1$, 得到 $[\frac{1}{2}, 1]$. 合并两种情况, x 的取值范围为 $[-1, 1]$.

15. 如图所示, 圆 O 的直径 $AB = 6$, C 为圆周上一点, $BC = 3$. 过点 C 作圆的切线 l , 过 A 做 l 的垂线 AD , AD 分别与直线 l , 圆交于点 D , E , 则 $\angle DAC =$ _____°, 线段 AE 的长为_____.



第 15 题图

【答案】 30, 3

【解析】 取圆心 O 为原点, 令 $A(-3, 0)$, $B(3, 0)$. 设 $C = (u, v)$ 且 $v > 0$, 由 C 在圆上及 $BC = 3$ 得

$$\begin{cases} u^2 + v^2 = 9 \\ (u - 3)^2 + v^2 = 9 \end{cases}$$

两式相减得 $u = \frac{3}{2}$, 再代回得 $v = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. 因此 AC 的斜率为

$$\frac{3\sqrt{3}/2}{3/2 + 3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

所以 AC 与 AB 的夹角为 30° .

半径 OC 的斜率为 $\sqrt{3}$, 故切线 l 的斜率为 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$. 由于 $AD \perp l$, 直线 AD 的斜率为 $\sqrt{3}$, 它与 AB 的夹角为 60° . 因而

$$\angle DAC = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$

直线 AD 的单位方向向量可取 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 设从 A 出发沿此方向到达圆的另一交点 E 的距离为 $r > 0$, 则

$$E = A + r \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

由 E 在半径为 3 的圆上, $\left(-3 + \frac{r}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}r}{2}\right)^2 = 9, \Rightarrow, r^2 - 3r = 0$. 除去对应于 A 的 $r = 0$, 得 $AE = r = 3$.

四、解答题

16. 已知 $\triangle ABC$ 顶点的直角坐标分别为 $A(3, 4)$, $B(0, 0)$, $C(c, 0)$.

(1) 若 $c = 5$, 求 $\sin \angle A$ 的值;

(2) 若 $\angle A$ 是钝角, 求 c 的取值范围.

【解析】(1) $\overrightarrow{AB} = (-3, -4)$, $\overrightarrow{AC} = (2, -4)$, 所以

$$\sin \angle A = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{|(-3)(-4) - (-4) \cdot 2|}{5 \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

(2) $\overrightarrow{AB} = (-3, -4)$, $\overrightarrow{AC} = (c - 3, -4)$. 当且仅当

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -3(c - 3) + (-4)(-4) = 25 - 3c < 0$$

时, $\angle A$ 是钝角, 因此 $c > \frac{25}{3}$.

17. 下表提供了某厂节能降耗技术改造后生产甲产品过程中记录的产量 x (吨) 与相应的生产能耗 y (吨标准煤) 的几组对照数据.

x	3	4	5	6
y	2.5	3	4	4.5

(1) 请画出上表的散点图;

(2) 请根据上表提供的数据, 用最小二乘法求出 y 关于 x 的线性回归方程 $y = bx + \hat{a}$;

(3) 已知该厂技改前 100 吨甲产品的生产能耗为 90 吨标准煤. 试根据前一问求出的线性回归方程, 预测生产 100 吨甲产品的生产能耗比技改前降低多少吨标准煤? (参考数值: $3 \times 2.5 + 4 \times 3 + 5 \times 4 + 6 \times 4.5 = 66.5$)

【解析】(1) 散点图中的四个数据点为 $(3, 2.5)$, $(4, 3)$, $(5, 4)$, $(6, 4.5)$. 在直角坐标系中描出这四个点, 即得所求散点图.

(2) 样本平均数为 $\bar{x} = \frac{3+4+5+6}{4} = 4.5$, $\bar{y} = \frac{2.5+3+4+4.5}{4} = 3.5$. 由题给参考数值及数据表可得 $\sum_{i=1}^4 x_i y_i = 66.5$, $\sum_{i=1}^4 x_i^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 = 86$. 因此, 最小二乘法所得回归直线的斜率为

$$\hat{b} = \frac{\sum x_i y_i - 4\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - 4\bar{x}^2} = \frac{66.5 - 4 \cdot 4.5 \cdot 3.5}{86 - 4 \cdot 4.5^2} = \frac{3.5}{5} = 0.7$$

截距为

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 3.5 - 0.7 \cdot 4.5 = 0.35$$

所以线性回归方程为 $\hat{y} = 0.7x + 0.35$.

(3) 当产量为 100 吨时, 由回归方程预测生产能耗为

$$\hat{y} = 0.7 \times 100 + 0.35 = 70.35 \text{ 吨}$$

因此比技改前降低

$$90 - 70.35 = 19.65 \text{ 吨}$$

18. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知圆心在第二象限, 半径为 $2\sqrt{2}$ 的圆 C 与直线 $y = x$ 相切于坐标原点 O . 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{9} = 1$ 与圆 C 的一个交点到椭圆两焦点的距离之和为 10.

(1) 求圆 C 的方程;

(2) 试探求 C 上是否存在异于原点的点 Q , 使 Q 到椭圆右焦点 F 的距离等于线段 OF 的长. 若存在, 请求出点 Q 的坐标. 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设圆心为 $M(m, n)$. 因为圆在原点与直线 $y = x$ 相切, 所以半径 OM 垂直于直线 $y = x$, 从而 $m + n = 0$. 又因为半径为 $2\sqrt{2}$, 且原点在圆上, 所以

$$m^2 + n^2 = 8$$

由 $m < 0, n > 0$, 得 $M(-2, 2)$, 故圆 C 的方程为

$$(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 8$$

(2) 椭圆上任一点到两焦点的距离之和为 $2a$, 所以 $2a = 10$, 即 $a = 5$. 因而椭圆的焦半距为

$$c = \sqrt{a^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$$

椭圆右焦点为 $F(4, 0)$, 且 $|OF| = 4$.

若存在符合条件的点 $Q(x, y)$, 则它同时满足

$$\begin{cases} (x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 8 \\ (x - 4)^2 + y^2 = 16 \end{cases}$$

两式分别化为 $x^2 + y^2 + 4x - 4y = 0$ 与 $x^2 + y^2 - 8x = 0$, 相减得 $y = 3x$. 代入后得 $10x^2 - 8x = 0$, 所以 $x = 0$ 或 $x = \frac{4}{5}$. 当 $x = 0$ 时得到原点 O , 舍去; 当 $x = \frac{4}{5}$ 时, $y = \frac{12}{5}$. 因此存在异于原点的点, 且

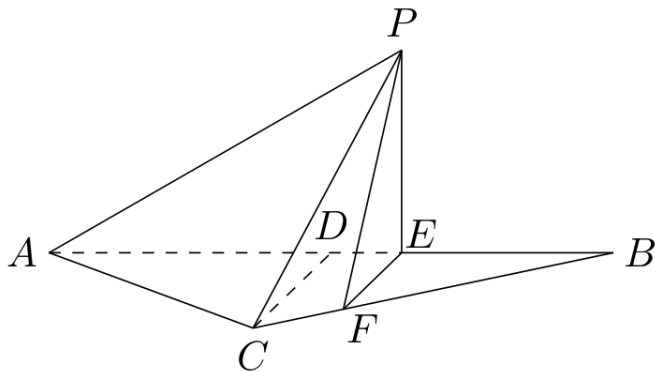
$$Q\left(\frac{4}{5}, \frac{12}{5}\right)$$

19. 如图所示, 等腰 $\triangle ABC$ 的底边 $AB = 6\sqrt{6}$, 高 $CD = 3$, 点 E 是线段 BD 上异于点 B, D 的动点, 点 F 在 BC 边上, 且 $EF \perp AB$. 现沿 EF 将 $\triangle BEF$ 折起到 $\triangle PEF$ 的位置, 使 $PE \perp AC$, 记 $BE = x$, $V(x)$ 表示四棱锥 $P-ACFE$ 的体积.

(1) 求 $V(x)$ 的表达式;

(2) 当 x 为何值时, $V(x)$ 取得最大值?

(3) 当 $V(x)$ 取得最大值时, 求异面直线 AC 与 PF 所成的余弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使 D 为原点, AB 在 xOy 平面内, 取 $A(-3\sqrt{6}, 0, 0)$, $B(3\sqrt{6}, 0, 0)$, $C(0, 3, 0)$. 因为 $BE = x$, 且 E 在 BD 上, 所以 $E(3\sqrt{6} - x, 0, 0)$. 直线 BC 的斜率为 $-\frac{1}{\sqrt{6}}$, 又 $EF \perp AB$, 故 $F\left(3\sqrt{6} - x, \frac{x}{\sqrt{6}}, 0\right)$, $EF = \frac{x}{\sqrt{6}}$, 且 $0 < x < 3\sqrt{6}$.

折叠后, $PE = BE = x$, 并且 $PE \perp EF$. 由于 EF 的方向为 y 轴方向, 设 $P - E = (u, 0, v)$. 又

$$\overrightarrow{AC} = (3\sqrt{6}, 3, 0)$$

且 $PE \perp AC$, 所以 $3\sqrt{6}u = 0$, 即 $u = 0$. 由 $PE = x$ 得 $|v| = x$, 故四棱锥的高为 x .

四边形 $ACFE$ 与三角形 BEF 构成三角形 ABC , 于是

$$S_{ACFE} = S_{ABC} - S_{BEF} = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{6} \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{x}{\sqrt{6}} = 9\sqrt{6} - \frac{x^2}{2\sqrt{6}}$$

因此

$$V(x) = \frac{1}{3}x \left(9\sqrt{6} - \frac{x^2}{2\sqrt{6}} \right) = \frac{x(108 - x^2)}{6\sqrt{6}}$$

且 $0 < x < 3\sqrt{6}$.

(2) 对上式求导, 得

$$V'(x) = \frac{36 - x^2}{2\sqrt{6}}$$

当 $0 < x < 6$ 时, $V'(x) > 0$; 当 $6 < x < 3\sqrt{6}$ 时, $V'(x) < 0$. 所以当 $x = 6$ 时, $V(x)$ 取得最大值.

(3) 当 $x = 6$ 时, $F(3\sqrt{6} - 6, \sqrt{6}, 0)$, $P(3\sqrt{6} - 6, 0, 6)$. 取方向向量 $\overrightarrow{AC} = (3\sqrt{6}, 3, 0)$, $\overrightarrow{PF} = (0, \sqrt{6}, -6)$, 则异面直线所成角的余弦为

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PF}|}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{PF}|} = \frac{3\sqrt{6}}{3\sqrt{7} \cdot \sqrt{42}} = \frac{1}{7}$$

20. 已知 a 是实数, 函数 $f(x) = 2ax^2 + 2x - 3 - a$. 如果函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有零点, 求 a 的取值范围.

【解析】方程 $f(x) = 0$ 可改写为

$$a(2x^2 - 1) = 3 - 2x$$

当 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 左边的系数 $2x^2 - 1 = 0$, 而右边 $3 - 2x \neq 0$, 所以这两个点都不是方程的根. 对其余的 $x \in [-1, 1]$, 有

$$a = g(x) = \frac{3 - 2x}{2x^2 - 1}$$

又

$$g'(x) = \frac{4x^2 - 12x + 2}{(2x^2 - 1)^2}$$

在区间 $\left[-1, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 上, g 递增, 且 $g(-1) = 5$, $\lim_{x \rightarrow -1/\sqrt{2}^-} g(x) = +\infty$, 故此时 $g(x)$ 的取值范围为 $[5, +\infty)$.

在区间 $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 上, g 在 $x_0 = \frac{3 - \sqrt{7}}{2}$ 处取得最大值, 并且两端的极限均为 $-\infty$. 由

$$g(x_0) = \frac{\sqrt{7}}{7 - 3\sqrt{7}} = -\frac{3 + \sqrt{7}}{2}$$

可知此时的取值范围为 $\left(-\infty, -\frac{3 + \sqrt{7}}{2}\right]$.

在区间 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right]$ 上, g 递减, 且 $g(1) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1/\sqrt{2}^+} g(x) = +\infty$, 故此时的取值范围为 $[1, +\infty)$. 合并上述范围, 得

$$a \in \left(-\infty, -\frac{3 + \sqrt{7}}{2}\right] \cup [1, +\infty)$$

21. 已知函数 $f(x) = x^2 + x - 1$, α, β 是方程 $f(x) = 0$ 的两个根 ($\alpha > \beta$), $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导数. 设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)}$ ($n = 1, 2, \dots$).

(1) 求 α, β 的值;

(2) 证明: 对任意的正整数 n , 都有 $a_n > \alpha$;

(3) 记 $b_n = \ln \frac{a_n - \beta}{a_n - \alpha}$ ($n = 1, 2, \dots$). 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 由求根公式, 得 $\alpha = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$, $\beta = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$.

(2) 因为 $f'(x) = 2x + 1$, 递推式可化为

$$a_{n+1} = a_n - \frac{a_n^2 + a_n - 1}{2a_n + 1} = \frac{a_n^2 + 1}{2a_n + 1}$$

初始时 $a_1 = 1 > \alpha$. 假设 $a_n > \alpha$, 则 $2a_n + 1 > 0$, 并利用 $\alpha^2 + \alpha - 1 = 0$, 有

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{a_n^2 + 1 - \alpha(2a_n + 1)}{2a_n + 1} = \frac{(a_n - \alpha)^2}{2a_n + 1} > 0$$

所以 $a_{n+1} > \alpha$. 由数学归纳法, 对任意正整数 n , 都有 $a_n > \alpha$.

(3) 由递推式,

$$a_{n+1} - \beta = \frac{a_n^2 + 1 - \beta(2a_n + 1)}{2a_n + 1}$$

又因 $\beta^2 + \beta - 1 = 0$, 即 $1 - \beta = \beta^2$, 所以

$$a_{n+1} - \beta = \frac{a_n^2 - 2\beta a_n + 1 - \beta}{2a_n + 1} = \frac{a_n^2 - 2\beta a_n + \beta^2}{2a_n + 1} = \frac{(a_n - \beta)^2}{2a_n + 1}$$

由于 $a_n > \alpha > \beta$, 两边均为正数, 于是

$$\frac{a_{n+1} - \beta}{a_{n+1} - \alpha} = \left(\frac{a_n - \beta}{a_n - \alpha} \right)^2$$

取对数, 得到 $b_{n+1} = 2b_n$, 所以 $\{b_n\}$ 是首项为

$$b_1 = \ln \frac{1 - \beta}{1 - \alpha} = \ln \frac{3 + \sqrt{5}}{3 - \sqrt{5}}$$

且公比为 2 的等比数列. 因此

$$S_n = b_1 (1 + 2 + \dots + 2^{n-1}) = (2^n - 1) \ln \frac{3 + \sqrt{5}}{3 - \sqrt{5}}$$

2007 年广东卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid 1 + x > 0\}$, $N = \left\{x \mid \frac{1}{1-x} > 0\right\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{x \mid -1 \leq x < 1\}$

B. $\{x \mid x > 1\}$

C. $\{x \mid -1 < x < 1\}$

D. $\{x \mid x \geq -1\}$

【答案】 C

【解析】由 $1 + x > 0$, 得 $x > -1$. 又因为分子 1 为正数, $\frac{1}{1-x} > 0$ 等价于 $1 - x > 0$, 即 $x < 1$. 因此 $M \cap N = \{x \mid -1 < x < 1\}$, 故选 C.

2. 若复数 $(1 + bi)(2 + i)$ 是纯虚数 (i 是虚数单位, b 是实数), 则 $b = (\quad)$

A. -2

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 2

【答案】 D

【解析】

$$(1 + bi)(2 + i) = 2 + i + 2bi + bi^2 = (2 - b) + (1 + 2b)i$$

该复数为纯虚数, 所以实部 $2 - b = 0$, 从而 $b = 2$, 故选 D.

3. 若函数 $f(x) = x^3$ ($x \in \mathbf{R}$), 则函数 $y = f(-x)$ 在其定义域上是 ()

A. 单调递减的偶函数

B. 单调递减的奇函数

C. 单调递增的偶函数

D. 单调递增的奇函数

【答案】 B

【解析】令 $g(x) = f(-x)$, 则 $g(x) = (-x)^3 = -x^3$. 当 $x_1 < x_2$ 时, $x_1^3 < x_2^3$, 所以 $g(x_1) > g(x_2)$, 函数 g 单调递减. 又因为 $g(-x) = x^3 = -g(x)$, 所以 g 是奇函数, 故选 B.

4. 若向量 a, b 满足 $|a| = |b| = 1$, a 与 b 的夹角为 60° , 则 $a \cdot a + a \cdot b = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$

D. 2

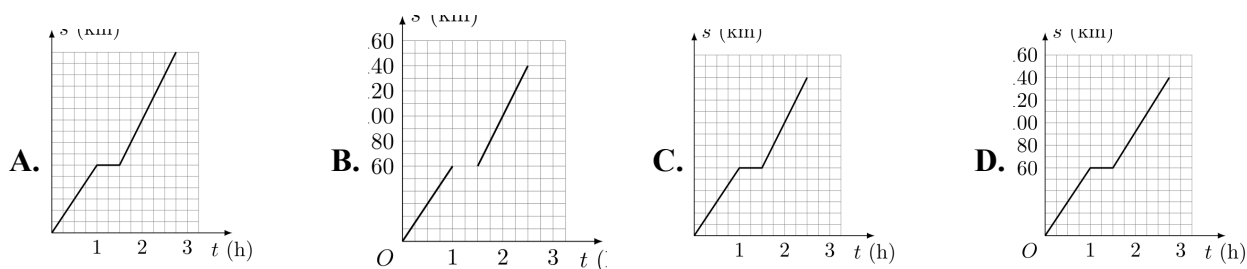
【答案】 B

【解析】由 $|a| = 1$, 得 $a \cdot a = |a|^2 = 1$. 又

$$a \cdot b = |a||b| \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

因此 $a \cdot a + a \cdot b = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, 故选 B.

5. 客车从甲地以 60 km/h 的速度匀速行驶 1 小时到达乙地, 在乙地停留了半小时, 然后以 80 km/h 的速度匀速行驶 1 小时到达丙地. 下列描述客车从甲地出发, 经过乙地, 最后到达丙地所经过的路程 s 与时间 t 之间关系的图象中, 正确的是 ()



【答案】 C

【解析】设客车从甲地出发的时间为 $t = 0$. 行驶第一个小时的路程为 $60t$, 所以 $0 \leq t \leq 1$ 时 $s = 60t$. 在乙地停留半小时, 路程保持为 60, 所以 $1 \leq t \leq \frac{3}{2}$ 时 $s = 60$. 随后以 80 km/h 行驶一个小时, 故 $s = 60 + 80\left(t - \frac{3}{2}\right)$, $\frac{3}{2} \leq t \leq \frac{5}{2}$. 图象应先以斜率 60 上升至 60, 再保持半小时水平, 最后以斜率 80 上升至 140, 与选项 C 相符, 故选 C.

6. 若 l, m, n 是互不相同的空间直线, α, β 是不重合的平面, 则下列命题中为真命题的是 ()

- A. 若 $\alpha \parallel \beta, l \subset \alpha, n \subset \beta$, 则 $l \parallel n$ B. 若 $\alpha \perp \beta, l \subset \alpha$, 则 $l \perp \beta$
C. 若 $l \perp n, m \perp n$, 则 $l \parallel m$ D. 若 $l \perp \alpha, l \parallel \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

【答案】 D

【解析】选项 A 不成立, 因为平行平面内任取的两条直线不一定平行. 选项 B 不成立, 两平面垂直时, 平面 α 内任意直线不一定垂直于平面 β , 例如取两平面的交线. 选项 C 也不成立, 空间中分别垂直于同一直线的两条直线不一定平行.

若 $l \perp \alpha$ 且 $l \parallel \beta$, 则平面 β 内含有一条垂直于平面 α 的直线. 根据平面垂直的判定定理, 得 $\alpha \perp \beta$, 所以只有选项 D 正确.

7. 图 1 是某县参加 2007 年高考的学生身高条形统计图, 从左到右的条形表示的学生人数依次记为 $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ (如 A_2 表示身高(单位: cm)在 $[150, 155)$ 内的学生人数). 图 2 是统计图 1 中身高在一定范围内学生人数的一个算法流程图. 现要统计身高在 $160 \sim 180 \text{ cm}$ (含 160 cm , 不含 180 cm) 的学生人数, 那么在流程图中的判断框内应填写的条件是 ()

- A. $i < 9$ B. $i < 8$ C. $i < 7$ D. $i < 6$

【答案】 B

【解析】身高区间依次为 $[145, 150)$, $[150, 155)$, $[155, 160)$, $[160, 165)$, $[165, 170)$, $[170, 175)$, $[175, 180)$, $[180, 185)$ 等. 因此需要累加 A_4, A_5, A_6, A_7 . 流程从 $i = 4$ 开始, 每次累加后令 $i = i + 1$, 当 $i = 8$ 时停止, 所以判断条件应为 $i < 8$, 故选 B.

8. 在一个袋子中装有分别标注数字 1, 2, 3, 4, 5 的五个小球, 这些小球除标注的数字外完全相同. 现从中随机取出 2 个小球, 则取出的小球标注的数字之和为 3 或 6 的概率是 ()

- A. $\frac{3}{10}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{1}{12}$

【答案】 A

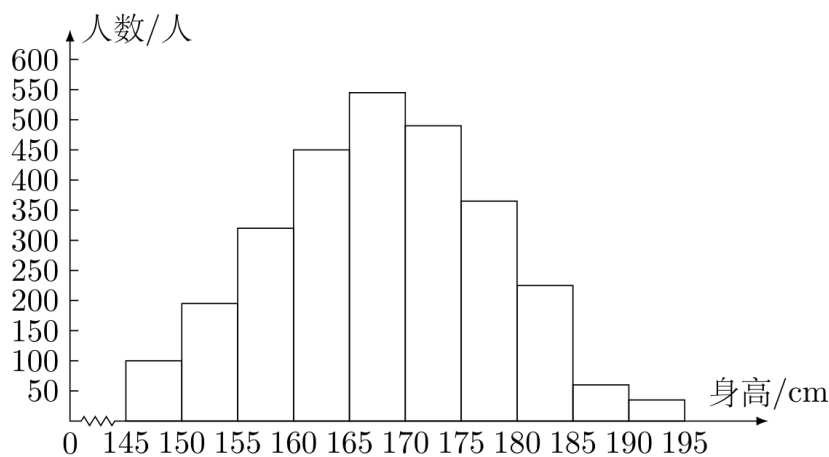


图 1

第 7 题图

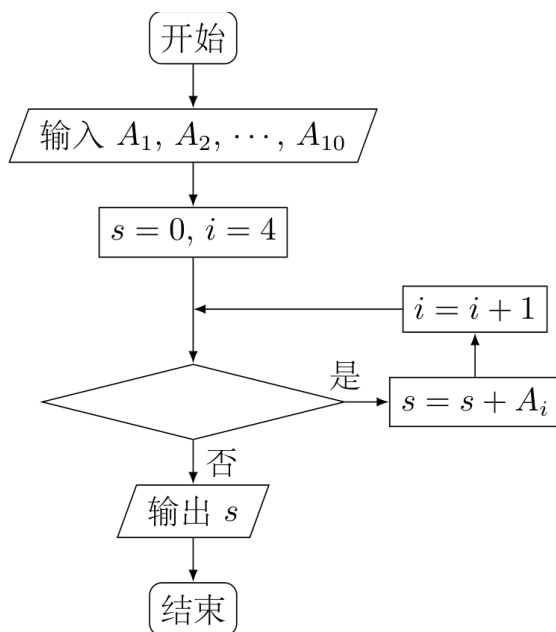


图 2

第 7 题图

【解析】从五个小球中取出两个的基本事件数为 $C_5^2 = 10$. 和为 3 的取法只有 $\{1, 2\}$, 和为 6 的取法有 $\{1, 5\}$ 、 $\{2, 4\}$, 共有 3 种. 因此所求概率为 $\frac{3}{10}$, 故选 A.

9. 已知简谐运动 $f(x) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{3}x + \varphi\right)$ ($|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象经过点 $(0, 1)$, 则该简谐运动的最小正周期 T 和初相 φ 分别为 ()

A. $T = 6, \varphi = \frac{\pi}{6}$

B. $T = 6, \varphi = \frac{\pi}{3}$

C. $T = 6\pi, \varphi = \frac{\pi}{6}$

D. $T = 6\pi, \varphi = \frac{\pi}{3}$

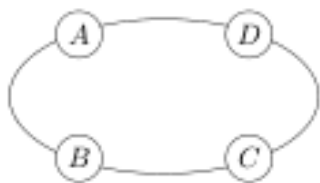
【答案】A

【解析】函数的角频率为 $\frac{\pi}{3}$, 所以最小正周期

$$T = \frac{2\pi}{\pi/3} = 6$$

又因为图象经过 $(0, 1)$, 所以 $2 \sin \varphi = 1$, 即 $\sin \varphi = \frac{1}{2}$. 结合 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 故选 A.

10. 如图是某汽车维修公司的维修点环形分布图. 公司在年初分配给 A, B, C, D 四个维修点某种配件各 50 件. 在使用前发现需将 A, B, C, D 四个维修点的这批配件分别调整为 40, 45, 54, 61 件, 但调整只能在相邻维修点之间进行, 那么要完成上述调整, 最少的调动件次 (n 件配件从一个维修点调整到相邻维修点的调动件次为 n) 为 ()



第 10 题图

A. 18

B. 17

C. 16

D. 15

【答案】C

【解析】设沿 AB、BC、CD、DA 方向的有向调动件数分别为 x, y, z, w , 正值表示沿所标方向调动, 负值表示反向调动. 四个维修点的库存变化量分别为 $-10, -5, 4, 11$, 于是 $x - w = 10$, $y - x = 5$, $z - y = -4$, $w - z = -11$. 令 $x = t$, 解得 $y = t + 5$, $z = t + 1$, $w = t - 10$. 所以调动件次为

$$F(t) = |t| + |t + 5| + |t + 1| + |t - 10|$$

其绝对值的断点为 $-5, -1, 0, 10$. 四个断点按从小到大排列, 中间两个为 $-1, 0$, 故当 $-1 \leq t \leq 0$ 时取得最小值. 例如取 $t = 0$, 有

$$F(0) = 0 + 5 + 1 + 10 = 16$$

因此最少调动件次为 16, 故选 C.

二、填空题

11. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知抛物线关于 x 轴对称, 顶点在原点 O , 且过点 $P(2, 4)$, 则该抛物线的方程是_____.

【答案】 $y^2 = 8x$

【解析】抛物线的顶点为原点, 且关于 x 轴对称, 所以其轴为 x 轴, 方程可设为 $y^2 = 2px$. 将点 $P(2, 4)$ 代入, 得 $16 = 4p$, 从而 $p = 4$. 因此抛物线方程为 $y^2 = 8x$.

12. 函数 $f(x) = x \ln x$ ($x > 0$) 的单调递增区间是_____.

【答案】 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$

【解析】函数定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = \ln x + 1$$

当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > \frac{1}{e}$ 时, $f'(x) > 0$, 并且在 $x = \frac{1}{e}$ 处导数为零. 因此函数的单调递增区间为 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$.

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - 9n$, 则其通项 $a_n =$ _____; 若它的第 k 项满足 $5 < a_k < 8$, 则 $k =$ _____.

【答案】 $a_n = 2n - 10$, $k = 8$

【解析】由 $S_n = n^2 - 9n$, 先得 $a_1 = S_1 = 1 - 9 = -8 = 2 \times 1 - 10$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - 9n - ((n-1)^2 - 9(n-1)) = 2n - 10$$

所以对所有正整数 n , 均有 $a_n = 2n - 10$. 由 $5 < a_k < 8$, 得

$$5 < 2k - 10 < 8$$

即 $\frac{15}{2} < k < 9$. 由于 k 为正整数, 故 $k = 8$.

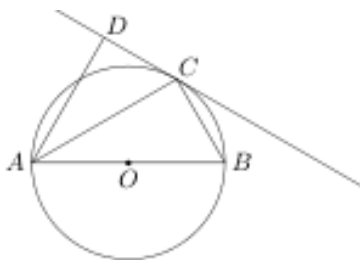
三、选考题: 填空题

14. 在极坐标系中, 直线 l 的方程为 $\rho \sin \theta = 3$, 则点 $\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$ 到直线 l 的距离为 _____.

【答案】2

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $y = \rho \sin \theta$, 直线 $\rho \sin \theta = 3$ 即为直线 $y = 3$. 点 $\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$ 的纵坐标为 $2 \sin \frac{\pi}{6} = 1$, 所以它到直线 $y = 3$ 的距离为 $|1 - 3| = 2$.

15. 如图所示, 圆 O 的直径 $AB = 6$, C 为圆周上一点, $BC = 3$. 过 C 作圆的切线 l , 过 A 作 l 的垂线 AD , 垂足为 D , 则 $\angle DAC =$ _____.



第 15 题图

【答案】 30°

【解析】因为 AB 是直径, 所以 $\angle ACB = 90^\circ$. 在直角三角形 ABC 中, $AB = 6$, $BC = 3$, 故

$$\cos \angle ABC = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{2}$$

从而 $\angle ABC = 60^\circ$. 圆心角 $\angle AOC = 2\angle ABC = 120^\circ$, 而 $OA = OC$, 所以

$$\angle OCA = \frac{180^\circ - 120^\circ}{2} = 30^\circ$$

又因为半径 OC 垂直于切线 l , 且 $AD \perp l$, 所以 $AD \parallel OC$. 因此 $\angle DAC = \angle OCA = 30^\circ$.

四、解答题

16. 已知 $\triangle ABC$ 顶点的直角坐标分别为 $A(3, 4)$, $B(0, 0)$, $C(c, 0)$.

(1) 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 求 c 的值;

(2) 若 $c = 5$, 求 $\sin \angle A$ 的值.

【解析】(1) 由 $\overrightarrow{AB} = (-3, -4)$, $\overrightarrow{AC} = (c-3, -4)$, 得 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-3)(c-3) + (-4)(-4) = 25 - 3c$. 由题设 $25 - 3c = 0$, 所以 $c = \frac{25}{3}$.

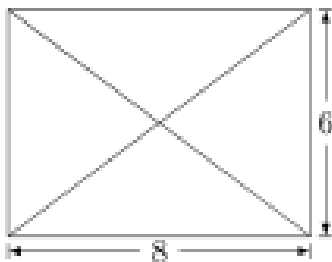
(2) 当 $c = 5$ 时, $|AB| = 5$, $|AC| = \sqrt{2^2 + (-4)^2} = 2\sqrt{5}$, 且 $BC = 5$. 以 BC 为底, 点 A 到 x 轴的高为 4, 所以三角形面积为 $\frac{1}{2} \times 5 \times 4 = 10$. 于是

$$\sin \angle A = \frac{2S_{\triangle ABC}}{|AB||AC|} = \frac{20}{5 \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

17. 已知某几何体的俯视图是如图所示的矩形, 正视图(或称主视图)是一个底边长为 8, 高为 4 的等腰三角形, 侧视图(或称左视图)是一个底边长为 6, 高为 4 的等腰三角形.

(1) 求该几何体的体积 V ;

(2) 求该几何体的侧面积 S .



第 17 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 使俯视图为 $-4 \leq x \leq 4$, $-3 \leq y \leq 3$, 底面为 $z = 0$. 由正视图和左视图可知, 顶面高度分别受 $z = 4 - |x|$, $z = 4 - \frac{4}{3}|y|$ 限制, 因此实体的高度为 $4 - \max\{|x|, \frac{4}{3}|y|\}$. 考虑第一象限, 并令 $v = \frac{4}{3}y$, 则 $0 \leq x, v \leq 4$, 且 $dy = \frac{3}{4}dv$. 第一象限体积为

$$\frac{3}{4} \iint_{[0,4]^2} (4 - \max\{x, v\}) dx dv = \frac{3}{4} \cdot 2 \int_0^4 x(4-x) dx = 16$$

四个象限全等, 所以 $V = 4 \times 16 = 64$.

(2) 由两个等腰三角形的正视图和侧视图可知, 顶点在矩形底面的中心, 且到底面的高为 4. 底面中边长为 8 的两条边到矩形中心的距离为 3, 所以对应的两个侧面斜高为 $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$, 这两个侧面的面积和为

$$2 \times \frac{1}{2} \times 8 \times 5 = 40$$

底边长为 6 的另外两个侧面斜高为 $\sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$, 这两个侧面的面积和为

$$2 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 4\sqrt{2} = 24\sqrt{2}$$

故侧面积

$$S = 40 + 24\sqrt{2}$$

18. 下表提供了某厂节能降耗技术改造后生产甲产品过程中记录的产量 x (吨) 与相应的生产能耗 y (吨标准煤) 的几组对照数据.

x	3	4	5	6
y	2.5	3	4	4.5

- (1) 请画出上表的散点图;
- (2) 请根据上表提供的数据, 用最小二乘法求出 y 关于 x 的线性回归方程 $y = \hat{b}x + \hat{a}$;
- (3) 已知该厂技改前 100 吨甲产品的生产能耗为 90 吨标准煤. 试根据前一问求出的线性回归方程, 预测生产 100 吨甲产品的生产能耗比技改前降低多少吨标准煤?(参考数值: $3 \times 2.5 + 4 \times 3 + 5 \times 4 + 6 \times 4.5 = 66.5$)

【解析】(1) 建立平面直角坐标系, 横轴表示产量 x (吨), 纵轴表示生产能耗 y (吨标准煤). 按表中数据在坐标系内标出四个点 $(3, 2.5)$, $(4, 3)$, $(5, 4)$, $(6, 4.5)$, 所得图形即为所求散点图.

$$(2) \bar{x} = \frac{3+4+5+6}{4} = 4.5, \bar{y} = \frac{2.5+3+4+4.5}{4} = 3.5. \text{ 由最小二乘法,}$$

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})^2} = \frac{1.5 + 0.25 + 0.25 + 1.5}{2.25 + 0.25 + 0.25 + 2.25} = \frac{3.5}{5} = 0.7$$

因此

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 3.5 - 0.7 \times 4.5 = 0.35$$

线性回归方程为 $\hat{y} = 0.7x + 0.35$.

- (3) 当 $x = 100$ 时, 回归方程预测生产能耗为

$$\hat{y} = 0.7 \times 100 + 0.35 = 70.35$$

吨标准煤. 与技改前的 90 吨标准煤相比, 降低 $90 - 70.35 = 19.65$ 吨标准煤.

19. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知圆心在第二象限, 半径为 $2\sqrt{2}$ 的圆 C 与直线 $y = x$ 相切于坐标原点 O . 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{9} = 1$ 与圆 C 的一个交点到椭圆两焦点的距离之和为 10.

- (1) 求圆 C 的方程;
- (2) 试探求 C 上是否存在异于原点的点 Q , 使 Q 到椭圆右焦点 F 的距离等于线段 OF 的长. 若存在, 请求出点 Q 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设圆心为 $C_0(u, v)$. 因为圆 C 与直线 $y = x$ 在原点相切, 半径 C_0O 垂直于 $y = x$, 所以 $v = -u$. 又圆心在第二象限, 且半径为 $2\sqrt{2}$, 故 $u^2 + v^2 = 8$, $v = -u$, $u < 0 < v$. 解得 $C_0 = (-2, 2)$. 因此圆 C 的方程为

$$(x+2)^2 + (y-2)^2 = 8$$

即 $x^2 + y^2 + 4x - 4y = 0$.

(2) 若 $a \leq 3$, 椭圆的长半轴不超过 3, 任一点到两焦点的距离之和不超过 6, 与题设的 10 矛盾. 因此 $a > 3$, 椭圆上任一点到两焦点的距离之和等于 $2a$. 题设给出该和为 10, 所以 $2a = 10$, 即 $a = 5$. 于是椭圆方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, 焦距半长为 $c = \sqrt{25-9} = 4$, 右焦点为 $F(4, 0)$, 且 $|OF| = 4$.

若 $Q(x, y)$ 在圆 C 上且 $|QF| = |OF| = 4$, 则

$$(x-4)^2 + y^2 = 16$$

即 $x^2 + y^2 - 8x = 0$. 与圆 C 的方程联立, 消去 $x^2 + y^2$, 得 $12x - 4y = 0$, $y = 3x$. 代入 $x^2 + y^2 - 8x = 0$, 得 $10x^2 - 8x = 0$, $x(5x - 4) = 0$. 当 $x = 0$ 时得到原点 O ; 当 $x = \frac{4}{5}$ 时, $y = \frac{12}{5}$. 后者异于原点, 且满足两方程, 因此存在所求点

$$Q\left(\frac{4}{5}, \frac{12}{5}\right)$$

20. 已知函数 $f(x) = x^2 + x - 1$, α, β 是方程 $f(x) = 0$ 的两个根 ($\alpha > \beta$), $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导数, 设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)}$ ($n = 1, 2, \dots$).

(1) 求 α, β 的值;

(2) 已知对任意的正整数 n , 都有 $a_n > \alpha$, 记 $b_n = \ln \frac{a_n - \beta}{a_n - \alpha}$ ($n = 1, 2, \dots$), 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 解方程 $x^2 + x - 1 = 0$, 得 $\alpha = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$, $\beta = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$.

(2) 由 $f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)$ 及 $f'(x) = 2x + 1$, 可得

$$a_{n+1} - \alpha = a_n - \alpha - \frac{(a_n - \alpha)(a_n - \beta)}{2a_n + 1} = \frac{(a_n - \alpha)(a_n + \beta + 1)}{2a_n + 1}$$

又因为 $\alpha + \beta = -1$, 所以

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{(a_n - \alpha)^2}{2a_n + 1}$$

再由递推式,

$$a_{n+1} - \beta = a_n - \beta - \frac{(a_n - \alpha)(a_n - \beta)}{2a_n + 1} = \frac{(a_n - \beta)(a_n + \alpha + 1)}{2a_n + 1} = \frac{(a_n - \beta)^2}{2a_n + 1}$$

因 $a_n > \alpha > \beta$, 所以

$$\frac{a_{n+1} - \beta}{a_{n+1} - \alpha} = \left(\frac{a_n - \beta}{a_n - \alpha} \right)^2$$

从而 $b_{n+1} = 2b_n$. 又

$$b_1 = \ln \frac{1-\beta}{1-\alpha} = \ln \left(\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}} \right)$$

所以 $b_n = 2^{n-1}b_1$, 前 n 项和为

$$S_n = b_1(1+2+\cdots+2^{n-1}) = \ln \left(\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}} \right) (2^n - 1)$$

21. 已知 a 是实数, 函数 $f(x) = 2ax^2 + 2x - 3 - a$. 如果函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有零点, 求 a 的取值范围.

【解析】 记 $f_a(x) = 2ax^2 + 2x - 3 - a$. 先计算端点值: $f_a(-1) = a - 5$, $f_a(1) = a - 1$. 当 $1 \leq a \leq 5$ 时, $f_a(-1) \leq 0 \leq f_a(1)$, 由连续性知区间 $[-1, 1]$ 内有零点. 当 $a > 5$ 时, $f_a(0) = -a - 3 < 0$, 而 $f_a(1) = a - 1 > 0$, 由连续性知区间内也有零点.

下面考虑 $a < 1$. 当 $0 < a < 1$ 时, 函数图象开口向上, 且 $f_a(-1) = a - 5 < 0$, $f_a(1) = a - 1 < 0$. 开口向上的二次函数在闭区间上的最大值不超过端点函数值的较大者, 所以此时区间内没有零点.

当 $a < 0$ 时, 函数图象开口向下, 顶点横坐标为

$$x_0 = -\frac{2}{4a} = -\frac{1}{2a}$$

若 $-\frac{1}{2} < a < 0$, 则 $x_0 > 1$, 函数在 $[-1, 1]$ 上递增, 其最大值为 $f_a(1) = a - 1 < 0$, 所以无零点. 若 $a \leq -\frac{1}{2}$, 则 $x_0 \in (0, 1]$, 区间上的最大值为

$$f_a(x_0) = -3 - a - \frac{1}{2a}$$

因 $2a < 0$, 条件 $f_a(x_0) \geq 0$ 等价于

$$2a^2 + 6a + 1 \geq 0$$

该不等式的两个根为 $\frac{-3-\sqrt{7}}{2}$ 和 $\frac{-3+\sqrt{7}}{2}$. 结合 $a < 0$, 得到

$$a \leq \frac{-3-\sqrt{7}}{2}$$

最后, $a = 0$ 时 $f_a(x) = 2x - 3 < 0$ ($x \in [-1, 1]$), 也无零点. 因此

$$a \in \left(-\infty, \frac{-3-\sqrt{7}}{2} \right] \cup [1, +\infty)$$

2007 年重庆卷(理)

一、单选题

1. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和 $S_3 = 9$ 且 $a_1 = 1$, 则 a_2 等于 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 A

【解析】设等差数列的公差为 d , 则 $a_2 = 1 + d, a_3 = 1 + 2d$. 由前 3 项和为 9, 得

$$1 + (1 + d) + (1 + 2d) = 9$$

解得 $d = 2$, 所以 $a_2 = 1 + d = 3$, 故选 A.

2. 命题“若 $x^2 < 1$, 则 $-1 < x < 1$ ”的逆否命题是 ()

A. 若 $x^2 \geq 1$, 则 $x \geq 1$ 或 $x \leq -1$ B. 若 $-1 < x < 1$, 则 $x^2 < 1$ C. 若 $x > 1$ 或 $x < -1$, 则 $x^2 > 1$ D. 若 $x \geq 1$ 或 $x \leq -1$, 则 $x^2 \geq 1$

【答案】 D

【解析】原命题的条件为 $x^2 < 1$, 结论为 $-1 < x < 1$. 结论“ $-1 < x < 1$ ”的否定为 $x \geq 1$ 或 $x \leq -1$, 条件“ $x^2 < 1$ ”的否定为 $x^2 \geq 1$. 因此逆否命题为“若 $x \geq 1$ 或 $x \leq -1$, 则 $x^2 \geq 1$ ”, 故选 D.

3. 若三个平面两两相交, 且三条交线互相平行, 则这三个平面把空间分成 ()

A. 5 部分

B. 6 部分

C. 7 部分

D. 8 部分

【答案】 C

【解析】先取其中两个相交平面, 它们把空间分成 4 个部分. 第三个平面分别与前两个平面相交, 且两条交线在第三个平面内互相平行, 因此这两条交线把第三个平面分成 3 个区域. 第三个平面在这 3 个区域内分别把原有部分再分成两部分, 新增 3 个部分, 所以三个平面把空间分成 $4 + 3 = 7$ 个部分, 故选 C.

4. 若 $\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$ 展开式的二项式系数之和为 64, 则展开式的常数项为 ()

A. 10

B. 20

C. 30

D. 120

【答案】 B

【解析】展开式的二项式系数之和为 2^n , 所以

$$2^n = 64 = 2^6$$

即 $n = 6$. 展开式的通项为

$$C_6^k x^{6-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k x^{6-2k}$$

常数项要求 $6 - 2k = 0$, 即 $k = 3$, 所以常数项为 $C_6^3 = 20$, 故选 B.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = \sqrt{3}$, $A = 45^\circ$, $C = 75^\circ$, 则 $BC =$ ()

A. $3 - \sqrt{3}$

B. $\sqrt{2}$

C. 2

D. $3 + \sqrt{3}$

【答案】 A

【解析】在三角形 ABC 中, $B = 180^\circ - 45^\circ - 75^\circ = 60^\circ$. 由正弦定理, 得

$$\frac{BC}{\sin 45^\circ} = \frac{AB}{\sin 75^\circ}$$

所以

$$BC = \sqrt{3} \cdot \frac{\sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} = \sqrt{3} \cdot \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = 3 - \sqrt{3}$$

故选 A.

6. 从 5 张 100 元, 3 张 200 元, 2 张 300 元的奥运预赛门票中任取 3 张, 则所取 3 张中至少有 2 张价格相同的概率为 ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{79}{120}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{23}{24}$

【答案】 C

【解析】从 10 张门票中任取 3 张, 共有 $C_{10}^3 = 120$ 种等可能的取法. 若所取 3 张价格均不相同, 则需从三种价格中各取 1 张, 共有 $5 \times 3 \times 2 = 30$ 种取法. 因此所取 3 张中至少有 2 张价格相同的概率为

$$1 - \frac{30}{120} = \frac{3}{4}$$

故选 C.

7. 若 a 是 $1 + 2b$ 与 $1 - 2b$ 的等比中项, 则 $\frac{2ab}{|a| + 2|b|}$ 的最大值为 ()

A. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】 B

【解析】由 a 是 $1 + 2b$ 与 $1 - 2b$ 的等比中项, 得

$$a^2 = (1 + 2b)(1 - 2b) = 1 - 4b^2$$

令 $x = |a|, y = 2|b|$, 则 $x \geq 0, y \geq 0$, 且 $x^2 + y^2 = 1$. 为使所求式取得正的最大值, 取 $ab > 0$, 于是

$$\frac{2ab}{|a| + 2|b|} = \frac{xy}{x + y}$$

令 $t = xy$, 则 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$, 且

$$\frac{xy}{x + y} = \frac{t}{\sqrt{1 + 2t}}$$

记 $g(t) = \frac{t}{\sqrt{1 + 2t}}$, 则

$$g'(t) = \frac{1 + t}{(1 + 2t)^{\frac{3}{2}}} > 0$$

所以 $g(t)$ 在 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ 上递增, 故在 $x = y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取得最大值

$$\frac{xy}{x+y} = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

故选 B.

8. 设正数 a, b 满足 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + ax - b) = 4$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1} + ab^{n-1}}{a^{n-1} + 2b^n} = (\quad)$

- A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】B

【解析】由函数的连续性, 题设极限给出

$$2^2 + 2a - b = 4$$

即 $b = 2a$. 因为 $a > 0$, 所以

$$\frac{a^{n+1} + ab^{n-1}}{a^{n-1} + 2b^n} = \frac{a^{n+1} + a(2a)^{n-1}}{a^{n-1} + 2(2a)^n} = \frac{a(a + 2^{n-1})}{1 + 2^{n+1}a}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 分子分母同除以 $2^{n+1}a$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(a + 2^{n-1})}{1 + 2^{n+1}a} = \frac{1}{4}$$

故选 B.

9. 已知定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 在 $(8, +\infty)$ 上为减函数, 且函数 $y = f(x+8)$ 为偶函数, 则 $(\quad)$

- A. $f(6) > f(7)$ B. $f(6) > f(9)$ C. $f(7) > f(9)$ D. $f(7) > f(10)$

【答案】D

【解析】函数 $y = f(x+8)$ 为偶函数, 所以对任意 t , 有

$$f(8+t) = f(8-t)$$

取 $t = 1$ 和 $t = 2$, 分别得到 $f(9) = f(7)$, $f(10) = f(6)$. 又因为 $f(x)$ 在 $(8, +\infty)$ 上为减函数, 所以 $f(9) > f(10)$. 因而 $f(7) > f(10)$, 故选 D.

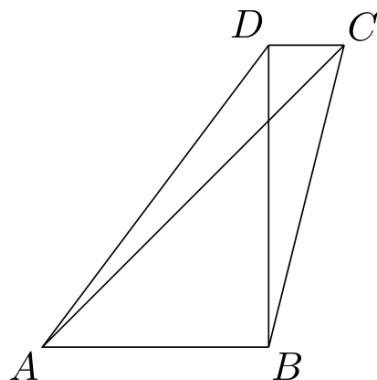
10. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $|\overrightarrow{AB}| + |\overrightarrow{BD}| + |\overrightarrow{DC}| = 4$, $|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{BD}| + |\overrightarrow{BD}| \cdot |\overrightarrow{DC}| = 4$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{DC} = 0$, 则 $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}) \cdot \overrightarrow{AC}$ 的值为 $(\quad)$

- A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. $4\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】令 $u = \overrightarrow{AB}$, $v = \overrightarrow{BD}$, $w = \overrightarrow{DC}$, 并记其长度分别为 x, y, z . 由题设 $x + y + z = 4$, $xy + yz = y(x + z) = 4$. 所以 $y(4 - y) = 4$, 从而 $y = 2$, 且 $x + z = 2$. 由于四边形 $ABCD$ 共面, 且 $u \perp v, w \perp v$, 故 $u \parallel w$. 结合图中四边形的顶点顺序, u 与 w 同向, 于是 $u \cdot w = xz$. 又

$$\overrightarrow{AC} = u + v + w$$



第 10 题图

因此

$$(u+w) \cdot \overrightarrow{AC} = (u+w) \cdot (u+v+w) = |u+w|^2 = (x+z)^2 = 4$$

故选 C.

二、填空题

11. 复数 $\frac{2i}{2+i^3}$ 的虚部为_____.

【答案】 $\frac{4}{5}$

【解析】 因为 $i^3 = -i$, 所以

$$\frac{2i}{2+i^3} = \frac{2i}{2-i} = \frac{2i(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{-2+4i}{5} = -\frac{2}{5} + \frac{4}{5}i$$

故其虚部为 $\frac{4}{5}$.

12. 已知 x, y 满足 $\begin{cases} x-y \leq 1, \\ 2x+y \leq 4, \\ x \geq 1, \end{cases}$ 则函数 $z = x + 3y$ 的最大值是_____.

【答案】 7

【解析】 由约束条件 $x \geq 1, y \geq x-1, y \leq 4-2x$, 可知可行域的顶点为 $(1,0), (1,2), (\frac{5}{3}, \frac{2}{3})$. 在这三个顶点处, $z = x + 3y$ 的值分别为 $1, 7, \frac{5}{3} + 3 \cdot \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$. 所以 z 的最大值为 7.

13. 若函数 $f(x) = \sqrt{2x^2+2ax-a} - 1$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $[-1, 0]$

【解析】 要使函数对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有意义, 根式内必须满足

$$2x^2+2ax-a \geq 0$$

由于 $2x^2$ 单调递增, 这等价于

$$x^2 + 2ax - a \geq 0$$

左端配方得

$$x^2 + 2ax - a = (x + a)^2 - a^2 - a$$

其最小值为 $-a^2 - a$, 故需且只需 $-a^2 - a \geq 0$, 即

$$a^2 + a \leq 0$$

所以 a 的取值范围为 $[-1, 0]$.

14. 设 $\{a_n\}$ 为公比 $q > 1$ 的等比数列, 若 a_{2004} 和 a_{2006} 是方程 $4x^2 - 8x + 3 = 0$ 的两根, 则 $a_{2006} + a_{2007} =$ _____.

【答案】 $\frac{3(1+\sqrt{3})}{2}$

【解析】 方程 $4x^2 - 8x + 3 = 0$ 的两个根为

$$x = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 48}}{8}$$

即 $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = \frac{3}{2}$.

因为 $q > 1$, 所以 $a_{2006} > a_{2004}$, 从而 $a_{2004} = \frac{1}{2}$, $a_{2006} = \frac{3}{2}$ 并且 $q^2 = \frac{a_{2006}}{a_{2004}} = 3$, $q = \sqrt{3}$

因此 $a_{2007} = a_{2006}q = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 故

$$a_{2006} + a_{2007} = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{3(1+\sqrt{3})}{2}$$

15. 某校要求每位学生从 7 门课程中选修 4 门, 其中甲、乙两门课程不能都选, 则不同的选课方案有_____种. (用数字作答)

【答案】 25

【解析】 从 7 门课程中任选 4 门共有 $C_7^4 = 35$ 种方案. 若甲、乙两门课程同时选修, 则还需从其余 5 门课程中选 2 门, 共有 $C_5^2 = 10$ 种方案. 因此甲、乙不能同时选修时的方案数为

$$C_7^4 - C_5^2 = 35 - 10 = 25$$

16. 过双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 的右焦点 F 作倾斜角为 105° 的直线, 交双曲线于 P, Q 两点, 则 $|FP| \cdot |FQ|$ 的值为_____.

【答案】 $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

【解析】 双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 的右焦点为 $F(2\sqrt{2}, 0)$. 设过 F 的直线上的点为

$$(x, y) = (2\sqrt{2}, 0) + t(\cos 105^\circ, \sin 105^\circ)$$

将其代入双曲线方程, 得

$$(2\sqrt{2} + t \cos 105^\circ)^2 - t^2 \sin^2 105^\circ = 4$$

设交点 P, Q 对应的参数为 t_1, t_2 , 则 t_1, t_2 是方程

$$\cos 210^\circ t^2 + 4\sqrt{2} \cos 105^\circ t + 4 = 0$$

的两根. 由韦达定理,

$$t_1 t_2 = \frac{4}{\cos 210^\circ} = \frac{4}{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{8\sqrt{3}}{3}$$

由于 $t_1 t_2 < 0$, 点 P, Q 位于直线两侧, 故 $FP = |t_1|$, $FQ = |t_2|$, 所以

$$|FP| \cdot |FQ| = |t_1 t_2| = \frac{8\sqrt{3}}{3}$$

三、解答题

17. 设 $f(x) = 6\cos^2 x - \sqrt{3}\sin 2x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最大值及最小正周期;

(2) 若锐角 α 满足 $f(\alpha) = 3 - 2\sqrt{3}$, 求 $\tan \frac{4}{5}\alpha$ 的值.

【解析】(1) 利用 $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$, 得

$$f(x) = 3 + 3\cos 2x - \sqrt{3}\sin 2x = 3 + 2\sqrt{3}\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

因为 $-1 \leq \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $3 + 2\sqrt{3}$, 最小值为 $3 - 2\sqrt{3}$. 又因为 $\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为 π , 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

(2) 由已知条件和上式, 得

$$\cos\left(2\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = -1$$

于是存在 $k \in \mathbf{Z}$, 使得

$$2\alpha + \frac{\pi}{6} = (2k + 1)\pi$$

从而 $\alpha = k\pi + \frac{5\pi}{12}$. 由于 α 是锐角, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 故 $k = 0$, 即 $\alpha = \frac{5\pi}{12}$. 因此

$$\tan \frac{4}{5}\alpha = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

18. 某单位有三辆汽车参加某种事故保险. 单位年初向保险公司缴纳每辆 900 元的保险金. 对在一年内发生此种事故的每辆汽车, 单位可获 9000 元的赔偿 (假设每辆车最多只赔偿一次). 设这三辆车在一年内发生此种事故的概率分别为 $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{11}$, 且各车是否发生事故相互独立. 求一年内该单位在此保险中:

(1) 获赔的概率;

(2) 获赔金额 ξ 的分布列与期望.

【解析】(1) 设三辆汽车发生事故的事件分别为 A_1, A_2, A_3 , 则

$$P(\overline{A_1 A_2 A_3}) = \frac{8}{9} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{10}{11} = \frac{8}{11}$$

所以一年内至少有一辆汽车发生事故, 即单位获赔的概率为

$$1 - \frac{8}{11} = \frac{3}{11}$$

(2) 因为各车是否发生事故相互独立, 所以

$$P(\xi = 0) = \frac{8}{11}$$

$$P(\xi = 9000) = \frac{1}{9} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{10}{11} + \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{10}{11} + \frac{8}{9} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{11} = \frac{11}{45}$$

$$P(\xi = 18000) = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{10}{11} + \frac{1}{9} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{11} + \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{11} = \frac{3}{110}$$

$$P(\xi = 27000) = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{11} = \frac{1}{990}$$

获赔金额的分布列为

ξ	0	9000	18000	27000
P	$\frac{8}{11}$	$\frac{11}{45}$	$\frac{3}{110}$	$\frac{1}{990}$

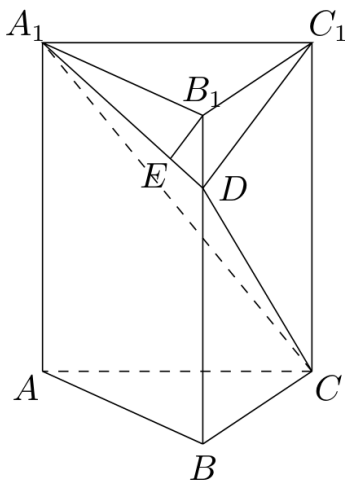
因此

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{8}{11} + 9000 \cdot \frac{11}{45} + 18000 \cdot \frac{3}{110} + 27000 \cdot \frac{1}{990} = \frac{29900}{11} \text{ 元}$$

19. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = 2$, $AB = 1$, $\angle ABC = 90^\circ$; 点 D, E 分别在 BB_1 , A_1D 上, 且 $B_1E \perp A_1D$, 四棱锥 $C - ABDA_1$ 与直三棱柱的体积之比为 $3 : 5$.

(1) 求异面直线 DE 与 B_1C_1 的距离;

(2) 若 $BC = \sqrt{2}$, 求二面角 $A_1 - DC_1 - B_1$ 的平面角的正切值.



第 19 题图

【解析】 设 $BC = c$, 建立空间直角坐标系, 使 $B(0,0,0)$, $A(1,0,0)$, $C(0,c,0)$, $B_1(0,0,2)$, $A_1(1,0,2)$, $C_1(0,c,2)$. 设 $D(0,0,d)$, 其中 $0 < d < 2$.

四边形 $ABDA_1$ 在平面 $y = 0$ 内, $BD = d$, $AA_1 = 2$, 两条平行边之间的距离为 1, 所以

$$S_{ABDA_1} = \frac{d+2}{2}$$

直三棱柱的体积为

$$V_{\text{棱柱}} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot AA_1 = c$$

四棱锥 $C - ABDA_1$ 的高为 c , 因此由体积比条件

$$\frac{V_{C-ABDA_1}}{V_{\text{棱柱}}} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{d+2}{2} \cdot c}{c} = \frac{d+2}{6} = \frac{3}{5}$$

解得 $d = \frac{8}{5}$.

由 E 在 A_1D 上, 设 $E = A_1 + t(D - A_1)$, $0 < t < 1$ 则 $\overrightarrow{A_1D} = \left(-1, 0, -\frac{2}{5}\right)$, $\overrightarrow{B_1E} = \left(1-t, 0, -\frac{2t}{5}\right)$ 由 $B_1E \perp A_1D$, 得

$$\overrightarrow{B_1E} \cdot \overrightarrow{A_1D} = -(1-t) + \frac{4t}{25} = 0$$

所以 $t = \frac{25}{29}$, 从而

$$E = \left(\frac{4}{29}, 0, \frac{48}{29}\right)$$

(1) 因为

$$\overrightarrow{DE} = \left(\frac{4}{29}, 0, \frac{8}{145}\right) = \frac{4}{145}(5, 0, 2)$$

所以可取 DE 的方向向量为 $\mathbf{u} = (5, 0, 2)$. 又可取 B_1C_1 的方向向量为 $\mathbf{v} = (0, 1, 0)$. 两异面直线的距离为

$$\frac{|\overrightarrow{DB_1} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|}{|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|} = \frac{|\overrightarrow{DB_1} \cdot (-2, 0, 5)|}{\sqrt{29}} = \frac{|(0, 0, \frac{2}{5}) \cdot (-2, 0, 5)|}{\sqrt{29}} = \frac{2}{\sqrt{29}} = \frac{2\sqrt{29}}{29}$$

(2) 此时 $c = \sqrt{2}$. 取 $\overrightarrow{DA_1} = \left(1, 0, \frac{2}{5}\right)$, $\overrightarrow{DC_1} = \left(0, \sqrt{2}, \frac{2}{5}\right)$, $\overrightarrow{DB_1} = \left(0, 0, \frac{2}{5}\right)$. 则平面 A_1DC_1 和平面 B_1DC_1 的法向量可分别取为

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{DA_1} \times \overrightarrow{DC_1} = \left(-\frac{2\sqrt{2}}{5}, -\frac{2}{5}, \sqrt{2}\right)$$

和

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{DB_1} \times \overrightarrow{DC_1} = \left(-\frac{2\sqrt{2}}{5}, 0, 0\right)$$

设二面角的平面角为 θ . 由法向量夹角与二面角相等或互补, 得

$$\tan \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|} = \frac{\frac{12\sqrt{3}}{25}}{\frac{8}{25}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

20. 已知函数 $f(x) = ax^4 \ln x + bx^4 - c (x > 0)$ 在 $x = 1$ 处取得极值 $-3 - c$, 其中 a, b, c 为常数.

(1) 试确定 a, b 的值;

(2) 讨论函数 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 若对任意 $x > 0$, 不等式 $f(x) \geq -2c^2$ 恒成立, 求 c 的取值范围.

【解析】由 $f(1) = b - c = -3 - c$, 得

$$b = -3$$

又因为 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极值, 且 f 在 $x > 0$ 上可导, 所以 $f'(1) = 0$. 计算得

$$f'(x) = ax^3(4\ln x + 1) + 4bx^3$$

从而

$$f'(1) = a + 4b = 0$$

结合 $b = -3$, 得 $a = 12$.

于是 $f(x) = 12x^4 \ln x - 3x^4 - c$, $f'(x) = 48x^3 \ln x$ (1) $a = 12$, $b = -3$.

(2) 因为 $x^3 > 0$, 所以当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$. 因此函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

(3) 由第 (2) 问, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得最小值, 且

$$\min_{x>0} f(x) = f(1) = -3 - c$$

所以题设不等式对任意 $x > 0$ 恒成立的充要条件是

$$-3 - c \geq -2c^2$$

即

$$2c^2 - c - 3 \geq 0$$

解得 $c \leq -1$ 或 $c \geq \frac{3}{2}$. 故 c 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$.

21. 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_1 > 1$, 且 $6S_n = (a_n + 1)(a_n + 2)$, $n \in \mathbb{N}_+$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_n(2^{b_n} - 1) = 1$, 并记 T_n 为 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 求证: $3T_n + 1 > \log_2(a_n + 3)$, $n \in \mathbb{N}_+$.

【解析】由 $S_1 = a_1$ 以及题设关系, 得

$$6a_1 = (a_1 + 1)(a_1 + 2)$$

即

$$a_1^2 - 3a_1 + 2 = 0$$

因为 $a_1 > 1$, 所以 $a_1 = 2$.

下面用归纳法求通项. 假设 $n \geq 2$, 且已经得到 $a_{n-1} = 3n - 4$. 由题设

$$6S_{n-1} = (a_{n-1} + 1)(a_{n-1} + 2) = (3n - 3)(3n - 2)$$

又 $S_n = S_{n-1} + a_n$, 所以

$$(a_n + 1)(a_n + 2) = (3n - 3)(3n - 2) + 6a_n$$

整理得

$$a_n^2 - 3a_n + 2 - (3n - 3)(3n - 2) = 0$$

该方程的一个根是 $3n - 1$, 由两根之和为 3, 另一个根为 $4 - 3n < 0$. 因为 $a_n > 0$, 所以 $a_n = 3n - 1$. 结合 $a_1 = 2$, 归纳可得 $a_n = 3n - 1, (n \in \mathbb{N}_+)$ (1) $a_n = 3n - 1$.

(2) 由 $a_n(2^{b_n} - 1) = 1$, 得

$$2^{b_n} = 1 + \frac{1}{a_n} = \frac{3n}{3n-1}$$

所以

$$b_n = \log_2 \frac{3n}{3n-1}$$

从而

$$T_n = \sum_{k=1}^n b_k = \log_2 \prod_{k=1}^n \frac{3k}{3k-1}$$

对任意 $k \in \mathbb{N}_+$, 有

$$(3k)^3 - (3k-1)^2(3k+2) = 9k-2 > 0$$

因此

$$\left(\frac{3k}{3k-1}\right)^3 > \frac{3k+2}{3k-1}$$

将上式从 $k = 1$ 到 $k = n$ 相乘, 得

$$2^{3T_n} = \prod_{k=1}^n \left(\frac{3k}{3k-1}\right)^3 > \prod_{k=1}^n \frac{3k+2}{3k-1} = \frac{3n+2}{2}$$

两边取以 2 为底的对数, 得

$$3T_n > \log_2(3n+2) - 1$$

所以

$$3T_n + 1 > \log_2(3n+2) = \log_2(a_n + 3)$$

题设不等式得证.

22. 如图, 中心在原点 O 的椭圆的右焦点为 $F(3,0)$, 右准线 l 的方程为: $x = 12$.

(1) 求椭圆的方程;

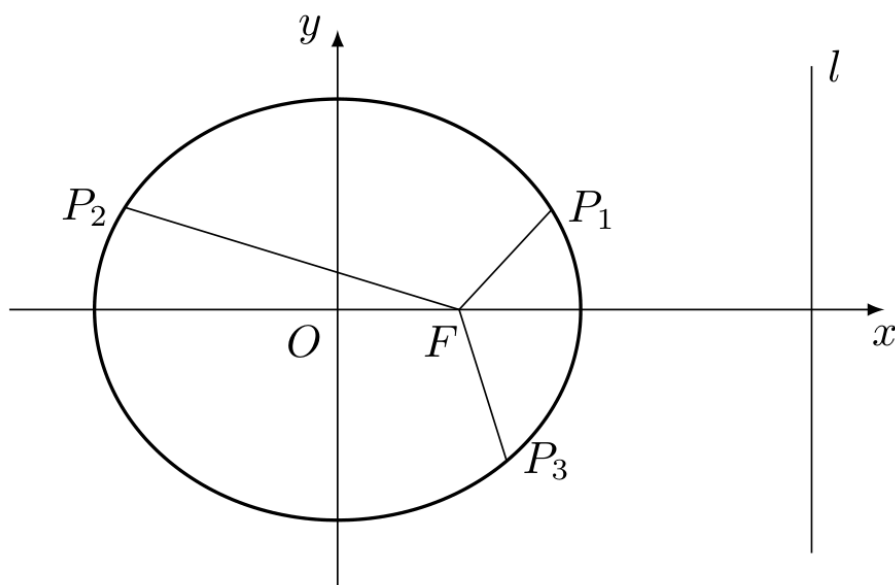
(2) 在椭圆上任取三个不同点 P_1, P_2, P_3 , 使 $\angle P_1FP_2 = \angle P_2FP_3 = \angle P_3FP_1$, 证明 $\frac{1}{|FP_1|} + \frac{1}{|FP_2|} + \frac{1}{|FP_3|}$ 为定值, 并求此定值.

【解析】由椭圆的右焦点为 $F(3,0)$, 得焦半距 $c = 3$. 右准线为 $x = 12$, 而椭圆的离心率满足

$$e = \frac{c}{a} = \frac{a}{12}$$

所以 $a^2 = 36$, 即 $a = 6$. 又

$$b^2 = a^2 - c^2 = 36 - 9 = 27$$



第 22 题图

(1) 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$$

(2) 设 $r = |FP|$, θ 为射线 FP 与 x 轴正方向的夹角. 因为 P 的横坐标为 $3 + r \cos \theta$, 所以点 P 到右准线的距离为 $9 - r \cos \theta$. 由椭圆的焦点准线定义以及 $e = \frac{1}{2}$, 得

$$r = \frac{1}{2}(9 - r \cos \theta)$$

即

$$\frac{1}{r} = \frac{2 + \cos \theta}{9}$$

记 $r_i = |FP_i|$, 并以 θ_i 表示射线 FP_i 的方向角. 三条射线两两夹角相等, 所以它们把周角三等分, 可设其方向角依次为 $\theta_1, \theta_1 + \frac{2\pi}{3}, \theta_1 + \frac{4\pi}{3}$ 于是

$$\cos \theta_1 + \cos \left(\theta_1 + \frac{2\pi}{3} \right) + \cos \left(\theta_1 + \frac{4\pi}{3} \right) = 0$$

因此

$$\frac{1}{|FP_1|} + \frac{1}{|FP_2|} + \frac{1}{|FP_3|} = \frac{2 + \cos \theta_1}{9} + \frac{2 + \cos \left(\theta_1 + \frac{2\pi}{3} \right)}{9} + \frac{2 + \cos \left(\theta_1 + \frac{4\pi}{3} \right)}{9} = \frac{2}{3}$$

所以该和为定值 $\frac{2}{3}$.

2007 年重庆卷(文)

一、单选题

1. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 8$, $a_1 = 64$, 则公比 q 为 ()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 8

【答案】 $\frac{1}{8}$ (按题面计算; 原题四个选项均不含此值)

【解析】等比数列满足 $a_2 = a_1 q$, 所以 $q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{8}{64} = \frac{1}{8}$. 因此按题面计算公比为 $\frac{1}{8}$, 但原题给出的四个选项均不包含该值.

2. 设全集 $U = \{a, b, c, d\}$, $A = \{a, c\}$, $B = \{b\}$, 则 $A \cap (C_U B) =$ ()

A. $\emptyset$ B. $\{a\}$ C. $\{c\}$ D. $\{a, c\}$

【答案】 D

【解析】全集中除去 $B = \{b\}$ 后, $C_U B = \{a, c, d\}$. 因此 $A \cap (C_U B) = \{a, c\}$, 故选 D.

3. 垂直于同一平面的两条直线 ()

A. 平行 B. 垂直 C. 相交 D. 异面

【答案】 A

【解析】设两条直线分别为 l_1, l_2 , 所给平面为 α . 两条直线都垂直于 α , 因而它们的方向都平行于平面 α 的法线, 故 $l_1 \parallel l_2$, 选 A.

4. $(2x - 1)^6$ 展开式中 x^2 的系数为 ()

A. 15 B. 60 C. 120 D. 240

【答案】 B

【解析】在二项式 $(2x - 1)^6$ 中, 含 x^2 的项须从六个因式中选出两个 $2x$, 其系数为 $C_6^2 \cdot 2^2 \cdot (-1)^4 = 15 \cdot 4 = 60$, 故选 B.

5. $-1 < x < 1$ 是 “ $x^2 < 1$ ” 的 ()

A. 充分必要条件 B. 充分但不必要条件
C. 必要但不充分条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 $-1 < x < 1$, 则 $|x| < 1$, 从而 $x^2 < 1$. 反之, 若 $x^2 < 1$, 则 $|x| < 1$, 即 $-1 < x < 1$. 两个条件可以互相推出, 所以前者是后者的充分必要条件, 选 A.

6. 下列各式中, 值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的是 ()

A. $2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ$ B. $\cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ$
C. $2 \sin^2 15^\circ - 1$ D. $\sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ$

【答案】 B

【解析】 利用三角恒等式分别计算四个选项, 得 $2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$,
 $\cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $2 \sin^2 15^\circ - 1 = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ = 1$.
 只有选项 B 的值符合要求, 故选 B.

7. 从 5 张 100 元, 3 张 200 元, 2 张 300 元的奥运预赛门票中任取 3 张, 则所取 3 张中至少有 2 张价格相同的概率为 ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{79}{120}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{23}{24}$

【答案】 C

【解析】 任取三张票的总数为 $C_{10}^3 = 120$. 事件“价格全不相同”要求分别取一张 100 元、200 元和 300 元的票, 共有 $5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$ 种. 因此至少有两张价格相同的票共有 $120 - 30 = 90$ 种, 所求概率为 $\frac{90}{120} = \frac{3}{4}$, 故选 C.

8. 若直线 $y = kx + 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相交于 P, Q 两点, 且 $\angle POQ = 120^\circ$ (其中 O 为原点), 则 k 的值为 ()

A. $-\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$

B. $\sqrt{3}$

C. $-\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{2}$

D. $\sqrt{2}$

【答案】 A

【解析】 圆的半径为 1, 弦 PQ 所对的圆心角为 120° , 所以圆心到弦的距离为 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.
 直线 $y = kx + 1$ 写成 $kx - y + 1 = 0$, 原点到该直线的距离为 $\frac{1}{\sqrt{k^2 + 1}}$. 由相交弦的条件得
 $\frac{1}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{1}{2}$, 即 $k^2 = 3$, 所以 $k = \pm\sqrt{3}$, 故选 A.

9. 已知向量 $\overrightarrow{OA} = (4, 6)$, $\overrightarrow{OB} = (3, 5)$, 且 $\overrightarrow{OC} \perp \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{AC} \parallel \overrightarrow{OB}$, 则向量 $\overrightarrow{OC} =$ ()

A. $\left(-\frac{3}{7}, \frac{2}{7}\right)$

B. $\left(-\frac{2}{7}, \frac{4}{21}\right)$

C. $\left(\frac{3}{7}, -\frac{2}{7}\right)$

D. $\left(\frac{2}{7}, -\frac{4}{21}\right)$

【答案】 D

【解析】 设 $\overrightarrow{OC} = (u, v)$. 由 $\overrightarrow{AC} \parallel \overrightarrow{OB}$, 存在实数 t 使 $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} = (4 + 3t, 6 + 5t)$. 又因 $\overrightarrow{OC} \perp \overrightarrow{OA}$, 有 $4(4 + 3t) + 6(6 + 5t) = 0$, 解得 $t = -\frac{26}{21}$. 于是 $\overrightarrow{OC} = \left(\frac{2}{7}, -\frac{4}{21}\right)$, 故选 D.

10. 设 $P(3, 1)$ 为二次函数 $f(x) = ax^2 - 2ax + b$ ($x \geq 1$) 的图象与其反函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象的一个交点. 则 ()

A. $a = \frac{1}{2}, b = \frac{5}{2}$

B. $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{5}{2}$

C. $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{5}{2}$

D. $a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{5}{2}$

【答案】 C

【解析】点 $P(3, 1)$ 在函数图象上, 所以 $f(3) = 1$, 即 $3a + b = 1$. 点 $P(3, 1)$ 又在反函数图象上, 按反函数关系有 $f(1) = 3$, 即 $-a + b = 3$. 两式相减得 $4a = -2$, 从而 $a = -\frac{1}{2}$, 再得 $b = \frac{5}{2}$, 故选 C. 所得函数在 $x \geq 1$ 上单调递减, 满足反函数存在所需的一一对应性.

11. 设 $\sqrt{3}b$ 是 $1 - a$ 和 $1 + a$ 的等比中项, 则 $a + 3b$ 的最大值为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】由等比中项关系, $(\sqrt{3}b)^2 = (1 - a)(1 + a)$, 所以 $a^2 + 3b^2 = 1$. 由柯西不等式, $a + 3b = a + \sqrt{3}(\sqrt{3}b) \leq \sqrt{a^2 + 3b^2} \sqrt{1 + 3} = 2$. 当 $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 故最大值为 2, 选 B.

12. 已知以 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$ 为焦点的椭圆与直线 $x + \sqrt{3}y + 4 = 0$ 有且仅有一个交点, 则椭圆的长轴长为 ()

A. $3\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{6}$ C. $2\sqrt{7}$ D. $4\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 则 $a > b > 0$ 且 $a^2 - b^2 = 2^2 = 4$. 直线与椭圆恰有一个交点, 故为椭圆的切线. 由柯西不等式, 椭圆上 $x + \sqrt{3}y$ 的最大值为 $\sqrt{a^2 + 3b^2}$, 所以切线 $x + \sqrt{3}y = -4$ 满足 $a^2 + 3b^2 = 16$. 联立得 $a^2 + 3(a^2 - 4) = 16$, 即 $a^2 = 7$. 椭圆长轴长为 $2a = 2\sqrt{7}$, 故选 C.

二、填空题

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 1, BC = 2, B = 60^\circ$, 则 $AC =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】在三角形 ABC 中, 边 AC 对应角 B . 由余弦定理, $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos B = 1^2 + 2^2 - 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = 3$. 因为 $AC > 0$, 所以 $AC = \sqrt{3}$.

14. 已知 $\begin{cases} 2x + 3y \leq 6, \\ x - y \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = 3x - y$ 的最大值为_____.

【答案】 9

【解析】由约束条件 $y \geq 0$ 且 $x - y \geq 0$, 可知 $x \geq y \geq 0$. 可行域的顶点为 $(0, 0)$ 、 $(3, 0)$ 以及直线 $x = y$ 与 $2x + 3y = 6$ 的交点 $(\frac{6}{5}, \frac{6}{5})$. 在三个顶点处, $z = 3x - y$ 的值分别为 0、9、 $\frac{12}{5}$, 所以最大值为 9.

15. 要排出某班一天中语文, 数学, 政治, 英语, 体育, 艺术 6 门课各一节的课程表, 要求数学课排在前三节, 英语课不排在第 6 节, 则不同的排法种数为_____. (以数字作答)

【答案】 288

【解析】先安排数学课. 数学课的位置有 3 种, 其他五门课任意排列有 $5!$ 种, 故满足“数学课排在前 3 节”的排法有 $3 \cdot 5! = 360$ 种. 其中英语课排在第 6 节的排法有 $3 \cdot 4! = 72$ 种, 因此所求排法数为 $360 - 72 = 288$.

16. 函数 $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x} + 2^{\sqrt{x^2 - 5x + 4}}$ 的最小值为_____.

【答案】 $1 + 2\sqrt{2}$

【解析】根式有意义须满足 $x^2 - 2x \geq 0$ 和 $x^2 - 5x + 4 \geq 0$, 所以定义域为 $x \leq 0$ 或 $x \geq 4$. 当 $x \leq 0$ 时, $x^2 - 5x + 4 \geq 4$, 从而 $f(x) \geq 2^2 = 4 > 1 + 2\sqrt{2}$. 当 $x \geq 4$ 时, $\sqrt{x^2 - 2x} \geq \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, 且 $2^{\sqrt{x^2 - 5x + 4}} \geq 1$, 故 $f(x) \geq 1 + 2\sqrt{2}$. 在 $x = 4$ 时等号成立, 所以函数的最小值为 $1 + 2\sqrt{2}$.

三、解答题

17. 设甲, 乙两人每次射击命中目标的概率分别为 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{4}{5}$, 且各次射击相互独立.

(1) 若甲, 乙各射击一次, 求甲命中但乙未命中目标的概率;

(2) 若甲, 乙各射击两次, 求两人命中目标的次数相等的概率.

【解析】(1) 甲命中且乙未命中的概率为 $\frac{3}{4} \left(1 - \frac{4}{5}\right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{20}$.

(2) 设甲、乙两人两次射击的命中次数分别为 X, Y . 由二项分布和独立性, $P(X = 0) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$, $P(Y = 0) = \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{25}$; $P(X = 1) = C_2^1 \frac{3}{4} \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$, $P(Y = 1) = C_2^1 \frac{4}{5} \frac{1}{5} = \frac{8}{25}$; $P(X = 2) = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$, $P(Y = 2) = \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$. 因此 $P(X = Y) = \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{25} + \frac{3}{8} \cdot \frac{8}{25} + \frac{9}{16} \cdot \frac{16}{25} = \frac{1 + 48 + 144}{400} = \frac{193}{400}$.

18. 已知函数 $f(x) = \frac{1 + \sqrt{2} \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)}$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域.

(2) 若角 α 在第一象限且 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, 求 $f(\alpha)$.

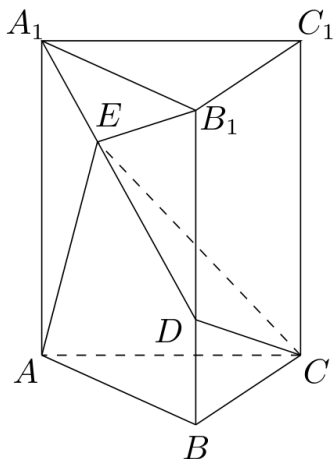
【解析】(1) 因为分母不能为零, 且 $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$, 所以 $\cos x \neq 0$, 从而定义域为 $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$.

(2) 由 α 在第一象限且 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, 得 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$. 又 $\sqrt{2} \cos\left(2\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \cos 2\alpha + \sin 2\alpha$, 所以 $f(\alpha) = \frac{1 + \cos 2\alpha + \sin 2\alpha}{\cos \alpha} = \frac{1 + \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos \alpha} = 2(\cos \alpha + \sin \alpha) = \frac{14}{5}$.

19. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = 1$, $BC = \frac{3}{2}$, $AA_1 = 2$; 点 D 在棱 BB_1 上, $BD = \frac{1}{3}BB_1$; $B_1E \perp A_1D$, 垂足为 E . 求:

(1) 求异面直线 A_1D 与 B_1C_1 的距离;

(2) 四棱锥 $C - ABDE$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 令 $B = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$, $C = \left(0, \frac{3}{2}, 0\right)$, 竖直方向为 z 轴. 于是 $A_1 = (1, 0, 2)$, $B_1 = (0, 0, 2)$, $C_1 = \left(0, \frac{3}{2}, 2\right)$, $D = \left(0, 0, \frac{2}{3}\right)$. 设 $E = A_1 + s(D - A_1)$, 则 $E = \left(1 - s, 0, 2 - \frac{4}{3}s\right)$. 由 $B_1E \perp A_1D$, 有 $(E - B_1) \cdot (D - A_1) = 0$, 即 $-(1 - s) + \frac{16}{9}s = 0$, 解得 $s = \frac{9}{25}$, 所以 $E = \left(\frac{16}{25}, 0, \frac{38}{25}\right)$.

$\overrightarrow{B_1E} = \left(\frac{16}{25}, 0, -\frac{12}{25}\right)$ 同时垂直于 A_1D 和 B_1C_1 , 故它是两异面直线的公垂线. 因此距离为 $|B_1E| = \sqrt{\left(\frac{16}{25}\right)^2 + \left(-\frac{12}{25}\right)^2} = \frac{4}{5}$.

(2) 四点 A, B, D, E 都在平面 $y = 0$ 内, 四边形 $ABDE$ 在 xOz 平面上的坐标依次为 $(1, 0)$ 、 $(0, 0)$ 、 $\left(0, \frac{2}{3}\right)$ 、 $\left(\frac{16}{25}, \frac{38}{25}\right)$. 由鞋带公式, $S_{ABDE} = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{16}{25} + \frac{38}{25} \right) = \frac{73}{75}$. 点 C 到平面 $ABDE$ 的距离为 $BC = \frac{3}{2}$, 故 $V_{C-ABDE} = \frac{1}{3} S_{ABDE} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{73}{75} \cdot \frac{3}{2} = \frac{73}{150}$.

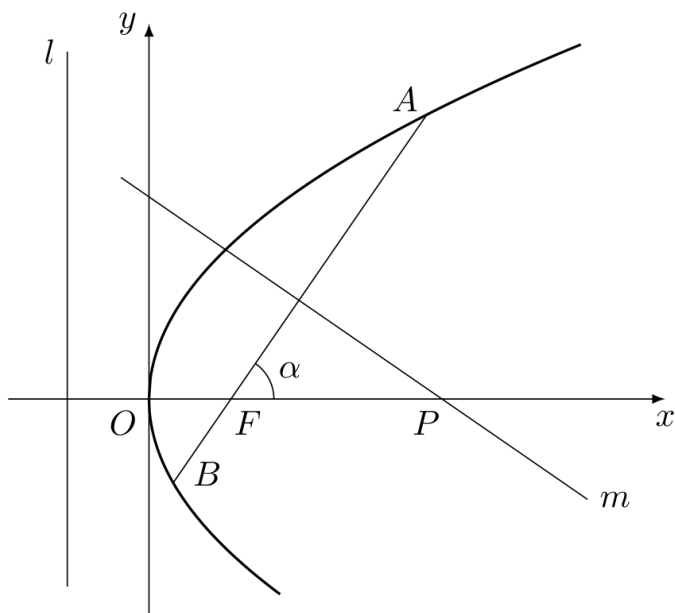
20. 用长为 18 m 的钢条围成一个长方体形状的框架, 要求长方体的长与宽之比为 2 : 1, 问该长方体的长, 宽, 高各为多少时, 其体积最大? 最大体积是多少?

【解析】 设长方体的宽为 x m, 则长为 $2x$ m. 框架共有十二条棱, 所以 $4(2x + x + h) = 18$, 即 $h = \frac{9}{2} - 3x$, 且 $0 < x < \frac{3}{2}$. 体积为 $V(x) = 2x^2 \left(\frac{9}{2} - 3x \right) = 9x^2 - 6x^3$, 于是 $V'(x) = 18x(1 - x)$. 因此 V 在 $0 < x < 1$ 时递增, 在 $1 < x < \frac{3}{2}$ 时递减, 最大值在 $x = 1$ 时取得. 此时长为 2 m, 宽为 1 m, 高为 $\frac{3}{2}$ m, 最大体积为 $2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{2} = 3 \text{ m}^3$.

21. 如图, 倾斜角为 α 的直线经过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点 F , 且与抛物线交于 A, B 两点.

(1) 求抛物线的焦点 F 的坐标及准线 l 方程;

(2) 若 α 为锐角, 作线段 AB 的垂直平分线 m 交 x 轴于点 P , 证明 $|FP| - |FP| \cos 2\alpha$ 为定值, 并求此定值.



第 21 题图

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 8x$ 与标准方程 $y^2 = 2px$ 比较得 $p = 4$, 所以焦点为 $F = (2, 0)$, 准线为 $l: x = -2$.

(2) 令 $t = \tan \alpha > 0$, 过焦点的直线为 $y = t(x - 2)$. 它与抛物线的交点横坐标是方程 $t^2(x - 2)^2 = 8x$ 的两根, 设为 x_A, x_B . 由韦达定理, $x_A + x_B = 4 + \frac{8}{t^2}$, 故弦 AB 的中点 M 满足 $x_M = 2 + \frac{4}{t^2}$, 且 $y_M = t(x_M - 2) = \frac{4}{t}$.

AB 的斜率为 t , 所以其垂直平分线过 M , 斜率为 $-\frac{1}{t}$. 令该直线与 x 轴交于 P , 由 $y_P = 0$ 得 $x_P = x_M + 4 = 6 + \frac{4}{t^2}$, 从而 $|FP| = x_P - 2 = 4 + \frac{4}{t^2} = 4 \csc^2 \alpha$. 因此 $|FP| - |FP| \cos 2\alpha = 4 \csc^2 \alpha (1 - \cos 2\alpha) = 4 \csc^2 \alpha \cdot 2 \sin^2 \alpha = 8$, 为定值 8.

22. 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_1 > 1$, 且 $6S_n = (a_n + 1)(a_n + 2), n \in \mathbb{N}_+$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_n(2^{b_n} - 1) = 1$, 并记 T_n 为 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 求证: $3T_n + 1 > \log_2(a_n + 3)$, $n \in \mathbb{N}_+$.

【解析】(1) 取 $n = 1$, 由 $S_1 = a_1 > 1$ 及题设得 $6a_1 = (a_1 + 1)(a_1 + 2)$, 即 $(a_1 - 1)(a_1 - 2) = 0$, 所以 $a_1 = 2$. 对任意 $n \geq 1$, 由 $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$ 得 $6a_{n+1} = (a_{n+1} + 1)(a_{n+1} + 2) - (a_n + 1)(a_n + 2)$. 展开并移项, 得到 $a_{n+1}^2 - 3a_{n+1} - a_n^2 - 3a_n = 0$, 因而 $(a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n - 3) = 0$. 因各项为正数, 故 $a_{n+1} = a_n + 3$, 从而 $a_n = 2 + 3(n - 1) = 3n - 1$.

(2) 由 $a_n(2^{b_n} - 1) = 1$, 得 $2^{b_n} = \frac{a_n + 1}{a_n}$. 令 $R_n = \frac{2^{3T_n + 1}}{a_n + 3}$. 由第一问应有 $a_n = 3n - 1$, 于是 $R_1 = \frac{2(3/2)^3}{5} = \frac{27}{20} > 1$, 且 $\frac{R_{n+1}}{R_n} = 2^{3b_{n+1}} \frac{a_n + 3}{a_{n+1} + 3} = \left(\frac{3n + 3}{3n + 2}\right)^3 \frac{3n + 2}{3n + 5} = \frac{(3n + 3)^3}{(3n + 2)^2(3n + 5)}$.

令 $u = 3n + 2 > 0$, 则分子与分母之差为 $(u + 1)^3 - u^2(u + 3) = 3u + 1 > 0$, 所以 $R_{n+1} > R_n$. 归纳得 $R_n > 1$, 即 $2^{3T_n+1} > a_n + 3$. 两边取以 2 为底的对数, 得到 $3T_n + 1 > \log_2(a_n + 3)$.

2007 年四川卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\frac{1+i}{1-i} + i^3$ 的值是 ()

A. 0

B. 1

C. -1

D. 1

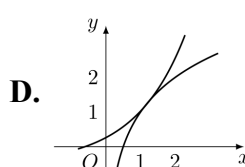
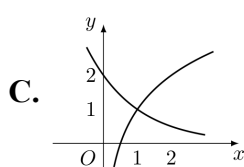
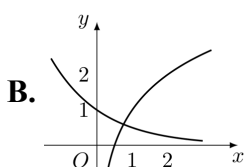
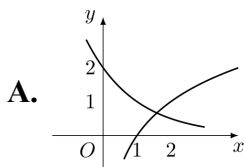
【答案】 A

【解析】

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{2i}{2} = i$$

又因为 $i^3 = -i$, 所以原式 $= i - i = 0$, 故选 A.

2. 函数 $f(x) = 1 + \log_2 x$ 与 $g(x) = 2^{-x+1}$ 在同一直角坐标系下的图象大致是 ()



【答案】 C

【解析】函数 $f(x) = 1 + \log_2 x$ 的定义域为 $x > 0$, 且底数 $2 > 1$, 所以其图象在定义域内单调递增, 经过点 $(1, 1)$, 并以 $x = 0$ 为竖直渐近线. 函数 $g(x) = 2^{1-x}$ 始终为正, 在整个定义域上单调递减, 经过点 $(0, 2)$, $(1, 1)$, 并以 $y = 0$ 为水平渐近线. 两函数一个递增, 一个递减, 且都经过 $(1, 1)$, 因此图象只能是选项 C, 故选 C.

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = ()$

A. 0

B. 1

C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】 D

【解析】

$$2x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x - 1)$$

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

当 $x \neq 1$ 时,

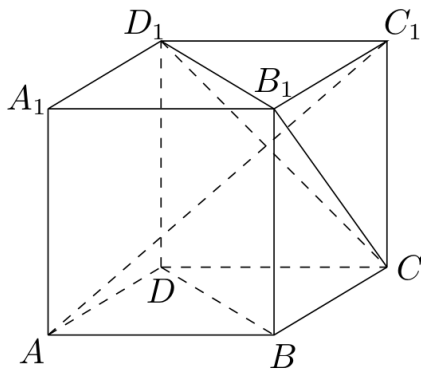
$$\frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \frac{x + 1}{2x + 1}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \frac{1 + 1}{2 + 1} = \frac{2}{3}$$

故选 D.

4. 如图, $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 为正方体, 下面结论错误的是 ()



第 4 题图

- A. $BD \parallel$ 平面 CB_1D_1 B. $AC_1 \perp BD$
 C. $AC_1 \perp$ 平面 CB_1D_1 D. 异面直线 AD 与 CB_1 角为 60°

【答案】 D

【解析】取正方体棱长为 1, 建立直角坐标系, 令 $A(0,0,0), B(1,0,0), C(1,1,0), D(0,1,0), A_1(0,0,1), B_1(1,0,1), C_1(1,1,1), D_1(0,1,1)$. 平面 CB_1D_1 的方程为 $x + y + z = 2$, 其法向量可取 $\mathbf{n} = (1, 1, 1)$.

有 $\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0)$, 所以 $\overrightarrow{BD} \cdot \mathbf{n} = 0$, 且直线 BD 上各点满足 $x + y + z = 1$, 故 $BD \parallel$ 平面 CB_1D_1 , 选项 A 正确.

又 $\overrightarrow{AC_1} = (1, 1, 1), \overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0)$, 从而

$$\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$$

选项 B 正确; 因为 $\overrightarrow{AC_1}$ 与平面 CB_1D_1 的法向量平行, 所以 $AC_1 \perp$ 平面 CB_1D_1 , 选项 C 正确.

最后, $\overrightarrow{AD} = (0, 1, 0), \overrightarrow{CB_1} = (0, -1, 1)$, 两异面直线的夹角取锐角, 故

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB_1}|}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{CB_1}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

即 $\theta = 45^\circ$, 不是 60° . 故错误的是 D.

5. 如果双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ 上一点 P 到双曲线右焦点的距离是 2, 那么点 P 到 y 轴的距离是 ()

- A. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ C. $2\sqrt{6}$ D. $2\sqrt{3}$

【答案】 A

【解析】双曲线可写为 $x^2 - 2y^2 = 4$, 其右焦点为 $F(\sqrt{6}, 0)$. 设 $P(x, y)$, 由 $PF = 2$ 得

$$(x - \sqrt{6})^2 + y^2 = 4$$

由双曲线方程得 $y^2 = \frac{x^2 - 4}{2}$, 代入上式:

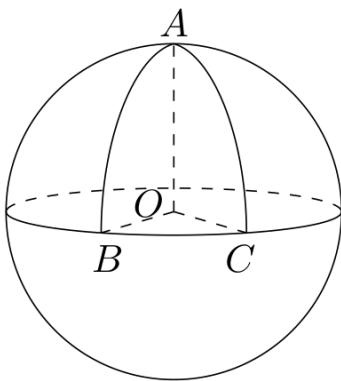
$$x^2 - 2\sqrt{6}x + 6 + \frac{x^2 - 4}{2} = 4$$

即

$$\frac{3}{2}x^2 - 2\sqrt{6}x = x\left(\frac{3}{2}x - 2\sqrt{6}\right) = 0$$

$x = 0$ 不满足双曲线方程, 故 $x = \frac{4\sqrt{6}}{3} > 0$. 点 P 到 y 轴的距离为 $|x| = \frac{4\sqrt{6}}{3}$, 故选 A.

6. 设球 O 的半径是 1, A, B, C 是球面上三点, 已知 A 到 B, C 两点的球面距离都是 $\frac{\pi}{2}$, 且二面角 $B-OA-C$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$, 则从 A 点沿球面经 B, C 两点再回到 A 点的最短距离是()



第 6 题图

A. $\frac{7\pi}{6}$

B. $\frac{5\pi}{4}$

C. $\frac{4\pi}{3}$

D. $\frac{3\pi}{2}$

【答案】C

【解析】球半径为 1, 且 A 到 B, C 的球面距离均为 $\frac{\pi}{2}$, 所以大圆上的弧 AB, AC 所对的圆心角均为 $\frac{\pi}{2}$, 即 $OA \perp OB, OA \perp OC$. 二面角 $B-OA-C$ 是两个平面 BOA, COA 的夹角, 在垂直于 OA 的截面内, 它等于 OB 与 OC 的夹角, 因此

$$\angle BOC = \frac{\pi}{3}$$

单位球面上两点间最短球面距离等于相应圆心角, 所以从 A 经 B, C 回到 A 的最短距离为

$$\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{4\pi}{3}$$

故选 C.

7. 设 $A(a, 1), B(2, b), C(4, 5)$ 为坐标平面上三点, O 为坐标原点. 若 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 在 $\overrightarrow{OC}$ 上的投影相同, 则 a 与 b 满足的关系式为()

A. $4a - 5b = 3$

B. $5a - 4b = 3$

C. $4a + 5b = 14$

D. $5a + 4b = 14$

【答案】A

【解析】 $\overrightarrow{OA}$ 在 $\overrightarrow{OC}$ 上的投影长度为 $\frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC}}{|\overrightarrow{OC}|}$, $\overrightarrow{OB}$ 的投影长度同理. 由于分母相同, 投影相同等价于

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$$

代入 $\overrightarrow{OA} = (a, 1)$, $\overrightarrow{OB} = (2, b)$, $\overrightarrow{OC} = (4, 5)$, 得

$$4a + 5 = 8 + 5b$$

即 $4a - 5b = 3$, 故选 A.

8. 已知抛物线 $y = -x^2 + 3$ 上存在关于直线 $x + y = 0$ 对称的相异两点 A, B , 则 $|AB|$ 等于 ()

A. 3

B. 4

C. $3\sqrt{2}$ D. $4\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】设 $A = (x, y)$ 在抛物线 $y = -x^2 + 3$ 上. 关于直线 $x + y = 0$ 的对称变换为

$$(x, y) \mapsto (-y, -x)$$

故其对称点 $B = (-y, -x)$ 也在该抛物线上, 由 A, B 均在抛物线上得 $y = -x^2 + 3$, $-x = -y^2 + 3$, 即 $x = y^2 - 3$. 两式相加得

$$x + y = y^2 - x^2 = (y - x)(x + y)$$

所以 $(x + y)(1 - y + x) = 0$. 若 $x + y = 0$, 则点在对称轴上, 会与其对称点重合, 与 A, B 相异矛盾. 因此 $y - x = 1$. 代入 $y = -x^2 + 3$, 得 $x + 1 = -x^2 + 3$, 即 $x^2 + x - 2 = 0$. 解得 $x = 1$ 或 $x = -2$, 对应两点为 $(1, 2)$, $(-2, -1)$. 于是

$$|AB| = \sqrt{(1+2)^2 + (2+1)^2} = 3\sqrt{2}$$

故选 C.

9. 某公司有 60 万元资金, 计划投资甲, 乙两个项目, 按要求对项目甲的投资不小于对项目乙投资的 $\frac{2}{3}$ 倍, 且对每个项目的投资不能低于 5 万元, 对项目甲每投资 1 万元可获得 0.4 万元的利润, 对项目乙每投资 1 万元可获得 0.6 万元的利润, 该公司正确规划投资后, 在这两个项目上共可获得的最大利润为 ()

A. 36 万元

B. 31.2 万元

C. 30.4 万元

D. 24 万元

【答案】B

【解析】设投资甲, 乙项目分别为 x, y 万元, 则约束条件为 $x + y \leq 60$, $x \geq \frac{2}{3}y$, $x \geq 5$, $y \geq 5$. 总利润为

$$P = 0.4x + 0.6y = 0.4(x + y) + 0.2y$$

由 $x \geq \frac{2}{3}y$ 得 $x + y \geq \frac{5}{3}y$, 再结合 $x + y \leq 60$, 可得 $y \leq 36$. 因此

$$P \leq 0.4 \times 60 + 0.2 \times 36 = 31.2$$

当 $x = 24, y = 36$ 时, 所有约束均满足且上式取等号, 所以最大利润为 31.2 万元, 故选 B.

10. 用数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 可以组成没有重复数字, 并且比 20000 大的五位偶数共有 ()

A. 288 个

B. 240 个

C. 144 个

D. 126 个

【答案】B

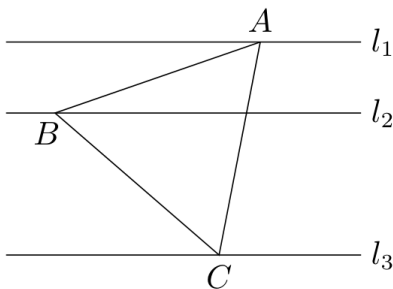
【解析】五位数的首位只能取 2, 3, 4, 5, 末位必须取偶数字 0, 2, 4, 且各位数字不能重复.

首位为 2 时, 末位不能为 2, 末位取 0 或 4, 每种情形中间三位从余下四个数字中选排, 均有 $A_4^3 = 24$ 个, 共 $2 \times 24 = 48$ 个. 首位为 3 时末位有 0, 2, 4 三种选择, 共 $3 \times 24 = 72$ 个. 首位为 4 时末位有 0, 2 两种选择, 共 $2 \times 24 = 48$ 个. 首位为 5 时末位有三种选择, 共 $3 \times 24 = 72$ 个. 所以共有

$$48 + 72 + 48 + 72 = 240$$

个, 故选 B.

11. 如图, l_1, l_2, l_3 是同一平面内的三条平行直线, l_1 与 l_2 间的距离是 1, l_2 与 l_3 间的距离是 2, 正三角形 ABC 的三顶点分别在 l_1, l_2, l_3 上, 则 $\triangle ABC$ 的边长是 ()



第 11 题图

A. $2\sqrt{3}$

B. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

C. $\frac{3-\sqrt{7}}{4}$

D. $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

【答案】D

【解析】设 l_2 为 x 轴, 取垂直于三条平行线的方向为纵轴, 使得 l_1 的方程为 $y = 1$, l_2 的方程为 $y = 0$, l_3 的方程为 $y = -2$. 设 $B = (0, 0)$, $A = (p, 1)$, $C = (q, -2)$, 并记正三角形边长为 s . 由 $AB = BC = s$, 有 $p^2 + 1 = s^2$, $q^2 + 4 = s^2$, 从而 $p^2 - q^2 = 3$. 在等边三角形中, $\angle ABC = 60^\circ$, 所以

$$(p, 1) \cdot (q, -2) = \frac{s^2}{2}$$

即 $pq - 2 = \frac{s^2}{2}$. 使用 $s^2 = p^2 + 1$, 得

$$2pq = p^2 + 5$$

令 $t = p^2$, 由 $q^2 = p^2 - 3 = t - 3$, 对上式平方得

$$4t(t - 3) = (t + 5)^2$$

即 $3t^2 - 22t - 25 = 0$. 解得 $t = \frac{25}{3}$ 或 $t = -1$. 由于 $t = p^2 \geq 0$, 舍去 $t = -1$, 取 $t = \frac{25}{3}$.

此时 $q^2 = t - 3 = \frac{16}{3}$, 并可取 $p = \frac{5}{\sqrt{3}}$, $q = \frac{4}{\sqrt{3}}$, 满足未平方前的关系 $2pq = t + 5$, 故该根

确实可行. 所以 $s^2 = p^2 + 1 = \frac{28}{3}$, 从而 $s = \frac{2\sqrt{21}}{3}$. 故选 D.

12. 已知一组抛物线 $y = \frac{1}{2}ax^2 + bx + 1$, 其中 a 为 2, 4, 6, 8 中任取的一个数, b 为 1, 3, 5, 7 中任取的一个数. 从这些抛物线中任意抽取两条, 它们在与直线 $x = 1$ 交点处的切线相互平行的概率是 ()

A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{7}{60}$ C. $\frac{6}{25}$ D. $\frac{5}{25}$

【答案】 B

【解析】 每条抛物线在 $x = 1$ 处的切线斜率为 $y' = ax + b$, 所以 $y'(1) = a + b$. 共有 $4 \times 4 = 16$ 条抛物线, 任取两条的总数为 $C_{16}^2 = 120$. 由于 a 取 2, 4, 6, 8, b 取 1, 3, 5, 7, 和 $a + b$ 依次为 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 时, 对应的抛物线条数分别为 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1.

因此斜率相同的两条抛物线共有

$$0 + 1 + 3 + 6 + 3 + 1 + 0 = 14$$

对, 所求概率为

$$\frac{14}{C_{16}^2} = \frac{14}{120} = \frac{7}{60}$$

故选 B.

二、填空题

13. 设函数 $f(x) = e^{-(x-u)^2}$ (e 是自然对数的底数) 的最大值是 m , 且 $f(x)$ 是偶函数, 则 $m + u =$ _____.

【答案】 1

【解析】 因为 $(x - u)^2 \geq 0$, 所以

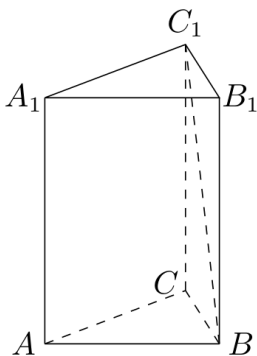
$$f(x) = e^{-(x-u)^2} \leq 1$$

当 $x = u$ 时取等号, 故最大值 $m = 1$. 又因为 $f(x)$ 为偶函数, 特别有 $f(1) = f(-1)$, 从而

$$e^{-(1-u)^2} = e^{-(-1-u)^2}$$

即 $(1 - u)^2 = (1 + u)^2$, 解得 $u = 0$. 因此 $m + u = 1$.

14. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱长为 $\sqrt{2}$, 底面三角形的边长为 1, 则 BC_1 与侧面 ACC_1A_1 所成的角是_____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】建立直角坐标系，令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 并令棱柱的高为 $\sqrt{2}$, 则

$$C_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{2}\right)$$

平面 ACC_1A_1 由向量 $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 和竖直向量张成, 其一个单位法向量为

$$\boldsymbol{n} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$$

直线 BC_1 的方向向量为

$$\boldsymbol{v} = \overrightarrow{BC_1} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{2}\right)$$

且 $|\boldsymbol{v}| = \sqrt{3}$. 设直线与平面所成的锐角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{\left|-\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right|}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$$

所以 $\theta = \frac{\pi}{6}$.

15. 已知 $\odot O$ 的方程是 $x^2 + y^2 - 2 = 0$, $\odot O'$ 的方程是 $x^2 + y^2 - 8x + 10 = 0$, 由动点 P 向 $\odot O$ 和 $\odot O'$ 所引的切线长相等, 则动点 P 的轨迹方程是_____.

【答案】 $x = \frac{3}{2}$

【解析】将两圆方程化为标准形式:

$$x^2 + y^2 = 2$$

和

$$(x - 4)^2 + y^2 = 6$$

设动点 $P = (x, y)$, 则从 P 向两圆所引切线长的平方分别为

$$PT^2 = x^2 + y^2 - 2$$

以及

$$PT'^2 = (x - 4)^2 + y^2 - 6 = x^2 + y^2 - 8x + 10$$

切线长相等, 故

$$x^2 + y^2 - 2 = x^2 + y^2 - 8x + 10$$

解得 $x = \frac{3}{2}$. 当 $x = \frac{3}{2}$ 时两切线长平方均为 $y^2 + \frac{1}{4} > 0$, 所以轨迹为直线

$$x = \frac{3}{2}$$

16. 下面有五个命题:

- ① 函数 $y = \sin^4 x - \cos^4 x$ 的最小正周期是 π ;
- ② 终边在 y 轴上的角的集合是 $\{\alpha \mid \alpha = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\}$;
- ③ 在同一坐标系中, 函数 $y = \sin x$ 的图象和函数 $y = x$ 的图象有三个公共点;
- ④ 把函数 $y = 3 \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 得到 $y = 3 \sin 2x$ 的图象;
- ⑤ 函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{2})$ 在 $[0, \pi]$ 上是减函数.

其中真命题的序号是_____. (写出所有)

【答案】 ①④

【解析】 命题 ① 中,

$$\sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x) = -\cos 2x$$

其最小正周期为 π , 所以命题 ① 为真.

命题 ② 中, 终边在 y 轴上的角应满足 $\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 而题中集合还包含 $\alpha = 0$ 等终边在 x 轴上的角, 所以命题 ② 为假.

命题 ③ 中, 公共点的横坐标满足 $\sin x = x$. 由于 $|\sin x| \leq 1$, 只需考察 $[-1, 1]$. 令 $h(x) = \sin x - x$, 则 $h'(x) = \cos x - 1 \leq 0$, 且当 $x \neq 0$ 时 $h'(x) < 0$, 所以 h 在 $[-1, 1]$ 上严格递减. 又 $h(0) = 0$, 故在该区间内只有 $x = 0$ 一个解, 不是三个公共点, 命题 ③ 为假.

命题 ④ 中, 函数图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 后, 横坐标代换为 $x - \frac{\pi}{6}$, 得到

$$3 \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\pi}{3}\right) = 3 \sin 2x$$

所以命题 ④ 为真.

命题 ⑤ 中,

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$$

其导数为 $\sin x \geq 0$ (在 $(0, \pi)$ 内大于 0), 故函数在 $[0, \pi]$ 上递增而非递减, 命题 ⑤ 为假. 因此真命题的序号为 ①, ④.

三、解答题

17. 已知 $\cos \alpha = \frac{1}{7}$, $\cos(\alpha - \beta) = \frac{13}{14}$, 且 $0 < \beta < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

(1) 求 $\tan 2\alpha$ 的值;

(2) 求 β .

【解析】(1) 因为 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$. 从而 $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = -\frac{47}{49}$, $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{8\sqrt{3}}{49}$, 故 $\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = -\frac{8\sqrt{3}}{47}$.

(2) 令 $\delta = \alpha - \beta$. 由 $0 < \beta < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 可知 $0 < \delta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin \delta = \sqrt{1 - \cos^2 \delta} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$. 由差角公式, $\cos \beta = \cos(\alpha - \delta) = \cos \alpha \cos \delta + \sin \alpha \sin \delta = \frac{1}{7} \cdot \frac{13}{14} + \frac{4\sqrt{3}}{7} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{14} = \frac{1}{2}$. 又 $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$, 故 $\beta = \frac{\pi}{3}$.

18. 厂家在产品出厂前, 需对产品做检验, 厂家将一批产品发给商家时, 商家按合同规定也需随机抽取一定数量的产品做检验, 以决定是否接收这批产品.

(1) 若厂家库房中的每件产品合格的概率为 0.8, 从中任意取出 4 件进行检验. 求至少有 1 件是合格品的概率;

(2) 若厂家发给商家 20 件产品, 其中有 3 件不合格, 按合同规定该商家从中任取 2 件, 都进行检验, 只有 2 件都合格时才接收这批产品, 否则拒收. 求该商家可能检验出不合格产品数 ξ 的分布列及期望 $E(\xi)$, 并求该商家拒收这批产品的概率.

【解析】(1) 设取出的 4 件产品中合格品数为 X . 事件“至少有 1 件合格品”的对立事件是“4 件都不合格”, 因此所求概率为 $1 - (1 - 0.8)^4 = 1 - 0.2^4 = 0.9984$.

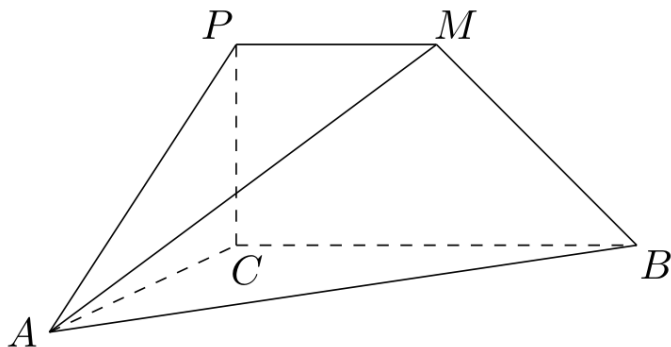
(2) 共有 $C_{20}^2 = 190$ 种等可能的取法, 随机变量 ξ 的可能取值为 0, 1, 2. 其中 3 件不合格, 17 件合格, 所以 $P(\xi = 0) = \frac{C_{17}^2}{C_{20}^2} = \frac{136}{190}$, $P(\xi = 1) = \frac{C_3^1 C_{17}^1}{C_{20}^2} = \frac{51}{190}$, $P(\xi = 2) = \frac{C_3^2}{C_{20}^2} = \frac{3}{190}$. 因此 $E(\xi) = 0 \cdot \frac{136}{190} + 1 \cdot \frac{51}{190} + 2 \cdot \frac{3}{190} = \frac{3}{10}$. 只有当 $\xi = 0$ 时接收, 所以拒收概率为 $1 - P(\xi = 0) = 1 - \frac{136}{190} = \frac{27}{95}$.

19. 如图, $PCBM$ 是直角梯形, $\angle PCB = 90^\circ$, $PM \parallel BC$, $PM = 1$, $BC = 2$, 又 $AC = 1$, $\angle ACB = 120^\circ$, $AB \perp PC$, 直线 AM 与直线 PC 所成的角为 60° .

(1) 求证: 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC ;

(2) 求二面角 $M - AC - B$ 的大小;

(3) 求三棱锥 $P - MAC$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系: 以 C 为原点, 令 CB 为 x 轴正向, PC 为 z 轴正向, 并令 A 位于 $y > 0$ 的一侧. 由已知条件可设 $B = (2, 0, 0)$, $P = (0, 0, h)$, $M = (1, 0, h)$. 因为 $AB \perp PC$, 点

A 的 z 坐标为 0; 又 $AC = 1, \angle ACB = 120^\circ$, 故可取 $A = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 于是 $\overrightarrow{AM} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, h\right)$, 且 $AM^2 = 3 + h^2$. 由直线 AM 与直线 PC 所成的角为 60° , 得 $\frac{h^2}{3 + h^2} = \cos^2 60^\circ = \frac{1}{4}$, 所以 $h^2 = 1$, 取 $h = 1$. 因为 $PC \perp BC$, 且 $PC \perp AB$, 而 AB, BC 是平面 ABC 内相交的两条直线, 所以 $PC \perp$ 平面 ABC . 又 $PC \subset$ 平面 PAC , 故平面 $PAC \perp$ 平面 ABC .

(2) 取平面 ABC 的法向量 $\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1)$. 平面 MAC 内的两个向量可取 $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 与 $\overrightarrow{AM} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$, 故其法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AM} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

设二面角 $M-AC-B$ 的大小为 θ , 则 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 从而 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \sqrt{\frac{3}{7}}$. 因此

$$\tan \theta = \sqrt{\frac{1 - 3/7}{3/7}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \text{ 即 } \theta = \arctan \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

(3) 由四面体体积的行列式公式, $V_{P-MAC} = \frac{1}{6} |((M-C) \times (A-C)) \cdot (P-C)|$. 代入 $M-C = (1, 0, 1), A-C = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), P-C = (0, 0, 1)$, 得 $V_{P-MAC} = \frac{1}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{12}$.

20. 设 F_1, F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的左, 右焦点.

(1) 若 P 是该椭圆上的一个动点, 求 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}$ 的最大值和最小值;

(2) 设过定点 $M(0, 2)$ 的直线 l 与椭圆交于不同的两点 A, B , 且 $\angle AOB$ 为锐角 (其中 O 为坐标原点), 求直线 l 的斜率 k 的取值范围.

【解析】(1) 椭圆方程可写为 $x^2 + 4y^2 = 4$, 所以其半长轴为 2, 半短轴为 1, 焦半距为 $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$. 因此 $F_1 = (-\sqrt{3}, 0), F_2 = (\sqrt{3}, 0)$. 设 $P = (x, y)$, 则 $\overrightarrow{PF_1} = (-\sqrt{3} - x, -y), \overrightarrow{PF_2} = (\sqrt{3} - x, -y)$, 从而

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-\sqrt{3} - x)(\sqrt{3} - x) + y^2 = x^2 + y^2 - 3$$

由 $x^2 + 4y^2 = 4$ 得 $x^2 = 4 - 4y^2$, 所以 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1 - 3y^2$. 又 $0 \leq y^2 \leq 1$, 故其最大值为 1, 最小值为 -2.

(2) 当直线 l 的斜率存在时, 设其方程为 $y = kx + 2$. 将其代入椭圆方程, 得 $(1 + 4k^2)x^2 + 16kx + 12 = 0$. 设交点 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 因为交于不同的两点, 所以判别式满足

$$\Delta = (16k)^2 - 4(1 + 4k^2) \cdot 12 = 16(4k^2 - 3) > 0$$

即 $|k| > \frac{\sqrt{3}}{2}$. 由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{16k}{1 + 4k^2}, x_1 x_2 = \frac{12}{1 + 4k^2}$. 又 $A = (x_1, kx_1 + 2), B = (x_2, kx_2 + 2)$, 所以

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + (kx_1 + 2)(kx_2 + 2) = (1 + k^2)x_1 x_2 + 2k(x_1 + x_2) + 4 = \frac{4(4 - k^2)}{1 + 4k^2}$$

$\angle AOB$ 为锐角等价于 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} > 0$, 故 $|k| < 2$. 若 l 垂直于 x 轴, 则 l 为 $x = 0$, 交点为 $(0, 1)$, $(0, -1)$, 此时 $\angle AOB = \pi$, 不合题意. 综上, k 的取值范围为 $\left(-2, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 2\right)$.

21. 已知函数 $f(x) = x^2 - 4$, 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_n, f(x_n))$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(x_{n+1}, 0)$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 其中 x_1 为正实数.

(1) 用 x_n 表示 x_{n+1} ;

(2) 求证: 对一切正整数 n , $x_{n+1} \leq x_n$ 的充要条件是 $x_1 \geq 2$;

(3) 若 $x_1 = 4$, 记 $a_n = \lg \frac{x_n + 2}{x_n - 2}$, 证明数列 $\{a_n\}$ 成等比数列, 并求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 曲线在点 $(x_n, x_n^2 - 4)$ 处的切线斜率为 $2x_n$, 其方程为 $y - (x_n^2 - 4) = 2x_n(x - x_n)$. 令 $y = 0$, 且 $x = x_{n+1}$, 得 $-(x_n^2 - 4) = 2x_n(x_{n+1} - x_n)$, 所以 $x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 4}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{4}{x_n}\right)$.

(2) 由上式, $x_{n+1} - x_n = \frac{4 - x_n^2}{2x_n}$. 因为 $x_1 > 0$, 且递推式保证各项均为正数. 若 $x_1 \geq 2$, 则由均值不等式 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{4}{x_n}\right) \geq 2$, 所以对每个正整数 n 都有 $x_n \geq 2$, 从而 $x_{n+1} - x_n \leq 0$, 即 $x_{n+1} \leq x_n$. 反之, 若对一切正整数 n 都有 $x_{n+1} \leq x_n$, 取 $n = 1$, 由 $x_2 - x_1 = \frac{4 - x_1^2}{2x_1} \leq 0$ 且 $x_1 > 0$, 可得 $x_1 \geq 2$. 因此, 所述条件的充要条件是 $x_1 \geq 2$.

(3) 当 $x_1 = 4$ 时, 由第 (2) 问知 $x_n \geq 2$. 又由 $x_1 > 2$ 及

$$x_{n+1} - 2 = \frac{(x_n - 2)^2}{2x_n} > 0$$

可知对一切正整数 n 都有 $x_n > 2$, 所以 a_n 有意义. 进一步, $x_{n+1} + 2 = \frac{(x_n + 2)^2}{2x_n}$, 从而

$$\frac{x_{n+1} + 2}{x_{n+1} - 2} = \left(\frac{x_n + 2}{x_n - 2}\right)^2$$

两边取常用对数, 得 $a_{n+1} = 2a_n$. 又 $a_1 = \lg \frac{4+2}{4-2} = \lg 3$, 故 $a_n = 2^{n-1} \lg 3$, 数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $\lg 3$, 公比为 2 的等比数列. 由 $10^{a_n} = \frac{x_n + 2}{x_n - 2}$, 得 $\frac{x_n + 2}{x_n - 2} = 3^{2^{n-1}}$, 解得

$$x_n = 2 \frac{3^{2^{n-1}} + 1}{3^{2^{n-1}} - 1}$$

22. 设函数 $f(x) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x$ ($n \in \mathbb{N}$, 且 $n > 1$, $x \in \mathbb{R}$).

(1) 当 $x = 6$ 时, 求 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^x$ 的展开式中二项式系数最大的项;

(2) 对任意的实数 x , 证明 $\frac{f(2x) + f(2)}{2} > f'(x)$ ($f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数);

(3) 是否存在 $a \in \mathbb{N}$, 使得 $an < \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < (a+1)n$ 恒成立? 若存在, 试证明你的结论并求出 a 的值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 当 $x = 6$ 时, 由二项式定理, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^6 = 1 + \frac{6}{n} + \frac{15}{n^2} + \frac{20}{n^3} + \frac{15}{n^4} + \frac{6}{n^5} + \frac{1}{n^6}$. 其二项式系数依次为 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, 最大值 20 只出现在第 4 项, 所以二项式系数最大的项为 $\frac{20}{n^3}$.

(2) 令 $r = 1 + \frac{1}{n}$, 则 $r > 1$, $f(x) = r^x$, $f(2x) = r^{2x}$, $f(2) = r^2$, 且 $f'(x) = (\ln r)r^x$. 令 $t = r^x > 0$, 则由均值不等式, $\frac{f(2x) + f(2)}{2} = \frac{t^2 + r^2}{2} \geq rt$. 另一方面, $\ln r = \int_1^r \frac{1}{s} ds < \int_1^r 1 ds = r - 1 < r$, 所以 $rt > (\ln r)t = f'(x)$. 因而对任意实数 x , 都有 $\frac{f(2x) + f(2)}{2} > f'(x)$.

(3) 题设中的 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n > 1$, 所以这里的 n 为不小于 2 的正整数. 记

$$u_k = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k$$

当 $k \geq 2$ 时, 由二项式定理

$$u_k = 1 + 1 + \frac{C_k^2}{k^2} + \cdots > 2$$

而 $u_1 = 2$. 另一方面, 对 $j \geq 2$, 有

$$\frac{C_k^j}{k^j} \leq \frac{1}{j!} \leq \frac{1}{2^{j-1}}$$

所以

$$u_k = 2 + \sum_{j=2}^k \frac{C_k^j}{k^j} \leq 2 + \sum_{j=2}^k \frac{1}{2^{j-1}} = 3 - \frac{1}{2^{k-1}} < 3$$

于是对每个 $n \geq 2$,

$$2n = u_1 + 2(n-1) < \sum_{k=1}^n u_k < 3n$$

因此取 $a = 2$ 时题设不等式恒成立. 又取 $n = 2$ 时,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k = \frac{2 + \frac{9}{4}}{2} = \frac{17}{8}$$

若题设不等式对某个整数 a 恒成立, 则 $a < \frac{17}{8} < a + 1$, 只能有 $a = 2$. 故存在这样的 a , 且 $a = 2$.

2007 年四川卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{4, 5, 6, 8\}$, 集合 $N = \{3, 5, 7, 8\}$, 那么 $M \cup N = (\quad)$

A. $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

B. $\{5, 8\}$

C. $\{3, 5, 7, 8\}$

D. $\{4, 5, 6, 8\}$

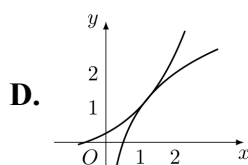
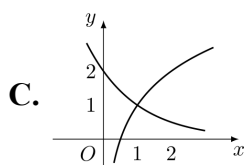
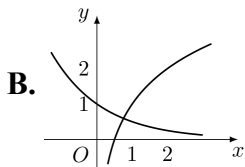
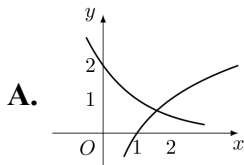
【答案】A

【解析】集合并集包含 M 与 N 中出现过的所有元素, 去掉重复元素 5, 8, 得

$$M \cup N = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

所以选 A.

2. 函数 $f(x) = 1 + \log_2 x$ 与 $g(x) = 2^{-x+1}$ 在同一直角坐标系下的图象大致是 ()



【答案】C

【解析】函数 $f(x) = 1 + \log_2 x$ 的定义域为 $x > 0$, 且 $f'(x) = \frac{1}{x \ln 2} > 0$, 所以其图象在定义域内单调递增, 并经过点 $(1, 1)$, 且 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, $f(2) = 2$. 函数 $g(x) = 2^{1-x}$ 满足 $g'(x) = -(\ln 2)2^{1-x} < 0$, 所以其图象单调递减, 也经过点 $(1, 1)$, 且 $g(0) = 2$, $g(2) = \frac{1}{2}$. 因此两图象在 $(1, 1)$ 相交, 且一个递增、一个递减, 结合 f 的横截距为 $\frac{1}{2}$, 符合题意的图象为 C.

3. 某商场买来一车苹果, 从中随机抽取了 10 个苹果, 其重量(单位: 克)分别为: 150, 152, 153, 149, 148, 146, 151, 150, 152, 147, 由此估计这车苹果单个重量的期望值是 ()

A. 150.2 克

B. 149.8 克

C. 149.4 克

D. 147.8 克

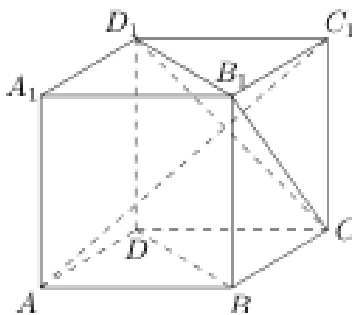
【答案】B

【解析】用这 10 个苹果重量的平均数估计单个苹果重量的期望值, 有

$$\frac{150 + 152 + 153 + 149 + 148 + 146 + 151 + 150 + 152 + 147}{10} = \frac{1498}{10} = 149.8 \text{ 克}$$

所以选 B.

4. 如图, $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 为正方体, 下面结论错误的是 ()



第 4 题图

A. $BD \parallel \text{平面 } CB_1D_1$ B. $AC_1 \perp BD$ C. $AC_1 \perp \text{平面 } CB_1D_1$ D. 异面直线 AD 与 CB_1 角为 60°

【答案】D

【解析】建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, 以及 $A_1 = (0, 0, 1)$, $B_1 = (1, 0, 1)$, $C_1 = (1, 1, 1)$, $D_1 = (0, 1, 1)$. 平面 CB_1D_1 的方程为 $x + y + z = 2$, 而直线 BD 上各点满足 $x + y + z = 1$, 故 $BD \parallel \text{平面 } CB_1D_1$. 又 $\overrightarrow{AC_1} = (1, 1, 1)$, $\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0)$, 所以 $\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, 从而 $AC_1 \perp BD$. 平面 CB_1D_1 的法向量为 $(1, 1, 1)$, 故 $AC_1 \perp \text{平面 } CB_1D_1$. 最后, 取 $\overrightarrow{AD} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{CB_1} = (0, -1, 1)$, 则

$$\cos \angle(AD, CB_1) = \frac{|(0, 1, 0) \cdot (0, -1, 1)|}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

故两异面直线所成的角为 45° , 不是 60° . 所以错误的结论是 D.

5. 如果双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ 上一点 P 到双曲线右焦点的距离是 2, 那么点 P 到 y 轴的距离是 ()

A. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ C. $2\sqrt{6}$ D. $2\sqrt{3}$

【答案】A

【解析】双曲线的焦半距为 $c = \sqrt{4+2} = \sqrt{6}$, 右焦点为 $F = (\sqrt{6}, 0)$. 设 $P = (x, y)$, 由双曲线方程得

$$y^2 = \frac{x^2}{2} - 2$$

又因为 $PF = 2$, 所以

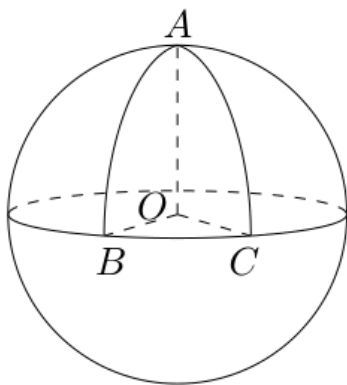
$$(x - \sqrt{6})^2 + y^2 = 4$$

代入上式, 得

$$x^2 - 2\sqrt{6}x + 6 + \frac{x^2}{2} - 2 = 4$$

从而 $x \left(\frac{3}{2}x - 2\sqrt{6} \right) = 0$. 若 $x = 0$, 则 $y^2 = -2$, 不可能; 因此 $x = \frac{4\sqrt{6}}{3} > 0$. 点 P 到 y 轴的距离为 $|x| = \frac{4\sqrt{6}}{3}$, 所以选 A.

6. 设球 O 的半径是 1, A, B, C 是球面上三点. 已知 A 到 B, C 两点的球面距离都是 $\frac{\pi}{2}$, 且二面角 $B-OA-C$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$, 则从 A 点沿球面经 B, C 两点再回到 A 点的最短距离是()



第 6 题图

A. $\frac{7\pi}{6}$

B. $\frac{5\pi}{4}$

C. $\frac{4\pi}{3}$

D. $\frac{3\pi}{2}$

【答案】 C

【解析】球的半径为 1, 且 A 到 B, C 的球面距离均为 $\frac{\pi}{2}$, 所以

$$\angle AOB = \angle AOC = \frac{\pi}{2}$$

由于 OB, OC 都垂直于 OA , 二面角 $B-OA-C$ 的平面角就是 $\angle BOC$, 故 $\angle BOC = \frac{\pi}{3}$. 半径为 1 时, 球面最短弧长等于相应的圆心角, 因此所求最短距离为

$$\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{4\pi}{3}$$

任意一条经 A, B, C, A 的球面路径, 其三段长度分别不小于这三个点对之间的球面距离; 取三段对应的大圆短弧时可以同时达到这些下界, 所以最短距离为 $\frac{4\pi}{3}$, 选 C.

7. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_3 + a_5 = 14$, 其前 n 项和 $S_n = 100$, 则 $n = ()$

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

【答案】 B

【解析】设等差数列的公差为 d , 则

$$a_3 + a_5 = (1 + 2d) + (1 + 4d) = 14$$

所以 $d = 2$. 因而

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(2 + 2(n-1)) = n^2$$

由 $S_n = 100$ 且 n 为正整数, 得 $n^2 = 100$, 所以 $n = 10$, 选 B.

8. 设 $A(a, 1), B(2, b), C(4, 5)$ 为坐标平面上三点, O 为坐标原点. 若 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 在 $\overrightarrow{OC}$ 上的投影相同, 则 a 与 b 满足的关系式为()

A. $4a - 5b = 3$

B. $5a - 4b = 3$

C. $4a + 5b = 14$

D. $5a + 4b = 14$

【答案】A

【解析】两个向量在同一非零向量 $\overrightarrow{OC}$ 上的投影相同, 等价于它们与 $\overrightarrow{OC}$ 的内积相同. 因为 $\overrightarrow{OA} = (a, 1)$, $\overrightarrow{OB} = (2, b)$, $\overrightarrow{OC} = (4, 5)$, 所以

$$4a + 5 = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 8 + 5b$$

整理得 $4a - 5b = 3$, 所以选 A.

9. 用数字 1, 2, 3, 4, 5 可以组成没有重复数字, 并且比 20000 大的五位偶数共有 ()

A. 48 个

B. 36 个

C. 24 个

D. 18 个

【答案】B

【解析】五位偶数的个位只能是 2 或 4. 当个位为 2 时, 首位为 3, 4 或 5, 有 3 种选法; 首位确定后, 中间三位有 $3!$ 种排法, 共 $3 \times 3! = 18$ 个. 当个位为 4 时, 首位为 2, 3 或 5, 同样有 18 个. 因而总数为

$$18 + 18 = 36$$

所以选 B.

10. 已知抛物线 $y = -x^2 + 3$ 上存在关于直线 $x + y = 0$ 对称的相异两点 A, B, 则 $|AB|$ 等于 ()

A. 3

B. 4

C. $3\sqrt{2}$ D. $4\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】设抛物线上的一点为 $A = (t, 3 - t^2)$. 关于直线 $x + y = 0$ 对称时, 点 A 的对称点为

$$B = (t^2 - 3, -t)$$

要使 B 仍在抛物线上, 需满足

$$-t = -(t^2 - 3)^2 + 3$$

从而

$$t^4 - 6t^2 - t + 6 = (t - 1)(t + 2)(t^2 - t - 3) = 0$$

若 $t^2 - t - 3 = 0$, 则 $t^2 = t + 3$, 从而 $A = (t, -t) = B$, 不符合两点相异. 因此 $t = 1$ 或 $t = -2$, 对应的两点为 $A = (1, 2)$, $B = (-2, -1)$. 所以

$$|AB| = \sqrt{(1+2)^2 + (2+1)^2} = 3\sqrt{2}$$

所以选 C.

11. 某公司有 60 万元资金, 计划投资甲, 乙两个项目, 按要求对项目甲的投资不小于对项目乙投资的 $\frac{2}{3}$ 倍, 且对每个项目的投资不能低于 5 万元, 对项目甲每投资 1 万元可获得 0.4 万元的利润, 对项目乙每投资 1 万元可获得 0.6 万元的利润, 该公司正确规划投资后, 在这两个项目上共可获得的最大利润为 ()

A. 36 万元

B. 31.2 万元

C. 30.4 万元

D. 24 万元

【答案】B

【解析】设投资甲、乙项目的金额分别为 x, y 万元, 则 $x + y \leq 60, x \geq \frac{2}{3}y, x \geq 5, y \geq 5$. 由于增加甲项目的投资会增加利润且不破坏其他约束, 所以最优方案必有 $x + y = 60$. 于是 $x = 60 - y$, 由 $x \geq \frac{2}{3}y$ 得 $60 - y \geq \frac{2}{3}y, y \leq 36$ 总利润为

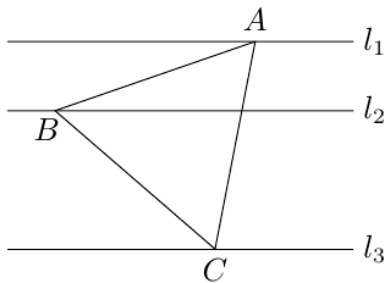
$$0.4x + 0.6y = 0.4(60 - y) + 0.6y = 24 + 0.2y$$

它随 y 增大而增大, 因此在 $y = 36, x = 24$ 时取得最大值

$$0.4 \times 24 + 0.6 \times 36 = 31.2 \text{ 万元}$$

所以选 B.

12. 如图, l_1, l_2, l_3 是同一平面内的三条平行直线, l_1 与 l_2 间的距离是 1, l_2 与 l_3 间的距离是 2, 正三角形 ABC 的三顶点分别在 l_1, l_2, l_3 上, 则 $\triangle ABC$ 的边长是 ()



第 12 题图

A. $2\sqrt{3}$

B. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

C. $\frac{3 - \sqrt{7}}{4}$

D. $\frac{2 - \sqrt{21}}{3}$

【答案】 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$ (按题面条件计算, 原卷选项有误).

【解析】取三条平行线分别为 $y = 1, y = 0, y = -2$, 设 $A = (x_A, 1), B = (x_B, 0), C = (x_C, -2)$, 并记 $u = x_A - x_B, v = x_B - x_C$. 设正三角形边长为 s , 则

$$s^2 = u^2 + 1 = v^2 + 4 = (u + v)^2 + 9$$

由 $AB = BC$ 和 $AB = AC$ 分别得

$$\begin{cases} u^2 - v^2 = 3, \\ u^2 + 1 = (u + v)^2 + 9 \end{cases}$$

从而

$$\begin{cases} u^2 - v^2 = 3, \\ 2uv + v^2 + 8 = 0 \end{cases}$$

由 $u^2 = v^2 + 3$, 对第二个等式平方, 得 $4u^2v^2 = (v^2 + 8)^2, 4v^2(v^2 + 3) = (v^2 + 8)^2$ 整理得

$$3v^4 - 4v^2 - 64 = 0$$

令 $z = v^2 \geq 0$, 则 $3z^2 - 4z - 64 = 0$, 故

$$z = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 768}}{6} = \frac{4 \pm 28}{6}$$

舍去负根, 得 $v^2 = \frac{16}{3}$, 从而 $u^2 = \frac{25}{3}$. 此时可取 $u = \frac{5}{\sqrt{3}}$, $v = -\frac{4}{\sqrt{3}}$, 满足 $2uv + v^2 + 8 = 0$, 故平方没有引入不合条件的结果. 因而

$$s^2 = v^2 + 4 = \frac{16}{3} + 4 = \frac{28}{3}$$

所以 $s = \sqrt{\frac{28}{3}} = \frac{2\sqrt{21}}{3}$. 该值与原卷第四项印刷的 $\frac{2-\sqrt{21}}{3}$ 不一致, 故按题面条件计算, 原卷选项与题面条件不相容.

二、填空题

13. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中的第 5 项为常数项, 那么正整数 n 的值是_____.

【答案】 8

【解析】 二项式展开式的第 5 项对应于通项中的 $k = 4$, 其通项为

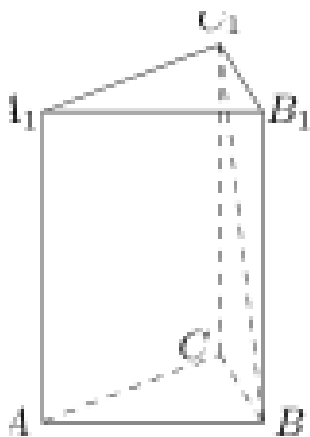
$$T_{k+1} = C_n^k x^{n-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = (-1)^k C_n^k x^{n-2k}$$

因此第 5 项为 $(-1)^4 C_n^4 x^{n-8}$. 它为常数项, 当且仅当

$$n - 8 = 0$$

所以 $n = 8$.

14. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱长为 $\sqrt{2}$, 底面三角形的边长为 1, 则 BC_1 与侧面 ACC_1A_1 所成的角是_____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $C = (1, 0, 0)$, $B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $C_1 = (1, 0, \sqrt{2})$. 则侧面 ACC_1A_1 的方程为 $y = 0$, 其法向量可取 $\mathbf{n} = (0, 1, 0)$, 且 $\overrightarrow{BC_1} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{2}\right)$,

$$|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + 2} = \sqrt{3}$$

设直线 BC_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{BC_1} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{BC_1}| |\mathbf{n}|} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$$

因为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{6}$.

15. 已知 $\odot O$ 的方程是 $x^2 + y^2 - 2 = 0$, $\odot O'$ 的方程是 $x^2 + y^2 - 8x + 10 = 0$, 由动点 P 向 $\odot O$ 和 $\odot O'$ 所引的切线长相等, 则动点 P 的轨迹方程是_____.

【答案】 $x = \frac{3}{2}$

【解析】设动点 $P(x, y)$ 向两圆所引的切线长分别为 L_1, L_2 . 将两圆方程化为标准形式, 得

$$\odot O: x^2 + y^2 = 2$$

$$\odot O': (x - 4)^2 + y^2 = 6$$

由圆的切线长公式,

$$L_1^2 = x^2 + y^2 - 2$$

$$L_2^2 = (x - 4)^2 + y^2 - 6$$

由 $L_1 = L_2$, 得到

$$x^2 + y^2 - 2 = (x - 4)^2 + y^2 - 6 = x^2 + y^2 - 8x + 10$$

所以 $8x = 12$, 动点 P 的轨迹方程为 $x = \frac{3}{2}$. 当 $x = \frac{3}{2}$ 时, $L_1^2 = L_2^2 = y^2 + \frac{1}{4} > 0$, 故直线上的每一点均在两圆外且能作出两圆的切线, 且两切线长相等, 所以轨迹确为整条直线 $x = \frac{3}{2}$.

16. 下面有五个命题:

- ① 函数 $y = \sin^4 x - \cos^4 x$ 的最小正周期是 π ;
- ② 终边在 y 轴上的角的集合是 $\left\{ \alpha \mid \alpha = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z} \right\}$;
- ③ 在同一坐标系中, 函数 $y = \sin x$ 的图象和函数 $y = x$ 的图象有 3 个公共点;
- ④ 把函数 $y = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 得到 $y = 3 \sin 2x$ 的图象;
- ⑤ 角 θ 为第一象限角的充要条件是 $\sin \theta > 0$.

其中真命题的序号是_____. (写出所有)

【答案】 ①④

【解析】逐一判断这五个命题. 有

$$\sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x) = \sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$$

函数 $-\cos 2x$ 的最小正周期为 π , 所以命题 ① 正确.

终边在 y 轴上的角应满足 $\alpha = \frac{(2k+1)\pi}{2}$, $k \in \mathbf{Z}$ 而命题 ② 还包含终边在 x 轴上的角, 所以命题 ② 错误.

令 $h(x) = x - \sin x$, 则 $h'(x) = 1 - \cos x \geq 0$. 当 $x > 0$ 时, h' 在 $[0, x]$ 上不恒为零, 故 $h(x) > h(0) = 0$; 当 $x < 0$ 时, h 为奇函数, 故 $h(x) < 0$. 因此方程 $\sin x = x$ 只有 $x = 0$ 一个解, 命题 ③ 错误.

函数 $y = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 后, 得到

$$y = 3 \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\pi}{3}\right) = 3 \sin 2x$$

所以命题 ④ 正确.

命题 ⑤ 不正确, 例如 $\theta = \frac{3\pi}{4}$ 时 $\sin \theta > 0$, 但 θ 不是第一象限角.

因此真命题的序号为 ①④.

三、解答题

17. 厂家在产品出厂前, 需对产品做检验. 厂家对一批产品发给商家的, 商家按合同规定抽取一定数量的产品做检验, 以决定是否验收这些产品.

- (1) 若厂家库房中的每件产品合格的概率为 0.3, 从中任意取出 4 件进行检验, 求至少有 1 件是合格产品的概率;
- (2) 若厂家发给商家 20 件产品, 其中有 3 件不合格, 按合同规定该商家从中任取 2 件, 来进行检验, 只有 2 件产品合格时才接收这些产品. 否则拒收, 分别求出该商家计算出不合格产品为 1 件和 2 件的概率, 并求该商家拒收这些产品的概率.

【解析】(1) 设抽取的 4 件产品中合格产品的件数为随机变量 X . 按独立重复抽取的概率模型, 每件产品合格的概率为 0.3, 不合格的概率为 0.7, 所以

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - 0.3)^4 = 1 - 0.7^4 = 0.7599$$

(2) 这 20 件产品中有 17 件合格, 任取 2 件的基本事件数为 C_{20}^2 . 设抽到的不合格产品数为随机变量 Y , 则

$$P(Y = 1) = \frac{C_3^1 C_{17}^1}{C_{20}^2} = \frac{51}{190}$$

$$P(Y = 2) = \frac{C_3^2}{C_{20}^2} = \frac{3}{190}$$

只有抽到 2 件合格产品时才接收, 所以拒收的事件为 $Y \geq 1$. 因而

$$P(\text{拒收}) = P(Y = 1) + P(Y = 2) = \frac{51 + 3}{190} = \frac{27}{95}$$

18. 已知 $\cos \alpha = \frac{1}{7}$, $\cos(\alpha - \beta) = \frac{13}{14}$, 且 $0 < \beta < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

(1) 求 $\tan 2\alpha$ 的值;

(2) 求 β .

【解析】(1) 因为 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$, 从而 $\tan \alpha = 4\sqrt{3}$. 因此

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{8\sqrt{3}}{1 - 48} = -\frac{8\sqrt{3}}{47}$$

(2) 由 $0 < \alpha - \beta < \frac{\pi}{2}$, 得

$$\sin(\alpha - \beta) = \sqrt{1 - \cos^2(\alpha - \beta)} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$$

利用差角公式,

$$\cos \beta = \cos(\alpha - (\alpha - \beta)) = \cos \alpha \cos(\alpha - \beta) + \sin \alpha \sin(\alpha - \beta) = \frac{13}{98} + \frac{36}{98} = \frac{1}{2}$$

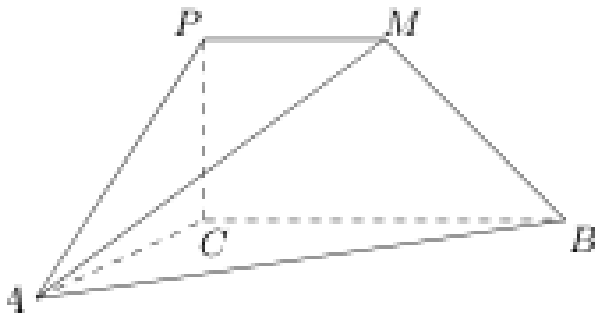
又 $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\beta = \frac{\pi}{3}$.

19. 如图, 平面 $PCBM \perp$ 平面 ABC , $PCBM$ 是直角梯形, $\angle PCB = 90^\circ$, $PM \parallel BC$, 直线 AM 与直线 PC 所成的角为 60° , 又 $AC = 1$, $BC = 2PM = 2$, $\angle ACB = 90^\circ$.

(1) 求证: $AC \perp BM$;

(2) 求二面角 $M - AB - C$ 的大小;

(3) 求多面体 $PMABC$ 的体积.



第 19 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 使平面 ABC 为 xOy 平面, 取 $C = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $A = (0, 1, 0)$. 由平面 $PCBM \perp$ 平面 ABC , 且两平面的交线为 BC , 可令平面 $PCBM$ 为 xOz 平面. 由 $\angle PCB = 90^\circ$, 设 $P = (0, 0, h)$, 其中 $h > 0$. 由于 $PM \parallel BC$, 且 $BC = 2PM = 2$, 得 $PM = 1$, 从而 $M = (1, 0, h)$.

(1) 取直线 PC 的方向向量 $\mathbf{u} = (0, 0, h)$, 直线 AM 的方向向量 $\mathbf{v} = (1, -1, h)$. 由两直线所成的角为 60° , 有

$$\cos 60^\circ = \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}|}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} = \frac{h^2}{h \sqrt{h^2 + 2}} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + 2}}$$

因此 $4h^2 = h^2 + 2$, 即 $h^2 = \frac{2}{3}$.

又 $\overrightarrow{AC} = (0, -1, 0)$, $\overrightarrow{BM} = (-1, 0, h)$, 所以

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$$

故 $AC \perp BM$.

(2) $\overrightarrow{AB} = (2, -1, 0)$, $\overrightarrow{AM} = (1, -1, h)$. 取平面 MAB 的法向量

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AM} = (-h, -2h, -1)$$

取平面 ABC 的法向量 $\mathbf{n}_2 = (0, 0, 1)$. 设二面角 $M-AB-C$ 的大小为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{5h^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{13}{3}}} = \frac{\sqrt{39}}{13}$$

所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{39}}{13}$.

(3) 四边形 $PCBM$ 是以 BC, PM 为两底的直角梯形, 且高为 $PC = h$, 所以

$$S_{PCBM} = \frac{BC + PM}{2} \cdot PC = \frac{2 + 1}{2} h = \frac{3}{2} h$$

由平面 $PCBM \perp$ 平面 ABC , 且 $AC \perp BC$, 可知 $AC \perp$ 平面 $PCBM$. 因此以四边形 $PCBM$ 为底、点 A 为顶点的多面体 $PMABC$ 的高为 $AC = 1$, 从而

$$V_{PMABC} = \frac{1}{3} S_{PCBM} \cdot AC = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} h \cdot 1 = \frac{h}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

20. 设函数 $f(x) = ax^3 + bx + c$ ($a \neq 0$) 为奇函数, 其图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $x - 6y - 7 = 0$ 垂直, 导函数 $f'(x)$ 的最小值为 -12 .

(1) 求 a, b, c 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调递增区间, 并求函数 $f(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上的最大值和最小值.

【解析】(1) 由 $f(x) = ax^3 + bx + c$ 为奇函数, 得

$$f(-x) = -ax^3 - bx + c = -f(x) = -ax^3 - bx - c$$

所以 $c = 0$. 又直线 $x - 6y - 7 = 0$ 的斜率为 $\frac{1}{6}$, 故点 $(1, f(1))$ 处切线的斜率为 -6 . 因此

$$f'(1) = 3a + b = -6$$

而 $f'(x) = 3ax^2 + b$. 若 $a < 0$, 则 $f'(x)$ 没有最小值; 所以 $a > 0$, 且 $f'(x)$ 的最小值为 $f'(0) = b = -12$. 代入 $3a + b = -6$, 得 $a = 2$. 因此

$$(a, b, c) = (2, -12, 0)$$

且 $f(x) = 2x^3 - 12x$.

(2) $f'(x) = 6x^2 - 12 = 6(x^2 - 2)$. 所以当 $x < -\sqrt{2}$ 或 $x > \sqrt{2}$ 时, $f'(x) > 0$, 函数单调递增; 当 $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$ 时, $f'(x) < 0$. 因此函数的单调递增区间为 $(-\infty, -\sqrt{2})$ 和 $(\sqrt{2}, +\infty)$. 在区间 $[-1, 3]$ 内, 只有临界点 $x = \sqrt{2}$. 计算端点和临界点处的函数值: 计算得 $f(-1) = 10$, $f(\sqrt{2}) = -8\sqrt{2}$, $f(3) = 18$. 因为 $-8\sqrt{2} < 10 < 18$, 所以函数在 $[-1, 3]$ 上的最大值为 18 , 最小值为 $-8\sqrt{2}$.

21. 已知 F_1, F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的左, 右焦点.

(1) 若 P 是第一象限内该椭圆上的一点, 且 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = -\frac{5}{4}$, 求点 P 的坐标;

(2) 设过定点 $M(0, 2)$ 的直线 l 与椭圆交于不同的两点 A, B , 且 $\angle AOB$ 为锐角 (其中 O 为坐标原点), 求直线 l 的斜率 k 的取值范围.

【解析】椭圆的长半轴为 $a = 2$, 短半轴为 $b = 1$, 所以焦半距

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3}$$

从而 $F_1 = (-\sqrt{3}, 0), F_2 = (\sqrt{3}, 0)$.

(1) 设第一象限内的点 P 为 (x, y) , 则 $x > 0, y > 0$, 且

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

又 $\overrightarrow{PF_1} = (-\sqrt{3} - x, -y), \overrightarrow{PF_2} = (\sqrt{3} - x, -y)$, 所以

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-\sqrt{3} - x)(\sqrt{3} - x) + y^2 = x^2 + y^2 - 3$$

由题意, $x^2 + y^2 - 3 = -\frac{5}{4}$, 即 $x^2 + y^2 = \frac{7}{4}$. 与椭圆方程相减, 得

$$\frac{3}{4}x^2 = \frac{3}{4}$$

所以 $x^2 = 1$. 因为 $x > 0$, 故 $x = 1$, 再由椭圆方程得 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $P\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

(2) 先排除竖直直线 $x = 0$: 它与椭圆交于 $(0, 1), (0, -1)$, 两交点的位置向量方向相反, 故 $\angle AOB = \pi$, 不是锐角. 所以符合条件的直线可设斜率为 k , 方程为 $y = kx + 2$. 代入椭圆方程, 得

$$\left(k^2 + \frac{1}{4}\right)x^2 + 4kx + 3 = 0$$

两交点不同的充要条件是判别式大于零, 即

$$\Delta = (4k)^2 - 12\left(k^2 + \frac{1}{4}\right) = 4k^2 - 3 > 0$$

所以 $|k| > \frac{\sqrt{3}}{2}$.

设两交点的横坐标为 x_1, x_2 . 由韦达定理,

$$x_1 + x_2 = -\frac{16k}{4k^2 + 1}$$

$$x_1 x_2 = \frac{12}{4k^2 + 1}$$

两交点的位置向量的内积为

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + (kx_1 + 2)(kx_2 + 2) = \frac{4(4 - k^2)}{4k^2 + 1}$$

由于 $\angle AOB$ 为锐角, 当且仅当该内积大于零, 即 $|k| < 2$. 综合两交点不同的条件, 得到

$$k \in \left(-2, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 2\right)$$

22. 已知函数 $f(x) = x^2 - 4$, 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_n, f(x_n))$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(x_{n+1}, 0)$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 其中 x_1 为正实数.

(1) 用 x_n 表示 x_{n+1} ;

(2) 若 $x_1 = 4$, 记 $a_n = \lg \frac{x_n + 2}{x_n - 2}$, 证明数列 $\{a_n\}$ 成等比数列, 并求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式;

(3) 若 $x_1 = 4, b_n = x_n - 2, T_n$ 是数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 证明 $T_n < 3$.

【解析】(1) 曲线在点 $(x_n, x_n^2 - 4)$ 处的切线斜率为 $2x_n$, 故切线方程为

$$y - (x_n^2 - 4) = 2x_n(x - x_n)$$

令 $y = 0$, 并令横坐标为 x_{n+1} , 得 $4 - x_n^2 = 2x_n(x_{n+1} - x_n)$, $2x_n x_{n+1} = x_n^2 + 4$. 因为 $x_1 > 0$, 若 $x_n > 0$, 则由上式可得

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 4}{2x_n} > 0$$

由归纳法, 所有 $x_n > 0$, 从而

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{2}{x_n}$$

(2) 当 $x_1 = 4$ 时, 先有 $x_1 > 2$. 若 $x_n > 2$, 则

$$x_{n+1} - 2 = \frac{(x_n - 2)^2}{2x_n} > 0$$

故归纳可知对任意正整数 n , 都有 $x_n > 2$, 从而下式中的对数有意义. 又 $x_{n+1} + 2 = \frac{(x_n + 2)^2}{2x_n}$,

$$x_{n+1} - 2 = \frac{(x_n - 2)^2}{2x_n} \quad \text{因此}$$

$$\frac{x_{n+1} + 2}{x_{n+1} - 2} = \left(\frac{x_n + 2}{x_n - 2} \right)^2$$

记 $a_n = \lg \frac{x_n + 2}{x_n - 2}$, 则 $a_{n+1} = 2a_n$, 且

$$a_1 = \lg \frac{4 + 2}{4 - 2} = \lg 3$$

所以 $\{a_n\}$ 是首项为 $\lg 3$ 、公比为 2 的等比数列, 且

$$a_n = 2^{n-1} \lg 3$$

令 $r_n = 10^{a_n} = 3^{2^{n-1}}$, 则 $\frac{x_n + 2}{x_n - 2} = r_n$, 从而

$$x_n = \frac{2(r_n + 1)}{r_n - 1} = \frac{2(3^{2^{n-1}} + 1)}{3^{2^{n-1}} - 1}$$

(3) 由第 (1) 问, 令 $b_n = x_n - 2$, 则

$$b_{n+1} = x_{n+1} - 2 = \frac{b_n^2}{2(b_n + 2)}$$

其中 $b_1 = 2$, 所以 $b_2 = \frac{1}{2}$. 若 $0 < b_n \leq \frac{1}{2}$, 则

$$0 < \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{b_n}{2(b_n + 2)} \leq \frac{1}{10} < \frac{1}{4}$$

从而 $0 < b_{n+1} < \frac{1}{2}$. 由归纳法, 对 $n \geqslant 2$ 均有 $0 < b_n \leqslant \frac{1}{2}$, 并且

$$b_n \leqslant \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \right)^{n-2}$$

当 $n = 1$ 时, $T_1 = b_1 = 2 < 3$; 当 $n \geqslant 2$ 时,

$$T_n = b_1 + \sum_{j=2}^n b_j \leqslant 2 + \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-2} \left(\frac{1}{4} \right)^j < 2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{8}{3} < 3$$

故对任意正整数 n , 均有 $T_n < 3$.

2007 年陕西卷(理)

一、单选题

1. 在复平面内, 复数 $z = \frac{1}{2+i}$ 对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】 有

$$z = \frac{1}{2+i} = \frac{2-i}{(2+i)(2-i)} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$$

所以复数 z 的实部为正, 虚部为负, 对应的点位于第四象限, 故选 D.

2. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{x \in \mathbf{Z} \mid |x-3| < 2\}$, 则集合 $\complement_U A$ 等于 ()

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{1, 5\}$ D. $\{5\}$

【答案】 C

【解析】 由 $|x-3| < 2$, 得 $1 < x < 5$. 又 $x \in \mathbf{Z}$, 所以 $A = \{2, 3, 4\}$. 因而 $\complement_U A = \{1, 5\}$, 故选 C.

3. 抛物线 $y = x^2$ 的准线方程是 ()

- A. $4y + 1 = 0$ B. $4x + 1 = 0$ C. $2y + 1 = 0$ D. $2x + 1 = 0$

【答案】 A

【解析】 将抛物线方程写成标准形式 $x^2 = 4ay$, 由 $y = x^2$ 得 $4a = 1$, 所以 $a = \frac{1}{4}$. 抛物线 $x^2 = 4ay$ 的准线为 $y = -a = -\frac{1}{4}$, 即 $4y + 1 = 0$, 故选 A.

4. 已知 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha$ 的值为 ()

- A. $-\frac{1}{5}$ B. $-\frac{3}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{5}$

【答案】 B

【解析】 由 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 得 $\sin^2 \alpha = \frac{1}{5}$, 从而 $\cos^2 \alpha = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$. 因此

$$\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha)(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = \left(\frac{1}{5} - \frac{4}{5}\right) \cdot 1 = -\frac{3}{5}$$

故选 B.

5. 各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $S_n = 2, S_{3n} = 14$, 则 S_{4n} 等于 ()

- A. 80 B. 30 C. 26 D. 16

【答案】 B

【解析】 设该等比数列的公比为 $q > 0$, 令 $t = q^n > 0$. 将前 $3n$ 项按每 n 项分组, 有

$$S_{3n} = S_n(1 + q^n + q^{2n}) = S_n(1 + t + t^2)$$

代入已知条件得 $14 = 2(1 + t + t^2)$, 所以 $t^2 + t - 6 = 0$. 由于 $t > 0$, 故 $t = 2$. 于是

$$S_{4n} = S_n(1 + t + t^2 + t^3) = 2(1 + 2 + 4 + 8) = 30$$

故选 B.

6. 一个正三棱锥的四个顶点都在半径为 1 的球面上, 其中底面的三个顶点在该球的一个大圆上, 则该正三棱锥的体积是 ()

A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{12}$

【答案】C

【解析】设球心为 O . 底面三个顶点在球的一个大圆上, 所以底面所在平面经过球心 O , 且该正三角形的外接圆半径为球半径 1. 正三角形边长为 $2 \cdot 1 \cdot \sin 60^\circ = \sqrt{3}$, 底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{3})^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

正三棱锥的高所在直线经过底面中心, 也就是经过 O . 顶点在球面上, 因此高为 1. 所以体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot 1 = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

故选 C.

7. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 以 C 的右焦点为圆心且与 C 的渐近线相切的圆的半径是 ()

A. $\sqrt{ab}$

B. $\sqrt{a^2 + b^2}$

C. a

D. b

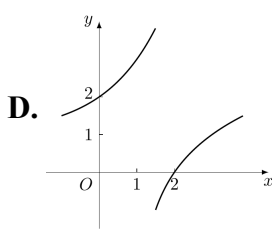
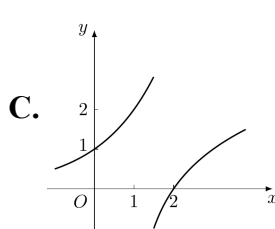
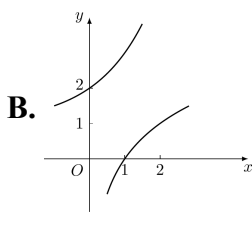
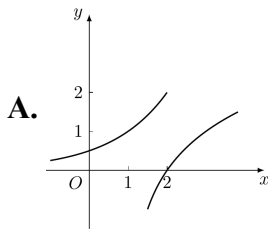
【答案】D

【解析】双曲线的右焦点为 $F(c, 0)$, 其中 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 其一条渐近线为 $y = \frac{b}{a}x$, 即 $bx - ay = 0$. 圆心 F 到该渐近线的距离为

$$\frac{|bc|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{b\sqrt{a^2 + b^2}}{\sqrt{a^2 + b^2}} = b$$

圆与渐近线相切, 所以圆的半径为 b , 故选 D.

8. 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 则函数 $f(x-1)$ 与 $f^{-1}(x-1)$ 的图象可能是 ()



【答案】A

【解析】取 $f(x) = e^x$, 则其反函数为 $f^{-1}(x) = \ln x$. 于是 $f(x-1) = e^{x-1}$, $f^{-1}(x-1) = \ln(x-1)$ ($x > 1$).

前者的图象与 y 轴交于纵坐标 e^{-1} 的点, 后者的图象有竖直渐近线 $x = 1$, 并在 $x = 2$ 处与 x 轴相交, 这与选项 A 的图象相符. 因此可能的图象为 A.

9. 给出如下三个命题:

① 四个非零实数 a, b, c, d 依次成等比数列的充要条件是 $ad = bc$;

② 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 且 $ab \neq 0$, 若 $\frac{a}{b} < 1$, 则 $\frac{b}{a} > 1$;

③ 若 $f(x) = \log_2 x$, 则 $f(|x|)$ 是偶函数.

其中不正确的序号是 ()

A. ①②③

B. ①②

C. ②③

D. ①③

【答案】 B

【解析】命题 ① 不正确. 例如取 $a = 1, b = 2, c = 1, d = 2$, 则 $ad = bc = 2$, 但相邻三项的比值依次为 $2, \frac{1}{2}, 2$, 不是等比数列.

命题 ② 不正确. 例如取 $a = -1, b = 1$, 则 $ab \neq 0$, 且 $\frac{a}{b} = -1 < 1$, 但 $\frac{b}{a} = -1$ 不大于 1. 第三个命题正确. 对定义域内任意 $x \neq 0$, 有

$$f(|-x|) = \log_2 |-x| = \log_2 |x| = f(|x|)$$

所以 $f(|x|)$ 是偶函数. 因此不正确的命题序号为 1, 2, 故选 B.

10. 已知平面 $\alpha \parallel$ 平面 β , 直线 $m \subset \alpha$, 直线 $n \subset \beta$, 点 $A \in m$, 点 $B \in n$, 记点 A, B 之间的距离为 a , 点 A 到直线 n 的距离为 b , 直线 m 和 n 的距离为 c , 则 ()

A. $b \leq c \leq a$

B. $a \leq c \leq b$

C. $c \leq a \leq b$

D. $c \leq b \leq a$

【答案】 D

【解析】因为直线 m, n 分别位于两平行平面内, 直线 m 与直线 n 的距离 c 是两直线间所有点对距离的最小值. 对固定的点 $A \in m$, 点 A 到直线 n 的距离为 b , 所以 $c \leq b$. 又因为 $B \in n$, 线段 AB 是从 A 到直线 n 的一条线段, 故 $b \leq AB = a$. 因而 $c \leq b \leq a$, 故选 D.

11. $f(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 上的非负可导函数, 且满足 $xf'(x) + f(x) \leq 0$. 对任意正数 a, b , 若 $a < b$, 则必有 ()

A. $af(b) \leq bf(a)$

B. $bf(a) \leq af(b)$

C. $af(a) \leq f(b)$

D. $bf(b) \leq f(a)$

【答案】 A

【解析】由题设

$$(xf(x))' = xf'(x) + f(x) \leq 0$$

所以函数 $xf(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调不增. 同时由 $xf'(x) + f(x) \leq 0$ 及 $x > 0, f(x) \geq 0$, 得 $f'(x) \leq 0$, 故 $f(x)$ 单调不增.

当 $a < b$ 时, $f(b) \leq f(a)$, 且 $f(a) \geq 0$, 于是

$$af(b) \leq af(a) \leq bf(a)$$

因此必有 $af(b) \leq bf(a)$, 故选 A.

12. 设集合 $S = \{A_0, A_1, A_2, A_3\}$, 在 S 上定义运算 $\oplus$ 为: $A_i \oplus A_j = A_k$, 其中 k 为 $i+j$ 被 4 除的余数, $i, j = 0, 1, 2, 3$. 则满足关系式 $(x \oplus x) \oplus A_2 = A_0$ 的 $x (x \in S)$ 的个数为 ()

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

【答案】C

【解析】设 $x = A_i$, 其中 $i \in \{0, 1, 2, 3\}$. 根据运算定义, $x \oplus x = A_{2i \bmod 4}$, 从而

$$(x \oplus x) \oplus A_2 = A_{(2i+2) \bmod 4}$$

要使其等于 A_0 , 必须有 $2i + 2 \equiv 0 \pmod{4}$, 即 i 为奇数. 因此 x 可以是 A_1 或 A_3 , 共有 2 个, 故选 C.

二、填空题

13. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x+1}{x^2+x-2} - \frac{1}{x-1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】因 $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$, 当 $x \neq 1$ 时,

$$\frac{2x+1}{x^2+x-2} - \frac{1}{x-1} = \frac{2x+1-(x+2)}{(x-1)(x+2)} = \frac{1}{x+2}$$

所以原极限为 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{3}.$

14. 已知实数 x, y 满足条件 $\begin{cases} x-2y+4 \geq 0, \\ 2x+y-2 \geq 0, \\ 3x-y-3 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = x + 2y$ 的最大值为_____.

【答案】8

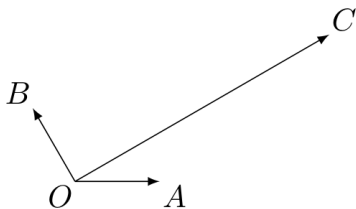
【解析】三个不等式分别给出 $y \leq \frac{x+4}{2}, y \geq 2-2x, y \geq 3x-3$. 可行时上界不小于两个下界, 因此 $2-2x \leq \frac{x+4}{2}, \Rightarrow, x \geq 0, 3x-3 \leq \frac{x+4}{2}, \Rightarrow, x \leq 2$. 又 $z = x + 2y$, 故

$$z \leq x + 2 \cdot \frac{x+4}{2} = 2x + 4 \leq 8$$

当 $x = 2, y = 3$ 时, 三个不等式均成立, 且 $z = 2 + 2 \cdot 3 = 8$. 所以 z 的最大值为 8.

15. 如图, 平面内有三个向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$, 其中 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 120° , $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 30° , 且 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = 1, |\overrightarrow{OC}| = 2\sqrt{3}$. 若 $\overrightarrow{OC} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB} (\lambda, \mu \in \mathbf{R})$, 则 $\lambda + \mu$ 的值为_____.

【答案】6



第 15 题图

【解析】记 $\mathbf{u} = \overrightarrow{OA}, \mathbf{v} = \overrightarrow{OB}, \mathbf{w} = \overrightarrow{OC}$. 由题意 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}, \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = |\mathbf{u}| |\mathbf{w}| \cos 30^\circ = 3, |\mathbf{w}|^2 = 12$. 又 $\mathbf{w} = \lambda \mathbf{u} + \mu \mathbf{v}$, 所以

$$\lambda - \frac{\mu}{2} = 3$$

同时

$$\lambda^2 + \mu^2 - \lambda\mu = 12$$

由第一式得 $\mu = 2\lambda - 6$, 代入第二式得

$$\lambda^2 + (2\lambda - 6)^2 - \lambda(2\lambda - 6) = 12$$

即 $\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$. 因而

$$(\lambda, \mu) = (2, -2) \quad \text{或} \quad (4, 2)$$

取坐标系使 $\mathbf{u} = (1, 0)$, 并按图示方向取 $\mathbf{v} = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. 当 $(\lambda, \mu) = (2, -2)$ 时, $\mathbf{w} = (3, -\sqrt{3})$, 位于 $\mathbf{u}$ 的下方; 当 $(\lambda, \mu) = (4, 2)$ 时, $\mathbf{w} = (3, \sqrt{3})$, 位于 $\mathbf{u}$ 的上方. 由原图中 $\overrightarrow{OC}$ 位于 $\overrightarrow{OA}$ 上方, 取 $(\lambda, \mu) = (4, 2)$, 所以 $\lambda + \mu = 6$.

16. 安排 3 名支教教师去 6 所学校任教, 每校至多 2 人, 则不同的分配方案共有_____种. (用数字作答)

【答案】 210

【解析】3 名教师彼此不同, 每名教师均有 6 所学校可选, 因此不考虑限制时共有 6^3 种分配方案. 由于每校至多 2 人, 唯一不合要求的情形是 3 名教师全部被分到同一所学校, 共有 6 种. 所以符合条件的方案数为

$$6^3 - 6 = 216 - 6 = 210$$

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 其中向量 $\mathbf{a} = (m, \cos 2x)$, $\mathbf{b} = (1 + \sin 2x, 1)$, $x \in \mathbf{R}$, 且函数 $y = f(x)$ 的图象经过点 $(\frac{\pi}{4}, 2)$.

- (1) 求实数 m 的值;
- (2) 求函数 $f(x)$ 的最小值及此时 x 值的集合.

【解析】(1) 由向量数量积的坐标表示, 得 $f(x) = m(1 + \sin 2x) + \cos 2x$. 因为函数图象经过点 $(\frac{\pi}{4}, 2)$, 所以

$$2 = f\left(\frac{\pi}{4}\right) = m\left(1 + \sin \frac{\pi}{2}\right) + \cos \frac{\pi}{2} = 2m$$

从而 $m = 1$.

(2) 由 $m = 1$, 得 $f(x) = 1 + \sin 2x + \cos 2x = 1 + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 因为 $-1 \leq \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$, 所以 $f(x)$ 的最小值为 $1 - \sqrt{2}$. 当且仅当

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -1$$

时取到最小值, 即 $2x + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 因此此时 $x = \frac{5\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 所求 x 值的集合为 $\left\{\frac{5\pi}{8} + k\pi \mid k \in \mathbf{Z}\right\}$.

18. 某项选拔共有三轮考核, 每轮设有一个问题, 能正确回答问题者进入下一轮考核, 否则即被淘汰. 已知某选手能正确回答第一, 二, 三轮的问题的概率分别为 $\frac{1}{4}, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}$, 且各轮问题能否正确回答互不影响.

(1) 求该选手被淘汰的概率;

(2) 该选手在选拔中回答问题的个数记为 ξ , 求随机变量 ξ 的分布列与数学期望.

【解析】(1) 该选手顺利通过三轮考核的概率为 $\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{50}$, 所以该选手被淘汰的概率为 $1 - \frac{3}{50} = \frac{47}{50}$.

(2) 若第一轮回答错误, 则 $\xi = 1$, 故 $P(\xi = 1) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. 若第一轮回答正确且第二轮回答错误, 则 $\xi = 2$, 故 $P(\xi = 2) = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{3}{5}\right) = \frac{1}{10}$. 若前两轮均回答正确, 则无论第三轮回答正确还是错误, 均有 $\xi = 3$, 故 $P(\xi = 3) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{20}$. 因而 ξ 的分布列为 $\xi = 1, 2, 3$ 时, 概率分别为 $\frac{3}{4}, \frac{1}{10}, \frac{3}{20}$. 数学期望为

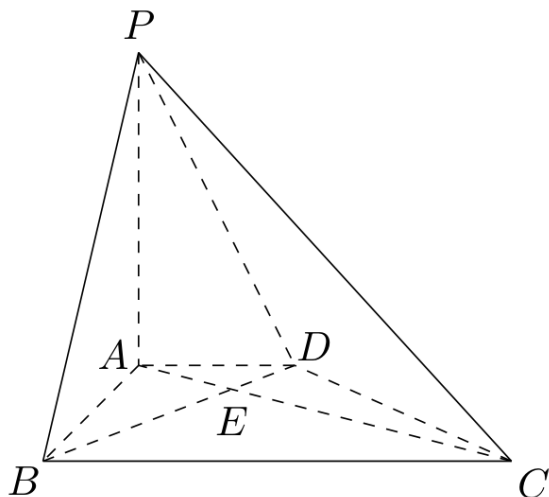
$$E(\xi) = 1 \cdot \frac{3}{4} + 2 \cdot \frac{1}{10} + 3 \cdot \frac{3}{20} = \frac{7}{5}$$

19. 如图, 在底面为直角梯形的四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle ABC = 90^\circ$, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = 4$, $AD = 2$, $AB = 2\sqrt{3}$, $BC = 6$.

(1) 求证: $BD \perp$ 平面 PAC ;

(2) 求二面角 $A-PC-D$ 的大小.

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使 $B = (0, 0, 0)$, $C = (6, 0, 0)$, $A = (0, 2\sqrt{3}, 0)$, $D = (2, 2\sqrt{3}, 0)$. 由 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 且 $PA = 4$, 可取 $P = (0, 2\sqrt{3}, 4)$. 于是 $\overrightarrow{BD} = (2, 2\sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{PA} = (0, 0, -4)$, $\overrightarrow{AC} = (6, -2\sqrt{3}, 0)$. 从而 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{PA} = 0$, $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} = 12 - 12 = 0$. 因为 PA 与 AC 是平面 PAC 内的两条相交直线, 所以 $BD \perp$ 平面 PAC .



第 19 题图

(2) 取棱 PC 上的同向向量, 计算两个侧面的法向量: $\overrightarrow{PC} = (6, -2\sqrt{3}, -4)$, $\overrightarrow{PD} = (2, 0, -4)$, $\overrightarrow{PC} \times \overrightarrow{PA} = 8(\sqrt{3}, 3, 0)$, $\overrightarrow{PC} \times \overrightarrow{PD} = 4(2\sqrt{3}, 4, \sqrt{3})$. 这两个法向量分别对应平面 APC 和平面 DPC , 且由于均以 $\overrightarrow{PC}$ 与面内射线作叉积, 它们的夹角就是二面角 $A-PC-D$ 的平面角. 设该二面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{(\sqrt{3}, 3, 0) \cdot (2\sqrt{3}, 4, \sqrt{3})}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3^2} \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 4^2 + (\sqrt{3})^2}} = \frac{18}{2\sqrt{3}\sqrt{31}} = \frac{9}{\sqrt{93}}$$

因此二面角 $A-PC-D$ 的大小为 $\arccos \frac{9}{\sqrt{93}}$.

20. 设函数 $f(x) = \frac{e^x}{x^2 + ax + a}$, 其中 a 为实数.

(1) 若 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 求 a 的取值范围;

(2) 当 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ 时, 求 $f(x)$ 的单调减区间.

【解析】(1) $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 等价于分母 $x^2 + ax + a$ 对任意实数 x 都不为零. 因为该二次式的二次项系数为正, 所以这等价于其判别式小于零, 即

$$\Delta = a^2 - 4a < 0$$

解得 $0 < a < 4$.

(2) 当 $0 < a < 4$ 时, 分母始终为正. 求导得

$$f'(x) = \frac{e^x(x^2 + ax + a) - e^x(2x + a)}{(x^2 + ax + a)^2} = \frac{e^x x(x + a - 2)}{(x^2 + ax + a)^2}$$

由于 $e^x > 0$ 且分母平方大于零, $f'(x)$ 的符号由 $x(x + a - 2)$ 决定. 当 $0 < a < 2$ 时, $0 < 2 - a$, 故 $f'(x) < 0$ 的区间为 $(0, 2 - a)$; 当 $a = 2$ 时, $f'(x) \geq 0$, 没有单调减区间; 当 $2 < a < 4$ 时, $2 - a < 0$, 故 $f'(x) < 0$ 的区间为 $(2 - a, 0)$. 所以单调减区间为

$$\begin{cases} (0, 2 - a), & 0 < a < 2, \\ \emptyset, & a = 2, \\ (2 - a, 0), & 2 < a < 4. \end{cases}$$

21. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 短轴一个端点到右焦点的距离为 $\sqrt{3}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 坐标原点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 $\triangle AOB$ 面积的最大值.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 从而 $c^2 = \frac{2}{3}a^2$. 又 $c^2 = a^2 - b^2$, 所以 $b^2 = \frac{1}{3}a^2$. 取短轴端点 $Q = (0, b)$, 右焦点 $F = (c, 0)$, 由题意

$$QF^2 = b^2 + c^2 = a^2 = 3$$

因此 $a = \sqrt{3}$, $b = 1$, 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$.

(2) 设直线 l 的单位法向量为 (u, v) , 其中 $u^2 + v^2 = 1$. 直线到原点的距离为 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 改变法向量方向后可将直线写成 $ux + vy = h$. 取直线的单位方向向量为 $(-v, u)$, 则直线上的任一点可表示为

$$(x, y) = (hu - \lambda v, hv + \lambda u)$$

将其代入椭圆方程, 得到关于 λ 的二次方程

$$\left(u^2 + \frac{v^2}{3}\right)\lambda^2 + \frac{4}{3}huv\lambda + h^2\left(\frac{u^2}{3} + v^2\right) = 1$$

令 $\sigma = 1 + 2u^2$, 则 $u^2 + v^2/3 = \sigma/3$, 且 $\sigma \in [1, 3]$. 设该二次方程的两个根为 λ_1, λ_2 , 由根的判别式, 弦 AB 的半长 $\rho = \frac{|\lambda_1 - \lambda_2|}{2}$ 满足

$$\rho^2 = \frac{\left(\frac{4}{3}huv\right)^2 - 4\left(\frac{\sigma}{3}\right)\left[h^2\left(\frac{u^2}{3} + v^2\right) - 1\right]}{4\left(\frac{\sigma}{3}\right)^2} = \frac{3(\sigma - h^2)}{\sigma^2} = \frac{3(\sigma - \frac{3}{4})}{\sigma^2} = 1 - \frac{(\sigma - \frac{3}{2})^2}{\sigma^2} \leq 1$$

所以 $AB = 2\rho \leq 2$. 又三角形 AOB 的高为原点到直线 l 的距离 h , 故

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}AB \cdot h = \rho h \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

当 $\sigma = \frac{3}{2}$ 时可取直线 $x + \sqrt{3}y = \sqrt{3}$. 该直线到原点的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且与椭圆交于 $(0, 1), (\sqrt{3}, 0)$ 两点, 弦长为 2, 此时面积达到 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $\triangle AOB$ 面积的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

22. 已知各项全不为零的数列 $\{a_k\}$ 的前 k 项和为 S_k , 且 $S_k = \frac{1}{2}a_k a_{k+1} (k \in \mathbb{N}^*)$, 其中 $a_1 = 1$.

(1) 求数列 $\{a_k\}$ 的通项公式;

(2) 对任意给定的正整数 $n (n \geq 2)$, 数列 $\{b_k\}$ 满足 $\frac{b_{k+1}}{b_k} = \frac{k-n}{a_{k+1}} (k = 1, 2, \dots, n-1)$,

$b_1 = 1$. 求 $b_1 + b_2 + \dots + b_n$.

【解析】(1) 当 $k = 1$ 时, $S_1 = a_1 = 1$, 由题设 $S_1 = \frac{1}{2}a_1a_2$, 得 $a_2 = 2$. 当 $k \geq 2$ 时, 由 $S_k - S_{k-1} = a_k$ 以及题设, 有

$$\frac{1}{2}a_k a_{k+1} - \frac{1}{2}a_{k-1} a_k = a_k$$

因各项均不为零, 除以 $\frac{1}{2}a_k$, 得 $a_{k+1} - a_{k-1} = 2$, 即 $a_{k+1} = a_{k-1} + 2$. 结合 $a_1 = 1, a_2 = 2$, 可得 $a_{2j-1} = 2j - 1, a_{2j} = 2j (j \in \mathbb{N}^*)$. 所以数列的通项公式为 $a_k = k$.

(2) 由 $a_{k+1} = k + 1$ 及递推关系, 得

$$b_k = \prod_{j=1}^{k-1} \frac{j-n}{j+1} = (-1)^{k-1} \frac{(n-1)!}{k!(n-k)!} = \frac{(-1)^{k-1}}{n} C_n^k$$

因此

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} C_n^k$$

由二项式定理, $\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = (1-1)^n = 0$, 故 $\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} C_n^k = 1$. 所以 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n = \frac{1}{n}$.

2007 年陕西卷(文)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $A = \{2, 3, 6\}$, 则集合 $\complement_U A$ 等于 ()

- A. $\{1, 4\}$ B. $\{4, 5\}$ C. $\{1, 4, 5\}$ D. $\{2, 3, 6\}$

【答案】 C

【解析】补集由全集中不属于集合 A 的元素组成, 因此 $\complement_U A = \{1, 4, 5\}$, 故选 C.

2. 函数 $f(x) = \lg \sqrt{1-x^2}$ 的定义域为 ()

- A. $[0, 1]$ B. $(-1, 1)$
C. $[-1, 1]$ D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】 B

【解析】因为对数的真数必须为正, 所以 $\sqrt{1-x^2} > 0$, 即 $1-x^2 > 0$, 解得 $-1 < x < 1$. 因此定义域为 $(-1, 1)$, 故选 B.

3. 抛物线 $x^2 = y$ 的准线方程是 ()

- A. $4x + 1 = 0$ B. $4y + 1 = 0$ C. $2x + 1 = 0$ D. $2y + 1 = 0$

【答案】 B

【解析】将抛物线方程写成标准形式 $x^2 = 4py$, 比较系数得 $4p = 1$, 所以 $p = \frac{1}{4}$. 对于抛物线 $x^2 = 4py$, 准线方程为 $y = -p$, 即 $4y + 1 = 0$, 故选 B.

4. 已知 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha$ 的值为 ()

- A. $-\frac{3}{5}$ B. $-\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{5}$

【答案】 A

【解析】由 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 得 $\sin^2 \alpha = \frac{1}{5}$, 从而 $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = \frac{4}{5}$. 因此 $\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha)(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = \frac{1}{5} - \frac{4}{5} = -\frac{3}{5}$, 故选 A.

5. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_2 = 2$, $S_4 = 10$, 则 S_6 等于 ()

- A. 12 B. 18 C. 24 D. 42

【答案】 C

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由前 n 项和公式, $S_2 = 2a_1 + d = 2$, $S_4 = 4a_1 + 6d = 10$. 将第一式乘以 2 得 $4a_1 + 2d = 4$, 用第二式减去该式得 $4d = 6$, 所以 $d = \frac{3}{2}$, 再由 $2a_1 + d = 2$ 得 $a_1 = \frac{1}{4}$. 因而 $S_6 = \frac{6}{2}(2a_1 + 5d) = 3\left(\frac{1}{2} + \frac{15}{2}\right) = 24$, 故选 C.

6. 某商场有四类食品, 其中粮食类, 植物油类, 动物性食品类以及果蔬类分别有 40 种, 10 种, 30 种, 20 种, 现从中抽取一个容量为 20 的样本进行食品安全检测. 若采用分层抽样的方法抽取样本, 则抽取的植物油类与果蔬类食品种数之和是 ()

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

【答案】 C

【解析】四类食品总数为 $40+10+30+20=100$, 抽取容量为 20, 所以分层抽样的抽样比为 $\frac{20}{100} = \frac{1}{5}$. 植物油类抽取 $10 \times \frac{1}{5} = 2$ 种, 果蔬类抽取 $20 \times \frac{1}{5} = 4$ 种, 二者之和为 $2+4=6$, 故选 C.

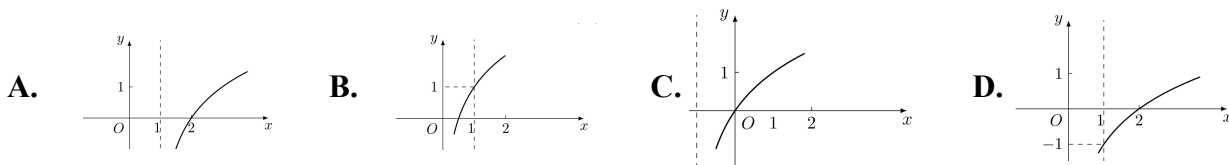
7. $\text{Rt}\triangle ABC$ 的三个顶点在半径为 13 的球面上, 直角边的长分别为 6 和 8, 则球心到平面 ABC 的距离是 ()

A. 5 B. 6 C. 10 D. 12

【答案】 D

【解析】直角三角形的斜边长为 $\sqrt{6^2+8^2}=10$, 所以其外接圆半径为 $\frac{10}{2}=5$. 该三角形的外接圆是球面与平面 ABC 的截圆, 设球心到平面 ABC 的距离为 h , 则 $h^2+5^2=13^2$, 从而 $h=\sqrt{169-25}=12$, 故选 D.

8. 设函数 $f(x)=2^x+1$ ($x \in \mathbf{R}$) 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是 ()



【答案】 A

【解析】由 $y=2^x+1$ 得 $x=\log_2(y-1)$, 所以反函数为 $y=\log_2(x-1)$, 其定义域为 $x>1$. 该图象的渐近线为 $x=1$, 并且经过点 $(2,0)$, 与选项 A 的图象相符, 故选 A.

9. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a>0, b>0$), 以 C 的右焦点为圆心且与 C 的渐近线相切的圆的半径是 ()

A. a B. b C. $\sqrt{ab}$ D. $\sqrt{a^2+b^2}$

【答案】 B

【解析】双曲线的右焦点为 $(c,0)$, 其中 $c=\sqrt{a^2+b^2}$, 其渐近线可写为 $bx-ay=0$ 或 $bx+ay=0$. 点 $(c,0)$ 到任一条渐近线的距离为 $\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{bc}{c} = b$. 因而所求圆的半径为 b , 故选 B.

10. 已知 P 为平面 α 外一点, 直线 $l \subset \alpha$, 点 $Q \in l$, 记点 P 到平面 α 的距离为 a , 点 P 到直线 l 的距离为 b , 点 P, Q 之间的距离为 c , 则 ()

A. $a \leq b \leq c$ B. $c \leq a \leq b$ C. $a \leq c \leq b$ D. $b \leq c \leq a$

【答案】 A

【解析】 设 H 为点 P 在平面 α 上的垂足, 则 $PH = a$. 因为直线 $l \subset \alpha$, 对任意点 $X \in l$, 均有 $PX \geq PH = a$, 所以点 P 到直线 l 的距离满足 $b \geq a$. 又 $Q \in l$, 故 $c = PQ \geq b$. 因此 $a \leq b \leq c$, 故选 A.

11. 给出如下三个命题:

- ① 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 且 $ab \neq 0$, 若 $\frac{b}{a} > 1$, 则 $\frac{a}{b} < 1$;
 ② 四个非零实数 a, b, c, d 依次成等比数列的充要条件是 $ad = bc$;
 ③ 若 $f(x) = \log_2 x$, 则 $f(|x|)$ 是偶函数.

其中正确命题的序号是 ()

- A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ①②③

【答案】 C

【解析】 命题 ① 中, 令 $t = \frac{b}{a}$, 则 $t > 1$, 且 $\frac{a}{b} = \frac{1}{t} < 1$, 所以命题 ① 正确.

命题 ② 不正确. 例如取 $a = 1, b = 2, c = 3, d = 6$, 则四个数均非零且 $ad = bc = 6$, 但 $\frac{b}{a} = 2, \frac{c}{b} = \frac{3}{2}, \frac{d}{c} = 2$, 三个相邻项之比不全相等, 四个数不成等比数列, 所以 $ad = bc$ 不是四个非零实数成等比数列的充分条件.

命题 ③ 的定义域为 $x \neq 0$, 且对定义域内任意 x , 有 $f(|-x|) = \log_2 |-x| = \log_2 |x| = f(|x|)$, 所以 $f(|x|)$ 是偶函数. 因此正确命题的序号是 ①③, 故选 C.

12. 某生物生长过程中, 在三个连续时段内的增长量都相等, 在各时段内平均增长速度分别为 v_1, v_2, v_3 , 该生物在所讨论的整个时段内的平均增长速度为 ()

- A. $\frac{v_1 + v_2 + v_3}{3}$ B. $\frac{\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \frac{1}{v_3}}{3}$
 C. $\sqrt[3]{v_1 v_2 v_3}$ D. $\frac{3}{\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \frac{1}{v_3}}$

【答案】 D

【解析】 设三个连续时段内的增长量都为 s , 则各时段的时间分别为 $\frac{s}{v_1}, \frac{s}{v_2}, \frac{s}{v_3}$. 整个时段的总增长量为 $3s$, 总时间为 $\frac{s}{v_1} + \frac{s}{v_2} + \frac{s}{v_3}$, 所以整个时段内的平均增长速度为 $\frac{3s}{\frac{s}{v_1} + \frac{s}{v_2} + \frac{s}{v_3}} = \frac{3}{\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \frac{1}{v_3}}$, 故选 D.

二、填空题

13. $(1 + 2x)^5$ 的展开式中 x^2 项的系数是_____.

【答案】 40

【解析】 二项式定理中, $(1 + 2x)^5$ 的一般项为 $C_5^k (2x)^k$. 令 $k = 2$ 得 x^2 项, 其系数为 $C_5^2 \cdot 2^2 = 10 \cdot 4 = 40$.

14. 已知实数 x, y 满足条件 $\begin{cases} x - 2y + 4 \geq 0, \\ 3x - y - 3 \leq 0, \\ x \geq 0, y \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = x + 2y$ 的最大值为_____.

【答案】 8

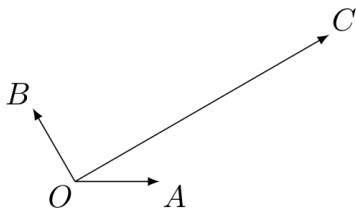
【解析】由约束条件得 $x \geq 0, y \geq 0, y \leq \frac{x}{2} + 2, y \geq 3x - 3$. 可行域的顶点分别为 $(0, 0)$, 直线 $x = 0$ 与 $y = \frac{x}{2} + 2$ 的交点 $(0, 2)$, 直线 $y = 0$ 与 $y = 3x - 3$ 的交点 $(1, 0)$, 以及由 $\frac{x}{2} + 2 = 3x - 3$ 解得的交点 $(2, 3)$. 由于目标函数是线性函数, 只需比较各顶点处的函数值: $z(0, 0) = 0, z(0, 2) = 4, z(1, 0) = 1, z(2, 3) = 8$, 所以 z 的最大值为 8.

15. 安排 3 名支教教师去 4 所学校任教, 每校至多 2 人, 则不同的分配方案共有_____种.

【答案】 60

【解析】每名教师均不同, 且每所学校至多安排 2 人, 因此分配方式只有两类. 第一类是 3 名教师分别去 3 所不同的学校, 共有 $C_4^3 A_3^3 = 24$ 种; 第二类是恰有 2 所学校接受教师, 其中一所学校安排 2 人, 另一所学校安排 1 人, 共有 $C_4^2 C_2^1 C_3^2 = 36$ 种. 因此不同的分配方案共有 $24 + 36 = 60$ 种.

16. 如图, 平面内有三个向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$, 其中 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 120° , $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 30° , 且 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = 1, |\overrightarrow{OC}| = 2\sqrt{3}$. 若 $\overrightarrow{OC} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB}$ ($\lambda, \mu \in \mathbf{R}$), 则 $\lambda + \mu$ 的值为_____.



第 16 题图

【答案】 6

【解析】取 $\overrightarrow{OA}$ 所在方向为 x 轴正方向, 以 O 为原点. 由题图, $\overrightarrow{OA} = (1, 0), \overrightarrow{OB} = (\cos 120^\circ, \sin 120^\circ) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{OC} = 2\sqrt{3}(\cos 30^\circ, \sin 30^\circ) = (3, \sqrt{3})$.

由 $\overrightarrow{OC} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB}$, 得 $\lambda(1, 0) + \mu\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (3, \sqrt{3})$. 比较两个坐标, 得到 $\frac{\sqrt{3}}{2}\mu = \sqrt{3}$, 即 $\mu = 2$, 以及 $\lambda - \frac{1}{2}\mu = 3$, 即 $\lambda = 4$. 所以 $\lambda + \mu = 6$.

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 其中向量 $\mathbf{a} = (m, \cos x), \mathbf{b} = (1 + \sin x, 1), x \in \mathbf{R}$, 且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$.

(1) 求实数 m 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的最小值.

【解析】(1) 由向量数量积的坐标运算, 得 $f(x) = m(1 + \sin x) + \cos x$. 所以 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2m = 2$, 从而 $m = 1$.

(2) 由(1)得 $f(x) = 1 + \sin x + \cos x = 1 + \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. 因为 $-1 \leq \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$, 所以 $f(x) \geq 1 - \sqrt{2}$, 且当 $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = -1$ 时等号成立. 因此函数 $f(x)$ 的最小值为 $1 - \sqrt{2}$.

18. 某项选拔共有四轮考核, 每轮设有一个问题, 能正确回答问题者进入下一轮考核, 否则即被淘汰. 已知某选手能正确回答第一, 二, 三, 四轮的问题的概率分别为 $\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}$, 且各轮问题能否正确回答互不影响.

(1) 求该选手进入第四轮才被淘汰的概率;

(2) 求该选手至多进入第三轮考核的概率.

【解析】 设事件 E_i 表示该选手能正确回答第 i 轮的问题, 则 $P(E_1) = \frac{4}{5}, P(E_2) = \frac{3}{5}, P(E_3) = \frac{2}{5}, P(E_4) = \frac{1}{5}$. 由各轮问题能否正确回答互不影响, 以下事件的概率可以相乘.

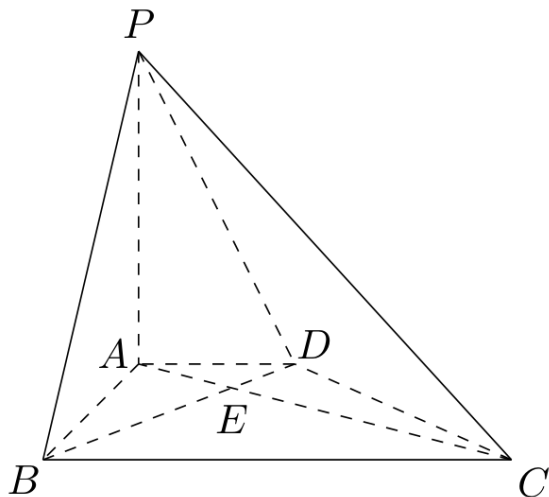
(1) 进入第四轮才被淘汰, 表示前三轮均回答正确而第四轮回答错误, 所以所求概率为 $P(E_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap \overline{E_4}) = \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = \frac{96}{625}$.

(2) 进入第四轮的必要条件是前三轮均回答正确, 因此至多进入第三轮考核的事件是 $E_1 \cap E_2 \cap E_3$ 的对立事件, 所求概率为 $1 - P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = 1 - \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{101}{125}$.

19. 如图, 在底面为直角梯形的四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle ABC = 90^\circ$, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = 3$, $AD = 2$, $AB = 2\sqrt{3}$, $BC = 6$.

(1) 求证: $BD \perp$ 平面 PAC ;

(2) 求二面角 $P-BD-A$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 令 B 为原点, BC 沿 x 轴正方向, BA 沿 y 轴正方向, PA 沿 z 轴正方向, 则 $A = (0, 2\sqrt{3}, 0)$, $B = (0, 0, 0)$, $C = (6, 0, 0)$, $D = (2, 2\sqrt{3}, 0)$,

$P = (0, 2\sqrt{3}, 3)$. 从而 $\overrightarrow{BD} = (2, 2\sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{AP} = (0, 0, 3)$, $\overrightarrow{AC} = (6, -2\sqrt{3}, 0)$. 于是 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$, 且 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} = 12 - 12 = 0$, 所以 $\overrightarrow{BD}$ 是平面 PAC 的法向方向; 为确认直线与平面相交, 由 $\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AC}$ 可得平面 PAC 的方程为 $x + \sqrt{3}y - 6 = 0$; 直线 BD 上的点为 $(2t, 2\sqrt{3}t, 0)$, 取 $t = \frac{3}{4}$ 即满足该平面方程; 因此 $BD \perp$ 平面 PAC .

(2) 平面 ABD 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1)$, 平面 PBD 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BP} = (2, 2\sqrt{3}, 0) \times (0, 2\sqrt{3}, 3) = (6\sqrt{3}, -6, 4\sqrt{3})$$

因此两平面的夹角 θ 满足 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{(6\sqrt{3})^2 + (-6)^2 + (4\sqrt{3})^2}} = \frac{4\sqrt{3}}{8\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$, 故

二面角 $P - BD - A$ 的大小为 $\theta = 60^\circ$.

20. 已知实数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 其中 $a_7 = 1$, 且 $a_4, a_5 + 1, a_6$ 成等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n , 证明: $S_n < 128 (n = 1, 2, 3, \dots)$.

【解析】(1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q . 由于 $a_7 = 1 \neq 0$, 所以 $q \neq 0$, 并且 $a_4 = q^{-3}$, $a_5 = q^{-2}$, $a_6 = q^{-1}$. 由 $a_4, a_5 + 1, a_6$ 成等差数列, 得 $2(q^{-2} + 1) = q^{-3} + q^{-1}$. 两边同乘 q^3 , 得 $2q^3 - q^2 + 2q - 1 = 0$, 即 $(2q - 1)(q^2 + 1) = 0$. 因为 q 为实数, 故 $q = \frac{1}{2}$. 再由 $a_7 = a_1 q^6 = 1$, 得 $a_1 = 64$, 所以数列的通项公式为 $a_n = 64 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2^{7-n}$.

(2) 由等比数列前 n 项和公式, 得 $S_n = \frac{64 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)}{1 - \frac{1}{2}} = 128(1 - 2^{-n}) = 128 - 2^{7-n}$.

当 $n = 1, 2, 3, \dots$ 时, $2^{7-n} > 0$, 所以 $S_n < 128$.

21. 已知函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ 在区间 $[0, 1]$ 上是增函数, 在区间 $(-\infty, 0)$, $(1, +\infty)$ 上是减函数. 又 $f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 若在区间 $[0, m] (m > 0)$ 上恒有 $f(x) \leq x$ 成立, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 由于 f 在 $(-\infty, 0)$ 上递减且可导, 对 $x < 0$ 有 $f'(x) \leq 0$; 由于 f 在 $(0, 1)$ 上递增, 对 $0 < x < 1$ 有 $f'(x) \geq 0$. 又 f' 连续, 所以 $f'(0)$ 同时受左侧的非正性和右侧的非负性约束, 从而 $f'(0) = 0$. 在 1 的左侧, f 在 $(0, 1)$ 上递增, 故 $f'(x) \geq 0 (0 < x < 1)$; 在 1 的右侧, f 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 故 $f'(x) \leq 0 (x > 1)$. 由 f' 在 1 处连续, $f'(1)$ 同时受左侧的非负性和右侧的非正性约束, 因此 $f'(1) = 0$. 又 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$, 所以 $f'(x) = kx(x - 1)$. 由 $f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$, 得 $-\frac{k}{4} = \frac{3}{2}$, 从而 $k = -6$. 比较系数可得 $3a = -6, 2b = 6, c = 0$, 故 $a = -2, b = 3, c = 0$, 即 $f(x) = -2x^3 + 3x^2$.

(2) 由 (1) 得 $x - f(x) = x + 2x^3 - 3x^2 = x(2x - 1)(x - 1)$. 当 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时, $x \geq 0$, $2x - 1 \leq 0$, $x - 1 \leq 0$, 所以 $x - f(x) \geq 0$, 即 $f(x) \leq x$. 当 $\frac{1}{2} < x < 1$ 时, $x - f(x) < 0$, 即 $f(x) > x$. 因此要使 $[0, m]$ 上恒有 $f(x) \leq x$, 必须且只需 $0 < m \leq \frac{1}{2}$.

22. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 短轴一个端点到右焦点的距离为 $\sqrt{3}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 坐标原点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 $\triangle AOB$ 面积的最大值.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 且由离心率条件得 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 所以 $c^2 = \frac{2}{3}a^2$, $b^2 = \frac{1}{3}a^2$. 取短轴端点 $(0, b)$ 和右焦点 $(c, 0)$, 由题意得 $c^2 + b^2 = 3$, 从而 $a^2 = 3$, $b^2 = 1$. 故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$.

(2) 设直线 l 的单位法向量为 $\mathbf{n} = (\cos \theta, \sin \theta)$, 并记 $d = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 l 可表示为 $x \cos \theta + y \sin \theta = d$. 取直线的单位方向向量 $\mathbf{v} = (-\sin \theta, \cos \theta)$, 直线上任一点可表示为 $(x, y) = d\mathbf{n} + t\mathbf{v}$. 代入椭圆方程, 得到关于 t 的二次方程

$$Kt^2 + \frac{4d}{3} \sin \theta \cos \theta t + d^2 \left(\frac{\cos^2 \theta}{3} + \sin^2 \theta \right) - 1 = 0$$

其中 $K = \frac{\sin^2 \theta}{3} + \cos^2 \theta$. 该二次方程的判别式为

$$\Delta = \left(\frac{4d}{3} \sin \theta \cos \theta \right)^2 - 4K \left[d^2 \left(\frac{\cos^2 \theta}{3} + \sin^2 \theta \right) - 1 \right] = 4 \left(K - \frac{d^2}{3} \right) = 4K - 1$$

其中恒等式可直接展开验证: 令 $u = \sin^2 \theta$, $v = \cos^2 \theta$, 则 $u + v = 1$, 且

$$K \left(\frac{\cos^2 \theta}{3} + \sin^2 \theta \right) - \frac{4}{9} \sin^2 \theta \cos^2 \theta = \left(\frac{u}{3} + v \right) \left(\frac{v}{3} + u \right) - \frac{4}{9} uv = \frac{u^2 + v^2 + 2uv}{3} = \frac{(u + v)^2}{3} = \frac{1}{3}$$

因为 $\mathbf{v}$ 是单位向量, 两个根之差就是弦 AB 的长度, 所以 $|AB| = \frac{\sqrt{\Delta}}{K} = \frac{\sqrt{4K - 1}}{K}$. 又

$$K = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cos^2 \theta, \text{ 故 } \frac{1}{3} \leq K \leq 1.$$

三角形 AOB 的高为原点 O 到直线 l 的距离 d , 所以 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} d |AB|$. 于是

$$S_{\triangle AOB}^2 = \frac{d^2}{4} \cdot \frac{4K - 1}{K^2} = \frac{3(4K - 1)}{16K^2}$$

又 $\frac{4K - 1}{K^2} = \frac{4}{K} - \frac{1}{K^2}$, 且

$$\frac{d}{dK} \left(\frac{4K - 1}{K^2} \right) = \frac{2 - 4K}{K^3}$$

由于 $K > 0$, 该函数在 $K < \frac{1}{2}$ 时递增, 在 $K > \frac{1}{2}$ 时递减, 所以当 $K = \frac{1}{2}$ 时取得最大值. 此时

$\cos^2 \theta = \frac{1}{4}$, 该取值可以实现, 且 $|AB| = 2$, 从而三角形 AOB 面积的最大值为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$.